SuelosAR

Series de Suelos de Córdoba

SuelosAR — Series de Suelos de Córdoba

Compilación documental basada en fuentes oficiales de IDECOR e INTA

409 series de suelos de la provincia de Córdoba, en orden alfabético.
357 descripciones oficiales de IDECOR — carta_suelo_50mil_2025 (una por serie),
51 descripciones oficiales de IDECOR — carta_suelo_100mil_2025 (una por serie),
y 1 descripción tomada de la memoria oficial de INTA EEA Rafaela (Monte Oscuridad).

Las páginas de las fuentes se reproducen sin modificar.

Índice: página 2 · Nota de fuentes: página 833

Generado: 2026-09-17 (edición 409 series — Parte 11)

Documento derivado para uso en SuelosAR. No reemplaza a las publicaciones oficiales.

Índice de series

Nombre de la serie y página de inicio. Cada entrada es un enlace.

AARÓN CASTELLANOS 6
ACHALA I 8
ACHALA II 10
ACHALA III 12
ACHALA IV 14
ACHALA V 16
ACHALA VI 18
ACHALA VII 20
ACHALAY 21
ACHIRAS 23
ADELIA MARÍA 25
ÁGUILA CAUTIVA 28
ALBARDONES 30
ALEJO LEDESMA 32
ALFALEGRE 34
ALMAFUERTE 36
ALPA CORRAL 38
ALTO ALEGRE 40
ALTO GRANDE 42
ALTOS DE CHIPIÓN 44
AMENÁBAR 46
ANCHORENA 48
ANSENUZA 50
AREQUITO 52
ARROYITO 54
ARROYO ACEQUIÓN 56
ARROYO CABRAL 58
ARROYO DE TEGUA 60
ARROYO SANTA CATALINA 62
ARROYO TORTUGAS 64
ASCOCHINGA 66
ASSUNTA 68
AUSONIA 70
BAIGORRIA 72
BAJO GRANDE 74
BALDISSERA 76
BALLESTEROS 78
BALNEARIA 80
BAÑOS DE UNQUILLO 82
BARRANCA YACO 84
BELÉN 86
BENJAMÍN GOULD 88
BRINKMANN 90
BUCHARDO 92
BUENA ESPERANZA 94
BUEY MUERTO 96
BULNES 98
CALAMUCHITA I 100
CALAMUCHITA II 101
CALAMUCHITA III 102
CALAMUCHITA IV 104
CALAMUCHITA V 106
CAMINO REAL 108
CAÑADA DE RÍO PINTO 110
CAÑADA LA CRUZ 112
CAÑADA VERDE 114
CANAL SAN ANTONIO 116
CANALS 118
CAÑAS 120
CANDELARIA 122
CARNERILLO 124
CASILDA 126
CASTRO URDIALES 128
CAVANAGH 130
CAYUQUEO 132
CERRO NEGRO 134
CHAJÁN 136
CHILIBROSTE 138
CHUÑA 140
CINTRA 142
COLONIA CAROYA 144
COLONIA ELENA 146
COLONIA MACKINLAY 148
COLONIA MARINA 150
COLONIA MAUNIER 152
COLONIA MENDIGUREN 154
COLONIA MORENO 156
COLONIA PROGRESO 158
COLONIA SAN PEDRO 160
COLONIA UDINE 162
COLONIA VALTELINA 164
COLONIA VIDELA 166
COLONIA VIGNAUD 168
CONSTITUCIÓN 170
CORONEL CHARLONE 172
CORRALITO 174
COSTA SACATE 176
CRISPI 178
DEÁN FUNES 180
DEL CAMPILLO 182
DESPEÑADEROS 184
DEVOTO 186
DIEGO DE ROJAS 188
EL ABOLENGO 190
EL ALBIÓN 192
EL ALCALDE 194
EL ARAÑADO 196
EL AROMO 198
EL BAÑADO 200
EL CANDIL 202
EL CANO 204
EL CANTOR 206
EL CHACAY 208
EL CHAGUARAL 210
EL CHAJÁ 212
EL CORTIJO 214

Índice de series

Nombre de la serie y página de inicio. Cada entrada es un enlace.

EL CRUCE ... 216
EL DIVISADERO ... 218
EL DURAZNO ... 220
EL EMBRUJO ... 222
EL GUANACO ... 224
EL INDIO ... 226
EL JUME ... 228
EL ONCE ... 230
EL PEQUÉN ... 232
EL PINO ... 234
EL PUENTE ... 236
EL PUMA ... 238
EL QUEBRACHAL ... 240
EL RODEO ... 242
EL ROSARIO ... 244
EL SALADILLO ... 246
EL SALTO ... 248
EL SARMIENTO ... 250
EL SAUCE ... 252
EL SILENCIO ... 254
EL TACO ... 256
EL VEINTITRÉS ... 258
EL YARARÁ ... 260
EL ZAPALLAR ... 262
ELENA ... 264
ENSANCHE ... 266
ESPERANZA ... 268
ESPINILLO ... 270
ESTACIÓN ACHIRAS ... 272
ESTACIÓN CAROYA ... 274
ESTACIÓN MACHA ... 276
ESTACIÓN SALGUERO ... 278
ESTACIÓN SANTA ROSA ... 280
ESTANCIA ADELAIDA ... 282
ESTANCIA ANA MARÍA ... 284
ESTANCIA DOMINGUITO ... 286
ESTANCIA DON FRANCISCO ... 288
ESTANCIA DON SANTIAGO ... 290
ESTANCIA DOÑA LUCÍA ... 292
ESTANCIA EL CAUTIVO ... 294
ESTANCIA EL GATO ... 296
ESTANCIA EL MANZANO ... 298
ESTANCIA LA ALICIA ... 300
ESTANCIA LA EMILIA ... 302
ESTANCIA LA GUARDIA ... 304
ESTANCIA LA LEONA ... 306
ESTANCIA LA OLGA ... 308
ESTANCIA LA SELVA ... 310
ESTANCIA LA TORRE ... 312
ESTANCIA LAS MERCEDES ... 314
ESTANCIA LOS ANDES ... 316
ESTANCIA SAN MIGUEL ... 318
ESTANCIA SAN PEDRO ... 320
ESTANCIA SANTA ANA ... 322
ESTANCIA TODOS LOS SANTOS ... 324
ESTANCIA VIEJA ... 326
ESTANCIA YOLANDA ... 328
ETRURIA ... 330
EUSEBIA ... 332
FACUNDO ... 334
FLORA ... 336
FLORIDA ... 338
FUNDACIÓN ... 340
GENERAL CABRERA ... 342
GENERAL DEHEZA ... 344
GENERAL PAZ ... 346
GENERAL SAVIO I ... 348
GENERAL SAVIO II ... 350
GUATIMOZÍN ... 352
HANSEN ... 354
HERNANDO ... 356
HUASCHA ... 358
HUERTA VIEJA ... 360
HUINCA RENANCÓ ... 362
IMPIRA ... 364
INGENIERO FOSTER ... 366
ITALÓ ... 368
JAMES CRAIK ... 370
JESÚS MARÍA ... 372
JOSÉ DE LA QUINTANA ... 374
JUSTINIANO POSSE ... 376
LA AGUADA ... 378
LA ANGELITA ... 380
LA ARGENTINA ... 382
LA BATEA ... 384
LA BEATRIZ ... 386
LA BÉLGICA ... 388
LA BOHEMIA ... 390
LA CAÑADA ... 392
LA CARLOTA ... 394
LA CAROLINA ... 396
LA CAROYENSE ... 398
LA CESIRA ... 400
LA EMILIA ... 402
LA ENCRUCIJADA ... 404
LA ENSENADA ... 406
LA ESQUINA ... 408
LA FLORIDA ... 410
LA FRANCIA ... 412
LA GILDA ... 414
LA HIGUERA ... 416
LA IBERIA ... 418
LA INVERNADA ... 420
LA ISLA ... 422
LA LAGUNITA ... 424
LA LEONCITA ... 426

Índice de series

Nombre de la serie y página de inicio. Cada entrada es un enlace.

LA LONJA ... 428
LA MADRUGADA ... 430
LA MARCELA ... 432
LA MASCOTA ... 434
LA MATILDE ... 436
LA PAQUITA ... 438
LA PARA ... 440
LA PAYANCA ... 442
LA PAZ ... 444
LA PELITA ... 446
LA PLAYOSA ... 448
LA PLUMA ... 450
LA PRIMAVERA ... 452
LA QUINTA ... 454
LA REMONTA ... 456
LA RENANCÓ ... 458
LA RESISTENCIA ... 460
LA REYNA ... 462
LA RINCONADA ... 465
LA SALADA ... 467
LA SARA ... 469
LA SENTENCIA I ... 471
LA SENTENCIA II ... 473
LA VICTORIA ... 475
LABORDE ... 477
LABOULAYE ... 479
LAGUNA ÁVILA ... 481
LAGUNA BLAIZOT ... 483
LAGUNA ISLETA ... 485
LAGUNA LAS LIEBRES ... 487
LAS ACACIAS ... 489
LAS ACEQUIAS ... 491
LAS ARRIAS ... 493
LAS BAJADAS ... 495
LAS CORTADERAS ... 497
LAS GAMAS ... 499
LAS ISLETAS ... 501
LAS ISLETILLAS ... 503
LAS MACITAS ... 505
LAS MARINAS ... 507
LAS MERCEDES I ... 509
LAS MERCEDES II ... 511
LAS PEÑAS SUR ... 513
LAS PIEDRAS ... 515
LAS PLAYAS ... 517
LAS SELVAS ... 519
LAS VARAS ... 521
LAZZARINO ... 523
LECUEDER ... 525
LEGUIZAMÓN ... 527
LOS AIBALES ... 529
LOS ALFALFARES ... 531
LOS CHARCOS ... 533
LOS CISNES ... 535
LOS COMETIERRA ... 537
LOS HOYOS ... 539
LOS LEONES ... 541
LOS MEDANITOS ... 543
LOS MISTOLES ... 545
LOS MOLLES ... 547
LOS NOGALES ... 549
LOS NOGALES II ... 551
LOS OLMOS ... 553
LOS PARAÍSOS ... 555
LOS POZOS ... 557
LOS REARTES ... 559
LOS SAUCES ... 561
LOS TAMARINDOS ... 563
LUQUE ... 565
LUXARDO ... 567
MACHA ... 569
MAIZALES ... 571
MANANTIALES ... 573
MANFREDI ... 575
MARCOS JUÁREZ ... 578
MARÍA MANUELA ... 580
MATORRALES ... 582
MONTE ALTO ... 585
MONTE BUEY ... 587
MONTE CRISTO ... 589
MONTE DE LOS GAUCHOS ... 591
MONTE GRANDE ... 593
MONTE OSCURIDAD ... 595
MONTE RALO ... 599
MORRISON ... 601
MORTEROS ... 603
NACIENTES DEL RÍO MACHA ... 605
NAMUNCURÁ ... 607
NOETINGER ... 609
OLAETA ... 611
OLIVA ... 613
OLIVARES ... 615
ONCATIVO ... 617
ONGAMIRA I ... 620
ONGAMIRA II ... 622
ORCOSUNI ... 624
ORDÓÑEZ ... 626
PAJARILLO ... 628
PARADERO LAS VIZCACHERAS ... 630
PARAJE LOS ZORROS ... 632
PASCANAS ... 634
PASO DEL RÍO SECO ... 636
PASO VIEJO ... 638
PILAR ... 640
PINCÉN ... 643
POZO DE LA LOMA ... 645

Índice de series

Nombre de la serie y página de inicio. Cada entrada es un enlace.

POZO DE LA OLLA ... 647
POZO VERDE ... 649
PUERTA COLORADA ... 651
PUERTA DE HIERRO I ... 653
PUERTA DE HIERRO II ... 655
PUESTO EL BALDE ... 657
PUESTO JACINTO ... 659
PUESTO VIEJO ... 661
PUNTA DEL AGUA ... 663
QUEBRACHO HERRADO ... 665
QUILINO ... 667
RAYO CORTADO ... 669
RÍO CARNERO ... 671
RÍO CUARTO ... 673
RÍO QUINTO ... 675
RÍO SEGUNDO ... 678
RÍO TERCERO ... 681
RODEO VIEJO ... 683
RODEO VIEJO II ... 685
ROSALES ... 687
RUTA 60 ... 689
SACANTA ... 691
SAGRADA FAMILIA ... 693
SAIRA ... 695
SAN AGUSTÍN ... 697
SAN AMBROSIO ... 699
SAN ANTONIO DE LITÍN ... 701
SAN BARTOLOMÉ ... 703
SAN BASILIO ... 705
SAN CARLOS ... 707
SAN FRANCISCO ... 709
SAN FRANCISCO DE ASÍS ... 711
SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR I ... 713
SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR II ... 715
SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR III ... 717
SAN IGNACIO I ... 719
SAN IGNACIO II ... 721
SAN IGNACIO III ... 723
SAN IGNACIO IV ... 725
SAN JOSÉ ... 727
SAN JOSÉ DE LAS SALINAS ... 729
SAN JULIÁN ... 731
SAN PABLO ... 733
SAN PANCRACIO ... 735
SAN PEDRO ... 737
SAN PEDRO DE TOYOS ... 739
SAN VICENTE ... 741
SANTA CATALINA ... 743
SANTA CRUZ ... 745
SANTA ELENA ... 747
SANTA EUFEMIA ... 749
SANTA JUSTA ... 751
SANTA ROSA I ... 753
SANTA ROSA II ... 755
SANTA ROSA III ... 757
SANTO DOMINGO ... 759
SARITA ... 761
SCHIFFNER ... 763
SEBASTIÁN ELCANO ... 766
SENDERO LUJÁN I ... 768
SENDERO LUJÁN II ... 770
SILVIO PELLICO ... 772
SINSACATE ... 774
SOCONCHO ... 776
SOTO ... 778
SURIPOZO ... 780
TANCACHA ... 782
TERCERA USINA ... 784
TERRAZAS DEL RÍO PINTO ... 786
TICINO ... 788
TOTORAL ... 790
TRONCO POZO ... 792
VICENTE AGÜERO ... 794
VICUÑA MACKENNA ... 796
VILA ... 798
VILLA DEL ROSARIO ... 800
VILLA FRANCISCA ... 803
VILLA GENERAL BELGRANO ... 805
VILLA HUIDOBRO ... 807
VILLA MARÍA ... 809
VILLA QUILINO ... 811
VILLA ROSSI ... 813
VILLA SAN ESTEBAN ... 815
VILLA VALERIA ... 817
VILLADA ... 819
VIRÁ PITÁ ... 821
WENCESLAO ESCALANTE ... 823
YACANTO I ... 825
YACANTO II ... 827
YACANTO III ... 829
YACANTO IV ... 831

Serie AARÓN CASTELLANOS (AC)

Natralbol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 19

La serie Aarón Castellanos es un suelo profundo de textura media y pobremente drenado, levemente ácido en superficie y alcalino sódico en el subsuelo. Ocupa la periferia o aureolas de las depresiones y los planos bajos y tendidos de drenaje impedido.

El suelo en superficie es de textura franco arenosa, en sus primeros 18 cm es más pardo grisáceo oscuro (horizonte A) y moderadamente estructurado, mientras que en su base y hasta los 30 cm se hace más claro (grisáceo), masivo y menos arcilloso (horizonte E). En profundidad aumenta la cantidad de arcilla, encontrándose el horizonte más pesado del perfil (horizonte Btn), que tiene un espesor de alrededor de 35 cm, textura franco arcillo arenosa, con estructura semicolumnar débil. Su reacción es alcalina por exceso de sodio en el complejo de intercambio. La transición hacia el material originario es muy gradual. El horizonte C comienza antes de 1 m de profundidad, es franco y presenta características de hidromorfismo. Se encuentra comúnmente en todo el perfil moteados de Fe y el tenor de sodio se mantiene elevado en profundidad, donde aparecen también concreciones de $CaCO_3$ y nódulos cementados.

En este suelo la capa freática puede hallarse cercana a la superficie y en general satura la parte inferior del perfil gran parte del año. Las limitaciones de uso principales están dadas por las malas condiciones físicas del subsuelo determinadas por la presencia de sodio, el drenaje imperfecto condicionado por la freática cercana, la permeabilidad restringida en el subsuelo, y el anegamiento resultante de la lentitud con que elimina el agua superficial por escurrimiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo ha sido estudiado en el departamento General López, provincia de Santa Fe, a 18,5 km al SSE de la Estación Sancti Spíritu del FCGBM.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; muy friable en húmedo; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

E *18-32 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares fuertes; muy friable en húmedo; duro en seco; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *32-69 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo arenoso; estructura semicolumnar media, débil; firme en húmedo; muy duro en seco; plástico; adhesivo; límite inferior claro, ondulado.*

BCn *69 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo arenoso; estructura en bloques angulares irregulares medios moderados; friable en húmedo; duro en seco; plástico; ligeramente adhesivo; moteados de Fe abundantes, medios y precisos; ligeramente cementado.*

Datos analíticos Serie AARÓN CASTELLANOS

Situación: Latitud: 34°10’21”S Longitud: 61°51’00”O Altitud: 95 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btn	BCn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-32	32-69	69 a +
Materia Orgánica (%)		2,43	0,61		
Carbono Orgánico (%)		1,41	0,38		
Nitrógeno total (%)		0,150	0,055		
Relación C/N		10	7		
Arcilla, <2 µ (%)		15,9	13,6	27,5	20,9
Limo, 2-50 µ (%)		27,7	25,5	21,1	25,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		54,3	58,5	48,7	50,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,2	2,3	2,7	3,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		56,6	60,9	51,4	53,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	Vest.	Vest.
pH en pasta		5,9	6,9	8,4	8,5
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,9	9,2	9,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,0	10,8		
	Mg^{++}	2,8	3,0		
	Na^{+}	0,4	0,4	9,0	11,0
	K^{+}	2,3	2,2	4,7	5,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		4,4	2,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,8	2,4	35,6	46,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,5	16,4		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,1	16,6	25,3	23,7
Saturación con bases, % (S/T)		88	98		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,5	12,6	25,6	22,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,2	6,3	15,0	13,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA I

Argiudol lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 24

Es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado sobre materiales originarios autóctonos producto de alteración de rocas graníticas (Regolita) en las laderas muy onduladas.

El horizonte superior (A) tiene 22 cm de espesor, textura franco limosa con dominio de arenas gruesas en esa fracción, muy rico en materia orgánica, con estructura en bloques subangulares moderados y granulosa. Le sigue un horizonte subsuperficial enriquecido en arcilla (Bt) con estructura en prismas, que se extienden hasta los 44 cm de profundidad. Continúa un horizonte o capa (2BCr) con gran cantidad de gravilla y roca alterada; es considerada como una capa con indicios de edafización permeable, con endurecimientos parciales y firme en profundidad.

La pendiente dominante es del 3 al 10 % con escurrimiento rápido, permeabilidad moderada y moderado a severo peligro de erosión, aunque es un suelo con alta estabilidad estructural. Los perfiles de la serie Achala I se encuentran generalmente húmedos.

Descripción del perfil típico:

El perfil más representativo de esta serie fue descrito a 0,9 km al sudeste del casco de la estancia La Trinidad, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

Bt *22-44 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro suave.*

2BCr *44 cm a más; roca alterada donde se observan nítidamente barnices arcillosos escasos; presencia de grava y rocas sueltas.*

Datos analíticos Serie ACHALA I

Situación: Latitud: 31°42'S Longitud: 64°51'O Altitud: 2075 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-44
Materia Orgánica (%)		6,55	1,90
Carbono Orgánico (%)		3,8	1,1
Nitrógeno total (%)		0,40	0,13
Relación C/N		9,5	8,5
Arcilla, <2 µ (%)		20,0	27,3
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		61,9	56,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,55	3,95
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,40	3,55
Arena media, 250-500 µ (%)		1,40	1,80
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,05	4,75
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,95	2,45
Arena total, 50-2000 µ (%)		11,35	16,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		5,5	5,5
pH en agua (1:2,5)		5,5	5,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,7	14,1
	Mg^{++}	1,0	1,3
	Na^{+}	0,5	0,8
	K^{+}	0,2	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		4,7	3,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,4	16,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,1	19,4
Saturación con bases, % (S/T)		79	84
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,9	25,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,3	13,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025. Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA II

Argiudol lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 34

La Serie Achala II es un suelo moderadamente bien drenado desarrollado sobre materiales de alteración de rocas graníticas en laderas altas escarpadas. El horizonte superior (A) es de 28 cm muy rico en materia orgánica, textura franco limosa a franco arcillo limosa y muy bien estructurado. Le sigue a continuación un horizonte enriquecido en arcilla con barnices escasos en las caras de los agregados y textura franco arcillo limosa. A los 56 cm, hay una discontinuidad litológica compuesta por roca alterada cada vez más endurecida en profundidad con algunos vestigios de barnices arcillosos. La pendiente predominante es del 10 al 25% con relieve pronunciado, escurrimiento rápido y permeabilidad moderada. A pesar de estas condiciones no se observan evidencias de erosión severa, merced a la alta estabilidad estructural.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue estudiado en la parte alta de la cuenca de la estancia San Miguel, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

A *0-28 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 4,9; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

Bt *28-56 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares; gruesos moteados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 5,1; barnices húmico arcillosos escasos medios; raíces comunes; límite inferior claro suave.*

2BCr *56 cm a más; franco; masivo, no plástico; no adhesivo; moteados comunes medios y débiles.*

Datos analíticos Serie ACHALA II

Situación: Latitud: 31°43'S Longitud: 64°47'O Altitud: 1920 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	2BCr
Profundidad de la muestra (cm)		0-38	38-56	56 a +
Materia Orgánica (%)		12,41	7,93	
Carbono Orgánico (%)		7,2	4,6	
Nitrógeno total (%)		0,53	0,45	
Relación C/N		13,6	10,2	
Arcilla, <2 µ (%)		29,6	35,6	15,2
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		46,5	36,1	37,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,40	2,65	4,80
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,4	7,9	14,15
Arena media, 250-500 µ (%)		2,75	2,90	5,65
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,10	7,55	14,40
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,35	5,50	9,20
Arena total, 50-2000 µ (%)		22,0	26,5	48,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		4,9	5,2	5,1
pH en agua (1:2,5)		4,8	5,1	5,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,0	10,9	5,0
	Mg^{++}	0,8	0,4	0,4
	Na^{+}	0,3	0,3	0,1
	K^{+}	0,4	0,1	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		10,9	9,3	4,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,4	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,5	11,7	5,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		26,4	21,0	9,0
Saturación con bases, % (S/T)		59	56	62
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		36,8	30,2	19,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		20,9	17,1	9,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA III

Endoacuol lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 20

Es un suelo imperfectamente drenado desarrollado sobre rocas graníticas alteradas. Se lo encuentra en sectores altos del relieve pero en posiciones cóncavas, caracterizados por la presencia de humedad en todo el perfil durante la mayor parte del tiempo.

Tiene un horizonte superior muy enriquecido en materia orgánica parcialmente descompuesta de unos 8 cm de espesor con gran cantidad de raíces y textura franco arcillo limosa. Le sigue a continuación un horizonte ligeramente enriquecido en arcilla hasta los 29 cm con estructura en prismas. A mayor profundidad continúa una capa más arenosa endurecida (granito parcialmente alterado) con algunos barnices y gravilla abundante.

Este suelo tiene escurrimiento medio a lento con baja permeabilidad por la presencia de la roca granítica semi-alterada, nutre las aguas de escurrimiento de áreas más altas y todo el perfil está húmedo a mojado. Puede sufrir anegamientos frecuentes de corta duración.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito en la parte alta y sur de la estancia La Trinidad, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

A *0-8 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares muy fuertes; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 5,3; raíces muy abundantes, límite inferior claro suave.*

Bw *8-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares gruesos que rompen a prismas; friable en húmedo, plástico; adhesivo; pH 5,5; barnices húmico arcillosos abundantes medios; raíces abundantes; límite inferior abrupto suave.*

2BCr *29-50 cm; franco limoso con arena de tipo media gruesa; masivo; ligeramente firme en profundidad; no plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; vestigios de raíces.*

3Rb *50 cm a más; roca parcialmente alterada.*

Datos analíticos Serie ACHALA III

Situación: Latitud: 31°42'S Longitud: 64°51'20"O Altitud: 2083 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	2BCr
Profundidad de la muestra (cm)		0-8	8-29	29-50
Materia Orgánica (%)		29,83	9,14	1,21
Carbono Orgánico (%)		17,3	5,3	0,7
Nitrógeno total (%)		1,65	0,39	
Relación C/N		10,5	13,6	
Arcilla, <2 µ (%)		33,6	34,4	10,4
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		62,5	53,0	55,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		0,40	0,85	4,40
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,60	2,95	7,60
Arena media, 250-500 µ (%)		0,30	1,35	2,70
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,95	3,75	10,50
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,75	2,90	8,30
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,0	11,8	33,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,2	5,4	6,0
pH en agua (1:2,5)		5,3	5,5	6,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	34,5	26,7	9,5
	Mg^{++}	2,1	3,1	0,5
	Na^{+}	1,2	0,7	0,3
	K^{+}	0,5	0,1	0,05
H^{+} de cambio (cmol/kg)		12,6	6,5	1,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	1,9	2,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		38,3	30,6	10,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		50,9	37,1	11,9
Saturación con bases, % (S/T)		75	82	87
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		78,6	36,4	19,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		41,7	19,3	9,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA IV

Argiudol ácuico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 45

Es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado sobre capas fluviales de pequeñas terrazas planas o ligeramente inclinadas no inundables en las márgenes de las vías de drenaje. Ocupa porciones alargadas de pocas decenas de metros de ancho. El escurrimiento es lento a medio recibiendo aportes hídricos abundantes de sectores más positivos de relieve. Presenta signos de hidromorfismo y permeabilidad lenta.

El horizonte superior (A) tiene 24 cm de espesor; es franco arcillo limoso con estructura en bloques subangulares medios moderados; muy rico en materia orgánica. Le sigue hasta los 110 cm un horizonte muy enriquecido en arcilla, divisible en dos (Bt1 y Bt2). El primero tiene estructura en prismas regulares gruesos, con textura arcillosa. El segundo tiene estructura similar con menor cantidad de arcilla (textura arcillo limosa).

Se caracteriza por tener un gran desarrollo con el horizonte B fuertemente textural, algunos perfiles tienen hasta 2 m de espesor.

Descripción del perfil típico:

Esta serie fue estudiada en una terraza de la parte baja de la cuenca estancia San Miguel, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 4,9; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto suave.*

Bt1 *24-60 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); arcilloso; estructura en prismas regulares gruesos que rompen a prismas; firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; pH 4,8; barnices húmico arcillosos muy abundantes gruesos; moteados de FeMn comunes medios y sobresalientes; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Bt2 *60 cm a más; arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios a gruesos fuertes que rompen a prismas; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos muy abundantes medios; muy moteado; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie ACHALA IV

Situación: Latitud: 31°44'S Longitud: 64°46'O Altitud: 1900 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		17,24	3,79	2,76
Carbono Orgánico (%)		10,0	2,2	1,6
Nitrógeno total (%)		0,79	0,20	0,14
Relación C/N		12,6	11,0	11,4
Arcilla, <2 µ (%)		35,0	59,2	43,6
Limo, 2-50 µ (%)		61,8	38,0	54,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		0,25	1,40	1,75
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,45	0,35	0,60
Arena media, 250-500 µ (%)		0,70	0,25	0,25
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,25	0,60	0,55
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,50	0,20	0,20
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,15	2,80	3,35
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		4,8	4,7	4,8
pH en agua (1:2,5)		4,9	4,8	5,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	20,7	21,0	20,9
	Mg^{++}	1,9	1,8	2,3
	Na^{+}	0,3	0,7	0,4
	K^{+}	0,3	0,3	0,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		11,9	10,7	7,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	2,0	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		23,2	23,8	24,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		35,1	34,5	31,5
Saturación con bases, % (S/T)		66	69	76
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		53,5	46,3	37,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		27,9	28,2	21,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA V

Hapludol éntico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 38

Es un suelo bien drenado desarrollado, sobre productos de alteración de rocas graníticas con algo de transporte de tipo aluvial-coluvial en las laderas pronunciadas de las cuencas de las Ea. San Miguel y La Trinidad.

Se caracteriza por tener débil desarrollo de sus horizontes genéticos con una capa superficial oscura de 28 cm de espesor, textura franca gruesa y estructura en bloques subangulares medios moderados. Hasta los 56 cm se extiende otra capa de textura más gruesa, friable, parcialmente enriquecida en materia orgánica. A continuación, sigue la capa 3Rb que consiste en la roca alterada con gravas y bloques de textura franca en la matriz.

Estos suelos están limitados por el peligro de erosión hídrica y la profundidad efectiva que disminuye considerablemente a partir de los 50 cm.

Descripción del perfil típico:

Esta serie fue estudiada en una terraza de la porción intermedia de las laderas de la parte baja de la cuenca estancia San Miguel, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

A *0-28 cm; color en húmedo gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1,5); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 5; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

2Ab *28-56 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; masivo con tendencia a estructura en bloques débiles; pH 5,1; raíces abundantes; límite inferior claro.*

3Rb *56 cm a más; granito alterado; franco; pH 5,3; muy moteado; se observa gravilla y algunos bloques de roca con menor alteración.*

Datos analíticos Serie ACHALA V

Situación: Latitud: 31°44'S Longitud: 64°46'O Altitud: 1900 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab	3Rb
Profundidad de la muestra (cm)		0-28	28-56	56 a +
Materia Orgánica (%)		10,8	16,2	7,2
Carbono Orgánico (%)		5,6	0,9	0,4
Nitrógeno total (%)		0,57	0,10	0,07
Relación C/N		9,8	9,0	5,7
Arcilla, <2 µ (%)		22,8	11,2	24,9
Limo, 2-50 µ (%)		42,2	36,4	34,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,15	5,30	4,00
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,75	14,10	10,55
Arena media, 250-500 µ (%)		3,90	5,00	4,35
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		9,45	15,30	12,75
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		9,00	13,00	10,10
Arena total, 50-2000 µ (%)		35,25	52,70	41,75
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,0	5,0	5,1
pH en agua (1:2,5)		5,0	5,1	5,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,1	4,5	9,3
	Mg^{++}	1,7	0,5	1,6
	Na^{+}	0,3	0,2	0,3
	K^{+}	0,3	0,1	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		8,4	3,1	2,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	2,4	2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,4	5,3	11,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,8	8,4	13,8
Saturación con bases, % (S/T)		61	63	83
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,1	15,7	21,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,6	7,8	10,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA VI

Humudept cumúlico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 60

La serie Achala VI es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado en su forma más típica en laderas con un gradiente más débil con respecto al resto de las pendientes, o bien en pequeños sectores protegidos por afloramientos. Se caracteriza por tener potente acumulación proveniente de áreas más altas constituida por dos o más horizontes oscuros. El primero llega hasta los 24 cm con textura franca a franco arcillosa y estructura en bloques subangulares medios moderados. Le sigue otro horizonte o capa (A2) hasta los 90 cm que se extiende a mayor profundidad de color pardo grisáceo muy oscuro y textura más pesada.

Descripción del perfil típico:

Esta serie fue descripta en la cuenca estancia San Miguel, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

A1 *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; pH 4,6; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

A2 *24 cm a más; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcilloso; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 4,9; capa freática aproximadamente a 100 cm; raíces abundantes.*

Datos analíticos Serie ACHALA VI

Situación: Latitud: 31°44'S Longitud: 64°46'O Altitud: 1900 m s.n.m.

Horizonte		A1	A2
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24 a +
Materia Orgánica (%)		8,28	8,10
Carbono Orgánico (%)		4,6	4,5
Nitrógeno total (%)		0,45	0,34
Relación C/N		10,2	13,2
Arcilla, <2 µ (%)		25,0	34,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		31,9	34,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,30	3,30
Arena fina, 100-250 µ (%)		17,9	13,7
Arena media, 250-500 µ (%)		7,0	5,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,95	6,40
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,05	1,70
Arena total, 50-2000 µ (%)		42,2	31,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		4,7	5,0
pH en agua (1:2,5)		4,6	4,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,6	7,5
	Mg^{++}	0,7	0,3
	Na^{+}	0,2	0,2
	K^{+}	0,1	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		10,1	9,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,6	8,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,4	17,7
Saturación con bases, % (S/T)		43	46
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,5	29,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,3	16,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHALA VII

Argiacuol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 32

Es un suelo fuertemente desarrollado sobre productos de descomposición de rocas graníticas con algo de transporte coluvial-aluvial, situado en la porción más baja de las pendientes escarpadas próximo a vías de escurrimiento. Presenta características de hidromorfismo inmediatamente por debajo del horizonte superficial. Son sectores con escurrimiento medio a rápido pero que recibe grandes aportes fluviales de partes más altas dando lugar a horizontes subsuperficiales (Bt) muy enriquecidos en arcilla. Tiene un horizonte A de 17 cm; color oscuro con estructura en bloques fuertes y textura (al tacto) franco arcillo arenosa. Le sigue una transición (horizonte AB) de textura franco arcillo limosa. El horizonte Bt comienza a los 35 cm y se extiende más allá del metro de profundidad con estructura en prismas fuertes, textura franco arcillo limosa. Este suelo es pobremente drenado con limitación por exceso de agua a partir de los 17 cm. Por motivos de acceso esta Serie no fue muestreada en la etapa final de los trabajos de campo.

Descripción del perfil típico:

Esta serie fue descripta a 1 km al norte de la estancia La Trinidad, departamento San Alberto, provincia de Córdoba. No se ha muestreado.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo arenoso (al tacto); se advierte la presencia de arena gruesa; estructura en bloques subangulares medios moderados fuertes; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 4,9; límite inferior claro suave.*

AB *17-35 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas regulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes; moteados de FeMn comunes finos y precisos; raíces comunes; pH 5,1; límite inferior claro suave.*

Bt *35-95 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares fuertes; ligeramente firme en húmedo; plástico, adhesivo; pH 5,5; barnices húmico arcillosos muy abundantes; moteados abundantes medios y sobresalientes; vestigios de raíces; a mayor profundidad hay un horizonte endurecido parcialmente (Bt2m) y empapado por la presencia de la capa freática.*

Serie ACHALAY (Achy)

Natracualf mólico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo fuertemente alcalino sódico, moderadamente salino y con drenaje imperfecto, que se ha desarrollado sobre materiales franco limosos finos. Se ubica en sectores planos ligeramente deprimidos y bajos. Los primeros 13 cm son de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques moderados. Luego, en forma abrupta, se pasa a un horizonte franco arcillo limoso (Btnz) pardo a pardo oscuro en húmedo, estructura prismática con abundantes barnices arcillosos y moteados de Fe. Este horizonte pasa gradualmente (hay un horizonte transicional BCkn) al material originario que se encuentra aproximadamente a 125 cm de profundidad, y es de textura franco limosa y con abundante material calcáreo libre en la masa. Los suelos pertenecientes a esta Serie están muy limitados en su aptitud de uso por la fuerte alcalinidad (exceso de sodio intercambiable) y el drenaje impedido. Por lo general están dedicados a pasturas, ya que no son aptos para los cultivos que son comunes de la zona. Esta serie no ha sido mapeada como entidad separada ya que siempre aparece geográficamente asociada con otros suelos en un patrón intrincado, ocupando las partes que desde la superficie se identifican como manchones en cultivos o "peladales" de la vegetación natural o pasturas, de tamaño variable. Además, la serie se ha reconocido como suelo menor o "inclusión" en otras unidades cartográficas.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo, obtenido a 9,3 km al SSO de la localidad de Leones, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

An *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; duro en seco; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz *13-36 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a débiles que rompe a bloques medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices clayskins medios, comunes; moteados escasos, finos y débiles; presencia de pseudomicelios salinos; límite inferior claro, suave.*

Btknz *36-78 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios y bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices clayskins escasos y finos; moteados comunes, medios y precisos; concreciones calcáreas comunes, medias; límite inferior gradual, suave.*

BCkn *78-125 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas comunes y medias; barnices clayskins escasos y finos; moteados comunes, gruesos y precisos; escasos nódulos cementados; límite inferior claro, ondulado.*

Ckn *125 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie ACHALAY

Situación: Latitud: 32°42'00"S - Longitud: 62°23'22"O - Altitud: 107 m s.n.m.

Horizonte		An	Btnz	Btknz	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-13	13-36	36-78	78-125	125 a +
Materia Orgánica (%)		1,71	1,39	0,33	0,14	0,07
Carbono Orgánico (%)		0,99	0,81	0,195	0,085	0,042
Nitrógeno total (%)		0,10	0,09	0,055	0,051	0,042
Relación C/N		10	9	4	2	1,0
Arcilla, <2 µ (%)		22,1	33,6	27,1	23,5	19,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		31,2	25,3	30,2	30,1	30,1
Limo total, 2-50 µ (%)		67,8	52,2	61,1	61,7	66,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,4	13,8	10,8	13,4	10,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,4	0,8	1,3	0,8
Arena media, 250-500 µ (%)						0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		10,1	14,2	11,6	14,7	12,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,2	0,1	1,7
pH en pasta		6,5	7,0	8,1	8,5	8,7
pH en agua (1:2,5)		7,5	7,5	8,8	9,4	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,2	7,0	6,8	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)		970	388	466	1.048	1.125
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,8	10,5			
	Mg^{++}	4,6	6,0			
	Na^{+}	3,7	8,3	12,2	10,7	9,6
	K^{+}	2,4	2,9	3,1	3,1	3,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,3	3,1			
Sodio de intercambio, % (PSI)		22,4	32,0	48,0	48,8	50,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)		3,19	12,2	7,6		
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,5	27,7			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,3	27,6	25,4	21,9	19,2
Saturación con bases, % (S/T)		96	100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,3	37,8	32,8	28,0	25,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,1	20,0	17,1	13,9	12,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ACHIRAS (Ach)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVes

Índice de Productividad: 30

La serie Achiras es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales mixtos eólicos y aluviales franco arenosos finos, vinculado a lomas suavemente onduladas con pendientes que oscilan entre 0,5 a 1%. Ocupa los sectores medios y más planos del relieve y generalmente se encuentra asociado a suelos de menor desarrollo ubicados en las convexidades del paisaje.

El horizonte A, de 16 cm de espesor, está moderadamente bien provisto de materia orgánica, es de color oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares medios débiles. Continúa hasta los 31 cm, un horizonte iluvial de incipiente desarrollo (Bw), franco arenoso, de color pardo oscuro y estructura en bloques medios moderados. A partir de dicha profundidad, se extiende el horizonte BC, de color pardo amarillento oscuro y estructura muy débilmente desarrollada en pequeños bloques. La profundidad a la que se evidencian los carbonatos es variable. Se observan gravillas escasas en todo el perfil.

Los altos contenidos de arena (más de 65%) confieren a estos suelos una baja retención de humedad que acentúa los efectos de déficit hídrico propios de las condiciones climáticas de la región. Son además muy propensos a la acción erosiva del viento, requiriendo un manejo riguroso de esta limitante permanente. Tienen por lo tanto aptitud agrícola limitada la cual debe ir asociada a rotaciones con pasturas y prácticas conservacionistas.

Se han reconocido fases por erosión eólica e hídrica como así también fases por acumulación en las que el perfil se encuentra sepultado por sedimentos arenoso francos de hasta 15 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 7 km al este de la localidad de Achiras, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-7 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces escasas.*

A *7-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares medios a finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces escasas.*

Bw *16-31; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave; vestigios de raíces.*

BC *31-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares finos muy débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; vestigios de raíces.*

C *46 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso muy fino; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ACHIRAS

Situación: Latitud: 33°10'47,6"S Longitud: 64°55'16,1"O Altitud: 791 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-7	7-16	16-31	31-46	46 a +
Materia Orgánica (%)		2,27	1,61	1,27	0,79	0,69
Carbono Orgánico (%)		1,32	0,93	0,74	0,46	0,40
Nitrógeno total (%)		0,13	0,10	0,08	0,06	0,05
Relación C/N		10	10	9	8	8
Arcilla, <2 µ (%)		10,5	11,1	12,5	9,0	8,7
Limo, 2-50 µ (%)		24,2	24,5	22,7	20,1	17,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		51,1	52,2	42,8	57,7	59,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,1	5,5	16,3	7,4	8,6
Arena media, 250-500 µ (%)		2,6	2,4	2,3	2,2	2,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,0	2,5	2,2	2,1	2,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,5	1,9	1,3	1,5	1,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		65,3	64,5	64,9	71,0	74,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,7	6,5	6,1	6,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,7	6,5	7,1	7,5	8,5
	Mg^{++}	0,8	1,4	1,0	1,6	1,0
	Na^{+}	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	0,3	0,9	0,7	0,6	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	2,5	1,7	1,6	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,0	9,1	9,0	9,9	10,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,4	11,8	11,9	12,2	11,6
Saturación con bases, % (S/T)		72,6	77,1	75,6	81,1	87,9
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		14,0	13,0	12,9	11,0	11,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		6,7	6,1	6,1	5,5	5,2

Dentro de la serie Achiras, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 15 a 20 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 64 – 73 %

c. **Contenido de arena del horizonte B_w:** 63 – 70 %

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 70 – 100 %

Serie ADELIA MARÍA (AMr)

Haplustol fluvacuéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVws

Índice de Productividad: 23

Comprende un conjunto de suelos moderadamente bien a imperfectamente drenados, asociados a paisajes tendidos y suavemente cóncavos, con el nivel freático próximo a la superficie. Se encuentran ampliamente distribuidos en la Depresión del Tigre Muerto, donde se han desarrollado a partir de materiales parentales fluvio-eólicos de textura predominantemente franco arenosa.

Presenta un horizonte A débilmente estructurado, de textura franco arenosa y color oscuro, que se extiende hasta los 18 cm. Subyace hasta 35 cm un horizonte cámbico (Bw), con estructura en bloques medios e incipientes rasgos de iluviación de arcilla. Debajo del mismo se encuentra un horizonte con fuerte alcalinidad sódica (BCn) y evidencias de óxido-reducción en forma de moteados de FeMn. A partir de los 47 cm y luego de un límite abrupto, se identifica otra capa de textura franco arenosa pero con mayor contenido de arcilla (discontinuidad litológica). Los contenidos de sodio intercambiable y sales aumentan con la profundidad, encontrándose el agua libre a poco más del metro.

Las principales limitantes de esta serie están dadas por el drenaje deficiente y la alcalinidad subsuperficial, siendo altamente susceptible a sufrir anegamientos en los períodos lluviosos del año. Son suelos de aptitud agrícola limitada, por lo que se recomienda elegir cultivos y pasturas adaptadas a las condiciones mencionadas.

Se han reconocido algunas fases por alcalinidad sódica en superficie y por acumulación de sedimentos eólicos arenoso francos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie, fue descrito a 21 km al OSO de Adelia María y a 21 km al sudeste de San Basilio, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios tendencia laminar; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *18-35 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior claro, suave.*

BCn *35-47 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn débiles, escasos y finos; límite inferior abrupto, suave.*

2Anb *47-63 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados de FeMn precisos, comunes y finos; límite inferior claro, suave.*

2ACb *63-84 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; bloques subangulares finos tendencia masiva; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

2Cnzb *84 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso, masivo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ADELIA MARÍA

Situación: Latitud: 33°40'37.95"S Longitud: 64°14'52.52"O O Altitud: 246 m s.n.m.

Horizonte			A	Bw	BCn	2Anb	2ACb	2Cnzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-35	35-47	47-63	63-84	84 a +
Materia Orgánica (%)			1,89	0,85	0,36	0,21	0,32	0,25
Carbono Orgánico (%)			1,10	0,49	0,21	0,12	0,19	0,14
Nitrógeno total (%)			0,10	0,05	0,03	0,03	0,02	0,01
Relación C/N			11	11	8	4	10	10
Arcilla, <2 µ (%)			13,1	12,3	8,7	14,7	14,5	10,6
Limo, 2-50 µ (%)			25,6	21,2	25,1	22,9	22,6	26,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			45,0	46,5	47,0	45,4	45,3	44,9
Arena fina, 100-250 µ (%)			14,3	17,6	16,7	14,5	16,0	16,5
Arena media, 250-500 µ (%)			1,3	1,4	1,6	1,8	1,1	1,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,7	0,9	0,9	0,7	0,5	0,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				0,1				
Arena total, 50-2000 µ (%)			61,3	66,5	66,2	62,4	62,9	63,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4
Conductividad, dS/m			0,76	0,48	0,57	1,84	4,14	5,25
pH en agua (1:2,5)			5,7	6,8	8,2	9,0	7,8	8,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	4,0	6,8	4,1	5,4		
		Mg^{++}	1,2	0,9	1,1	2,1		
		Na^{+}	0,1	0,3	1,3	3,4		
		K^{+}	1,8	1,4	1,2	1,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,3	2,8	16,6	26,6		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)							3,79	5,49
Suma de bases, cmol/kg (S)			7,2	9,4	7,7	12,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			9,9	9,9	8,1	12,7	12,8	11,1
Saturación con bases, % (S/T)			73	95	95	98		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					60,7	36,4
		Mg^{++}					8,9	2,0
		Na^{+}					19,2	58,8
		K^{+}					1,7	0,6
Suma de Cationes							90.5	97.8
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)							3,3	13,4
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g			16,1	12,5	10,1	13,6	13,6	12,0
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g			6,1	6,3	4,9	7,4	7,5	6,5

Dentro de la serie Adelia María, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 23 cm

b. **Espesor del horizonte B_w:** de 15 a 34 cm

c. **Contenido de arena general:** 60 - 73 %

d. La profundidad a la que se encuentran las discontinuidades litológicas es variable dentro de los primeros 100 cm.

e. Algunos perfiles presentan acumulación de carbonato de calcio en el horizonte A.

Serie ÁGUILA CAUTIVA (ACt)

Argialbol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 62

Los suelos de esta serie son imperfectamente drenados, desarrollados sobre sedimentos eólicos livianos (franco a franco arenosos) de sectores ligeramente deprimidos del sudeste del departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba. El horizonte superficial, oscuro y bien provisto de materia orgánica (A), tiene aproximadamente 20 cm de espesor, es de textura franca a franco limosa, y bien estructurado. Por debajo del suelo superficial aparece un horizonte fuertemente lixiviado y decolorado (horizonte E), de unos 15 cm de espesor, pobre en materia orgánica y de escasa fertilidad natural, el cual pasa abruptamente a un horizonte enriquecido en arcilla (horizonte Btk) fuertemente estructurado en columnas y agregados secundarios recubiertos de barnices arcillo-húmicos. En el subsuelo hay evidencias de fluctuación de la capa de agua freática que periódicamente afecta al perfil, creando problemas de oxigenación para las raíces. Hacia abajo, el sustrato es fuertemente calcáreo (horizonte Ck) y rico en limo y arena muy fina. El carbonato de calcio se presenta en forma pulverulenta diseminada en la masa del suelo y en forma de nodulaciones cementadas (concreciones). Algunos individuos de la serie Águila Cautiva presentan pequeñas cantidades de sales solubles, y el contenido de sodio en el complejo de intercambio puede incrementarse en profundidad. Sin embargo, estas limitaciones se presentan en forma muy leve y afectando las porciones inferiores del perfil por lo que no constituyen limitaciones de uso importantes. La serie Águila Cautiva se encuentra siempre geográficamente asociada con otros suelos que presentan el mismo tipo, aunque no necesariamente el mismo grado de limitaciones, formando unidades complejas. Durante las precipitaciones pluviales de importancia, los suelos de esta serie pueden anegarse por cortos períodos de tiempo como resultado del aporte de agua por escurrimiento desde suelos vecinos más elevados, y por la lentitud con que son eliminados estos excesos de agua a través del perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 7,9 km al ENE de la localidad de Arias, en el sur del departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; moteados de FeMn escasos y finos; presencia de material decolorado.*

E *20-36 cm; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco arenoso a franco; masivo; friable en húmedo; moteados de FeMn escasos y medios; límite inferior abrupto y ondulado.*

Btk *36-65 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura semicolumnar media y fuerte que rompe a prismas finos moderados; duro en seco; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico – arcillosos; concreciones calcáreas comunes; moteados de FeMn comunes finos y precisos; ligeramente cementado en forma discontinua; límite inferior gradual.*

BCk *65-107 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles con tendencia a masivo; muy friable en húmedo; concreciones calcáreas finas comunes; moteados de FeMn comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto y suave.*

Ck *107 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo en la masa y en concreciones finas; moteados de FeMn comunes, medios y sobresalientes.*

Datos analíticos Serie ÁGUILA CAUTIVA
Situación: Latitud: 33°38'00"S Longitud: 62°18'49"O Altitud: 116 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-36	36-65	65-107	107 a +
Materia Orgánica (%)		3,95	0,71	0,52	0,28	0,24
Carbono Orgánico (%)		2,29	0,41	0,30	0,16	0,14
Nitrógeno total (%)		0,144	0,054	0,049	0,032	0,022
Relación C/N		15,9	7,6	6,1	5,0	6,4
Arcilla, <2 µ (%)		15,6	6,8	16,6	12,2	9,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,0	15,2	15,8	12,2	13,8
Limo total, 2-50 µ (%)		49,1	47,0	43,1	42,1	42,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		32,8	42,9	33,5	42,7	44,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	1,4	5,6	0,3	0,2
Arena media, 250-500 µ (%)						0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,5	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,2	0,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		33,8	44,3	39,1	43,7	46,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0,184	0,882	6,53
pH en pasta		5,9	6,2	7,2	7,6	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,5	7,6	7,8	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,3	6,2	6,5	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		5.208	9.372	2.604	4.164	4.944
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,3	6,5			
	Mg^{++}	3,2	1,8			
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
	K^{+}	2,2	1,6	2,5	2,5	2,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	2,8	1,4	1,7	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,0	9,2			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,4	10,6	21,0	17,6	19,0
Saturación con bases, % (S/T)		85	87			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,7	14,0	20,3	17,3	16,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,3	6,9	10,2	8,7	8,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALBARDONES (Alb)

Haplustol fluvéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

Los suelos que integran esta serie son algo excesivamente drenados con moderado contenido de sales y álcalis en profundidad (después de 50 cm). Están desarrollados incipientemente sobre capas aluviales muy próximas a los antiguos cauces del río Petri o Dulce. Se pueden identificar por la vegetación natural, con dominio de monte bien desarrollado (mistol, brea, quebracho, etc.) con algunas halófitas (jume blanco, en especial aislado).

Los primeros 18 cm son de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, textura franco arenosa fina y estructura en bloques débiles. Le sigue otro horizonte (AC) hasta los 47 cm con estructura escasamente desarrollada tendencia masiva. Estos dos horizontes están prácticamente exentos de salinidad y alcalinidad. Luego se pasa bruscamente a otra capa fluvial que se extiende hasta 80 cm, de estructura en bloques subangulares moderados a débiles, textura franco arenosa fina, moderadamente alcalina y no salina. A mayor profundidad y hasta los 150 cm, hay otra capa con estructura masiva, franco arenosa fina, moderadamente salina y alcalina que se extiende hasta los 200 cm. No se ha observado la capa freática ni evidencias de ella hasta la profundidad estudiada.

Estos suelos están limitados por baja retención de humedad y alcalinidad- salinidad moderadas por debajo de 50 cm. En algunos perfiles se han observado variaciones con respecto a los espesores de las capas superiores (A-AC) entre 30 y 70 cm; por consiguiente, varían también las profundidades de la alcalinidad y salinidad de la capa 2Bnb.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo, obtenido a unos 10 km al SSO de Pozo de la Olla, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0 - 18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *18 - 47 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; estructura en bloques débiles tendencia masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

2Bnb *47 - 80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares moderados a débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices húmico arcillosos; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

3Cnzb *80 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de raíces; pseudomicelios salinos escasos.*

Datos analíticos Serie ALBARDONES
Situación: Latitud: 30°06'S Longitud: 63°07'O Altitud: 70 m s.n.m.

Horizonte			A	AC	2Bnb	3Cnzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-47	47-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			1,96	0,46	0,79	
Carbono Orgánico (%)			1,14	0,27	0,46	
Nitrógeno total (%)			0,11	0,06		
Relación C/N			10,3	4,5		
Arcilla, <2 µ (%)			9,2	9,1	11,0	7,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			15,8	13,9	14,4	13,7
Limo, 2-50 µ (%)			35,0	32,4	33,1	32,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			30,4	22,7	30,6	22,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			26,8	37,4	26,5	38,0
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			57,2	60,1	57,1	60,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0
Equivalente de humedad (%)						
pH en pasta			6,0	6,5	7,0	7,2
pH en agua (1:2,5)			6,2	6,8	7,5	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,0	5,5	6,0	6,4
Resistencia eléctrica (ohms)			5.073	3.294	1.014	353
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	5,6	5,5	6,7	
		Mg^{++}	0,8	1,2	1,0	
		Na^{+}	0,3	0,9	2,0	
		K^{+}	0,9	0,6	0,8	
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,8	0,8	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,2	9,8	18,2	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						13,5
Suma de bases, cmol/kg (S)			7,6	8,2	10,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			9,4	9,2	11,0	8,5
Saturación con bases, % (S/T)			81	89	95	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				29,0
		Mg^{++}				4,5
		Na^{+}				104,0
		K^{+}				1,4
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}				2,4
		$SO_4^{=}$				14,5
		Cl^{-}				123,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						25,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			14,7	12,7	15,7	11,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			7,3	6,3	7,8	5,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALEJO LEDESMA (ALd)

Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

Capacidad de Uso: IIc

Se trata de un suelo liviano y algo excesivamente drenado, que se encuentra asociado a relieves de lomas onduladas a suavemente onduladas modelados sobre materiales franco arenosos que corresponden con áreas de antiguos médanos estabilizados. Son suelos poco desarrollados que presentan un horizonte superficial (A) de unos 23 cm de espesor de textura franca a franco arenosa, color pardo grisáceo oscuro y estructura en bloques moderados. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte de transición AC) al material originario que se encuentra a una profundidad de unos 60 cm. El material calcáreo, en forma de carbonato de calcio pulverulento, aparece a 100 cm de profundidad diseminado en la masa del suelo.

Tienen un contenido moderado de materia orgánica, que decrece rápidamente en profundidad y una baja capacidad de intercambio catiónico, lo cual conspira en contra de su fertilidad natural. Por otro lado la moderada capacidad de retención de humedad los hace susceptibles a sequías. Estas limitaciones se presentan en grado leve, por lo que los suelos son utilizados tanto para agricultura como para ganadería. No presentan otros impedimentos físicos ni químicos que afecten el crecimiento de las plantas.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de la serie fue estudiado a 5 km al ESE de la localidad de Alejo Ledesma, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

AC *23-63 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior difuso.*

C *63 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ALEJO LEDESMA

Situación: Latitud: 33°37'08"S Longitud: 62°34'21"O Altitud: 123 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-63	63 a +
Materia Orgánica (%)		2,38	0,86	0,28
Carbono Orgánico (%)		1,38	0,50	0,16
Nitrógeno total (%)		0,14	0,07	0,04
Relación C/N		10	7	4
Arcilla, <2 µ (%)		15,7	11,5	7,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,5	9,6	7,4
Limo total, 2-50 µ (%)		35,4	34,0	30,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		46,0	49,9	53,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,3	3,1	7,8
Arena media, 250-500 µ (%)				
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		48,3	53,0	61,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,6	6,4	6,7
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,6	7,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,3	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		4.372	6.316	10.472
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,6	8,6	7,1
	Mg^{++}	1,2	1,7	1,7
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,5	1,0	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,9	1,1	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	2,3	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,6	11,6	10,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,7	12,9	10,5
Saturación con bases, % (S/T)		77,4	89,9	96,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,1	15,7	11,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,1	7,8	5,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALFALEGRE (Alf)

Albacualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 17

Capacidad de Uso: VIws

La serie Alfalegre es un suelo imperfecta a pobremente drenado; el perfil modal es moderadamente alcalino a partir de los 24 cm y se torna fuertemente alcalino desde los 51 cm. Está vinculada a bajos bien manifiestos, cubetas y aureolas internas de lagunas.

La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte A) que llega hasta 12 cm, de color pardo oscuro y estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles; y otro inferior (horizonte E) más claro y lixiviado de unos 12 cm de espesor. A 24 cm se pasa abruptamente a un material más arcilloso (Bt) de estructura semicolumnar y prismas irregulares medios, moderados, de color pardo amarillento oscuro y moderadamente alcalino. Luego sigue un horizonte transicional (BCnz) fuertemente alcalino sódico. Esta serie no ha sido identificada en unidades cartográficas simples, sino que aparece integrada a complejos con otros suelos alcalinos.

Dentro de esta serie existen algunas variaciones en cuanto al espesor del horizonte A y tenores de sodio intercambiable. Algunos presentan sales solubles en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Alfalegre fue descripto a 31 km al norte de Huinca Renancó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-12 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave*

E *12-24 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, finos, débiles; límite inferior abrupto, suave*

Bt *24-51 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo arenoso; estructura semicolumnar y prismas irregulares medios moderados; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices (Clay Skins) escasos, finos; moteados abundantes, gruesos sobresalientes; límite inferior gradual.*

BCnz *51 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices (Clay Skins) muy finos; moteados abundantes, gruesos, sobresalientes.*

Datos analíticos Serie ALFALEGRE

Situación: Latitud: 34°32'37"S Longitud: 64°21'40"O Altitud: 191 m s.n.m.

Horizonte			A	E	Bt	BCnz
Profundidad de la muestra (cm)			0-12	12-24	24-51	51 a +
Materia Orgánica (%)			1,79	0,93	0,59	0,33
Carbono Orgánico (%)			1,04	0,54	0,34	0,19
Nitrógeno total (%)			0,130	0,073	0,043	
Relación C/N			8,0	7,4	7,9	
Arcilla, <2 µ (%)			11,8	11,6	21,2	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			16,8	14,9	10,6	12,3
Limo total, 2-50 µ (%)			42,3	36,8	27,4	32,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			33,1	28,4	35,2	32,7
Arena fina, 100-250 µ (%)			13,6	24,0	16,4	22,3
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2	0,2	0,3	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,2	0,2	0,3	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			47,1	52,8	52,2	55,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0,54
pH en pasta			7,1	7,3	7,3	8,5
pH en agua (1:2,5)			7,2	7,4	7,6	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,0	6,2	6,3	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)			2.268	3.309	9.462	330
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	5,2	5,6	5,5	
		Mg^{++}	4,2	3,4	6,7	
		Na^{+}	0,3	0,4	1,4	
		K^{+}	2,4	1,3	2,1	
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,4	0,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,4	3,7	8,9	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						11,05
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,1	10,7	15,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			12,5	10,9	15,7	11,3
Saturación con bases, % (S/T)			97	98	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				6,72
		Mg^{++}				4,16
		Na^{+}				98,0
		K^{+}				1,20
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}				6,40
		$SO_4^{=}$				40,96
		Cl^{-}				64,64
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						42,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			17,6	16,9	21,8	17,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,8	8,4	12,7	8,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALMAFUERTE (Aft)

Haplustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Esta serie se encuentra dominando en las terrazas altas de los ríos Ctalamochita (Tercero) y Soconcho, es bien drenado, sobre un relieve suavemente ondulado a plano, desarrollado sobre sedimentos fluviales de textura franca.

Presenta un horizonte superior de 23 cm con un contenido de materia orgánica variable según el manejo; el perfil modal tiene 1,5 %. Posee 20 % de arcilla y 38 % de limo, el resto arena preferentemente media y gruesa; posee estructura en bloques moderados y color pardo grisáceo oscuro. Sigue a continuación un horizonte B no textural (Bw) con estructura en bloques y prismas con barnices comunes en las caras de los agregados. Luego de una transición (horizonte BC), a 90 cm aparece el material originario del suelo que es franco arenoso a franco, masivo, con laminillas de mica en el perfil como una evidencia que caracteriza a los depósitos fluviales.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 6,2 km al ESE de la localidad de Almafuerte, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,6; límite inferior claro suave; raíces comunes a abundantes; límite inferior claro suave.*

Bw *23-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en prismas irregulares medios regulares y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo, pH 7,7; barnices escasos y finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BC *55-90 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; no plástico; no adhesivo; pH 7,6; barnices escasos y finos; límite inferior gradual.*

C *90 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso a franco; masivo; no plástico; no adhesivo; pH 7,9; friable en húmedo; se observa gravilla escasa.*

Datos analíticos Serie ALMAFUERTE

Situación: Latitud: 32°11'28"S Longitud: 64°12'11"O Altitud: 400 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-55	55-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		1,55	0,69	0,34	
Carbono Orgánico (%)		0,9	0,4	0,2	
Nitrógeno total (%)		0,14	0,09		
Relación C/N		6,4	4,0		
Arcilla, <2 µ (%)		19,9	20,7	20,1	14,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		17,2	14,5	14,5	10,8
Limo total, 2-50 µ (%)		38,1	33,0	34,0	26,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,7	9,7	9,9	12,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,7	7,8	7,7	9,6
Arena media, 250-500 µ (%)		10,2	13,2	13,3	14,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		8,7	11,4	11,8	12,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,8	4,6	4,5	8,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		42,1	46,7	47,2	58,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en agua (1:2,5)		7,6	7,7	7,6	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,4	6,2	5,9	6,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,2	9,9	9,7	8,6
	Mg^{++}	1,8	2,4	2,4	1,9
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,2
	K^{+}	0,9	0,6	0,8	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,7	0,8	0,8	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,0	13,1	13,0	11,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,0	13,1	13,0	11,3
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,6	18,7	18,8	16,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,8	9,4	9,4	8,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALPA CORRAL (ACo)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 63

Capacidad de Uso: IIIes

La serie representa perfiles de suelos bien drenados, que se han desarrollado a partir de materiales loéssicos franco limosos y se vincula a relieves de lomas onduladas. Es un suelo de incipiente desarrollo; el horizonte superficial (A) de 24 cm de profundidad, tiene un contenido de materia orgánica de 1,9 %, es débilmente ácido y posee agregados de moderada estabilidad. Pasa transicionalmente (AC) a un horizonte C a 56 cm, encontrándose los carbonatos libres en la masa del suelo a partir de 75 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 6,75 km al SE de Río de los Sauces, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro suave.*

AC *24-56 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior gradual suave.*

C *56-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto.*

Ck *75 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; fuerte a violenta reacción al ácido clorhídrico por la presencia de $CaCO_3$ diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ALPA CORRAL

Situación: Latitud: 32°34'40"S Longitud: 64°32'33"O Altitud: 720 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-56	56-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	0,86		
Carbono Orgánico (%)		1,10	0,50		
Nitrógeno total (%)		0,18			
Relación C/N		6,1			
Arcilla, <2 µ (%)		16,0	14,6	11,9	10,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,1	19,5	18,9	19,7
Limo total, 2-50 µ (%)		54,5	57,5	62,4	60,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		27,0	20,8	23,2	23,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,9	3,9	3,5	3,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,2	0,2	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,1	0,1	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		29,3	25,1	27,2	27,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,0
pH en pasta		6,1	6,7	7,0	8,1
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,1	7,5	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,6	5,9	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		3.176	6.182	6.623	4.856
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,8	11,0	11,1	
	Mg^{++}	1,3	1,3	0,9	
	Na^{+}	0,3	0,1	0,2	0,3
	K^{+}	1,5	1,3	1,2	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	0,7	1,5	2,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,9	13,7	13,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,2	14,0	13,4	12,1
Saturación con bases, % (S/T)		90,8	97,9	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,1	20,1	21,5	18,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,5	10,0	10,7	9,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALTO ALEGRE (AA)

Natracualf álbico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 7

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Alto Alegre es un suelo fuertemente alcalino sódico e imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales redepositados de origen fluvial y textura franca, encontrándose en los sectores deprimidos. Los primeros 17 cm (horizonte En) son de color pardo grisáceo, de textura franca, estructura en bloques y moderado a fuertemente alcalino sódico que limita el desarrollo normal de las raíces; luego pasa a un horizonte algo más arcilloso (horizonte Btnz) de 24 a 30 cm de espesor, de color pardo oscuro, estructura prismática con abundantes barnices y moteados de Fe. En forma gradual se pasa al sustrato (horizonte Cn) que aparece a 60 cm; es friable, de color pardo a pardo oscuro, de textura franca con 40 a 50 % de arenas. Por lo general a 100 cm aproximadamente aparece en discontinuidad un material de textura franco limosa con 30 % de arenas y con abundante material calcáreo diseminado en la masa. Con excepción de los primeros 4 a 5 cm en que el porcentaje de sodio intercambiable es del 11 %, en el resto del perfil los valores superan el 50 %.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie, fue estudiado a 10,6 km al este de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

En *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz *17-41 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes y finas; barnices húmico arcillosos abundantes; límite inferior gradual, suave.*

BCn *41-60 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; concreciones calcáreas comunes y finas; moteados comunes, finos y precisos; barnices arcillosos comunes; límite inferior gradual, suave.*

Cn *60-97 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; moteados comunes, finos y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas; límite inferior abrupto, ondulado.*

2Cknb *97 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo; escasas concreciones; moteados abundantes, medios y débiles; escasos durinódulos.*

Datos analíticos Serie ALTO ALEGRE

Situación: Latitud: 32°21'47"S Longitud: 62°46'13"O Altitud: 137 m s.n.m.

Horizonte			En	Btnz	BCn	Cn	2Cknb
Profundidad de la muestra (cm)			0-17	17-41	41-60	60-97	97 a +
Materia Orgánica (%)			0,73	0,48	0,17	0,17	0,10
Carbono Orgánico (%)			0,43	0,28	0,10	0,10	0,06
Nitrógeno total (%)			0,060	0,043	0,031	0,031	
Relación C/N			7,1	6,5	3,2	3,2	
Arcilla, <2 µ (%)			17,5	19,5	17,8	17,7	11,8
Limo fino, 2-20 µ (%)			21,3	27,5	22,1	19,5	21,6
Limo total, 2-50 µ (%)			41,5	45,2	40,7	37,3	58,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			7,2	7,0	7,1	8,0	17,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			26,6	22,7	25,2	30,0	9,0
Arena media, 250-500 µ (%)			4,6	3,7	7,0	5,4	0,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			2,4	2,1	2,8	2,1	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1		0,2		
Arena total, 50-2000 µ (%)			40,9	35,5	42,3	45,5	27,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,16	0,73	0,51	0,09	2,70
pH en pasta			8,6	8,9	8,9	8,6	8,6
pH en agua (1:2,5)			9,6	9,8	9,7	9,5	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,7	8,1	7,9	7,2	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)			976	418	720	1.325	1.395
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				6,1	
		Mg^{++}				1,1	
		Na^{+}	7,2	16,4	11,4	7,6	7,9
		K^{+}	1,6	2,4	2,3	1,8	2,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)							
Sodio de intercambio, % (PSI)			57,1	83,7	68,7	48,7	56,4
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				4,54			
Suma de bases, cmol/kg (S)						16,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			12,6	19,6	16,6	15,6	14
Saturación con bases, % (S/T)						100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		3,0			
		Mg^{++}		0,8			
		Na^{+}		47,0			
		K^{+}		0,35			
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		15,0			
		$SO_4^{=}$		35,6			
		Cl^{-}		1,5			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			21,6	29,8	25,6	21,2	22,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			10,8	15,0	13,0	10,6	11,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALTO GRANDE (AGr)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIec

La serie Alto Grande se ha desarrollado sobre sedimentos eólicos de textura franco limosa, sobre relieves suavemente ondulados y ondulados. Es un suelo bien drenado, sin peligro de anegamiento, que tiene como limitantes la climática de carácter moderado y la susceptibilidad a la erosión hídrica.

Presenta un horizonte A de 20 cm de espesor, es franco limoso con 19 % de arcilla y estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte Bw, de textura franco limosa (21 % de arcilla), estructura en bloques y prismas irregulares moderados a débiles; se extiende hasta 38 cm de profundidad. Hacia abajo continúa el horizonte de transición BCk con carbonatos libres que se extiende hasta los 65 cm. El material originario del suelo comienza a dicha profundidad, es franco limoso, con abundantes carbonatos libres en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 14 km al norte de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,3; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *20-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques y prismas irregulares débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; barnices escasos medios y finos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCk *38-65 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares gruesos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,6; leve reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior gradual, suave.*

Ck *65 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ALTO GRANDE

Situación: Latitud: 30°51'59"S Longitud: 64°03'57"O Altitud: 570 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-38	38-65	65 a +
Materia Orgánica (%)		3,28	1,72		
Carbono Orgánico (%)		1,9	1,0		
Nitrógeno total (%)		0,19	0,10		
Relación C/N		10,0	10,0		
Arcilla, <2 µ (%)		19,0	21,4	17,0	20,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,4	21,8	28,9	23,0
Limo, 2-50 µ (%)		56,5	58,1	61,2	59,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,3	6,7	6,6	5,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,0	3,4	2,9	2,7
Arena media, 250-500 µ (%)		4,5	2,7	3,2	2,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,9	5,6	4,6	4,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,1	2,6	2,2	2,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		24,8	21,0	19,5	18,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	3,6	7,8
pH en pasta		6,9	7,1	7,3	7,3
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,4	7,6	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,4	6,6	6,7	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		2.175	2.820	3.302	3.061
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,5	22,7		
	Mg^{++}	0,4	0,7		
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,5	1,1	1,0	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,4	0,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,2	1,2	1,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,8	24,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,2	25,0	24,8	24,9
Saturación con bases, % (S/T)		98,1	99,2		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,7	22,0	22,4	22,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,8	10,9	11,1	11,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ALTOS DE CHIPIÓN (ADC)

- **Clasificación taxonómica:** Natracualf mólico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 11.
- **Capacidad de Uso:** VIIws.
- **Descripción general:**

Este suelo ocupa sectores netamente cóncavos, y está asociado a otros suelos con limitaciones muy severas para su uso. La capa freática se encuentra afectando normalmente los horizontes subsuperficiales, lo que deriva en alcalinidad sódica y drenaje impedido, condicionando severamente su capacidad productiva.

Presenta un horizonte A de 17 cm, color oscuro, franco arcillo limoso y moderadamente alcalino sódico. Continúa hasta los 55 cm, un horizonte enriquecido en arcillas iluviales sódicas; de textura arcillo limosa, divisible en Btnz1 y Btnz2, con 16 y 21 % de sodio de intercambio respectivamente. Luego de una transición (BCnz) el material originario del suelo aparece a 80 cm, con material calcáreo libre y 44 % de sodio de intercambio.

- **Ubicación del perfil típico:** a 10 km al sudoeste de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°01'S - Longitud: 62°25'O - Altitud: 79 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes y precisos; pH 7,5; límite inferior claro y suave.*

Btnz1 *17-36 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques; friable en húmedo; plástico y adhesivo; moteados comunes medios y precisos; barnices abundantes de arcilla y humus; moteados comunes medios y precisos; concreciones de Fe y Mn comunes a escasas; pH 7,9; límite inferior gradual, suave.*

Btnz2 *36-55 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas y bloques subangulares; moteados comunes finos y precisos; escasas concreciones de Fe y Mn; barnices abundantes de arcilla y humus; friable en húmedo; plástico y adhesivo; pH 8,0; límite inferior gradual.*

BCnz *55-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); arcillo limoso; estructura en bloques subangulares; moteados comunes y precisos; pH 8,4; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckz *80 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; friable en húmedo; muy moteado; concreciones de $CaCO_3$ abundantes; pH 8,8.*

Datos analíticos Serie ALTOS DE CHIPIÓN

Horizonte		A	Btnz1	Btnz2	BCnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-36	36-55	55-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,2	1,2	0,7	0,5	0,4
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,7	0,4	0,3	0,2
Nitrógeno total (%)		0,132	0,067	0,046	0,036	0,025
Relación C/N		10				
Arcilla, <2 µ (%)		29,0	42,0	39,4	41,4	28,1
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		61,9	52,4	55,0	51,6	58,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,6	4,6	4,7	6,0	10,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	0,7	0,7	0,5	2,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,1	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,0	5,5	5,6	6,7	13,1
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)				0,1	0,1	3,4
pH en pasta		6,1	6,7	7,4	7,7	8,0
pH en agua (1:2,5)		7,5	7,9	8,0	8,4	8,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,1	15,9	16,1	17,1	11,4
	Mg^{++}	1,6	3,2	2,9	1,5	1,8
	Na^{+}	1,8	4,3	6,0	5,6	11,3
	K^{+}	2,6	3,0	3,0	2,0	3,0
	H^{+}	3,5	1,6	0,8	0,6	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		11,5	16,3	21,9	23,2	44,0
Resistencia eléctrica (ohms)		3.686	559	332	297	451
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			4,2	6,6	7,3	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,1	26,4	28,0	26,0	27,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,6	26,4	27,4	24,1	25,7
Saturación con bases, % (S/T)		97	100			
CC estimada (% g/g)*		27,5	30,8	29,2	29,6	23,5
PMP estimado (% g/g)**		14,3	17,7	15,2	16,9	12,1

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie AMENÁBAR (Am)

Natracualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

La serie Amenábar es un suelo profundo, fuertemente sódico desde la superficie, con altos valores de sodio de intercambio. Su drenaje es imperfecto pues ocupa ambientes muy planos, con escurrimiento prácticamente nulo o muy lento. En consecuencia, está sometido a frecuentes encharcamientos, cada vez que la precipitación supera las posibilidades del suelo para eliminar agua a través del perfil. Esta serie se encuentra integrando los complejos de suelo que caracterizan los sectores adyacentes a las depresiones y lagunas.

La parte superficial de este suelo (horizonte E) es de color grisáceo y de textura franco arenosa, con estructura casi laminar y reacción alcalina, con tenores de sodio que superan el 30% de la capacidad de intercambio catiónico. El estrato subsuperficial (horizonte Btn) representa un nivel de acumulación de arcilla que por su densidad se constituye en un impedimento para la circulación del agua en el perfil. El sustrato (horizonte Cn) aparece alrededor de los 110 cm, con características de un material color pardo oscuro en húmedo, arenoso franco y masivo.

En todo el perfil se encuentran evidencias de hidromorfismo, como concreciones de Fe y Mn, moteados y nódulos de cementación. El agua freática es poco profunda y en épocas lluviosas puede ascender hasta 40 o 50 cm de la superficie.

Descripción del perfil típico:

La descripción del perfil típico que representa a esta serie, fue realizada a 11,5 km al SSE de la Estación Sancti Spíritu del F.C.G.B.M., en el departamento General López de la provincia de Santa Fe.

E *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles y finos hacia grano simple; moteados escasos finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Btn1 *27-50 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo arenoso; estructura en prismas compuestos irregulares; gruesos y fuertes tiende a prismas menores y bloques angulares irregulares; concreciones de $CaCO_3$ comunes; moteados comunes finos y débiles; límite inferior claro, ondulado.*

Btn2 *50-71 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques angulares irregulares medios moderados tiende a bloques finos; moteados comunes finos y débiles; carbonatos en concreciones y libres escasas; límite inferior gradual, ondulado.*

BCkn *71-106 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares irregulares débiles y finos; carbonatos libres y en concreciones escasas; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior gradual, ondulado.*

Cn *106 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); arenoso franco; masivo; moteados comunes; finos y débiles.*

Datos analíticos Serie AMENÁBAR

Situación: Latitud: 34°06'24"S Longitud: 62°12'00"O Altitud: 112 m s.n.m.

Horizonte		E	Btn1	Btn2	BCkn	Cn
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-50	50-71	71-106	106 a +
Materia Orgánica (%)		0,96	0,09	0,07		
Carbono Orgánico (%)		0,56	0,05	0,04		
Nitrógeno total (%)		0,054				
Relación C/N		10				
Arcilla, <2 µ (%)		10,7	25,1	14,9	11,2	8,9
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		17,4	11,4	10,5	10,4	8,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		66,5	56,9	65,1	69,7	72,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,3	6,4	9,4	8,6	10,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		71,9	63,4	74,6	78,4	82,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,1	Vest.	Vest.	Vest.
pH en pasta		6,9	8,3	8,9	9,3	9,0
pH en agua (1:2,5)		7,3	9,1	9,7	9,9	10,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,7				
	Mg^{++}	2,5				
	Na^{+}	0,4	5,4	7,4	7,1	4,9
	K^{+}	2,6	3,5	3,3	3,1	3,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0				
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,1	19,6	38,9	37,2	46,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,2				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,9	27,5	19,0	19,1	10,6
Saturación con bases, % (S/T)		100				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		9,4	23,0	14,8	10,2	8,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		4,7	13,4	7,4	5,1	4,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ANCHORENA (An)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIes

Índice de Productividad: 8

Son suelos desarrollados sobre las planicies arenosas del sudoeste de la provincia de Córdoba en el límite con La Pampa y San Luis.

Los suelos de la serie Anchorena son de textura arenosa, poco evolucionada genéticamente, de perfil sencillo, por lo general del tipo Au1–Au2–AC–C. Presentan un horizonte ócrico de reciente deposición de 10 a 20 cm de espesor (Au1), débilmente estructurado y con escasa provisión de materia orgánica. Este horizonte normalmente se encuentra mezclado con ceniza volcánica, pero a veces descansa abruptamente sobre una pequeña capa de ceniza de 1 a 5 cm de espesor (Au2).

Son algo excesivamente drenados, de permeabilidad (estimada) rápida, no son salinos y la capa de agua freática se encuentra profunda. Las limitaciones climáticas y edáficas son muy severas. Entre las exclusivamente edáficas, se mencionan: deficiencia en materia orgánica, drenaje excesivo, baja capacidad de retención de la humedad, grave erosión eólica pasada y actual y severo riesgo a este tipo de erosión. Por lo general no son aptos para cultivos; los sectores más llanos se destinan a la implantación de pasturas; al resto se los aprovecha como campos naturales de pastoreo y refugio de la fauna.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se describe el perfil típico de los suelos de esta serie, que fue estudiada a 13,5 km al sudoeste de la localidad de Arizona, en el departamento Gobernador Vicente Dupuy.

Au1 *0-10 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenosa fina; estructura en bloques subangulares débiles con tendencia a laminar; mezclado con ceniza volcánica, este horizonte corresponde al aporte más actual producido por la remoción de materiales de áreas próximas; raíces abundantes y límite inferior abrupto.*

Au2 *10-24 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenosa fina; débilmente estructurado en bloques; suelto; muy friable; raíces comunes; límite inferior gradual.*

AC *24-44 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenosa fina; escasamente estructurado rompe a grano suelto; suelto; muy friable; raíces comunes; límite inferior gradual.*

C *44 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenosa fina; sin estructura, rompe a grano suelto.*

Datos analíticos Serie ANCHORENA

Situación: Latitud: 35°49'S Longitud: 65°24'O. Altitud: 300 m s.n.m.

Horizonte		Au1	Au2	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-10	10-24	24-44	44 a +
Materia Orgánica (%)		0,74	0,46	0,34	0,13
Carbono Orgánico (%)		0,43	0,27	0,20	0,08
Nitrógeno total (%)		0,085	0,05	0,035	0,025
Relación C/N		5	5	6	3
Arcilla, 2 u (%)		4,08	2,99	3,65	2,87
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,49	2,07	1,82	1,92
Limo total, 2-50 u (%)		30,45	6,88	5,61	5,79
Arena muy fina, 50-100 u (%)		19,89	19,23	21,14	20,74
Arena fina, 100-250 u (%)		43,0	67,52	66,2	67,66
Arena media, 250-500 u (%)		1,98	2,98	3,04	2,6
Arena gruesa, 500-1000 u (%)		0,4	0,3	0,34	0,24
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,1	0,02	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		65,27	90,03	90,72	91,24
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,23
pH en pasta		6,3	7,0	7,4	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,6	8,2	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	6,5	7,0	7,2
Resistencia eléctrica (ohms)		7.752	10.260	12.540	13.110
Cationes de intercambio (cmol/kg):	Ca^{++}	3,09	4,31	4,88	6,84
	Mg^{++}	1,44	1,44	1,57	1,57
	Na^{+}	0,20	0,20	0,26	0,36
	K^{+}	0,38	0,54	0,54	0,54
	H^{+}	0,8			
Suma de bases, cmol/kg (S)		5,11	6,49	7,25	9,31
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		6,0	7,20	8,0	10,0
Saturación con bases, % (S/T)		85	90	91	93
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		10,1	5,4	5,1	4,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)		5,0	2,5	2,4	2,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ANSENUZA (Anz)

- **Clasificación taxonómica:** Natrudol típico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 48.
- **Capacidad de Uso:** IVes.
- **Descripción general:**

Estos suelos se distribuyen geográficamente en las pendientes inclinadas del Escarpe de la Falla Tostado-Selva, con dirección al Mar de Ansenuza (Laguna Mar Chiquita). El escurrimiento de estos paisajes es rápido, lo que favorece procesos de erosión hídrica laminar y en forma de surcos.

El material parental corresponde a loess pampeano con una marcada influencia en profundidad del agua freática e ingresiones lagunares. Son suelos profundos, bien a algo excesivamente drenados, de permeabilidad moderada, con desarrollo de un horizonte nátrico subsuperficial y cuyos tenores de sales y sodio intercambiable aumentan hacia horizontes subyacentes. En la mayoría de los perfiles estudiados, se observaron abundantes nódulos cementados de sílice y carbonato de calcio a partir de los 145 cm.

Se han reconocido fases por fuerte alcalinidad sódica y salinidad subsuperficial, como así también fases por erosión hídrica de carácter moderada.

- **Limitaciones principales:** moderada susceptibilidad a la erosión hídrica, moderada a fuerte sodicidad subsuperficial y salinidad moderada en profundidad.
- **Ubicación del perfil típico:** a 17 km al ONO de Morteros, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 30°45'31.94"S - Longitud: 62°11'28.06"O - Altitud: 75 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; muy firme en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

AB *22-45 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; muy firme en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Btn1 *45-66 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; muy firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Btn2 *66-90 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

BCn *90-115 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *115 cm a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas; débil reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ANSENUZA

Horizonte		A	AB	Btn1	Btn2	BCn	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-45	45-66	66-90	90-115	115-145
Materia Orgánica (%)		2,90	1,82	0,84	0,46	0,33	0,24
Carbono Orgánico (%)		1,68	1,06	0,48	0,27	0,19	0,14
Nitrógeno total (%)		0,16	0,10	0,06	0,04	0,03	0,02
Relación C/N		11	11	9	7	6	6
Arcilla, <2 µ (%)		21,3	23,2	27,0	29,8	26,3	25,0
Limo, 2-50 µ (%)		74,3	76,3	68,6	65,4	65,2	67,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,6	0,5	3,5	3,6	5,0	5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,0	0,8	1,0	2,8	2,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,0	0,2	0,2	0,7	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,4	0,5	4,4	4,8	8,4	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,6	8,1	8,3	8,3	9,1
Conductividad Eléctrica (dS/m)		0,7	0,5	0,8	0,7	0,9	4,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)				0,1	0,1	0,1	3,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,8	8,6	8,2	8,4	8,9	35,9
	Mg^{++}	3,7	4,7	6,1	5,9	5,1	3,9
	Na^{+}	0,8	2,5	4,4	5,5	6,0	7,8
	K^{+}	2,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,6	10,7	16,3	19,1	22,4	31,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,9	17,4	20,3	21,5	21,7	49,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,5	23,5	26,8	28,9	26,6	24,6
Saturación con bases, % (S/T)		68	74	76	74	81	201
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		32,2	30,4	39,5	38,9	35,4	30,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		15,6	16,2	21,5	21,2	17,6	16,3

- **Rangos de variabilidad:**

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 30 cm.

b. **Espesor del horizonte Btn:** de 15 a 45 cm.

c. **Profundidad a los carbonatos:** de 36 a 120 cm.

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 68 – 100 %.

Serie AREQUITO (Aq)

Argiudol ácuico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 58

La serie Arequito es un suelo oscuro, imperfectamente drenado, que presenta un horizonte fuertemente cementado dentro del metro de profundidad, que se ha reconocido en los ambientes vecinos a cubetas o pequeñas vías de drenaje cerrado. El perfil tiene un horizonte superficial (A) de 22 cm de espesor, textura franco limosa, color pardo muy oscuro y estructura en bloques moderados, le sigue un horizonte más arcilloso (Bt) que se extiende entre los 33 y 76 cm de profundidad, la textura es arcillosa y presenta una estructura en prismas moderados, duro en seco, con abundantes barnices arcillosos que cubren sus caras. Por debajo aparece un horizonte menos arcilloso pero fuertemente cementado, y extremadamente duro en seco, que rompe en fragmentos de forma prismática y en bloques (duripán). En forma muy gradual se pasa a un horizonte C que se encuentra a 160 cm de profundidad, cuyo material es franco limoso, suelto, con abundante material calcáreo diseminado en la masa y en forma de nódulos. En el perfil aparecen moteados que son más evidentes a partir de los 35 cm hacia abajo, y los horizontes más profundos pueden estar mojados por influencia de la capa freática.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 6 km al SE de la localidad de Arequito, FCBM, departamento Caseros, provincia de Santa Fe.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; moteados escasos, finos y débiles; escasas raíces; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-22 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; moteados escasos, finos y débiles; escasas raíces; límite inferior claro, suave.*

Bw *22-33 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); color en seco pardo (7,5YR 5/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos "clay skins"; moteados escasos, finos y débiles; escasas raíces; límite inferior claro, suave.*

Bt *33-76 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); color en seco pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares y regulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes "clay skins"; moteados comunes, finos y precisos; escasas raíces; límite inferior gradual, suave.*

Btm *76-112 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); color en seco pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en prismas finos y bloques angulares y subangulares; extremadamente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices abundantes "clay skins"; moteados comunes, finos y precisos; débilmente cementado; límite inferior gradual, ondulado.*

BC *112-133 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco rosa (7,5YR 7/4); franco limoso; estructura en prismas medios débiles que rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; moteados escasos, finos y precisos; moderadamente cementado en nódulos; límite inferior abrupto, ondulado.*

BCk *133-162 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco rosa (7,5YR 7/4); franco limoso; estructura en prismas medios débiles que rompen en bloques subangulares medios moderados; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; abundantes carbonatos libres en la masa; escasas concreciones calcáreas; moteados escasos, finos y precisos; moderadamente cementado en nódulos; límite inferior difuso, suave.*

Ck *162 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco gris rosado (7,5YR 7/2); franco limoso; estructura en grano simple; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; escasas concreciones calcáreas.*

Datos analíticos Serie AREQUITO
Situación: Latitud: 33°11'44"S Longitud: 61°26'15"O Altitud: 90 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	Bt	Btm	BC	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-22	22-33	33-76	76-112	112-133	133-162	162 a +
Materia Orgánica (%)		3,06	1,91	1,13	0,74	0,56	0,29	0,22	0,25
Carbono Orgánico (%)		1,78	1,11	0,66	0,43	0,33	0,17	0,13	0,15
Nitrógeno total (%)		0,165	0,115	0,080	0,058	0,048	0,028	0,021	0,024
Relación C/N		11	10	8	7	7	6	6	6
Arcilla, <2 µ (%)		25,5	29,2	30,5	44,9	21,2	14,9	14,6	18,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,5	27,2	31,0	20,9	27,7	35,9	29,8	31,6
Limo total, 2-50 µ (%)		70,1	66,2	66,0	51,5	71,6	80,1	82,6	80,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,2	4,2	3,3	3,4	5,7	4,4	2,4	1,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,2	0,4	0,2	0,2	1,5	0,6	0,4	0,2
Arena media, 250-500 µ (%)									
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)									
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)									
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,4	4,6	3,5	3,6	7,2	5,0	2,8	1,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,6	3,0
pH en pasta		5,1	5,4	5,7	6,2	6,5	7,6	8,0	7,8
pH en agua (1:2,5)		5,2	5,4	5,8	6,5	6,6	7,8	8,3	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	4,6	4,8	5,1	5,4	6,6	7,2	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		1.189	2.164	2.474	1.767	1.767	1.633	1.811	1.811
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,9	12,4	11,1	19,9	16,4	15,0		
	Mg^{++}	1,2	1,4	3,8	6,6	4,5	5,3		
	Na^{+}	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	2,2	3,2	3,0
	K^{+}	2,5	2,4	2,3	3,0	3,0	3,2	4,3	5,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		5,0	4,0	2,5	2,1	2,1	0,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,6	1,5	1,3	3,1	8,6	13,0	11,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,8	16,5	17,5	29,9	24,7	25,7		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,7	19,2	20,1	31,4	25,7	25,5	24,7	26,8
Saturación con bases, % (S/T)		81	86	87	95	96	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,5	28,6	29,2	38,6	29,8	27,2	26,3	25,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,1	14,9	15,2	22,1	14,8	13,5	13,0	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ARROYITO (Ary)

Natracualf mólico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 32

Capacidad de Uso: VIws

Suelos imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa a franco arcillo limosa, dentro de un paisaje de planos tendidos ligeramente deprimidos.

El horizonte superficial (Ap), presenta síntomas de lixiviación, lo que indica una saturación periódica del suelo con agua. La estructura es débil y los agregados inestables. A partir de los 13 cm se encuentra un horizonte enriquecido con arcilla, de textura franco arcillo limosa a arcillo limosa y estructura columnar gruesa fuerte, con abundantes barnices en la cara de los agregados. Este horizonte es muy poco permeable, constituyéndose en un impedimento para el pasaje del agua a través del perfil. Gradualmente se pasa al material originario (horizonte Ckz), encontrándose este a 80 cm de profundidad.

El perfil presenta alcalinidad sódica débil a partir de los 13 cm de profundidad incrementándose a partir de los 35 cm de profundidad, donde el sodio alcanza el 18% de los cationes de intercambio. La salinidad es débil en profundidad.

Por lo general, estos suelos son dedicados a pasturas, ya que no son aptos para ninguno de los cultivos comunes de la zona.

Descripción del perfil típico:

Un perfil que representativo fue descrito a 7,8 km al noroeste de la localidad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Ap *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *13-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura columnar gruesa fuerte y prismas medios fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices medios; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btn *35-53 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes y medios; moteados abundantes finos y medios precisos; límite inferior gradual, suave.*

BC *53-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados abundantes, finos y precisos; durinódulos comunes; límite inferior abrupto.*

Ckz *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso a franco arcillo limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moderado contenido de*

material calcáreo pulverulento en la masa del suelo y escasas concreciones de carbonato de calcio.

Datos analíticos Serie ARROYITO
Situación: Latitud: 31°21'50"S Longitud: 63°07'48"O Altitud: 157 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Bt	Btn	BC	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-35	35-53	53-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			2,44	1,12	1,02		
Carbono Orgánico (%)			1,42	0,65	0,59		
Nitrógeno total (%)			0,142	0,075	0,056		
Relación C/N			10,0	8,7	10,5		
Arcilla, <2 µ (%)			22,8	38,9	36,5	26,3	26,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			30,3	29,3	28,5	31,3	31,3
Limo total, 2-50 µ (%)			73,8	59,2	62,0	68,9	70,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			2,8	1,3	1,6	2,9	2,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,6	0,6	0,6	1,1	1,0
Arena media, 250-500 µ (%)					0,2	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,4	0,7	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						0,4	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)			3,4	1,9	2,8	4,9	4,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	1,61
pH en pasta			6,1	7,0	7,6	8,5	8,6
pH en agua (1:2,5)			6,3	7,8	8,5	9,2	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,0	5,6	6,2	7,0	7,9
Resistencia eléctrica (ohms)			6.182	1.542	1.322	1.322	661
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	9,1	15,4	13,3	12,8	
		Mg^{++}	1,1	2,1	1,9	1,9	
		Na^{+}	0,3	2,1	4,0	2,6	1,6
		K^{+}	2,2	2,5	2,4	2,5	2,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,2				
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,0	9,5	18,7	13,2	9,1
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)							4,13
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,7	22,2	21,6	19,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,3	22,1	21,4	19,7	17,6
Saturación con bases, % (S/T)			83	100	100	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					13,28
		Mg^{++}					0,80
		Na^{+}					30,40
		K^{+}					0,80
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}					4,80
		$SO_4^{=}$					36,99
		Cl^{-}					4,62
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)							11,5
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,8	29,3	31,3	26,3	25,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,8	15,3	16,3	13,0	12,5

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ARROYO ACEQUIÓN (AAq)

Argiustol údico, franca fina sobre arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 85

Es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales francos en ambientes suavemente ondulados y ligeramente deprimidos de áreas de derrames fluviales próximas a San Antonio de Litín y Silvio Pellico. Los primeros 13 cm son de textura franca y estructura en bloques subangulares medios moderados. Le sigue una transición (horizonte AB), con un ligero incremento en el tenor de arcilla hasta 18 cm. Continúa hasta 44 cm un horizonte más enriquecido en arcilla (Bt textural) con estructura en prismas irregulares, barnices abundantes en las caras de los agregados y textura franco arcillo arenosa. La transición hacia el horizonte C es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 65 cm con textura franco arenosa. A 87 cm existe una discontinuidad con capas fluviales arenosas. Estas lentes de texturas más gruesas pueden aparecer a mayor profundidad.

Estos suelos tienen moderada retención de humedad y no presentan limitación edáfica alguna a excepción de la climática. Se los usa para ganadería con agricultura subordinada. Algunos perfiles de este suelo pueden presentar ligera alcalinidad en profundidad (después de los 50 cm).

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie que se describe a continuación, fue estudiado a 12 km al oeste de San Antonio de Litín, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-13 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); color en seco pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco, friable en húmedo; ligeramente plástico, no adhesivo, raíces abundantes a muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

AB *13-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados fuertes, rompen a bloques; duro en seco, friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos, finos; raíces abundantes; límite inferior claro, ondulado.*

Bt *18-44 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); franco arcillo arenoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a prismas y bloques; duro en seco, friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos abundantes y medios; raíces escasas; moteados de FeMn escasos, comunes; finos y precisos; límite gradual, suave.*

BC *44-65 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en prismas irregulares medios débiles tendencia masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; vestigios de raíces; límite gradual, suave.*

C *65-87 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); franco arenoso, masivo a suelto; no plástico, no adhesivo, crotovinas comunes; vestigios de raíces; límite abrupto.*

2Cb *87-107 cm; arenoso franco; grano simple, suelto, no plástico, no adhesivo.*

3Cb *107 cm a más; color en húmedo variable; arenoso; abundantes laminillas de mica en todo el perfil.*

Datos analíticos Serie ARROYO ACEQUIÓN

Situación: Latitud: 32°11'12"S Longitud: 62°44'13"O Altitud: 137 m s.n.m.

Horizonte		A	AB	Bt	BC	C	2Cb	3Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-13	13-18	18-44	44-65	65-87	87-107	107 a +
Materia Orgánica (%)		3,91	2,43	1,31	0,36	0,24	0,17	0,07
Carbono Orgánico (%)		2,27	1,41	0,76	0,21	0,14	0,10	0,04
Nitrógeno total (%)		0,204	0,117	0,076	0,041	0,022	0,016	
Relación C/N		11,2	12,0	10,0	5,1	6,4	6,2	
Arcilla, <2 µ (%)		22,8	25,3	30,4	16,3	13,3	9,9	6,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		24,3	23,9	17,9	8,1	1,6	1,1	0,1
Limo total, 2-50 µ (%)		39,8	36,3	28,5	25,8	14,0	8,0	1,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,1	7,5	13,9	16	13,8	8,5	2,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		24,7	25,4	27,4	35,1	47,4	60,3	61,3
Arena media, 250-500 µ (%)		5,2	4,9	3,7	3,9	8,1	11,05	27,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,8	1,5	1,1	1,05	1,6	2,3	4,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		37,8	39,3	46,1	56,1	70,9	82,2	94,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0	0
pH en pasta		5,7	5,8	6,1	6,4	6,5	6,8	7,0
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,2	6,5	6,6	6,7	7,1	7,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1
Resistencia eléctrica (ohms)		4.980	5.476	2.988	6.472	12.448	34.860	109.590
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,3	11,3	15,5	8,4	5,6	3,7	1,4
	Mg^{++}	2,4	2,1	3,3	1,9	1,2	1,2	1,4
	Na^{+}	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	2,2	1,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,3	2,3	1,8	1,1	0,8	0,6	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,1	1,3	2,3	2,3	3,0	4,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,2	14,9	20,3	11,2	7,4	5,4	3,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,4	18,8	23,1	13,2	8,8	6,7	4,1
Saturación con bases, % (S/T)		79	79	88	85	84	80	75
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,8	23,7	24,3	15,2	9,9	6,7	4,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,5	11,9	14,2	7,5	4,9	3,4	2,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ARROYO CABRAL (ACb)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

Son suelos profundos, con drenaje moderado, desarrollados sobre materiales fluvioeólicos redepositados, de áreas de derrame y paleocauces de textura franco limosa y vinculados a sectores planos a ligeramente deprimidos.

El horizonte superficial A de 24 cm de espesor, es de color oscuro, moderado contenido de materia orgánica, de textura franco a franco limosa y estructura en bloques moderados. Luego pasa en forma clara a un horizonte más arcilloso (Bt y Bt2) que se extiende hasta los 72 cm de profundidad, de color pardo oscuro, estructura prismática y moderados barnices en la cara de los agregados. Luego pasa en forma transicional (horizonte BCk) al material originario (horizonte Cknz) que se encuentra a 104 cm de profundidad, es masivo, friable, de textura franco limosa y con material calcáreo pulverulento en la masa del suelo y elevado tenor de sodio intercambiable (más del 50 % de la capacidad de intercambio), constituyendo un horizonte alcalino-sódico, como consecuencia de migraciones ascendentes de la capa freática fluctuante.

En general, no presentan limitantes en la sección de control de raíces, considerándose su uso agrícola-ganadero.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a esta serie, fue estudiado a 18 km al NE de Arroyo Cabral, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

Ap *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares finos moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *13-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *24-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco a franco arcilloso; estructura en prismas medios y gruesos, fuertes; duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; límite inferior claro y suave.*

Bt2 *49-72 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes, medios; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto.*

BCk *72-104 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas y moderado contenido pulverulento en la masa; límite inferior gradual.*

Cknz *104 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; abundante calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ARROYO CABRAL

Situación: Latitud: 32°21'08"S Longitud: 63°17'57"O Altitud: 212 m s.n.m.

Horizonte			Ap	A	Bt1	Bt2	BCk	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-24	24-49	49-72	72-104	104 a +
Materia Orgánica (%)			2,04	1,72	1,03	0,85	0,51	
Carbono Orgánico (%)			1,2	1,0	0,6	0,5	0,3	
Nitrógeno total (%)			0,13	0,12	0,09	0,08		
Relación C/N			9,2	8,3	6,7	6,2		
Arcilla, <2 µ (%)			12,9	16,9	25,2	24,6	13,5	10,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			17,9	22,1	24,2	26,3	21,3	27,5
Limo total, 2-50 µ (%)			48,8	50,1	48,6	50,7	57,2	56,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			10,0	9,3	7,7	8,2	8,7	11,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			19,8	18,0	14,5	13,7	16,7	16,7
Arena media, 250-500 µ (%)			2,7	2,1	2,1	1,7	1,8	1,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			3,5	3,1	2,9	2,3	2,1	2,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0,5
Arena total, 50-2000 µ (%)			36,0	32,5	27,2	25,9	29,4	32,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	0,8	1,7
pH en pasta			5,4	6,0	6,7	6,8	7,6	8,5
pH en agua (1:2,5)			5,7	6,3	6,9	7,1	7,9	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,7	5,3	5,7	6,0	6,6	7,6
Resistencia de la pasta (ohms)			8.261	7.744	3.461	2.785	988	513
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	5,2	7,7	13,4	14,0		
		Mg^{++}	1,5	1,2	1,4	1,6		
		Na^{+}	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	10,1
		K^{+}	1,6	1,3	1,6	0,9	1,8	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,7	1,6	0,9	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)			0,9	0,8	1,7	1,8	2,2	58,4
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)								7,53
Suma de bases, cmol/kg (S)			8,4	10,3	16,7	16,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			11,0	12,1	17,8	17,4	17,9	17,3
Saturación con bases, % (S/T)			76	85	94	96		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}						5,7
		Mg^{++}						3,0
		Na^{+}						78,4
		K^{+}						0,6
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}						12,8
		$SO_4^{=}$						42,0
		Cl^{-}						32,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			17,8	22,0	25,9	23,1	22,1	22,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,8	10,9	13,0	11,6	11,0	11,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ARROYO DE TEGUA (ADT)

Haplustol fluvéntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Los suelos de esta serie son profundos, moderadamente bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa a franca y cubiertos por materiales redepositados por el arroyo de Tegua, en las terrazas bajas del mismo.

El horizonte superficial Ak, tiene 27 cm de espesor, de textura franco limosa a franca, estructura en bloques subangulares medios moderados, moderado tenor de carbonato pulverulento en la masa del suelo. Hacia abajo presenta un cambio de material (horizonte 2Ckb) de textura franco limosa, sin estructura y moderado contenido de carbonato en la masa. A 62 cm de profundidad, aparece el suelo original (horizonte 3Akb) de textura franco limosa a franca, estructura en bloques subangulares medios moderados y escaso contenido de carbonato pulverulento.

Estos suelos presentan una reacción moderadamente alcalina en todo el perfil, debido a la presencia de carbonato libre en la masa, lo que, sumado a la limitación climática natural del área, restringen su uso agrícola.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a esta serie, fue estudiado a 1 km al sur de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ak *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento; límite inferior abrupto, suave.*

2Ckb *27-62 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento; límite inferior abrupto, suave.*

3Akb *62 cm a más; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escaso contenido de carbonato en la masa del suelo; moteados abundantes, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie ARROYO DE TEGUA

Situación: Latitud: 32°35'03"S Longitud: 63°48'59"O Altitud: 277 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Ckb	3Akb
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	0,17	
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,1	
Nitrógeno total (%)		0,16	0,03	
Relación C/N		8,7	3,3	
Arcilla, <2 µ (%)		20,2	11,7	15,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,7	24,8	22,7
Limo total, 2-50 µ (%)		49,4	56,0	49,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		26,8	28,6	31,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,3	1,6	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,05
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,2	0,05
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		29,5	30,5	33,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,3	1,7	0,9
pH en pasta		7,8	8,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		8,1	8,2	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,1	7,2	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		2.599	4.256	3.496
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	3,0	1,7	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)				
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,9	1,2
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,3	10,3	16,5
Saturación con bases, % (S/T)				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		27,3	14,5	23,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,5	7,2	11,9

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ARROYO SANTA CATALINA (ASt)

Ustifluvent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVes

Índice de Productividad: 41

Esta serie agrupa suelos algo excesivamente drenados a bien drenados, con moderada alcalinidad sódica en profundidad a partir de los 50 cm. Están desarrollados sobre capas aluviales muy próximas al cauce del arroyo Santa Catalina, y se ubican en albardones y terrazas no inundables de relieve ondulado e irregular.

Desde la superficie (y en general) la textura del perfil es franco arenosa, con contenidos de arena mayores al 50 % y contenidos de arcilla menores al 13 %. A distintas profundidades, se reconocen capas de textura franco limosa (3Btkb y 5Btkb), con elevada cantidad de carbonatos de calcio e incipientes rasgos de iluviación de arcillas. Salvo en los primeros 20 cm, la reacción del suelo es fuertemente alcalina debido a la presencia de carbonatos y a los tenores de sodio intercambiable desde los 47 cm (horizonte 4Ckb). En todos los casos estudiados, no se ha determinado la influencia de la capa freática a profundidades mayores a los 185 cm, salvo pequeños rasgos hidromórficos como moteados de hierro.

Estos suelos se hallan siempre formando unidades de paisaje complejas en íntima asociación con la serie Adelia María y otros suelos fluviales de textura arenoso franca. Por lo tanto, la aptitud agrícola de las tierras que integra es muy variable, observándose en los campos un crecimiento desparejo de los cultivos y pequeños “peladales”. Como limitantes principales y siempre presentes, se mencionan la susceptibilidad a la erosión eólica y la alcalinidad sódica subsuperficial.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie, fue descrito a 13 km al noreste de la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

2Cb *20-31 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos a medios débiles; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

3Btkb *31-47 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a limoso; estructura en prismas irregulares que rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos comunes, finos; moderada reacción al HCl; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

4Ckb *47-67 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos débiles tendencia masiva; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl; límite inferior abrupto, suave.*

5Btkb *67-79 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes finos; moderada reacción al HCl; límite inferior abrupto, suave.*

6Akb *79-100 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso, estructura en bloques subangulares finos a medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; leve reacción al HCl; límite inferior abrupto, suave.*

7Cb *100 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados finos comunes y precisos.*

Datos analíticos Serie ARROYO SANTA CATALINA
Situación: Latitud: 33°26'57.70"S Longitud: 64°11'17.00"O Altitud: 301 m s.n.m.

Horizonte			A	2Cb	3Btkb	4Ckb	5Btkb	6Akb	7Cb
Profundidad de la muestra (cm)			0-20	20-31	31-47	47-67	67-79	79-100	100 a +
Materia Orgánica (%)			1,46	0,72	0,66	0,21	0,50	0,38	0,24
Carbono Orgánico (%)			0,85	0,42	0,38	0,12	0,29	0,22	0,14
Nitrógeno total (%)			0,11	0,05	0,04	0,01	0,03	0,02	0,02
Relación C/N			8	9	10	10	9	10	9
Arcilla, <2 µ (%)			12,4	8,6	9,2	6,0	12,7	7,8	11,2
Limo fino, 2-20 µ (%)									
Limo, 2-50 µ (%)			36,7	36,5	78,8	31,9	59,6	34,2	28,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			43,7	46,0	10,5	52,4	21,3	45,0	45,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			6,6	8,2	1,3	8,6	4,6	10,6	12,2
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2	0,4	0,1	0,8	1,3	1,8	2,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,4	0,2	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)			50,9	54,9	12,0	62,1	27,7	58,0	60,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	4,3	1,6	4,8	1,3	0,6
Conductividad, dS/m			0,6	0,8	0,8	0,8	1,7		
pH en agua (1:2,5)			6,0	8,0	8,3	9,0	9,3		
pH en pasta								8,9	9,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,5						
		Mg^{++}	2,5						
		Na^{+}	0,1	0,2	0,2	0,5	2,5		
		K^{+}	1,9	1,2	1,2	1,1	2,9		
Sodio de intercambio, % (PSI)			0,8	1,5	1,3	6,0	14,1		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)								2,0	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,0						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			13,0	11,2	15,8	8,7	18,0	11,8	12,7
Saturación con bases, % (S/T)			92	100	100	100	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}						34,7	11,8
		Mg^{++}						2,7	2,0
		Na^{+}						17,2	17,7
		K^{+}						0,7	0,9
	Suma de Cationes							55,3	32,4
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)								4,0	6,7
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g			18,7	15,3	36,8	13,9	35,9	18,3	15,0
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g			8,3	6,5	10,0	5,0	11,6	7,1	7,5

Serie ARROYO TORTUGAS (ATg)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 4

Capacidad de Uso: VIIws

Son suelos fuertemente alcalino-sódicos y muy pobremente drenados, desarrollados sobre materiales franco limosos finos. Ocupan las vías de escurrimiento de los planos chatos y deprimidos relacionados al arroyo Tortugas.

Como caracteres destacables estos suelos muestran un horizonte superficial, de 13 cm de espesor promedio, de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques. Luego se pasa abruptamente a un horizonte más arcilloso (Btnz) que se extiende hasta los 105 cm de profundidad. Presentan alcalinidad sódica desde la superficie, lo que resulta una severa limitante para el desarrollo de las raíces de las plantas, y los síntomas de gleyzación a partir de 100 cm de profundidad indican el drenaje muy pobre de estos suelos.

Los suelos de esta serie no han sido mapeados como unidades simples ya que siempre se encuentran formando unidades complejas donde se mezclan en patrones muy intrincados, con otros suelos alcalinos. Por lo general son dedicados a pasturas (campos naturales de pastoreo) y no poseen aptitud para ninguno de los cultivos comunes de la zona.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie, ha sido estudiado a 16,2 km al oeste de la localidad de Montes de Oca, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Anz *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; lentes de material decolorado; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz *13-47 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios y finos moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, medios; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

Btknz1 *47-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a débiles, rompen a bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, finos; moteados escasos, finos y débiles; poroso; abundantes concreciones calcáreas; límite inferior claro, suave.*

Btknz2 *70-105 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios moderados; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, finos; moteados comunes finos a medios precisos; abundantes durinódulos; débilmente cementado; algo gleyzado; abundantes concreciones calcáreas; límite inferior claro, suave.*

BCknyz *105 cm a más; color en húmedo pardo grisáceo (2,5Y 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; ligeramente plástico; ligeramente*

adhesivo; abundantes rosetas de yeso (SO_4Ca); abundantes concreciones de Ca; escasos barnices "Clay Skins" finos; moteados abundantes, medios y precisos; algo gleyzado.

Datos analíticos Serie ARROYO TORTUGAS
Situación: Latitud: 32°34'S Longitud: 61°56'O Altitud: 80 m s.n.m.

Horizonte			Anz	Btnz	Btknz1	Btknz2	BCknyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-47	47-70	70-105	105 a +
Materia Orgánica (%)			4,52	0,98	0,55	0,50	0,22
Carbono Orgánico (%)			2,63	0,57	0,32	0,29	0,13
Nitrógeno total (%)			0,167	0,078	0,054	0,05	0,037
Relación C/N			15,7	7,3	5,9	5,8	3,5
Arcilla, <2 µ (%)			22,4	35,2	29,4		
Limo fino, 2-20 µ (%)			40,6	47,5	49,7		
Limo total, 2-50 µ (%)			70,0	62,1	66,4		
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			6,2	2,2	2,9		
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,4	0,3	0,5		
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			7,6	2,5	3,4		
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	2,35	3,29	1,85
pH en pasta			7,0	7,3	7,6	7,7	7,8
pH en agua (1:2,5)			7,5	7,7	8,0	8,0	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,3	6,5	7,1	7,3	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)			523	175	175	175	175
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	13,6				
		Mg^{++}	3,1				
		Na^{+}	3,1				
		K^{+}	2,2				
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)			13,6				
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			7,12	17,2	20,12	20,1	17,2
Suma de bases, cmol/kg (S)			22,0				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			22,8	28,0	23,0	27,0	27,9
Saturación con bases, % (S/T)			96				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	9,7	25,9	27,5	28,3	25,1
		Mg^{++}	12,8	26,7	27,5	23,7	20,5
		Na^{+}	45,0	170,0	200,0	200,0	182,0
		K^{+}	2,0	3,2	2,8	2,2	2,9
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}	9,2	3,0	2,2	2,2	1,5
		$SO_4^{=}$	49,3	160,0	187,0	182,0	176,0
		Cl^{-}	12,0	64,0	66,6	68,8	52,8
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			13,4	33,1	38,1	39,2	38,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			35,0	45,0	39,8	46,7	47,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			17,4	23,4	20,7	24,3	23,7

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ASCOCHINGA (Asc)

Argiustol údico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Capacidad de Uso: IIIec

La serie Ascochinga es un suelo bien drenado, desarrollado sobre derrames suavemente ondulados periserranos de textura franca con relieve normal y gradientes que normalmente oscilan entre 1 a 2 %. Ocupa generalmente situaciones de media loma alta, tiene escurrimiento medio sin peligro de anegamiento.

Presenta un horizonte A de 21 cm de espesor, de color oscuro, textura franca y estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte enriquecido en arcillas iluviales B divisible en Bt1 y Bt2 de color más claro con barnices abundantes y finos y textura franca que se extiende hasta 79 cm. Luego de una transición (horizonte 2BCb), el material originario del suelo comienza a 98 cm con carbonatos libres en la masa del suelo.

Se encuentra limitado esencialmente por la tendencia natural de endurecerse superficialmente en seco y por la susceptibilidad a la erosión hídrica.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 14 km al oeste de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ap *0-11 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares finos medios moderados a débiles; friable en húmedo; pH 7,1; límite inferior abrupto, suave.*

A *11-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares finos medios moderados a débiles; friable en húmedo; pH 6,5; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *21-54 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios gruesos moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices abundantes y finos; pH 6,9; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *54-79 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios gruesos moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices abundantes a escasos finos; pH 7,1; límite inferior abrupto, ondulado.*

2BCb *79-98 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares gruesos moderados; friable en húmedo; barnices húmico arcillosos escasos; pH 7,7; límite inferior abrupto, suave.*

2Ckb *98 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; friable en húmedo; pH 8,1; violenta reacción al HCl por la presencia de CaCO3 disuelto en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ASCOCHINGA
Situación: Latitud: 30°55'S Longitud: 64°14'O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bt1	Bt2	2BCb	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-11	11-21	21-54	54-79	79-98	98 a +
Materia Orgánica (%)		2,59	2,24				
Carbono Orgánico (%)		1,5	1,3				
Nitrógeno total (%)		0,14	0,14				
Relación C/N		11	9				
Arcilla, <2 µ (%)		14,3	15,3	19,4	16,4	16,0	10,5
Limo, 2-50 µ (%)		36,5	39,8	31,3	33,7	34,5	37,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		46,4	41,9	46,9	47,4	48,0	50,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Equivalente de humedad (%)							
pH en agua (1:2,5)		7,1	6,5	6,9	7,1	7,7	8,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,7	7,6	12	8,9	8,9	
	Mg^{++}	1,7	2,6	0,9	1,9	1,3	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,15
	K^{+}	1,2	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5	0,9	0,5	0,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	2,5	1,4	1,6	0,9	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,9	11,0	13,5	11,4	10,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,4	11,9	14,0	12,7	10,6	9,8
Saturación con bases, % (S/T)		96	92	96	98	99	
CC estimada (% g/g)*		16,9	17,1	15,7	14,7	14,6	12,7
PMP estimado (% g/g)**		8,5	8,6	7,9	7,4	7,3	6,4

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ASSUNTA (As)

Natralbol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 12

Es moderadamente bien drenada, levemente ácida en superficie y alcalino sódica en el subsuelo. Ocupa sectores aplanados y suavemente deprimidos dentro de los derrames del abanico aluvial del río Chocancharaua (Cuarto) en la provincia de Córdoba. La parte superficial (horizonte A) posee textura franco arenosa, color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques moderados y se extiende hasta 27 cm de profundidad, de los cuales los primeros 17 cm han sido arados. Hacia abajo se extiende otro horizonte decolorado (E) con baja fertilidad natural y alcalinidad sódica. El subsuelo está representado por un horizonte de acumulación de arcilla en forma de barnices en las caras de los agregados, posee textura franca, es fuertemente alcalino sódico y tiene estructura columnar moderada a fuerte, este horizonte se extiende desde 33 a 61 cm. Hacia abajo, luego de un cambio gradual, continúa un horizonte de transición (BC). El material originario (horizonte C) con carbonatos libres en la masa del suelo tiene textura franca a franco arenoso y el contenido de sodio en el complejo de intercambio se mantiene constante o aumenta en profundidad.

Este suelo, a pesar de tener buenas condiciones superficiales se encuentra limitado por las subsuperficiales en sus aspectos tanto físicos como químicos por la presencia del sodio, drenaje moderado a imperfecto, con la capa freática próxima a la superficie que incluyen anegamientos.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de este suelo fue descrito a 19,5 km al sur de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *17-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro suave.*

Enz *27-33 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn escasos finos y débiles; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btnk *33-61 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco; estructura columnar media moderada; duro en seco; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio comunes y finas; barnices (clhm) abundantes finos y medios; moteados abundantes finos y precisos; límite inferior gradual*

BCkz *61-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; concreciones de carbonato de calcio comunes gruesas; barnices escasos de arcilla (ClSk); moteados escasos finos y débiles; se observan pequeños núcleos cementados; límite inferior abrupto.*

Ckz *90 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco a franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; concreciones de carbonato de calcio comunes gruesas; moteados comunes finos y débiles.*

Datos analíticos Serie ASSUNTA
Situación: Latitud: 33°32'24"S Longitud: 63°14'44"O Altitud: 127,5 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Enz	Btnz	BCz	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-27	27-33	33-61	61-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		1,72	1,72				
Carbono Orgánico (%)		1,0	1,0				
Nitrógeno total (%)		0,19	0,15				
Relación C/N		5,3	6,7				
Arcilla, <2 µ (%)		4,5	11,0	8,0	16,2	20,5	12,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		4,1	13,1	12,7	14,3	14,1	13,7
Limo total, 2-50 µ (%)		37,2	47,8	50,5	40,9	45,8	46,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		48,3	34,9	36,2	39,7	31,0	35,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		8,0	4,0	3,9	3,9	2,5	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,6				0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		56,6	39,5	40,1	43,6	33,5	38,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	1,9
pH en pasta		5,1	5,2	6,4	7,0	7,8	7,9
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,0	6,9	7,5	8,9	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	4,6	5,4	6,2	7,3	7,8
Resistencia de la pasta (ohms)		4.464	1.268	609	355	304	355
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,9	5,7	4,7			
	Mg^{++}	2,0	1,1	2,7			
	Na^{+}	0,4	1,8	1,8			
	K^{+}	1,4	1,5	1,5			
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	2,1	0,5			
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,1	14,8	15,5			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				6,6	11,8	15,2	13,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,4	10,1	9,3			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,4	12,2	11,6	17,3	19,9	12,0
Saturación con bases, % (S/T)		84,0	83,0	92,0			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,1	18,0	14,0	22,5	27,0	22,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,5	9,0	7,0	11,3	13,6	11,5

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie AUSONIA (Au)

Natralbol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 27

Los suelos de esta serie son profundos, moderadamente bien drenados, desarrollados sobre sedimentos loéssicos de textura franco limosa, que ocupan los planos chatos, ligeramente deprimidos.

El horizonte superficial, tiene aproximadamente 20 cm de espesor, está parcialmente degradado y escasamente provisto de materia orgánica, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles. Hacia abajo continúa un horizonte lavado y decolorado (E), con baja fertilidad natural y poca capacidad de retención de humedad. El subsuelo está representado por un horizonte de acumulación de arcilla (Btnk), de textura franco limosa y estructura prismática media moderada, que se extiende hasta 48 cm de profundidad. Esta parte del perfil es moderadamente alcalino sódico, limitando el desarrollo normal de las raíces. El material originario del suelo (horizonte Ckz), se encuentra a 72 cm de profundidad, es un sedimento friable de textura franco limosa y con fuerte alcalinidad sódica y moderada a fuerte salinidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie, fue descrito a 12 km al noreste de Colonia La Palestina, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

E *20-26 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); color en seco pardo muy pálido (10YR 7/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Btnk *26-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, tendencia semicolumnar; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio finas; barnices húmico arcillosos comunes y medios; límite inferior abrupto, suave.*

BCknz *48-72 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; abundante contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo; escasos barnices finos; límite inferior gradual.*

Ckz *72 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; abundante carbonato pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie AUSONIA

Situación: Latitud: 32°32'21"S Longitud: 63°19'12"O Altitud: 200 m s.n.m.

Horizonte			A	E	Btnk	BCknz	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)			0-20	20-26	26-48	48-72	72 a +
Materia Orgánica (%)			2,24	1,20	0,51	0,17	
Carbono Orgánico (%)			1,3	0,7	0,3	0,1	
Nitrógeno total (%)			0,15	0,11	0,08		
Relación C/N			8,7	6,4	3,7		
Arcilla, <2 µ (%)			12,3	11,2	14,6	11,7	8,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			24,6	26,7	26,3	21,1	25,2
Limo total, 2-50 µ (%)			68,0	69,9	64,9	64,2	64,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			16,3	17,9	14,6	20,4	23,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,5	1,6	2,8	1,4	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2		0,4	0,2	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,3		1,1	0,2	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,2		
Arena total, 50-2000 µ (%)			18,3	19,5	18,9	22,2	24,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	1,3	3,1	4,3
pH en pasta			5,6	6,3	8,2	8,9	8,9
pH en agua (1:2,5)			5,8	6,5	8,8	9,5	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,0	5,6	7,0	7,8	8,2
Resistencia de la pasta (ohms)			1.558	2.599	1.181	657	516
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,6	6,7			
		Mg^{++}	0,5	1,5			
		Na^{+}	0,2	0,6	5,8	7,6	
		K^{+}	3,1	2,0	4,0	4,5	
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,3	1,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,4	4,8	30,5	42,5	37,5
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						4,41	8,23
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,5	10,8			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			14,6	12,5	19,0	17,9	15,7
Saturación con bases, % (S/T)			86	86			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				3,3	4,9
		Mg^{++}				1,6	1,7
		Na^{+}				39,9	76,8
		K^{+}				1,8	0,8
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}				12,4	14,4
		$SO_4^{=}$				12,3	27,4
		Cl^{-}				22,4	44,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			15,1	19,3	25,1	24,8	22,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			7,5	9,6	12,5	12,3	11,2

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BAIGORRIA (Bag)

Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 51

Capacidad de Uso: IIIsc

Los suelos que corresponden a esta serie son algo excesivamente drenados desarrollados a partir de sedimentos eólicos muy homogéneos de textura franca a franco arenosa fina en lomas suavemente onduladas en las proximidades de la localidad homónima. Presenta un horizonte A de 25 cm de profundidad con estructura en bloques moderados a débiles, textura franca. Sigue en profundidad una transición (AC) que se extiende hasta 40 cm con estructura masiva tendencia a bloques. Continúa hacia abajo el material originario del suelo, con material calcáreo a 90 cm de profundidad.

Los suelos de la serie Baigorria presentan limitaciones moderadas derivadas esencialmente de su capacidad de retención de humedad y susceptibilidad a la erosión eólica y en menor medida climáticas generales para toda la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto a 4,2 km al sudoeste de la localidad de Coronel Baigorria, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,7; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

AC *25-40 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco; masivo tendencia a bloques; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7; raíces comunes; límite inferior gradual suave.*

C *40-92 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,4; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *92 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,6; moderada a violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie BAIGORRIA

Situación: Latitud: 32°52'34"S Longitud: 64°23'34"O Altitud: 583 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-40	40-92	92 a +
Materia Orgánica (%)		2,06	0,86		
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,5		
Nitrógeno total (%)		0,08			
Relación C/N		12,5			
Arcilla, <2 µ (%)		9,0	7,8	5,1	7,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		10,9	9,2	11,1	10,3
Limo total, 2-50 µ (%)		51,9	51,7	50,2	50,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		38,1	38,4	43,5	35,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,2	3,3	2,2	7,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		41,8	41,8	45,8	43,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,8
pH en pasta		6,3	6,5	7,2	8,4
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,7	7,4	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,5	6,0	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		4.415	6.623	7.949	6.623
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,2	8,5	8,8	
	Mg^{++}	1,2	0,9	1,7	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	2,1	1,8	1,4	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,9	1,4	1,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	1,6	1,6	2,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,8	11,4	12,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,7	12,8	13,4	7,9
Saturación con bases, % (S/T)		86	89	90	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,8	12,7	12,4	12,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,9	6,3	6,2	6,0

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BAJO GRANDE (BGr)

Petrogipsid típico, franca gruesa, mixta, calcárea, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Estos suelos presentan un horizonte superior (Akz) de 25 cm de espesor, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa, estructura masiva a grano simple. Aparece luego el horizonte petrogypsico (2Cymb), duro en seco y en húmedo, difícilmente penetrable por herramientas manuales donde no prosperan las raíces de ninguna especie, tiene además abundante material calcáreo.

Caracterización analítica: pobre en materia orgánica, baja relación C/N, presencia de carbonatos libres a partir de la superficie, baja retención de humedad, pH moderado a fuertemente salino.

Limitantes: salinidad, escasa profundidad del solum (25 cm para el perfil modal) por la presencia del horizonte endurecido de yeso, alcalinidad moderada superficial por la presencia de carbonatos, déficit de materia orgánica, baja retención de humedad, alta susceptibilidad a la erosión eólica.

Aptitud: campos de pastoreo sobre especies nativas de uso limitado.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la Serie fue descripto 2 km al norte de los Baños de Unquillo, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Akz *0-25 cm; Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura masiva, tendencia a granos simples; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,3; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior abrupto y suave.*

2Cymb *25 cm a más; Horizonte petrogypsico duro en seco y húmedo; laminar; contiene el 49 % de yeso y material calcáreo libre, abundante.*

Datos analíticos Serie BAJO GRANDE

Situación: Latitud: 30°09'04"S Longitud: 64°43'20"O Altitud: 191 m s.n.m.

Horizonte		Akz
Profundidad de la muestra (cm)		0-25
Materia Orgánica (%)		0,48
Carbono Orgánico (%)		0,28
Nitrógeno total (%)		0,05
Relación C/N		0,56
Arcilla, <2 µ (%)		10,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		
Limo, 2-50 µ (%)		32,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		25,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		18,8
Arena media, 250-500 µ (%)		8,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		55,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,8
pH en pasta		7,6
pH en agua (1:2,5)		8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,0
	Mg^{++}	1,3
	Na^{+}	0,6
	K^{+}	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,3
Sodio de intercambio,% (PSI)		6,3
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)		9,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,6
Saturación con bases,% (S/T)		99
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,5

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BALDISSERA (Bds)

Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 90

Capacidad de Uso: IIc

La serie Baldissera es un suelo oscuro, no inundable y bien drenado de lomas tendidas y de cauces y vías de escurrimiento, desarrollado sobre sedimentos loéssicos con más de 60 % de limo en la fracción mineral. Son suelos fértiles, con alto contenido de materia orgánica y buena retención de humedad. No presentan impedimentos físico-químicos para el desarrollo de las plantas, siendo aptos para agricultura y ganadería con ligera limitación climática.

El horizonte superficial (A) de 19 cm de espesor es de textura franco limosa, estructura en bloques y color pardo grisáceo oscuro. Hacia abajo pasa a otro horizonte más arcilloso (Bt) que se extiende hasta los 45 cm. Su color es pardo oscuro, su estructura es prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el Bt y el loess del sustrato (horizonte C) es gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 80 cm, es franco limoso, suelto y con material calcáreo libre en la masa a partir de 127 cm de profundidad.

Se han reconocido fases por pendiente, cuando ocupan posiciones inclinadas del relieve; fases moderadamente bien drenadas en sectores donde presentan síntomas de hidromorfismo; y fase muy poco inundable en sectores que se inundan en épocas muy lluviosas. Existen algunas variaciones en el espesor del horizonte A entre 18 a 23 cm y del Bt entre 20 y 30 cm. La profundidad del solum varía entre 70 y 100 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 2,5 km al sur de Baldissera, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bt *19-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, medios y finos; límite inferior claro, suave.*

BC *45-81 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios y bloques gruesos, débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; límite inferior gradual, suave.*

C *81-127 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *127 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante calcáreo libre en la masa y en concreciones.*

Datos analíticos Serie BALDISSERA

Situación: Latitud: 33°08'36"S Longitud: 62°17'35"O Altitud: 111 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-45	45-81	81-127	127 a +
Materia Orgánica (%)		3,38	1,18	0,41	0,24	0,16
Carbono Orgánico (%)		1,97	0,69	0,24	0,14	0,09
Nitrógeno total (%)		0,16	0,09	0,05	0,033	
Relación C/N		12,3	7,6	4,8	4,2	
Arcilla, <2 µ (%)		22,7	31,3	20,0	11,9	8,25
Limo fino, 2-20 µ (%)		29,6	22,6	25,9	24,4	21,4
Limo total, 2-50 µ (%)		60,2	52,1	64,9	62,6	61,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,5	15,6	17,2	23,7	27,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,4	0,6	1,4	1,7
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		15,0	16,0	17,8	25,1	28,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	2,36
Equivalente de humedad (%)		27,4	28,3	22,4	20,8	18,8
pH en pasta		6,2	6,5	6,8	7,1	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,7	7,1	7,3	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,4	5,3	5,8	6,8
Resistencia de la pasta (ohms)		5.400	2.788	3.486	3.436	3.148
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,8	15,2	13,3	13,6	
	Mg^{++}	3,2	2,2	2,6	2,3	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	2,4	2,2	1,6	1,9	2,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,7	1,6	1,1	0,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,0	1,1	1,1	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,6	19,8	17,7	18,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,6	20,8	18,4	18,4	15,9
Saturación con bases, % (S/T)		94,8	95,1	96,1	97	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		29,0	26,3	21,9	20,4	21,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		13,8	12,4	10,4	10,0	9,8

***** *Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Serie BALLESTEROS (Ba)

Haplustol údico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 85

Capacidad de Uso: IIc

La serie Ballesteros, es un suelo bien drenado y oscuro, ocupa las lomadas o planos altos. Los primeros 17 a 20 cm que constituyen la capa superficial (horizonte A) son de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y con una estructura en bloques subangulares medios moderados. Hacia abajo pasa claramente a otro horizonte algo más pesado (Bw) que se extiende hasta los 40 cm, de color pardo amarillento oscuro, estructura en prismas débiles y bloques con escasos barnices muy finos en las caras de los agregados. La transición hacia el substrato (horizonte C) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 70 cm, es un material franco limoso, suelto y con material calcáreo diseminado en la masa a partir de los 80 cm.

Los suelos de la serie Ballesteros, tienen un moderado contenido de materia orgánica en el horizonte A y modera retención de humedad. Se los usa tanto en agricultura como en ganadería, aunque presentan cierta limitación climática.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Ballesteros, que se describe a continuación, fue estudiado a 15,5 km al NNO de la localidad de Mórrison, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

Bw *17-38 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; límite inferior gradual, suave.*

BC *38-62 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" muy escasos y finos; límite inferior gradual, suave.*

C *62-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada cantidad de calcáreo libre en la masa.*

Datos analíticos Serie BALLESTEROS

Situación: Latitud: 32°30'45'S Longitud: 62°58'08"O Altitud: 160 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-38	38-62	62-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		3,01	1,87	1,15	0,43	0,34
Carbono Orgánico (%)		1,75	1,09	0,67	0,25	0,20
Nitrógeno total (%)		0,17	0,13	0,06	0,05	0,05
Relación C/N		10,1	8,0	9,8	4,3	3,8
Arcilla, <2 µ (%)		19,5	21,5	15,5	11,1	13,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,6	25,2	23,2	21,6	20,5
Limo total, 2-50 µ (%)		65,8	60,0	63,8	63,7	63,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,0	17,9	16,3	21,8	19,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,9	1,1	4,27	4,3	3,6
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		16,9	19,0	20,6	26,1	22,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	3,73
pH en pasta		6,2	6,6	6,9	7,1	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,7	7,1	7,3	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	6,5	5,7	5,8	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		3.42	3.121	4.039	4.588	3.672
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11	14	11,7	11,4	
	Mg^{++}	5	2,6	3,6	2,6	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
	K^{+}	2	1,5	0,9	1,2	1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,5	1,7	1,1	0,8	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,5	2,3	2,5	3,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,3	18,4	16,6	15,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,8	20,1	17,4	16,2	15,2
Saturación con bases, % (S/T)		87,9	91,5	95,4	96,2	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,4	25,4	20,9	18,7	19,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,6	12,6	10,4	9,3	9,4

*Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BALNEARIA (Bal)

- **Clasificación taxonómica:** Natralbol típico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 54.
- **Capacidad de Uso:** IVsc.
- **Descripción general:**

Suelos moderadamente bien drenados, desarrollados sobre materiales loéssicos con leve influencia fluvial. Ocupan sectores intermedios o planos del paisaje y, en menor proporción, áreas netamente cóncavas. Generalmente, esta serie no integra consociaciones ni se ha cartografiado como serie pura, sino que se halla normalmente subordinada a otros suelos dominantes con los cuales integra complejos. La limitación principal está dada por alcalinidad sódica subsuperficial de carácter moderada a fuerte.

El perfil comienza con un horizonte A de 20 cm de espesor, de textura franco limosa, bien provisto de materia orgánica y estructurado en bloques subangulares. Continúa hacia abajo, un horizonte eluviado "E" de 6 cm de espesor, de color más claro y estructura masiva con tendencia a bloques débiles. Luego, sigue un horizonte muy desarrollado y enriquecido en arcillas sódicas (Bt - Btn), de 64 cm de espesor, con moteados abundantes y 18 % de sodio en el complejo de intercambio. A los 90 cm de profundidad, el pasaje al material originario es gradual, con disminución de los rasgos de argiluviación y con aumento de la sodicidad.

Dentro de esta serie se han reconocido fases por salinidad subsuperficial.

- **Ubicación del perfil típico:** a 20 km al SSO de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°06'S - Longitud: 62°28'O - Altitud: 86 m s.n.m.
- **Descripción de un perfil típico:**

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, ondulado.*

E *20-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques tendencia masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *26-50 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios y columnar; firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes; moteados abundantes medios y precisos; moderado a fuerte contenido de sodio de intercambio; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Btn *50-90 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados a fuertes; ligeramente firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes y medios; moteados comunes medios y precisos; alto contenido de sodio de intercambio; límite inferior gradual.*

BCn *90 cm a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques gruesos moderados a débiles tendencia a prismas; barnices arcillosos comunes a escasos; muy moteado; alto contenido de sodio de intercambio.*

Datos analíticos Serie BALNEARIA

Horizonte		A	E	Bt	Btn	BCn
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-26	26-50	50-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		3,2	1,8	1,0	0,7	0,2
Carbono Orgánico (%)		1,9	1,0	0,6	0,4	0,1
Nitrógeno total (%)		0,193	0,107	0,078	0,055	0,030
Relación C/N		10	10	8	7	5
Arcilla, <2 µ (%)		25,5	23,5	37,5	38,5	26,0
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		71,3	72,6	58,6	58,6	69,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,8	3,5	3,1	2,3	3,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,3	0,3	0,7	0,5	1,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,2	3,9	3,9	2,9	5,0
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)						vest.
pH en pasta		5,0	4,8	5,7	6,9	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,0	6,8	8,0	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,2	6,2	12,8	14,1	9,7
	Mg^{++}	1,0	1,2	3,8	5,5	3,9
	Na^{+}	0,6	1,2	2,9	5,5	6,4
	K^{+}	1,9	1,4	3,9	4,4	3,8
	H^{+}	6,2	3,1	2,1	1,6	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,3	8,9	12,1	18,4	27,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,7	10,0	23,4	29,5	23,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,1	13,5	23,9	29,9	23,4
Saturación con bases, % (S/T)		65	74	98	99	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,2	26,4	34,9	40,4	32,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,5	13,1	18,5	21,4	16,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BAÑOS DE UNQUILLO (BUq)

Torriorthent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Se encuentra en un ambiente de lomadas eólicas, presenta un horizonte A de 18 cm de espesor, textura franco arenosa fina con 11 % de arcilla, color pardo amarillento oscuro y estructura en bloques muy débiles tendencia masiva. Le sigue una transición (AC), masiva de color algo más clara o amarillenta. El horizonte Cknz comienza a los 37 cm, es de color pardo amarillento, sin estructura (masivo a grano simple), con material calcáreo libre en la masa del suelo, salino y fuertemente alcalino sódico.

Caracterización analítica: normalmente provisto de materia orgánica, baja relación C/N (propia de regiones con bajas precipitaciones y altas temperaturas), baja a moderada retención de humedad, pH ligeramente alcalino hasta 37 cm y fuertemente alcalino sódico a mayor profundidad, con carbonatos libres.

Limitantes: baja retención de humedad, salinidad fuerte subsuperficial y moderada alcalinidad sódica, baja estabilidad estructural y susceptibilidad a la erosión eólica.

Aptitud: exclusivamente como campos naturales de pastoreo de uso limitado.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descripto 2 km al oeste de los Baños de Unquillo, ubicados 35 km al norte de Guanaco Muerto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; estructura en bloques débiles y masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,3; raíces comunes; límite inferior claro.*

AC *18-37 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo a grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,8; vestigios de raíces; límite abrupto y ondulado.*

Cknz *37 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo a grano simple; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; se observan pseudomicelios salinos.*

Datos analíticos Serie BAÑOS DE UNQUILLO
Situación: Latitud 30°13'S Longitud 65°03'O Altitud 195 m s.n.m.

Horizonte			A	AC	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-37	37 a +
Materia Orgánica (%)			2,24	1,38	0,69
Carbono Orgánico (%)			1,3	0,8	0,4
Nitrógeno total (%)			0,21		
Relación C/N			6,0		
Arcilla, <2 µ (%)			11,7	10,5	11,7
Limo fino, 2-20 µ (%)			11,3	8,8	7,8
Limo total, 2-50 µ (%)			31,5	32,9	30,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			12,9	8,8	6,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			27,7	31,7	31,5
Arena media, 250-500 µ (%)			7,1	8,6	8,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			8,1	9,9	9,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,9	1,5	1,2
Arena total, 50-2000 µ (%)			56,7	60,5	57,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	2,2
pH en pasta			7,1	7,5	7,6
pH en agua (1:2,5)			7,3	7,8	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,5	6,6	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)			520	1.559	303
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,0	6,9	
		Mg^{++}	2,4	1,7	
		Na^{+}	0,5	1,0	
		K^{+}	0,4	0,4	
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,2		
Sodio de intercambio,% (PSI)			4,8	10,0	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			2,08		15,4
Suma de bases, cmol/kg (S)			10,3	10,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			10,5	10,0	
Saturación con bases,% (S/T)			98	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			14,4
		Mg^{++}			5,7
		Na^{+}			176,0
		K^{+}			1,8
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}			4,8
		$SO_4^{=}$			24,2
		Cl^{-}			171,0
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					55,5
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			10,5	9,5	10,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			5,2	4,7	5,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BARRANCA YACO (BYc)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIc

Este suelo se ha desarrollado a partir de derrames distales muy suavemente inclinados hacia el este, conformando pendientes regionales bastante homogéneas con gradientes menores al 0,5 %. Son suelos bien drenados, con buena retención de humedad, se trabajan con facilidad y la limitación esencial es la climática de carácter moderada (régimen ústico de humedad de los suelos). El horizonte superficial tiene 22 cm de profundidad, es franco limoso con 24 % de arcillas y bloques moderados. Continúa hacia abajo el horizonte Bt enriquecido en arcillas iluviales que se extiende hasta 40 cm; tiene textura franco arcillo limosa, barnices comunes de arcilla y humus y estructura en prismas irregulares moderados. La transición, horizonte BC, continúa hacia abajo hasta la profundidad de 59 cm.

El material parental del suelo es franco limoso, masivo, con carbonato de calcio en la masa del suelo a partir de los 78 cm. Es uno de los buenos suelos representativos del Valle de Avellaneda.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la Serie Barranca Yaco fue descrito a 15 km al norte de la ciudad de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,4; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *22-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,9; barnices comunes medios de arcilla y humus; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

BC *40-59 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas y bloques débiles medios; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,1; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *59-78 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,1.*

Ck *78 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; pH 8,2; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie BARRANCA YACO

Situación: Latitud: 30°52'00"S Longitud: 64°07'18"O Altitud: 575 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-40	40-59	59-78	78 a +
Materia Orgánica (%)		3,1	1,0			
Carbono Orgánico (%)		1,8	0,6			
Nitrógeno total (%)		0,20	0,10			
Relación C/N		9,0	6,0			
Arcilla, <2 µ (%)		24,0	31,1	26,0	21,0	18,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,3	27,3	28,9	31,3	32,5
Limo total, 2-50 µ (%)		63,4	58,7	62,0	68,0	68,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,0	4,9	5,2	6,1	6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,2	1,2	1,3	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)		1,4	1,0	1,1	1,1	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,6	1,8	1,7	1,8	1,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,9	1,2	1,3	1,4	1,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		10,2	8,9	9,2	10,3	11,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,9	7,1	7,1	7,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,3	5,4	5,5	
Resistencia eléctrica (ohms)		2.771	2.694	3.118	3.002	
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,6	18,2	17,8	17,6	
	Mg^{++}	1,0	0,5	0,6	0,4	
	Na^{+}	0,7	0,4	0,3	0,3	
	K^{+}	1,8	1,2	0,8	0,7	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,9	0,7	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,6	1,9	1,5	1,5	
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,1	20,3	19,5	19,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,5	21,2	20,2	19,6	19,2
Saturación con bases, % (S/T)		92,8	95,8	96,5	96,9	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,8	27,4	24,6	23,2	23,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,8	14,3	12,2	11,5	11,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BELÉN (Bel)

Argiustol páquico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 63

Capacidad de Uso: IIIc

Los suelos de esta serie se han desarrollado sobre materiales originarios de derrames distales con textura franco arcillo limosa a franca. Son suelos bien drenados, ubicados en relieves planos o suavemente deprimidos de excelente aptitud para el desarrollo de los cultivos.

Presenta un horizonte superficial de 26 cm de espesor con 29 % de arcilla, textura franco arcillo limosa a franco limosa y estructura en bloques fuertes. Continúa hasta los 60 cm el horizonte enriquecido en arcillas iluviales (Bt), con abundantes a muy abundantes barnices húmico-arcillosos en las caras de los agregados y estructura en prismas fuertes. El horizonte de transición BC se extiende hasta los 85 cm y el material parental del suelo, de textura franco arcillo limosa a franca, continúa hacia abajo hasta más de 110 cm sin carbonatos libres.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie Belén fue descrito a 8 km al noroeste de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *26-60 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; muy plástico; adhesivo; pH 6,6; barnices húmico arcillosos muy abundantes a abundantes medios; raíces comunes; límite inferior gradual.*

BC *60-85 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; barnices arcillosos comunes finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *85 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,6. Se observan algunos nódulos cementados finos.*

Datos analíticos Serie BELÉN

Situación: Latitud: 30°56'31"S Longitud: 64°02'02"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-60	60-85	85 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	1,21		
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,7		
Nitrógeno total (%)		0,17	0,08		
Relación C/N		10,0	8,8		
Arcilla, <2 µ (%)		29,1	37,5	31,1	28,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,4	27,5	30,5	31,3
Limo, 2-50 µ (%)		65,0	54,1	58,5	61,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,6	4,6	4,6	9,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	1,1	1,2	1,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,9	0,7	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	1,3	1,0	1,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,1	0,1	0,4	0,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,8	8,0	7,9	13,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,6	6,5	6,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	5,7	5,6	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.589	3.074	3.398	3.317
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,7	16,7	16,0	15,4
	Mg^{++}	1,0	1,3	1,2	1,4
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	1,6	1,3	1,2	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,9	1,1	1,1	1,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	1,9	2,0	2,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,7	19,7	18,8	18,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,6	20,8	19,9	19,4
Saturación con bases, % (S/T)		96	94,7	94,5	94,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,1	28,5	27,6	25,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,2	14,8	14,4	13,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BENJAMÍN GOULD (BGd)

Natracualf típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 31

La serie Benjamín Gould es un suelo con drenaje imperfecto a moderado, alcalinidad sódica a partir de los 33 cm de profundidad y desarrollado sobre materiales originarios franco arenosos de origen eólico. Se encuentra vinculado a sectores deprimidos entre lomas medanosas estabilizadas y áreas de influencia de pequeñas depresiones y lagunas permanentes y semipermanentes. La parte superior es de color pardo en húmedo, de textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. A partir de los 33 cm, se pasa mediante un límite abrupto al subsuelo (Horizonte Btn - nátrico), con estructura prismática fuerte, donde los agregados están recubiertos por películas arcillosas abundantes y con alcalinidad fuerte sódica que se extiende hasta los 62 cm de profundidad. La transición hacia el material originario es gradual, encontrándose este a una profundidad de 103 cm y con material calcáreo diseminado en la masa a partir de los 124 cm, siempre aumentando la alcalinidad.

Dentro de esta serie existen variaciones en el tenor y profundidad en que aparece el sodio intercambiable del complejo de intercambio y algunos perfiles pueden mostrar salinidad en profundidad. Las limitaciones principales de ésta son: el drenaje imperfecto que incluye anegamientos frecuentes, su bajo nivel de fertilidad expuesto por su poca provisión de materia orgánica y baja capacidad de intercambio catiónico superficial. Si bien, en el Horizonte E, la alcalinidad es ligera, (salvo la fase por alcalinidad superficial), en el subsuelo (Horizonte B), el tenor de sodio eleva el pH afectando seriamente el crecimiento de los cultivos y pasturas salvo casos especiales de adaptabilidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 9,5 km al NNO de Alejo Ledesma, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

E1 *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E2 *19-33 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave*

Btn *33-62 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico arcillosos; moteados comunes, medios, débiles; límite inferior gradual, suave.*

BCn *62-103 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados comunes, medios, débiles; límite inferior gradual, suave.*

Cn *103-124 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco a franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; moderada cantidad de material calcáreo en concreciones finas; límite inferior abrupto, suave.*

Ckn *124 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco a franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios y débiles; abundante material calcáreo diseminado en la masa.*

Datos analíticos Serie BENJAMÍN GOULD
Situación: Latitud: 33°31'21"S Longitud: 62°39'08"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte		E1	E2	Btn	BCn	Cn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-33	33-62	62-103	103-124	124 a +
Materia Orgánica (%)		1,70	0,49	0,46	0,24	0,21	0,21
Carbono Orgánico (%)		0,99	0,29	0,27	0,14	0,12	0,12
Nitrógeno total (%)		0,106	0,041	0,041	0,027	0,019	0,019
Relación C/N		9,3	7,1	6,5	5,2	6,3	6,3
Arcilla, <2 µ (%)		4,0	5,0	14,0	10,4	6,8	6,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		15,0	13,8	16,0	13,0	13,4	14,2
Limo total, 2-50 µ (%)		46,6	45,0	43,7	42,0	43,2	44,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		41,5	44,8	36,7	41,3	48,0	42,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,3	1,8	3,7	3,8	0,1	4,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,3	0,8	0,3	0,1	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		48,1	47,2	41,6	45,6	48,3	47,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	1,39	1,71	0,28	2,46
pH en pasta		5,8	7,0	7,8	8,6	9,2	9,3
pH en agua (1:2,5)		6,0	7,2	8,3	9,1	9,4	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,7	6,5	6,9	7,2	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)		3.528	5.832	2.524	1.700	1.504	1.264
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,3	10,9				
	Mg^{++}	1,6	1,1				
	Na^{+}	0,4	0,6		8,4	9,1	11,5
	K^{+}	2,8	1,6	2,7	2,2	2,1	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,4	0,5				
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	4,0		37,5	46,9	56,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,1	14,2				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,5	15,0	28,3	22,4	19,4	20,4
Saturación con bases, % (S/T)		79	95				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,1	14,3	21,0	19,5	17,3	17,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,5	7,1	10,5	9,8	8,6	8,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BRINKMANN (Brk)

- **Clasificación taxonómica:** Argiudol típico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 85.
- **Capacidad de Uso:** IIc.
- **Descripción general:**

Esta Serie es representativa de los suelos con mayor distribución espacial del noreste del departamento San Justo, correspondiente al área central del Bloque Elevado de San Guillermo. Se ubica en paisajes planos y plano-tendidos de relieve subnormal, pendientes de 0 a 0,5 % y escurrimiento lento. Se ha desarrollado sobre materiales loéssicos de textura franco limosa y franco arcillo limosa.

El perfil edáfico es profundo, bien drenado, con permeabilidad moderada y sin afectación por sales y sodio. Se caracteriza por altos contenidos de materia orgánica en los horizontes superficiales y fuertes evidencias de procesos de argiluviación.

Se han reconocido fases moderadamente bien drenadas en ambientes ligeramente cóncavos y vías de escurrimiento poco manifiestas.

- **Limitaciones principales:** climática de carácter ligera – peligro de anegamiento muy poco frecuente.
- **Ubicación del perfil típico:** a 0,4 km al oeste de Colonia Vignaud, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 30°50'20.40"S - Longitud: 61°58'10.21"O - Altitud: 101 m s.n.m.
- **Descripción de un perfil típico:**

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios a gruesos fuertes; firme en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

BA *23-35 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos y moderados fuertes; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *35-54 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos fuertes; muy firme en húmedo; plástico; muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *54-84 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios y gruesos fuertes; muy firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados de Fe y Mn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BC *84-117 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos comunes; moteados de Fe y Mn comunes, finos y precisos; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *117 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura masiva; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie BRINKMANN

Horizonte		A	BA	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-35	35-54	54-84	84-117	117 a +
Materia Orgánica (%)		4,67	1,60	0,87	0,35	0,27	0,15
Carbono Orgánico (%)		2,71	0,93	0,50	0,21	0,16	0,09
Nitrógeno total (%)		0,20	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03
Relación C/N		13	15	11	6	6	3
Arcilla, <2 µ (%)		21,5	24,5	31,9	32,2	25,0	22,3
Limo, 2-50 µ (%)		75,8	73,1	65,4	64,8	67,1	65,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,8	1,6	1,5	2,0	4,2	5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,9	0,8	1,2	1,0	3,7	5,6
Arena media, 250-500 µ (%)							1,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,7	2,4	2,7	3,0	7,9	12,1
pH en agua (1:2,5)		6,8	6,8	7,0	7,3	7,4	8,2
Conductividad Eléctrica (dS/m)		1,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	2,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,9	12,2	13,6	13,3	12,5	26,1
	Mg^{++}	2,8	4,8	6,2	5,4	3,9	2,1
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	3,2	2,5	2,9	3,3	3,0	2,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,7	0,6	0,4	0,2	0,5	0,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,0	19,6	22,8	22,0	19,5	30,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,9	27,5	29,6	28,9	24,5	22,5
Saturación con bases, % (S/T)		78	71	77	76	80	137
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		29,0	35,1	37,6	34,3	31,1	30,8
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		18,2	18,6	20,0	18,6	14,1	12,3

- **Rangos de variabilidad:**

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 26 cm.

b. **Espesor del horizonte BA:** de 12 a 16 cm.

c. **Espesor del horizonte Bt:** de 38 a 64 cm.

d. **Profundidad hasta los carbonatos:** 100 a 150 cm.

e. **Saturación con bases del horizonte A:** 60 – 80 %.

Serie BUCHARDO (Bch)

Haplustol údico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 72

La serie Buchardo es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos finos, vinculados a lomadas casi planas a muy ligeramente onduladas.

La capa superficial (horizonte A) de 23 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro en húmedo, de textura franca y estructura en bloques subangulares medios moderados. Luego pasa en forma clara a un horizonte algo más arcilloso (horizonte B), de estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios moderados, de color pardo amarillento oscuro; luego pasa en forma gradual a un horizonte de transición (horizonte BC). El material originario (horizonte C) se encuentra a 68 cm de profundidad, de textura franco arenosa.

Los suelos de la serie Buchardo presentan mayor retención de humedad y mejor estructura superficial con respecto a los demás suelos de lomas del área, siendo su uso eminentemente agrícola, aunque se encuentran ligeramente limitados por condiciones climáticas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Buchardo fue estudiado a 11 km al sudoeste de la localidad de Buchardo, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *23-45 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares moderados y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices "Clay Skins" finos; límite inferior gradual.*

BC *45-68 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

C *68 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie BUCHARDO

Situación: Latitud: 34°48'38"S Longitud: 63°33'27"O Altitud: 135 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-45	45-68	68 a +
Materia Orgánica (%)		1,96	0,89	0,43	
Carbono Orgánico (%)		1,14	0,52	0,25	
Nitrógeno total (%)		0,124	0,078		
Relación C/N		9,2	6,7		
Arcilla, <2 µ (%)		16,5	16,7	13,3	11,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,7	11,0	10,6	10,4
Limo total, 2-50 µ (%)		34,7	34,9	33,3	34,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		24,0	22,4	24,2	25,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		24,0	25,7	26,6	27,3
Arena media, 250-500 µ (%)		1,1	0,8	0,8	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,8	0,9	0,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		49,5	49,7	52,5	54,1
Agua de la pasta (%)		27,5	26,5	24,3	18,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,6	6,3	6,6	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,6	6,7	7,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,4	5,5	5,7
Resistencia eléctrica (ohms)		4.985	5.437	5.437	6.346
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,1	8,5	9,4	9,1
	Mg^{++}	1,3	1,1	0,7	0,8
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	2,4	1,6	1,0	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,2	0,7	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,6	1,7	0,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,0	11,4	11,3	10,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,0	12,8	12,0	11,4
Saturación con bases, % (S/T)		85	89	94	95
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,0	17,4	15,2	13,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,0	8,7	7,6	6,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Dentro de esta Serie existen los siguientes rangos de variabilidad:

a) Contenido de arena:

49-54% (horizonte A)
49-58% (horizonte C)

b) Contenido de arcilla:

14-18% (horizonte A)
15-20% (horizonte B)
09-12% (horizonte C)

Serie BUENA ESPERANZA (BE)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 7

Capacidad de Uso: VIes

Los suelos de esta serie se desarrollan en el sector semiárido, en áreas medanosas de formas rebajadas, estabilizadas naturalmente. Se distribuyen en el sudoeste de la provincia de Córdoba, sobre el límite con la provincia de San Luis. Son excesivamente drenados, de permeabilidad muy rápida y baja capacidad de retención de la humedad. Tienen alta susceptibilidad a la erosión eólica, encontrándose erosionados en parte y con la capa de agua freática profunda.

Los suelos de la Serie Buena Esperanza son genéticamente muy poco desarrollados, de perfil sencillo del tipo A-AC-C. El horizonte superficial (A) de hasta 20 cm de espesor, está poco provisto de materia orgánica y débilmente estructurado. Continúa hacia abajo el horizonte de transición AC, muy poco expresado, solamente distinguible por cambios en la coloración y débil estructuración. Finalmente aparece el horizonte C, sin estructura y sin carbonato de calcio antes del metro de profundidad.

Todo el espesor del suelo es de textura arenosa fina, exceptuando los primeros 20 cm que es arenosa franca fina. Las fracciones mecánicas son: arcilla 4 %, limo total 8 % y el resto arenas, de las cuales la arena fina alcanza valores entre 60 y 70 %. Se dedican preferentemente al pastoreo en campos naturales. El uso agrícola para cultivos anuales es marginal y la implantación de pasturas perennes tiene respuesta con buen resultado.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se presenta el perfil típico de la serie Buena Esperanza, descripta y muestreada a 10,5 km al noreste de la localidad de Buena Esperanza, en el departamento Gobernador Vicente Dupuy muy próximo al límite con el departamento General Pedernera, provincia de San Luis.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); areno franco; estructura en bloques subangulares muy débiles que rompen a grano suelto; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; reacción débilmente ácida; pH 6,5; raíces comunes.*

AC *20-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); areno franco a arenoso; débilmente estructurado en bloques subangulares, rompe a grano suelto; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; reacción neutra; pH 7; raíces comunes; límite inferior difuso.*

C *45 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso; sin estructura a grano suelto; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; reacción ligeramente alcalina; pH 7,5; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie BUENA ESPERANZA
Situación: Latitud: 34°39'S Longitud: 65°18'O Altitud: 320 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-45	45 a +
Materia Orgánica (%)		0,90	0,61	0,41
Carbono Orgánico (%)		0,50	0,34	0,23
Nitrógeno total (%)		0,07	0,06	0,07
Relación C/N		6,0	5,0	3,0
Arcilla, <2 µ (%)		5,41	4,43	2,79
Limo fino, 2-20 µ (%)		3,65	3,86	4,12
Limo total, 2-50 µ (%)		11,21	9,12	9,45
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,08	10,88	8,73
Arena fina, 100-250 µ (%)		63,87	65,37	68,01
Arena media, 250-500 µ (%)		7,91	8,72	9,26
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,52	1,48	1,76
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		83,4	86,5	87,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,14	0,14	0,14
Equivalente de humedad (%)		7,55	6,47	5,35
pH en pasta		6,0	6,5	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,0	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	6,0	6,7
Resistencia de la pasta (ohms)		7.296	9.120	11.856
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,79	4,09	4,40
	Mg^{++}	1,44	1,57	1,44
	Na^{+}	0,30	0,40	0,48
	K^{+}	1,16	2,26	2,06
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,4	4,5	5,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		5,23	8,32	8,38
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		5,60	8,80	8,80
Saturación con bases, % (S/T)		93	95	95
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		7,1	7,9	6,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		3,8	4,1	3,3

** Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Serie BUEY MUERTO

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica, (calcárea)

Índice de Productividad: 61

Capacidad de Uso: IVws

Este suelo se ha desarrollado sobre sedimentos eólicos (loess) de textura franco limosa, en los sectores planos o suavemente deprimidos del relieve. Es un suelo moderadamente bien drenado con algunos síntomas de hidromorfismo y alcalinidad sódica: el perfil modal muestra un 5 % de sodio de intercambio desde el horizonte subsuperficial y carbonatos libres que van aumentando con la profundidad.

Presenta un horizonte superficial (A) de 22 cm, con textura franco arcillo limosa a franco limosa, estructura en bloques, 2,4 % de materia orgánica y pH 7. Continúa hacia abajo hasta 50 cm un horizonte ligeramente enriquecido en arcillas iluviales con escasos barnices en las caras de los agregados; tiene estructura en bloques y prismas débiles, textura franca a franco limosa y pH 7,9. Sigue hacia abajo una transición (BCk) franco limosa con estructura en bloques muy débiles tendencia masiva y pH 8,5. El material parental, que se extiende desde 80 cm, es franco limoso, masivo con carbonatos libres en la masa del suelo y alcalino sódico, puede estar parcialmente saturado con agua en profundidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descripto a 13 km al sudoeste del paraje homónimo, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7; raíces comunes a escasas; límite inferior claro, suave.*

Bk *22-50 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques y prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,9; escasa reacción al HCl en la masa del suelo; barnices de arcilla y humus comunes y finos; raíces escasas a vestigios; límite inferior claro, suave.*

BCk *50-80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques gruesos débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,5; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior gradual.*

Ck *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie BUEY MUERTO

Situación: Latitud: 31°19'17"S Longitud: 63°25'24"O Altitud: 201 m s.n.m.

Horizonte		A	Bk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-50	50-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	0,69	0,37	
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,4	0,22	
Nitrógeno total (%)		0,14	0,06	0,03	
Relación C/N		9,7	5,6	8,0	
Arcilla, <2 µ (%)		27,4	29,0	25,5	24,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		24,2	24,7	25,8	26,7
Limo total, 2-50 µ (%)		54,1	49,9	54,4	55,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,2	5,7	5,5	5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,7	5,9	5,6	5,3
Arena media, 250-500 µ (%)		5,0	4,9	4,9	4,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,4	2,5	2,5	2,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	0,3	0,3	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		18,3	19,0	18,5	18,4
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,2	2,9	5,6	6,0
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,9	8,5	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,2	6,5	7,5
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,88	0,71	0,24	0,25
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,2			
	Mg^{++}	1,7			
	Na^{+}	0,9	1,3	1,8	
	K^{+}	1,6	1,7	1,3	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,1			
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,5	5,9	9,6	
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,4			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,5	22,0	18,8	18,1
Saturación con bases, % (S/T)		99,2			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,8	29,2	27,0	26,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,0	15,2	13,4	12,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie BULNES (Bul)

Ustorthent típico, franca gruesa, mixta, térmica
Capacidad de Uso: IVes
Índice de Productividad: 25

Esta serie representa a un conjunto de suelos poco desarrollados, de origen eólico sobre materiales franco arenosos, con permeabilidad moderadamente rápida y drenaje algo excesivo. Se encuentran asociados a paisajes moderadamente ondulados con pendientes del 1 al 3%, ocupando las posiciones de loma y media loma alta. Presentan bajos niveles de materia orgánica y fertilidad. Así mismo, no están afectados por sales, sodio y/o la capa freática.

El perfil edáfico comienza con un horizonte (A) de 22 cm de espesor, textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Continúa hasta los 46 cm un horizonte transicional AC con cierto grado de estructura pedogenética, la cual pierde toda integridad en el horizonte C. Se observan laminillas de mica en todo el espesor del suelo. El material calcáreo suele hallarse más allá del metro de profundidad. Se han reconocido algunos perfiles con presencia de gravillas escasas.

En el ámbito de planicie suelen estar asociados a suelos de mejor aptitud, mientras que en áreas periserranas, de mayor pendiente, se relacionan con otros suelos arenoso francos muy erodables. En esta última situación es común observar acumulaciones arenosas de pocos centímetros sobre el horizonte superficial.

La baja retención de humedad y la moderada susceptibilidad a la erosión eólica definen una aptitud agrícola limitada para los suelos de esta serie, requiriendo prácticas de manejo especiales.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto a 7,8 km al suroeste de la localidad de Bulnes, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces escasas.*

AC *22-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave; vestigios de raíces.*

C *46-121 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso muy fino; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave; vestigios de raíces.*

Ck *121 a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso a arenoso franco; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl.*

Datos analíticos Serie BULNES

Situación: Latitud: 33°34'8"S Longitud: 64°42'70"O Altitud: 421 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-46	46-121
Materia Orgánica (%)		0,96	0,63	0,47
Carbono Orgánico (%)		0,56	0,37	0,27
Nitrógeno total (%)		0,07	0,04	0,03
Relación C/N		8	9	8
Arcilla, <2 µ (%)		9,0	8,5	7,0
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		22,9	20,6	20,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		51,1	54,8	56,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		15,5	15,0	15,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,8	0,8	0,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,3	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		68,1	70,9	72,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
Conductividad, dS/m		0,34	0,19	0,17
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,2	6,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,3	4,7	5,1
	Mg^{++}	1,7	2,8	2,5
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	1,3	1,3	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	2,1	3,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,5	9,0	9,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,6	9,7	8,9
Saturación con bases, % (S/T)		78,1	92,8	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		12,2	10,2	9,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		5,5	6,1	5,4

Dentro de la serie BULNES, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 13 a 25 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 67 – 78 %

c. **Profundidad de los carbonatos**: 100 a 130 cm

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 70 – 100 %

Serie CALAMUCHITA I

Udipsamment lítico, fragmentaria, térmica

Índice de Productividad: 9

Es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales originarios autóctonos, como consecuencia de la alteración de rocas metamórficas. Ubicado sobre laderas fuertemente inclinadas. El horizonte superior AR de 24 cm de profundidad presenta una textura franco arenosa, con estructura lítica y un 84 % de gravilla, que se asienta directamente sobre roca alterada (R) con un espesor de 70 cm aproximadamente, para luego continuar la roca consolidada. La pendiente dominante es del 10 al 25 %, con escurrimiento muy rápido, permeabilidad moderadamente rápida.

Descripción del perfil típico:

Este suelo fue descrito a 14 km al sudoeste de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba. No se ha muestreado.

AR *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura lítica; 84 % de gravilla; pH 6 (de campaña); raíces abundantes; límite inferior gradual ondulado.*

R *24 cm a más; roca alterada con presencia de gravilla (68 %).*

Serie CALAMUCHITA II

Udipsamment lítico, fragmentaria, térmica

Índice de Productividad: 18

Es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales originarios autóctonos, como consecuencia de la alteración de rocas metamórficas. Ubicado sobre laderas fuertemente inclinadas. El horizonte A, de 30 cm de espesor, de textura franco arenosa y estructura granular y bloques débiles, presenta un 72 % de gravilla y se asienta directamente sobre R (roca alterada). La pendiente dominante es del 10-25 %, con escurrimiento muy rápido, permeabilidad moderadamente rápida y sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

Este suelo fue descrito a 14 km al sudoeste de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba. No se ha muestreado.

A *0-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso (al tacto); estructura granular y bloques subangulares medios débiles; 72 % de gravilla; friable en húmedo; pH 6 (de campaña); raíces abundantes; límite inferior gradual ondulado.*

R *30 cm a+; roca alterada.*

Serie CALAMUCHITA III

Udorthent lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 39

Es un suelo moderadamente bien drenado a bien drenado, desarrollado sobre materiales autóctonos, como consecuencia de la alteración de rocas metamórficas. Ubicado sobre relieves muy pronunciados. El horizonte A de 60 cm de potencia, con moderadamente bajo contenido de materia orgánica (1,8 %), de textura franca arenosa (al tacto) y estructura en bloques subangulares moderados y débiles. Le continúa un horizonte de transición (AC), franco arenoso, masivo, que se apoya directamente sobre roca alterada. La pendiente dominante es del 25 al 45 %, con escurrimiento rápido, con permeabilidad moderada a moderadamente rápida, sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 13,5 km al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-60 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso (al tacto); estructura en bloques subangulares medios moderados y débiles; friable en húmedo; 56 % de gravilla; pH 5,5; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

AC *60-100 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; pH 5,9; límite inferior claro suave.*

R *100 cm a más; roca alterada; ligeramente firme.*

Datos analíticos Serie CALAMUCHITA III
Situación: Latitud: 32°14'S Longitud: 64°46'O Altitud: 1100 m s.n.m.

Horizonte		A	AC
Profundidad de la muestra (cm)		0-60	60-100
Materia Orgánica (%)		1,72	
Carbono Orgánico (%)		1,0	
Nitrógeno total (%)		0,09	
Relación C/N		11	
Arcilla, <2 µ (%)			12,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)			25,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			8,7
Arena fina, 100-250 µ (%)			26,5
Arena media, 250-500 µ (%)			6,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			13,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			6,1
Arena total, 50-2000 µ (%)			60,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			
pH en pasta		5,1	5,5
pH en agua (1:2,5)		5,5	5,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	1,8	2,5
	Mg^{++}	0,2	1,5
	Na^{+}	0,3	0,1
	K^{+}	0,2	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,5	3,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,1	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		2,5	4,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		5,9	7,6
Saturación con bases, % (S/T)		59	58
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,8	28,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,4	14,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CALAMUCHITA IV

Udorthent lítico, esquelética, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 10

Es un suelo algo excesivamente bien drenado, desarrollado sobre materiales autóctonos, como consecuencia de la alteración de rocas metamórficas. Está relacionado con pendientes muy escarpadas. El horizonte superior o capa A, de 12 cm de espesor de textura franco arenosa al tacto y estructura en bloques subangulares débiles. Continúa una capa 2A, con estructura en bloques muy débiles que se apoyan directamente sobre roca alterada. La pendiente dominante es del 25 al 45 %, con escurrimiento muy rápido. Este suelo presenta una permeabilidad moderadamente rápida, sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

Este suelo fue descrito a 13,5 km al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso (al tacto); estructura en bloques subangulares medios débiles; ligeramente firme; pH 6 (de campaña); raíces abundantes; 60 % de gravilla; límite inferior abrupto ondulado.*

2Ab *12-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco; estructura en bloques subangulares muy débiles; friable en húmedo; pH 6; raíces abundantes; límite inferior gradual ondulado.*

2Rb *35 cm a más; roca alterada; estructura lítica; escasas raíces.*

Datos analíticos Serie CALAMUCHITA IV

Situación: Latitud: 32°14'S Longitud: 64°46'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-35
Materia Orgánica (%)			
Carbono Orgánico (%)			
Nitrógeno total (%)			
Relación C/N			
Arcilla, <2 µ (%)			3,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)			21,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)			27,5
Arena media, 250-500 µ (%)			8,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			22,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			13,2
Arena total, 50-2000 µ (%)			76,2
Gravilla, > 2 mm (%)		60	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			
pH en pasta			5,5
pH en agua (1:2,5)			6,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		3,8
	Mg^{++}		0,7
	Na^{+}		0,3
	K^{+}		0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,5
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,5
Suma de bases, cmol/kg (S)			5,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			6,6
Saturación con bases, % (S/T)			76
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,8	14,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,4	6,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CALAMUCHITA V

Hapludol fluvéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 40

Es un suelo algo excesivamente bien drenado, relacionado con ambientes bajos alargados. El horizonte A tiene un espesor de 34 cm con moderadamente alto contenido de materia orgánica (5,22 %), de textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Se continúa con otra capa un horizonte 2Ab, franco arenoso y estructura en bloques débiles. Todo el perfil presenta escasa gravilla. La pendiente dominante es del 10 al 25 %, con escurrimiento muy rápido, permeabilidad moderadamente rápida y sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 8 km al sudoeste de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-34 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 5,6; muy abundantes raíces; límite inferior claro suave.*

2Ab *34 cm a más; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares muy débiles; friable en húmedo; pH 6,4; abundantes raíces.*

Datos analíticos Serie CALAMUCHITA V

Situación: Latitud: 32°10'S Longitud: 64°48'O Altitud: 1300 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-34	34 a +
Materia Orgánica (%)		5,22	
Carbono Orgánico (%)		2,9	
Nitrógeno total (%)		0,27	
Relación C/N		11	
Arcilla, <2 µ (%)		3,1	7,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		28,8	22,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,3	6,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		25,8	29,1
Arena media, 250-500 µ (%)		8,9	6,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		18,7	19,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		9,5	8,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		69,2	69,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			
pH en pasta		4,8	5,2
pH en agua (1:2,5)		5,6	6,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,8	7,2
	Mg^{++}	1,4	0,7
	Na^{+}	0,3	0,1
	K^{+}	0,3	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		4,2	1,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,8	8,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,8	9,6
Saturación con bases, % (S/T)		75	86
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,1	13,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,5	6,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CAMINO REAL

Calciustol petrocálcico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 10

Capacidad de Uso: VIes

Es un suelo débilmente desarrollado sobre sedimentos eólicos modificados. Se encuentra cubriendo antiguos abanicos aluviales o pequeños mogotes de rocas conglomerádicas con pendientes que oscilan entre 1 a 3 %. El perfil es corto: presenta un horizonte Ak muy oscuro de 18 cm de espesor, de textura franco limosa (con 20 % de arcilla) y estructura en bloques moderados; posee carbonatos libres en la masa del suelo y está apoyado directamente sobre un horizonte petrocálcico (tosca) bastante continuo, duro en seco y húmedo.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 5 km al norte de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ak *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,5; leve reacción al HCl en la masa del suelo; raíces abundantes; límite inferior abrupto.*

Ckm *18 cm a más; horizonte petrocálcico; duro en seco y húmedo; por debajo donde se ha podido penetrar se encuentra la roca poco alterada.*

Datos analíticos Serie CAMINO REAL

Situación: Latitud: 30°55’27”S Longitud: 64°05’16”O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		Ak
Profundidad de la muestra (cm)		0-18
Materia Orgánica (%)		3,1
Carbono Orgánico (%)		1,8
Nitrógeno total (%)		0,17
Relación C/N		10,6
Arcilla, <2 µ (%)		19,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,6
Limo, 2-50 µ (%)		54,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,7
Arena media, 250-500 µ (%)		4,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		23,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,0
pH en pasta		7,0
pH en agua (1:2,5)		7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,2
Resistencia eléctrica (ohms)		2.628
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	
	Mg^{++}	
	Na^{+}	0,4
	K^{+}	1,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,6
Saturación con bases, % (S/T)		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CAÑADA DE RÍO PINTO

Haplustol éntico, franca fina, calcárea, mixta, térmica
Índice de Productividad: 70
Capacidad de Uso: IVsc

Es un suelo bien drenado, desarrollado sobre sedimentos fluviales en el piedemonte de los sistemas hídricos dispersos de la margen oriental de la Sierra Chica y valle de Avellaneda. Se caracteriza por una frecuencia irregular de capas de diferentes texturas, aunque no extremas y presencia de carbonatos libres desde la superficie. Las limitantes son climática moderada y alcalinidad moderada superficial que aumenta en profundidad por la presencia de carbonato de calcio libre. Presenta un horizonte A_{pk} de 18 cm de profundidad de textura franca con 21% de arcilla y estructura en bloques moderados. Continúa hacia abajo el subhorizonte A_k con textura franca, concreciones y estructura en bloques. A 40 cm aparece una capa algo más pesada de textura franco arcillo limosa, masiva, de color pardo amarillento con 31% de arcilla y con 13% de carbonato de calcio libre que se extiende hasta más de 80 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de la serie Cañada de río Pinto fue descrito a 5 km al NNE del paraje Cañada de Río Pinto, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A_{pk} *0-18 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; ligera reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes a abundantes.*

A_k *18-40 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,7; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

$2C_k$ *40 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,8; moderada a violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie CAÑADA DE RÍO PINTO

Situación: Latitud: 30°47'11"S Longitud: 64°10'29"O Altitud: 675 m.s.n.m.

Horizonte		**A_{pk}**	**A_k**	**$2C_k$**
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-40	40 a +
Materia Orgánica (%)		3,97	2,76	
Carbono Orgánico (%)		2,3	1,6	
Nitrógeno total (%)		0,22	0,16	
Relación C/N		10,5	10,0	
Arcilla, <2 µ (%)		21,2	24,8	30,9
Limo, 2-50 µ (%)		41,6	40,2	47,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,9	5,0	5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,9	5,4	4,3
Arena media, 250-500 µ (%)		7,0	7,4	4,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,4	10,6	5,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		5,1	4,2	3,9
Arena total (%)		34,3	32,6	22,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,7	0,3	13,6
Equivalente de humedad (%)		23,0	22,3	24,9
pH en agua (1:2,5)		7,4	7,7	7,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,3	20,0	
	Mg^{++}	0,5	1,3	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2
	K^{+}	1,0	0,9	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,1	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,3	
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,1	22,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,2	22,8	
Saturación con bases, % (S/T)		99,5	98,7	

Serie CAÑADA LA CRUZ (CCz)

Argialbol típico, limosa fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 31

La serie Cañada la Cruz es un suelo imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos del segundo escalón estructural de la Subregión II, en el este de la provincia de Córdoba. Se relaciona íntimamente con pozos de infiltración, áreas planas moderadamente deprimidas y líneas de escurrimiento. Está siempre asociada a otros suelos con evidentes problemas de drenaje.

Presenta un horizonte superficial de 18 cm de espesor, de textura franco limosa con buen contenido de materia orgánica y estructura en bloques subangulares. Le sigue hasta los 26 cm un horizonte lixiviado con abundantes moteados y estructura masiva. Luego se pasa a un horizonte más arcilloso con estructura semicolumnar, textura franco arcillo limosa y ligeramente alcalino, el cual se extiende hasta 67 cm. Le sigue a mayor profundidad un horizonte cementado en más de 70 %, con ligero aumento de la alcalinidad.

Algunos perfiles pueden presentar aumentos moderados en la alcalinidad subsuperficial indicada o cementación más próxima a la superficie inclusive desde 50 cm (base del horizonte Bt).

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que responde al concepto central de la serie Cañada La Cruz, fue estudiado a 15,6 km al oeste de la estancia La Leoncita, en el departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; moteados escasos, finos y débiles; raíces abundantes; límite abrupto, suave.*

E *18-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; masivo, moteados comunes, finos y precisos; friable en húmedo; raíces comunes; límite inferior claro, ondulado.*

Bt *26-67 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura semicolumnar medio, rompe a prismas; firme en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones de FeMn escasas medias; barnices muy abundantes medios y gruesos; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas; límite gradual, suave.*

2Btkmzb *67 cm a más; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco; cementado 70%; plástico; adhesivo; concreciones de Ca y Mn muy abundantes; barnices húmico arcillosos abundantes medios; moteados muy abundantes.*

Datos analíticos Serie CAÑADA LA CRUZ

Situación: Latitud: 32°05'24"S Longitud: 62°44'19"O Altitud: 137 m s.n.m.

Horizonte		Ap	E	Bt	2Btkmzb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-26	26-67	67 a +
Materia Orgánica (%)		3,43	1,45	0,93	0,45
Carbono Orgánico (%)		1,99	0,84	0,54	0,26
Nitrógeno total (%)		0,188	0,095	0,078	0,050
Relación C/N		10,6	8,8	6,9	5,2
Arcilla, <2 µ (%)		20,5	16,0	39,9	22,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		37,1	43,3	31,9	17,7
Limo total, 2-50 µ (%)		70,0	76,39	57,0	48,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,7	5,6	3,8	17,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,9	0,7	0,6	0,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5			3,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					8,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					1,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,1	6,3	4,4	30,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		5,0	6,0	6,7	7,2
pH en agua (1:2,5)		5,5	6,3	7,2	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,3	5,1	5,5	6,0
Resistencia eléctrica (ohms)		2.412	3.819	1.245	482
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,4	9,6	15,4	12,9
	Mg^{++}	1,6	1,8	2,4	2,5
	Na^{+}	0,3	0,5	2,2	2,3
	K^{+}	2,8	2,0	3,7	2,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,8	1,6	0,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	3,3	8,9	11,6
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					7,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,1	13,9	23,7	20,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,8	15,2	24,6	19,8
Saturación con bases, % (S/T)		79	91	96	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,4	26,2	30,6	27,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,1	13,0	15,9	13,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CAÑADA VERDE (CVd)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 71

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Cañada Verde es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales de textura franca, vinculado a lomas muy suavemente onduladas. El horizonte superficial (A) es de 21 cm de espesor, de color grisáceo muy oscuro, de textura franca y estructura en bloques moderados.

Hacia abajo, pasa claramente a un horizonte Bt (textural), de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en prismas irregulares, que se extiende hasta 44 cm de profundidad. Luego de una transición (horizonte BC), se encuentra el material originario a una profundidad de 70 cm, es textura franca, masivo.

Se encuentra normalmente asociada a las series Villa Huidobro y Las Isletas. Se han reconocido fases moderadamente bien drenadas. Las limitantes de esta serie son exclusivamente de carácter climático. Este suelo se adapta perfectamente a los cultivos de la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la Serie Cañada Verde fue descripto a 7,4 km al sudoeste de Villa Huidobro, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico y adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces comunes a abundantes.*

Bt *21-44 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico y adhesivo; barnices comunes; límite inferior gradual; raíces escasas.*

BC *44-70 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques débiles tendencia a prismas; friable en húmedo; plástico y adhesivo; límite inferior gradual; barnices escasos; vestigios de raíces.*

C *70 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo.*

Datos analíticos Serie CAÑADA VERDE

Situación: Latitud: 34°54'7"S Longitud: 64°37'58"O Altitud: 226 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-44	44-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		2,30	1,20	0,60	0,60
Carbono Orgánico (%)		1,30	0,70	0,40	0,40
Nitrógeno total (%)		0,100	0,060	0,040	0,040
Relación C/N		13,0	11,3	15,0	13,0
Arcilla, <2 µ (%)		17,1	24,0	21,4	18,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,2	18,3	18,2	18,1
Limo total, 2-50 µ (%)		32,1	31,7	30,9	34,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		18,7	16,7	19,0	19,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		23,4	23,5	22,8	22,8
Arena media, 250-500 µ (%)		4,4	3,3	3,5	4,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,4	1,0	1,0	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		48,1	44,5	46,3	48
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,3	7,5	7,7
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,11	0,05	0,03	0,03
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,4	11,3	11,9	12,7
	Mg^{++}	2,3	4,1	3,8	3,2
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,3
	K^{+}	1,9	1,9	1,7	1,2
	H^{+}	1,5	0,8		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,5	2,0	2,0	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,0	17,5	17,7	17,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,5	18,4	17,7	17,4
Saturación con bases, % (S/T)		90	96	100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		20,9	24,5	22,3	21,6
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		7,8	11,0	9,6	8,9

Serie CANAL SAN ANTONIO (CSA)

- **Clasificación taxonómica:** Natracualf típico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 8.
- **Capacidad de Uso:** VIIws.
- **Descripción general:**

Son suelos hidrohalomórficos, pobremente drenados, desarrollados en la planicie baja del arroyo Tortugas, los cuales exhiben serias limitaciones para los cultivos, siendo su destino más aceptable la ganadería. Presentan moteados en todo el perfil y contenidos variables de sales y sodio que los hace muy poco productivos. Se encuentran en los sectores más bajos y peor drenados de las áreas vecinas al canal de San Antonio, donde la capa freática se encuentra muy cerca de la superficie.

El horizonte superficial (E), de 15 cm de espesor y textura franco limosa, presenta fuertes signos de degradación y lixiviación, estando muy débilmente estructurado. Subyace debajo hasta los 72 cm, un horizonte salino-sódico (Btnz), de textura franco arcillo limosa a franco limosa y estructura en prismas y bloques. Luego de una transición (BCnz), el material parental franco limoso (Cknz) aparece a los 90 cm aproximadamente junto con el nivel freático. A partir de esta profundidad, es notable la presencia de concreciones de CaCO3 y de FeMn.

- **Ubicación del perfil típico:** a 25 km al noreste de Alicia, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°47’42”S - Longitud: 62°13’42”O - Altitud: 100 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

E *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; masivo a estructura en bloques subangulares finos y débiles; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite abrupto, suave.*

Btnz1 *15-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas medios y débiles a moderados que rompen en bloques subangulares medios débiles a moderados; muy duro en seco y friable a firme en húmedo; plástico a muy plástico; muy adhesivo; barnices arcillosos húmicos muy abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite gradual y suave.*

Btnz2 *40-72 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco pardo claro a pardo (7,5YR 5,5/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos y débiles; ligeramente duro a duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; escasas y finas concreciones de carbonatos; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCnz *72-95 cm; color en húmedo pardo fuerte (7,5YR 4/6); color en seco pardo fuerte (7,5YR 5/6); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos y débiles; ligeramente duro en seco; muy friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite abrupto, suave.*

Cknz *95 cm a más; color en húmedo pardo fuerte (7,5YR 5/6); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; masivo; blando a ligeramente duro en seco; muy friable en húmedo;*

ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas y finas concreciones de carbonatos y de FeMn; moteados abundantes, medios y precisos; presencia de capa freática.

Datos analíticos Serie CANAL SAN ANTONIO

Horizonte			E	Btnz1	Btnz2	BCnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-40	40-72	72-95	95 a +
Materia Orgánica (%)			2,72	1,21	0,50	0,24	0,14
Carbono Orgánico (%)			1,58	0,70	0,29	0,14	0,08
Nitrógeno total (%)			0,15	0,07	0,03	0,01	
Relación C/N			10,5	10,0	9,7	14,0	
Arcilla, <2 µ (%)			24,1	36,9	26,4	25,8	21,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			37,8	39,8	31,8	30,5	40,7
Limo total, 2-50 µ (%)			70,1	59,3	67,0	68,5	69,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			5,3	3,5	5,3	4,7	7,1
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,4	0,3	0,7	0,8	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1	0,1	0,6	0,2	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			5,8	3,9	6,6	5,7	9,1
pH en pasta			7,2	7,4	7,8	7,9	8,0
pH en agua (1:2,5)			7,4	7,8	8,1	8,2	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,0	6,3	6,4	6,4	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)			1.241	243	153	212	243
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	11,0	18,5	17,3	11,0	16,4
		Mg^{++}	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0
		Na^{+}	2,3	5,1	5,7	5,6	5,1
		K^{+}	1,6	1,1	2,9	1,1	2,6
Sodio de intercambio, % (PSI)			13,4	18,6	19,1	26,0	18,3
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				6,8	12,4	12,2	10,8
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,9	27,1	28,5	20,5	27,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,2	27,4	29,9	21,5	27,8
Saturación con bases, % (S/T)			98,3	98,9	95,3	95,3	97,5
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		7,8	13,0	9,4	7,2
		Mg^{++}		2,6	6,2	8,2	3,6
		Na^{+}		56	108	104	92
		K^{+}					
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		4,1	2,4	2,2	2,3
		$SO_4^{=}$		48,4	91,2	93,2	68,0
		Cl^{-}		18,2	33,0	44,2	45,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				25	35	35	40
CC estimada (% g/g)*			27,8	29,4	23,8	23,5	21,6
PMP estimado (% g/g)**			13,8	15,3	11,8	11,7	10,7

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CANALS (Cs)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 45

Capacidad de Uso: IIIsc

Suelos algo excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales areno francos de origen eólico y se encuentran vinculados a lomadas onduladas y suavemente onduladas que presentan distintos porcentajes de hoyas medanosas estabilizadas dentro de la típica llanura eólica cordobesa.

La capa superficial (horizonte Ap) de 25 cm de espesor, es de color pardo a pardo oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte transicional AC) al material originario que se encuentra a una profundidad de 54 cm, de textura arenosa y el material calcáreo en la masa aparece por lo general por debajo de los 100 cm.

La capacidad de uso de estos suelos está limitada por la baja retención de humedad (textura gruesa) y el clima. Se ha identificado la fase moderadamente bien drenada en bajos suavemente deprimidos y la fase ligera a moderadamente erosionada por viento vinculadas a lomas y relictos medanosos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a estos suelos, fue estudiado a 8 km al sur de la localidad de Canals, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *25-54 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a areno franco; estructura en bloques subangulares débiles con tendencia a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior difuso.*

C *54 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); areno franco a arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie CANALS

Situación: Latitud: 33°37'49"S Longitud: 62°51'20"O Altitud: 119 m s.n.m.

Horizonte		Ap	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-54	54 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,97	0,21
Carbono Orgánico (%)		1,30	1,14	0,12
Nitrógeno total (%)		0,12	0,06	0,03
Relación C/N		10,8	19,0	4,0
Arcilla, <2 µ (%)		9,8	5,0	3,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,0	7,0	6,0
Limo total, 2-50 µ (%)		18,8	21,6	17,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		58,8	64,7	75,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,0	6,4	0,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		68,8	71,1	75,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,7	6,6	7,3
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,7	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,2	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		5.155	8.290	9.860
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,9	7,0	6,9
	Mg^{++}	1,0	1,5	1,5
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	2,2	1,2	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,6	1,4	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,8	3,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,3	9,9	9,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,0	11,3	9,9
Saturación con bases, % (S/T)		77	87	96
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,0	10,0	8,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,0	5,0	4,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CAÑAS (Cñ)

Haplustol údico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 80

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Cañas es un suelo bien drenado y de excelente aptitud para riego; se ha desarrollado sobre materiales franco limosos eólicos (loess) en un paisaje de lomadas muy suavemente onduladas con pendiente regional muy suave hacia el este.

Presenta un horizonte superficial (A) de 26 cm de espesor (es variable debido a los procesos de sistematización o emparejamiento), con textura franco limosa y bien estructurado. Le sigue, luego de un límite claro hasta 42 cm de profundidad, un horizonte subsuperficial con un ligero enriquecimiento en arcilla (Bw no textural), de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares moderados a débiles con tendencia prismática. El material originario comienza a los 58 cm, tiene textura franco limosa, color pardo amarillento oscuro y el material calcáreo se encuentra a los 95 cm de profundidad en forma pulverulenta.

Este suelo no tiene limitantes desde el punto de vista de su uso para riego, ya que posee excelente capacidad de retención de humedad y alta fertilidad química y física.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 4,9 km al SSE de Estación Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *18-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *26-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados tendencia prismática; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos (ClHm) comunes medios; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

BC *42-58 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) escasos y finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *58-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie CAÑAS

Situación: Latitud: 31°3'26.50"S Longitud: 64°6'12.09"O Altitud: 514 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-26	26-42	42-58	58-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		3,6	3,4	2,6	1,9		
Carbono Orgánico (%)		2,1	2,0	1,5	1,1		
Nitrógeno total (%)		0,17	0,15	0,12	0,09		
Relación C/N		12,3	13,3	12,5	12,2		
Arcilla, <2 µ (%)		24,2	24,0	26,9	25,9	20,9	20,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		25,0	27,7	21,1	24,8	26,7	26,7
Limo total, 2-50 µ (%)		67,6	68,0	62,9	64,7	70,4	70,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,2	4,5	4,2	3,0	2,9	2,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,7	0,2	0,5	1,2	2,0	2,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,2	1,3	1,5	1,4	1,2	1,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,4	0,3	0,7	0,5	0,5	0,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,0	6,8	7,5	6,6	7,1	7,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	4,8
pH en pasta		6,2	6,6	6,9	6,9	7,2	7,6
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,0	7,3	7,3	7,6	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,6	5,7	5,7	6,0	6,3
Resistencia eléctrica (ohms)		1.911	2.169	2.582	2.892	3.098	3.202
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,9	16,4	17,9	17,9	17,8	
	Mg^{++}	2,3	1,8	1,5	1,4	1,2	
	Na^{+}	1,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
	K^{+}	2,8	1,7	1,7	0,9	0,7	0,8
	H^{+}	1,1	0,9	0,5	0,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)		6,0	1,9	1,8	1,9	2,5	2,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,3	20,3	21,5	20,6	20,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,5	21,1	22,1	20,9	20,2	19,4
Saturación con bases, % (S/T)		94	96	97	99	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,8	24,7	26,6	25,6	23,6	23,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,8	12,3	13,2	12,7	11,7	11,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CANDELARIA (Cdl)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo ligeramente desarrollado sobre sedimentos eólicos (loess) en las pendientes regionales de la Pampa Loéssica Alta; el drenaje es moderado, siendo la única limitante significativa la climática.

Tiene un horizonte A de 22 cm, franco limoso a franco arcillo limoso y estructura en bloques. Continúa un horizonte subsuperficial con estructura en prismas y bloques débiles (Bw). El material originario con CaCO3 diseminado en la masa del suelo se encuentra a 76 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo se encuentra ubicado a 7 km al sudoeste de la localidad de Candelaria, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *22-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas y bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,8; barnices arcillosos comunes y finos; límite inferior gradual, suave.*

BC *45-76 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; pH 6,9; vestigios de barnices; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

Ck *76 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl.*

Datos analíticos Serie CANDELARIA

Situación: Latitud: 30°52'20"S Longitud: 63°52'10"O Altitud: 317 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-45	45-76	76 a +
Materia Orgánica (%)		2,76	1,55		
Carbono Orgánico (%)		1,6	0,9		
Nitrógeno total (%)		0,15			
Relación C/N		10,3			
Arcilla, <2 µ (%)		26,9	29,7	29,5	21,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		35,5	33,7	31,3	27,5
Limo total, 2-50 µ (%)		67,2	63,2	64,8	70,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,5	4,5	4,7	5,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	1,0	1,2	1,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,3	0,3	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,2	0,3	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,2	6,0	6,5	7,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,6
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,8	6,9	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,2	6,2	7,5
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,37	0,12	0,06	0,11
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,8	17,0	13,7	
	Mg^{++}	1,5	0,9	1,4	
	Na^{+}	0,5	0,4	0,4	0,5
	K^{+}	3,0	2,2	2,0	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,6	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	1,9	2,2	2,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,8	20,5	17,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,0	21,1	17,8	17,6
Saturación con bases, % (S/T)		93,7	97,2	98,3	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,9	27,2	24,8	23,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,9	14,2	12,9	11,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CARNERILLO (Car)

Natracualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 6

Capacidad de Uso: VIIws

Esta serie corresponde a suelos imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos de origen eólico, de textura franca arenosa, vinculados a sectores deprimidos anegables.

En el horizonte superficial, decolorado, notamos evidencias de falta de aireación periódica por saturación del suelo con agua. A partir de los 25 cm de profundidad se encuentra un horizonte enriquecido en arcilla (Btnk) de textura franca y estructura en prismas medios moderados poco permeables, constituyéndose en un impedimento para el paso del agua a través del perfil del suelo. Gradualmente pasa a un horizonte transicional (BCkn) con menor grado de desarrollo que culmina en el horizonte Cknz luego de los 60 cm. El perfil presenta fuerte alcalinidad sódica a partir de los 16 cm de profundidad.

Estos suelos están sujetos a anegamientos frecuentes por la posición que ocupan en el paisaje y el escurrimiento superficial muy lento o nulo. Por lo general estos suelos son dedicados a pasturas (pastos naturales) ya que no son aptos para ningún cultivo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a la serie Carnerillo fue estudiado a 8 km al oeste de Estancia El Imán, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

En1 *0-16 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn comunes medios y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

En2 *16-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn comunes medios y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btnk *25-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; comunes concreciones de carbonato de calcio finas; comunes barnices húmico arcillosos medios; moteados de FeMn comunes medios y precisos; límite inferior gradual.*

BCkn *46-63 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; comunes concreciones de carbonato de calcio finas; escasos barnices; moteados de FeMn comunes, medios y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *63 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo; moteados de FeMn abundantes, medios y precisos a sobresalientes.*

Datos analíticos Serie CARNERILLO

Situación: Latitud: 32°54'19"S Longitud: 63°42'42"O Altitud: 238 m s.n.m.

Horizonte			En1	En2	Btnk	BCkn	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-16	16-25	25-46	46-63	63 a +
Materia Orgánica (%)			1,08	0,36	0,36	0,17	
Carbono Orgánico (%)			0,6	0,2	0,2	0,1	
Nitrógeno total (%)			0,10	0,06	0,06		
Relación C/N			6	3	3		
Arcilla, <2 µ (%)			10,2	10,0	17,0	13,5	10,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			11,1	10,7	9,0	9,2	9,2
Limo total, 2-50 µ (%)			32,7	34,2	32,0	33,3	32,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			52,9	54,0	49,0	53,1	56,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			3,3	0,4	1,0	0,3	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)			0,3		0,2		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			56,5	54,4	50,2	53,4	56,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,2	1,2	2,2	2,8
pH en pasta			8,7	8,6	8,5	9,2	9,2
pH en agua (1:2,5)			9,4	9,3	9,6	10,0	9,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,9	7,3	7,8	8,1	8,3
Resistencia eléctrica (ohms)			896	1.793	1.417	1.037	619
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,7				
		Mg^{++}	0,3				
		Na^{+}	3,0	2,8	6,0	8,4	4,2
		K^{+}	2,7	2,1	2,7	2,4	2,0
Sodio de intercambio, % (PSI)			21,9	35,4	47,6	88,4	59,2
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			3,69				7,98
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,7				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			13,7	7,9	12,6	9,5	7,1
Saturación con bases, % (S/T)			100				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					2,2
		Mg^{++}					6,2
		Na^{+}					77,3
		K^{+}					1,6
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}					9,6
		$SO_4^{=}$					42,9
		Cl^{-}					32,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			14,8	13,4	18,4	16,1	13,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			7,4	6,6	9,2	8,0	6,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CASILDA (Ca)

Argiudol típico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 90

La serie Casilda es un suelo oscuro, profundo y bien drenado, que ocupa los planos altos muy suavemente ondulados.

El perfil de este suelo presenta un horizonte superficial (Ap) de 18 cm de espesor y textura franco limosa con 20 % de arcilla. Le sigue un horizonte transicional (AB) algo más arcilloso y bien estructurado. A los 27 cm de profundidad se encuentra el Bt de 77 cm de espesor, textura franco arcillo limosa a arcillo limosa y estructura en prismas fuertes. El mayor contenido de arcilla del perfil se encuentra en este horizonte y es del 46 %. El horizonte C (material originario) aparece entre los 125 y 135 cm de profundidad, con 20 % de arcilla y 68 % de limo.

La capa freática siempre se encuentra a varios metros de profundidad. Las variaciones se observan principalmente en el espesor y el contenido de arcilla del Bt. Este horizonte puede tener entre 60 y 80 cm, con 42 a 47 % de arcilla.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo del concepto central de esa serie fue estudiado a 3,5 km al NO de la localidad de Casilda, departamento Caseros, provincia de Santa Fe.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); color en seco pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; abundantes raíces; límite abrupto, suave.*

AB *18-27 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo (10YR 5/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes que rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "clay skins" abundantes; escasas raíces; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *27-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); color en seco pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en bloques angulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "clay skins" abundantes; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *48-76 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); color en seco pardo (7,5YR 5/2); arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios gruesos fuertes que rompen en bloques angulares medios moderados; firme en húmedo; muy plástico; muy adhesivo; barnices "clay skins" abundantes; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

Bt3 *76-104 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios y moderados que rompen en bloques angulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "clay skins" abundantes; débilmente cementado; límite inferior gradual, suave.*

BC *104-128 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); color en seco pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios y débiles que rompen en bloques angulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *128-180 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; débilmente cementado en nódulos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *180 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; masivo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas escasas.*

Datos analíticos Serie CASILDA
Situación: Latitud: 33°01'00"S Longitud: 61°12'45"O Altitud: 101 m s.n.m.

Horizonte		**Ap**	**AB**	**Bt1**	**Bt2**	**Bt3**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-27	27-48	48-76	76-104	104-128	128-180	180 a +
Materia Orgánica (%)		2,55	2,29	1,22	0,99	0,49	0,27	0,15	0,10
Carbono Orgánico (%)		1,48	1,33	0,71	0,58	0,29	0,16	0,09	0,06
Nitrógeno total (%)									
Relación C/N									
Arcilla, <2 µ (%)		19,9	28,6	33,1	46,9	38,1	29,2	20,1	21,5
Limo fino, 2-20 µ (%)									
Limo, 2-50 µ (%)		69,9	64,5	61,7	49,6	55,8	62,8	67,8	68,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,2	5,5	4,2	2,5	4,6	6,9	9,8	6,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,1	1,8	1,3
Arena media, 250-500 µ (%)									
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)									
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)									
Arena total, 50-2000 µ (%)		10,2	7,0	5,2	3,5	6,1	8,0	11,6	8,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1
Equivalente de humedad (%)		25,7	27,5	29,5	35,6	35,0	29,8	26,5	29,3
pH en pasta		5,8	5,7	5,8	6,0	6,2	6,3	6,7	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,4	6,6	7,0	7,1	6,8	7,5	8,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,3	11,8	12,4	15,9	16,5	15,2		
	Mg^{++}	2,2	3,4	4,5	7,9	8,3	5,6		
	Na^{+}	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8
	K^{+}	1,3	0,6	0,9	1,9	2,3	2,3	2,4	2,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		6,4	6,0	5,2	5,5	5,5	4,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,6	2,7	3,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,0	16,1	18,1	26,1	27,5	23,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,7	19,3	21,4	30,6	29,8	24,7	18,8	20,6
Saturación con bases, % (S/T)		78	83	89	86	92	95		
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		29,0	29,0	32,0	31,8	30,5	27,8	26,3	26,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		14,5	16,6	16,6	19,1	19,0	14,0	12,5	12,5

Serie CASTRO URDIALES

Calciacuol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 38

La serie Castro Urdiales es un suelo imperfectamente drenado, débilmente desarrollado y con moderada alcalinidad y salinidad a partir de los 50 cm de profundidad, vinculado a planos ligeramente deprimidos.

La parte superficial del suelo (horizonte Apk) es de color negro, de textura franco limosa a franca y estructura en bloques débiles. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte de transición ACk) al material originario que se encuentra a una profundidad de 40 cm, de textura franca y con abundante carbonato de calcio en la masa y en concreciones.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 6,5 km al SE de la localidad de Castro Urdiales, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Apk *0-18 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior abrupto, suave.*

ACk *18-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso a franco; estructura bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; abundantes concreciones calcáreas muy finas; límite inferior gradual, suave.*

Ckz1 *40-75 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; abundantes concreciones calcáreas finas y medias; abundantes pseudomicelios salinos; límite inferior abrupto, suave.*

Ckz2 *75 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco a franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; abundante calcáreo diseminado en la masa y en concreciones; abundantes pseudomicelios salinos.*

Datos analíticos Serie CASTRO URDIALES

Situación: Latitud: 33°17'32"S Longitud: 62°33'05"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte			Apk	ACk	Ckz1	Ckz2
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-40	40-75	75 a +
Materia Orgánica (%)			3,32	0,65	0,31	0,28
Carbono Orgánico (%)			1,93	0,38	0,18	0,16
Nitrógeno total (%)			0,202	0,048	0,028	0,025
Relación C/N			9,5	7,9	6,4	6,4
Arcilla, <2 µ (%)			21,7	16,1	17,7	13,5
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)			51,3	51,3	51,5	54,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			24,5	29,0	30,1	32,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			2,0	2,6	2,3	2,7
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			26,5	31,6	32,4	35,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,88	1,40	0,24	2,99
pH en pasta			8,0	8,0	8,0	8,3
pH en agua (1:2,5)			8,1	8,1	8,2	9,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}	0,5	0,7	1,5	
		K^{+}	1,7	1,1	1,5	
H^{+} de cambio (cmol/kg)						
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,9	3,2	7,3	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			2,6	2,9	4,7	10,3
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			26,0	22,0	20,5	19,6
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			26,4	20,4
		Mg^{++}			4,3	7,0
		Na^{+}			19,0	80,8
		K^{+}			1,0	1,8
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}			1,5	1,5
		$SO_4^{=}$			46,5	97,2
		Cl^{-}			0,7	8,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			26,3	22,8	20,6	18,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,0	11,3	10,3	9,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CAVANAGH (Cv)

Hapludol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 86

Capacidad de Uso: IIc

La serie Cavanagh son suelos profundos y bien drenados, desarrollados sobre materiales franco arenosos en lomas suavemente onduladas. El horizonte superficial es franco a franco limoso con 20% de arcilla hasta los 19 cm de profundidad. El subsuelo presenta un enriquecimiento muy leve de arcilla y una estructuración en prismas irregulares débiles, y se extiende hasta 45 cm. Sigue en profundidad un horizonte transicional (horizonte BC) en el cual se produce un decrecimiento en el contenido de arcilla (15 %), hasta llegar a los materiales originarios (horizonte C) de textura franca, que aparecen a los 75 cm. El nivel calcáreo (horizonte Ck) comienza a partir de 150 cm.

Los suelos de la serie Cavanagh no presentan limitaciones mayores para el uso. La reacción es próxima a la neutralidad en todo el perfil y se encuentra libre de sales y álcalis. La freática está profunda y no interfiere en el drenaje ni en la aireación del suelo. Sin embargo, existe una ligera limitación climática derivada del régimen de precipitaciones y de la textura de los materiales a partir de los cuales se ha desarrollado.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 3 km al sudeste de la localidad de Guatimozín, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *20-43 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices finos arcillo húmicos; límite inferior claro, suave.*

BC *43-74 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; muy escasos barnices arcillo húmicos; límite inferior difuso.*

C *74-150 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *150 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo en la masa.*

Datos analíticos Serie CAVANAGH

Situación: Latitud: 33°29'S Longitud: 62°24'O Altitud: 120 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-43	43-74	74-150	150 a +
Materia Orgánica (%)		3,22	1,38	0,59	0,26	0,07
Carbono Orgánico (%)		1,87	0,80	0,34	0,15	0,04
Nitrógeno total (%)		0,156	0,089	0,058	0,033	0,028
Relación C/N		1,9	9,0	5,9	4,5	1,4
Arcilla, <2 µ (%)		19,5	20,1	14,6	10,9	8,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,9	20,3	17,5	13,9	12,2
Limo total, 2-50 µ (%)		49,7	49,2	46,5	43,3	44,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		29,6	30,0	37,1	42,8	44,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,5	1,5	2,2	3,0	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,1	31,5	39,3	45,8	45,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	3,21
pH en pasta		6,0	6,4	6,9	7,2	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,6	7,0	7,6	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,6	5,8	5,9	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		2.616	3.524	4.539	5.874	3.471
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,5	11,4	9,6	9,4	
	Mg^{++}	3,2	3,2	3,1	3,7	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
	K^{+}	2,2	2,1	1,5	1,7	1,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,5	1,6	1,1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,5	0,5	0,6	0,7	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,9	16,8	14,3	14,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,6	18,6	15,6	14,3	13,6
Saturación con bases, % (S/T)		85	90	92	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,0	21,9	18,7	14,5	14,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,0	11,0	9,4	7,3	7,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CAYUQUEO (Cq)

Natracuol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIws

Esta serie corresponde a suelos de color oscuro, imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa. Ocupan las posiciones cóncavas del relieve y son susceptibles a encharcarse o anegarse. El horizonte superficial (An) es de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares moderados. El subsuelo presenta un notable incremento en arcilla (Btnkz) de textura franco arcillo limosa, estructura prismática. Hacia abajo pasa gradualmente al material originario (horizonte Ckn) que se encuentra a una profundidad de 76 cm de textura franco limosa, con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.

Las limitaciones que presentan estos suelos son severas. La parte superficial posee alcalinidad sódica con 25 % de sodio, en el complejo de intercambio, aumentando el porcentaje en profundidad. Las condiciones físicas del suelo se ven afectadas por la presencia de sodio que reduce la permeabilidad al agua y al aire. De acuerdo a la posición en el relieve, algunos perfiles de esta serie presentan sales solubles a distinta profundidad. El drenaje es muy pobre y la capa de agua freática se encuentra cerca de la superficie durante ciertos períodos.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se describe el perfil representativo de esta serie, estudiado a 1,3 km al oeste de Estación Cayuqueo, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

An *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Btnkz *19-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones de carbonato comunes y finas; comunes barnices medios; moteados de Fe y Mn comunes, finos y medios; límite inferior gradual.*

BCknz *42-74 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato comunes y medias; escasos barnices finos; moteados de FeMn abundantes, finos a medios; materia orgánica en los poros y cristales de yeso comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckn *74 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa; concreciones de carbonato comunes; moteados de FeMn comunes, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie CAYUQUEO

Situación: Latitud: 32°48'08"S Longitud: 63°07'52"O Altitud: 155 m s.n.m.

Horizonte			An	Btnkz	BCknz	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)			0-19	19-42	42-74	74 a +
Materia Orgánica (%)			2,93	0,68	0,17	
Carbono Orgánico (%)			1,7	0,4	0,1	
Nitrógeno total (%)			0,20	0,09		
Relación C/N			8,5	4,4		
Arcilla, <2 µ (%)			21,5	39,4	23,9	14,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			30,9	22,9	19,2	19,6
Limo total, 2-50 µ (%)			64,9	50,2	55,8	62,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			12,1	11,2	18,2	22,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,3	0,3	0,4	0,4
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2	0,2	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,3	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			12,6	11,7	19,1	23,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,5	0,9	2,2
pH en pasta			7,6	8,0	8,6	8,4
pH en agua (1:2,5)			7,9	8,6	8,9	9,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,7	6,9	7,6	7,8
Resistencia de la pasta (ohms)			969	482	353	2.561
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	10,7			
		Mg^{++}	1,5			
		Na^{+}	4,7	3,2		6,2
		K^{+}	1,8	1,0		1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)						
Sodio de intercambio, % (PSI)			25,3	15,9	33	56,4
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				5,14	9,01	
Suma de bases, cmol/kg (S)			18,7			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			18,6	20,1	16,5	11,0
Saturación con bases, % (S/T)			100			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		9,2	10,8	
		Mg^{++}		1,4	2,2	
		Na^{+}		40	84	
		K^{+}		2	2	
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}		12,8	4,8	
		$SO_4^{=}$		27,2	59,9	
		Cl^{-}		15,8	36,8	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			29,6	38,2	28,8	20,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			14,7	20,0	14,5	10,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CERRO NEGRO (CN)

Ustorthent lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 6

Capacidad de Uso: VIIes

Este suelo se ha desarrollado incipientemente sobre rocas del complejo metamórfico de las serranías de la vertiente oriental de la Sierra Chica de Córdoba y de Ischilín. Ocupa laderas muy colinadas y se caracteriza esencialmente por su profundidad efectiva muy somera, pedregosidad y textura de matriz franco arenosa a areno franca gruesa.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 8 km al oeste del paraje Cañada de Río Pinto, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-8 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); areno franco gravilloso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,3; raíces comunes; límite inferior abrupto (más de 30 % de gravilla).*

2Ab *8-16 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); areno franco gravilloso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro (más de 30 % de gravilla).*

R *16 cm a más; roca alterada del complejo metamórfico; colores cambiantes según el mineral o combinaciones de minerales observados. Predominan las rojizas y amarillentas según el grado de alteración (contacto lítico/paralítico).*

Datos analíticos Serie CERRO NEGRO

Situación: Latitud: 30°46’53”S Longitud: 64°15’47”O Altitud: 1000 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-8	8-16
Materia Orgánica (%)		5,2	4,3
Carbono Orgánico (%)		3,0	2,5
Nitrógeno total (%)		0,27	0,22
Relación C/N		11,1	11,4
Arcilla, <2 µ (%)		3,6	5,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,0	17,4
Limo, 2-50 µ (%)		16,0	17,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,1	7,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		15,7	13,1
Arena media, 250-500 µ (%)		17,1	13,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		23,1	20,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		13,5	19,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		78,5	74,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,1	6,3
Resistencia eléctrica (ohms)		5.103	4.317
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,2	14,3
	Mg^{++}	0,5	0,9
	Na^{+}	0,3	0,3
	K^{+}	0,8	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,8	16,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,8	16,5
Saturación con bases, % (S/T)		93,7	98,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,6	16,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,8	8,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CHAJÁN (CHj)

Haplustol éntico, arenosa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVes

Índice de Productividad: 23

La serie Chaján comprende suelos de drenaje algo excesivo a excesivo, desarrollados sobre materiales eólicos franco arenosos a arenoso francos muy finos, con presencia de gravilla en una mínima proporción. Están vinculados a lomas medanosas con pendientes que oscilan entre 1 a 3% a más en algunas situaciones puntuales. Se asocian a paisajes ondulados y moderadamente ondulados ocupando posiciones de loma y media loma respectivamente.

Posee un horizonte A de 17 cm de espesor, de color pardo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques medios débiles. Hacia abajo presenta un horizonte de transición AC, de color pardo oscuro, textura arenoso franca a franco arenosa y estructura en bloques débiles con tendencia masiva. Finalmente, a los 35 cm aparece el material originario (horizonte C) de textura franco arenoso a arenoso franco. La profundidad a la que se presenta el material calcáreo es variable. No presenta salinidad ni alcalinidad en ningún horizonte del perfil, al menos hasta 150 cm de profundidad.

El escaso desarrollo subsuperficial, la alta susceptibilidad a la erosión eólica y la baja retención de humedad conforman las principales limitaciones de estos suelos. En algunos relieves suavemente ondulados, se han reconocido fases moderadamente bien drenadas asociadas a suelos hidro-halomórficos. Su aptitud de uso se encuentra en el límite agrícola.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta Serie fue descrito a 2,6 km al oeste de la localidad de Chaján, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso muy fino; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *17-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco a franco arenoso muy fino; bloques subangulares finos con tendencia masiva; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *35 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/4); arenoso franco muy fino; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie CHAJÁN

Situación: Latitud: 33°33'34.76"S Longitud: 64°58'33.29"O Altitud: 494 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-35	35 a +
Materia Orgánica (%)		1,96	1,03	0,42
Carbono Orgánico (%)		1,14	0,61	0,25
Nitrógeno total (%)		0,10	0,05	0,04
Relación C/N		11	12	6
Arcilla, <2 µ (%)		9,0	7,6	7,5
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		15,8	10,8	9,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		66,8	72,2	72,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,3	8,3	10,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,5	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,7	0,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total		75,3	81,7	83,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,03	0,05	0,05
Conductividad, dS/m		0,44	0,18	0,12
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,2	6,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,1	4,6	4,9
	Mg^{++}	1,1	1,9	1,5
	Na^{+}	0,2	0,3	0,3
	K^{+}	1,1	0,7	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	3,9	3,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		5,5	7,5	7,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,9	7,6	7,6
Saturación con bases, % (S/T)		61,8	98,7	98,7
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		10,6	8,3	7,5
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		6,6	5,1	4,4

Dentro de la serie CHAJÁN, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 16 a 22 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 70 – 78 %

c. **Saturación con bases del horizonte A:** 60 – 100 %

Serie CHILIBROSTE (Chb)

Duracuol nátrico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 11

La serie Chilibroste es un suelo moderadamente profundo, imperfectamente drenado y con exceso de sodio intercambiable y salinidad a partir de 20 cm. Se encuentra vinculado a áreas planas y líneas de escurrimiento.

El horizonte superficial tiene 19 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques subangulares; le sigue un horizonte más arcilloso (horizonte Btnz) con estructura columnar que rompe a prismas irregulares y con abundantes barnices. La transición entre este horizonte y el horizonte Ckmz (material originario) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 80 cm; es un material franco limoso con carbonato de calcio pulverulento y concreciones gruesas, se encuentra cementado formando un duripán.

La alcalinidad sódica y la salinidad a partir de 20 cm y el imperfecto drenaje limitan el uso de este suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de los suelos de esta serie fue estudiado a 10,7 km al ESE de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles y granular fino; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz *19-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura columnar media gruesa fuerte, rompe a prismas irregulares medios fuertes; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos muy abundantes medios y gruesos; moteados comunes finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btknz *37-57 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes y medios; moteados escasos finos y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

BCknz1 *57-68 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes medias y finas; límite inferior abrupto, suave.*

BCknz2 *68-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados escasos finos, débiles; abundantes durinódulos medios; abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo; límite inferior abrupto.*

Ckmz *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; cementado; moteados comunes, finos y precisos; abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa del suelo y concreciones.*

Datos analíticos Serie CHILIBROSTE

Situación: Latitud: 32°22'28"S Longitud: 62°46'27"O Altitud: 138 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Btnz	Btknz	BCknz1	BCknz2	Ckmz
Profundidad de la muestra (cm)			0-19	19-37	37-57	57-68	68-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			3,68	1,18	0,48	0,17	0,26	0,16
Carbono Orgánico (%)			2,14	0,69	0,28	0,10	0,15	0,09
Nitrógeno total (%)			0,189	0,091	0,057	0,043	0,049	
Relación C/N			11,9	7,6	4,9	2,3	3,0	
Arcilla, <2 µ (%)			25,1	33,8	29,4	25,1	14,1	10,2
Limo fino, 2-20 µ (%)			40,4	39,7	44,4	48,8	50,8	27,2
Limo total, 2-50 µ (%)			68,6	60,0	66,0	70,3	78,2	58,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			6,1	3,5	4,9	4,6	7,4	17,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,8	1,7	0,6	0,6	0,8	11,5
Arena media, 250-500 µ (%)				0,3				1,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				1,4		0,1		1,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				1,2		0,1		
Arena total, 50-2000 µ (%)			6,9	8,1	5,5	5,4	8,2	32
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0,32	0,51	5,24	2,23
pH en pasta			5,6	7,4	8,0	8,3	8,5	8,5
pH en agua (1:2,5)			6,0	7,8	8,6	9,0	9,2	9,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,1	6,4	7,5	7,9	8,2	8,2
Resistencia eléctrica (ohms)			1.627	302	186	139	139	139
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	10,1					
		Mg^{++}	2,2					
		Na^{+}	1,0					
		K^{+}	3,0					
H^{+} de cambio (cmol/kg)			3,8					
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,7	25,7	38,68	48,74	54,2	52,75
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				8,42	17,84	19,26	28,9	31,2
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,3					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			21,2	28,8	25,2	25,6	25,2	21,2
Saturación con bases, % (S/T)			76,8					
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		14,2	8,8	8,4	13,7	17,3
		Mg^{++}			12,0	8,6	6,7	9,4
		Na^{+}		68	140	190	260	282
		K^{+}		1,7	2,6	2,7	3,0	4,5
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}		2,3	2,3	3,8	2,5	3,0
		$SO_4^{=}$		40,0	102,0	143,8	190,0	192,0
		Cl^{-}		38,0	60,8	65,6	88,0	107,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			25,9	35,4	34,4	32,8	32,9	27,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,9	18,4	17,3	16,3	16,3	13,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CHUÑA (Chñ)

Haplustol arídico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIc

Suelo que se encuentra en bajos alargados y vías de desagües en el área de abanicos y derrames proximales. Es bien drenado, desarrollado sobre sedimentos aluviales. Tiene un horizonte superior de color pardo grisáceo oscuro, estructura en bloques subangulares y textura franca, que se extiende hasta 30 cm. Luego un límite claro, sigue en profundidad el horizonte Bw (cámbico) con barnices escasos de arcilla y humus en las caras de los agregados; estructura en prismas irregulares y bloques de similar textura; se extiende hasta 63 cm. El material originario (horizonte C) se encuentra a 90 cm, su color es pardo amarillento oscuro, masivo y tiene textura franca.

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, relación C/N normal, sin material calcáreo hasta 63 cm y pH neutro. No presenta salinidad ni alcalinidad en el solum.

Limitantes: exclusivamente climática, disminuida por la recepción de humedad, ya que se encuentra normalmente donde recepta escurrimientos de áreas más altas.

Aptitud: estos suelos son aptos como campos naturales de pastoreo y pueden ser incorporados a la producción mediante la implantación de pasturas adaptadas climáticamente.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descripto 6 km al noreste de Jaime Peter, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franca; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,0; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto y suave.*

A *15-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franca; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,2; raíces abundantes; escasa gravilla; límite inferior claro y suave.*

Bw *30-63 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franca; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; barnices de arcilla y humus (HClm) escasos medios y finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BCk *63 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franca; estructura en bloques subangulares gruesos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,1; vestigios de barnices; límite inferior gradual.*

Datos analíticos Serie CHUÑA

Situación: Latitud 30°23'S Longitud 64°32'O Altitud 550 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	BCk
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-30	30-63	63 a +
Materia Orgánica (%)		3,1	2,1	1,7	0,5
Carbono Orgánico (%)		1,8	1,2	1,0	0,3
Nitrógeno total (%)		0,23	0,15	0,12	
Relación C/N		7,8	8,0	8,3	
Arcilla, <2 µ (%)		24,4	24,8	25,6	24,4
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		41,8	41,8	41,6	46,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,3	5,5	5,1	5,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,9	4,4	4,5	4,7
Arena media, 250-500 µ (%)		4,2	4,4	4,0	3,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		15,2	12,9	13,0	9,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,0	5,9	5,0	5,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		33,6	33,1	31,6	27,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	1,8
pH en pasta		6,5	6,8	6,9	7,6
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2	7,4	8,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,4	15,4	18,1	
	Mg^{++}	0,8	1,3	0,7	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	2,0	1,0	0,7	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,7	0,5	
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,3	17,8	19,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,7	18,5	20,1	16,5
Saturación con bases,% (S/T)		93,2	96,2	97,5	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,2	19,3	19,5	19,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,5	9,7	9,8	9,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CINTRA (Ct)

Argiustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 35

La serie Cintra es un suelo liviano, moderadamente bien drenado con exceso de sodio de intercambio desde 40-50 cm de profundidad. Se encuentra vinculado a planos ligeramente deprimidos que bordean a las áreas de derrame fluvial. La permeabilidad es moderada, pero su posición en el relieve le confiere algo de hidromorfismo.

El horizonte superficial tiene 12 cm de espesor, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares débiles; le sigue un horizonte algo más arcilloso (Bt ligeramente textural) con estructura moderada prismática que rompe a bloques con abundantes barnices. El material originario del suelo aparece a 75 cm de profundidad, con escasas concreciones calcáreas finas y abundante carbonato de calcio diseminado en la masa a partir de 93 cm aproximadamente. El tenor de sodio de intercambio aumenta en profundidad presentando 11 % a partir de 12 cm y hasta 50 % en la base del solum.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 19 km al oeste de la localidad de Chilibroste, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso, estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *12-42 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes y finos; moteados comunes, medios y débiles; límite inferior claro, suave.*

BCnz *42-75 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados comunes medios y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz1 *75-93 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas y medias; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz2 *93 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso, masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie CINTRA

Situación: Latitud: 32°20'29"S Longitud: 62°43'14"O Altitud: 134 m s.n.m.

Horizonte			A	Bt	BCnz	Cknz1	Cknz2
Profundidad de la muestra (cm)			0-12	12-42	42-75	75-93	93 a +
Materia Orgánica (%)			2,59	0,89	0,28	0,14	0,14
Carbono Orgánico (%)			1,51	0,52	0,16	0,08	0,08
Nitrógeno total (%)			0,134	0,073	0,043		
Relación C/N			11,2	7,1	3,7		
Arcilla, <2 µ (%)			18,2	22,3	17,5	14,0	13,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			30,1	29,6	27,8	29,3	33,7
Limo total, 2-50 µ (%)			62,8	59,9	62,1	63,2	67,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			5,6	12,7	20,8	17,2	13,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			8,5	4,9	0,3	4,5	3,4
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			14,1	17,6	21,1	21,7	16,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	1,06	8,57
pH en pasta			6,2	7,3	7,5	8,3	8,9
pH en agua (1:2,5)			6,2	6,5	8,0	9,0	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,0	6,0	6,4	7,2	7,7
Resistencia eléctrica (ohms)			6.074	1.643	555	700	1.160
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	9	12,7	11,3		
		Mg^{++}	4,8	4,5	2,8		
		Na^{+}	0,5	2,5	3,2	6,1	8
		K^{+}	1,6	2,8	2,8	3,2	3,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,5	0,9			
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,7	10,6	17,2	36,1	48,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					5,8	4,7	
Suma de bases, cmol/kg (S)			15,9	22,5	20,1		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			18,4	23,6	18,6	16,9	16,4
Saturación con bases, % (S/T)			86,4	95,3	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			15,7	5,3	
		Mg^{++}			9,2	1,4	
		Na^{+}			47	44	
		K^{+}			0,8	0,5	
	Aniones	$CO_3^{=}$				0,8	
		HCO_3^{-}			4,4	4,4	
		$SO_4^{=}$			62	42	
		Cl^{-}			4,4	3	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			28,3	31,0	29,7	25,8	25,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			14,2	15,4	14,7	12,8	12,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA CAROYA (CC)

Argiustol páquico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 58

Capacidad de Uso: IIIsc

Es un suelo profundo, bien drenado, desarrollado a partir de sedimentos de textura franco arenosa, vinculados a planos o llanuras de deposición fluvial. El horizonte superficial (Ap + A) varía entre 25 y 37 cm de espesor, es de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques subangulares medios moderados, moderadamente provisto de materia orgánica, duro en seco y generalmente compactado. El subsuelo (horizonte Bt) presenta un enriquecimiento en arcilla, una estructura en bloques subangulares medios moderados con tendencia a prismas irregulares medios débiles, barnices húmicos-arcillosos medios en la cara de los agregados.

El pasaje al material originario es gradual encontrándose éste a 110 cm de profundidad, es de textura franco arenosa, con moderado contenido de carbonato de calcio pulverulento en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 600 m al sudoeste de la localidad de Colonia Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

Ap *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; duro en seco; no plástico; no adhesivo; abundante arena gruesa y gravillas sobre la superficie; límite inferior abrupto, suave.*

A *19-34 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2,5/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes gravas y gravillas; límite inferior claro, suave.*

Bt *34-70 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados con tendencia a prismas; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; abundantes gravas y gravillas; límite inferior gradual, suave.*

BC *70-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; escasas gravas y gravillas; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *110 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; moderado contenido de carbonatos en la masa del suelo; escasas gravas y gravillas.*

Datos analíticos Serie COLONIA CAROYA

Situación: Latitud: 31°1'0.66"S Longitud: 64°5'8.08"O Altitud: 512 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-34	34-70	70-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		1,44	1,44	1,26		
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,8	0,7		
Nitrógeno total (%)		0,12	0,10			
Relación C/N		8	7			
Arcilla, <2 µ (%)		10,5	12,9	19,5	22,2	12,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,8	11,7	14,0	18,3	6,6
Limo total, 2-50 µ (%)		20,4	33,5	30,4	43,6	33,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,4	5,4	5,1	4,8	5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		18,3	16,3	15,2	11,6	15,5
Arena media, 250-500 µ (%)		7,0	5,6	4,4	3,5	4,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		20,0	16,2	13,7	9,8	14,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		7,10	11,2	9,3	5,7	13,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		61,8	54,7	47,7	35,4	53,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	2,4
pH en pasta		7,0	7,2	7,2	7,3	8,1
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,6	7,5	7,8	8,5
Resistencia eléctrica (ohms)		5.035	5.020	3.599	2.238	3.756
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,6	7,4	12,5	13,6	
	Mg^{++}	0,3	0,8	1,4	1,9	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
	K^{+}	1.0	0,8	0,9	1,5	1,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,3	3,1	1,3	1,7	3,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,2	9,3	15,0	17,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,0	9,7	15,6	17,6	8,3
Saturación con bases, % (S/T)		91	96	96	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		10,2	13,7	15,8	19,5	13,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,1	6,8	7,9	9,8	6,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA ELENA (CEl)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 72

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie Colonia Elena es un suelo profundo, bien drenado, desarrollado incipientemente a partir de capas aluviales franco limosas y francas en los derrames aplanados de los ríos Jesús María y Carnero.

El horizonte superficial (Ak) de 19 cm de espesor es de color pardo oscuro, textura franco limosa, estructura en bloques débiles, con reacción moderada al HCl por la presencia de concreciones finas de CaCO3. Luego pasa a una capa edafizada (2Akb) hasta 46 cm de profundidad, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa, estructura en bloques, con moderada reacción al HCl. Sigue a continuación una transición (2ACkb) de textura franco limosa, con estructura en bloques débiles y leve reacción al HCl. Desde 74 cm hasta 105 cm se encuentra la tercera capa (3Ckb) que presenta textura franco arenosa con moderada reacción al HCl (concreciones finas de CaCO3). Finalmente, por debajo de los 105 cm, aparece de manera abrupta un sedimento arenoso no consolidado y sin estructura.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 2,8 km al ENE de Jesús María, departamento Colón, provincia de Córdoba.

Ak *0-19 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasas concreciones de CaCO3 finas; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Akb *19-46 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones comunes finas de CaCO3; vestigios de barnices húmico arcillosos; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

2ACkb *46-74 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; micro concreciones comunes de CaCO3; raíces abundantes; límite inferior abrupto.*

3Ckb *74-105 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; no plástico; no adhesivo; concreciones comunes de CaCO3; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

4Cb *105 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); arenoso; grano simple; suelto; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie COLONIA ELENA

Situación: Latitud: 30°57'59.15"S Longitud: 64° 3'19.76"O Altitud: 498 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Akb	2ACkb	3Ckb	4Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-46	46-74	74-105	105 a +
Materia Orgánica (%)		2,1	1,6	1,6		
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,9	0,9		
Nitrógeno total (%)		0,13	0,09	0,10		
Relación C/N		9,2	10,0	9,0		
Arcilla, <2 µ (%)		11,9	19,7	16,4	8,6	0,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,3	23,8	25,3	10,3	2,9
Limo total, 2-50 µ (%)		59,2	61,0	56,7	34,8	3,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		13,7	7,7	7,9	20,4	2,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,3	5,6	8,7	12,5	12
Arena media, 250-500 µ (%)		0,8	1,1	1,4	4,7	8,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,4	2,4	4,1	11,7	33,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,5	1,3	3,9	7,5	37,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		27,7	18,1	26,0	56,8	93,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,3	0,8	2,7	2,5	0,4
pH en pasta		7,7	7,9	8,0	8,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,9	8,3	8,6	8,5	8,0
pH en KCl 1N (1:2,5)		6,3	6,6	6,8	6,8	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		3.898	3.466	1.036	5.718	19.494
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}					
	Mg^{++}					
	Na^{+}	0,3	0,4	0,5	0,7	0,2
	K^{+}	0,7	0,6	0,5	0,1	0,2
	H^{+}					
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,9	2,1	4,6	3,9
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,9	21,4	23,4	15,2	5,1
Saturación con bases, % (S/T)						
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,3	24,6	23,2	13,3	15,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,6	12,2	11,5	6,6	7,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA MACKINLAY (CMY)

- **Clasificación taxonómica:** Argiudol típico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 73.
- **Capacidad de Uso:** IIc.
- **Descripción general:**

Suelos bien drenados, de permeabilidad moderada, desarrollados sobre materiales loéssicos y ubicados en lomas planas extendidas de relieve subnormal, pendiente aproximada de 0,2 % y escurrimiento lento. El nivel freático se halla profundo, a más de 350 cm.

Se han reconocido fases en perfiles moderadamente bien drenados.

- **Limitaciones principales:** climática por déficit hídrico preponderantemente invernal.
- **Ubicación del perfil típico:** a 13 km al SSE de la localidad de Colonia Alpina, departamento Rivadavia, provincia de Santiago del Estero. Latitud: 30°10'42"S - Longitud: 62°04'43"O - Altitud: 98 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 5,5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques aplanados por pisoteo; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; se observan cambios en la dirección de las raíces dentro del piso de arado; material del horizonte C incorporado en la parte inferior; intensa actividad biológica; límite inferior claro, ondulado.*

BA *23-33 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo (10YR 5/3): franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en bloques angulares y subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; raíces comunes; material del horizonte C incorporado por actividad biológica; ligeramente lixiviado; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *33-65 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/3); color en seco pardo (7,5YR 5/4); arcillo limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas finos moderados que rompen en bloques subangulares finos moderados; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; material del horizonte C incorporado por actividad biológica; límite inferior gradual, suave.*

Bt2 *65-91 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2); color en seco pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares medios moderados; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos escasos; raíces escasas; límite gradual, suave.*

BC *91-127 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; duro en seco; friable en húmedo, plástico; adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas; raíces escasas; límite inferior gradual, ondulado.*

C *127-145 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4); franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro en seco; friable en húmedo;*

ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas; durinódulos escasos; límite inferior abrupto y discontinuo.

Ck *145-180 cm; color en húmedo pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); color en seco rosado (7,5YR 7/4); franco limoso; masivo; blando en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; concreciones de $CaCO_3$ escasas medias; durinódulos abundantes.*

Datos analíticos Serie COLONIA MACKINLAY

Horizonte		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-33	33-65	65-91	91-127	127-145	145-180
Materia Orgánica (%)		2,86	1,57	0,72	0,53	0,29	0,28	0,22
Carbono Orgánico (%)		1,66	0,91	0,42	0,31	0,17	0,16	0,13
Nitrógeno total (%)		0,138	0,084	0,066	0,050	0,040	0,040	0,020
Relación C/N		12	11	6	6	4	5	5
Arcilla, <2 µ (%)		31,0	39,5	40,6	34,5	29,5	29,9	19,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		41,0	36,3	36,1	40,9	42,4	40,3	42,4
Limo total, 2-50 µ (%)		66,0	58,3	56,8	62,7	66,5	64,1	67,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,6	1,9	1,9	2,5	3,1	3,7	8,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	0,3	0,7	0,3	0,9	2,3	5,1
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,0	2,2	2,6	2,8	4,0	6,0	3,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)							0,6	3,6
pH en agua (1:1)		6,5	6,6	7,4	7,8	8,0	8,9	9,1
pH en agua (1:2,5)		6,6	6,9	7,6	8,0	8,3	9,0	9,2
pH 1N ClK (1:2,5)		5,5	5,2	5,5	5,7	5,9	7,4	7,7
Resistencia eléctrica (ohms)		1.200	1.500	1.650	1.550	1.382	887	712
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,0	14,1	18,0	17,5	15,4	13,3	7,6
	Mg^{++}	3,2	3,4	2,8	2,3	5,1	4,5	5,1
	Na^{+}	0,5	1,1	1,3	2,0	2,7	4,8	5,9
	K^{+}	2,3	1,9	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,6	2,6	1,8	1,7	1,8	0,0	0,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	4,8	4,7	7,9	10,8	19,8	26,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,1	22,8	27,6	25,2	25,1	24,2	22,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,0	20,5	24,5	24,2	25,7	25,1	21,1
Saturación con bases, % (S/T)		86	90	89	96	102	104	93
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		34,8	35,3	37,2	36,4	36,6	35,7	31,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		14,1	17,3	19,8	18,4	18,8	11,1	14,3

Serie COLONIA MARINA (CMa)

- **Clasificación taxonómica:** Argiustol údico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 69.
- **Capacidad de Uso:** IIIc.
- **Descripción general:**

Este suelo se ha desarrollado sobre loess franco limoso y presenta un perfil bien drenado con reacción ligeramente ácida a neutra. Ocupa una franja de transición entre la Planicie Alta Santafecina y la Pampa Plana, normalmente en pendiente hacia La Cañada de las Encrucijadas o Depresión de Jeanmaire (ocupa regiones de transición entre los regímenes de humedad ústico en el oeste y údico en el este). Predomina entre sectores de gradientes suave a medianamente acentuados con escurrimiento medio a lento.

Tiene un horizonte A de 19 cm de espesor, franco limoso, de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques y reacción ligeramente ácida; continúa hacia abajo una transición (BA) que se extiende hasta 27 cm. A partir de esta profundidad y hasta los 67 cm, se reconoce un nivel fuertemente enriquecido en arcillas iluviales (horizonte "Bt"), con abundantes barnices en las caras de los agregados, de textura arcillo limosa. El material parental del suelo (Ck), de textura franco arcillo limosa a franco limosa, se encuentra a 101 cm, con carbonato de calcio libre pulverulento desde los 125 cm.

- **Ubicación del perfil típico:** a 5 km al oeste de la localidad de Colonia Marina, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°15'S - Longitud: 62°25'O - Altitud: 109 m s.n.m.
- **Descripción de un perfil típico:**

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,2; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

BA *19-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios tendencia a prismas; friable en húmedo; plástico y adhesivo; pH 6,1; barnices escasos de arcilla y humus; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *27-67 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); arcillo limoso; estructura en prismas medios a moderados; friable a ligeramente firme en húmedo; pH 6,3; barnices arcillosos abundantes; moteados escasos y finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BC *67-101 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques gruesos débiles tendencia a prismas; friable en húmedo; plástico y ligeramente adhesivo; pH 6,5; barnices arcillosos escasos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *101-125 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; masivo; ligeramente plástico y adhesivo; muy friable en húmedo; pH 7,0; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *125 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en*

húmedo; moderada reacción al HCl en la masa.

Datos analíticos Serie COLONIA MARINA

Horizonte		A	BA	Bt	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-27	27-67	67-101	101-125	125 a +
Materia Orgánica (%)		3,3	2,8	1,1	0,6	0,3	0,1
Carbono Orgánico (%)		1,9	1,6	0,7	0,3	0,2	0,1
Nitrógeno total (%)		0,132	0,111	0,07	0,05	0,03	0,02
Relación C/N		14	14				
Arcilla, <2 µ (%)		32,0	36,7	44,1	32,6	33,5	22,7
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)		65,3	61,1	53,6	64,1	62,4	69,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,3	2,0	2,1	2,8	3,1	6,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,3	0,3	0,2	0,4	1,0	1,5
Arena media, 250-500 µ (%)						0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,6	2,3	2,3	3,2	4,2	8,0
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)						0,1	2,2
pH en pasta		6,0	6,0	6,1	6,2	7,0	7,4
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,1	6,3	6,5	7,0	7,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,7	14,0	15,8	15,0	11,9	16,3
	Mg^{++}	3,1	3,6	3,3	3,9	5,3	2,3
	Na^{+}	0,3	0,3	0,8	0,4	0,4	0,7
	K^{+}	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0
	H^{+}	5,1	4,0	3,0	2,6	1,3	0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,4	3,3	1,9	1,8	3,0
Resistencia eléctrica (ohms)		5.198	4.635	3.231	3.090	2.318	2.809
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,1	19,9	21,9	21,3	20,1	22,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,9	21,3	24,3	21,2	22,5	23,3
Saturación con bases, % (S/T)		83	93	90	100		
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		27,8	27,6	45,1	43,9	41,5	33,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		13,8	12,4	28,7	24,9	21,3	17,7

***** Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas posteriormente a la fecha de descripción del perfil modal de la Serie.

Serie COLONIA MAUNIER (CMu)

- **Clasificación taxonómica:** Haplustol éntico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 44.
- **Capacidad de Uso:** IVes.
- **Descripción general:**

Suelos algo excesivamente drenados, escasamente desarrollados sobre sedimentos franco limosos de origen eólico, y ubicados en lomas onduladas del Escarpe de la Falla Tostado-Selva con gradientes mayores al 2 % y escurrimiento rápido. Se encuentran afectados por erosión hídrica en diversos grados, requiriendo la implementación de prácticas conservacionistas y preventivas.

La reacción es alcalina en todo el perfil debido a la presencia de carbonatos de calcio. No obstante, se encuentra libre de sales y sodio intercambiable. Por otra parte, la débil estructura superficial favorece tanto la percolación del agua pluvial como la susceptibilidad al arrastre de material por acción de la escorrentía.

En general, esta Serie integra Asociaciones de suelos con perfiles de mayor desarrollo y horizontes superficiales engrosados en paisajes inclinados. Se han reconocido fases por erosión hídrica moderada a severa en forma de surcos y zanjas respectivamente.

- **Limitaciones principales:** erosión hídrica actual ligera, moderada a severa susceptibilidad a la erosión hídrica, drenaje algo excesivo y ligera a moderada limitación climática.
- **Ubicación del perfil típico:** a 15,4 km al oeste de la ciudad de Morteros, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 30°40'25.92"S - Longitud: 62°10'27.53"O - Altitud: 90 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ak *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; concreciones de $CaCO_3$ comunes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

ACk *18-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; concreciones de $CaCO_3$ comunes; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Ck *43 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura masiva; muy friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa; concreciones de $CaCO_3$ abundantes.*

Datos analíticos Serie COLONIA MAUNIER

Horizonte		Ak	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-43	43 a +
Materia Orgánica (%)		2,14	0,66	0,39
Carbono Orgánico (%)		1,24	0,38	0,23
Nitrógeno total (%)		0,13	0,05	0,03
Relación C/N		10	7	7
Arcilla, <2 µ (%)		24,4	23,8	23,4
Limo, 2-50 µ (%)		70,9	71,8	71,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,8	3,5	3,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	0,8	1,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,7	4,4	5,4
pH en agua (1:2,5)		8,6	8,8	8,9
Conductividad Eléctrica (dS/m)		0,8	0,7	0,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		2,1	8,5	11,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	46,2	57,3	56,2
	Mg^{++}	2,2	1,9	2,7
	Na^{+}	0,3	0,1	0,3
	K^{+}	2,1	1,5	1.3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,2	0,5	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		50,7	60,7	60,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,9	23,2	24,2
Saturación con bases, % (S/T)		204	261	249
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		31,0	30,5	30,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		17,4	15,5	15,7

Serie COLONIA MENDIGUREN (CMg)

Natracualf típico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 8

Los suelos de la serie Colonia Mendiguren se han desarrollado a partir de materiales franco limosos finos, dentro de la Depresión del arroyo Tortugas. Son fuertemente alcalino-sódicos y con drenaje natural imperfecto a pobre.

El horizonte superficial tiene unos 14 cm de espesor, es de color pardo grisáceo, de textura franco limosa y estructura en bloques. El perfil pasa bruscamente hacia abajo a un horizonte más arcilloso (Btnz), de color pardo a pardo oscuro y estructura prismática, que se extiende hasta los 50 cm de profundidad. El material originario (horizonte Cknz) se encuentra a los 76 cm y es de color pardo, de textura franco limosa y contiene abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo a partir de los 108 cm de profundidad.

La fuerte alcalinidad sódica desde la superficie, que impide el desarrollo normal de las raíces, y el pobre drenaje de estos suelos, son factores limitantes para los cultivos normales en la zona, por lo que siempre se destina estos suelos a campos naturales de pastoreo. En los mapas aparece como unidades compuestas formando complejos con otros suelos alcalino-sódicos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico representativo de esta serie ha sido descrito a 11 km al OSO de la localidad de Montes de Oca, provincia de Santa Fe.

En *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares gruesos fuertes; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz1 *14-33 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a débiles, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y gruesos; moteados comunes, finos y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas; límite inferior claro, suave.*

Btnz2 *33-50 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y medios; moteados comunes, finos y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior claro, suave.*

BCnz *50-76 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados abundantes, gruesos y precisos; muy poroso; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

Cnz *76-106 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, gruesos y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; sectores débilmente cementados; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *106 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo diseminado en la masa; moteados abundantes, gruesos y precisos; débilmente cementado.*

Datos analíticos Serie COLONIA MENDIGUREN
Situación: Latitud: 32°37'S Longitud: 61°52'O Altitud: 78 m s.n.m.

Horizonte			En	Btnz1	Btnz2	BCnz	Cnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-33	33-50	50-76	76-106	106 a +
Materia Orgánica (%)			2,25	0,96	0,36	0,24	0,10	0,07
Carbono Orgánico (%)			1,31	0,56	0,21	0,14	0,06	0,04
Nitrógeno total (%)			0,123	0,080	0,043	0,037		
Relación C/N			10,6	7,0	4,8	3,7		
Arcilla, <2 µ (%)			19,5	40,4	37,1	30,2	26,7	16,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			39,3	33,3	34,1	39,7	37,9	39,4
Limo total, 2-50 µ (%)			74,9	54,6	57,7	66,9	67,7	77,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			6,1	3,0	3,4	4,2	5,5	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			6,3	3,1	3,5	4,5	6,0	5,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,43
pH en pasta			7,2	7,5	7,6	7,9	8,0	8,2
pH en agua (1:2,5)			7,7	8,1	8,2	8,6	8,8	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,2	6,5	6,5	6,7	6,5	7,2
Resistencia de la pasta (ohms)			1.243	311	266	355	444	555
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,9	13,8		12,5	11,8	
		Mg^{++}	2,0	3,7		1,5	1,7	
		Na^{+}	4,7	5,3		6,4	6,1	8,1
		K^{+}	1,3	3,7		3,8	3,6	3,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)								
Sodio de intercambio, % (PSI)			30,1	20,2		26,5	26,5	47,1
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				7,2	8,2	6,5	5,1	5,3
Suma de bases, cmol/kg (S)			15,9	26,5		24,2	23,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,6	26,2	25,2	24,1	23,0	17,2
Saturación con bases, % (S/T)			100	100		100	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		9,4	6,3	9,4	5,5	3,6
		Mg^{++}		3,9	8,6		3,7	6,8
		Na^{+}		77,8	79,0	72,0	54,0	62,0
		K^{+}		1,0	1,2	1,0	0,7	0,1
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}		5,2	3,8	4,6	3,8	6,0
		$SO_4^{=}$		65,7	67,1	54,4	42,4	47,9
		Cl^{-}		22,4	24,0	22,4	16,0	21,0
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				30,2	28,9		25,2	27,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			30,8	39,2	37,8	34,5	33,3	27,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			15,3	22,5	19,7	17,9	16,5	13,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA MORENO (CM)

Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

Se trata de un suelo oscuro, profundo, levemente lavado y ácido en superficie, pero con moderada alcalinidad sódica y salinidad en el sustrato más arcilloso. Su drenaje natural es moderado a imperfecto y ocupa las pendientes largas y suaves que bajan hacia el arroyo Tortugas; normalmente se lo encuentra mejor representado en la parte inferior de las pendientes. Normalmente, el agua freática se encuentra profunda. Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos loéssicos franco limosos.

La parte más superficial del perfil incluye dos horizontes: uno superior (horizonte A) hasta los 15 cm de profundidad, de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques medios, moderados y granular, y otro inferior (horizonte E) algo más claro y lixiviado, de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes tienen textura franco limosa. A partir de los 25 cm se pasa abruptamente a un material más arcilloso (horizonte Bt), de color pardo oscuro y estructura columnar y prismática, el cual se extiende hasta los 70 cm. Esta porción del perfil es moderadamente alcalina, lo que resulta en una limitación para el desarrollo normal de las raíces; el contenido de sodio intercambiable aumenta con la profundidad pudiendo llegar a un 50% de la capacidad de intercambio catiónico. El sustrato (horizonte Cknyz) es de color pardusco, de textura franco limosa y presenta un elevado contenido de calcáreo libre en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 6 km al SSO de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

E *14-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos moteados finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *22-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura columnar gruesa fuerte, rompe a prismas irregulares medios moderados; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes de color negro (10YR2/1); moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btnz *46-70 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes, rompe a bloques subangulares moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes; moteados escasos, finos, débiles; límite inferior claro, suave.*

BCnz *70-97 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; no plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; escasos moteados finos y débiles; núcleos y bochas cementadas; límite inferior abrupto, suave.*

Cknyz *97 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante cantidad de carbonatos libres en la masa; cristales finos de yeso y pseudomicelios salinos comunes; durinódulos finos, comunes.*

Datos analíticos Serie COLONIA MORENO
Situación: Latitud: 32°27'38"S Longitud: 62°07'15"O Altitud: 88 m s.n.m.

Horizonte			A	E	Bt	Btnz	BCnz	Cknyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-22	22-46	46-70	70-97	97 a +
Materia Orgánica (%)			2,97	2,91	1,31	0,45	0,28	0,21
Carbono Orgánico (%)			1,72	1,69	0,76	0,26	0,16	0,12
Nitrógeno total (%)			0,165	0,154	0,085	0,058	0,040	0,032
Relación C/N			10,4	10,9	8,9	4,5	4,0	3,7
Arcilla, <2 µ (%)			23,7	20,2	33,2	28,5	18,4	12,2
Limo fino, 2-20 µ (%)			35,8	41,0	38,3	37,4	39,9	34,1
Limo total, 2-50 µ (%)			70,4	74,4	63,3	66,6	72,5	74,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			4,9	5,6	3,6	5,0	7,2	9,1
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,2	0,5	0,8	0,6	2,1	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)							0,2	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							0,1	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			6,1	6,1	4,4	5,6	9,6	12,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,31
pH en pasta			5,0	5,3	6,8	7,3	8,2	8,1
pH en agua (1:2,5)			5,3	5,8	7,7	8,9	9,1	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,5	4,9	6,1	7,0	7,8	8,3
Resistencia eléctrica (ohms)			2.332	2.718	972	340	194	194
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,6	7,9				
		Mg^{++}	2,7	2,6				
		Na^{+}	0,4	0,4	2,3	4,0	11,0	11,4
		K^{+}	2,5	2,8	2,7	2,1	4,0	3,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)			3,9	2,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,3	2,4	9,3	16,1	45,8	50,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					1,79	8,5	21,3	24,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,2	13,7				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,4	16,8	24,8	24,8	24,0	22,5
Saturación con bases, % (S/T)			76	81				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				13,4	32,9	30,0
		Mg^{++}				7,2	17,1	18,8
		Na^{+}				63,0	165,0	205,0
		K^{+}				1,5	3,0	3,6
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}				3,1	3,9	3,1
		$SO_4^{=}$				37,3	111,0	150,0
		Cl^{-}				47,9	99,3	100,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			26,9	27,1	34,3	32,7	31,8	26,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,3	13,4	17,8	17,0	15,8	13,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA PROGRESO (CPg)

Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 31

Son suelos moderadamente bien drenados y de permeabilidad restringida, que se encuentran en áreas deprimidas y de poco gradiente. El escurrimiento superficial es lento y, consecuentemente, el suelo se encharca en los períodos de lluvias.

El perfil, desarrollado a partir de materiales franco limosos, presenta la siguiente sucesión de horizontes: un suelo superficial de 20 cm de espesor, bien provisto de materia orgánica y moderadamente estructurado (A) al cual sigue un horizonte de color claro y lavado (horizonte E) de 10 a 15 cm de espesor y muy pobre en humus. Después de un límite abrupto, aparece el subsuelo de textura franco arcillo limosa con un 20 % de su capacidad de intercambio dominada por sodio. Los materiales originarios están a 120 cm de la superficie y son ricos en carbonatos libres en la masa (Cknz).

Algunos individuos de la Serie presentan sales solubles en profundidad, aunque dada la movilidad de estos elementos, las sales pueden aparecer a diferentes profundidades de acuerdo a la época del año. Las limitaciones más importantes son el drenaje impedido y el sodio, a los que se suma la baja fertilidad natural de la capa superficial.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 11 km al sur de la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior abrupto, ondulado.*

E *24-33 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; masivo con tendencia a estructura en bloques débiles; friable en húmedo; moteados escasos finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *33-64 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura columnar media a gruesa moderada, rompe a prismas medios moderados; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes medios; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

BCnz *64-124 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares y bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos medios; moteados comunes, medios, débiles; escasos durinódulos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Cknz *124 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; moteados comunes, medios, débiles; abundante material calcáreo libre en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie COLONIA PROGRESO

Situación: Latitud: 33°18'21"S Longitud: 62°18'41"O Altitud: 110,5 m s.n.m.

Horizonte			A	E	Btn	BCnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-24	24-33	33-64	64-124	124 a +
Materia Orgánica (%)			3,07	0,87	0,51	0,10	0,12
Carbono Orgánico (%)			1,79	0,51	0,30	0,06	0,07
Nitrógeno total (%)			0,182	0,070	0,067		
Relación C/N			9,8	7,2	4,5		
Arcilla, <2 µ (%)			16,9	13,2	21,0	17,1	11,6
Limo fino, 2-20 µ (%)			26,6	34,1	26,3	21,3	7,3
Limo total, 2-50 µ (%)			60,9	63,6	56,6	55,7	50,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			22,3	23,8	20,4	24,4	34,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,5	0,5	1,0	1,1	1,9
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			23,8	24,3	21,4	25,5	36,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,0	0,09	2,77
pH en pasta			5,9	6,5	6,7	8,1	8,1
pH en agua (1:2,5)			6,1	6,7	7,1	9,1	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,8	5,5	5,7	7,3	7,6
Resistencia de la pasta (ohms)			3.998	6.972	1.302	510	302
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,7	7,8	12,0		
		Mg^{++}	2,2	2,3	2,2		
		Na^{+}	0,3	0,8	4,5	6,4	
		K^{+}	2,5	1,6	3,3	4,6	
H^{+} de cambio (cmol/kg)							
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,7	5,6	19,9	32,0	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						5,79	14,47
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,7	12,5	21,9		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,9	14,2	22,6	20	15,5
Saturación con bases, % (S/T)			76	88	96		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				5,7	15,0
		Mg^{++}				6,7	10,0
		Na^{+}				52,0	117,0
		K^{+}				1,9	3,45
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}				4,6	4,6
		$SO_4^{=}$				33,6	73,0
		Cl^{-}				28,4	64,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,7	19,0	31,1	25,3	18,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,8	9,4	15,4	12,6	9,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA SAN PEDRO (CSP)

- **Clasificación taxonómica:** Natrudalf típico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 34.
- **Capacidad de Uso:** VIws.
- **Descripción general:**

Esta Serie representa a un conjunto de suelos Alfisoles inundables, imperfectamente drenados, con horizontes superficiales degradados y fuerte alcalinidad sódica subsuperficial. Se distribuyen principalmente al Este de la ciudad de Morteros, encontrándose asociados a paisajes de relieve plano-cóncavo y a los laterales de las vías de escurrimiento bien manifiestas. El material parental corresponde a Loess con altos contenidos de limos y muy bajos contenidos de arenas.

Su presencia en el terreno puede vincularse a los "manchones" de la vegetación y a encharcamientos locales distinguibles en períodos lluviosos. En general, forman unidades cartográficas complejas junto a suelos de mejor aptitud.

Se han reconocido fases por fuerte alcalinidad sódica superficial y algunos perfiles con panes parcialmente cementados en profundidad.

- **Limitaciones principales:** moderado a severo peligro de anegamiento, drenaje deficiente y fuerte alcalinidad sódica subsuperficial.
- **Ubicación del perfil típico:** a 9,7 km al norte de Colonia San Pedro, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 30°41'36.59"S - Longitud: 61°55'21.77"O - Altitud: 98 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

E *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Btn *23-52 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos fuertes; friable en húmedo; plástico; muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; moteados de FeMn finos comunes y precisos; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

Btnk *52-79 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; moteados de FeMn finos, comunes y débiles; débil reacción al HCl en puntos; límite inferior claro, ondulado.*

BCnkm *79-110 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; muy friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados de FeMn finos, comunes y débiles; moderada reacción al HCl en la masa; concreciones de $CaCO_3$ comunes; parcialmente cementado; límite inferior gradual.*

Cnk *110 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura masiva; suelto en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; débil reacción al HCl en la masa; concreciones de $CaCO_3$ escasas.*

Datos analíticos Serie COLONIA SAN PEDRO

Horizonte		E	Btn	Btnk	BCnkm	Cnk
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-52	52-79	79-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		2,71	0,92	0,44	0,24	0,17
Carbono Orgánico (%)		1,57	0,53	0,26	0,14	0,10
Nitrógeno total (%)		0,15	0,07	0,04	0,03	0,02
Relación C/N		10	8	6	5	6
Arcilla, <2 µ (%)		16,1	29,4	31,3	34,2	26,8
Limo, 2-50 µ (%)		81,8	68,2	66,3	60,7	62,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,6	2,0	1,9	3,2	6,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,5	0,5	1,9	4,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,1	2,4	2,3	5,1	10,5
pH en agua (1:2,5)		5,4	8,5	9,4	9,5	9,7
Conductividad Eléctrica (dS/m)		0,8	1,1	1,7	1,6	1,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,3	11,4	9,4	8,3	8,3
	Mg^{++}	1,4	5,0	4,9	5,0	4,2
	Na^{+}	1,0	7,1	3,9	4,5	4,3
	K^{+}	2,3	3,7	3,2	3,4	3,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		6,4	22,8	14,1	15,4	16,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,0	27,2	21,4	21,3	20,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,1	30,9	27,4	29,5	26,7
Saturación con bases, % (S/T)		62	88	78	72	75
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		27,9	44,6	41,3	37,4	27,8
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		13,9	27,6	22,0	22,0	15,3

- **Rangos de variabilidad:**

a. **Espesor del horizonte A:** de 16 a 23 cm.

b. **Espesor del horizonte Btn:** de 56 a 63 cm.

c. **Saturación con bases del horizonte A:** 62 – 100 %.

Serie COLONIA UDINE (CUd)

- **Clasificación taxonómica:** Haplustol típico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 81.
- **Capacidad de Uso:** IIc.
- **Descripción general:**

Integra suelos bien drenados de origen loéssico, textura franco limosa dominante y permeabilidad moderada. El perfil presenta un moderado desarrollo de horizontes, siendo característico la presencia de un horizonte cámbico débilmente enriquecido en arcillas iluviales. Con respecto al paisaje, la Serie Colonia Udine domina en relieve planos muy suavemente ondulados del oeste del Bloque Elevado de San Guillermo y en suaves pendientes hacia la Depresión de Jeanmaire.

En cuanto a su aptitud productiva, son suelos agrícolas-ganaderos, moderadamente provistos de materia orgánica y con excelente capacidad de retención de humedad. Se encuentran limitados por aspectos inherentes al clima de la región, principalmente asociados a las escasas precipitaciones invernales.

Se han reconocido fases por erosión hídrica de carácter ligera a moderada y otras por fuerte salinidad y sodicidad en profundidad.

- **Ubicación del perfil típico:** a 2,8 km al sudoeste de Colonia Udine, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°04’42.69”S - Longitud: 62°23’38.80”O - Altitud: 103 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bw *20-39 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a finos moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos medios y finos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

BC *39-75 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *75 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; escasas concreciones de $CaCO_3$; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie COLONIA UDINE

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-39	39-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		1,53	1,20	0,58	0,38
Carbono Orgánico (%)		0,89	0,69	0,34	0,22
Nitrógeno total (%)		0,10	0,07	0,05	0,04
Relación C/N		9	10	6	5
Arcilla, <2 µ (%)		24,0	26,1	21,2	23,8
Limo, 2-50 µ (%)		70,2	68,0	72,5	64,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,7	3,4	3,8	6,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,5	1,6	2,0	3,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,9	0,5	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,8	5,9	6,3	11,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					3,6
pH en agua (1:2,5)		7,7	7,5	7,6	8,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,5	13,2	14,6	35,2
	Mg^{++}	3,1	3,3	3,4	2,9
	Na^{+}	0,1	0,1	0,8	0,2
	K^{+}	2,1	1,6	1,3	1,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,4	0,4	3,1	0,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,8	18,2	20,1	39,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		26,7	27,8	25,9	23,5
Saturación con bases, % (S/T)		67	66	78	168
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		29,1	29,0	27,1	30,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		14,0	15,5	12,8	11,4

- **Rangos de variabilidad:**

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 22 cm.

b. **Espesor del horizonte Bw:** de 19 a 24 cm.

c. **Saturación con bases del horizonte A:** 65 – 100 %.

Serie COLONIA VALTELINA (CVt)

- **Clasificación taxonómica:** Argiustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 69.
- **Capacidad de Uso:** IIIsc.
- **Descripción general:**

Suelos moderadamente bien drenados a imperfectamente drenados, que se encuentran en sectores bajos de las pendientes y otros ambientes deprimidos y/o muy planos. Se advierte su presencia desde la superficie por anegamientos locales. En general, la reacción del suelo es ligeramente ácida a neutra.

Presenta un horizonte superficial de 19 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, moderadamente provisto de materia orgánica, con estructura en bloques subangulares, moteados escasos y reacción medianamente ácida. Continúa hacia abajo, un horizonte B enriquecido en arcillas iluviales (divisible en Bt1 y Bt2), con estructura en prismas medios moderados y moteados comunes; se extiende hasta 73 cm. Luego de una transición (BC), se encuentra el material parental del suelo al metro de profundidad, franco limoso, moteado, con estructura masiva. El carbonato de calcio aparece a los 126 cm en forma pulverulenta y en concreciones.

- **Ubicación del perfil típico:** a 13 km al sudeste de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°04'S - Longitud: 62°17'O - Altitud: 106 m s.n.m.
- **Descripción de un perfil típico:**

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,1; ligeramente moteado; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *19-48 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes; firme en húmedo; plástico y adhesivo; pH 6,4; barnices de arcilla y humus abundantes; moteados comunes; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Bt2 *48-73 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; firme en húmedo; plástico y adhesivo; pH 6,6; barnices comunes a abundantes de arcilla y humus; moteados comunes; límite inferior gradual.*

BC *73-105 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques gruesos débiles tendencia a prismas; friable en húmedo; plástico y adhesivo; pH 6,6; barnices arcillosos escasos; moteados medios a gruesos débiles a precisos; límite inferior gradual.*

C *105-126 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; muy moteado; pH 7,5; límite inferior abrupto.*

Ck *126 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,5; abundantes concreciones; moteados*

comunes; moderada reacción al ácido clorhídrico.

Datos analíticos Serie COLONIA VALTELINA

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-48	48-73	73-105	105-126	126 a +
Materia Orgánica (%)		2,5	1,0	0,7	0,4	0,3	0,1
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,6	0,4	0,3	0,2	
Nitrógeno total (%)		0,143	0,077	0,057	0,040	0,036	0,023
Relación C/N		10	8	7	6		
Arcilla, <2 µ (%)		31,6	39,5	34,9	26,3	20,6	22,8
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)		62,7	55,8	58,8	63,4	67,4	67,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,8	4,2	5,6	8,4	9,4	8,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,5	0,7	1,6	2,2	1,0,
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4			0,1	0,2	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,1	0,1	
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,7	4,7	6,3	10,2	12,0	8,6
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)						0,1	2,9
pH en pasta		5,9	6,2	6,4	6,4	7,1	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,4	6,6	6,6	7,5	8,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,6	14,3	15,2	15,3	16,3	14,3
	Mg^{++}	4,8	3,5	3,9	3,8	3,7	2,9
	Na^{+}	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
	K^{+}	3,3	3,3	2,8	2,3	2,3	2,5
	H^{+}	4,3	3,3	2,7	2,2	1,3	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	2,2	2,9	2,7	3,5	4,7
Resistencia eléctrica (ohms)		4.199	3.384	2.858	2.800	2.800	2.916
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,1	21,6	22,5	22,1	23,1	20,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,2	23,1	20,4	25,6	22,6	21,2
Saturación con bases, % (S/T)		90	94	100	86	100	98
CC estimada (% g/g)*		29,4	27,1	27,6	24,2	22,2	23,4
PMP estimado (% g/g)**		15,3	14,1	14,4	12,0	11,0	11,6

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA VIDELA (CVa)

Duracuol típico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 32

Capacidad de Uso: Vw

Los suelos de esta serie son imperfectamente drenados, se los encuentra en áreas cóncavas pozos de infiltración que generalmente se forman en el cruce de dos o más vías de escurrimientos, dentro de los planos altos o lomadas extendidas.

El horizonte superficial A, tiene 24 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, textura arcillo-limosa y estructura en bloques, bien provisto de materia orgánica, fuertemente ácido, presentando en su parte inferior moteados de Fe escasos y finos. Pasa luego a un horizonte Bw, que se extiende hasta 84 cm de profundidad, de color pardo oscuro: textura arcillo limosa y estructura en prismas moderados, con barnices en la cara de los agregados y moteados de Fe precisos, reacción moderadamente ácida. Por debajo se encuentra un horizonte fuertemente cementado “duripán”, de baja permeabilidad que impide el drenaje natural de estos suelos, limitando el uso agrícola de los mismos, ya que suelen anegarse en períodos lluviosos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie, fue descrito a 14,3 km al SSO de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

Ap *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *16-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medio moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos moteados finos y débiles; límite claro y suave.*

Bw1 *24-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos y medios moderados; rompe en bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior gradual y suave.*

Bw2 *46-84 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos, rompe en prismas menores; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos comunes y medios; moteados comunes finos y precisos; límite inferior abrupto y suave.*

BCqm *84 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; cementado; muy duro en seco; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos medios; moteados comunes medios y precisos.*

Datos analíticos Serie COLONIA VIDELA

Situación: Latitud: 31°58'27"S Longitud: 63°48'48"O Altitud: 291 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw1	Bw2	BCqm
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-24	24-46	46-84	84 a +
Materia Orgánica (%)		3,73	3,69	1,30	0,17	0,06
Carbono Orgánico (%)		2,17	2,15	0,76	0,10	0,04
Nitrógeno total (%)		0,233	0,204	0,116	0,075	
Relación C/N		9,3	10,5	6,6	1,3	
Arcilla, <2 µ (%)		42,4	43,5	41,8	40,2	34,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		33,5	30,8	26,6	22,7	21,8
Limo total, 2-50 µ (%)		55,0	54,2	54,0	53,4	58,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,1	2,5	4,9	6,8	6,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	0,2	0,2	0,4	0,5
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,5	2,7	5,1	7,2	7,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0
pH en pasta		4,9	4,9	5,6	5,9	5,9
pH en agua (1:2,5)		5,3	5,3	5,8	6,3	6,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,6	4,5	4,6	4,8	4,9
Resistencia eléctrica (ohms)		1.900	1.900	2.717	2.264	2.166
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,3	13,8	13,9	14,4	14,0
	Mg^{++}	3,1	2,6	2,3	1,9	1,9
	Na^{+}	0,2	0,2	0,07	0,07	0,2
	K^{+}	2,6	2,6	2,1	2,1	2,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		4,0	4,3	2,4	1,6	1,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,8	0,9	0,3	0,3	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,2	19,4	18,4	18,4	18,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,2	23,9	21,0	20,2	19,7
Saturación con bases, % (S/T)		83	81	88	91	93
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		35,1	38,6	30,9	29,7	29,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		20,1	22,1	17,7	17,0	15,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie COLONIA VIGNAUD (CVg)

- **Clasificación taxonómica:** Argialbol argiácuico, fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 55.
- **Capacidad de Uso:** IVws.
- **Descripción general:**

Suelos imperfectamente drenados, ubicados en hoyas de deflación y vías de escurrimiento bien manifiestas, de relieve netamente cóncavo, muy susceptibles a sufrir anegamientos en las épocas de mayores precipitaciones. Se han reconocido también en microdepresiones dentro de planos tendidos donde el menor desarrollo de los cultivos y eventuales encharcamientos evidencian su presencia.

El material originario comprende sedimentos loéssicos de origen eólico. Presenta una secuencia de horizontes argílicos muy desarrollados que limitan la percolación de agua y el desarrollo radicular. Se observan, además, rasgos hidromórficos en todo el perfil y sectores fuertemente eluviados.

Cartográficamente, esta Serie integra unidades cartográficas compuestas con suelos de mejor aptitud y mayor productividad ubicados en sectores más elevados. Individualmente, la elección de los cultivos y su rendimiento pueden verse condicionados por las limitantes topográficas y edáficas mencionadas.

- **Limitaciones principales:** drenaje impedido, severo peligro de anegamientos frecuentes y de larga duración, texturas arcillo limosas.
- **Ubicación del perfil típico:** a 0,6 km al oeste de Colonia Vignaud, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 30°50’38.58”S - Longitud: 61°58’4.16”O - Altitud: 100 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares gruesos fuertes; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

E *25-36 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *36-56 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); arcillo limoso; estructura en prismas regulares gruesos fuertes; muy firme en húmedo; muy plástico; muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *56-76 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos a medios fuertes; muy firme en húmedo; muy plástico; muy adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Btk *76-100 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico;*

ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes finos y precisos; moderada reacción al HCl en puntos; vestigios de raíces; límite inferior gradual, suave.

BCk *100 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderada reacción al HCl en puntos; vestigios barnices arcillosos.*

Datos analíticos Serie COLONIA VIGNAUD

Horizonte		**A**	**E**	**Bt1**	**Bt2**	**Btk**	**BCk**
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-36	36-56	56-76	76-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		2,96	1,68	1,49	0,88	0,54	0,46
Carbono Orgánico (%)		1,72	0,98	0,86	0,51	0,31	0,27
Nitrógeno total (%)		0,13	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
Relación C/N		13	14	14	11	8	6
Arcilla, <2 µ (%)		36,1	23,5	44,5	34,1	25,4	20,7
Limo, 2-50 µ (%)		61,8	74,3	54,9	64,7	71,9	73,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,2	1,4	0,4	0,6	1,3	1,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	0,7	0,2	0,4	1	2,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0	0,2	0,4	1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,1	2,2	0,6	1,2	2,7	5,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					0,1	0,1	0,1
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,1	6,7	7,7	7,3	7,7
Conductividad Eléctrica, dS/m		0,8	0,3	0,4	0,4	0,4	0,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,2	6,9	16,9	17,5	15,8	14,9
	Mg^{++}	1,9	1,8	6,7	5,9	5,3	5,6
	Na^{+}	1,1	0,2	1,7	0,4	0,3	0,4
	K^{+}	1,0	1,0	2,8	2,3	3,0	3,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		6,3	1,4	4,9	1,2	1,0	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,2	9,9	28,1	26,1	24,4	24,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,5	14,7	34,8	32,8	29,4	27,9
Saturación con bases, % (S/T)		70	67	81	80	83	86
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		33,8	32,1	47,4	42,7	46,7	40,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		14,9	14,3	28,4	25,0	27,3	23,6

- **Rangos de variabilidad:**

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 25 cm.

b. **Espesor del horizonte E:** de 8 a 14 cm.

c. **Espesor del horizonte Bt:** de 48 a 82 cm.

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 60 – 80 %.

Serie CONSTITUCIÓN (Cnt)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Constitución es un suelo bien drenado, vinculado a lomas suavemente onduladas, con pendientes que no superan el 1 %, desarrollado a partir de sedimentos loéssicos.

Los primeros 20 cm (horizonte A), poseen color pardo grisáceo oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques subangulares y granular. Hacia abajo continúa una capa más arcillosa de aproximadamente 20 cm de espesor (horizonte Bw), de color pardo oscuro, estructura en bloques subangulares medios moderados; barnices húmico-arcillosos escasos y finos. La transición al horizonte Ck es gradual y se encuentra a 64 cm de profundidad. Es un sedimento franco limoso, masivo, con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.

Son suelos agrícolas, con buena retención de humedad, siendo su única limitación la climática.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 4 km al sur de Colonia Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *20-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos, comunes y finos; límite inferior claro, suave.*

BC *43-77 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *77 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie CONSTITUCIÓN
Situación: Latitud: 31°04'S Longitud: 64°02'O Altitud: 460 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-43	43-77	77 a +
Materia Orgánica (%)		1,38	0,69	0,51	
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,4	0,3	
Nitrógeno total (%)		0,09	0,06	0,05	
Relación C/N		8,8	6,6	6,0	
Arcilla, <2 µ (%)		25,5	24,8	24,5	18,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		25,6	28,2	27,3	25,4
Limo total, 2-50 µ (%)		65,9	70,5	70,0	75,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,4	2,6	2,6	2,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,9	2,2	2,2	2,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	0,3	0,3	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,7	0,8	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,2		0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,7	6,0	5,9	6,6
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,4			4,7
pH en pasta		7,5	7,6	7,8	7,7
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,0	7,5	8,1
pH en KCl 1N (1:2,5)		6,3	6,1	6,1	6,8
Resistencia eléctrica (ohms)		2.209	2.166	2.339	1.993
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		20,8	15,9	
	Mg^{++}		2,0	1,9	
	Na^{+}	1,1	0,5	0,6	0,6
	K^{+}	2,3	0,8	1,1	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,5	2,0	3,0	3,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		24,2	24,1	19,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,6	24,7	20,1	18,6
Saturación con bases, % (S/T)		98	97	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,3	24,7	23,5	23,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,0	12,3	11,7	11,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CORONEL CHARLONE (CCh)

Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 51

Es un suelo profundo desarrollado en un paisaje de lomas arenosas suavemente onduladas. Presenta un drenaje interno algo excesivo y se han originado a partir de sedimentos eólicos de textura franco arenosa. El horizonte superficial (A) es de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa, estructura en bloques moderados a débiles y buen contenido de materia orgánica. El material originario (Horizonte C) aparece a los 60 cm de profundidad, de textura franco arenosa y muy friable. Estos suelos son aptos para agricultura con la limitación climática natural del área y la moderada susceptibilidad a la erosión eólica.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo fue descrito a 13,7 km al sur de la localidad de Coronel Charlone, partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires.

A *0-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques y granular medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *29-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *60 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; no plástico; no adhesivo; muy friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie CORONEL CHARLONE

Situación: Latitud: 34°47'56"S Longitud: 63°19'50"O Altitud: 131 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-29	29-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		2,07		
Carbono Orgánico (%)		1,2		
Nitrógeno total (%)		0,1		
Relación C/N		12,0		
Arcilla, <2 µ (%)		12,3	13,1	10,1
Limo, 2-50 µ (%)		27,3	24,8	24,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		18,6	20,9	20,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		33,3	34,0	36,9
Arena media, 250-500 µ (%)		4,7	3,6	4,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,9	1,6	1,8
Arena muy gruesa 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		58,5	60,1	63,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,8	7,3
pH en KCl 1N (1:2,5)		5,5	5,7	6,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,0	7,2	7,3
	Mg^{++}	1,7	1,1	1,2
	Na^{+}	0,4	0,3	0,2
	K^{+}	1,5	1,1	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,3	1,3	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,1	2,7	1,9
Resistencia eléctrica (ohms)		2.992	2.816	4.986
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,6	9,7	9,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,9	11,0	10,5
Saturación con bases, % (S/T)		82,2	88,2	89,5
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,2	12,9	11,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,1	6,4	5,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CORRALITO (Clt)

Haplustol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

Capacidad de Uso: IIIec

Esta serie corresponde a los suelos dominantes de las lomas muy suavemente onduladas y pendientes regionales de la plataforma basculada o Pampa Loéssica Alta. También se encuentran distribuidos en pendientes y vías de escurrimiento de la Depresión Periférica. Es un suelo profundo, bien drenado, desarrollado sobre loess franco limoso, con horizonte subsuperficial estructurado en bloques débiles. Posee susceptibilidad a la erosión hídrica en diferentes grados, la cual se manifiesta normalmente en forma de surcos y/o zanjas.

Presenta un horizonte superior (a veces muy degradado tanto física como químicamente) de color pardo grisáceo oscuro, textura franco limosa y pH ligeramente ácido, que se extiende hasta 20 cm. Continúa hacia abajo un horizonte iluvial con estructura en bloques débiles de textura franco limosa (Bw), con escasos barnices en las caras de los agregados que se extiende hasta 37 cm. Luego de una transición (BC), aparece el horizonte C o material originario con carbonatos libres en la masa del suelo.

Generalmente, la serie Corralito se ha cartografiado como consociación y asociada geográficamente a las series Las Bajadas y el Salto. Conforma unidades de buena productividad y retención de humedad. Sin embargo, la débil estructura de estos suelos tiende a "plancharlos" superficialmente reduciendo la infiltración de agua y aumentando el riesgo de erosión. En consecuencia, se recomienda implementar prácticas destinadas a mantener la porosidad del suelo y prevenir las escorrentías.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 3,5 km al sudeste de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,6; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bw *20-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices escasos de arcilla y humus; pH 7,2; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BC *37-62 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo tendencia a estructura en bloques débiles; no plástico; no adhesivo; friable en húmedo; pH 7,3; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *62 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; muy friable en húmedo; pH 7,7; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie CORRALITO

Situación: Latitud: 32°03'00"S Longitud: 64°10'15"O Altitud: 437 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-37	37-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		2,59	1,55	0,86	0,52
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,9	0,5	0,3
Nitrógeno total (%)		0,14			
Relación C/N		10,7			
Arcilla, <2 µ (%)		15,7	17,7	15,9	13,9
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		72,4	71,6	70,2	69,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,0	10,6	13,0	14,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	0,7	0,7	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,1		0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,1	0,1	0,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3			
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,1	11,5	13,8	16,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	4,91
pH en pasta		5,9	6,6	6,9	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,2	7,3	8,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,2	13,0	14,3	
	Mg^{++}	2,0	3,2	1,2	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,6
	K^{+}	3,0	2,0	1,1	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,5	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	1,6	1,8	3,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,5	16,5	16,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,8	19,0	17,1	16,3
Saturación con bases, % (S/T)		92	97	99	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,0	27,5	25,3	24,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	13,6	12,5	11,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Dentro de la serie Corralito, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 24 cm

b. **Espesor del horizonte Bw:** de 15 a 20 cm

Serie COSTA SACATE (CSt)

Argialbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 62

Capacidad de Uso: IVws

Los suelos de esta serie son profundos, moderadamente bien drenados, desarrollados sobre sedimentos loéssicos de textura franco limosa, que ocupan las pendientes largas y suaves hacia el río Xanaes (Segundo) y también los planos chatos ligeramente deprimidos entre los sectores de antiguos cursos de dicho río y el cauce actual del mismo.

El horizonte superficial, oscuro y bien provisto de materia orgánica (Ap+A), tiene aproximadamente 25 cm de espesor, es de textura franco arcillo limosa a franco limosa y estructura en bloques. Hacia abajo continúa un horizonte lavado y decolorado (E), con baja fertilidad natural y poca capacidad de retención de humedad, de unos 15 cm de espesor. El subsuelo está representado por un horizonte de acumulación de arcilla (Bt), de textura franco arcillo limosa y estructura en prismas con barnices en la cara de los agregados. El material originario del suelo (horizonte Ck) se encuentra a los 95 cm de profundidad, es un sedimento friable de textura franco limosa y con ligera alcalinidad sódica (el sodio representa el 10 % de la capacidad de intercambio). A partir de los 68 cm de profundidad aparece abundante carbonato pulverulento diseminado en la masa del suelo y en forma de nodulaciones cementadas (concreciones). En el subsuelo se observan también moteados que indican fluctuación de la capa freática que periódicamente afecta el perfil. Estas limitaciones se presentan en formas muy leves y afectando las porciones inferiores del perfil, por lo que no constituyen limitaciones de uso importantes.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa este suelo, fue estudiado a 7 km al oeste de la localidad de Costa Sacate, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E *25-40 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); color en seco pardo muy pálido (10YR7/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos moteados finos; restos de barnices; límite inferior claro, suave.*

Bt *40-68 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en bloques subangulares medios moderados; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices comunes y medios (clhm); moteados escasos, finos y débiles; débilmente cementado; límite inferior claro, suave.*

BCk *68-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio comunes y finas; moderado*

contenido de carbonato pulverulento en la masa; escasos barnices arcillosos finos; débilmente cementado; límite inferior gradual.

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie COSTA SACATE
Situación: Latitud: 31°38'50"S Longitud: 63°50'01"O Altitud: 320 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-25	25-40	40-68	68-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		3,56	3,13	1,42	0,86		
Carbono Orgánico (%)		2,07	1,82	0,83	0,50		
Nitrógeno total (%)		0,202	0,188	0,097	0,072		
Relación C/N		10,2	9,7	8,5	6,9		
Arcilla, <2 µ (%)		28,8	29,3	22,8	30,1	29,1	23,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,8	31,5	29,1	23,3	32,7	28,7
Limo total, 2-50 µ (%)		65,1	64,2	69,4	55,1	63,8	70,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,0	3,8	3,9	4,0	2,8	4,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,9	0,9	1,2	5,1	1,1	1,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,4	0,4	2,6	0,9	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,5	0,9	2,6	0,3	0,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,2	0,2	0,2		0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,0	5,8	6,6	14,5	5,1	7,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)						5,77	4,54
pH en pasta		6,5	6,8	7,1	7,1	7,6	8,6
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,1	7,2	7,2	8,4	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	6,0	6,1	6,1	6,9	7,4
Resistencia de la pasta (ohms)		1.675	2.120	3.708	2.736	2.648	2.648
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,6	15,9	10,7	14,1		
	Mg^{++}	1,1	0,8	1,6	1,9		
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	1,6
	K^{+}	2,5	2,7	1,7	2,5	2,9	3,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	1,2	0,7	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	1,0	0,7	1,0	2,8	9,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,4	19,6	14,1	18,7		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,7	21,0	15,0	19,6	17,9	17,3
Saturación con bases, % (S/T)		94	93	94	95		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,1	29,8	25,2	27,4	29,0	25,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,2	15,5	12,5	14,3	15,1	12,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie CRISPI (Cri)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 16

Son suelos imperfecta a pobremente drenados, desarrollados en las áreas planas en los sectores más deprimidos del microrrelieve.

Superficialmente tiene un horizonte A de 16 cm sobre un Btnz franco arcillo limoso a arcillo limoso, con signos de hidromorfismo bien manifiesto y materia orgánica dispersada y acumulada en las paredes de las estructuras. Este subgrupo mólico se diferencia del típico por poseer un horizonte superior menos lixiviado, en consecuencia también algo más enriquecido en materia orgánica y por lo tanto ligeramente más productivo.

Normalmente se los encuentra con otros suelos de mayor productividad por lo que son arados y manejados de acuerdo a las posibilidades de los acompañantes, provocando en estos un deterioro que se traduce en la pérdida de su capacidad original productiva y en la aparición de los "manchones" más deprimidos donde se encuentra este suelo y característico de estos complejos donde las aptitudes son muy diferentes.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa este suelo, fue estudiado a 7 km al NNE de la localidad de Crispi, provincia de Santa Fe.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro a pardo grisáceo (10YR 5,5/2); franco limoso; masivo a estructura en bloques subangulares finos; ligeramente duro y friable en húmedo; ligeramente adhesivo; ligeramente plástico; moteados abundantes precisos y medios; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Btnz1 *16-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); color en seco pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas medios moderados a débiles que rompen en bloques subangulares medios y moderados; duro a muy duro; firme; muy plástico; adhesivo; barnices arcillo húmico muy abundantes; moteados abundantes, precisos y medios; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Btnz2 *45-75 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/2); color en seco pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a moderados, débiles y finos; duro; friable en húmedo; adhesivo y plástico; escasas concreciones de carbonatos medias a finas de FeMn; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes, precisos y medios; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BCn *75-125 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco pardo claro a pardo (7,5YR 5,5/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios, finos y débiles; ligeramente duro; muy friable a friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes precisos y gruesos; concreciones de FeMn comunes; límite inferior gradual.*

Ckn *125 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; masivo; blando muy friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; carbonatos en la masa; moteados abundantes, precisos y gruesos; nivel freático fluctuando en dicho horizonte.*

Datos analíticos Serie CRISPI

Situación: Latitud: 31°41'24"S Longitud: 62°00'18"O Altitud: 104 m s.n.m.

Horizonte		A	Btnz1	Btnz2	BCn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-45	45-75	75-125	125 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	1,21	0,52	0,34	0,18
Carbono Orgánico (%)		1,1	0,7	0,3	0,2	0,1
Nitrógeno total (%)		0,15	0,13	0,11	0,08	0,07
Relación C/N		7,3	5,4	2,7	2,5	1,4
Arcilla, <2 µ (%)		22,5	39,5	34,0	30,0	22,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		32,0	20,0	28,0	28,0	30,0
Limo, 2-50 µ (%)		74,5	58,0	62,5	65,0	71,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,6	1,1	2,1	1,7	1,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	0,9	0,8	2,4	3,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,7	2,2	3,1	4,4	5,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,1	7,4	7,6	7,6	8,0
pH en agua (1:2,5)		5,6	7,9	8,3	8,2	8,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,6	6,4	6,9	6,4	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		2.693	350	312	727	727
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,0	14,4	15,1	9,7	17,1
	Mg^{++}	2,2	2,8	2,7	5,3	2,9
	Na^{+}	1,5	4,2	6,2	6,0	5,8
	K^{+}	2,6	3,7	4,1	3,8	3,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)						
Sodio de intercambio, % (PSI)		9,4	16,2	23,0	25,0	19,3
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			5,7	7,7	3,0	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,3	25,1	28,1	24,8	28,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,0	26,0	27,0	24,0	30,0
Saturación con bases, % (S/T)		89,4	96,5	100	100	96,3
CC estimada (% g/g)*		26,5	30,9	28,2	26,6	23,7
PMP estimado (% g/g)**		13,1	16,1	14,7	13,9	11,8

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie DEÁN FUNES (DFu)

Haplustol arídico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIc

Es un suelo bien a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales originarios aluviales, en un relieve ondulado a suavemente ondulado con gradientes próximos al 1 %. Presenta un horizonte A de 36 cm de espesor (fase engrosada), de color oscuro, textura franco arenosa (con 16 % de arena gruesa) y estructura en bloques subangulares medios moderados. A continuación, le sigue hasta 60 cm un horizonte Bw bien diferenciado del material originario aunque no se observan síntomas de iluviación de arcillas; tiene textura franco arenosa, estructura en bloques gruesos, con presencia de gravilla escasa y está libre de material calcáreo. El material originario con carbonatos libres (1,7 %), se encuentra a partir de 60 cm de profundidad, tiene color pardo amarillento, textura franco arenosa, masivo y con gravilla escasa.

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, exento de calcáreo hasta 60 cm de profundidad y pH débilmente alcalino. No tiene salinidad ni alcalinidad sódica.

Limitantes: cuando se encuentra en relieves ondulados puede tener erosión o susceptibilidad (fases) y ligeras deficiencias en cuanto a la retención de humedad.

Aptitud: campos de pastoreo sobre especies nativas o implantadas

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descripto a 7 km al noroeste de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba, en la porción distal de los abanicos aluviales (pie de loma).

A *0-36 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 7,3; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *36-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios gruesos; no plástico; no adhesivo; pH: 7,7; raíces escasas; presencia de gravilla escasa; límite inferior gradual.*

Ck *60 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; estructura masiva a suelta; no plástico; no adhesivo; pH: 8,6; vestigios de raíces; presencia de gravilla escasa.*

Datos analíticos Serie DEÁN FUNES
Situación: Latitud 30°22'S Longitud 64°27'O Altitud 600 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-36	36-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		2,06		
Carbono Orgánico (%)		1,2		
Nitrógeno total (%)				
Relación C/N				
Arcilla, <2 µ (%)		17,0	15,8	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		32,9	22,9	26,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,5		0,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		21,0	27,0	26,5
Arena media, 250-500 µ (%)		7,0	8,0	8,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		16,5	16,0	16,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,5	10,5	10,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		58,5	61,5	62,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	1,7
pH en pasta		6,8	7,3	8,1
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,7	8,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,9	13,8	
	Mg^{++}	1,6	1,1	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,4
	K^{+}	0,4	0,4	0,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5		
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,2	15,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,8	15,4	13,1
Saturación con bases,% (S/T)		96	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,7	11,8	14,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,8	5,9	7,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie DEL CAMPILLO (DCp)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 19

Capacidad de Uso: IVes

La serie Del Campillo es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos a arenosos francos, vinculado a lomas con pendientes menores a 1%. El horizonte superior (A) tiene 20 cm de espesor, es de color pardo oscuro, textura franco arenosa a arenoso franca y estructura masiva con tendencia a bloques. Hacia abajo se pasa gradualmente (AC) al material originario que se encuentra a una profundad de 46 cm, de textura arenoso franca a franco arenosa. El material calcáreo se encuentra muy profundo.

Los suelos de esta serie presentan baja retención de humedad y una estructura superficial débil, lo que determina una moderada a severa susceptibilidad a la erosión eólica, limitando considerablemente su aptitud.

En general, esta serie se halla asociada a otros suelos de texturas franco arenosas y arenoso francas, formando unidades cartográficas complejas. En terrenos llanos con presencia de capa freática próxima a la superficie, se han reconocido fases por drenaje moderado y leve salinidad en profundidad; mientras que en paisajes más ondulados, se destacan fases por erosión eólica actual y por acumulación.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Del Campillo fue estudiado a 3,7 km al noroeste de la localidad homónima, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso a arenoso franco; masivo con tendencia a bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *20-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco a franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior difuso.*

C *46 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco a franco arenoso; masivo a grano simple; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie DEL CAMPILLO

Situación: Latitud: 34°21'30"S Longitud: 64°31'00"O. Altitud: 233 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-46	46 a +
Materia Orgánica (%)		0,97	0,54	
Carbono Orgánico (%)		0,56	0,31	
Nitrógeno total (%)		0,079	0,049	
Relación C/N		7,1	6,3	
Arcilla, 2 µ (%)		8,4	6,5	6,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		2,4	3,3	3,3
Limo total, 2-50 µ (%)		16,2	15,4	15,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		42,6	46,4	45,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		25,7	26,0	26,9
Arena media, 250-500 µ (%)		3,4	3,2	3,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,8	3,8	4,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		76,5	79,4	79,3
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,9	6,7	7,4
pH en agua 1:2,5		6,0	6,6	7,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,5	6,1
Resistencia eléctrica (ohms)		3.002	6.623	8.390
Cationes de intercambio, (cmol/kg):	Ca^{++}	3,8	4,6	5,4
	Mg^{++}	0,6	0,7	0,7
	Na^{+}	0,1	0,04	0,1
	K^{+}	1,7	1,5	0,4
	H^{+}	1,0	0,5	0,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	0,6	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,2	6,8	6,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,2	7,3	6,7
Saturación con bases, % (S/T)		86	93	98
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,4	8,1	7,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,2	4,1	3,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Dentro de la serie DEL CAMPILLO, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 22 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 72 – 77%

c. **Contenido de arcilla del horizonte A**: 8 – 9,5%

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 80 – 100%

Serie DESPEÑADEROS (Des)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 56

Capacidad de Uso: IIIec

Comprende un conjunto de suelos profundos y bien a algo excesivamente drenados, desarrollados sobre depósitos loéssicos con influencia aluvial, ubicados en sectores suavemente ondulados y ejes de avenamiento moderadamente erosionados de la dorsal de Elevación Pampeana y Pampa Loéssica Alta.

Presenta un primer horizonte (A) de 23 cm de espesor, color oscuro, moderadamente provisto de materia orgánica y textura franco limosa a franca. Continúa debajo un horizonte con enriquecimiento de arcillas iluviales (Bt), fuertemente estructurado en bloques y con textura franco arcillosa. El pasaje al material parental es gradual, disminuyendo los contenidos de arcilla y la consistencia de los agregados hasta una profundidad de 63 cm. Se reconocen en todo el perfil escasas gravillitas y granos de arena gruesa provenientes de los aportes aluviales. El material calcáreo se halla en general muy profundo, por debajo del metro de profundidad.

Los suelos de la serie Despeñaderos poseen buenas características morfológicas para la retención de humedad y alta fertilidad potencial. Son aptos para los cultivos comunes de la región, pudiendo producir buenos rendimientos cuando se los protege de la erosión hídrica y se aplican prácticas para favorecer la infiltración.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo o modal de esta serie fue descrito a 2,7 km al norte de la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios a gruesos fuertes; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Bt *23-45 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos (ClHm) abundantes y finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual, suave.*

BC *45-63 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices arcillosos finos; límite inferior gradual, suave.*

C *63 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco; masivo; ligeramente plástico; no adhesivo; friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie DESPEÑADEROS

Situación: Latitud: 31°47'34.7"S Longitud: 64°18'9.1"O Altitud: 460 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-45	45-63	63 a +
Materia Orgánica (%)		1,74	1,36	0,91	0,72
Carbono Orgánico (%)		1,01	0,79	0,53	0,42
Nitrógeno total (%)		0,09	0,08	0,06	0,05
Relación C/N		11	10	9	8
Arcilla, <2 µ (%)		20,3	27,9	25,8	24,1
Limo, 2-50 µ (%)		53,7	49,4	52,6	51,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,7	11,7	10,7	11,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,6	3,5	2,9	3,0
Arena media, 250-500 µ (%)		4,3	3,7	3,2	3,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,7	3,0	2,4	3,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,7	0,8	2,4	3,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		26,0	22,7	21,6	24,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,02	0,02	0,07	0,01
Conductividad Eléctrica (dS/m)		0,24	0,21	0,20	0,17
pH en agua (1:2,5)		6,8	7,0	7,1	7,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,2	15,9	15,2	14,4
	Mg^{++}	2,7	3,7	3.8	3,7
	Na^{+}	0,9	1,0	0,8	0,6
	K^{+}	1,8	1,0	0,9	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,6	3,8	3,3	2,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,6	21,6	20,7	19,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,0	26,1	24,6	23,7
Saturación con bases, % (S/T)		88	83	84	82
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		22,4	26,1	25,2	24,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		9,6	13,0	11,5	10,9

Dentro de la serie Despeñaderos, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 29 cm

b. **Espesor del horizonte Bt:** de 15 a 25 cm

c. Algunos perfiles presentan carbonatos disueltos en la masa a partir de los 80 cm de profundidad.

Serie DEVOTO (Dev)

- **Clasificación taxonómica:** Argialbol típico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 65.
- **Capacidad de Uso:** IIIsc.
- **Descripción general:**

Es un suelo con drenaje moderado a imperfecto, desarrollado sobre materiales franco limosos, que ocupan amplios sectores aplanados y ligeramente deprimidos. Esta Serie ha sido reconocida solo en unidades compuestas, integrando mezclas con otros suelos cuya distribución se rige por el microrelieve.

Los primeros 22 cm son de color oscuro, moderadamente provistos de materia orgánica, de reacción fuertemente ácida, textura franco limosa y estructura en bloques subangulares. Continúa hacia abajo un horizonte degradado (E), franco limoso y escasamente estructurado. A los 31 cm de profundidad pasa abruptamente a un horizonte enriquecido en arcilla, dividido en Bt1 y Bt2, de textura arcillo limosa y estructura columnar. El material originario se encuentra a 157 cm de profundidad, es de textura franco limosa, con elevado contenido de carbonato de calcio pulverulento en la masa del suelo. Casi todo el perfil presenta síntomas de hidromorfismo, el cual se manifiesta por la abundante presencia de moteados de Fe y Mn.

- **Ubicación del perfil típico:** a 11,6 km al sudeste de la localidad de Quebracho Herrado, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°36’29”S - Longitud: 62°07’30”O - Altitud: 104 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ap *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; raíces comunes; ligeramente degradado; límite inferior abrupto, suave.*

A *12-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

E *22-31 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; masivo tendencia a estructura en bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt1 *31-73 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); arcillo limoso; estructura columnar media fuerte; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico arcillosos; moteados abundantes finos y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *73-116 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; ligeramente firme; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *116-157 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones de carbonato de calcio finas; barnices comunes y finos; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior claro.*

Cknz *157 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso a franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante contenido de material calcáreo libre en la masa del suelo; moteados abundantes, finos y precisos.*

Datos analíticos Serie DEVOTO

Horizonte		Ap	A	E	Bt1	Bt2	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-22	22-31	31-73	73-116	116-157	157 a +
Materia Orgánica (%)		2,96	2,70	1,57	1,26	0,22		
Carbono Orgánico (%)		1,72	1,57	0,91	0,73	0,13		
Nitrógeno total (%)		0,179	0,156	0,092	0,067	0,044		
Relación C/N		9,6	10,0	9,9	10,9	2,9		
Arcilla, <2 µ (%)		24,7	24,1	23,3	44,1	35,1	30,8	26,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		39,8	20,0	42,0	31,4	34,9	32,4	37,5
Limo total, 2-50 µ (%)		75,0	74,2	74,5	55,4	62,7	67,4	68,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,4	1,4	1,5	1,2	1,6	1,9	1,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,6	0,6	0,2	0,4	0,8	1,7
Arena media, 250-500 µ (%)							0,2	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							0,3	0,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								0,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		1,9	2,0	2,1	1,4	2,0	3,2	5,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,21	2,03
pH en pasta		4,7	5,1	5,8	6,9	7,3	7,2	7,5
pH en agua (1:2,5)		5,0	5,4	6,0	7,2	7,8	7,8	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,4	4,6	5,0	5,8	6,0	6,2	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		927	3.287	4.639	1.439	1.219	421	334
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,8	8,4	7,9	13,8	13,4		
	Mg^{++}	1,5	0,5	1,5	3,1	2,0		
	Na^{+}	0,7	0,3	0,5	1,7	2,3	3,7	
	K^{+}	1,9	1,9	1,6	3,2	3,4	4,3	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,6	3,1	1,8	0,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,8	2,1	3,7	7,6	11,0	22,7	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)							6,6	9,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,9	11,1	11,5	21,8	21,1		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,5	14,2	13,5	22,5	21,0	16,3	14,0
Saturación con bases, % (S/T)		75	78	85	97	100		
CC estimada (% g/g)*		29,9	28,9	26,0	32,5	28,7	29,3	25,5
PMP estimado (% g/g)**		14,8	14,3	12,9	18,6	15,0	15,3	12,7

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie DIEGO DE ROJAS (DRj)

Natrustol típico, franca fina, mixta, térmica (fluvial)

Índice de Productividad: 36

Capacidad de Uso: IVsc

Este suelo se ha desarrollado sobre sedimentos fluviales o aluviales en ambientes de derrames o terrazas antiguas vinculadas al río Suquía (Primero). Ocupa relieves relativamente deprimidos o planos conformando complejos de suelos con otros de diferente aptitud en una distribución muy heterogénea.

Presenta un horizonte A de 20 cm de espesor de color oscuro, con textura franca a franco limosa y estructura en bloques. Continúa hacia abajo hasta 45 cm, un horizonte subsuperficial (Btn) con enriquecimiento de arcillas sódicas (pH 8), estructura en prismas y barnices comunes a abundantes en las caras de los agregados. Luego de una transición, el material originario del suelo aparece a 62 cm de profundidad con moderada reacción al HCl en la masa.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta Serie fue descripto a 7 km al este de la localidad de Diego de Rojas, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,6; raíces comunes; límite inferior claro suave.*

Btn *20-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 8; barnices húmico arcillosos comunes a abundantes; raíces escasas; límite inferior claro suave.*

BCn *45-62 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco a franco limoso; estructura en bloques gruesos débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,2; barnices escasos arcillosos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckn *62 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; friable en húmedo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie DIEGO DE ROJAS

Situación: Latitud: 31°04'17"S Longitud: 63°19'33"O Altitud: 135 m s.n.m.

Horizonte		A	Btn	BCn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-45	45-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		1,55	0,69		
Carbono Orgánico (%)		0,9	0,4		
Nitrógeno total (%)		0,1			
Relación C/N		9,0			
Arcilla, <2 µ (%)		18,9	30,2	22,2	17,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,3	3,1	2,5	20,7
Limo total, 2-50 µ (%)		49,5	45,7	42,9	47,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,8	6,1	7,4	10,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		16,6	12,9	17,2	18,4
Arena media, 250-500 µ (%)		3,2	2,2	3,0	2,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,4	2,4	0,2	3,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2			
Arena total, 50-2000 µ (%)		31,2	23,6	27,8	35,0
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0	0	0,9	4,0
pH en pasta		7,1	7,6	7,9	9,0
pH en agua (1:2,5)		7,6	8,0	8,2	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	6,9	7,1	8,0
Resistencia eléctrica (ohms)		3.512	1.807	1.549	723
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,9	17,4		
	Mg^{++}	0,4	1,0		
	Na^{+}	0,4	3,5	3,6	3,8
	K^{+}	2,0	1,5	1,3	1,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,5	15,1	29,5	46,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,7	24,4		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,7	24,4	12,2	8,2
Saturación con bases, % (S/T)		100	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,8	26,5	22,5	23,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,4	15,0	11,2	11,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL ABOLENGO (Ao)

Hapludol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 77

Es un suelo texturalmente liviano con más de la mitad de la fracción mineral constituido por arenas; de escaso desarrollo; profundo y bien drenado que ocupa un paisaje de lomas planas extendidas a suavemente onduladas, en el área de acumulación medanosa del sudoeste del departamento General López, provincia de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Se ha desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franco arenosa.

La parte superficial del suelo, que se extiende hasta los 24 cm promedio (horizonte A), es de color oscuro y bien provisto de materia orgánica; textura franco arcillo arenosa con un 20 % de arcilla y estructura en bloques medios débiles. Le sigue una capa transicional de poco espesor y que puede no presentarse en algunos individuos. El subsuelo, levemente más arcilloso que la parte superior del perfil (horizonte B), tiene unos 30 cm de espesor; es de color pardo y de textura franco arcillo arenoso (25 % de arcilla) y estructura en prismas medios, con los agregados recubiertos por barnices muy finos. De forma gradual se pasa al material original (horizonte C), a los 90 cm y que es muy friable, sin estructura y de textura franco arenosa con 15 % de arcilla y alrededor de 50 % de arenas.

Aunque son suelos moderadamente fértiles, no presentan limitaciones de naturaleza físico-química para el desarrollo del sistema radicular de las plantas, tienen buena permeabilidad, está exentos de sales o álcalis y la capa freática está siempre profunda. Son susceptibles a la sequía dada su baja capacidad de retención de humedad, tanto en la capa superficial como en las porciones inferiores del perfil. Según su posición en el relieve puede presentarse cierta variabilidad en el espesor del A, en los contenidos de arcilla y en el drenaje sin llegar a constituir un impedimento para el uso.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 15 km al noroeste de la localidad de San Gregorio en el departamento General López, provincia de Santa Fe.

A *0-28 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcillo arenoso; estructura en bloques medios moderados; friable en húmedo; límite inferior claro y suave.*

Bw *28-65 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo arenoso; estructura en prismas medios débiles; firme; límite inferior claro y suave.*

BC *65-98 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo arenoso a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; límite inferior difuso.*

C *98 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; suelto.*

Datos analíticos Serie EL ABOLENGO

Situación: Latitud: 34°14'30"S Longitud: 62°11'54"O Altitud: 106 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-28	28-65	65-98	98 a +
Materia Orgánica (%)		2,21	0,86	0,40	
Carbono Orgánico (%)		1,28	0,50	0,23	
Nitrógeno total (%)		0,135	0,076		
Relación C/N		10	6		
Arcilla, <2 µ (%)		21,8	21,8	20,3	16,4
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		23,9	21,8	20,6	22,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		43,7	41,5	46,0	47,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,6	14,9	13,1	14,5
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,3	56,4	59,1	61,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		5,9	6,6	6,8	7,2
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,1	7,4	7,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,56	7,0	6,3	4,8
	Mg^{++}	1,6	2,9	3,2	4,5
	Na^{+}	0,3	0,3	0,5	0,5
	K^{+}	1,5	2,9	2,4	2,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	2,2	4,4	4,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,9	13,1	12,4	12,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,4	13,8	11,3	11,1
Saturación con bases, % (S/T)		83	95	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,2	16,6	14,2	13,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,6	9,7	8,3	6,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL ALBIÓN (EAb)

Natracualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 11

Suelos salino-alcalinos, imperfectamente drenados y desarrollados sobre materiales franco a franco arenosos. Se encuentra vinculado a planos deprimidos, con escurrimiento muy lento y drenaje impedido.

La capa superficial (horizonte E) de 10 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro en húmedo y gris claro en seco, de textura franca y estructura masiva con tendencia a bloques débiles; luego pasa en forma abrupta a un horizonte con mayor contenido de arcilla (horizonte Btknz), de color pardo oscuro, estructura semicolumnar y prismática con abundantes barnices húmico-arcillosos que se extiende hasta los 40 cm de profundidad. La transición hacia el substrato (horizonte Cknz) es gradual encontrándose este a una profundidad de 80 cm.

La fuerte alcalinidad sódica y el drenaje imperfecto limitan considerablemente la aptitud agrícola de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a estos suelos, fue estudiado a 18,1 km al OSO de Wenceslao Escalante, departamento Unión, provincia de Córdoba.

E *0-10 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris claro (10YR 7/1); franco a franco limoso; masivo con tendencia a estructura en bloques débiles; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *10-30 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura semicolumnar y prismas regulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; abundantes moteados medios y sobresalientes; abundantes concreciones calcáreas; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *30-55 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes, medios y precisos; abundantes concreciones calcáreas; límite inferior gradual, suave.*

Cknz1 *55-128 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; moteados comunes, medios y precisos; abundantes concreciones calcáreas medias y finas; límite inferior abrupto.*

Cknz2 *128 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; moteados comunes, medios y precisos; abundante material calcáreo diseminado en la masa.*

Datos analíticos Serie EL ALBIÓN

Situación: Latitud: 33°14'34"S Longitud: 62°56'36"O Altitud: 116 m s.n.m.

Horizonte			E	Btnkz	BCknz	Cknz1	Cknz2
Profundidad de la muestra (cm)			0-10	10-30	30-55	55-128	128 a +
Materia Orgánica (%)			2,88	0,81	0,28	0,12	0,03
Carbono Orgánico (%)			1,67	0,47	0,16	0,07	0,02
Nitrógeno total (%)			0,17	0,06	0,03		
Relación C/N			9,8	7,8	5,3		
Arcilla, <2 µ (%)			12,4	21,5	16,9	12,5	8,3
Limo fino, 2-20 µ (%)			21,4	14,2	14,7	12,1	10,7
Limo total, 2-50 µ (%)			49,1	42,6	39,7	38,5	36,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			34,5	33,3	38,7	44,6	49,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			3,7	2,8	2,5	2,5	5,5
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			38,2	36,1	41,2	47,1	54,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,0	0,1	0,6
pH en pasta			7,8	8,5	8,5	8,6	8,6
pH en agua (1:2,5)			8,0	9,2	9,2	9,3	9,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,0	7,7	7,7	7,8	8,1
Resistencia de la pasta (ohms)			2.458	358	290	335	424
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	11,2				
		Mg^{++}	3,8				
		Na^{+}	1,1				7,6
		K^{+}	2,1				3,2
Sodio de intercambio, % (PSI)			6,1				55,9
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				11,6	13,64	13,64	6,82
Suma de bases, cmol/kg (S)			18,2				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			18,0	19,6	18,8	17,0	13,6
Saturación con bases, % (S/T)			100				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		8,4	7,2	9,6	7,8
		Mg^{++}		1,6	1,2	1,9	0,01
		Na^{+}		80,0	117,0	120,0	79,2
		K^{+}		1,6	1,2	1,9	0,8
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		9,2	4,8	4,8	6,4
		$SO_4^{=}$		46,0	62,0	64,3	46,5
		Cl^{-}		38,4	56,4	60,0	33,6
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				35,8	57,1	50,0	40,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			18,1	24,8	25,0	18,7	14,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			9,1	12,5	12,6	9,4	7,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL ALCALDE (EAd)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 75

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo bien drenado desarrollado sobre sedimentos eólicos puros en ambientes de lomas muy suavemente onduladas o muy extendidas en el departamento Río Primero. Posee buena retención de humedad, se trabaja con facilidad siendo la única limitante con carácter moderado la climática por las altas temperaturas estivales principalmente.

Presenta un horizonte superficial (A) de 24 cm de profundidad, de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques y textura franco limosa a franco arcillo limosa. Continúa hasta los 44 cm un horizonte enriquecido en arcillas iluviales (34 %) de textura franco arcillo limosa, con barnices comunes a abundantes de arcilla y humus en las caras de los agregados. Le sigue debajo una transición (BC), estando el material parental franco limoso sin estructura, a una profundidad de 70 cm, donde se aprecia una moderada reacción al HCl en la masa del suelo por la presencia de carbonatos de calcio.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descripto a 4 km al NNE del paraje homónimo, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,9; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *24-44 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,4; barnices de arcilla y humus comunes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BC *44-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques y prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,7; barnices escasos de arcilla; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *70 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie EL ALCALDE

Situación: Latitud: 31°05'12"S Longitud: 63°37'53"O Altitud: 210 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-44	44-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	1,55	0,56	0,45
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,9	0,32	0,26
Nitrógeno total (%)		0,16	0,09	0,05	0,05
Relación C/N		11,2	10,0	6	6
Arcilla, <2 µ (%)		26,7	34,2	31,5	19,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		31,7	29,2	20,1	19,8
Limo total, 2-50 µ (%)		65,8	61,8	64,8	64,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,7	2,7	2,9	9,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,7	1,3	1,3	4,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,2	0,2	1,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	0,3	0,3	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,2	0,2	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,5	4,7	4,9	15,6
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,4	3,9
pH en agua (1:2,5)		6,9	6,4	7,7	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,0	7,0	7,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,8	14,3		
	Mg^{++}	1,5	1,9		
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	2,0	1,7	2,1	2,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,1	2,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,9	2,1	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,5	18,3		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,6	20,4	20,2	18,9
Saturación con bases, % (S/T)		88,7	89,5		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,9	26,3	26,1	25,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,4	13,7	13,6	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL ARAÑADO (EAr)

Haplustalf típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 43

La serie El Arañado, es un suelo profundo, bien a moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos fluviales depositados por el río Xanaes (Segundo). Ocupa las áreas planas a ligeramente deprimidas dentro de los paleocauces. El horizonte superficial (Ap + A), tiene un espesor de 22 cm y es de textura franco arenosa a franca, estructura en bloques débiles, escasa cantidad de materia orgánica y baja capacidad de intercambio catiónico. Por debajo se encuentran horizontes que se han desarrollado a partir de sedimentos más finos de textura franco limosa. Los suelos que responden a esta serie, por encontrarse en áreas de derrame y desarrollados a partir de materiales redepositados, presentan rasgos muy variables, principalmente en lo concerniente a textura y profundidad de las discontinuidades litológicas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie El Arañado, que se describe a continuación, fue estudiado a 13,8 km al noreste de la localidad del Arañado, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Ap *0-11 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; duro en seco; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *11-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; duro en seco; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro, ondulado.*

3Btb *22-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco a franco limoso; estructura columnar media moderada a fuerte; duro en seco; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes y finos; moteados abundantes, finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

3BCb *40-61 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios moderados; duro en seco; ligeramente plástico; no adhesivo; vestigios de barnices; límite inferior abrupto, suave.*

3Cknb *61 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; blando en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie EL ARAÑADO
Situación: Latitud: 31°40'39"S Longitud: 62°45'59"O Altitud: 133 m s.n.m.

Horizonte		Ap	2Ab	2Btb	2BCb	2Cknb
Profundidad de la muestra (cm)		0-11	11-22	22-40	40-61	61 a +
Materia Orgánica (%)		0,98	1,43	0,93	0,86	
Carbono Orgánico (%)		0,57	0,83	0,54	0,50	
Nitrógeno total (%)		0,081	0,089	0,075		
Relación C/N		7	9	7		
Arcilla, <2 µ (%)		6,9	13,3	22,3	21,9	14,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,1	16,7	21,3	21,3	25,5
Limo total, 2-50 µ (%)		34,1	43,4	49,3	52,4	56,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,1	6,6	8,0	7,7	9,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		27,9	19,5	12,1	10,5	11,9
Arena media, 250-500 µ (%)		12,0	11,2	5,5	4,5	6,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,8	5,0	2,5	2,7	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,4	0,3	0,4	0,3	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		58,2	42,6	28,5	25,7	29,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,1	2,3
pH en pasta		5,2	5,7	7,2	7,5	8,0
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,0	7,5	7,9	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,2	6,5	6,6	7,2
Resistencia eléctrica (ohms)		6.000	5.540	1.611	1.846	1.246
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,0	6,1	12,0		
	Mg^{++}	0,5	0,7	1,9		
	Na^{+}	0,2	0,1	0,8	1,0	2,4
	K^{+}	1,7	1,7	1,7	2,0	2,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,5	1,4	0,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,9	1,0	4,7	6,2	15,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		5,4	8,6	16,4		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,0	10,1	16,9	16,0	15,7
Saturación con bases, % (S/T)		77	85	97		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,0	17,3	22,5	22,0	22,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,0	8,7	11,3	10,9	11,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL AROMO (EAo)

Endoacuol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 54

Es un suelo con drenaje moderado a imperfecto, moderadamente salino-alcalino en profundidad, desarrollado a partir de materiales franco arenosos a francos vinculados a planos deprimidos de influencia medanosa y a las aureolas de las cubetas y lagunas. La capa superficial (horizonte A) de 15 cm de espesor, es de color negro, elevado contenido de materia orgánica, de textura franca y estructura en bloques. Luego pasa a un horizonte ligeramente más arcilloso (B no textural), que se extiende hasta los 30 cm, de color pardo a pardo oscuro, estructura en prismas débiles y con escasos barnices húmico-arcillosos en las caras de los agregados. La transición al material originario (horizonte C) es gradual, encontrándose este a una profundidad de 75 cm, es un material franco arenoso, masivo y con material calcáreo en la masa y en concreciones. Se ha identificado una fase moderadamente alcalina subsuperficial.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico, que se describe a continuación, fue estudiado a 13,6 km al sudoeste de Canals, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-15 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *15-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompe a bloques; friable en húmedo; plástico; adhesivo; escasos barnices húmico-arcillosos medios; moteados escasos, finos, precisos; límite inferior abrupto, suave.*

BCky *30-75 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; escasos barnices arcillosos muy finos; moteados escasos, medios y precisos; abundante calcáreo en la masa y escasas concreciones; límite inferior claro, suave.*

Ckyz *75 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante calcáreo en la masa y escasas concreciones.*

Datos analíticos Serie EL AROMO

Situación: Latitud: 33°39'08"S Longitud: 62°59'12"O Altitud: 122 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BCky	Ckyz
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-30	30-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		4,45	1,79	0,38	0,14
Carbono Orgánico (%)		2,58	1,04	0,22	0,08
Nitrógeno total (%)		0,24	0,11	0,04	0,02
Relación C/N		10,8	9,5	5,5	4,0
Arcilla, <2 µ (%)		18,0	21,0	yeso	yeso
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,2	19,2		
Limo total, 2-50 µ (%)		41,9	39,1		
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		34,4	34,8		
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,0	4,1		
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		38,4	38,9		
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,2	5,0	3,0
pH en pasta		6,5	7,5	7,6	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,6	7,7	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,5	6,5	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		1.195	1.771	1.308	796
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	17,8			
	Mg^{++}	1,7			
	Na^{+}	0,4	0,4	0,5	
	K^{+}	2,0	2,5	0,7	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,7	3,1	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					10,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,9			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,8	23,2	16,0	15,2
Saturación con bases, % (S/T)		92			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,3	25,9	20,2	16,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,2	13,0	10,1	8,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL BAÑADO (EBñ)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 63

Capacidad de Uso: IVc

La serie El Bañado es un suelo profundo, moderado a fuertemente desarrollado sobre materiales originarios eólicos con influencia fluvial muy evidente de textura franco limosa. Se ubica en las líneas de escurrimiento bien manifiestas o colectores principales de la Planicie Fluvio-Eólica. No presenta salinidad o alcalinidad sódica y su drenaje es moderadamente bueno.

Tiene un horizonte A de 20 cm; color pardo grisáceo muy oscuro, franco limoso, estructura en bloques subangulares medios moderados. Le sigue el horizonte Bt más pesado (franco arcillo limoso), color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro que se extiende hasta 35 cm y un Bw (franco limoso) hasta 80 cm de profundidad.

Prácticamente no tiene limitaciones edáficas. Posee buena aptitud productiva en condiciones de secano, merced a la recepción de agua de las lomas circundantes y a su capacidad de almacenamiento de agua. La serie El Bañado no aparece mapeada sola por motivos de escala, sino formando asociaciones principalmente con las series El Rodeo y Los Sauces. Se han observado en algunos perfiles cementaciones parciales por debajo del metro o una influencia fluvial más evidente por la presencia de arena gruesa pero siempre en menor proporción que la fina.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo de la serie obtenida a 10 km al sudoeste de la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,5; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *20-34 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares finos, rompe a prismas, friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,9; barnices húmico arcillosos muy abundantes a abundantes medios; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bw *34-80 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en prismas regulares medios moderados, rompen a prismas; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,8; barnices arcillosos húmicos abundantes a muy abundantes medios finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BC *80-120 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7; barnices arcillosos abundantes a escasos finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Ck *120 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie EL BAÑADO

Situación: Latitud: 30°26'S Longitud: 63°40'O Altitud: 273 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-34	34-80	80-120	120 a +
Materia Orgánica (%)		3,22	2,41	0,74	0,60	
Carbono Orgánico (%)		1,87	1,40	0,43	0,35	
Nitrógeno total (%)		0,15	0,14	0,06		
Relación C/N		12,4	10,0	7,1		
Arcilla, <2 µ (%)		22,3	32,1	23,1	17,3	13,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		42,1	42,9	35,9	43,2	38,1
Limo total, 2-50 µ (%)		70,5	62,8	65,3	72,7	73,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,6	2,2	8,8	4,9	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,3	2,0	0,7	4,4	5,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,3	1,1	0,5	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,9		0,8	1,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,0	5,4	10,6	10,6	12,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0
pH en pasta		6,3	6,5	6,6	6,8	6,8
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,8	6,9	7,0	7,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	5,8	5,9	6,0	6,0
Resistencia eléctrica (ohms)		1.717	3.796	2.120	3.230	3.412
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,1	17,8	13,7	13,4	13,3
	Mg^{++}	1,8	2,7	2,5	1,5	1,1
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	2,3	1,3	1,4	1,8	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,2	1,6	1,2	1,0	1,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	0,7	1,1	1,1	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,4	22,0	17,8	16,9	16,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,5	23,8	19,0	18,0	17,5
Saturación con bases, % (S/T)		91	92	94	94	94
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,5	33,1	28,1	26,1	25,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,1	17,2	13,9	13,0	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CANDIL (ECd)

Natrustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 24

La serie El Candil es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos de los planos chatos y deprimidos. Tienen moderada alcalinidad sódica a partir de los 20 cm aumentando considerablemente en profundidad y con moderado contenido de sales solubles a partir de los 50 cm aproximadamente. La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte Ap) hasta los 10 cm de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques subangulares y otro inferior (horizonte A) algo más claro y duro en seco de más o menos 8 cm de espesor; ambos horizontes tienen textura franco limosa. A los 18 cm pasa abruptamente a un material más arcilloso (horizonte Btkn), de color pardo oscuro y estructura columnar gruesa, que se extiende hasta los 52 cm Esta parte del perfil es moderadamente alcalino sódico, limitando el desarrollo normal de las raíces. El substrato (horizonte Ckn) se encuentra aproximadamente a 97 cm de profundidad, es de color pardo, de textura franco limosa y con abundante calcáreo libre en la masa.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 13,5 km al NNO de Leones, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-10 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques angulares medios moderados; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btkn *18-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura columnar gruesa fuerte, rompe en prismas irregulares medios moderados; firme; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y gruesos; moteados comunes, finos y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior claro, suave.*

BCknz *52-97 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y prismas débiles; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados escasos, finos y débiles; escasos durinódulos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckn *97 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo libre en la masa; moteados escasos, finos y débiles; escasos durinódulos finos.*

Datos analíticos Serie EL CANDIL

Situación: Latitud: 32°33'20"S Longitud: 62°22'59"O Altitud: 114 m s.n.m.

Horizonte			Ap	A	Btkn	BCknz	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)			0-10	10-18	18-52	52-97	97 a +
Materia Orgánica (%)			2,73	2,15	1,13	0,24	0,17
Carbono Orgánico (%)			1,59	1,25	0,66	0,14	0,10
Nitrógeno total (%)			0,14	0,12	0,08	0,04	
Relación C/N			11,3	10,4	8,2	3,5	
Arcilla, <2 µ (%)			19,6	17,0	24,6		13,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			33,1	32,0	38,2		18,9
Limo total, 2-50 µ (%)			71,9	72,3	67,7		72,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			8,4	9,0	6,5		10,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,3	0,2	0,4		0,9
Arena media, 250-500 µ (%)							0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			8,7	9,2	6,9		11,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	5,44
pH en pasta			5,7	6,3	7,2	7,9	9,4
pH en agua (1:2,5)			6,1	6,5	7,7	8,2	9,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,0	5,1	6,0	6,9	8,1
Resistencia eléctrica (ohms)			5.810	5.112	1.116	325	790
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	10,6	9,0	13,1		
		Mg^{++}	3,3	3,0	5,2		
		Na^{+}	0,5	1,5	4,7		10,6
		K^{+}	2,5	1,7	3,5		4,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)			3,1	2,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,6	9,4	17,9		62,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						13,3	3,56
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,9	15,2	26,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			19,6	16,0	26,3	23,6	17,1
Saturación con bases, % (S/T)			86	95	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				26,0	
		Mg^{++}				11,2	
		Na^{+}				120,0	
		K^{+}				4,0	
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}				7,2	
		$SO_4^{=}$				131,0	
		Cl^{-}				22,4	
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						27,8	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			25,7	25,2	31,0	27,2	24,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,8	12,5	15,4	13,5	12,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CANO (ECa)

Haplustol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 67

La serie corresponde a suelos profundos, bien drenados, desarrollados sobre materiales loéssicos franco limosos. Es un tipo de suelo medianamente desarrollado; el horizonte superficial (A) de 21 cm de profundidad, tiene moderado contenido de materia orgánica y moderada estabilidad de los agregados. Se continúa con un horizonte débilmente desarrollado con estructura en bloques moderados (Bw) que se extiende hasta 43 cm y luego una transición (BC) hasta 74 cm, donde aparece el material originario (Ck) con carbonatos libres diseminados en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 13 km al sur de Río de los Sauces, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro suave.*

Bw *21-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior gradual suave.*

BC *43-74 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos finos de arcilla y materia orgánica; límite inferior abrupto.*

Ck *74 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; fuerte a violenta reacción al ácido clorhídrico por la presencia de carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie EL CANO

Situación: Latitud: 32°38'52"S Longitud: 64°34'44"O Altitud: 650 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-43	43-74	74 a +
Materia Orgánica (%)		2,59	1,38		
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,8		
Nitrógeno total (%)		0,19			
Relación C/N		7,9			
Arcilla, <2 µ (%)		13,8	14,1	9,2	9,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,6	13,6	12,9	11,7
Limo total, 2-50 µ (%)		51,8	52,8	56,4	51,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		31,3	28,3	29,3	34,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,2	2,0	1,4	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,1	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,3	0,3	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	0,2	0,0	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,5	30,9	31,2	36,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	5,9
pH en pasta		6,4	6,8	7,4	8,0
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,3	7,6	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	5,7	6,0	7,2
Resistencia eléctrica (ohms)		4.195	6.182	6.623	5.738
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,6	9,4	10,0	
	Mg^{++}	0,8	1,2	1,1	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,2	0,3
	K^{+}	1,7	1,8	1,4	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,8		
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,1	2,9	1,7	2,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,5	12,8	12,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,7	13,6	12,7	10,8
Saturación con bases, % (S/T)		90,6	94,1	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,6	26,1	15,5	16,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,7	13,0	7,7	8,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CANTOR (ECn)

Argiudol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 86

Capacidad de Uso: I

Los suelos de la serie El Cantor son profundos y bien drenados; ocupan los planos altos y lomas extendidas en el sudoeste de Santa Fe y sur del departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Se han desarrollado sobre materiales originarios de textura franca. El horizonte superficial (A) tiene entre 20 y 25 cm de espesor; es de color pardo oscuro, rico en limos y bien estructurada en condiciones naturales; está bien provista de materia orgánica. El subsuelo (horizonte Bt) presenta un enriquecimiento en arcilla no muy marcado pero suficiente como para constituir un nivel de acumulación de esta fracción mineral de aproximadamente 30 cm de espesor. Un horizonte transicional (BC) separa al subsuelo de los materiales originales (horizonte C), los cuales aparecen a los 90 o 100 cm de la superficie. Estos materiales son ricos en arenas finas y muy finas, las que constituyen el 40 % de la fracción mineral.

Los suelos de la Serie El Cantor no presentan limitaciones de uso. La reacción del suelo en todo el perfil, se encuentra dentro de un rango próximo a la neutralidad, por lo que no se debe esperar problemas de disponibilidad de nutrientes. La capa freática se mantiene siempre a varios metros de profundidad y el suelo, se encuentra libre de sales y álcalis.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 5,5 km al OSO de la estación El Cantor, departamento General López, provincia de Santa Fe.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro suave.*

Bt *22-58 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices (ClSk) abundantes; límite inferior gradual.*

BC *58-96 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos (ClSk); límite inferior difuso.*

C *96 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie EL CANTOR

Situación: Latitud: 33°32'01"S Longitud: 62°11'19"O Altitud: 115 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-58	58-96	96 a +
Materia Orgánica (%)		3,31	0,96	0,34	0,28
Carbono Orgánico (%)		1,92	0,56	0,20	0,16
Nitrógeno total (%)		0,197	0,084		
Relación C/N		9,7	6,7		
Arcilla, <2 µ (%)		20,6	27,7	17,6	15,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,8	16,0	15,6	14,6
Limo total, 2-50 µ (%)		52,0	44,7	44,9	42,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		26,4	24,2	33,7	35,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,7	2,5	4,6	4,5
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		28,1	26,7	38,3	39,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		5,9	6,4	6,7	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,5	6,9	7,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,1	5,2	5,4
Resistencia eléctrica (ohms)		4.460	3.252	4.336	5.056
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,4	10,2	8,6	7,9
	Mg^{++}	1,7	2,0	2,1	2,2
	Na^{+}	0,1	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	2,6	1,9	1,2	1,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,1	1,3	0,9	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,7	1,3	1,5	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,8	14,3	12,1	11,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,3	15,7	13,1	12,6
Saturación con bases, % (S/T)		90	91	92	94
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,8	23,4	17,5	16,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,3	13,3	8,8	8,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CHACAY (EChy)

Hapludol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

La serie El Chacay es un suelo somero, algo excesivamente drenado, desarrollado a partir de materiales de origen coluvial, vinculado a áreas fuertemente inclinadas o colinadas. El perfil está formado por una sucesión de capas; la superior posee moderado tenor de materia orgánica, es franco arenosa, débilmente estructurada y con gravilla, siguiéndole una capa arenosa franca con fragmentos de roca alterada, separadas mediante límites abruptos. A los 63 cm se encuentra la roca firme.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 1 km al este de El Chacay, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura granular débil; presencia de gravilla; blando en seco; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto suave.*

2Cb *40-63 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); areno franco; presencia de fragmentos de roca; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

3R *63 cm a +.*

Datos analíticos Serie EL CHACAY

Situación: Latitud: 32°54'S Longitud: 64°52'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-40	40-63
Materia Orgánica (%)		2,93	
Carbono Orgánico (%)		1,70	
Nitrógeno total (%)		0,19	
Relación C/N		8,9	
Arcilla, <2 µ (%)		9,0	5,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		7,4	6,8
Limo total, 2-50 µ (%)		18,8	11,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		15,5	20,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		26,2	17,0
Arena media, 250-500 µ (%)		7,8	10,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,8	21,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,9	14,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		70,2	84,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		6,6	6,7
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,2	6,4
Resistencia eléctrica (ohms)		8.626	11.913
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,6	9,6
	Mg^{++}	1,7	0,8
	Na^{+}	0,4	0,6
	K^{+}	0,4	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,8	0,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,4	5,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,1	11,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,9	11,1
Saturación con bases, % (S/T)		93,3	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,3	7,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,6	4,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CHAGUARAL (ECh)

Torriorthent ústico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Estos suelos se han desarrollado incipientemente sobre lomadas eólicas suavemente onduladas, de texturas muy homogéneas, franco arenosas finas y con pendientes entre 0,3 a 0,8 %. Es algo excesivamente drenado con la capa freática que no afecta al perfil. Tiene un horizonte superior (A) de 15 cm de espesor, color pardo amarillento oscuro, estructura en bloques muy débiles, con 11 % de arcilla. Le sigue una transición (ACk) de color más claro con estructura masiva, con tendencia a bloques. El horizonte Ck se encuentra a una profundidad de 36 cm, es de color pardo amarillento, masivo a suelto, con moderada a débil reacción al HCl en la masa del suelo, no tiene salinidad ni alcalinidad sódica.

Caracterización analítica: moderadamente provisto de materia orgánica, baja relación C/N, baja a moderada capacidad de retención de humedad y pH neutro a ligeramente alcalino a partir de los 36 cm, por la presencia de carbonatos libres.

Limitantes: retención de humedad, estabilidad estructural baja, susceptibilidad moderada a la erosión eólica.

Aptitud: Campos naturales de pastoreo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 4 km al este de Chaguaral, paraje situado al norte de Guanaco Muerto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

A *0-15 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,7; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

ACk *15-36 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,6; escasa reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Ck *36 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo a suelto; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie EL CHAGUARAL
Situación: Latitud 30°22'S Longitud 65°04'O Altitud 242 m s.n.m.

Horizonte		A	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-36	36 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	1,38	1,03
Carbono Orgánico (%)		1,1	0,8	0,6
Nitrógeno total (%)		0,19		
Relación C/N		6		
Arcilla, <2 µ (%)		11,1	12,5	10,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,8	3,9	16,6
Limo total, 2-50 µ (%)		30,9	33,9	30,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,3	7,8	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		33,7	32,9	30,0
Arena media, 250-500 µ (%)		7,1	7,8	7,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,1	6,5	6,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,7	0,5	8,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		59,9	55,5	57,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,9	2,4
pH en pasta		6,4	7,2	7,2
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,6	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	6,6	6,6
Resistencia eléctrica (ohms)		3.379	3.725	433
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,7		
	Mg^{++}	1,1		
	Na^{+}	0,4	0,4	1,2
	K^{+}	0,6	0,5	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,0	14,3	12,1
Saturación con bases, % (S/T)		92		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		11,5	12,7	13,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,7	6,3	6,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CHAJÁ (EChj)

Argialbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 77

La serie El Chajá es un suelo oscuro, moderadamente bien drenado y profundo que ocupa áreas deprimidas, amplias lomas muy planas y líneas de escurrimiento temporario. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franco limosa. La parte superficial del suelo de 30 cm de espesor es de textura franco limosa. La porción superior (horizonte A) está bien provista de materia orgánica, es de color pardo muy oscuro, estructura en bloques y llega hasta 20 cm aproximadamente. La parte inferior (horizonte E) es algo más clara, lixiviada y con pequeños moteados de Fe. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso (horizonte Bt2) de textura franco arcillo limosa con 33 a 35 % de arcilla, de color pardo oscuro, estructura prismática con abundantes barnices y moteados de Fe comunes. La base de este horizonte se extiende hasta 90 cm. El material originario (horizonte C) aparece a 116 cm de profundidad, es de textura franco limosa, suelto, de color pardusco y con carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo y en forma de concreciones.

Dentro de la serie El Chajá existen algunas variaciones en el horizonte A (de 13 a 22 cm); el horizonte E suele ser de incipiente desarrollo o no se lo encuentra por haber sido destruido por el laboreo. El horizonte Bt textural varía entre 45 y 65 cm. Algunos suelos de esta serie presentan un débil tenor de sodio de intercambio en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 14,4 km al ONO de Leones, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo, límite inferior claro, suave.*

E *20-29 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo muy pálido (10YR7/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt1 *29-62 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay skins" abundantes de color pardo muy oscuro (10YR2/2); moteados comunes, finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

Bt2 *62-87 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay skins" abundantes de color pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); moteados comunes, medios y precisos; límite inferior gradual, suave.*

BC *87-116 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; moteados comunes medios y precisos; límite inferior difuso.*

C *116-132 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas; moteados abundantes, medios y precisos; escasos durinódulos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *132 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes carbonatos libres en la masa del suelo; abundantes durinódulos.*

Datos analíticos Serie EL CHAJÁ
Situación: Latitud: 32°34'09"S Longitud: 62°24'33"O Altitud: 113,6 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-29	29-62	62-87	87-116	116-132	132 a +
Materia Orgánica (%)		3,52	1,08	0,58	0,32	0,24	0,17	0,05
Carbono Orgánico (%)		2,05	0,63	0,34	0,19	0,14	0,10	0,03
Nitrógeno total (%)		0,19	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	
Relación C/N		10,7	10,5	5,6	3,8	2,8	3,3	
Arcilla, <2 µ (%)		25,8	22,9	32,6	25,4	17,9	13,3	7,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,8	31,5	30,1	32,7	38,5	31,8	28,3
Limo total, 2-50 µ (%)		69,0	69,1	61,3	65,9	74,3	73,9	72,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,7	9,1	5,3	7,7	8,2	11,0	15,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,9	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,9	9,4	5,4	8,0	8,7	11,9	17,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0	3,43
pH en pasta		6,0	5,8	5,9	6,1	6,1	6,6	7,6
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,5	6,7	6,8	6,8	7,1	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,0	5,0	5,2	5,3	6,0	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		5.179	5.179	2.290	2.390	2.305	2.358	2.620
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,3	9,8	14,0	13,9	13,9	14,8	
	Mg^{++}	5,2	3	3,0	2,9	3,1	2,2	
	Na^{+}	0,4	0,5	0,6	0,6	0,3	0,6	0,5
	K^{+}	2,4	1,6	2,5	2,3	2,3	1,9	1,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,1	2,1	1,9	1,5	1,5	0,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	2,9	2,7	2,8	1,4	3,0	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,3	14,9	20,1	19,7	20,6	19,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,7	17,2	22,3	21,2	21,1	19,8	17
Saturación con bases, % (S/T)		89,4	86,6	91,3	92,8	92,8	98,4	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,0	25,8	30,2	26,0	25,6	22,9	21,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,4	12,8	15,7	12,9	12,7	11,4	14,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CORTIJO (ECj)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIsc

Esta serie se ha desarrollado sobre sedimentos de derrames distales en el piedemonte oriental de las sierras chicas de Córdoba, de textura franco limosa a franca, ubicada en sectores suavemente elevados, laterales de lóbulos de derrames y pequeñas pendientes sin escorrentías regionales actuales por razones topográficas. Es un suelo bien a algo excesivamente drenado, con horizontes subsuperficiales cortos y el material originario a 65 cm de profundidad. Tiene un horizonte superficial de 20 cm de espesor, franco limosa a franca, con 14 % de arcilla y estructura en bloques subangulares. Continúa hacia abajo un horizonte Bt enriquecido en arcillas iluviales, franco limoso, con estructura en prismas y bloques. Luego de una transición (horizonte BC), el material originario del suelo se encuentra a 65 cm de profundidad, es franco limoso a franco, con 14 % de arcilla, y con escasa presencia de material calcáreo pulverulento a partir de los 80 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 6,4 km al sudeste de Villa del Totoral, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,2; raíces abundantes; límite inferior claro suave.*

Bt *20-44 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y prismas; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,3; barnices húmico arcillosos escasos a comunes; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

BC *44-65 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios y prismas débiles; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; barnices arcillosos escasos y finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *65 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2.*

Datos analíticos Serie EL CORTIJO

Situación: Latitud: 30°45'26"S Longitud: 64°02'31"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-44	44-65	65 a +
Materia Orgánica (%)		2,76	1,55		
Carbono Orgánico (%)		1,6	0,9		
Nitrógeno total (%)		0,16	0,09		
Relación C/N		10,0	10,0		
Arcilla, <2 µ (%)		18,0	23,6	22,8	20,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,4	22,0	21,6	23,0
Limo total, 2-50 µ (%)		49,9	48,4	48,9	54,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,8	5,4	5,3	5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,1	6,5	6,3	6,6
Arena media, 250-500 µ (%)		7,7	6,2	6,2	5,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,8	6,6	6,7	5,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,3	2,9	3,4	2,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,7	27,6	27,9	25,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,0	0,0	0,6
pH en agua (1:2,5)		7,2	7,3	7,4	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	6,4	6,6	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)		2.969	2.714	2.799	3.002
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,9	15,2	15,4	
	Mg^{++}	0,4	0,7	0,8	
	Na^{+}	0,6	0,5	0,4	0,3
	K^{+}	3,3	2,9	1,6	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	0,9	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	2,5	2,1	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,2	19,3	18,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,8	20,2	18,8	17,9
Saturación con bases, % (S/T)		91,9	95,5	96,8	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,6	21,7	20,0	19,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,8	10,9	10,0	9,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL CRUCE (ECc)

Haplustol udorthéntico, esquelética, franca, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVsc

Índice de Productividad: 37

La serie El Cruce está vinculada a derrames intermedios ondulados con pendientes que oscilan entre 0,5 a 1 % en situación de loma a media loma alta. Es un suelo algo excesivamente drenado, con débil desarrollo y textura franca y esquelética franca en capas subsuperficiales. Presenta un horizonte A de 22 cm de textura franco arenosa (11 % arcilla y 20 % de limo), con estructura en bloques. Continúa hasta los 47 cm una transición (AC) franco arenosa. A partir de allí aparece una capa de gravas (70 %) con matriz franco arenosa.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 9 km al ONO de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y fuertes; friable en húmedo; pH 6,7; límite inferior claro, suave.*

AC *22-47 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; pH 7,5; límite inferior claro, suave.*

2Cb *47 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); esquelético franco arenoso con más de 70 % de gravas.*

Datos analíticos Serie EL CRUCE

Situación: Latitud: 30°55'00"S Longitud: 64°10'30"O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		A	AC
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-47
Materia Orgánica (%)		2,6	1,2
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,7
Nitrógeno total (%)		0,15	0,07
Relación C/N		10,0	10,0
Arcilla, <2 µ (%)		11,5	17,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,1	6,8
Limo total, 2-50 µ (%)		20,8	18,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,7	4,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,9	12,5
Arena media, 250-500 µ (%)		16,1	20,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		23,1	21,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		12,4	6,7
Arena total, 50-2000 µ (%)		68,2	64,5
Gravilla, > 2 mm (%)		57,1	52,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		6,3	6,5
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	5,8
Resistencia eléctrica (ohms)		3.532	3.841
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,3	10,8
	Mg^{++}	1,1	1,6
	Na^{+}	0,3	0,3
	K^{+}	1,6	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,3	13,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,9	13,8
Saturación con bases, % (S/T)		96	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,5	12,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,2	6,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie El DIVISADERO

Ustorthent lítico, esquelética, franca, mixta, térmica
Capacidad de Uso: VIIes
Índice de Productividad: 6

Este suelo se ha desarrollado incipientemente sobre rocas del complejo metamórfico y granitoides de la sierra de Las Peñas, en sectores topográficos muy irregulares y pronunciados a escarpados con gradientes que oscilan entre 10 a 25% y aún más en algunas quebradas. La vegetación natural que soporta es el bosque serrano un tanto degradado con estrato herbáceo y arbustivo bastante reducido. Se caracteriza esencialmente por la rocosidad y pedregosidad: tiene fracciones mayores a 2 mm, más del 30% en una matriz franco arenosa gruesa y además por ser muy somero, con la roca a pocos cm de la superficie.

Presenta un horizonte superior de unos 10 cm de profundidad (profundidad efectiva) (es muy variable según la posición en el terreno), tiene 3,8% de materia orgánica, color gris oscuro y estructura débil y en bloques. A partir de la profundidad indicada precedentemente aparece la roca con diferente grado de alteración.

Se han reconocido fases por rocosidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie de suelos fue descrito a 13 km al noroeste de Los Cóndores, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-10 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); esquelético franco arenoso; estructura en bloques débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,8; raíces comunes a abundantes.*

R *10 cm a +; roca parcialmente alterada.*

Datos analíticos Serie EL DIVISADERO

Situación: Latitud: 32°15'52"S Longitud: 64°23'54"O Altitud: 675 m s.n.m.

Horizonte		**A**
Profundidad de la muestra (cm)		0-10
Materia Orgánica (%)		3,8
Carbono Orgánico (%)		2,2
Nitrógeno total (%)		0,21
Relación C/N		10,5
Arcilla, <2 µ (%)		6,7
Limo, 2-50 µ (%)		37,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,1
Arena media, 250-500 µ (%)		10,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		10,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0
Equivalente de humedad (%)		24,4
pH en pasta		6,5
pH en agua (1:2,5)		6,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,6
	Mg^{++}	1,2
	Na^{+}	0,4
	K^{+}	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,1
Saturación con bases, % (S/T)		94,7

Serie EL DURAZNO (EDu)

Calciustol típico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIsc

Índice de Productividad: 35

Es un suelo excesivamente drenado desarrollado incipientemente sobre sedimentos eólicos franco limosos (loess) ligeramente modificados cubriendo antiguos abanicos y conos aluviales del piedemonte en el Valle de Avellaneda. La pendiente dominante es del 3% o más y el suelo normalmente es utilizado para la producción de pasturas implantadas. Presenta un horizonte Ak de 19 cm de espesor, franca (25 % de arcilla), estructura en bloques, con 7 % de material calcáreo diseminado. Continúa hasta los 46 cm un horizonte de transición de textura semejante y estructura en bloques débiles, con 17% de carbonatos libres (horizonte cálcico). El material originario del suelo (Ck) es franco a franco limoso, con 26 % de arcilla y 47 % de limo (loess modificado por acciones hídricas con incorporación de arenas de la formación geológica anterior).

Las limitantes están dadas por el factor pendiente, susceptibilidad a la erosión, drenaje excesivo, moderada retención de humedad y moderada alcalinidad desde la superficie por la presencia de carbonatos libre en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descripto a 6 km al noroeste de la localidad de Avellaneda, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ak *0-19 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,6; raíces comunes; ligera reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

ACk *19-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques débiles tendencia masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,9; violenta reacción al HCl; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Ck *46 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco a franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; pH 8,1.*

Datos analíticos Serie EL DURAZNO

Situación: Latitud: 30°34'03"S Longitud: 64°15'35"O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-46	46 a +
Materia Orgánica (%)		3,3	1,6	
Carbono Orgánico (%)		1,9	0,9	
Nitrógeno total (%)		0,19	1,08	
Relación C/N		10,0	0,8	
Arcilla, <2 µ (%)		25,8	18,8	26,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,2	18,4	28,9
Limo, 2-50 µ (%)		42,6	38,4	47,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,3	5,7	5,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,4	6,6	5,5
Arena media, 250-500 µ (%)		5,2	8,0	5,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,8	11,4	6,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,3	9,3	4,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		29	41	27
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		7,6	17,1	21,4
pH en pasta		7,2	7,3	7,4
pH en agua (1:2,5)		7,6	7,9	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5	6,7	6,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.998	3.464	3.302
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	1,4	1,1	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	1,9	
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		25,7	21,6	
Saturación con bases, % (S/T)				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,3	25,2	25,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,7	12,7	12,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL EMBRUJO (EEb)

Duracuol nátrico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Es un suelo imperfectamente drenado, anegable y fuertemente sódico, vinculado a áreas deprimidas y líneas de escurrimiento, donde integra normalmente complejos con otros suelos.

El horizonte superficial (A) es de textura franco limosa, con sus primeros 10 cm disturbados por acción del laboreo y con ligero tenor de sodio de intercambio. De 10 a 18 cm, el sodio intercambiable aumenta por encima del 20 %. Continúa debajo hasta los 26 cm un horizonte lixiviado (E), de textura franco limosa con menor contenido de arcilla, y luego de un límite abrupto, se reconoce un horizonte fuertemente iluvial y nátrico (horizonte Btn) de textura arcillo limosa, estructura semicolumnar y prismas. Desde los 50 cm se aprecia una ligera cementación de la masa del suelo que aumenta hasta un 70 % a partir de los 80 cm aproximadamente. El horizonte C aparece a 106 cm de profundidad. Se observan moteados y rasgos hidromórficos en todo el perfil.

La alcalinidad sódica superficial y el drenaje impedido limitan considerablemente el uso de este suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 16,9 km al ONO de San José del Salteño, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-10 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes raíces; moteados escasos, finos y débiles; límite abrupto, suave.*

An *10-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes raíces; moteados escasos finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

En *18-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares y angulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices finos; escasas; raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *26-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas y semicolumnar media moderada, rompen a prismas menores; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico arcillosos medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btnz *50-78 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas y bloques medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; comunes barnices arcilloso "Clay skins" medios; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

BCqm *78-106 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas y bloques subangulares medios moderados; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados abundantes medios y finos; cementado 70%; límite inferior gradual, suave.*

Cn *106 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso, masivo; friable en húmedo; moteados abundantes, medios y precisos; abundantes durinódulos y núcleos cementados.*

Datos analíticos Serie EL EMBRUJO
Situación: Latitud: 32°13'53"S Longitud: 62°26'46"O Altitud: 111 m s.n.m.

Horizonte		Ap	An	En	Btn	Btnz	BCqm	Cn
Profundidad de la muestra (cm)		0-10	10-18	18-26	26-50	50-78	78-106	106 a +
Materia Orgánica (%)		2,71	2,21	1,51	0,70	0,24	0,20	0,17
Carbono Orgánico (%)		1,58	1,29	0,88	0,41	0,14	0,12	0,10
Nitrógeno total (%)		0,160	0,120	0,084	0,056	0,042	0,039	0,034
Relación C/N		9,9	10,7	10,5	7,3	3,3	3,1	2,9
Arcilla, <2 µ (%)		18,2	19,8	16,6	38,9	30,7	24,3	20,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		43,2	33,4	37,1	25,7	28,5	31,9	35,1
Limo total, 2-50 µ (%)		72,8	72,1	75,0	57,6	63,4	66,6	68,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,0	5,85	6,40	4,85	5,45	6,0	7,60
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,50	1,50	1,55	0,95	0,65	1,35	1,90
Arena media, 250-500 µ (%)		0,30					0,15	0,25
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,40					0,15	0,50
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								0,15
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,2	7,35	7,95	5,8	6,1	7,65	10,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0,36	0,29
pH en pasta		5,7	6,3	6,8	7,9	8,4	8,9	9,1
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,7	7,0	8,5	9,0	9,4	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,6
Resistencia de la pasta (ohms)		2.480	2.480	2.288	620	556	680	826
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,9	7,6	6,2	16,7	12,0		
	Mg^{++}	1,7	1,1	0,4	2,7	2,8		
	Na^{+}	0,8	3,6	3,3	5,6	8,1	9,2	9,3
	K^{+}	2,6	1,5	1,3	1,6	1,5	1,8	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,2	1,8	1,2				
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,9	22,8	27,0	21,1	33,5	39,0	38,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					3,3	4,2		
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,0	13,8	11,2	26,6	24,4		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,5	15,8	12,2	26,6	24,2	23,6	24,0
Saturación con bases, % (S/T)		81	87	92	100	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,5	23,8	23,1	32,1	28,3	25,7	25,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,7	11,8	11,5	16,7	14,7	12,8	12,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL GUANACO (EGu)

Duracuol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 11

La serie El Guanaco es un suelo hidromórfico, imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales eólicos franco limosos redepositados, que ocupa las partes bajas de la pendiente occidental de la Gran Depresión de la laguna Mar Chiquita. Se ubica en sectores de la transición entre el monte y el Saladillo, formando complejos con las series La Encrucijada y Las Arrias. La vegetación es la típica del monte con menos desarrollo y densidad, asociada con halófitas como el jume blanco y cachiyuyo especialmente. En superficie es ligeramente alcalino o neutro, mientras que subsuperficialmente es moderadamente alcalino y salino.

Presenta un horizonte superficial (A) de 23 cm de espesor, color pardo oscuro, textura franco limosa a franca, estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles y ligera alcalinidad. Le sigue hasta 42 cm, un horizonte iluvial débilmente enriquecido en arcillas y moderadamente salino (Bz), de color pardo amarillento oscuro y estructura en bloques tendencia prismática. A mayor profundidad aumenta la salinidad y aparece material calcáreo diseminado en la masa. El horizonte Ckmz comienza a 59 cm, presenta color pardo a pardo oscuro, textura franca a franco limosa y abundantes nódulos cementados que afectan más del 50% del horizonte.

Estos suelos están severamente limitados por la salinidad y alcalinidad moderada a partir de 23 cm y drenaje impedido.

Se han observado variaciones con respecto al horizonte superficial (A) que puede tener entre 17 y 25 cm de espesor, con frecuente presencia de material decolorado. Los endurecimientos (duripán) pueden encontrarse entre los 50 y 100 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 2 km al este de El Guanaco, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bz *23-42 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados tendencia a prismas; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; límite inferior abrupto, suave.*

BCkz *42-59 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; reacción violenta al HCl en la masa del suelo; vestigios de barnices arcillosos; eflorescencias salinas abundantes; límite inferior gradual.*

Ckmz *59 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; concreciones de $CaCO_3$ comunes; nódulos cementados comunes; eflorescencias salinas abundantes; presencia de bochas cementadas (más del 50%).*

Datos analíticos Serie EL GUANACO
Situación: Latitud: 29°57'S Longitud: 63°18'O Altitud: 80 m s.n.m.

Horizonte		A	Bz	BCkz	Ckmz
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-42	42-59	59 a +
Materia Orgánica (%)		2,65			
Carbono Orgánico (%)		1,54			
Nitrógeno total (%)		0,13	0,07		
Relación C/N		11,0			
Arcilla, <2 µ (%)		18,5	20,8	19,1	
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,4	22,4	24,1	
Limo total, 2-50 µ (%)		49,9	48,8	50,9	
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,0	12,3	12,7	
Arena fina, 100-250 µ (%)		16,1	16,8	16,0	
Arena media, 250-500 µ (%)		1,0	0,8	1,2	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,4	0,4	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1			
Arena total, 50-2000 µ (%)		31,5	30,3	30,3	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,51	5,70	8,66
pH en pasta		7,0	7,3	7,6	7,6
pH en agua (1:2,5)		7,1	7,7	8,0	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,2	7,0	7,2	7,3
Resistencia de la pasta (ohms)		2.207	307	307	262
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,2			
	Mg^{++}	1,3			
	Na^{+}	0,9			
	K^{+}	1,0			
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,3			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			11,78	12,40	14,73
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,4			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,9	16,5	15,3	8,5
Saturación con bases, % (S/T)		97			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,4	26,0	24,7	22,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,6	13,1	12,3	11,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL INDIO (EId)

Haplustol éntico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 34

Capacidad de Uso: VIes

Este suelo tiene un desarrollo incipiente sobre materiales de origen fluvial de texturas arenoso francas a franco arenosas y se encuentra vinculado geográficamente a paleocauces, vías de desagüe y pequeños albardones. Son suelos algo excesivamente drenados que normalmente tienen arenas gruesas y gravillas cuyos contenidos aumentan con la profundidad.

Presenta un horizonte o capa superior de color muy oscuro, de textura franco arenosa a arenoso franca gruesa, con estructura en bloques débiles a moderados. Le sigue hacia abajo, a partir de los 26 cm, una capa débilmente edafizada de color más claro, textura franco arenosa a arenoso franca, con estructura en bloques muy débiles tendencia masiva. Desde de los 69 cm de profundidad se encuentra el material originario, de textura arenoso franca y estructura masiva a grano simple. En todo el perfil se observa la presencia de abundantes gravas y gravillas.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 4,1 km al sudeste de Estación Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso a arenoso franco; bloques subangulares medios moderados a débiles; duro en seco; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; abundantes gravas y gravillas; límite inferior abrupto, suave.*

AC *26-69 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes gravas y gravillas; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

C *69 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; estructura masiva a grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes gravas y gravillas.*

Datos analíticos Serie EL INDIO

Situación: Latitud: 31° 2'56.97"S Longitud: 64° 5'57.27"O Altitud: 515 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-69	69 a +
Materia Orgánica (%)		1,0		
Carbono Orgánico (%)		0,6		
Nitrógeno total (%)		0,08		
Relación C/N		7,5		
Arcilla, <2 µ (%)		6,8	9,2	5,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,6	6,6	5,6
Limo total, 2-50 µ (%)		14,6	13,8	11,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,5	3,2	3,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		14,9	16,7	15,0
Arena media, 250-500 µ (%)		10,0	10,1	10,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		32,8	29,1	30,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		14,8	17,1	22,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		76,0	76,2	82,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0
pH en pasta		7,5	7,3	7,4
pH en agua (1:2,5)		6,5	6	6
Resistencia eléctrica (ohms)		10.830	10.830	12.129
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,5	7,8	5,1
	Mg^{++}	0,6	0,7	0,6
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	0,2	0,2	0,1
	H^{+}	0,6		0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,8	3,2	4,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,7	9,0	6,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,3	9,3	6,8
Saturación con bases, % (S/T)		92	96	89
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		8,3	8,4	6,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		4,1	4,2	3,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL JUME (EJu)

Endoacuent sódico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 2

Capacidad de Uso: VIIws

La serie El Jume es un suelo pobremente drenado, sin desarrollo de horizontes genéticos, formado por capas aluviales con dominio de texturas pesadas; generalmente tiene la capa freática muy próxima a la superficie. Es fuertemente salino y sódico desde la superficie y susceptible a sufrir inundaciones y/o anegamientos. Ocupa un área alargada en sentido norte-sur correspondiente a la parte más baja dentro del primer Saladillo. La vegetación natural consiste exclusivamente en halófitas muy resistentes a las limitaciones extremas indicadas, en especial jume colorado y salicornia.

La capa superficial (Aknz) se extiende hasta 22 cm, es franco arcillo limosa con más del 15 % de sodio de intercambio y 88,6 dS/m de conductividad eléctrica. La capa siguiente se extiende hasta la capa freática (30 cm) con texturas similares aumentando el sodio de intercambio y el material calcáreo diseminado en la masa. Es normal la presencia de pseudomicelios salinos en todo el perfil. Existen algunas variaciones en cuanto a los espesores de las capas.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 6 km al este de El Guanaco, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

Aknz *0-22 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; masivo tendencia laminar; plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; presencia de caracoles, pseudomicelios y eflorescencias salinas superficiales; límite inferior abrupto, suave.*

2Cknzb *22 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; masivo; violenta reacción de larga duración al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces; capa freática a 40 cm; abundantes pseudomicelios salinos y caracoles.*

Datos analíticos Serie EL JUME

Situación: Latitud: 29°58’00"S Longitud: 63°16’40”O Altitud: 75 m s.n.m.

Horizonte			Aknz	2Cknzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-22	22 a +
Materia Orgánica (%)			1,21	
Carbono Orgánico (%)			0,70	
Nitrógeno total (%)			0,08	
Relación C/N			8,7	
Arcilla, <2 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)				
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			1,1	11,2
pH en pasta			7,1	7,2
pH en agua (1:2,5)			7,6	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,5	6,7
Resistencia de la pasta (ohms)			98	98
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}		
		Mg^{++}		
		Na^{+}		
		K^{+}		
Sodio de intercambio, % (PSI)				
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			88,6	38,4
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)				
Saturación con bases, % (S/T)				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	237,3	58,18
		Mg^{++}	99,4	30,6
		Na^{+}	784,0	346,0
		K^{+}	4,0	2,4
	Aniones	$CO_3^{=}$		
		HCO_3^{-}	4,8	11,2
		$SO_4^{=}$	42,1	93,4
		Cl^{-}	1119,8	335,9
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			60,4	51,9
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			32,2	31,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			16,8	16,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL ONCE (EOn)

Endoacuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 27

Es un suelo imperfectamente drenado con alcalinidad sódica a partir de 20 cm de profundidad. Se ha desarrollado sobre sedimentos aluviales de derrames provenientes del río Chocancharava (Cuarto) en ambientes deprimidos. La textura de la mayor parte del perfil es franco arenosa y presenta la particularidad de poseer una capa fina (franco arcillosa) sobre el suelo débilmente desarrollado (A-2A-2AC-2C). La parte superior del perfil tiene 19 cm de espesor, corresponde a la primera capa, franco arcillosa con estructura en bloques y moderadamente alcalina. Le sigue el horizonte 2Akb (enterrado) que se extiende hasta 40 cm de profundidad con textura franco arenosa, estructura en bloques débiles con alcalinidad sódica que aumenta en profundidad. Luego de una transición (horizonte 2ACknb) el material originario se encuentra a partir de 60 cm de profundidad, tiene textura franco arenosa es masivo y alcalino sódico. Normalmente la capa freática se encuentra próxima a la superficie afectando parte del perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 16,5 km al noreste de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Ak *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,9; ligera reacción al HCl en la masa del suelo; moteados de FeMn escasos finos y débiles; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Akb *19-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2; escasa reacción al HCl en la masa del suelo; moteados de FeMn comunes finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

2ACknb *40-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,3; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; moteados de FeMn abundantes medios y precisos; raíces escasas, límite inferior gradual.*

2Cknb *60 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; moteados de FeMn abundantes medios y precisos.*

Datos analíticos Serie EL ONCE

Situación: Latitud: 33°21'15"S Longitud: 63°09'28"O Altitud: 126 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Akb	2ACknb	2Cknb
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-40	40-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		2,59			
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,1		
Nitrógeno total (%)		0,2	0,08		
Relación C/N		7,5			
Arcilla, <2 µ (%)		29,1	9,2	12,7	9,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,4	16,0	5,9	8,0
Limo total, 2-50 µ (%)		42,4	32,9	28,6	32,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		21,9	48,3	51,1	45,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,6	8,2	6,9	8,9
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		27,5	56,5	58,0	54,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,8	0,6	0,5
pH en pasta		7,4	7,9	7,9	8,5
pH en agua (1:2,5)		7,6	8,2	8,5	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,9	7,0	7,1	7,3
Resistencia de la pasta (ohms)		1.238	1.779	2.473	2.127
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	24,6			
	Mg^{++}	1,3			
	Na^{+}	1,3	1,3	2,2	3,6
	K^{+}	0,9	2,8	1,8	1,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,6	12,3	24,4	35,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		28,1			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		28,1	10,6	9,6	10,3
Saturación con bases, % (S/T)		100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		32,9	19,3	12,7	17,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		18,7	9,6	6,3	8,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL PEQUÉN (EPq)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 34

Capacidad de Uso: IVes

La serie El Pequén es un suelo bien a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos, vinculado a suaves concavidades y normalmente asociado geográficamente con otros suelos de menor desarrollo genético ubicados en sectores convexos del paisaje. El horizonte superficial (A) es de 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques moderados a débiles. Hacia abajo, pasa claramente a un horizonte Bw (no textural), de color pardo oscuro y estructura en bloques débiles tendencia a prismas, que se extiende hasta 44 cm de profundidad a partir de los cuales el suelo presenta moderada alcalinidad sódica. El material originario se encuentra a una profundidad de 65 cm, es textura franco arenosa. Individualmente, esta serie es apta para agricultura, aunque se encuentra asociada a otros suelos de menor aptitud que condicionan su uso agrícola.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie El Pequén fue descripto a 3 km al ESE de Villa Valeria, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces comunes.*

Bw *22-44 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques medios débiles tendencia a prismas; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior gradual, suave; raíces escasas.*

BCn *44-65 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual; vestigios de barnices; vestigios de raíces.*

Cn *65 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie EL PEQUÉN

Situación: Latitud: 34°21'14"S Longitud: 64°53'24"O Altitud: 288 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BCn	Cn
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-44	44-65	65 a +
Materia Orgánica (%)		1,10	1,00	0,7	0,5
Carbono Orgánico (%)		0,60	0,60	0,4	0,3
Nitrógeno total (%)		0,070	0,060	0,04	0,03
Relación C/N		8,5	9,0	10	12
Arcilla, <2 µ (%)		13,9	16,5	15,3	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		10,9	12,6	11,0	10,6
Limo total, 2-50 µ (%)		23,9	25,8	23,2	24,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		28,1	27,3	27,9	28,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		28,9	25,5	26,8	27,5
Arena media, 250-500 µ (%)		4,8	4,3	5,3	5,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,6	1,5	2,4	2,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		63,4	58,6	62,4	64,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					
Equivalente de humedad (%)		11,2	10,7	12,6	12,9
pH en agua (1:2,5)		6,3	8,5	9,2	9,5
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,10	0,09	0,27	0,42
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,2	5,8	5,7	5,2
	Mg^{++}	1,3	1,3	1,7	1,4
	Na^{+}	0,5	1,3	3,0	4,3
	K^{+}	1,9	1,1	1,4	1,6
	H^{+}	1,4			
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,2	13,8	25,8	34,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,9	9,5	11,7	12,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,3	9,5	11,7	12,4
Saturación con bases, % (S/T)		85	100	100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		13,4	14,5	13,1	12,6
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		5,7	7,0	6,1	5,4

Serie EL PINO (EPi)

Haplustol údico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 80

Los suelos que responden a esta serie son profundos, bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos redepositados (loess con influencia de materiales fluviales) de textura franco limosa, que forman lomas aplanadas muy suavemente onduladas.

El horizonte superficial (A) tiene 22 cm de espesor, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares medios moderados. Continúa hacia abajo un horizonte ligeramente enriquecido en arcilla (Bw no textural), franco arcilloso, estructura en prismas irregulares y bloques moderados, con revestimientos en la cara de los agregados. La transición al material originario (horizonte C) es gradual, encontrándose éste a una profundidad de 90 cm, de textura franco limosa, sin estructura. El carbonato pulverulento diseminado en la masa del suelo aparece a los 118 cm de profundidad.

Muestran una moderada limitación climática debido al régimen de precipitación. La reacción en todo el perfil es ligeramente ácida a neutra y el contenido de materia orgánica es moderado.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de estos suelos fue descrito en la estancia El Pino, ubicada a 13,5 km al este de la localidad de Las Varillas, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Ap *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *22-57 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; límite inferior gradual, suave.*

BC *57-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados comunes finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

C *90-118 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas y medias; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *118 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; nódulos cementados comunes y finos.*

Datos analíticos Serie EL PINO

Situación: Latitud: 31°54'39"S Longitud: 62°34'30"O Altitud: 120 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-57	57-90	90-118	118 a +
Materia Orgánica (%)		2,47	0,97	0,31	0,03	0,10
Carbono Orgánico (%)		1,43	0,56	0,18	0,02	0,06
Nitrógeno total (%)		0,19	0,09			
Relación C/N		7,5	6,2			
Arcilla, <2 µ (%)		24,1	28,7	25,9	20,4	16,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		25,1	21,8	23,7	24,7	25,9
Limo total, 2-50 µ (%)		53,0	48,4	47,4	56,2	60,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,5	6,2	14,8	15,8	10,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,9	16,0	9,5	7,3	10,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,2	0,2		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		22,7	22,4	24,5	23,1	20,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
pH en pasta		5,5	6,2	6,8	7,5	8,5
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,8	7,0	8,7	8,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,4	5,8	6,9	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		1.489	2.717	2.804	2.804	2.534
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,9	9,9	9,8	10,0	
	Mg^{++}	3,8	2,2	2,4	2,4	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,5	0,9
	K^{+}	2,7	1,9	1,9	1,9	2,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,1	1,2	1,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	2,4	2,6	3,5	6,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,8	14,4	14,5	14,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,3	16,7	15,3	14,3	14,0
Saturación con bases, % (S/T)		77,1	86,2	94,8	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,1	26,7	24,8	23,6	22,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,5	15,1	12,5	11,7	11,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL PUENTE (EPt)

Argiustol páquico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 72

Capacidad de Uso: IIIsc

Suelos desarrollados a partir de sedimentos fluviales de textura franco arenosa a franca, profundos, bien drenados, vinculados a planicies de derrame con pendientes que no superan el 1 %.

Los primeros 27 cm son de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca y estructura en bloques subangulares medios moderados. Luego pasa a un horizonte ligeramente enriquecido en arcilla (Bt) de textura franca, estructura en prismas y bloques subangulares con escasos barnices en la cara de los agregados. La transición al material originario (horizonte C) es gradual, encontrándose éste a una profundidad de 85 cm; se trata de un sedimento franco arenoso a franco, sin estructura y con material calcáreo pulverulento diseminado en la masa a partir de los 130 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 1,8 km al este de Jesús María, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-27 cm; color en húmedo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bt *27-54 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices comunes y finos; límite inferior gradual, suave.*

BC *54-85 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices finos; granos de arena gruesa; límite inferior gradual, suave.*

C *85-130 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes granos de arena gruesa; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *130 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; abundantes granos de arena gruesa y gravillas.*

Datos analíticos Serie EL PUENTE

Situación: Latitud: 30°58'51.64"S Longitud: 64° 3'47.78"O Altitud: 504 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-54	54-85	85-130	130 a +
Materia Orgánica (%)		1,7	1,0	0,9		
Carbono Orgánico (%)		1,0	0,6	0,5		
Nitrógeno total (%)		0,12	0,07	0,07		
Relación C/N		8,3	8,5	7,1		
Arcilla, <2 µ (%)		15,0	18,5	12,1	11,1	9,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,1	14,2	14,6	12,3	10,3
Limo total, 2-50 µ (%)		36,5	36,0	33,1	34,7	32,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,7	16,0	14,3	15,1	5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		18,9	9,9	14,8	14,1	25,0
Arena media, 250-500 µ (%)		6,5	5,3	5,2	5,2	8,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		12,6	11,3	12,1	12,0	14,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,7	3,7	6,6	6,5	8,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		47,4	46,2	53,0	52,9	60,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	4,4
pH en pasta		7,8	7,7	7,7	7,9	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,0	6,5	6,5	7,0	8,2
Resistencia eléctrica (ohms)		3899	4115	4375	5200	6498
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,1	11,9	10,3	7,9	
	Mg^{++}	0,8	0,6	0,7	0,8	
	Na^{+}	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4
	K^{+}	0,6	0,3	0,4	0,4	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,1	2,9	4,2	5,1	4,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,0	13,2	11,9	9,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,3	13,6	12,0	9,8	8,4
Saturación con bases, % (S/T)		97	97	99	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,5	16,3	14,8	14,0	11,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,8	8,2	7,4	7,0	5,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL PUMA (EPm)

Argiustol údico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

La serie El Puma es un suelo profundo y moderadamente bien drenado. Se ha desarrollado sobre materiales franco limosos y se encuentra vinculado a relieves planos ligeramente deprimidos y líneas de escurrimiento. El horizonte superficial, de 16 cm de espesor es de color pardo grisáceo muy oscuro, con buen contenido de materia orgánica, de textura franca limosa y estructura en bloques subangulares medios moderados y granular. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso (horizonte Bt) que se extiende hasta 62 cm, es de color pardo a pardo oscuro, de estructura prismática y con abundantes barnices. El horizonte C se encuentra a 100 cm de profundidad, es de color pardo, de textura limosa, suelto, con abundante material calcáreo diseminado en la masa.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico correspondiente al concepto central de la serie El Puma, fue estudiado a 6 km al OSO de la localidad de Chilibroste, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *16-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico arcillosos; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite claro, suave.*

Bt2 *42-62 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados escasos, finos y débiles; abundantes poros; límite inferior gradual, suave.*

BC *62-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

Ck *100 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; abundante material calcáreo libre en la masa y en concreciones.*

Datos analíticos Serie EL PUMA

Situación: Latitud: 32°20'44"S Longitud: 62°34'11"O Altitud: 120 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-42	42-62	62-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		4,91	1,25	0,92	0,21	0,14
Carbono Orgánico (%)		2,86	0,73	0,54	0,12	0,08
Nitrógeno total (%)		0 260	0,079	0,068	0,041	0,03
Relación C/N		11,0	9,2	7,9	2,9	2,6
Arcilla, <2 µ (%)		22,8	31,2	28,6	13,7	11,4
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		69,2	63,7	62,1	75,6	64,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,9	4,9	6,1	6,8	14,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,9	1,9	4,9	5,2	6,0
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,8	6,8	11,0	12,0	20,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	4,9
Equivalente de humedad (%)						
pH en pasta		6,5	6,3	7,0	7,4	8,2
pH en agua (1:2,5)		6,6	6,7	7,3	7,8	8,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,9	12,2	11,8	11,3	
	Mg^{++}	4,4	1,7	3,6	2,3	0,2
	Na^{+}	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2
	K^{+}	2,2	2,3	2,9	2,8	2,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,1	1,8	1,1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,8	1,6	2,5	3,5	1,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		22,7	16,5	18,8	17,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,6	18,2	20,3	17,0	16,7
Saturación con bases, % (S/T)		96,1	90,0	92,0	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		32,6	31,1	29,1	25,4	22,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		16,2	16,2	15,2	12,6	11,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL QUEBRACHAL (EQ)

Haplustol éntico, arenosa, mixta, térmica

Son suelos algo excesivamente drenados a excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales eólicos arenoso francos. Se ubican en pendientes y medias lomas dentro de paisajes suavemente ondulados con gradientes que raramente superan el 1 %.

Los primeros 22 cm del perfil (horizontes Ap + A) poseen un desarrollo muy débil de estructura (bloques tendencia a grano simple) consecuencia de la textura arenoso franca y bajo contenido de materia orgánica. Hacia abajo, pasa claramente a un horizonte transicional ACk, arenoso franco, con presencia de CaCO3 diseminado en la masa del suelo, reacción alcalina y color pardo amarillento. El horizonte Ck (material parental), aparece aproximadamente a los 35 cm de profundidad, a partir de los cuales el contenido de $CaCO_3$ aumenta considerablemente. Todo el perfil es bastante homogéneo en cuanto a la baja fertilidad y escasa coherencia de los agregados.

Las limitantes derivadas de las propiedades del suelo y de las características del paisaje son tales que condicionan severamente los cultivos agrícolas. La aptitud de estos suelos es más recomendada a la implantación de pasturas adaptadas con la combinación de prácticas destinadas al control de la erosión (hídrica y eólica) y al mantenimiento de humedad en el perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 17,5 km al sudeste de la localidad de Juan Llerena, departamento General Pedernera, provincia de San Luis.

Ap *0-8 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); arenoso franco; estructura en bloques subangulares medios que tienden a grano simple; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave; gravilla en superficie 2 %.*

A *8-22 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); arenoso franco; estructura en bloques subangulares medios débiles a grano simple; suelto en seco; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

ACk *22-35 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); arenoso franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; suelto en seco; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; débil reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

Ck1 *35-54 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); color en seco pardo amarillento claro (10YR 6/4); arenoso franco; masivo tendencia a grano simple; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

Ck2 *54 a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); color en seco pardo amarillento claro (10YR 6/4); arenoso franco; masivo tendencia a grano simple; suelto en seco; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; presencia de gravilla de 1 cm de diámetro 10 %. A 1,5 m se observan trozos de piedra.*

Datos analíticos Serie EL QUEBRACHAL

Situación: Latitud: 33°23'S Longitud: 65°30'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	ACk	Ck1	Ck2
Profundidad de la muestra (cm)		0-8	8-22	22-35	35-54	54 a +
Materia Orgánica (%)		1,3	1,2	0,95	0,46	0,45
Carbono Orgánico (%)		0,74	0,70	0,55	0,27	0,26
Nitrógeno total (%)		0,080	0,066	0,051	0,044	0,027
Relación C/N		9	10	10	6	9
Arcilla, <2 µ (%)		5,0	7,3	7,3	6,5	6,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		4,3	3,6	4,0	3,9	3,4
Limo total, 2-50 µ (%)		8,2	7,1	10,5	10,4	11,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		46,6	37,2	45,5	46,6	47,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		23,7	27,8	26,4	23,9	24,4
Arena media, 250-500 µ (%)		7,8	9,1	6,2	5,7	5,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,6	8,2	4,1	4,2	4,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,4	3,3	0,0	2,6	2,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		87,1	85,6	82,2	83,0	83,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,1	0,2	2,2	4,6	5,5
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,2	7,8	8,4	8,4
pH en KCl (1:2,5)		6,0	6,4	7,4	7,7	7,7
pH en pasta		6,7	7,0	7,4	8,0	8,1
Resistencia eléctrica (ohms)		6.772	6.972		6.374	5.577
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,8	7,0			
	Mg^{++}	0,4	0,6			
	Na^{+}	0,03	0,03	0,08	0,03	0,06
	K^{+}	1,0	1,2	1,2	0,9	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,1	0,3	1,1		
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,2	8,8			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,2	9,7	9,0	7,8	8,1
Saturación con bases, % (S/T)		78,6	91,0			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		7,0	7,0	8,0	9,0	9,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,5	3,5	4,0	4,5	4,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL RODEO (ERo)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IVc

La serie El Rodeo es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos de origen eólico con influencia fluvial. Ocupa planos bajos fluviales, derrames planos y líneas de escurrimiento, donde recibe mayor cantidad de aportes hídricos que los normales de las lomas, por lo tanto, es en general más húmedo que las partes más altas adyacentes. Posee buena capacidad de retención de humedad y el perfil se encuentra libre de sales y álcalis.

Presenta un horizonte A de 18 cm, franco limoso, con estructura en bloques. Le sigue hasta 50 cm, un horizonte más arcilloso (B textural), franco arcillo limoso a franco limoso, con estructura en prismas irregulares medios moderados. El horizonte C es franco limoso y aparece a partir de 86 cm.

Dentro de esta Serie los tenores de arcilla del horizonte C pueden tener ligeras variaciones pero siempre dentro de la misma clase textural (franco limosa).

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 5 km al NNE de la estancia Los Sauces, en el departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,5; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *18-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; barnices húmico-arcillosos abundantes, medios y finos; raíces comunes; límite gradual, suave.*

BC *50-86 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares y prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente adhesivo; pH 7,0; barnices arcillosos escasos y finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *86 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco limoso; masivo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,2; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie EL RODEO

Situación: Latitud: 30°13'S Longitud: 63°51'O Altitud: 400 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-50	50-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		3,69	1,55	0,68	
Carbono Orgánico (%)		2,2	0,9	0,4	
Nitrógeno total (%)		0,22	0,10		
Relación C/N		10	9,0		
Arcilla, <2 µ (%)		21,4	27,9	25,0	21,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		37,5	31,7	36,4	38,3
Limo total, 2-50 µ (%)		71,7	66,1	68,2	73,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,9	4,8	3,9	3,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,8	0,8	2,6	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,4	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,8	0,5	0,4	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,1		0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,9	6,6	7,1	6,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		6,3	6,5	6,8	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,7	7,0	7,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	5,5	5,8	6,0
Resistencia eléctrica (ohms)		2.861	3.043	2.238	1.656
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,5	16,8	15,3	15,5
	Mg^{++}	1,5	1,4	2,2	1,4
	Na^{+}	0,3	0,1	0,2	0,1
	K^{+}	2,7	1,6	1,9	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,0	19,9	19,6	18,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	0,5	1,0	0,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,7	21,3	20,5	19,0
Saturación con bases, % (S/T)		92	93	96	98
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		27,2	29,3	28,6	24,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,5	15,3	14,2	12,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL ROSARIO (ERs)

Argiustol páquico, franca fina, mixta, mésica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 29

Esta serie se ha desarrollado en las pampas de altura y laderas con cubierta loéssica modificada, ubicadas en la margen Occidental de la Sierra Chica a la altura de la localidad de La Cumbre. El relieve es ondulado a muy ondulado con pendientes que oscilan entre 3 a 8 %, lo cual constituye la principal limitante, además de encontrarse en la mayoría de los casos con roca (esquistos metamórficos) dentro de la profundidad de 100 cm. Es un suelo algo excesivamente drenado, con la roca alterada a la profundidad de 60 cm en el perfil modal; tiene una vegetación natural dominante de gramíneas (pajonal de altura).

Presenta un horizonte superficial de 28 cm de color muy oscuro con 4,1 % de materia orgánica, textura franco arenosa a franca (loess modificado) y estructura en bloques moderados. Sigue a continuación un loess con mayor grado de pureza (2Btb) con textura franco arcillo limosa, barnices húmico arcillosos abundantes y estructura en prismas irregulares fuertes. Luego continúa la roca (R) muy meteorizada o alterada con tenores importantes de arcilla que se puede excavar con herramientas manuales aunque con cierta dificultad (contacto paralítico).

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito en una pampa de altura de la Sierra Chica, ubicada a 2,7 km al oeste de la ciudad de La Cumbre, departamento Punilla, provincia de Córdoba.

A *0-28 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 5,5; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

2Btb *28-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,6; barnices húmico arcillosos abundantes y medios; raíces comunes; límite inferior claro.*

R *60 cm a más; contacto paralítico, con roca alterada del complejo metamórfico.*

Datos analíticos Serie EL ROSARIO

Situación: Latitud: 30°59'16"S Longitud: 64°25'55"O Altitud: 1450 m s.n.m.

Horizonte		A	2Btb
Profundidad de la muestra (cm)		0-28	28-60
Materia Orgánica (%)		4,14	1,03
Carbono Orgánico (%)		2,4	0,6
Nitrógeno total (%)		0,24	0,07
Relación C/N		10,0	8,6
Arcilla, <2 µ (%)		10,7	23,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,1	6,9
Limo, 2-50 µ (%)		26,0	22,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,1	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,6	7,9
Arena media, 250-500 µ (%)		12,7	10,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		19,9	17,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		12,6	10,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		60,9	51,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		5,5	6,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,0
Resistencia eléctrica (ohms)		7.846	5.344
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,8	13,8
	Mg^{++}	0,5	0,6
	Na^{+}	0,1	0,2
	K^{+}	0,2	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,8	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,6	14,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,8	15,2
Saturación con bases, % (S/T)		89,8	97,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,2	18,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,1	11,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL SALADILLO (ESad)

Natracualf típico, franca fina a fina, mixta, mésica

Índice de Productividad: 3

Capacidad de Uso: VIIws

La serie El Saladillo es un suelo hidrohalomórfico, pobremente drenado, de amplia difusión en los sectores más bajos e inundables dentro de la depresión de la laguna Mar Chiquita. Se ha desarrollado sobre materiales franco limosos a franco arcillo limosos de origen fluvial depositados en aguas tranquilas. Se caracteriza por la fuerte alcalinidad y salinidad desde la superficie, con la capa freática fluctuante a 70 cm. La vegetación natural está representada por halófitas casi con exclusividad, en especial jume colorado y salicornia (palo azul y cachiyuyo en menor proporción).

El horizonte superior (Enz) es de 8 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, franco limoso a franco arcillo limoso y fuertemente salino alcalino. Le sigue a continuación un horizonte más arcilloso (Btknz) de textura franco arcillo limosa a franco arcillosa, con condiciones de salinidad y alcalinidad más severas. La estructura es prismática y tiene pseudomicelios salinos abundantes; la base de este horizonte se encuentra a 26 cm. El sustrato (horizonte Ckyz) aparece a 57 cm, tiene textura franca a franco arcillosa, masivo, cristales de yeso y pseudomicelios salinos abundantes.

Se observa generalmente en épocas de sequía una pátina de sales solubles que cubre toda la superficie. Existen variaciones en cuanto al espesor del horizonte E de 7 a 14 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie fue estudiado a 10 km al SSE de la localidad de Puesto de Castro, departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

Enz *0-8 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura laminar media moderada; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; eflorescencias salinas en superficie; límite inferior abrupto, suave.*

Btknz *8-26 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios a finos rompe a prismas; friable en húmedo; muy plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes y finos; raíces escasas; pseudomicelios salinos abundantes; límite inferior claro, suave.*

BCkyz *26-57 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices húmico arcillosos escasos; pseudomicelios salinos y cristales de yeso abundantes; límite inferior gradual, suave.*

Ckyz *57 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco a franco arcilloso; masivo; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; cristales de yeso y pseudomicelios salinos comunes.*

Datos analíticos Serie EL SALADILLO
Situación: Latitud: 30°21'S Longitud: 63°22'O Altitud: 80 m s.n.m.

Horizonte			Enz	Btknz	BCkyz	Ckyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-8	8-26	26-57	57 a +
Materia Orgánica (%)			2,93			
Carbono Orgánico (%)			1,70			
Nitrógeno total (%)			0,17	0,10		
Relación C/N			10,0			
Arcilla, <2 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)						
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	1,3	3,9	7,3
pH en pasta			7,0	7,5	7,8	8,0
pH en agua (1:2,5)			7,5	7,8	8,1	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,7	6,8	7,2	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)			201	201	95	152
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}				
		K^{+}				
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			43,2	19,6	34,6	40,0
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)						
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	41,34	39,8		
		Mg^{++}	26,0	9,18		
		Na^{+}	392,0	180,0		
		K^{+}	2,4	1,0		
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	4,8	4,0		
		$SO_4^{=}$	116,4	96,1		
		Cl^{-}	337,0	126,0		
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			67,6	36,4		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			30,1	36,9	32,6	21,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			14,9	19,2	16,2	10,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL SALTO (ESt)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 59

Capacidad de Uso: IIIec

Esta serie representa a los suelos bien drenados a algo excesivamente drenados de las lomas onduladas y pendientes locales medias y cortas de la Pampa Loéssica Alta (Plataforma Basculada) y de la Depresión Periférica. Se encuentran asociados a relieves con escurrimiento medio a rápido. Presentan incipiente desarrollo, estructura débil y moderada a alta susceptibilidad a la erosión hídrica.

El horizonte superficial (A) de 23 cm, es de color oscuro, moderadamente bien provisto de materia orgánica, textura franco limosa y estructura en bloques. Sigue a continuación hasta 55 cm una transición (AC) con escaso desarrollo de agregados, donde comienza el material originario con carbonato de calcio libre pulverulento moderadamente alcalino. El perfil no presenta salinidad ni alcalinidad sódica.

Normalmente, esta serie se encuentra erosionada en distintos grados por acción antrópica. En lomas muy pronunciadas y fallas de origen tectónico, suele encontrarse en fase severamente erosionada con presencia de cementaciones calcáreas a pocos centímetros de la superficie. Se recomienda que sean manejados con prácticas destinadas a mejorar la infiltración de agua del perfil junto con aquellas que tiendan a reducir los escurrimientos superficiales.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 4,5 km al sudeste de Corralito, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo, pH 6,7; límite inferior claro, suave.*

AC *23-55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo tendencia a estructura en bloques débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; vestigios de raíces; pH 7,2; límite inferior abrupto*

Ck *55 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; pH 8,0.*

Datos analíticos Serie EL SALTO

Situación: Latitud: 32°03'50"S Longitud: 64°09'45"O Altitud: 448 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-55	55 a +
Materia Orgánica (%)		1,90		
Carbono Orgánico (%)		1,1		
Nitrógeno total (%)		0,11		
Relación C/N		10,0		
Arcilla, <2 µ (%)		20,2	17,4	15,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		17,4	20,8	21,6
Limo total, 2-50 µ (%)		59,3	61,2	59,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		18,3	21,1	23,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,3	0,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,3	21,6	24,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	4,7
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,2	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	6,5	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		3.555	2.649	4.327
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,9	14,6	
	Mg^{++}	0,9	1,1	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	1,5	1,2	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	2,2	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,7	17,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,7	18,0	17,1
Saturación con bases, % (S/T)		94,0	96,1	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,1	19,6	18,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,5	9,7	9,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Dentro de la serie El Salto, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A :** de 18 a 26 cm

Serie EL SARMIENTO (ESm)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie El Sarmiento es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales fluvio-eólicos franco arenosos finos y vinculados a terrazas altas e intermedias, con pendientes que no superan el 1 %. Presentan un horizonte A de 14 cm de espesor, textura franca, buen contenido de materia orgánica y de color pardo grisáceo oscuro. Luego pasa en forma clara a un horizonte B incipiente, de color pardo oscuro, y con escasos barnices arcillosos muy finos. El material originario se encuentra a 38 cm de profundidad, es de estructura masiva y textura franco arenosa fina. Luego pasa en forma abrupta a una capa de materiales más finos (franco limosos) constituyendo una discontinuidad litológica. Algunos perfiles pueden presentar estas discontinuidades litológicas a diferentes profundidades y con texturas contrastantes.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 9 km al SSE de Villa Sarmiento, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *14-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en bloques y prismas finos débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices arcillosos muy finos "Clay Skins"; límite inferior claro, suave.*

C *38-64 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *64-86 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos; friable en húmedo; plástico; adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

3Ckb *86 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; moteados comunes, medios, débiles; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie EL SARMIENTO

Situación: Latitud: 34° 9'30.40"S Longitud: 64°46'52.11"O Altitud: 291 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	C	2Ab	3Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-38	38-64	64-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		2,31	1,45			
Carbono Orgánico (%)		1,34	0,84			
Nitrógeno total (%)		0,122	0,087		0,082	0,053
Relación C/N		11,0	9,6			
Arcilla, <2 µ (%)		12,2	13,9	7,9	22,0	16,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,2	11,4	11,0	40,0	17,4
Limo total, 2-50 µ (%)		37,8	40,0	35,1	57,9	40,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		39,4	42,6	50	14,3	30,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,5	6,3	6,4	4,4	12,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,2	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,1	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		49,3	49,1	56,6	19,0	43,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,65	1,13
pH en pasta		5,7	5,8	6,6	7,2	7,3
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,0	6,7	7,5	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	4,9	5,6	6,3	6,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.268	3.876	5.677	1.417	1.181
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,7	8,0	7,1		
	Mg^{++}	0,7	0,8	0,9		
	Na^{+}	0,3	0,1	0,1	0,7	0,5
	K^{+}	3,3	2,4	1,6	1,6	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	1,2	0,5		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	0,8	1,0	3,4	3,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,0	11,3	9,7		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,6	12,8	10,3	20,4	16,0
Saturación con bases, % (S/T)		87	88	94		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,3	16,2	11,9	32,4	19,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,2	8,1	5,9	16,1	9,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL SAUCE (ESa)

Albacualf típico, limosa fina a limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 64

Son suelos profundos, imperfectamente drenados vinculados a líneas de escurrimiento bien manifiestas y sectores deprimidos. Se han desarrollado a partir de materiales loéssicos de textura franco limosa.

Presentan un horizonte superficial de 29 cm de espesor (horizontes E1 y E2) con evidencias de material decolorado (eluviación de materia orgánica), de color grisáceo oscuro, estructura débil a masivo y textura franco limosa. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (Bt y Btk) que llega hasta los 75 cm de profundidad, de color pardo oscuro y con abundante calcáreo en la masa del suelo a partir de los 55 cm El material originario (horizonte Ck) se encuentra a 100 cm de profundidad.

El drenaje impedido es la principal limitante de uso que presentan estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa a esta serie, fue descrito a 6 km al sur de Oliva, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

E1 *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

E2 *12-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Bt *29-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura columnar media moderada y prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; escasas concreciones calcáreas; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados abundantes, finos medios precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btk *55-75 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; barnices arcillosos (ClSk) comunes y finos; moteados abundantes, medios y precisos; límite inferior gradual.*

BCk *75-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) escasos y finos; moteados abundantes, medios y precisos; abundante material calcáreo en la masa del suelo; límite inferior gradual.*

Ck *100 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo en la masa del suelo; moteados abundantes, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie EL SAUCE

Situación: Latitud: 32°05'06"S Longitud: 63°32'02"O Altitud: 255 m s.n.m.

Horizonte		E1	E2	Bt	Btk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-29	29-55	55-75	75-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		2,59	2,07	0,86	0,34		
Carbono Orgánico (%)		1,5	1,2	0,5	0,2		
Nitrógeno total (%)		0,15	0,13	0,07			
Relación C/N		10,0	9,2	7,1			
Arcilla, <2 µ (%)		16,3	14,4	18,8	18,1	17,1	15,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,7	27,3	24,4	30,8	35,0	34,6
Limo total, 2-50 µ (%)		73,1	74,6	60,9	69,4	71,3	70,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,9	7,6	20,5	10,7	11,3	11,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	1,4	0,7	1,0	1,2	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,2		0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,2		0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,0	9,4	21,2	11,9	12,7	13,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0,8	7,9	6,5	5,1
pH en pasta		6,4	6,6	7,4	7,8	8,0	8,1
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,9	7,7	8,1	8,3	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	5,9	6,4	6,9	7,2	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		1.896	3.583	2.318	3.036	3.374	3.374
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,9	11,9				
	Mg^{++}	0,5	0,7				
	Na^{+}	0,4	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7
	K^{+}	2,9	2,6	3,4	3,0	3,2	3,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	0,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	1,2	0,9	1,7	3,0	4,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,7	15,4				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,8	16,4	22,9	17,2	16,7	15,7
Saturación con bases, % (S/T)		94	94				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,0	22,8	27,0	23,3	22,3	20,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	11,3	13,4	11,6	11,1	10,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL SILENCIO (ESi)

Natracualf mólico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 4

Capacidad de Uso: VIIws

La serie El Silencio es un suelo oscuro, pobremente drenado, que ocupa las planicies de inundación del actual cauce del río Dulce y los paleocauces más deprimidos de los bordes orientales de la planicie aluvial de La Rinconada (áreas de transición). El escurrimiento es muy lento a estancado, la capa freática se encuentra muy próxima a la superficie, y la salinidad y alcalinidad son moderadas a partir del horizonte superior (Anz). Este suelo es muy susceptible de sufrir inundaciones de larga duración por los periódicos desbordes del río Dulce. La vegetación dominante y casi exclusiva es el espartillo (hidrohalófita) que soporta condiciones extremas de hidromorfismo además de la alcalinidad.

Tiene un horizonte superior (Anz) de 14 cm, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa, moderadamente salino alcalino, con 14% de arcilla. Le sigue hasta 32 cm un horizonte más arcilloso (Btnkz), con 17 % de sodio de intercambio, textura franco arcillosa con 29,6 % de arcilla. Luego comienza un horizonte de transición (BCknz) con reacción al HCl en la masa del suelo, saturado con la capa freática.

Aparentemente los suelos de esta serie se diferencian de los dominantes del primer Saladillo (serie El Saladillo) porque además de tener mayor peligro de anegamiento tienen menor alcalinidad y/o salinidad. La presencia cíclica de agua dulce impediría que estos procesos lleguen a términos extremos. Se han observado variaciones muy notables con respecto al espesor del horizonte A de 7 a 16 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo que representa a esta serie ha sido descrito a 14 km al oeste del paraje denominado Pozo Verde, en el departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

Anz *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares tendencia laminar; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes gruesos y sobresalientes; raíces muy abundantes; pseudomicelios salinos en superficie; límite inferior claro, suave.*

Btnkz *14-32 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas; friable en húmedo; muy plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes medios; raíces abundantes; reacción en puntos al HCl en la masa del suelo; límite inferior claro.*

BCknz *32 cm a más; franco arcilloso a franco; plástico; adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; presencia de la capa freática.*

Datos analíticos Serie EL SILENCIO

Situación: Latitud: 30°22'45"S Longitud: 63°07'30"O Altitud: 70 m s.n.m.

Horizonte			Anz	Btnkz	BCknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-32	32 a +
Materia Orgánica (%)			3,01		
Carbono Orgánico (%)			1,75		
Nitrógeno total (%)			0,18	0,10	
Relación C/N			9,7		
Arcilla, <2 µ (%)			14,6	29,6	27,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			23,3	24,0	27,3
Limo total, 2-50 µ (%)			52,8	44,9	48,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			20,6	15,7	13,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			12,2	10,4	10,9
Arena media, 250-500 µ (%)			0,6	0,2	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)			33,4	26,3	25,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,5	8,1
pH en pasta			7,0	7,7	8,0
pH en agua (1:2,5)			7,4	8,0	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,5	6,9	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)			250	304	250
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}			
		Mg^{++}			
		Na^{+}			
		K^{+}			
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)					
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			9,8	9,0	13,5
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,3	21,1	17,3
Saturación con bases, % (S/T)					
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	35,2	32,1	36,7
		Mg^{++}	7,65	7,65	6,12
		Na^{+}	76,0	78,0	116,0
		K^{+}	1,4	1,0	1,0
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}	4,8	3,2	4,8
		$SO_4^{=}$	46,3	73,4	53,3
		Cl^{-}	67,2	43,2	78,4
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			16,4	7,65	25,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,6	29,2	16,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,7	16,6	9,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL TACO (ETc)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 60

Capacidad de Uso: IVc

Es un suelo ligeramente desarrollado sobre sedimentos eólicos redepositados y fluviales distales de derrames de desbordes. Su posición en el relieve es suavemente cóncava en forma de "filetes", alternando con sectores más elevados donde se encuentran otros suelos de menor desarrollo. Es bien drenado y de buena la capacidad de retención de la humedad, sin otra limitante más que la climática de carácter severa a moderada.

Presenta un horizonte A de 22 cm de espesor, de textura franco arcillo limosa a franco limosa y estructura en bloques. Continúa hacia abajo el horizonte Bw, ligeramente enriquecido en arcilla iluviales, de textura franco arcillo limosa a franco limosa, con estructura en prismas y bloques débiles. Luego de una transición (BC), el material parental del suelo con carbonatos libres se extiende desde los 75 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 3 km al oeste del paraje Los Mistoles, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 5,9; raíces abundantes; límite inferior claro.*

Bw *22-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas y bloques moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,2; barnices húmico-arcillosos escasos y finos; raíces abundantes; límite inferior gradual.*

BC *48-75 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques débiles masivos; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,1; vestigios de barnices; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *75 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; pH 7,9; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie EL TACO

Situación: Latitud: 30°37'30"S Longitud: 63°55'00"O Altitud: 394 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-48	48-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		3,62	1,38	1,17	0,72
Carbono Orgánico (%)		2,1	0,8	0,68	0,42
Nitrógeno total (%)		0,17	0,10	0,07	0,06
Relación C/N		12,3	9	10	7
Arcilla, <2 µ (%)		27,9	28,3	21,8	18,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		32,9	31,7	36,5	30,9
Limo total, 2-50 µ (%)		61,8	61,0	63,2	59,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,5	5,1	6,4	9,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,7	1,9	3,4	5,8
Arena media, 250-500 µ (%)		1,3	1,0	1,7	3,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,0	1,4	2,0	3,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,6	0,8	1,2	1,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		11,1	10,2	14,7	23,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,1	3,0
pH en agua (1:2,5)		5,9	7,2	7,1	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,8	6,1	6,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,7	13,4		
	Mg^{++}	4,9	2,7		
	Na^{+}	0,6	1,0		
	K^{+}	2,2	1,7		
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,3	1,0	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	5,1		
Suma de bases, cmol/kg (S)		22,4	18,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,7	19,8	21,8	20,1
Saturación con bases, % (S/T)		90,7	94,9		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,4	26,2	25,2	25,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,8	13,7	12,5	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EL VEINTITRÉS (E23)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIes

Índice de Productividad: 38

La serie El Veintitrés es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos, y vinculado a lomas muy suavemente onduladas y concavidades de mesorelieve, con pendientes próximas al 0,5 %. El horizonte superficial (A) es de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte AC) al material originario, que se encuentra a una profundidad de 45 cm, de textura franco arenosa. El material calcáreo se encuentra generalmente muy profundo.

Estos suelos son aptos para agricultura. Sin embargo, se encuentran limitados climáticamente y la débil estructura superficial hace que sean moderadamente susceptibles a la erosión eólica.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie El Veintitrés, fue descripto a 21,6 km al norte de Huinca Renancó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *17-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles con tendencia a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

C *45 cm a más; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie EL VEINTITRÉS
Situación: Latitud: 34°37'55"S Longitud: 64°24'33"O Altitud: 193 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-45	45 a +
Materia Orgánica (%)		1,55	0,86	
Carbono Orgánico (%)		0,90	0,50	
Nitrógeno total (%)		0,109	0,062	
Relación C/N		8,2	8,0	
Arcilla, 2 µ (%)		10,0	9,8	8,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,8	6,5	5,5
Limo total, 2-50 µ (%)		25,5	23,3	21,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		29,8	35,7	37,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		32,5	29,3	29,4
Arena media, 250-500 µ (%)		1,8	1,4	1,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,2	1,0	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1		
Arena total, 50-2000 µ (%)		65,4	67,4	69,2
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,08
Equivalente de humedad (%)		12,8	11,5	10,8
pH en pasta		5,7	6,7	7,1
pH en agua 1:2,5		6,1	6,9	7,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,7	5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		2.337	4.332	5.198
Cationes de intercambio (cmol/kg):	Ca^{++}	7,3	7,5	
	Mg^{++}	0,9	0,6	
	Na^{+}	0,3	0,1	0,3
	K^{+}	1,9	1,5	0,8
	H^{+}	0,9	0,7	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,5	1,0	3,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,8	9,7	
Capacidad de intercambio catiónico cmol/kg (T)		11,9	10,5	9,2
Saturación con bases, % (S/T)		91	92	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		13,8	10,8	10,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		7,0	6,0	6,2

***** *Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Dentro de la Serie El Veintitrés, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a) Profundidad del horizonte A: de 16 a 22 cm

b) Contenido de arena:

64-70% (horizonte A)
69-75% (horizonte C)

c) Contenido de arcilla:

8,5-11,4% (horizonte A)
7-8,9% (horizonte C)

Serie EL YARARÁ (EYr)

Haplustol éntico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 25

Capacidad de Uso: IVes

La serie El Yarará es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos a arenosos francos finos y se encuentra vinculado a lomas suavemente onduladas, con pendientes que no superan el 1 %. El horizonte A tiene 18 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco arenosa a arenosa franca y estructura en bloques subangulares débiles. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte AC) al material originario (horizonte C) de textura arenoso franca. El material calcáreo se encuentra muy profundo.

Estos suelos son aptos para agricultura, aunque su uso se encuentra limitado por el clima, por la baja retención de humedad y por la susceptibilidad moderada a la erosión eólica. Suelen encontrarse íntimamente asociados a suelos entisoles en paisajes ondulados, donde comúnmente pueden estar parcialmente cubiertos con sedimentos de textura arenoso franca.

A profundidades de 150 cm no se han reconocido la presencia de carbonatos ni rasgos de hidromorfismo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie El Yarará, fue estudiado a 16,2 km al norte de Del Campillo y se describe a continuación.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *18-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco a franco arenoso; masivo tendencia a bloques, muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

C *43 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; masivo a grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie EL YARARÁ

Situación: Latitud: 34°13'34"S Longitud: 64°28'04"O Altitud: 239 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-43	43 a +
Materia Orgánica (%)		1,59	1,02	
Carbono Orgánico (%)		0,93	0,59	
Nitrógeno total (%)		0,111	0,068	
Relación C/N		8,4	8,7	
Arcilla, <2 µ (%)		9,0	7,3	6,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		4,7	4,5	3,5
Limo total, 2-50 µ (%)		17,2	15,0	13,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		47,3	52,2	55,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		24,6	24,3	23,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,4	0,8	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	1,0	1,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		73,8	78,3	80,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
Equivalente de humedad (%)		11,3	9,8	8,3
pH en pasta		5,3	5,9	7,0
pH en agua (1:2,5)		5,6	6,3	7,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,2	5,9
Resistencia de la pasta (ohms)		1.896	3.796	9.701
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,9	5,5	5,1
	Mg^{++}	0,4	0,5	0,8
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	1,6	1,6	1,1
	H^{+}	1,8	1,0	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	2,3	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,1	7,8	7,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,0	8,8	7,5
Saturación con bases, % (S/T)		83	89	95
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		10,3	9,1	7,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		5,5	4,7	4,4

***** *Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Dentro de la serie EL YARARÁ, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 17 a 24 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 70 – 75%

c. **Contenido de arcilla del horizonte A**: 8,5– 10%

d. **Contenido de arena del horizonte C:** 75 – 81%

e. **Contenido de arcilla del horizonte C**: 6,5– 8%

f. Algunos perfiles, generalmente asociados a posiciones más bajas, presentan un horizonte C_k con carbonatos libres en la masa del suelo y pH moderadamente alcalino a partir de los 130 cm de profundidad. El perfil se encuentra, en estas situaciones, saturado de humedad.

Serie EL ZAPALLAR (EZp)

Natracualf mólico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIws

La serie El Zapallar es un suelo oscuro e imperfectamente drenado que ocupa sectores más altos dentro de la planicie aluvial de La Rinconada. Tiene vegetación de monte y halófitas asociadas (jume blanco, cachiyuyo, palo azul, etc.). Puede ocupar sectores pequeños (isletas o micro albardones) o bien en unidades mayores siempre más altos y no inundables. Se ha desarrollado a partir de un sedimento franco limoso de origen fluvial (incluye loess redepositado).

La parte superficial (horizonte Anz) tiene 11 cm de espesor, con estructura en bloques débiles tendencia laminar, bien provisto de materia orgánica, color pardo grisáceo oscuro, moderadamente salino y alcalino. Le sigue hasta 55 cm un horizonte más arcilloso (Btnkz) franco limoso a franco arcillo limoso, con estructura en prismas, fuertemente salino sódico. El sustrato (horizonte Ckz) se encuentra a 80 cm, afectado por la capa freática. Se observan caracoles finos en todo el perfil.

El drenaje es imperfecto a moderado y no está afectado mayormente por anegamientos como la mayoría de los suelos con los cuales se encuentra vinculado. Existen algunas variaciones con respecto al espesor del horizonte Anz (10 a 17 cm) y puede tener evidentes síntomas de lavado. El horizonte B textural varía entre 35 y 55 cm de espesor. El nivel freático oscila entre 70 y 140 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 6 km al sudoeste del paraje El Zapallar, departamento Río Seco, en la provincia de Córdoba.

Anz *0-11 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares y laminar media moderada; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y sobresalientes de Fe y Mn; raíces comunes; límite inferior claro suave.*

Btnkz1 *11-34 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios fuertes rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; muy plástico; adhesivo; barnices abundantes a muy abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; raíces escasas a comunes; límite inferior claro, suave.*

Btnkz2 *34-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ abundantes y medias; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes medios y precisos; raíces escasas; pseudomicelios salinos comunes; límite inferior abrupto, suave.*

BCkz *55-90 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR 3,5/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos escasos a comunes finos; moteados de FeMn comunes medios y sobresalientes; vestigios de raíces; límite inferior claro.*

Ckz *90 cm a más; color en húmedo pardo (10YR 5/3); franco limoso; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; moteados comunes medios y sobresalientes; capa freática afectando el horizonte.*

Datos analíticos Serie EL ZAPALLAR
Situación: Latitud: 30°13'S Longitud: 63°04'O Altitud: 70 m s.n.m.

Horizonte			Anz	Btnkz1	Btnkz2	BCkz	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)			0-11	11-34	34-55	55-90	90 a +
Materia Orgánica (%)			6,27				
Carbono Orgánico (%)			3,64				
Nitrógeno total (%)			0,32	0,11	0,09		
Relación C/N			11,3				
Arcilla, <2 µ (%)			11,9	23,8			
Limo fino, 2-20 µ (%)			50,2	41,5			
Limo total, 2-50 µ (%)			77,1	64,2			
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,0	9,6			
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,4	1,6			
Arena media, 250-500 µ (%)				0,1			
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,1			
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			12,4	11,4			
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,7	1,1	0,9	4,9
pH en pasta			6,4	7,5	7,7	7,9	7,9
pH en agua (1:2,5)			6,6	7,7	8,1	8,3	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,0	6,8	7,0	7,2	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)			250	304	152	98	152
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}					
		Mg^{++}					
		Na^{+}					
		K^{+}					
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,6				
Sodio de intercambio, % (PSI)							
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			13,5	12,0	21,6	36,0	54,0
Suma de bases, cmol/kg (S)							
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			24,3	25,0			
Saturación con bases, % (S/T)							
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	53,5	39,8	47,4		
		Mg^{++}	9,18	4,59	12,2		
		Na^{+}	80,0	84,0	188,0		
		K^{+}	1,6	0,6	1,0		
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}	6,4	4,8	6,4		
		$SO_4^{=}$	34,8	32,5	39,8		
		Cl^{-}	105,0	92,8	198,0		
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			14,3	17,8	34,4		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			33,5	30,0	31,2	30,9	28,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			16,6	14,9	15,6	15,5	14,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ELENA (El)

Haplustol fluvéntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 71

El material originario de esta serie de suelos corresponde a sedimentos eólicos franco limosos a francos, con una acumulación de unos 40 cm de espesor de materiales de textura semejante con influencia fluvial que cubren el suelo original sepultado o enterrado. Ocupa las vías de desagüe moderadamente manifiestas de fondo plano o suavemente inclinado, entre las lomas onduladas.

Es un suelo bien drenado y bien provisto de materia orgánica; superficialmente tiene la particularidad de presentar un horizonte A enterrado entre 40 a 59 cm de un antiguo suelo con estructura en bloques, rico en materia orgánica. Presenta un horizonte A de 21 cm con textura franco limosa, estructura en bloques. Continúa hacia abajo una capa (2Cb) que forma parte de la acumulación de color más claro, textura franco limosa, estructura más débil que se extiende hasta 40 cm. A partir de la profundidad indicada, aparece un horizonte (3Ab) enterrado, rico en materia orgánica con estructura en bloques fuertes que se extiende hasta 59 cm, luego de una transición (3ACb), el material madre del suelo enterrado se extiende desde 78 cm a más.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de la serie Elena fue descrito a 5,5 km al oeste de la localidad de Elena, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,9; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave*

2Cb *21-40 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo con tendencia a bloques; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,9; raíces abundantes; límite inferior abrupto.*

3Ab *40-59 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes a moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,1; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

3ACb *59-78 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; raíces escasas; límite inferior gradual; leve reacción al HCl en la masa del suelo.*

3Cb *78 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; pH 8,2; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ELENA

Situación: Latitud: 32°33'19"S Longitud: 64°27'03"O Altitud: 675 m s.n.m.

Horizonte		A	2Cb	3Ab	3ACb	3Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-40	40-59	59-78	78 a +
Materia Orgánica (%)		2,07	1,38			
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,8			
Nitrógeno total (%)		0,16				
Relación C/N		7,5				
Arcilla, <2 µ (%)		13,5	12,5	15,6	12,9	10,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,1	17,1	19,7	18,3	16,0
Limo total, 2-50 µ (%)		57,9	57,5	59,9	54,7	57,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		26,7	25,4	23,8	27,7	31,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,3	1,2	2,4	1,6	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,4	0,2	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,7	0,2	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0	0,2	0,1	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		28,4	26,8	27,5	29,8	32,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0
pH en pasta		6,6	7,6	7,7	7,9	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,9	8,0	8,1	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,9	6,9	7,0	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		3.625	4.533	4.164	4.985	5.890
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,8	14,3	16,2	14,4	11,7
	Mg^{++}	0,9	0,7	0,2	1,1	1,1
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,5	1,6	1,3	1,3	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,8	1,7	1,8	2,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,5	16,9	18,0	17,1	14,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,3	16,9	18,0	17,1	14,5
Saturación con bases, % (S/T)		95,4	100	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,5	17,1	20,3	18,3	16,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,2	8,5	10,1	9,1	8,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ENSANCHE (Ens)

Haplustol éntico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 72

Capacidad de Uso: IIIec

Suelos profundos y bien drenados, vinculados a pendientes cortas ligeramente erosionadas, que ocupan un pequeño sector en la margen Oeste del río Carnero. Se han desarrollado a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa.

El horizonte superior (A) de 24 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares medios débiles. Luego de un horizonte transicional (AC), se pasa gradualmente a los materiales originarios que aparecen a los 40 cm de profundidad. La reacción del perfil se vuelve alcalina a partir de los 71 cm por la presencia de carbonatos de calcio libres en forma pulverulenta.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 3,6 km al SSE de Estación Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles a granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

AC *24-40 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *40-71 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *71 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; fuerte reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ENSANCHE

Situación: Latitud: 31°2'54.00"S Longitud: 64°6'21.33"O Altitud: 519 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-40	40-71	71 a +
Materia Orgánica (%)		3,1	1,9		
Carbono Orgánico (%)		1,8	1,1		
Nitrógeno total (%)		0,14	0,12		
Relación C/N		12,8	9,1		
Arcilla, <2 µ (%)		26,1	23,0	21,2	19,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,1	30,4	28,7	26,9
Limo total, 2-50 µ (%)		66,7	70,4	71,9	70,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,0	2,7	3,7	4,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	1,5	1,1	0,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	0,4	0,5	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,5	1,2	0,7	1,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,1	0,6	0,7	0,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,7	6,4	6,7	7,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	6,0
pH en pasta		6,7	6,9	6,9	6,8
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,0	7,1	7,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,5	5,6	6,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.117	2.375	2.788	2.892
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,8	16,0	15,5	
	Mg^{++}	1,2	1,7	1,6	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,5
	K^{+}	2,4	1,7	1,2	1,6
	H^{+}	1,2	1,0	0,6	
Suma de bases, cmol/kg (S)			19,8	18, 7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			20, 7	19,5	17,8
Saturación con bases, % (S/T)			96	96	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,3	24,2	23,2	22,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,6	12,0	11,5	11,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESPERANZA (Esz)

Natrargid ústico, fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Planos deprimidos con escurrimiento muy lento y drenaje imperfecto. La humedad aumenta en profundidad indicando la presencia de la capa freática próxima a la superficie, se ha desarrollado sobre sedimentos aluviales finos de colores rojizos. Presenta un horizonte superior Ez de 13 cm de espesor, muy lixiviado, de color pardo a pardo oscuro, con estructura masiva tendencia a laminar, y textura franco limosa con 25 % de arcilla. Luego pasa, mediante un límite abrupto, al horizonte diagnóstico sódico (Btnz), color de la matriz rojo débil, estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen en prismas menores irregulares finos, con abundantes barnices en las caras de los agregados, textura arcillosa a franco arcillosa que se extiende hasta 28 cm. El horizonte (Cknz) aparece a 40 cm, es de color rojo débil, de textura arcillo limosa y fuertemente salino sódico.

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, baja relación C/N, material calcáreo abundante a partir de 28 cm, muy alta capacidad de retención de humedad y fuertemente salino sódico.

Limitantes: sodicidad y salinidad fuertes, mal drenaje y estructura superficial.

Aptitud: campos de pastoreo sobre especies naturales halófitas.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 35 km al ONO de Quilino, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ez *0-13 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura masiva y laminar fina a media; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,6; raíces comunes; límite inferior abrupto y suave.*

Btnz *13-28 cm; color en húmedo pardo rojizo (5YR 4/4); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,8; barnices abundantes en las caras de los agregados (HClm) medios; escasas raíces; límite inferior gradual y suave.*

BCknz *28-40 cm; color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR 3/3); arcilloso a arcillo limoso; estructura en bloques y prismas moderados a débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,9; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices escasos arcillosos (ClSk); vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

Cknz *40 cm a más; color en húmedo pardo rojizo (5YR 4/4); arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; plástico; adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESPERANZA
Situación: Latitud 30°07'S Longitud 64°44'O Altitud 175 m s.n.m.

Horizonte			Ez	Btnz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-28	28-40	40 a +
Materia Orgánica (%)			2,93	1,21	1,21	0,07
Carbono Orgánico (%)			1,7	0,7	0,7	0,04
Nitrógeno total (%)			0,22			
Relación C/N			7,7			
Arcilla, <2 µ (%)			25,3	48,3	57,3	49,3
Limo fino, 2-20 µ (%)			34,3	27,9	29,2	34,6
Limo total, 2-50 µ (%)			70,2	49,5	41,2	42,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			4,3	2,9	1,8	1,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			2,5	1,5	1,0	1,9
Arena media, 250-500 µ (%)			0,5	0,5	0,2	1,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,6	0,6	0,1	1,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			7,9	5,5	3,1	6,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	7,0	11,5
pH en pasta			7,1	7,2	7,4	7,7
pH en agua (1:2,5)			7,6	7,8	7,9	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,4	6,2	6,7	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)			415	277	231	240
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}				
		K^{+}				
H^{+} de cambio (cmol/kg)						
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			9,6	11,5	31,1	26,8
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,8			
Saturación con bases,% (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	46,4	19,2	35,2	32,0
		Mg^{++}	5,7	5,7	4,9	5,1
		Na^{+}	46,4	120,0	348,0	298,0
		K^{+}	0,12	0,8	0,8	1,0
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	3,2	4,8	6,4	2,4
		$SO_4^{=}$	24,3	12,4	28,5	26,7
		Cl^{-}	102,0	126,0	356,0	307,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			9,1	34,0	77,7	69,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			41,2	34,0	36,7	36,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			20,4	19,5	22,4	20,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESPINILLO (Esn)

Argiustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 52

Capacidad de Uso: IIIsc

Los suelos correspondientes a esta serie se han desarrollado sobre materiales originarios eólicos de textura predominantemente franco arenosa. Son bien a algo excesivamente drenados. Pueden encontrarse en bajos y vías de escurrimiento dentro de paisajes de lomas onduladas, como así también en pequeñas concavidades dentro de ambientes de lomas tendidas de muy poca pendiente. Casi siempre se presentan asociados con otros suelos de menor desarrollo.

El perfil comienza con un horizonte superficial de textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Continúa hacia abajo un horizonte argílico (Bt) enriquecido con arcillas iluviales, con mayor grado de estructura y textura franco arenosa con tendencia a franca. Pasa luego a una transición (BC) de textura franco arenosa a franca, de color más claro y estructura en bloques débiles. El material originario (C) aparece aproximadamente a los 50 cm, de color pardo amarillento oscuro y textura franco arenosa. La profundidad a la que se evidencian los carbonatos es variable, encontrándose por lo general más allá del metro de profundidad en forma pulverulenta en la masa del suelo.

En general, estos suelos están moderadamente bien provistos de materia orgánica y no suelen presentar signos de erosión eólica. Sin embargo, debido a la posición baja que ocupan en el relieve pueden hallarse situaciones en los que el drenaje se vea levemente dificultado (fase moderadamente bien drenada) y en las que se observan evidencias de erosión por aguas de escorrentía. En tales situaciones es común observar estructuras con tendencia laminar en el horizonte A.

Como limitantes se mencionan la moderada retención de humedad propia de texturas gruesas y las correspondientes a las condiciones climáticas de la región. En cuanto a su capacidad de uso, son aptos para cultivos agrícolas e implantación de pasturas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto a 7,1 km al noreste de la localidad de Río Cuarto, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios a finos débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro suave.*

Bt *17-32 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a franco; bloques subangulares medio moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes; límite inferior gradual suave.*

BC *32-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a franco; bloques subangulares medios a finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices; límite gradual, suave.*

C *49 a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ESPINILLO

Situación: Latitud: 33°02'42"S Longitud: 64°17'02"O Altitud: 441 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-32	32-49	49 a +
Materia Orgánica (%)		2,01	1,43	0,49	0,63
Carbono Orgánico (%)		1,17	0,83	0,29	0,36
Nitrógeno total (%)		0,08	0,07	0,08	0,06
Relación C/N		10,9	11,1	10,7	11,2
Arcilla, <2 µ (%)		10,6	14,4	12,3	9,2
Limo, 2-50 µ (%)		30,1	30,2	32,0	27,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		48,8	46,4	46,6	53,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,6	8,0	8,2	7,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,7	0,5	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,3	0,4	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,0	0,1	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		59,4	55,4	55,8	63,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,3	0,3	0,3
Conductividad, dS/m		0,42	0,11	0,16	0,02
pH en agua (1:2,5)		5,4	6,0	6,3	6,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,6	9,2	8,4	8,3
	Mg^{++}	2,5	1,1	2,5	2,4
	Na^{+}	0,3	0,2	0,4	0,2
	K^{+}	2,3	1,7	1,6	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	1,3	2,6	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,7	12,2	12,9	12,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,1	15,0	15,3	14,5
Saturación con bases, % (S/T)		89,3	81,3	84,3	82,8
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		14,3	15,9	14,4	13,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		5,8	6,6	6,1	5,5

Dentro de la serie Espinillo, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 16 a 22 cm

b. **Contenido de arcilla del horizonte A:** 10 – 14%

c. **Contenido de arcilla del horizonte B:** 14 – 17%

Serie ESTACIÓN ACHIRAS (EAch)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIes

Índice de Productividad: 14

La serie Estación Achiras es un suelo poco fértil, excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales eólicos y aluviales arenoso francos, y que se ubica en las áreas de piedemonte de las Sierras de los Comechingones. Es característico de paisajes ondulados con pendientes medias de 3% y con alta susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica.

El perfil es de tipo A-AC-C, muy poco evolucionado y de color pardo amarillento oscuro y textura arenoso franca en todo su espesor. Los contenidos de materia orgánica son menores a 1% desde el horizonte superficial, cuya estabilidad estructural está condicionada por el contenido de humedad y la presencia de raíces. El material calcáreo se halla dentro de los primeros 100 cm del suelo, encontrándose a menores profundidades en posiciones altas del relieve y situaciones con severos signos de erosión, donde además se han reconocido algunas fases por pedregosidad y menor profundidad efectiva (por contacto lítico). Presenta gravas y gravillas en superficie.

Las limitantes expresadas confieren a estos suelos una gran fragilidad al ser destinados a actividades productivas. En base a sus características genéticas, la aptitud recomendada es para campos naturales de pastoreo en combinación con implantación de pasturas adaptadas. El manejo de estos suelos debe incluir el mantenimiento de la cobertura vegetal que favorezca la infiltración de agua y la protección contra el viento y la escorrentía.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 20 km al suroeste de la localidad de Achiras, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-7 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); arenoso franco muy fino; estructura en bloques subangulares medios a finos débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces comunes.*

A *7-17 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); arenoso franco muy fino; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces escasas.*

AC *17-40 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); arenoso franco muy fino; estructura en bloques subangulares medios a finos débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; presencia de gravillas; raíces escasas.*

Ck *40 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); arenoso franco muy fino; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl.*

Datos analíticos Serie ESTACIÓN ACHIRAS
Situación: Latitud: 33°19'19"S Longitud: 65°07'26.70"O Altitud: 757 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-7	7-17	17-40	40 a +
Materia Orgánica (%)		1,66	1,15	0,79	0,64
Carbono Orgánico (%)		0,96	0,67	0,46	0,37
Nitrógeno total (%)		0,09	0,07	0,05	0,04
Relación C/N		10	9	9	9
Arcilla, <2 µ (%)		8,0	7,0	7,8	7,6
Limo, 2-50 µ (%)		11,6	11,2	14,2	15,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		63,3	62,4	60,2	63,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,7	11,1	11,6	9,8
Arena media, 250-500 µ (%)		2,8	2,9	2,5	2,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,8	3,1	2,5	2,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,9	2,3	1,2	0,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		80,5	81,8	78,0	78,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,2	0,2	4,5
Conductividad, dS/m		1,07	0,48	0,28	0,52
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,5	6,9	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,6	4,9	5,7	
	Mg^{++}	2,0	0,8	2,2	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	1,3	1,0	0,8	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	2,6	2,2	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,1	6,9	8,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,8	7,8	9,0	8,8
Saturación con bases, % (S/T)		92,0	88,5	98,9	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		8,3	7,3	7,9	10,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		4,9	4,1	4,3	5,0

Dentro de la serie Estación Achiras, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 15 a 26 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 79 – 84 %

c. **Saturación con bases del horizonte A:** 80 – 100 %

d. **Profundidad de los carbonatos:** 25 – 55 cm

Serie ESTACIÓN CAROYA (ECy)

Argiustol páquico, limosa fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 80

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo bien drenado de los derrames distales suavemente ondulados de los ríos Carnero y Jesús María. Se ha desarrollado sobre sedimentos aluviales de textura franco limosa encontrándose normalmente una capa por debajo del solum de textura franco arenosa de espesor variable. Prácticamente no tiene limitantes en el perfil y se trabaja con relativa facilidad.

Presenta un horizonte superficial de 15 cm de espesor, textura franca, estructura en bloques subangulares medios moderados y de color pardo grisáceo muy oscuro. Hacia abajo pasa a otro horizonte más arcilloso (Bt) divisible en dos subhorizontes (Bt1 y Bt2) que se extiende hasta 54 cm, color pardo oscuro, estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. El horizonte de transición hacia el material originario (BC) se extiende hasta los 80 cm de profundidad. Éste es de textura franco limosa, masiva y con carbonato de calcio libre en la masa del suelo. A partir de los 107 cm, cambia el material parental de manera abrupta (2Ckb), pasando el perfil a una textura franco arenosa con gravillas de espesor variable. Todo el perfil presenta gravillas y arenas muy gruesas y escasas, cuyos tamaños aumentan en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie fue descrito a 1,1 km al noreste de Estación Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *15-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en prismas regulares medios moderados que rompen a prismas finos; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos (ClHm) muy abundantes gruesos a medios; raíces comunes; límite inferior gradual.*

Bt2 *35-54 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) abundantes a muy abundantes; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

BC *54-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas y bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) abundantes a comunes, medios; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *80-107 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

2Ckb *107 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ESTACIÓN CAROYA

Situación: Latitud: 31° 0'13.32"S Longitud: 64° 5'59.61"O Altitud: 523 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BC	Ck	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-35	35-54	54-80	80-107	107 a +
Materia Orgánica (%)		2,60	1,55	1,20			
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,9	0,7			
Nitrógeno total (%)		0,16	0,09				
Relación C/N		9	10				
Arcilla, <2 µ (%)		24,0	39,0	38,2	27,9	23,4	8,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		24,4	22,4	30,2	31,4	30,8	14,0
Limo total, 2-50 µ (%)		45,4	39,3	47,3	54,6	52,7	27,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,60	2,10	3,05	3,75	3,30	8,80
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,60	3,60	3,10	2,95	3,70	1,75
Arena media, 250-500 µ (%)		3,50	1,50	0,95	1,15	1,90	5,35
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,10	6,45	2,95	4,40	8,80	21,40
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,10	5,90	1,70	2,25	4,65	23,75
Arena total, 50-2000 µ (%)		27,9	19,6	11,8	14,5	22,4	61,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0,6	5,3	3,1
pH en pasta		6,5	6,6	7,3	7,7	7,8	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,4	7,5	8,2	8,4	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,3	6,2	6,0	6,5	6,8
Resistencia eléctrica (ohms)		3.132	1.968	2.053	2.310	2.840	5.422
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,3	20,9	20,3			
	Mg^{++}	1,4	1,2	0,9			
	Na^{+}	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
	K^{+}	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2
	H^{+}	1,3	1,3	1,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,6	2,1	2,2	2,7	5,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,1	23,3	22,3			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,4	24,6	23,3	22,5	18,4	7,9
Saturación con bases, % (S/T)		93	95	96			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,6	28,0	32,3	32,2	29,7	17,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	14,6	16,8	16,8	14,7	8,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTACIÓN MACHA (EMa)

Ustorthent lítico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIsc

Índice de Productividad: 6

La serie Estación Macha es un suelo débilmente desarrollado sobre rocas conglomerádicas parcialmente consolidadas (posiblemente de edad Cretácica) con pendientes mayores al 15 %. Se ubica en los mogotes y/o restos de conos aluviales en forma de cerrillos aislados separados de la montaña y en las serranías cercanas a Macha. Presenta un horizonte A de 15 cm de espesor, de color oscuro, con 1,7 % de materia orgánica, de textura arenosa franca gruesa con gravilla y estructura en bloques débiles. Continúa hacia abajo la roca madre del suelo que es un conglomerado parcialmente meteorizado. Las limitantes son baja retención de humedad, pendiente, profundidad efectiva y pedregosidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de la serie fue descrito a 4,5 km al sur del paraje Estación Macha, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); arenoso franco gravilloso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces comunes; límite inferior abrupto.*

R *15 cm a más; roca alterada parcialmente.*

Datos analíticos Serie ESTACIÓN MACHA

Situación: Latitud: 30°31'37"S Longitud: 64°16'21"O Altitud: 700 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-15
Materia Orgánica (%)		1,72
Carbono Orgánico (%)		1,0
Nitrógeno total (%)		0,09
Relación C/N		11,1
Arcilla, <2 µ (%)		7,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		7,3
Limo, 2-50 µ (%)		15,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		13,7
Arena media, 250-500 µ (%)		15,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		21,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		18,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		75,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0
pH en agua (1:2,5)		7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5
Resistencia eléctrica (ohms)		5.639
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,6
	Mg^{++}	1,4
	Na^{+}	0,3
	K^{+}	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,2
Saturación con bases, % (S/T)		100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		11,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTACIÓN SALGUERO (ESg)

Natracuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 14

La serie Estación Salguero es un suelo imperfectamente drenado, fuertemente salino y alcalino sódico y vinculado a sectores de bajos, con escurrimiento muy lento y fácilmente anegable. El horizonte superficial (Az) se extiende hasta los 24 cm de profundidad, es de color pardo grisáceo oscuro, bien provisto de materia orgánica, libre de alcalinidad sódica y débilmente salino. Luego pasa abruptamente a un horizonte más arcilloso (Btnkz) de color pardusco, estructura prismática y con fuerte alcalinidad y salinidad. El material originario se encuentra a los 91 cm de profundidad aproximadamente, es un material franco arenoso y con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo. El drenaje impedido y la fuerte alcalinidad y salinidad subsuperficial, limitan el uso de estos suelos, fundamentalmente a cultivos y pasturas adaptadas a las limitaciones indicadas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa los suelos de la serie Estación Salguero, fue descrito a 17 km al noroeste de Villa Rossi, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

Az *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

Btnkz *24-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares, medios débiles y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y finos; moteados abundantes, finos y precisos; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *55-91 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); estructura en bloques subangulares, medios moderados; friable en húmedo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados abundantes, finos y precisos; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior abrupto suave.*

Cknz *91 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes finos y precisos; concreciones calcáreas comunes, y finas y abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTACIÓN SALGUERO
Situación: Latitud: 34°13'20"S Longitud: 63°25'48"O Altitud: 135 m s.n.m.

Horizonte			Az	Btnkz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-24	24-55	55-91	91 a +
Materia Orgánica (%)			2,51			
Carbono Orgánico (%)			1,46			
Nitrógeno total (%)			0,15	0,04		
Relación C/N			9,7			
Arcilla, <2 µ (%)			10,2	20,6		12,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			14,2	13,5		8,1
Limo total, 2-50 µ (%)			39,6	31,0		25,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			39,2	36,4		43,9
Arena fina, 100-250 µ (%)			11,7	12,4		16,9
Arena media, 250-500 µ (%)			0,3	0,1		0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,3	0,0		0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			51,5	48,9		61,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	2,3	0,6	3,7
pH en pasta			5,1	7,4	8,0	8,5
pH en agua (1:2,5)			5,3	7,9	8,8	9,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,8	6,9	7,7	8,0
Resistencia de la pasta (ohms)			638	220	228	296
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,1			
		Mg^{++}	1,2			
		Na^{+}	0,3			
		K^{+}	1,9			
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,7			
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,3			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			5,4	15,34	18,02	12,01
Suma de bases, cmol/kg (S)			10,5			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			13,2	20,1		13,0
Saturación con bases, % (S/T)			79,5			
Composición del extracto de saturación (meq/l)	Cationes	Ca^{++}	24,9	30,4	15,9	8,8
		Mg^{++}	14,4	27,2	8,0	5,4
		Na^{+}	12,0	112,8	188,0	122,0
		K^{+}	6,0	1,4	1,6	1,0
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	1,6	9,6	4,8	8,0
		$SO_4^{=}$	10,9	70,7	105,2	68,2
		Cl^{-}	43,2	89,0	100,0	59,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			17,7	26,6	18,1	15,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,9	13,4	9,1	7,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTACIÓN SANTA ROSA (ESR)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 71

Este suelo se ha desarrollado a partir de derrames de desbordes de paleocauces o cauces actuales pertenecientes al sistema del río Suquía (Primero), de textura franco arcillo arenosa a franca. El relieve corresponde a planos suavemente inclinados hacia el noreste en sentido de la pendiente regional.

Presenta un horizonte superior A de 19 cm, de textura franca con estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte enriquecido en arcillas (Bt) con estructura en prismas irregulares medios moderados, barnices comunes a abundantes en las caras de los agregados, textura franco arcillo arenosa, que se extiende hasta 41 cm de profundidad. Luego de una transición, aparece el material parental (Ck) de textura franco arcillo arenosa con violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa.

Este suelo prácticamente no tiene limitantes excepto las derivadas de los aspectos climáticos.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descripta a 1 km al oeste de la Estación del antiguo ferrocarril de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,5; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *19-41 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo arenoso a franco arcilloso; estructura en bloques y prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,3; barnices de arcilla y humus comunes a abundantes; raíces comunes a escasas; límite inferior gradual.*

BC *41-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo arenoso; estructura en prismas y bloques débiles; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; barnices arcillosos escasos; raíces escasas a vestigios; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *60 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo arenoso; masivo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,9; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTACIÓN SANTA ROSA
Situación: Latitud: 31°08'53"S Longitud: 63°25'04"O Altitud: 169 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-41	41-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	1,03	0,60	0,32
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,6	0,35	0,19
Nitrógeno total (%)		0,14	0,03	0,03	0,02
Relación C/N		11,5	17,8	13,0	12,0
Arcilla, <2 µ (%)		25,1	32,6	27,2	27,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,1	14,0	12,9	11,4
Limo total, 2-50 µ (%)		33,0	23,1	21,4	17,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,1	1,4	1,5	1,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,6	3,8	4,3	4,8
Arena media, 250-500 µ (%)		12,0	13,1	14,9	15,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		18,7	20,6	23,2	23,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,5	7,1	8,0	11,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		41,9	46,0	51,9	56,0
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,1	0,2	0,4	1,1
Equivalente de humedad (%)		22,6	21,2	19,1	18,6
pH en agua (1:2,5)		7,1	7,7	7,8	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	6,3	6,3	6,5
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,209	0,050	0,134	0,110
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,8	14,9		
	Mg^{++}	1,3	1,7		
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	1,3	1,1	1,0	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,1	1,1	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,6	18,0		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,1	18,0	17,7	14,8
Saturación con bases, % (S/T)		96,5	100		
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		23,7	22,0	19,1	18,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		10,0	11,6	9,4	8,6

Serie ESTANCIA ADELAIDA (EAl)

Argiustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

La serie Estancia Adelaida es un suelo bien drenado a algo excesivamente, desarrollado sobre materiales franco limosos de derrames en albardones y áreas próximas a paleocauces. El horizonte superficial tiene 21 cm de espesor, es oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares. Le sigue un horizonte más arcilloso (Bt ligeramente textural), franco limoso con estructura en prismas y barnices húmico arcilloso escasos a abundantes en las caras de los agregados y ligeramente alcalino. A 39 cm, comienza un horizonte de transición con textura franco limosa y material calcáreo diseminado en la masa del suelo (BCknz), presenta 29 % de sodio de intercambio (moderadamente alcalino) y 7,4 dS/m de conductividad (débilmente salino). El horizonte Cknz (material originario) se extiende desde 70 cm hasta aproximadamente 100 cm con textura franco limosa y moderadamente salino/alcalino. A continuación, existen discontinuidades con capas fluviales de texturas francas. Este suelo no presenta síntomas de hidromorfismo ni peligro de anegamiento y/o inundación.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo que ilustra el concepto central de esta serie fue estudiado a 7,6 km al noreste de Silvio Pellico, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles; raíces escasas, límite inferior abrupto, suave.*

Bt *21-39 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares, rompen a bloques subangulares finos; barnices húmico arcillosos abundantes y finos; moteados de FeMn escasos, finos y débiles; poroso con evidencias muy notables de actividad biológica (krotovinas); raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

BCknz *39-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados tendencia masivo; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; moteados escasos finos y débiles; poroso; vestigios de raíces; restos de actividad biológica; límite gradual, suave.*

Cknz *70-103 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; masivo; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo; moteados de Fe escasos; límite abrupto suave.*

2Cknzb *103 cm a más; franco limoso a franco; masivo; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo; moteados escasos finos y débiles.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA ADELAIDA

Situación: Latitud: 32°12'09"S Longitud: 62°52'34"O Altitud: 149 m s.n.m.

Horizonte			A	Bt	BCknz	Cknz	2Cknzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-21	21-39	39-70	70-103	103 a +
Materia Orgánica (%)			5,47	2,57	0,79	0,62	0,19
Carbono Orgánico (%)			3,17	1,49	0,46	0,36	0,11
Nitrógeno total (%)			0,26	0,13			0,03
Relación C/N			12,2	11,4			3,7
Arcilla, <2 µ (%)			20,1	26,5	24,9	24,8	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			41,1	41,1	46,1	54,1	21,2
Limo total, 2-50 µ (%)			76,2	71,6	70,2	69,2	61,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			4,2	3,3	2,7	3,4	20,7
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,5	0,5	0,4	0,6	4,7
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			5,7	3,8	3,1	4,0	25,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,19	1,41	1,72	2,71
pH en pasta			6,4	7,5	8,1	8,6	8,8
pH en agua (1:2,5)			6,8	8,1	8,6	9,2	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,3	7,0	7,5	7,8	7,9
Resistencia eléctrica (ohms)			888	1.100	380	336	636
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	13,7				
		Mg^{++}	2,3				
		Na^{+}	0,4	1,2	6,4		7,3
		K^{+}	4,0	2,5	3,8		2,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,9	5,2	28,4		51,4
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			3,75		7,41	8,55	5,56
Suma de bases, cmol/kg (S)			20,4				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			21,2	23,0	22,5	21,4	14,2
Saturación con bases, % (S/T)			96				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			16,16	7,04	3,2
		Mg^{++}			5,76	6,88	5,6
		Na^{+}			54,8	80,0	47,8
		K^{+}			1,6	1,4	4,4
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}			3,04	3,2	7,68
		$SO_4^{=}$			57,46	59,1	43,17
		Cl^{-}			22,16	29,12	13,76
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					16,6	30,3	26,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			33,0	32,9	27,7	23,3	20,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			16,4	16,3	13,7	11,6	10,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA ANA MARÍA (EAM)

Haplustol páquico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 64

Capacidad de Uso: IIIec

La serie Estancia Ana María se ha desarrollado sobre sedimentos fluviales en áreas de derrames de desbordes y en colectores principales; normalmente se encuentra en fases acumuladas. Tiene texturas medias que incluyen loess redepositados, relieve suavemente ondulado o cóncavo en los colectores y ocupa sectores importantes siempre vinculados a desagües importantes en la Pampa Alta Loéssica o Plataforma Basculada de la provincia de Córdoba. Es un suelo bien drenado, presentando fases erosionadas y acumuladas, inclusive con erosión lineal grave (cárcavas) que afectan tanto al suelo original como a la acumulación posterior. Presenta un horizonte A de 30 cm de espesor (variable), muy rico en materia orgánica, estructura en bloques y textura franco limosa a franco arcillo limosa. Continúa hacia abajo un horizonte Bw con vestigios de barnices en las caras de los agregados, de textura franca y estructura en bloques débiles que se extiende hasta 52 cm. Luego aparece el material originario del suelo, masivo, franco limoso, de color pardo amarillento con carbonato de calcio libre en la masa del suelo a partir de 92 cm.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descrito a 8 km al oeste del paraje Las Gamas, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; raíces abundantes; límite inferior claro suave.*

Bw *30-52 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,7; vestigios de barnices arcillosos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *52-92 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; vestigios de raíces; límite inferior abrupto.*

Ck *92 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,4; moderada a violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA ANA MARÍA

Situación: Latitud: 32°29'57"S Longitud: 64°11'55"O Altitud: 510 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-30	30-52	52-92	92 a +
Materia Orgánica (%)		5,3	1,55		
Carbono Orgánico (%)		3,1	0,9		
Nitrógeno total (%)		0,25			
Relación C/N		12,4			
Arcilla, <2 µ (%)		28,3	21,1	17,4	15,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		35,3	34,5	33,3	29,8
Limo total, 2-50 µ (%)		65,3	71,9	70,7	70,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,8	4,9	6,9	6,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,7	2,8	3,6	4,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	0,5	0,7	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,1	1,1	1,4	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,2	0,4	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,5	9,5	13,0	13,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	4,9
pH en pasta		6,1	7,1	7,3	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,4	7,7	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	6,0	6,4	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		2.078	2.815	2.682	3.116
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,7	14,4	14,0	
	Mg^{++}	1,1	1,7	1,3	
	Na^{+}	1,3	0,8	1,5	0,3
	K^{+}	1,3	0,5	0,6	1,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)		7,3	4,5	8,6	2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,4	17,4	17,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,8	17,6	17,4	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		92,1	98,9	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,9	28,3	26,7	23,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,6	14,0	13,2	11,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA DOMINGUITO (EDg)

Argiustol arídico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIc

Los suelos de esta serie se han desarrollado sobre los derrames y terrazas de los ríos Soto, Copacabana, Pichanas y Cruz del Eje. La textura es franca, se encuentra en relieves planos (gradientes entre 0-1 %), son bien drenados y tienen un ligero peligro de anegamiento (de corta duración y poco frecuentes). La capa freática no afecta al perfil. Presenta un horizonte superior de 15 cm de espesor, de color oscuro, estructura granular y textura franca. Le sigue hasta la profundidad de 36 cm el horizonte Btz, ligeramente enriquecido en arcillas. El material originario, se encuentra a 62 cm y contiene carbonatos libres en la masa del suelo.

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, con normal relación C/N, mediana capacidad de retención de humedad, pH débilmente alcalino superficial y moderadamente a partir de 36 cm. Es salino sódico subsuperficial y en profundidad respectivamente.

Limitantes: mediana capacidad de retención de humedad, salinidad, clima.

Aptitud: campos naturales de pastoreo y pasturas implantadas. Una gran parte de estos suelos han sido desmontados e incorporados a la agricultura con riego con buenos rendimientos.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 9 km al noroeste de Soto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

A *0-15 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 2,5/3); franco; granular; ligeramente plástico; no adhesivo; friable en húmedo; pH: 7; abundantes raíces y raicillas; límite inferior gradual, suave.*

Btz *15-36 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; bloques subangulares medios moderados; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; friable; pH: 7; escasas raíces y raicillas; moteados (Fe, Mn) escasos, finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

BCz *36-62 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco; bloques subangulares medios débiles; ligeramente plástico; no adhesivo; pH: 7,6; escasas raíces y raicillas.*

Ckz *62 cm a más; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco; masivo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,3; algunas concreciones (Ca); fuerte reacción al HCl; en general se observan pequeñas gravas en todo el perfil.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA DOMINGUITO
Situación: Latitud 30°46'S Longitud 65°03'O Altitud 483 m s.n.m.

Horizonte		A	Btz	BCz	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-36	36-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		2,01	1,81	1,06	0,60
Carbono Orgánico (%)		1,17	1,06	0,62	0,35
Nitrógeno total (%)		0,11	0,11	0,08	0,06
Relación C/N		10,0	9,4	7,5	6,0
Arcilla, <2 µ (%)		14,2	19,6	17,3	11,4
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		44,2	43,0	46,6	43,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,3	4,7	4,4	5,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,8	11,9	12,1	13,2
Arena media, 250-500 µ (%)		5,9	5,1	5,0	5,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,8	11,8	10,5	13,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,7	4,1	4,4	5,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		41,5	37,6	36,4	44,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	5,4
pH en pasta		6,9	7,4	7,5	7,7
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,3	7,6	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,8	14,8		
	Mg^{++}	1,7	2,2		
	Na^{+}	0,2	0,3		2,2
	K^{+}	1,9	1,7		0,6
H+ de cambio (cmol/kg)		1,1	0,3		
Sodio de intercambio,% (PSI)		1,1	1,5		14,4
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			7,2	9,3	7,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,6	19,0		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,5	19,5	16,5	15,3
Saturación con bases,% (S/T)		94	97		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,7	17,2	15,5	14,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,4	8,6	7,8	7,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA DON FRANCISCO (EDF)

Argialbol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 25

Es un suelo moderadamente bien drenado, ligeramente alcalino (no sódico), con alcalinidad sódica sólo en profundidad, desarrollado sobre materiales franco arenosos a areno francos, en planos deprimidos de origen eólico y áreas intermedias. La parte superficial del suelo (horizonte A), tiene 18 cm de profundidad, textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Le sigue un horizonte decolorado (E álbico), de textura algo más liviana, que termina abruptamente a 38 cm, donde aparece el subsuelo (horizonte B) enriquecido en arcilla, con textura franco arenosa (17,8 % de arcilla), 6,8 de Na+ intercambiable y estructura moderada en prismas; este horizonte se extiende hasta los 56 cm de profundidad. El horizonte Ckn aparece a los 84 cm con textura arenosa franca y alcalinidad sódica. Las limitaciones para el uso de este suelo están dadas por el drenaje moderado, el horizonte decolorado subsuperficial, con bajo tenor de materia orgánica y su posición en el relieve (generalmente cóncavo) que puede sufrir anegamientos frecuentes y alcalinidad sódica en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 12,3 km al sudeste de la estancia San Julián, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

E *18-38 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,8; moteados de FeMn comunes y abundantes, finos y débiles; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *38-56 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arenoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,5; barnices húmico arcillosos escasos a abundantes; moteados de FeMn comunes, finos y medios; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCk *56-84 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; barnices arcillosos escasos finos; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

Ckn *84 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); arenoso franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,4; concreciones de Ca escasas y finas; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA DON FRANCISCO
Situación: Latitud: 33°57'16"S Longitud: 62°33'41"O Altitud: 118 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Bt	BCk	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-38	38-56	56-84	84 a +
Materia Orgánica (%)		1,79	0,29	0,32	0,25	0,08
Carbono Orgánico (%)		1,11	0,18	0,20	0,16	0,05
Nitrógeno total (%)		0,114	0,028	0,039		
Relación C/N		9,7	6,4	5,1		
Arcilla, <2 µ (%)		7,4	4,4	17,8	16,8	4,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,0	7,8	7,4	6,8	5,6
Limo total, 2-50 µ (%)		26,9	21,0	18,3	17,5	16,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		54,1	60,0	58,2	52,9	50,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		12,5	14,9	6,9	13,4	28,0
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		66,6	74,9	65,1	66,3	78,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0
pH en pasta		5,7	6,6	7,3	7,8	9,2
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,8	7,5	8,2	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,5	5,9	6,0	7,0
Resistencia de la pasta (ohms)		1.356	4.803	3.260	2.804	3.625
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,5	3,4	7,7	7,2	3,1
	Mg^{++}	2,0	1,3	2,8	2,2	0,9
	Na^{+}	0,2	0,5	0,9	1,8	4,3
	K^{+}	1,3	1,1	2,1	2,3	1,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,2	0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	7,6	6,4	13,8	43,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,0	6,3	13,5	13,5	10,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,4	6,6	14,1	13,0	10,0
Saturación con bases, % (S/T)		85	95	96	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,0	9,8	21,7	19,7	10,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,0	4,9	10,8	9,8	5,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA DON SANTIAGO (EDS)

Natrustalf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 12

Capacidad de Uso: VIIsc

Este suelo se ha desarrollado sobre sedimentos fluviales o aluviales en derrames y terrazas altas o intermedias vinculadas al río Suquía (Primero) en las proximidades de la localidad homónima. Se encuentra limitado severamente por la presencia de horizontes degradados superficialmente, alcalinidad sódica y drenaje deficiente. Ocupa sectores identificados en el relieve como "bajos" o bien en planos suavemente deprimidos con escurrimiento lento. Normalmente están vinculados geográficamente a otros suelos de mejor aptitud formando complejos; que se advierten como manchas más claras en las fotos aéreas coincidiendo en el terreno con muy débil desarrollo de la vegetación natural o antrópica.

Presenta un horizonte E (A degradado) desde la superficie que se extiende hasta 14 cm de espesor, con color claro, textura franco arcillo limosa a franco limosa, estructura masiva a laminar débil con tendencia a bloques, y es un horizonte ligeramente alcalino en perfil modal. Continúa hacia abajo un horizonte subsuperficial enriquecido en arcillas fuertemente sódicas que se extiende hasta la profundidad de 50 cm. Le sigue una transición hacia el material parental (loess) también fuertemente alcalino sódico (BCn), que se extiende aproximadamente hasta 75 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descripto a 9 km al noreste de la localidad de Río Primero, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

En *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); franco arcillo limoso a franco limoso; masivo con tendencia a bloques; ligeramente firme en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *14-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; pH 9,3; barnices húmico arcillosos comunes a abundantes en las caras de los agregados; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

BCn *50-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcilloso; estructura en prismas y bloques débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,4; escasos barnices medios de arcilla y humus; límite inferior gradual.*

Cn *75 cm a más; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco limoso (campaña); masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH mayor de 8,3 (campaña).*

Datos analíticos Serie ESTANCIA DON SANTIAGO
Situación: Latitud: 31°17'34"S Longitud: 63°31'17"O Altitud: 220 m s.n.m.

Horizonte		En	Btn	BCn
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-50	50-75
Materia Orgánica (%)		2,24	0,69	0,51
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,4	0,3
Nitrógeno total (%)		0,13	0,06	0,04
Relación C/N		10,1	6,7	7
Arcilla, <2 µ (%)		28,0	35,0	31,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,9	27,2	19,9
Limo total, 2-50 µ (%)		58,5	47,6	46,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,5	10,5	14,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,1	3,9	8,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1	
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,2	14,7	23,3
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,3	1,1	0,7
Equivalente de humedad (%)		29,3	33,9	31,4
pH en agua (1:2,5)		7,7	9,3	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,1	8,1	8,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,9	9,3	7,0
	Mg^{++}	1,8	2,2	1,4
	Na^{+}	2,6	11,4	12,0
	K^{+}	2,3	2,3	2,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		16,4	45,4	53,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,6	25,2	22,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,6	25,2	22,7
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		34,6	34,9	32,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		16,4	18,8	16,1

Serie ESTANCIA DOÑA LUCÍA

Natracualf mólico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 18

Son suelos imperfectamente drenados, desarrollados sobre materiales franco limosos, asociados a un relieve de lomas aplanadas a ligeramente deprimidas. El horizonte superficial, de 15 cm de espesor, es de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares, presenta algunos síntomas de lixiviación y fuerte reacción ácida. Le sigue hacia abajo un horizonte decolorado (E) de textura franco limosa y estructura masiva. Desde los 22 cm de profundidad y hasta los 60 cm se extiende un horizonte enriquecido en arcilla, de textura arcillo limosa y estructura columnar gruesa muy fuerte. Esta porción del perfil es moderadamente alcalina, lo que representa una limitación para el normal desarrollo de las raíces. El sustrato (horizonte C) es de textura franco limosa y a partir de los 139 cm de profundidad, presenta abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo. El drenaje imperfecto, la alcalinidad sódica desde los 22 cm y la fuerte salinidad desde los 60 cm de profundidad, limitan la capacidad de uso de esta tierra.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 3,7 km al SSE de la localidad de Quebracho Herrado, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

A_p *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados de FeMn comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

E *15-22 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); franco limoso; masivo con tendencia a estructura en bloques; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

B_{tn} *22-47 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); arcillo limoso; estructura columnar gruesa fuerte que rompe en prismas regulares; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; escasas raíces; límite inferior claro, suave.*

B_t *47-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3,5/2); arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; escasas concreciones de FeMn finas; barnices comunes y finos; moteados de FeMn comunes, gruesos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

BC_{nz} *60-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones escasas y finas de FeMn; escasos barnices finos; moteados comunes, gruesos y precisos; abundantes pseudomicelios salinos; límite inferior gradual, suave.*

C_{kz} *100-139 cm; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco arcillo limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; concreciones de calcio escasas y finas; moteados de FeMn comunes, gruesos y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

C_{knz} *139 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo; moteados comunes, gruesos y precisos.*

Datos Analíticos Serie ESTANCIA DOÑA LUCÍA
Situación: Latitud: 31°34'43"S Longitud: 62°12'25"O Altitud: 106 m s.n.m.

Horizonte			A_p	E	B_{tn}	B_t	BC_{nz}	C_{kz}	C_{knz}
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-22	22-47	47-60	60-100	100-139	139 a +
Materia Orgánica (%)			4,15	1,86	1,21	0,48			
Carbono Orgánico (%)			2,41	1,08	0,70	0,28			
Nitrógeno total (%)			0,238	0,103	0,092	0,072			
Relación C/N			10,1	10,5	7,6	3,9			
Arcilla, <2 µ (%)			27,5	25,5	46,9	42,1	34,7	29,4	26,5
Limo, 2-50 µ (%)			70,7	72,0	53,1	57,0	62,9	69,0	71,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			1,3	1,5	0,8	1,1	1,6	1,8	1,9
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,3	0,6		0,1	0,9	0,4	0,5
Arena media, 250-500 µ (%)							0,1	0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							0,1	0,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								0,1	
Arena total, 50-2000 µ (%)			1,6	2,1	0,8	1,2	2,7	2,5	2,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,17	5,09
Equivalente de humedad (%)			30,4	25,7	33,4	32,3	28,1	27,3	26,7
pH en pasta			5,0	6,0	6,9	7,2	7,4	7,9	8
pH en agua (1:2,5)			5,4	6,5	7,4	7,8	7,9	8,4	8,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,3	7,1	12,2	13,3			
		Mg^{++}	1,5	0,7	3,6	2,6			
		Na^{+}	0,2	0,8	3,7	3,1			6,8
		K^{+}	2,6	1,7	3,5	3,7			4,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)			4,2	1,5	0,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,2	6,7	15,4	13,7			30,9
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)							10,4	12,8	5,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,6	10,3	22,4	22,7			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,1	12,0	24,0	22,7	21,0	20,1	22,0
Saturación con bases, % (S/T)			74	86	96	100			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					10,8	22,7	24,0
		Mg^{++}					15,8	21,6	11,0
		Na^{+}					96,0	34,0	34,0
		K^{+}					2,8	2,5	2,5
	Aniones	$CO_3^{=}$							
		HCO_3^{-}					6,4	3,2	3,2
		$SO_4^{=}$					101,4	123,1	68,5
		Cl^{-}					15,36	13,7	3,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)							26,3		

Serie ESTANCIA EL CAUTIVO (ECt)

Endoacuent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 22

Es un suelo imperfectamente drenado, desarrollado débilmente sobre capas depositadas por el viento en depresiones y áreas intermedias de la Pampa arenosa anegable en la provincia de Córdoba. El perfil modal tiene alcalinidad sódica a partir de 32 cm de profundidad y evidencias de drenaje deficiente. Está constituido por una secuencia de capas de texturas medias y gruesas, siendo la superior escasamente provista de materia orgánica.

Presenta una capa superficial (A) de 17 cm de espesor, de textura franco arenosa, color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro con estructura en bloques débiles. Sigue hacia abajo la capa (2Ab), de 17 a 32 cm que está separada de la superior mediante un límite abrupto, tiene color pardo amarillento oscuro, con textura franco arenosa y estructura en bloques muy débiles a masivo. La capa (3Ankb), que se extiende de 32 a 49 cm tiene textura franco arcillo arenosa y alcalinidad sódica. Por último, la capa (4Cnkb) con alcalinidad sódica fuerte, es de textura franco arenosa y se extiende a más de 90 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal fue descrito a 2,5 km al noreste de la estancia El Cautivo, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura granular y bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 4,9; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *17-32 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,1; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

3Ankb *32-49 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,9; leve reacción al HCl en la masa del suelo.*

4Cnkb *49 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,5; leve reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA EL CAUTIVO
Situación: Latitud: 33°24'11"S Longitud: 63°46'53"O Altitud: 213 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab	3Ankb	4Cnkb
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-32	32-49	49 a +
Materia Orgánica (%)		1,19			
Carbono Orgánico (%)		0,7			
Nitrógeno total (%)					
Relación C/N					
Arcilla, <2 µ (%)		9,9	7,1	21,4	14,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,7	11,9	9,5	10,7
Limo total, 2-50 µ (%)		32,9	29,9	24,9	26,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		54,7	59,9	52,1	57,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,5	2,9	2,6	1,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		56,6	63,0	54,9	59,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,2	0,3
pH en pasta		4,4	6,2	8,1	8,9
pH en agua (1:2,5)		4,9	7,1	8,6	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,1	5,5	6,5	7,2
Resistencia eléctrica (ohms)		1.026	4.107	2.054	1.807
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,9	3,7	9,7	
	Mg^{++}	1,2	1,1	1,1	
	Na^{+}	0,6	0,9	2,9	5,5
	K^{+}	2,2	1,7	2,5	2,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,6	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,7	11,1	17,5	45,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,9	7,5	16,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,5	8,1	16,6	12,2
Saturación con bases, % (S/T)		75	92	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,7	11,7	21,1	16,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,3	5,8	12,3	8,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA EL GATO (EGt)

Haplustol éntico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

La serie Estancia El Gato es un Haplustol éntico, profundo, bien drenado, desarrollado sobre materiales fluviales. El perfil está formado por una sucesión de capas; la primera comprende dos horizontes, el superior (Ap), con moderado tenor de materia orgánica, moderada estabilidad de los agregados y textura franco limosa. La capa 2Cb presenta abundante gravilla y una textura franco arenosa. En todo el perfil se observa la presencia de laminillas de mica.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 5,5 km al sudeste de Paso del Río Seco, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto suave.*

A *18-37 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto ondulado.*

2Cb *37 cm a más; color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; abundante gravilla fina y gravilla; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA EL GATO
Situación: Latitud: 32°52'S Longitud: 64°32'O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-37	37 a +
Materia Orgánica (%)		3,28		
Carbono Orgánico (%)		1,90		
Nitrógeno total (%)		0,20		
Relación C/N		9,5		
Arcilla, <2 µ (%)		23,6	23,8	8,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		29,2	26,9	5,8
Limo total, 2-50 µ (%)		60,1	56,3	17,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,7	9,2	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,2	4,0	18,8
Arena media, 250-500 µ (%)		1,2	1,4	8,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,8	3,2	22,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,3	2,6	19,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		17,2	20,4	74,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		6,6	6,7	6,6
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,0	6,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,5	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		4.050	4.387	14.341
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,6	14,6	4,5
	Mg^{++}	0,6	1,4	2,2
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,6	1,2	0,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,5	2,1	1,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,5	3,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,1	17,5	7,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,6	19,9	8,5
Saturación con bases, % (S/T)		87,9	87,9	88,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,1	24,2	8,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,5	12,0	4,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA EL MANZANO (EMz)

Haplustol lítico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 15

Es un suelo ampliamente difundido sobre los sedimentos parcialmente litificados conglomerádicos en serranías y mogotes aislados (de edad posiblemente Cretácica) con pendientes que oscilan entre 3 a 10 %; está ubicado en las serranías donde los valores de la pendiente son menores dentro del sector serrano. Presenta un horizonte A de 30 cm de espesor de color oscuro, franco arenoso grueso, con 9 % de arcilla y estructura en bloques. Continúa hacia abajo el material parental del suelo correspondiente a facies de conglomerados (Cretácico) donde se puede penetrar con herramientas manuales y pueden explorar las raíces aunque con cierta dificultad. Las limitantes son profundidad efectiva, baja retención de humedad, muy alta susceptibilidad a la erosión hídrica; la profundidad del horizonte superior es muy variable (oscila entre 20 a 35 cm).

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 7 km al norte del paraje Barranca Yaco, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso grueso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro.*

R *30 cm a más; rocas sedimentarias parcialmente alteradas (contacto paralítico).*

Datos analíticos Serie ESTANCIA EL MANZANO

Situación: Latitud: 30°45'13"S Longitud: 64°07'00"O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-30
Materia Orgánica (%)		2,2
Carbono Orgánico (%)		1,3
Nitrógeno total (%)		0,12
Relación C/N		10,8
Arcilla, <2 µ (%)		8,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		7,7
Limo, 2-50 µ (%)		22,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,7
Arena media, 250-500 µ (%)		8,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		27,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		23,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		67,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0
pH en pasta		6,2
pH en agua (1:2,5)		6,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		3.464
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,7
	Mg^{++}	0,7
	Na^{+}	0,2
	K^{+}	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,0
Saturación con bases, % (S/T)		89,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA ALICIA (EAc)

Duracuol nátrico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 12

Se trata de un suelo imperfectamente drenado y con alcalinidad sódica a partir de los 25 cm de profundidad. Se encuentra vinculado a planos muy deprimidos y áreas bajas. La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte A), que tiene 18 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro, con moderado contenido de materia orgánica y estructura en bloques subangulares medios moderados y otro inferior (horizonte E) algo más claro y lixiviado de aproximadamente 7 cm de espesor. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso, de estructura columnar y semicolumnar, con elevado contenido de sodio intercambiable y con cementación ligera a partir de los 37 cm y fuerte a partir de los 50 cm, que limitan considerablemente su drenaje interno. La alcalinidad sódica y el drenaje interno impedido restringen el uso agrícola de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa estos suelos se estudió a 3,05 km al noroeste de la estancia La Oriental, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E *18-25 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Btn *25-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura semicolumnar y prismas irregulares, medios moderados; firme en húmedo; barnices húmico arcillosos comunes, finos y medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkm *37-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco; ligeramente cementado; duro en seco; barnices húmico arcillosos comunes y medios; moteados abundantes, medios y sobresalientes; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior claro, suave.*

BCnkqm *50 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; fuertemente cementado; duro en seco; barnices arcillosos escasos y finos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; bochas y núcleos con abundante material calcáreo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA ALICIA
Situación: Latitud: 34°00'46"S Longitud: 63°02'34"O Altitud: 128 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btn	Btnkm	BCnkqm
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-25	25-37	37-50	50 a +
Materia Orgánica (%)		1,96	0,89	0,81	0,38	0,19
Carbono Orgánico (%)		1,14	0,52	0,47	0,22	0,11
Nitrógeno total (%)		0,14	0,09	0,08	0,06	
Relación C/N		8,1	5,8	5,9	0,3	
Arcilla, <2 µ (%)		10,8	7,7	18,3	17,0	16,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		17,5	16,7	14,4	16,0	15,0
Limo total, 2-50 µ (%)		37,8	38,1	32,7	32,9	33,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		42,1	41,0	40,4	41,2	39,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,1	11,8	8,1	9,4	9,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		51,2	52,8	48,5	50,6	49,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	1,2	0,7
pH en pasta		5,4	6,4	7,6	8,5	8,8
pH en agua (1:2,5)		5,5	6,5	7,8	9,0	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,5	6,4	7,2	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)		2.290	5.198	1.816	1.212	733
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,4	3,7	6,3		
	Mg^{++}	1,0	1,2	1,2		
	Na^{+}	0,3	0,8	4,4	3,1	9,4
	K^{+}	1,5	1,0	2,0	1,5	2,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,5	1,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	9,9	31,7	23,8	70,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						3,11
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,1	7,0	13,9		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,9	8,1	13,9	13,0	13,3
Saturación con bases, % (S/T)		81,8	86,4	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,5	8,7	26,9	25,6	24,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,8	4,3	13,5	12,9	12,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA EMILIA (ELE)

Natrustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

Esta serie corresponde a un suelo con drenaje moderado a imperfecto, con alcalinidad subsuperficial, desarrollado sobre sedimentos eólicos de textura franco arenosa fina, en relieves moderadamente deprimidos, planos y áreas intermedias. El horizonte superficial (A) de 20 cm de espesor es franco arenosa, de color pardo grisáceo oscuro, con moderado contenido de materia orgánica. Le sigue hacia abajo hasta la profundidad de 50 cm un horizonte enriquecido en arcilla, iluvial (Btn) alcalino sódico con estructura en prismas fuertes, abundantes barnices de arcilla y humus en las caras de los agregados, la textura es franca. La transición al material originario (horizonte BC) tiene textura franca aumentando la alcalinidad y se extiende hasta 80 cm de profundidad. El horizonte Cknz o material originario del suelo, posee carbonatos libres, es masivo con textura franca. Se ha observado que algunos perfiles pueden presentar cementaciones parciales en BC y C que no superan el 20 % del total.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 2 km al este de la estancia La Emilia, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 5,8; raíces comunes a abundantes; límite inferior claro, suave.*

Btn *20-50 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas fuertes medios rompe a prismas menores; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,7; barnices abundantes de arcilla y humus; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior gradual suave.*

BCn *50-80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; estructura en bloques moderados a débiles, tendencia prismática; pH 9,5; moteados abundantes; barnices húmico arcillosos escasos; límite inferior claro.*

Cknz *80 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,8; concreciones de FeMn; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA EMILIA

Situación: Latitud: 33°57'55"S Longitud: 63°09'22"O Altitud: 130 m s.n.m.

Horizonte			A	Btn	BCn	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-20	20-50	50-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			1,38	0,52		
Carbono Orgánico (%)			0,8	0,3		
Nitrógeno total (%)			0,1	0,05		
Relación C/N			8	6		
Arcilla, <2 µ (%)			10,9	21,0	20,1	17,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			16,2	12,6	12,8	15,0
Limo total, 2-50 µ (%)			36,8	32,7	32,4	35,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			33,4	42,1	42,1	43,1
Arena fina, 100-250 µ (%)			17,6	5,5	7,3	5,7
Arena media, 250-500 µ (%)						0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			51,0	47,6	49,4	49,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,2	0,0	2,1
pH en pasta			4,9	7,9	8,8	9
pH en agua (1:2,5)			5,8	8,7	9,5	9,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,5	6,5	6,9	7,9
Resistencia eléctrica (ohms)			1.249	1.289	927	766
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	4,3		3,5	
		Mg^{++}	2,9		1,8	
		Na^{+}	0,5	5,4	8,3	8,9
		K^{+}	1,6	1,8	3,1	2,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,9			
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,5	31,4	49,4	56,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						4,3
Suma de bases, cmol/kg (S)			9,3		16,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			11,2	17,2	16,8	15,7
Saturación con bases, % (S/T)			83		99	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				12,8
		Mg^{++}				8,0
		Na^{+}				28,0
		K^{+}				0,5
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}				8,0
		$SO_4^{=}$				43,8
		Cl^{-}				10,8
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						8,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			14,2	19,4	19,4	18,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			7,1	9,7	9,7	9,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA GUARDIA (LG)

Ustorthent típico, franca gruesa a arenosa, mixta (calcárea), térmica

La serie Estancia La Guardia es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado incipientemente sobre sedimentos eólicos de textura franco arenosa a arenoso franca, y vinculado a lomas suavemente onduladas y onduladas con pendientes que oscilan entre 1 a 3 %. Ocupa los sectores más positivos del relieve, encontrándose normalmente afectado por procesos erosivos derivados de la acción del agua y el viento.

El horizonte superficial (Ap) de 16 cm de espesor, comprende un epipedón ócrico de bajo contenido de materia orgánica, débil estructura y textura arenosa. A partir del horizonte AC la granulometría del perfil presenta mayores contenidos de arcilla y limo definiendo una clase textural franco arenosa a arenoso franca. El carbonato de calcio suele aparecer entre los 30 y 56 cm (con tenores del 3 al 5 %), profundidades en las cuales comienza a apreciarse el material originario (horizonte C) de color pardo amarillento oscuro y estructura en grano simple.

Como limitante principal se identifica la susceptibilidad a ambos tipos de erosión, siendo la eólica de carácter severa y la hídrica moderada. Parte del horizonte Ap presenta signos de voladuras y escorrentías, lo que ocasiona depositación del mismo en áreas cóncavas, cubriendo suelos de mejor aptitud. Por otro lado, la baja retención de humedad del perfil, como consecuencia de los altos tenores de arena, acentúa los problemas de déficit hídrico propios de la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 50 km al noreste de la localidad de Villa Mercedes, departamento General Pedernera, provincia de San Luis.

Ap *0-16 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo (10YR 5/3); arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave; gravilla en superficie 5 %.*

AC *16-31 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo (10YR 5/3); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques angulares débiles; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Ck1 *31-58 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); franco arenoso a arenoso franco; grano simple; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

Ck2 *58 a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); franco arenoso; grano simple; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA GUARDIA
Situación: Latitud: 33°17'S Longitud: 65°12'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		Ap	AC	Ck1	Ck2
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-31	31-58	58 a +
Materia Orgánica (%)		0,96	0,77	0,44	0,33
Carbono Orgánico (%)		0,56	0,45	0,26	0,19
Nitrógeno total (%)		0,055	0,067	0,034	0,025
Relación C/N		10	7	7	7
Arcilla, <2 µ (%)		4,0	6,2	6,3	9,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		3,3	5,7	5,8	4,0
Limo total, 2-50 µ (%)		8,2	18,2	18,3	18,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		45,6	49,4	46,6	46,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		20,1	17,6	19,9	17,2
Arena media, 250-500 µ (%)		6,9	3,2	3,1	3,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,4	4,0	4,2	3,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,8	1,5	1,8	1,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		87,8	75,7	75,6	71,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	5,7	4,5
pH en pasta		6,3	6,9	7,8	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,0	8,1	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	6,3	7,5	7,6
Resistencia eléctrica (ohms)		8.839	5.557	7.808	8.552
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,6	8,0		
	Mg^{++}	0,7	0,8		
	Na^{+}	0,08	0,08	0,03	0,04
	K^{+}	1,1	1,2	0,9	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,5	10,1		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,3	11,4	9,3	9,4
Saturación con bases, % (S/T)		80,0	89,0		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		7,0	10,0	10,0	10,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,3	5,0	5,0	5,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA LEONA (ELL)

- **Clasificación taxonómica:** Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad**: 31.
- **Capacidad de Uso**: VIws.
- **Descripción general:**

Es un suelo imperfecto a moderadamente bien drenado que ocupa líneas de escurrimiento bien manifiestas. La capa superficial de 17 cm de espesor tiene algunas evidencias de degradación, estructura en bloques y textura franco limosa. Le sigue hasta 24 cm de profundidad un horizonte más claro (horizonte E), con estructura débil a masiva y textura franco limosa. Desde esta profundidad y hasta los 63 cm se encuentra un horizonte enriquecido en arcilla, de textura franco arcillo limosa, estructura columnar, abundantes barnices en las caras de los agregados y moteados abundantes de Fe y Mn. Este horizonte presenta en su parte superior (Btn) 26 % de sodio de intercambio y en la inferior aumenta hasta 40 % (alcalino a fuertemente alcalino). El substrato (horizonte Cknz) se encuentra a 95 cm de profundidad, está parcialmente cementado (30 %); con textura franco limosa y material calcáreo libre diseminado en la masa.

La elevada alcalinidad sódica y el drenaje (se incluyen anegamientos), limita el desarrollo de cultivos de raíces profundas. Los valores de alcalinidad permanecen constantes y la profundidad del solum oscila entre 90 a 115 cm. El rango de variabilidad reconocido para el espesor del horizonte Ap oscila entre 16 a 24 cm.

- **Ubicación del perfil típico:** a los suelos de esta serie fue estudiado a 6,5 km al oeste de Pozo del Molle, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba. Latitud: 32°01’26”S - Longitud: 62°59’08”O - Altitud: 165 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; síntomas de lavado; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados de FeMn escasos, finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

E *17-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques débiles tendencia masiva; friable en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *24-47 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura columnar media moderada a fuerte que rompe a prismas; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices (clhm) abundantes y gruesos; moteados de FeMn abundantes; finos y precisos; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

Btkn *47-63 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompen a prismas y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos a abundantes y medios; concreciones finas de $CaCO_3$ comunes; vestigios de raíces; límite inferior gradual, suave.*

BCkn *63-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas muy débiles tendencia masiva; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; concreciones de $CaCO_3$ comunes y finas; moteados abundantes finos y precisos; límite inferior abrupto.*

Cknz *95 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; parcialmente cementado (30 %); escasos pseudomicelios salinos.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA LEONA

Horizonte		Ap	E	Btn	Btkn	BCkn	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-24	24-47	47-61	61-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		2,97	1,66	0,91	0,48	0,28	0,21
Carbono Orgánico (%)		1,72	0,96	0,53	0,28	0,16	0,12
Nitrógeno total (%)		0,15	0,09	0,08	0,13		
Relación C/N		11,4	10,6	6,6	2,1		
Arcilla, <2 µ (%)		25,9	20,1	33,9	28,3	28,1	16,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		36,1	34,3	33,7	30,5	26,5	35,7
Limo total, 2-50 µ (%)		69,4	73,0	62,6	65,0	64,9	70,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,5	6,9	5,0	6,1	7,5	8,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,6	0,6	0,9	1,0	3,3
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1	0,1	0,4	0,3	1,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1	0,2		0,7	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						0,2	
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,2	7,7	5,9	7,4	9,7	13,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0,14	0,81	3,54
pH en pasta		4,9	6,2	7,4	7,7	8,3	8,7
pH en agua (1:2,5)		5,1	6,5	7,9	8,3	8,8	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,2	5,1	5,7	6,0	7,0	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		2.678	4.183	1.129	1.014	920	711
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,7	7,9	10,7			
	Mg^{++}	1,8	1,3	2,6			
	Na^{+}	0,4	1,3	5,0	8,1	8,2	8,5
	K^{+}	2,7	2,3	4,2	5,0	4,6	4,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,8	2,2				
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	8,6	22,5	37,0	38,0	51,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)							3,30
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,6	12,8	22,5			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,5	15,1	22,2	21,9	21,6	16,4
Saturación con bases, % (S/T)		72	85	100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,6	23,9	29,0	27,3	26,1	25,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g) *		14,7	11,9	15,1	14,2	13,6	12,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA OLGA (ELO)

Natrustalf típico, limosa fina, mixta, térmica (calcárea)

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIsc

Es un suelo imperfectamente drenado desarrollado sobre sedimentos eólicos puros en planos extendidos con escurrimiento lento. Se encuentra severamente limitado por alcalinidad sódica fuerte, baja fertilidad y drenaje deficiente. Normalmente se asocia a otros suelos de mejor aptitud conformando complejos de suelos con una distribución cambiante en pocas decenas de metros de distancia.

Presenta un horizonte superficial En de 17 cm de espesor, con estructura en bloques tendencia masiva. Continúa hasta 43 cm de profundidad un horizonte enriquecido en arcillas iluviales sódicas (Btnk), con textura franco arcillo limosa y estructura en prismas fuertes con abundantes barnices en las caras de los agregados; tiene moderada a débil reacción al HCl en la masa. El material originario del suelo se encuentra a 66 cm de profundidad con carbonatos libres y fuerte alcalinidad sódica.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descripto a 9 km al este de El Alcalde, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

En *0-16 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares tendencia masiva; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,5; raíces comunes a escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Btnk *16-43 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 9,1; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices húmico arcillosos muy abundantes medios; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

BCkn *43-66 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques gruesos tendencia a prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 9,4; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos comunes a escasos; límite inferior gradual.*

Ckn *66 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,6; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA OLGA

Situación: Latitud: 31°02'22"S Longitud: 63°16'19"O Altitud: 172 m s.n.m.

Horizonte		En	Btnk	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-43	43-66	66 a +
Materia Orgánica (%)		1,21	0,34		
Carbono Orgánico (%)		0,7	0,2		
Nitrógeno total (%)		0,1			
Relación C/N		7,0			
Arcilla, <2 µ (%)		27,3	36,7	34,1	17,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		32,1	30,4	32,9	48,5
Limo total, 2-50 µ (%)		65,9	58,5	61,9	77,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,3	2,5	2,9	2,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,2	0,6	0,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,2		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,3	0,3	0,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				0,3	
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,0	4,2	4,1	4,1
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,5	2,1	7,3	6,0
pH en pasta		7,9	8,4	8,8	8,9
pH en agua (1:2,5)		8,5	9,1	9,4	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5	7,1	7,4	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)		1.498	568	413	516
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	3,1	8,8	9,4	6,1
	K^{+}	2,0	2,8	2,5	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		18,9	49,7	61,4	65,0
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,4	17,7	15,3	9,4
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,9	36,9	33,8	32,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,1	19,2	17,6	16,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA SELVA (ELS)

Natrustol típico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 44

Capacidad de Uso: VIsc

Es un suelo desarrollado sobre materiales finos de derrames de desborde, ubicado en paisajes de relieve plano. Normalmente se asocia a otros suelos de mejor aptitud, integrando unidades complejas muy heterogéneas. Tiene buenas características superficiales (epipedón mólico) pero subsuperficialmente presenta alcalinidad sódica, más del 15 % de sodio de intercambio, lo cual constituye la principal limitante, además de la excesiva arcilla en el subsuelo y el drenaje moderado a imperfecto.

Presenta un horizonte superficial (horizonte A) de color oscuro, estructura en bloques, sin alcalinidad, que se extiende hasta los 18 cm de profundidad. Continúa hacia abajo un horizonte muy enriquecido en arcillas iluviales sódicas, con pH fuertemente alcalino y textura franco arcillo limosa a arcillo limosa que se extiende a más de 70 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 12 km al norte de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,7; raíces escasas a comunes; presenta en la base síntomas de lavado; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *18-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares fuertes; duro en seco; ligeramente firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; pH 8,1; barnices húmico arcillosos muy abundantes y medios; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

Btn *48 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas irregulares fuertes; duro en seco; firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; pH 8,7; barnices arcillosos abundantes (ClSk); moteados escasos y finos.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA SELVA

Situación: Latitud: 30°45'40"S Longitud: 64°10'51"O Altitud: 553 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	Btn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-48	48 a +
Materia Orgánica (%)		2,07	1,55	
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,9	
Nitrógeno total (%)		0,10	0,09	
Relación C/N		12,0	10,0	
Arcilla, <2 µ (%)		22,4	38,1	38,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,7	26,5	27,5
Limo total, 2-50 µ (%)		54,9	46,6	46,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,1	3,3	3,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,4	3,3	2,7
Arena media, 250-500 µ (%)		5,7	4,3	3,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,3	5,3	4,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,3	1,1	1,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		22,8	17,3	14,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,2
pH en agua (1:2,5)		6,7	8,1	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	6,3	6,8
Conductividad Eléctrica, dS/m				1,8
Resistencia eléctrica (ohms)		3.067	1.583	742
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,6	18,8	16,4
	Mg^{++}	1,6	1,9	2,3
	Na^{+}	0,7	2,2	4,0
	K^{+}	1,3	1,4	1,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,5	9,0	16,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,2	24,3	24,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,2	24,4	24,2
Saturación con bases, % (S/T)		90,0	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,8	27,2	29,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,8	14,2	15,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LA TORRE (ELT)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 47

La serie Estancia La Torre es un suelo profundo, algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales de origen eólico, vinculado a sectores ondulados. Es un suelo de incipiente desarrollo, posee un horizonte A de 20 cm con moderadamente bajo tenor de materia orgánica, débilmente ácido, y textura franco limosa. Pasa transicionalmente (AC) a un horizonte C a los 48 cm de textura franco arenosa, con carbonatos libres a partir de los 70 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 7,5 km al noroeste de Paso del Río Seco, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto.*

AC *20-48 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro.*

C *48-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto.*

Ck *70 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LA TORRE

Situación: Latitud: 32°45'29"S Longitud: 64°35'46"O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-48	48-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,21		
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,7		
Nitrógeno total (%)		0,14			
Relación C/N		9,3			
Arcilla, <2 µ (%)		11,7	8,0	6,2	7,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,9	12,5	11,7	13,6
Limo total, 2-50 µ (%)		55,3	48,1	48,0	48,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		31,0	41,0	40,5	42,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	3,0	3,0	0,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5			
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	0,5	0,5	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		33,0	44,5	44,0	43,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,4
pH en pasta		5,9	6,4	7,3	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,7	7,7	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	6,5	6,7	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		7.984	7.064	7.505	5.738
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,3	10,2	10,2	
	Mg^{++}	1,3	1,1	1,1	
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,4
	K^{+}	2,1	1,6	1,2	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,9	0,9		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	0,7	0,8	3,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,9	13,0	12,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,8	13,9	12,6	11,4
Saturación con bases, % (S/T)		87,2	93,5	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,8	14,5	14,1	13,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,3	7,3	7,0	6,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LAS MERCEDES (ELM)

Ustorthent típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 18

Capacidad de Uso: VIes

Es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales de textura arenoso franco a franco arenosa y vinculado a lomas medanosas. El horizonte A es de 17 cm de espesor, de textura franco arenosa a arenoso franca, de color parduzco, estructura en bloques subangulares débiles a masivo y pobre en materia orgánica. Hacia abajo, pasa gradualmente (horizonte transicional AC) al material originario u horizonte C, de textura arenosa franca y masiva. La baja retención de humedad y el drenaje interno algo excesivo, acentúan la limitación climática que presenta estos suelos como consecuencia del régimen de humedad que soportan.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa los suelos de este tipo fue descrito a 19,4 km al ONO de Villa Rossi, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares finos, débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

AC *17-42 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo; límite inferior gradual, suave.*

C *42 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LAS MERCEDES

Situación: Latitud: 34°13'08"S Longitud: 63°27'24"O Altitud: 136 m s.n.m.

Horizonte		Ap	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-42	42 a +
Materia Orgánica (%)		1,37	0,68	
Carbono Orgánico (%)		0,81	0,44	
Nitrógeno total (%)		0,10	0,07	
Relación C/N		8,1	6,3	
Arcilla, <2 µ (%)		7,5	7,7	7,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		5,0	5,2	5,2
Limo total, 2-50 µ (%)		16,5	15,9	11,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		56,9	46,9	76,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		19,6	29,1	4,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		76,8	76,2	81,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,6	6,2	6,7
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,3	6,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,7	5,2	5,5
Resistencia de la pasta (ohms)		3.754	8.721	7.569
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,8	5,7	5,6
	Mg^{++}	0,7	1,0	0,7
	Na^{+}	0,2	0,1	0,3
	K^{+}	1,8	1,3	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,9	1,1	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	1,1	4,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,5	8,1	7,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,4	9,0	7,5
Saturación con bases, % (S/T)		80	90	96
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		9,2	9,0	7,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		4,6	4,5	3,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA LOS ANDES (ELA)

Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 46

La serie Estancia Los Andes es un suelo algo excesivamente drenado, con poco desarrollo de sus horizontes genéticos y vinculados a lomas planas y ligeramente onduladas. Se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franco arenosa. La capa superficial (horizonte A) de 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro en húmedo, de textura franco arenosa y estructura en bloques. Luego pasa gradualmente (horizonte de transición AC) al material originario que se encuentra a una profundidad de 46 cm, de textura franco arenosa a arenosa franca y estructura masiva. El material calcáreo se encuentra muy profundo y por lo general por debajo del metro. Estos suelos presentan baja retención de humedad y drenaje excesivo, que aumentan la sequedad del suelo y por lo tanto presentan limitación climática.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa los suelos de esta serie fue estudiado a 4,2 km al NNE de Villa Rossi, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles, friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *22-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *46 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso a arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA LOS ANDES

Situación: Latitud: 34°15'33"S Longitud: 63°15'19"O Altitud: 133 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-46	46 a +
Materia Orgánica (%)		1,57	0,77	
Carbono Orgánico (%)		0,91	0,45	
Nitrógeno total (%)		0,1	0,07	
Relación C/N		9,1	6,4	
Arcilla, <2 µ (%)		10,0	11,2	8,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		6,3	6,5	5,8
Limo total, 2-50 µ (%)		18,7	18,0	16,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		38,9	31,7	37,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		31,8	39,8	37,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,3	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		71,5	72,0	75,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,9	6,5	6,7
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,8	7,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,6	5,5
Resistencia de la pasta (ohms)		2.648	7.603	10.290
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,5	6,3	5,8
	Mg^{++}	0,9	0,6	1,0
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2
	K^{+}	2,0	1,0	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,7	1,0	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,8	3,2	2,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,7	8,2	7,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,6	9,3	8,3
Saturación con bases, % (S/T)		82	88	93
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		10,9	9,3	8,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,4	4,6	4,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA SAN MIGUEL (ESM)

- **Clasificación taxonómica:** Natrustalf mólico, limosa fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad**: 26.
- **Capacidad de Uso**: VIsc.
- **Descripción general:**

Son suelos imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa, y ubicados en un paisaje muy plano de escurrimiento lento, con gradientes comprendidos entre 0,1 y 0,3 %.

El horizonte superficial de 18 cm de espesor, decolorado, con bajo contenido de materia orgánica y estructura débil a masiva, se apoya sobre un Bt fuertemente textural, de estructura semicolumnar, con tenores de sodio que varían entre 11 y 21 %. La salinidad es moderada entre los 60 y 93 cm, aumentando fuertemente a mayores profundidades.

- **Ubicación del perfil típico:** a 11 km al ONO de la localidad de Las Varas, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°45’26”S - Longitud: 62°43’17”O - Altitud: 129 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ep *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Bt *18-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura semicolumnar y prismas irregulares medios moderados; firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos medios abundantes; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btkn *37-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones de $CaCO_3$ finas; barnices abundantes y medios; moteados abundantes, finos y precisos; escasos durinódulos; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *60-93 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ comunes medias; barnices arcillosos escasos y finos; moteados abundantes finos y medios, precisos; cementado el 15 % de su volumen; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *93 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; moteados abundantes finos, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA SAN MIGUEL

Horizonte			Ep	Bt	Btkn	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-37	37-60	60-93	93 a +
Materia Orgánica (%)			2,21	1,17	0,45	0,31	0,17
Carbono Orgánico (%)			1,28	0,68	0,26	0,18	0,10
Nitrógeno total (%)			0,16	0,09	0,06		
Relación C/N			8,0	7,6	4,3		
Arcilla, <2 µ (%)			23,6	39,0	33,0	29,6	25,6
Limo fino, 2-20 µ (%)			31,4	27,0	28,6	28,8	30,8
Limo total, 2-50 µ (%)			71,6	57,3	63,4	63,3	69,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			4,2	3,2	4,0	4,5	5,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,7	0,3	0,5	0,7	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)						0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						0,2	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						0,1	
Arena total, 50-2000 µ (%)			4,9	3,5	4,5	5,6	6,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,5	1,3	4,7
pH en pasta			5,4	7,0	7,7	7,9	8,3
pH en agua (1:2,5)			5,7	7,4	8,4	8,6	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,8	5,9	6,3	6,8	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)			1.341	1.299	1.124	387	258
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,5	14,4			
		Mg^{++}	1,2	1,9			
		Na^{+}	0,7	2,6	4,6		
		K^{+}	2,5	3,6	3,2		
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,9	0,7			
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,4	11,1	21,7		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						6,5	19,6
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,9	22,5			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,9	23,5	21,2	19,1	18,4
Saturación con bases, % (S/T)			81,1	95,7			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				10,08	18,88
		Mg^{++}				3,84	9,20
		Na^{+}				53,80	174,00
		K^{+}				1,00	2,40
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}				3,20	3,20
		$SO_4^{=}$				24,66	109,74
		Cl^{-}				42,88	87,36
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						20,4	46,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			26,7	30,5	29,6	27,4	26,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)			13,3	16,2	15,7	14,5	13,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA SAN PEDRO (ESP)

Argiustol páquico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 69

La serie Estancia San Pedro es un suelo algo excesivamente drenado a bien drenado, desarrollado sobre materiales fluviales francos a franco arenosos. Esta serie presenta rasgos muy variables, especialmente en la secuencia de capas aluviales franco limosas en profundidad.

Los primeros 30 cm tienen textura franca a franco arenosa y estructura en bloques débiles. Le sigue una transición (horizonte AC) con similar textura, y estructura en bloques tendencia masiva que se extiende hasta 50 cm Se pasa luego mediante un límite abrupto (en clara discontinuidad) a un horizonte más pesado, (2Btb) de textura franco limosa, con barnices húmico arcillosos escasos a abundantes en las caras de los agregados y estructura en prismas irregulares gruesos moderados que continúa hasta 73 cm. Desde la profundidad mencionada hasta los 100 cm se extiende una transición (horizonte 2BCb) con estructura en bloques débiles tendencia masiva. El material originario de este suelo enterrado (horizonte 2Ckb) es franco a franco limoso.

No presenta alcalinidad ni salinidad en ninguno de los horizontes.

Descripción del perfil típico:

El modal representativo de esta serie, fue descrito a 3,5 km al noroeste de Estancia La Leoncita, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles tiende a masivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *17-31 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco a franco arenoso, estructura en bloques subangulares medios débiles; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

AC *31-50 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles tiende a masivo, tendencia a bloques débiles; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

2Btb *50-72 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares gruesos moderados; barnices húmico arcillosos escasos y medios; raíces escasas, límite inferior gradual.*

2BCb *72-100 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas y bloques débiles, tendencia masivo; muy friable en húmedo; vestigios de barnices arcillosos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

2Ckb *100 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco a franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA SAN PEDRO
Situación: Latitud: 32°06'39"S Longitud: 62°36'05"O Altitud: 123 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	2Btb	2BCb	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-31	31-50	50-73	73-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		2,07	1,79	1,26	0,95	0,69	0,52
Carbono Orgánico (%)		1,2	1,04	0,73	0,55	0,4	0,3
Nitrógeno total (%)		0,129	0,118	0,076	0,07	0,053	0,042
Relación C/N		9,3	8,8	9,6	7,8	7,5	7,1
Arcilla, <2 µ (%)		7,6	7,0	7,8	14,8	12,6	8,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		15,4	14,6	14,6	17,2	17,8	15,6
Limo total, 2-50 µ (%)		44,4	40,6	39,8	49,1	49,5	48,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,2	12,3	14,6	19,3	19,3	20,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		27,9	29,2	25,0	13,1	14,0	20,3
Arena media, 250-500 µ (%)		5,0	5,9	5,2	1,8	1,1	1,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,8	3,9	4,9	0,8	0,6	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,3	0,6			
Arena total, 50-2000 µ (%)		48,0	51,6	50,3	35,0	35,0	42,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0
pH en pasta		4,9	5,5	5,6	6,3	6,8	7,3
pH en agua (1:2,5)		5,0	5,6	6,8	7,1	7,5	7,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,4	4,9	5,5	5,7	5,8	5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		4.233	3.585	5.152	2.747	2.124	1.246
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,3	6,2	6,0	9,1	10,5	10,2
	Mg^{++}	0,6	0,9	1,1	2,2	1,1	0,9
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	1,5
	K^{+}	1,4	1,4	1,2	1,3	1,1	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,9	1,7	0,8	0,6	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,0	1,0	0,7	2,3	11,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,4	8,6	8,4	12,7	13,0	13,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,4	10,0	9,6	13,4	13,1	13,0
Saturación con bases, % (S/T)		71	86	87	95	99	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,8	14,1	13,6	19,2	17,9	16,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,4	7,1	6,8	9,5	8,9	8,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA SANTA ANA (SA)

Hapludol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 54

Capacidad de Uso: IIs

La serie Estancia Santa Ana es un suelo liviano, profundo, y algo excesivamente drenado, que se ha desarrollado en los sedimentos eólicos franco arenosos de origen medanoso que cruzan en forma de cordones con dirección noreste-sudoeste. Esta Serie ocupa las crestas y medias lomas del relieve ondulado y participa en algunos complejos ubicados en áreas planas e intermedias. Es un suelo de escaso desarrollo que presenta un horizonte superficial de unos 25 cm, oscuro, textura franco arcillo arenosa, 23 % de arcilla y 48 % de arenas, estructura en bloques, débil, y con alrededor de 2,5 % de materia orgánica. Al estrato superficial le sigue uno transicional AC franco arcillo arenoso a franco, a los 60 cm se alcanza el sustrato u horizonte C con 60 % de arena, de la cual el 50% corresponde a las muy finas.

Los suelos de esta serie son de reacción ligeramente ácida y pueden estar levemente afectados por la erosión. Son moderadamente fértiles y las limitaciones de uso que presentan se derivan de su naturaleza arenosa, si bien la capa superficial posee un buen contenido de materia orgánica, la misma decrece muy rápidamente en profundidad dejando al suelo con muy escasos recursos energéticos a partir de los 25 o 30 cm. Una baja capacidad de retención de la humedad hace a estos suelos susceptibles a la falta de agua, mientras que la pobre estabilidad estructural los hace propensos a la erosión y a las voladuras. Este suelo puede encontrarse integrando unidades complejas en áreas de menor escurrimiento, y se han descripto perfiles que presentan moteados de Fe en el horizonte C debido a que son afectados temporariamente por el agua freática.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el concepto central de esta serie fue estudiado a 13 km al NNO de la Estación del FCGBM San Gregorio, en el departamento General López de la provincia de Santa Fe.

A *0-28 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a grano simple; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, ondulado.*

AC *28-61 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo arenoso a franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior gradual, ondulado.*

C *61 cm a más; color en húmedo pardo a pardo fuerte (7,5YR 5/5); franco; masivo; muy friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA SANTA ANA

Situación: Latitud: 34°13'21"S Longitud: 62°07'20"O Altitud: 121 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-28	28-61	61 a +
Materia Orgánica (%)		2,81	0,36	0,07
Carbono Orgánico (%)		1,63	0,21	0,04
Nitrógeno total (%)		0,187	0,07	
Relación C/N		9	3	
Arcilla, <2 µ (%)		23,9	20,2	14,3
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		26,0	25,1	22,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		44,5	48,8	56,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,5	5,9	7,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		50,1	54,7	63,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		6,2	6,4	6,9
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,2	7,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,5	7,7	7,3
	Mg^{++}	2,3	3,4	3,5
	Na^{+}	0,5	0,3	0,3
	K^{+}	3,5	2,5	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		6,9	3,9	2,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7	2,1	2,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,8	13,9	12,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,4	14,4	11,8
Saturación con bases, % (S/T)		91	95	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,3	16,8	13,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	9,8	6,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA TODOS LOS SANTOS (ETS)

Hapludol lítico, franca gruesa, mixta, mésica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 12

Es un suelo escasamente desarrollado en las laderas altas de las Sierras Chicas de Córdoba; zona de pastizales de altura por encima de los 1.000 m s.n.m. Los materiales parentales de los suelos son rocas pertenecientes al complejo metamórfico (rocas esquistosas) con pendientes estimadas entre 20 a 45 %.

Los suelos son excesivamente drenados, cortos, 30 cm en el perfil modal donde comienza la roca parcialmente alterada. Dicha alteración que se da de acuerdo al tamaño de los minerales que integran la roca, mientras más fino es más duro, y la meteorización-edafización es menor en profundidad, razón por la cual es muy cambiante. El perfil descripto es uno de los más frecuentes, siendo la profundidad efectiva variable según la pendiente, tipo de roca metamórfica y exposición al sol. En general son más profundos y húmedos los suelos que se encuentran en las laderas al sur con todas las variaciones posibles de acuerdo a los factores mencionados. Presenta un horizonte A oscuro, franco arenoso, con 8,5 % de arcilla y estructura en bloques subangulares moderados a débiles y 3,6 % de materia orgánica. Sigue a continuación una capa (2Ab) que se extiende de 18 a 30 cm, algo más clara (2,4 % de materia orgánica), franco arenosa con gravilla escasa (no más de 10 %). A la profundidad indicada se encuentra la roca metamórfica esquistosa con estructura de roca parcialmente alterada. Las limitantes son rocosidad, pendiente, susceptibilidad a la erosión, profundidad efectiva, drenaje excesivo y retención de humedad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de los suelos de esta serie fue descrito a 9 km al este de Ongamira, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,7; raíces muy abundantes; 5 % de gravas; límite inferior claro.*

2Ab *18-30 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques débiles; muy friable a suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; 10 % de gravillas; límite inferior claro.*

R *30 cm a más; roca esquistosa alterada con estructura de roca; color de acuerdo al mineral observado; parcialmente penetrable con herramientas manuales.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA TODOS LOS SANTOS
Situación: Latitud: 30°47'00"S Longitud: 64°20'30"O Altitud: 1100 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-30
Materia Orgánica (%)		3,6	2,4
Carbono Orgánico (%)		2,1	1,4
Nitrógeno total (%)		0,18	0,12
Relación C/N		11,7	11,7
Arcilla, <2 µ (%)		8,5	9,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,3	14,3
Limo, 2-50 µ (%)		16,0	20,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,5	3,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		13,2	10,2
Arena media, 250-500 µ (%)		13,8	14,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		22,2	21,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		18,6	18,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		74,3	68,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		3.868	8.998
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,5	9,9
	Mg^{++}	1,4	1,2
	Na^{+}	0,3	0,2
	K^{+}	0,7	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	1,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,9	11,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,1	13
Saturación con bases, % (S/T)		91	92
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,4	14,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,7	7,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA VIEJA (EVj)

Duracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Estancia Vieja es un suelo pobre a imperfectamente drenado, alcalino-sódico desde la superficie y moderada salinidad a partir de los 15 cm de profundidad. Se ha desarrollado a partir de sedimentos franco limosos a francos y se encuentran vinculados a pozos de infiltración y vías de desagüe o escurrimiento bien manifiestos. La parte superficial del suelo de 33 cm de espesor, constituye el horizonte E (subdivisible en En, Enz1 y Enz2), es de textura franco limosa y de color gris claro cuando están secos, de estructura laminar los primeros 15 cm y luego en bloques; presentan evidencias de lavado con abundante material decolorado. Luego pasa a un horizonte mucho más arcilloso (horizonte Btnz) que se extiende hasta los 65 cm, de estructura semicolumnar y prismática. A los 85 cm se encuentra cementado, formando un "duripán".

Por lo general, estos suelos son dedicados a pasturas naturales, ya que su aptitud está muy limitada por la fuerte alcalinidad sódica y el drenaje pobre que impide el desarrollo normal de las raíces. Esta Serie presenta variaciones en el espesor del horizonte En y la profundidad en que aparece cementado, aunque por lo general dentro de los 100 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue estudiado a 13,2 km al noroeste de la estancia La Bélgica, departamento Unión, provincia de Córdoba.

En *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios con tendencia a laminar; ligeramente duro en seco; friable moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Enz1 *15-23 cm; color en húmedo gris oscuro (10YR 4/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; vestigios de barnices húmicos; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Enz2 *23-33 cm; color en húmedo gris (10YR 5/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; escasos barnices húmico-arcillosos finos; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btnz *33-65 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura semicolumnar y prismas regulares medios moderados; firme en húmedo; plástico; adhesivo; muy abundantes barnices húmico arcillosos medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

BCknz *65-85 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y medios; moteados comunes, medios y precisos; escasas concreciones calcáreas medias; límite inferior abrupto, suave.*

BCkqmz *85 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco; muy duro en seco; cementado; friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA VIEJA

Situación: Latitud: 33°03'05"S Longitud: 62°42'17"O Altitud: 112 m s.n.m.

Horizonte			En	Enz1	Enz2	Btnz	BCknz	BCkqmz
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-23	23-33	33-65	65-85	85 a +
Materia Orgánica (%)			1,72	1,15	0,74	0,38	0,17	0,07
Carbono Orgánico (%)			1,00	0,67	0,43	0,22	0,10	0,04
Nitrógeno total (%)			0,10	0,08	0,05	0,05	0,04	0,03
Relación C/N			10,0	8,4	8,6	4,4	2,5	1,3
Arcilla, <2 µ (%)			20,4	22,4	20,1	34,3	16,5	10,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			35,4	40,3	33,0	26,0	34,8	17,8
Limo total, 2-50 µ (%)			67,8	68,0	64,5	51,2	64,9	50,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,0	7,1	13,4	13,3	17,8	37,5
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,9	2,1	1,0	1,5	0,8	1,9
Arena media, 250-500 µ (%)				0,3				
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,3				
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			11,9	9,8	14,4	14,8	18,6	39,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,0	0,0	1,34	1,02
pH en pasta			7,0	7,7	7,7	7,7	7,9	8,0
pH en agua (1:2,5)			7,6	8,4	8,4	8,4	8,6	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,3	6,9	6,9	6,9	7,0	7,7
Resistencia de la pasta (ohms)			1.162	670	670	447	347	511
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,7	11,6	8,2	13,9		
		Mg^{++}	2,0	2,0	1,2	2,8		
		Na^{+}	3,4	4,2	5,4	7,8	8,2	6,4
		K^{+}	2,8	2,2	2,1	3,6	3,6	3,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)								
Sodio de intercambio, % (PSI)			20,2	21,0	32,7	27,9	30,9	26,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				7,0	7,8	6,2	6,8	7,9
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,9	20,0	16,7	28,1		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			16,8	20,0	16,5	28,0	26,5	24,0
Saturación con bases, % (S/T)			100	100	100	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		12,0	12,9	10,4	11,0	11,2
		Mg^{++}		1,2	0,8		0,6	2,5
		Na^{+}		70,0	69,5	51,0	60,0	70,4
		K^{+}		2,2	2,0	1,4	1,4	2,0
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}		3,8	3,0	1,5	3,0	3,0
		$SO_4^{=}$		41,1	37,0	27,4	54,8	42,4
		Cl^{-}		38,0	41,0	32,0	16,0	41,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			25,6	29,5	26,0	34,2	30,1	25,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,7	14,6	12,9	17,8	14,9	12,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ESTANCIA YOLANDA (EYl)

Haplustol típico, franca gruesa a franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 50

Este suelo se ha desarrollado sobre sedimentos fluviales de derrames distales y medios en ambientes suavemente ondulados, situado en las proximidades de paleocauces y cauces del sistema del río Suquía (Primero).

Presenta un horizonte A de 20 cm de espesor, con textura franca y estructura en bloques. Continúa hacia abajo hasta 43 cm, un horizonte débilmente iluvial (Bw) con estructura en bloques y prismas débiles, escasos barnices en las caras de los agregados y textura franca. Luego de una transición (BC) que se extiende hasta los 55 cm de profundidad aparece el material originario del suelo (C).

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descripto a 14 km al norte de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,5; raíces comunes a abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *20-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en prismas y bloques medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,6; barnices de arcilla escasos y finos; raíces escasas; límite inferior claro.*

BC *43-55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques débiles tendencia masiva; vestigios de barnices arcillosos; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

C *55 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro a pardo amarillento (10YR 4,5/4); franco a franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,5.*

Datos analíticos Serie ESTANCIA YOLANDA

Situación: Latitud: 31°01'31"S Longitud: 63°26'06"O Altitud: 143 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-43	43-55	55 a +
Materia Orgánica (%)		1,2	0,9	1,75	0,78
Carbono Orgánico (%)		0,7	0,5	1,02	0,45
Nitrógeno total (%)		0,09	0,07	0,07	0,04
Relación C/N		8,1	7,8	14	10
Arcilla, <2 µ (%)		19,3	22,0	12,9	19,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,5	17,8	16,6	18,8
Limo total, 2-50 µ (%)		45,0	46,7	44,7	48,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,8	7,0	8,9	7,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		14,7	14,0	17,5	14,1
Arena media, 250-500 µ (%)		9,0	8,5	11,4	7,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,4	2,0	2,8	0,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,3	0,2	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		33,1	31,8	40,8	30,8
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,3		0,02	0,03
Equivalente de humedad (%)		19,3	19,1	15,3	17,9
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,10	0,14	0,06	0,04
pH en agua (1:2,5)		7,6	7,5	7,3	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,2	7,2	6,4	6,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,5	11,8	8,4	10,8
	Mg^{++}	1,4	1,7	1,0	1,9
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	1,1	0,9	1,1	0,8
	H^{+}			0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,2	1,6	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,2	14,7	10,6	13,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,2	14,7	11,2	13,6
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	94,4	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		23,1	22,9	18,4	21,5
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		11,2	11,3	8,2	10,2

Serie ETRURIA (Et)

Endoacuol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 21

Capacidad de Uso: IVws

La serie Etruria es un suelo moderadamente bien drenado desarrollado sobre materiales eólicos de textura franco limosa a franca. Está vinculada a lomas aplanadas, áreas intermedias y líneas de escurrimiento poco manifiestas dentro de la transición entre la Pampa Limosa y la Pampa Arenosa cordobesa. Los primeros 23 cm son de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa a franca y estructura en bloques moderados. Luego pasa a un horizonte de transición (AC) que se extiende hasta 53 cm con estructura débil, 14,5 % de arcilla y 17 % de sodio de intercambio que se mantiene en profundidad aproximadamente constante hasta 78 cm donde comienza el Cknz con carbonato de calcio libre en la masa del suelo. A partir de esta profundidad disminuye levemente el sodio; este horizonte tiene textura franco limosa a franca con 13 % de arcilla y 52 % de limo. La capa freática se encuentra afectando al perfil aproximadamente a 120 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Etruria que se describe a continuación, fue estudiado a 11,5 km al oeste de Etruria, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,2; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

ACn *23-50 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; raíces comunes; límite inferior gradual.*

Cn *50-78 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,2; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas a vestigios; límite inferior abrupto, ondulado.*

Cknz *78 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,4; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ETRURIA

Situación: Latitud: 32°55'08"S Longitud: 63°22'01"O Altitud: 170 m s.n.m.

Horizonte		A	ACn	Cn	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-50	50-78	78 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	1,55		
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,9		
Nitrógeno total (%)		0,18	0,09		
Relación C/N		9,4	10		
Arcilla, <2 µ (%)		18,2	14,5	13,9	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,8	14,3	13,1	13,5
Limo total, 2-50 µ (%)		53,4	52,5	51,7	52,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		25,4	31,2	31,5	32,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,1	1,8	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		26,9	32,3	33,3	34,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,8	3,2
pH en pasta		6,0	7,7	8,4	8,6
pH en agua (1:2,5)		6,2	8,1	9,2	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	6,6	7,5	7,9
Resistencia de la pasta (ohms)		1.064	1.064	820	338
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,9	7,9		
	Mg^{++}	0,7	0,9		
	Na^{+}	1,5	2,4	2,5	1,9
	K^{+}	2,9	2,4	1,9	2,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,9			
Sodio de intercambio, % (PSI)		10,1	18,0	19,5	16,4
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				3,78	8,15
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,0	13,6		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,9	13,3	12,8	11,6
Saturación con bases, % (S/T)		87	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,2	19,7	18,2	18,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,5	9,8	9,0	9,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie EUSEBIA (EUS)

- **Clasificación taxonómica:** Argiudol ácuico, fina, térmica.
- **Índice de Productividad**: 66.
- **Capacidad de Uso**: IIIws.
- **Descripción general:**

Esta Serie integra suelos loéssicos, moderadamente bien drenados, de textura franco arcillo limosa en superficie y con presencia de horizontes argílicos muy desarrollados de textura arcillo limosa.

Poseen buena aptitud agrícola-ganadera y se ven limitados por eventuales anegamientos en períodos de lluvias intensas.

- **Ubicación del perfil típico:** a 5,7 km al sudoeste de la localidad de Ramona, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe. Latitud: 31°08'7.8"S - Longitud: 61°56'40.6"O - Altitud: 106 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos moderados tendencia granular; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BE *20-32 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares finos moderados tendencia granular; duro en seco; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; moteados débiles comunes y finos; ligeramente lixiviado; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *32-72 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); arcillo limoso; estructura en prismas compuestos regulares medios fuertes que rompen a bloques angulares medios; muy duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y gruesos; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

Bt2 *72-94 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas compuestos irregulares muy finos fuertes que rompen a bloques angulares medios; muy duro a duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes medios; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

Bt3 *94-122 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas compuestos irregulares muy finos y moderados que rompen a bloques angulares irregulares; duro en seco; firme a muy firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes y finos; límite inferior gradual, ondulado.*

BC *122-155 cm; color en húmedo pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); franco limoso; estructura en bloques angulares a subangulares finos fuertes; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos escasos finos; límite inferior gradual, ondulado.*

C *155-183 cm; color en húmedo pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos a masivo; ligeramente duro en seco; muy friable en húmedo;*

ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas, límite inferior abrupto, suave.

Ck *183 cm a más; color en húmedo pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); franco limoso; masivo; ligeramente duro en seco; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas; presencia de carbonatos en masa.*

Datos analíticos Serie EUSEBIA

Horizonte		A	BE	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-32	32-72	72-94	94-122	122-155	155-183	183 a +
Materia Orgánica (%)		2,72	1,84	0,38	0,26	0,12	0,12		0,07
Carbono Orgánico (%)		1,58	1,07	0,22	0,15	0,07	0,07		0,04
Nitrógeno total (%)		0,136	0,092	0,019	0,013	0,006	0,006		0,003
Relación C/N		12	12	12	11	12	12		13
Arcilla, <2 µ (%)		29,81	33,75	44,37	28,90	30,77	25,32	17,84	13,40
Limo, 2-50 µ (%)		67,87	63,67	54,05	68,00	66,26	70,74	68,13	66,43
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,32	2,58	1,58	3,10	2,97	3,94	14,03	20,17
Conductividad, dS/m		0,08	0,07	0,07	0,08	0,09	0,08	0,27	0,22
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,3	6,8	6,9	7,1	7,1	7,5	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,2	11,0	16,2	15,3	14,8	13,0	15,4	28,2
	Mg^{++}	5,0	4,2	6,1	5,2	6,1	6,1	3,8	3,4
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	1,7	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	0,5	0,4	0,5	0,8	1,3	0,9	0,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,0	18,2	23,8	22,0	23,8	15,3	23,1	22,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,0	16,5	24,2	22,5	23,0	21,2	21,3	33,7
Saturación con bases, % (S/T)		105,6	90,8	101,8	102,2	96,4	138,7	92,0	151,3
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		35,0	34,2	38,7	36,3	34,5	33,3	31,2	29,6
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		14,2	14,7	19,6	17,1	23,5	16,1	18,0	13,8

Serie FACUNDO (Fdo)

Ustorthent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 21

Capacidad de Uso: VIes

La serie Facundo es un suelo prácticamente sin evolución pedogenética. Está constituida por capas de textura franco arenosas y arenoso francas del tipo medio y grueso dominantes, en albardones y paleocauces proximales de los abanicos de los ríos Carnero y Jesús María. Normalmente ocupa una posición en el relieve suavemente elevada (a veces modificada parcialmente por la sistematización) y se advierten en el terreno por poseer una vegetación, tanto en secano como bajo riego, de menor porte y densidad.

La capa superior tiene textura arenoso franca gruesa, sin estructura (grano simple) y se extiende hasta 30 cm de profundidad. Le sigue la capa 2Cb de textura franco arenosa gruesa con estructura en bloques débiles a masiva. La capa 3Cb de textura franco arenosa, masiva, se encuentra a los 76 cm de profundidad. Todo el perfil tiene reacción ligeramente ácida.

La mayoría de los sectores donde predomina esta serie, no son aptos para la instalación de sistemas de riego por las limitantes derivadas de las texturas gruesas, como la escasa retención de humedad y baja fertilidad física y química.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 1,5 km al sudoeste de Colonia Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-30 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; gravillas escasas; límite inferior abrupto, suave.*

2Cb *30-76 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, claro.*

3Cb *76 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; presencia escasa de gravas y gravillas.*

Datos analíticos Serie FACUNDO

Situación: Latitud: 31°1'29.42"S Longitud: 64°5'14.73"O Altitud: 515 m s.n.m.

Horizonte		A	2Cb	3Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-30	30-76	76 a +
Materia Orgánica (%)		0,7		
Carbono Orgánico (%)		0,4		
Nitrógeno total (%)		0,06		
Relación C/N		6,6		
Arcilla, <2 µ (%)		2,0	10,3	12,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		5,4	8,0	6,6
Limo total, 2-50 µ (%)		15,6	20,8	23,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,0	13,1	7,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		18,4	11,8	28,5
Arena media, 250-500 µ (%)		10,0	7,8	7,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		33,4	22,6	13,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		15,8	12,7	7,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		80,6	68,0	64,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0
pH en pasta		6,9	7,0	7,1
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,5	6,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	5,8	5,7
Resistencia eléctrica (ohms)		13.429	7.798	6.325
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,4	7,2	8,8
	Mg^{++}	0,8	0,8	1,7
	Na^{+}	0,3	0,3	0,4
	K^{+}	0,5	0,4	0,3
	H^{+}	1,1	0,7	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,0	8,7	11,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,1	9,4	12,2
Saturación con bases, % (S/T)		86	92	91
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		6,3	11,2	12,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,2	5,6	6,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie FLORA (Flr)

Argialbol argiácuico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

La serie Flora es un suelo oscuro e imperfectamente drenado, de los bajos del pie del primer escalón estructural, al norte de la localidad de Saira. Se han desarrollado a partir de sedimentos de textura franco limosa. La parte superficial del suelo, de unos 40 cm de espesor, es de textura franco limosa. La parte superior (horizonte A) está bien provista de materia orgánica, es de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques y llega hasta los 27 cm aproximadamente; la parte inferior (horizonte E) es algo más claro, lixiviado, estructura en bloques débiles con tendencia a masivo y con pequeños moteados de Fe. Hacia abajo, pasa en forma abrupta al horizonte más arcilloso (Bt), que se extiende hasta los 66 cm, de color pardo oscuro, estructura columnar y abundantes moteados de Fe. La transición entre el Bt y el material originario (horizonte Ck) es gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 116 cm, de textura franco limosa, suelta, y con abundante material calcáreo diseminado en la masa.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue estudiado a 3,5 km al ONO de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

A *15-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

E *27-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles, tendencia a masivo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *40-66 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura columnar gruesa moderada, rompe a prismas irregulares medios moderados; friable a firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes medios; moteados comunes, gruesos y sobresalientes; moteados comunes a abundantes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btk *66-95 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompe a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes y medios; moteados comunes, gruesos y sobresalientes; concreciones calcáreas escasas y finas; límite inferior gradual, suave.*

BCk *95-116 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos finos; moteados comunes, gruesos y sobresalientes; escasos durinódulos finos; concreciones calcáreas comunes, finas y medias; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *116 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie FLORA
Situación: Latitud: 32°23'44"S Longitud: 63°08'17"O Altitud: 96 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt	Btk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-27	27-40	40-66	66-95	95-116	116 a +
Materia Orgánica (%)		3,52	2,60	1,15	0,41	0,28	0,28	0,24
Carbono Orgánico (%)		2,05	1,51	0,67	0,24	0,16	0,16	0,14
Nitrógeno total (%)		0,202	0,137	0,078	0,053	0,042	0,039	0,031
Relación C/N		10,1	11,0	8,6	4,5	3,8	4,1	4,5
Arcilla, <2 µ (%)		22,5	23,1	17,7	27,6	24,9	18,4	15,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		36,9	36,3	36,8	34,5	35,3	35,1	33,4
Limo total, 2-50 µ (%)		72,1	71,2	75,4	66,0	70,1	72,3	73,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,0	5,3	6,5	4,8	4,2	6,2	8,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,7	0,9	0,8	1,0	1,8	1,5
Arena media, 250-500 µ (%)							0,2	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,7	6,0	7,4	5,6	5,2	8,2	10,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)						0,13	0,48	4,00
pH en pasta		5,7	6,7	6,3	6,6	7,0	7,7	8,1
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,9	6,8	7,0	7,6	8,1	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,6	5,0	5,3	5,7	6,8	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)		2.681	3.027	7.348	2.162	1.513	1.859	2.508
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,3	9,9	8,8	14,7			
	Mg^{++}	2,1	1,8	1,7	3,7			
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,6	1,0	0,6	0,6
	K^{+}	2,9	2,1	1,5	2,8	2,6	2,6	2,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,8	2,5	1,5	1,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	2,3	2,7	2,5	3,8	2,1	2,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,7	14,2	12,4	21,8			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,8	17,2	14,8	23,6	26,3	27,6	21,5
Saturación con bases, % (S/T)		83	82	84	92			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,3	26,8	23,1	29,2	33,5	29,2	26,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,0	13,3	11,5	15,2	16,6	14,5	13,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie FLORIDA (Fld)

Argiustol údico, limosa fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 72

Capacidad de Uso: IIIsc

Es un suelo muy oscuro, desarrollado sobre materiales originarios fluviales de textura franco limosa a franca. Se lo encuentra en sectores suavemente deprimidos de paleocauces del río Carnero.

La parte superficial (horizonte A) tiene 30 cm de espesor, textura franca, estructura en bloques fuertes y se trabaja con facilidad en un rango amplio de humedad del suelo. Le sigue a continuación el horizonte B textural enriquecido en arcilla hasta la profundidad de 80 cm y divisible en dos (Bt1 y Bt2). Éste es de color pardo oscuro con abundantes barnices medios y gruesos en las caras de los agregados, tiene textura franco arcillo limosa y estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen a prismas y bloques en la parte inferior. El horizonte de transición BC, se extiende hasta 130 cm, tiene textura franca, barnices arcillosos escasos a comunes medios y finos y estructura en prismas irregulares débiles a moderados. El horizonte Ck, con carbonato de calcio libre en la masa del suelo, se extiende desde la profundidad indicada hasta más de 180 cm, es masivo con textura franca sin gravillas.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie fue descrito a 3,8 km al este de Colonia Caroya en el paleocauce principal del río Carnero (Cañada San Antonio), departamento Colón, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-30 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *30-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes húmicos arcillosos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Bt2 *60-80 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen a prismas y bloques finos; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices (CISk) abundantes; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BC *80-130 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas y bloques gruesos débiles a moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes finos y medios; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *130 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie FLORIDA

Situación: Latitud: 31°2'49.27"S Longitud: 64°1'40.78"O Altitud: 459 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-30	30-60	60-80	80-130	130 a +
Materia Orgánica (%)		3,6	1,4				
Carbono Orgánico (%)		2,0	0,8				
Nitrógeno total (%)		0,2	0,1				
Relación C/N		10	8				
Arcilla, <2 µ (%)		26,6	24,7	37,4	35,5	24,0	24,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,7	22,8	26,7	32,3	25,0	24,9
Limo total, 2-50 µ (%)		44,8	46,0	46,18	48,2	46,7	52,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,75	9,9	2,85	5,4	6,5	8,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,90	3,1	5,0	1,5	6,5	6,2
Arena media, 250-500 µ (%)		2,30	2,0	1,95	1,6	2,9	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		9,35	7,1	5,60	5,2	6,5	3,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,90	4,4	1,50	1,9	3,1	1,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		28,2	26,5	16,9	15,6	25,5	20,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
pH en pasta		6,8	6,7	6,8	6,9	7,1	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,4	7,5	7,7	7,9	7,9	8,4
Resistencia eléctrica (ohms)		2.424	2.424	2.694	2.533	2.533	3.125
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	21,8	21,6	21,8	21,6	16,6	
	Mg^{++}	1,9	2,8	1,9	2,8	1,0	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3
	K^{+}	1,2	1,7	1,1	0,9	0,9	1,0
	H^{+}	1,8	1,8	1,3			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,4	1,5			
Suma de bases, cmol/kg (S)		25,3	26,5	25,2	25,8	18,9	15,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		27,1	28,3	26,5			
Saturación con bases, % (S/T)		93	94	95			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,0	22,6	28,6	30,6	22,6	26,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,6	11,3	14,9	15,9	11,2	13,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie FUNDACIÓN (Fnd)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales loéssicos y vinculado a pendientes alargadas y lomas onduladas. El horizonte superior A de 27 cm de potencia es de textura franca y estructura en bloques débiles, con un contenido moderadamente alto de materia orgánica (5,6 %). Se continúa con otro horizonte enriquecido en arcilla (Bt) de textura franco arcillo limosa a franco arcillosa y estructura en prismas irregulares. Luego sigue un horizonte de transición (BC) que mediante un límite abrupto pasa al Ck con abundante carbonato de calcio diseminado en la masa, donde se aprecian procesos de cementación.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de esta serie fue descripto en el extremo norte del Centro Tecnológico Forestal, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

A *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 6,3; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *27-49 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,8; barnices muy abundantes medios; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

BC *49-77 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,1; barnices abundantes finos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *77 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,2; fuerte reacción al ácido clorhídrico.*

Datos analíticos Serie FUNDACIÓN

Situación: Latitud: 31°47'15"S Longitud: 64°37'45'O Altitud: 1000 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-49	49-77	77 a +
Materia Orgánica (%)		5,34	2,24		
Carbono Orgánico (%)		3,1	1,3		
Nitrógeno total (%)		0,3			
Relación C/N		10			
Arcilla, <2 µ (%)		24,0	34,3	31,4	18,2
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo total, 2-50 µ (%)		45,4	47,2	57,4	65,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,0	3,6	2,2	5,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,1	6,5	5,3	5,3
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		15,5	8,3	5,0	5,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,7	0,9	0,6	0,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		30,3	19,3	13,1	16,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	13,6
pH en pasta		5,8	6,2	6,5	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,8	7,1	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)					
Resistencia eléctrica (ohms)					
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,0	17,9	17,7	
	Mg^{++}	1,3	1,2	1,3	
	Na^{+}	0,3	0,1	0,3	0,2
	K^{+}	0,9	0,8	0,7	0,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,2	1,8	0,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	0,5	1,5	
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,5	20,0	19,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,7	21,8	20,6	
Saturación con bases, % (S/T)		84	92	96	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,0	26,2	24,5	23,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,0	13,7	12,8	11,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie GENERAL CABRERA (GC)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 52

Capacidad de Uso: IIIsc

Los suelos de esta serie son profundos, algo excesivamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos eólicos de textura franca arenosa, vinculados a lomas extendidas, casi planas. Son suelos poco desarrollados que presentan un horizonte superficial (A) de 21 cm de espesor, de textura franca a franca arenosa y estructura en bloques subangulares medios moderados, escasamente provisto de materia orgánica. Hacia abajo pasa gradualmente al material originario (horizonte Ck) que se encuentra a una profundidad de 50 cm, de textura franca arenosa, masiva y moderado contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo.

Muestran una ligera susceptibilidad a la erosión eólica, debido a la baja estabilidad de los agregados y al escaso contenido de materia orgánica, además la baja retención de humedad acentúa la limitación climática, derivada del régimen de precipitación pluvial, bajo el cual se encuentran. La fertilidad natural de estos suelos es en general moderada.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa estos suelos fue descrito a 2,5 km al sudeste de la localidad de General Cabrera, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *21-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares débiles con tendencia a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

Ck *50 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie GENERAL CABRERA

Situación: Latitud: 32°49'43"S Longitud: 63°51'27"O Altitud: 288 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-50	50 a +
Materia Orgánica (%)		1,37	0,51	
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,3	
Nitrógeno total (%)		0,13	0,08	
Relación C/N		6,1	3,7	
Arcilla, <2 µ (%)		10,6	8,8	7,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,5	10,2	8,6
Limo total, 2-50 µ (%)		39,2	38,2	38,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		46,0	51,6	51,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,1	0,7	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		49,5	52,3	53,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	2,9
pH en pasta		5,8	6,9	8,3
pH en agua (1:2,5)		6,0	7,1	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,7	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)		8.261	7.744	6.710
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,9	6,9	
	Mg^{++}	1,2	1,1	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	1,8	1,2	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	2,0	1,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,1	9,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,9	10,0	8,5
Saturación con bases, % (S/T)		83,5	94,0	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,1	12,5	11,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,6	6,2	5,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie GENERAL DEHEZA (GDz)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 51

Capacidad de Uso: IIIc

Los suelos de esta serie son profundos, bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos eólicos de textura franca y ocupan los sectores ligeramente cóncavos, en las líneas de escurrimiento que bisectan las lomas planas. El horizonte superficial (Ap + A) tiene 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, escasamente provisto de materia orgánica y bien estructurado en condiciones naturales. El subsuelo (horizonte B), presenta un enriquecimiento en arcilla no muy marcado, una estructura de prismas débiles y bloques con escasos barnices en la cara de los agregados. El pasaje al material originario (horizonte Ckn) es transicional, encontrándose este a 78 cm de profundidad, es de textura franca, sin estructura, con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo y 36 % de Na+ intercambiable.

Los suelos de la serie General Deheza presentan la limitación climática natural del área. Dada su posición en el relieve, pueden tener exceso de agua en años excepcionalmente lluviosos pero, en general, pueden tener una mejor provisión de humedad en los meses secos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie fue estudiado a 4 km al sudoeste de la localidad de Las Perdices, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Ap *0-10 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *10-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *22-49 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices húmico arcillosos finos; límite inferior gradual, suave.*

BC *49-78 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior abrupto, suave.*

Ckn *78 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie GENERAL DEHEZA

Situación: Latitud: 32°43'59"S Longitud: 63°43'10"O Altitud: 252 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	BC	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-10	10-22	22-49	49-78	78 a +
Materia Orgánica (%)		1,72	1,89	1,03	0,52	
Carbono Orgánico (%)		1,0	1,1	0,6	0,3	
Nitrógeno total (%)		0,1	0,16	0,11		
Relación C/N		1,0	6,9	5,4		
Arcilla, <2 µ (%)		15,4	16,0	17,0	12,1	11,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,8	15,4	11,7	12,5	14,1
Limo total, 2-50 µ (%)		48,6	48,0	44,1	46,6	48,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		32,4	32,9	36,3	38,2	39,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,3	1,3	0,9	1,6	0,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		35,1	34,8	37,2	39,8	39,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
pH en pasta		5,5	5,6	6,7	7,3	8,3
pH en agua (1:2,5)		5,8	5,9	6,9	7,5	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,7	4,7	5,6	6,0	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		3.716	3.800	3.348	6.088	5.578
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,0	7,7	7,9	8,2	
	Mg^{++}	0,7	0,5	1,0	1,0	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2	0,3	3,5
	K^{+}	2,5	1,8	1,9	1,0	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,3	2,2	0,8	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,5	1,6	1,7	2,8	36,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,5	10,2	11,2	10,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,9	12,5	12,0	10,9	9,7
Saturación con bases, % (S/T)		79,8	81,6	93,3	96,3	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,8	17,6	17,6	14,2	14,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,9	8,8	8,8	7,1	7,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie GENERAL PAZ (GPz)

Endoacualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 34

La serie General Paz es un suelo con moderada alcalinidad, sódica, moderado contenido de sales solubles en profundidad, con un drenaje natural moderado a imperfecto, desarrollado sobre materiales de origen fluvial ocupando las zonas deprimidas dentro de las áreas de derrame.

Los primeros 20 cm son de un color pardo grisáceo, de textura franco arcillo limosa a franco limosa, estructura en bloques moderados y algo lavado. Luego se pasa bruscamente a un horizonte más arcilloso (horizonte Bt), pardo oscuro y con estructura columnar que se extiende hasta los 80 cm. Esta parte del perfil es moderadamente alcalina, aumentando considerablemente el contenido de sodio intercambiable en profundidad. En su parte inferior (horizonte BCknz) contiene material calcáreo libre en la masa y en concreciones.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue estudiado a 9,2 km al norte de la localidad de Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba.

E *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2), color en seco gris pardusco claro (10YR6/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloque subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; moteados de Fe escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *20-51 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en columnas medias moderadas y fuertes, rompen a prismas; duro en seco; firme; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bnz *51-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

BCknz *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas muy débiles rompe a bloques subangulares y masivo; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos; abundantes pseudomicelios salinos; moderada cantidad de material calcáreo en concreciones gruesas y abundante cantidad libre en la masa.*

Datos analíticos Serie GENERAL PAZ

Situación: Latitud: 32°45'09"S Longitud: 62°52'30"O Altitud: 139 m s.n.m.

Horizonte			E	Bt	Bnz	BCknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-20	20-51	51-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			3,62	1,63	0,44	0,81
Carbono Orgánico (%)			2,10	0,95	0,26	0,47
Nitrógeno total (%)			0,17	0,10	0,07	0,05
Relación C/N			11,9	9,22	3,37	9,4
Arcilla, <2 µ (%)			27,7	35,4	29,6	23,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			37,0	31,6	36,8	36,6
Limo total, 2-50 µ (%)			65,1	58,3	64,5	64,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			6,0	5,5	4,9	7,5
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,9	1,3	1,2	2,4
Arena media, 250-500 µ (%)						1,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			7,9	6,8	6,1	11,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	2,8
Equivalente de humedad (%)						
pH en pasta			6,0	6,7	7,5	8,3
pH en agua (1:2,5)			7,6	7,6	7,9	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,4	5,9	6,4	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)			3.910	1.572	595	489
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	10,3	13,9	16,7	
		Mg^{++}	3,1	6,3	5,5	
		Na^{+}	0,7	2,0	5,7	15,7
		K^{+}	2,5	2,1	1,9	2,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)			7,3	4,6	2,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,3	8,2	20,0	70
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					5,75	9,61
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,6	24,3	29,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			20,9	24,4	28,5	23,7
Saturación con bases, % (S/T)			79	99	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			18,0	13,7
		Mg^{++}			1,0	1,1
		Na^{+}			46,1	88,0
		K^{+}			1,1	1,2
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}			1,4	2,0
		$SO_4^{=}$			38,5	83,5
		Cl^{-}			22,8	20,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			33,5	31,9	33,1	34,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			17,5	16,6	17,2	16,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie GENERAL SAVIO I (GSaI)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 64

Capacidad de Uso: IIIc

Los perfiles de esta serie son bien drenados y desarrollados con importantes enriquecimientos de arcillas iluviales, conformando un horizonte argílico profundo; están ubicados en los desagües bien manifiestos dentro de las terrazas altas del río Ctalamochita (Tercero) y otras vías fluviales. Presenta un horizonte A de 18 cm de espesor, de color oscuro, con estructura en bloques y textura franco limosa con 3,6 % de materia orgánica. Continúa hacia abajo una capa edafizada que constituye un horizonte B textural divisible en 2Btb1 y 2Btb2 con 29 y 33 % de arcillas iluviales y barnices abundantes a muy abundantes en las caras de los agregados; este horizonte se extiende desde la profundidad indicada hasta 70 cm donde aparece una transición (2BCb) de textura franco limosa con arenas gruesas y algunas gravillas escasas que se extiende a más de 1 m de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 6,2 km al ESE de la localidad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,9; raíces abundantes; límite inferior abrupto.*

2Btb1 *18-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares fuertes que rompen a prismas menores; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,2; barnices muy abundantes medios y finos de arcilla y humus; raíces escasas; límite inferior gradual.*

2Btb2 *43-70 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos comunes; límite inferior gradual.*

2BCb *70 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; estructura en prismas y bloques moderados a débiles; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; barnices arcillosos escasos; se observan gravillas no más del 10 %.*

Datos analíticos Serie GENERAL SAVIO I

Situación: Latitud: 32°11'15"S Longitud: 64°10'26"O Altitud: 397 m s.n.m.

Horizonte		A	2Btb1	2Btb2	2BCb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-43	43-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		3,62	2,07	2,24	1,21
Carbono Orgánico (%)		2,1	1,2	1,3	0,7
Nitrógeno total (%)		0,24	0,12	0,12	
Relación C/N		8,6	9,5	10,9	
Arcilla, <2 µ (%)		27,9	29,4	33,2	24,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,1	28,7	33,6	17,0
Limo total, 2-50 µ (%)		57,1	47,3	51,3	35,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,5	5,2	6,7	5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,4	2,3	1,8	3,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,9	5,8	1,7	8,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	8,3	3,0	13,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	5,1	1,6	8,7
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,6	26,7	14,8	39,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en agua (1:2,5)		6,9	6,2	6,3	6,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,1	4,9	5,0	5,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,8	10,1	14,2	9,7
	Mg^{++}	1,9	1,5	2,5	1,9
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	0,7	0,6	0,8	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	2,3	2,2	1,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,2	1,0	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,7	12,3	17,7	12,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,7	16,6	19,9	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		92,4	84,4	89,1	90,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		32,3	23,8	27,0	18,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		16,8	13,5	14,1	9,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie GENERAL SAVIO II (GSaII)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 20

Capacidad de Uso: VIes

Esta serie representa suelos excesivamente drenados correspondientes a las partes altas de los albardones vinculados a las terrazas altas y medias de los ríos Ctalamochita (Tercero) y Soconcho, ocupando los sectores elevados longitudinales de los depósitos de los ríos mencionados. Las limitantes principales, además de las climáticas generales para toda la región, comprenden la baja retención de capacidad de humedad, la baja fertilidad, el drenaje excesivo y la susceptibilidad a la erosión eólica e hídrica. Presenta un horizonte A de 20 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro a pardo amarillento, estructura en bloques muy débiles, textura arenosa franco gruesa. Continúa hacia abajo una transición de color pardo amarillenta con textura franco arenosa a areno franco gruesa que se extiende hasta 55 cm, donde tenemos el material parental del suelo con estructura masiva.

Descripción del perfil típico:

Es perfil modal de esta serie fue descrito a 3,5 km al sudeste de la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); areno franco grueso; estructura en bloques subangulares medios tendencia a suelto; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,5; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

AC *20 55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso a areno franco grueso; masivo a suelto; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,9; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *55 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso grueso; masivo a suelto; muy friable en húmedo; no plástico ni adhesivo; pH 8,2.*

Datos analíticos Serie GENERAL SAVIO II

Situación: Latitud: 32°12'14"S Longitud: 64°05'47"O Altitud: 380 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-55	55 a +
Materia Orgánica (%)		0,34	0,34	
Carbono Orgánico (%)		0,2	0,2	
Nitrógeno total (%)		0,02		
Relación C/N		9,6		
Arcilla, <2 µ (%)		5,0	8,5	2,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		4,2	5,4	3,3
Limo total, 2-50 µ (%)		11,6	15,3	10,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,3	3,0	3,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,1	6,5	7,3
Arena media, 250-500 µ (%)		26,6	24,4	27,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		37,4	34,2	39,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		7,7	7,1	8,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		82,1	75,2	86,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0,3
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,9	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,3	8,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,0	5,1	
	Mg^{++}	0,4	0,8	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	0,2	0,2	0,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	1,5	4,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		3,7	6,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		4,2	6,6	2,1
Saturación con bases, % (S/T)		87,7	93,6	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		6,5	8,5	4,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,3	4,2	2,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie GUATIMOZÍN (Gt)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 29

La serie Guatimozín representa los suelos imperfectamente drenados, con elevados tenores de sales y sodio, desarrollados sobre materiales limosos, con más de 50 % de limo, que se ubican como aureolas alrededor de cubetas, pozos de infiltración y planos deprimidos en el sudeste del departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba. El horizonte superficial está intensamente lixiviado y decolorado (E) y presenta evidencias de falta de aireación periódica por saturación del suelo con agua. La estructura es muy débil y los agregados inestables. A partir de los 25 cm comienza el subsuelo de estructura columnar y con un notable enriquecimiento en arcilla (horizonte Btnk) en el cual el sodio representa entre el 20 % y el 40 % de los cationes de cambio. Este subsuelo es muy poco permeable, constituyéndose en un impedimento para el pasaje del agua a través del perfil, así como un medio poco propicio para ser penetrado por las raíces. Sales solubles pueden acumularse en esta porción del subsuelo. Gradualmente se pasa al substrato fuertemente calcáreo (horizonte Ckn1 y Ckn2) donde el contenido de sodio se mantiene alto y constante.

Estos suelos están sujetos a anegamientos frecuentes y el agua es eliminada del perfil muy lentamente por percolación o evapotranspiración ya que, por la posición que ocupan, el avenamiento superficial (escurrimiento) es inadecuado.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 12,2 km al norte de Arias, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ep *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura granular débil y bloques subangulares medios; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

E *17-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles con tendencia a masivo; friable en húmedo; moteados de FeMn comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btnk *26-67 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura columnar y semicolumnar media moderada que rompe a prismas y bloques; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices arcillo húmicos abundantes, medios; concreciones calcáreas escasas; núcleos cementados escasos; límite inferior claro, suave.*

BCkn1 *67-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices arcillo húmicos escasos; concreciones calcáreas escasas; moteados de FeMn comunes, medios y precisos; núcleos parcialmente cementados escasos; límite inferior gradual, suave.*

BCkn2 *90-120 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; concreciones calcáreas comunes; moteados de FeMn comunes, medios y precisos; límite inferior difuso.*

Ckn1 *120-170 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas comunes; moteados de FeMn comunes,*

medios y precisos; límite inferior abrupto.

Ckn2 *170 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; abundante cantidad de carbonatos libres en la masa del suelo; moteados de FeMn comunes, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie GUATIMOZÍN
Situación: Latitud: 33°32'00"S Longitud: 62°23'50"O Altitud: 117 m s.n.m.

Horizonte		Ep	E	Btnk	BCkn1	BCkn2	Ckn1	Ckn2
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-26	26-67	67-90	90-120	120-170	170 a +
Materia Orgánica (%)		2,69	1,28	0,48	0,22	0,17	0,14	0,14
Carbono Orgánico (%)		1,56	0,74	0,28	0,13	0,10	0,08	0,08
Nitrógeno total (%)		0,106	0,065	0,035	0,039	0,025		
Relación C/N		15	11	8	3	4		
Arcilla, <2 µ (%)		14,0	12,0	24,5	20,0	16,3	10,8	12,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,3	29,7	29,7	25,9	25,9	22,2	23,0
Limo total, 2-50 µ (%)		66,3	67,5	61,3	58,9	60,6	57,3	61,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		17,4	18,2	12,8	14,2	16,0	16,0	16,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	0,9	1,0	2,4	3,2	4,9	3,2
Arena media, 250-500 µ (%)				0,3	1,2	1,1	2,0	1,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,5	3,4	3,1	6,3	3,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				0	0,7	0,8	2,2	1,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		18,4	19,1	14,6	21,9	24,2	31,4	25,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	1,07	5,55	8,56	4,29	3,34
pH en pasta		5,7	6,3	8,0	8,4	8,8	8,4	8,2
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,4	8,6	8,6	9,0	8,9	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,5	6,8	7,0	7,4	7,1	7.0
Resistencia eléctrica (ohms)		5.832	6.804	1.020	777	972	1.068	1.096
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,7	8,2					
	Mg^{++}	1,9	2,2					
	Na^{+}	0,3	1,1	6,0	5,0	10,0	7,0	5,5
	K^{+}	2,1	1,8	2,7	1,6	2,5	2,1	2,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,5	1,2					
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	7,5	20,5	17,1	42,0	29,4	22,2
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					2,17	2,33		
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,0	13,3					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,7	14,6	29,2	29,2	23,8	23,8	24,8
Saturación con bases, % (S/T)		82	91					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,0	21,2	30,7	30,2	24,8	22,6	23,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	10,5	15,2	15,0	12,4	11,2	11,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie HANSEN (Ha)

Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 90

Capacidad de Uso: I

La serie Hansen es un suelo oscuro, profundo y bien drenado de las lomas y planos altos suavemente ondulados y de las pendientes hacia el río Carcarañá. Este suelo, desarrollado sobre sedimentos loéssicos, es un representante típico de los buenos suelos pampeanos con una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas. El horizonte superficial (A), con una profundidad de 20 cm, es de color pardo oscuro, de textura franco limosa, estructura en bloques y granular y bien provistos de materia orgánica. Hacia abajo, pasa gradualmente a otro horizonte más arcilloso (horizonte Bt) que se extiende aproximadamente desde los 26 a 30 cm hasta más o menos 75 cm. Su color es pardo oscuro, su estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el Bt y el loess del substrato (horizonte C) es gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 1 m; es un material franco limoso, suelto, presentando abundante cantidad de material calcáreo, tanto diseminado en la masa como en concreciones a partir de 1,50 m aproximadamente.

Los suelos de la serie Hansen son muy fértiles y productivos, con una buena capacidad de retención de humedad; se los usa tanto para agricultura intensiva o extensiva como para ganadería. Sobre las pendientes suele registrarse erosión producida por las aguas de lluvia; razón por la cual el espesor del suelo superficial puede variar. Se hace notar que el espesor del horizonte A puede variar debido al estado de erosión del suelo. El espesor del horizonte Bt varía entre 35 y 55 cm con contenidos de arcilla que oscilan entre el 30 y el 35 %.

En los paisajes muy suavemente ondulados con menos del 1 % de pendiente estos suelos no presentan prácticamente limitaciones en su uso potencial. Cuando se presentan en pendiente es necesario prevenir el peligro de erosión; las áreas donde el suelo ya está erosionado se deben manejar con prácticas que eviten mayores pérdidas y que favorezcan la reconstrucción del suelo superficial. Se han identificado fases por erosión cuando se ha observado cierta pérdida del suelo y fase moderadamente bien drenada en los sectores donde presenta algún síntoma de hidromorfismo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Hansen fue descrito a 7 km al sudoeste de Arteaga, provincia de Santa Fe.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y gruesos, moderados, que rompen a granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

BA *17-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares y subangulares medios débiles que rompen a masivo; extremadamente duro en seco (piso de arado); ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *26-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen a prismas menores y bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes; límite*

inferior claro, suave.

Bt2 *49-72 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes; límite inferior gradual.*

BC *72-101 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles que rompen a bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; límite inferior difuso.*

C *101-148 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; escasos durinódulos finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *148 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante cantidad de carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie HANSEN
Situación: Latitud: 33°01'35"S Longitud: 60°47'19"O Altitud: 35 m s.n.m.

Horizonte		A	BA	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-26	26-49	49-72	72-101	101-148
Materia Orgánica (%)		3,07	1,90	1,15	0,72	0,32	0,17
Carbono Orgánico (%)		1,79	1,11	0,67	0,42	0,19	0,10
Nitrógeno total (%)		0,140	0,105	0,079	0,067		
Relación C/N		12	10	9	6		
Arcilla, <2 µ (%)		22,9	28,9	31,3	28,3	25,4	16,5
Limo, 2-50 µ (%)		62,1	58,9	60,1	59,4	64,2	61,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,5	11,8	8,2	11,7	9,5	20,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,4	0,4	0,6	0,9	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)							0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		15,0	12,2	8,6	12,3	10,4	22,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0
Equivalente de humedad (%)		27,2	29,8	32,9	31,3	27,6	24,1
pH en pasta		5,8	5,9	6,2	6,4	6,5	6,8
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2	7,2	7,3	7,3	7,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,7	12,1	15,8	15,4	14,2	12,7
	Mg^{++}	2,3	4,1	5,4	5,1	5,0	3,6
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	2,4	1,9	2,5	2,3	2,3	2,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,6	18,3	24,0	23,1	21,8	19,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,5	20,9	27,5	25,2	22,9	19,6
Saturación con bases, % (S/T)		83	88	87	92	95	97
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		29,5	32,6	31,6	28,8	28,3	26,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		14,8	17,0	17,6	16,1	13,7	12,7

***** Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.

Serie HERNANDO (Hn)

Argiustol típico, limosa fina a limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Hernando es un suelo profundo, bien drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos. Se encuentra vinculada a líneas de escurrimiento y aureolas de bajos dentro de un paisaje general de lomas extendidas. La superficial del suelo (A) tiene 27 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, moderadamente provista de materia orgánica y bien estructurada en condiciones naturales. El subsuelo (horizonte Bt), presenta un importante enriquecimiento en arcilla, estructura en prismas irregulares con barnices en la cara de los agregados. El pasaje al material originario es transicional, encontrándose este horizonte Ck a 82 cm de profundidad, de textura franco limosa y abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa del suelo.

Los suelos de la serie Hernando no presentan limitaciones de uso, salvo la climática. La reacción del suelo en todo el perfil, se encuentra dentro de un rango próximo a la neutralidad. Dada su posición en el relieve, pueden tener exceso de agua en años lluviosos pero, en general, tiene una mejor provisión de humedad en los meses secos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Hernando fue estudiado a 14,6 km al noreste de la localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bt *27-54 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes y finos; límite inferior gradual, suave.*

BC *54-82 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *82 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie HERNANDO

Situación: Latitud: 32°21'03"S Longitud: 63°36'14"O Altitud: 264 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-54	54-82	82 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	0,86	0,51	
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,5	0,3	
Nitrógeno total (%)		0,15	0,06		
Relación C/N		9,3	8,3		
Arcilla, <2 µ (%)		15,2	21,7	17,7	14,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		23,1	19,4	18,3	21,9
Limo total, 2-50 µ (%)		71,6	61,5	60,6	64,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,8	16,6	19,1	17,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,9	0,7	1,7	2,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,3	0,3	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,4	0,6	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		14,2	18,0	21,7	20,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	5,4
pH en pasta		5,8	6,8	7,0	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,0	7,0	7,3	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,8	6,1	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)		2.363	3.309	3.401	4.347
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,2	13,1	12,9	
	Mg^{++}	0,7	1,0	1,2	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,2	0,2
	K^{+}	2,4	1,7	1,0	1,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,7	0,7	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	0,6	1,3	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,4	15,7	15,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,0	16,5	15,6	12,0
Saturación con bases, % (S/T)		84	95	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,4	19,9	18,3	18,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,1	9,9	9,1	9,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie HUASCHA (Hs)

Haplustol torriorthéntico, esquelética franca, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Se encuentran en conos y abanicos aluviales próximos a las sierras y en algunos desagües en menor proporción, sobre relieves normales hasta pronunciados, con drenaje generalmente algo excesivo. Este perfil tiene un horizonte superior de 29 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillo limosa a franco limosa, estructura en bloques y granular con buen desarrollo de la masa radicular. Sigue en profundidad una capa (2Adb) muy diferente con menor porcentaje de arcilla, moderadamente endurecida en seco, con 30 % de gravas, siendo la matriz franco limosa.

Caracterización analítica: rico en materia orgánica, alta relación C/N, sin material calcáreo hasta la profundidad de 55 cm, pH débilmente alcalino a débilmente ácido, sin salinidad ni alcalinidad sódica.

Limitantes: están dadas por la susceptibilidad a la erosión, ya que se encuentra siempre sobre relieves ondulados y/o con posibilidad de escurrimiento más o menos violentos (desagües). Puede presentar gravas y gravillas desde el horizonte superior y está limitado subsuperficialmente por la dureza.

Aptitud: son suelos aptos para campos naturales de pastoreo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto a 5 km al sur del paraje Chuña, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios tendencia granular; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,5; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Adb *29-55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco (más de 30 % de gravas); estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; ligeramente plástico; no adhesivo; pH: 6,7; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie HUASCHA

Situación: Latitud 30°19'S Longitud 64°18'21"O Altitud 650 m s.n.m.

Horizonte		A	2Adb
Profundidad de la muestra (cm)		0-29	29-55
Materia Orgánica (%)		7,2	1,6
Carbono Orgánico (%)		4,2	0,9
Nitrógeno total (%)		0,31	0,11
Relación C/N		13,5	8,2
Arcilla, <2 µ (%)		39,0	24,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		59,0	43,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		0,9	4,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	7,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	3,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,8	10,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	7,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,1	33,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0
pH en pasta		7,0	6,1
pH en agua (1:2,5)		7,5	6,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	34,2	15,9
	Mg^{++}	2,8	0,9
	Na^{+}	3,8	0,2
	K^{+}	1,6	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5	1,2
Sodio de intercambio,% (PSI)			
Suma de bases, cmol/kg (S)		42,4	17,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		42,9	19,1
Saturación con bases,% (S/T)		98,8	93,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		36,3	20,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		18,9	10,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie HUERTA VIEJA (HV)

Hapludol lítico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 6

La serie corresponde a un suelo somero, excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales originarios autóctonos arenoso francos, como consecuencia de la alteración de rocas metamórficas, vinculado a áreas fuertemente onduladas o inclinadas. Es un suelo de incipiente desarrollo, con un horizonte superficial (A1+A2) de 37 cm de espesor con moderado contenido de materia orgánica y medianamente ácido, que se asienta sobre la roca firme.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que puede representar esta serie fue descrito a 1 km al ESE de Huerta Vieja, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A1 *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); areno franco; estructura en bloques y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto.*

A2 *15-37 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto.*

2R *37 cm a +*

Datos analíticos Serie HUERTA VIEJA

Situación: Latitud: 32°31'S Longitud: 64°39'O Altitud: 850 m s.n.m.

Horizonte		A1	A2
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-37
Materia Orgánica (%)		2,76	2,07
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,2
Nitrógeno total (%)		0,19	0,14
Relación C/N		8,4	8,6
Arcilla, <2 µ (%)		6,0	8,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,4	0,6
Limo total, 2-50 µ (%)		14,6	13,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,9	10,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		26,3	23,9
Arena media, 250-500 µ (%)		9,0	9,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		21,3	17,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		13,7	14,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		77,2	75,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		5,6	6,0
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	4,5
Resistencia eléctrica (ohms)		1.502	8.170
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,4	3,9
	Mg^{++}	0,5	0,9
	Na^{+}	0,3	0,1
	K^{+}	0,4	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,3	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		5,6	5,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		6,9	6,0
Saturación con bases, % (S/T)		81,2	85,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		8,3	9,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		4,2	4,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie HUINCA RENANCÓ (HR)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

Capacidad de Uso: IVes

La serie Huinca Renancó es un suelo excesivamente a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales arenosos vinculados a las lomas con pendientes mayores al 1 %, conformando relieves y/o mesorelieves convexos. El horizonte A, de 21 cm de espesor, es de color pardo oscuro, textura arenoso franca y estructura en bloques muy débiles a masivo. Hacia abajo presenta un horizonte de transición AC, arenoso franco y masivo. El horizonte C (material originario) se encuentra a 43 cm de profundidad y es de textura arenoso franca. El material calcáreo se encuentra generalmente debajo de los 2 metros de profundidad.

Estos suelos están en el límite del uso agrícola, siendo sus principales limitaciones el clima, la baja retención de humedad y el grave peligro de erosión eólica.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 15,3 km al NNO de Huinca Renancó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

AC *21-43 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave*

C *43 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); arenoso franco; masivo a grano simple; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie HUINCA RENANCÓ

Situación: Latitud: 34°41'40"S Longitud: 64°25'15"O Altitud: 195 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-43	43 a +
Materia Orgánica (%)		1,26	0,86	0,31
Carbono Orgánico (%)		0,73	0,50	0,18
Nitrógeno total (%)		0,085	0,054	0,020
Relación C/N		8,6	9,2	9,0
Arcilla, <2 µ (%)		6,9	6,5	5,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		5,7	5,3	5,3
Limo, 2-50 µ (%)		16,5	15,3	16,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		36,3	40,8	40,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		37,4	34,5	35,3
Arena media, 250-500 µ (%)		1,9	1,1	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,0	1,5	1,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,4	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		78,6	78,3	78,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
Equivalente de humedad (%)		8,8	7,8	7,1
pH en pasta		5,5	6,2	7,0
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,3	7,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,6	5,2	5,8
Resistencia de la pasta (ohms)		3.496	9.462	9.222
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,7	5,9	5,6
	Mg^{++}	0,7	0,2	0,7
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	1,6	1,3	0,6
	H^{+}	1,4	0,7	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	2,4	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,2	7,6	6,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,8	8,2	7,2
Saturación con bases, % (S/T)		81,8	92,7	94,4
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		8,6	7,6	8,5
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		4,1	3,4	4,1

* Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas posteriormente a la fecha de descripción del perfil modal de la Serie.

Rangos de variabilidad:

a) Contenido de arena:

71-80 % (horizonte A)

76-84 % (horizonte C)

b) Contenido de arcilla:

Menos de 8 % (horizonte A)

Menos de 7 % (horizonte C)

Serie IMPIRA (Ip)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 19

Capacidad de Uso: VIws

Los suelos de esta serie son imperfectamente drenados, desarrollados a partir de materiales franco limosos, vinculados a sectores deprimidos y antiguos cursos (paleocauces) del río Xanaes (Segundo). El horizonte superficial está lixiviado y decolorado (Ekz), presenta evidencias de falta de aireación periódica por saturación del suelo con agua. La estructura es débil y los agregados inestables. A partir de los 21 cm se encuentra un horizonte enriquecido en arcilla (Btnkz) de textura franco arcillo limosa y estructura en bloques con abundantes barnices en la cara de los agregados. Esta capa es muy poco permeable, constituyéndose en un impedimento para el pasaje del agua a través del perfil. Gradualmente se pasa al material originario (horizonte Cknz), que se encuentra a 92 cm de profundidad. El perfil presenta salinidad débil desde superficie hasta los 59 cm en que la misma ya es moderada. El tenor de sodio supera el 32 % de los cationes de intercambio a partir de los 21 cm. El carbonato se encuentra en forma pulverulenta y en concreciones desde la superficie, incrementándose su tenor con la profundidad hasta llegar a valores de 9,68 % en el horizonte Cknz.

Estos suelos están sujetos a anegamientos frecuentes y el agua es eliminada del perfil muy lentamente por percolación o evapotranspiración ya que, por la posición que ocupan en el paisaje, el avenamiento superficial (escurrimiento) es inadecuado. Por lo general, estos suelos son dedicados a pasturas (normalmente a pastos naturales), ya que no son aptos para ninguno de los cultivos comunes de la zona.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Impira fue descrito a 6,6 km al ESE de la localidad de Impira, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

Ekz *0-21 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles con tendencia a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderado contenido de carbonatos en la masa del suelo; escasas concreciones de carbonato de calcio finas; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *21-59 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo; abundantes concreciones de carbonato de calcio finas; abundantes barnices húmicos arcillosos finos; moteados abundantes, finos y precisos; lixiviado; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *59-92 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundante carbonato pulverulento en la masa del suelo; escasas concreciones de carbonato de calcio finas; escasos barnices arcillosos finos; moteados abundantes, finos y precisos; manchas de materia orgánica; límite inferior gradual, suave.*

Cknz *92 cm a más; color en húmedo pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante contenido de carbonato pulverulento en la masa*

del suelo; moteados abundantes, finos y precisos.

Datos analíticos Serie IMPIRA
Situación: Latitud: 31°48'58"S Longitud: 63°35'03"O Altitud: 255 m s.n.m.

Horizonte			Ekz	Btnkz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-21	21-59	59-92	92 a +
Materia Orgánica (%)			2,51	0,75	0,30	0,24
Carbono Orgánico (%)			1,46	0,44	0,18	0,14
Nitrógeno total (%)			0,167	0,052		
Relación C/N			8,7	8,5		
Arcilla, <2 µ (%)			25,1	30,7	25,5	24,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			35,1	27,3	26,7	24,9
Limo total, 2-50 µ (%)			67,2	61,8	65,4	66,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			4,6	5,5	6,5	8,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,8	1,1	1,0	1,0
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2	0,4	0,3	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,5	0,8	0,7	0,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				0,2	0,3	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)			6,1	8,0	8,8	10,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			1,32	4,98	4,47	9,68
pH en pasta			7,6	8,8	8,8	8,8
pH en agua (1:2,5)			8,0	9,4	9,5	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,8	7,8	7,9	7,9
Resistencia de la pasta (ohms)			782	459	459	459
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}		6,8		
		K^{+}		3,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)			6	32	47	35
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			4,51	7,51	9,82	7,20
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			22,2	21,0	19,0	14,5
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	27,04	7,04	3,48	5,92
		Mg^{++}	9,12	0,96	4,16	2,80
		Na^{+}	20,80	74,40	110,0	81,20
		K^{+}	1,20	1,00	1,20	0,80
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	8,80	11,20	6,40	4,80
		$SO_4^{=}$	47,97	54,44	85,20	64,80
		Cl^{-}	1,53	15,36	23,04	18,40
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			30,9	30,7	27,8	26,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			15,3	16,0	13,8	12,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie INGENIERO FOSTER (IF)

Haplustol éntico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 17

Capacidad de Uso: VIes

Los suelos de esta serie se desarrollan en las áreas llanas de las planicies arenosas y medanosas del sudoeste de la provincia de Córdoba, límite con la provincia de San Luis. Son genéticamente poco evolucionados, de perfil sencillo del tipo Au-Ah-AC-C ó Ah-AC-C. Presentan un horizonte superficial mólico (A-Ah), moderadamente provisto de materia orgánica. El horizonte A generalmente de 10 cm de espesor es un depósito de material eólico actual (posterior al año 1932) y en su base suele encontrarse ceniza volcánica que es común en el área. A continuación, a los 27 cm de profundidad sigue el horizonte de transición AC, débilmente estructurado en bloques, con bajo tenor de materia orgánica. Finalmente, a los 53 cm, aparece el horizonte C sin estructura y sin calcáreo.

Tienen drenaje natural algo excesivo, es decir el agua se infiltra con cierta rapidez y la capacidad de retención de la humedad es deficiente. El escurrimiento es lento y la permeabilidad estimada rápida. En parte estos suelos se encuentran erosionados por el viento y son muy susceptibles a este tipo de erosión. La textura de todo el perfil es arenosa franca fina, exceptuando la capa superficial actual (A) que es franco arenosa. El carbonato de calcio suele aparecer alrededor del metro de profundidad diseminado en toda la masa y en ocasiones a partir de 150 cm se localiza una plancha discontinua de tosca. Están libres de sales y la capa de agua freática se encuentra profunda. Presentan limitaciones climáticas y edáficas bastantes severas, entre las últimas mencionamos: baja capacidad de retención de humedad, drenaje algo excesivo y severo riesgo a la erosión eólica.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descrito a 26,5 km al sudeste de Arizona, en el departamento Gobernador Vicente Dupuy, provincia de San Luis.

Au *0-8 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arenoso; estructura en bloques muy débiles; blando y muy friable en húmedo; casi todo el espesor de este horizonte está integrado por ceniza volcánica; límite inferior abrupto.*

Ah *8-27 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); areno franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro y friable en húmedo; raíces comunes; límite inferior claro.*

AC *27-53 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); areno franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; blando y friable en húmedo; raíces escasas; límite inferior difuso.*

C *53 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); areno franco; grano suelto; y muy friable en húmedo; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie INGENIERO FOSTER
Situación: Latitud: 35°53'S Longitud: 65°06'O Altitud: 300 m s.n.m.

Horizonte		Au	Ah	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-8	8-27	27-53	53 a +
Materia Orgánica (%)		1,27	1,48	0,55	0,29
Carbono Orgánico (%)		0,74	0,86	0,32	0,17
Nitrógeno total (%)		0,09	0,08	0,04	0,04
Relación C/N		8,0	11,0	8,0	4,0
Arcilla, <2 µ (%)		4,4	4,8	3,6	3,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,8	8,6	7,2	7,6
Limo total, 2-50 µ (%)		40,3	17,3	15,8	17,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,3	6,7	8,6	5,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		33,4	53,0	52,0	54,0
Arena media, 250-500 µ (%)		8,2	16,6	18,7	18,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,9	1,5	1,3	1,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,1	0,0	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,7	77,8	80,6	79,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,15	0,15	0,15	0,15
pH en pasta		5,6	6,9	7,2	7,4
pH en agua (1:2,5)		6,1	7,2	7,4	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,7	5,9	6,1
Resistencia eléctrica (ohms)		4.214	6.474	7.470	9.711
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	0,26	0,42	0,64	0,70
	K^{+}	0,56	0,56	0,54	0,52
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,20	1,20		
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,6	5,1	7,4	6,2
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,20	8,30	8,60	11,20
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,6	9,5	8,9	8,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,3	4,8	4,5	4,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ITALÓ (It)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 47

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie Italó es un suelo bien a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos, y vinculado a lomas suavemente onduladas con pendientes menores a 1%. El horizonte superficial (A) es de 24 cm de espesor, de color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques moderados. Hacia abajo, pasa claramente a un horizonte Bw (no textural), de color pardo oscuro y estructura en prismas débiles y bloques débiles. El horizonte C (material originario) se encuentra a una profundidad de 57 cm, es de color pardo oscuro, textura franco arenosa y con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo a partir de los 95 cm de profundidad.

Estos suelos son aptos para agricultura, aunque se encuentran limitados climáticamente. Presentan una moderada retención de humedad y moderada estructura superficial.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Italó fue descripto a 13 km al norte de Italó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *24-57 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en prismas y bloques medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices ("Clay Skins") muy finos; límite inferior gradual, suave.*

C *57-95 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ITALÓ

Situación: Latitud: 34°40'45"S Longitud: 63°46'08"O Altitud: 141 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-57	57-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		1,94	0,62		
Carbono Orgánico (%)		1,12	0,36		
Nitrógeno total (%)		0,116	0,057		
Relación C/N		9,6	6,3		
Arcilla, <2 µ (%)		10,6	11,8	7,9	6,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		10,8	7,6	7,1	6,9
Limo total, 2-50 µ (%)		27,7	24,1	24,1	23,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		28,2	24,5	30,5	29,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		27,9	35,8	32,5	34,0
Arena media, 250-500 µ (%)		2,8	1,8	1,4	3,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,4	2,5	2,9	2,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1			
Arena total, 50-2000 µ (%)		61,4	64,6	67,3	69,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					2,2
pH en pasta		6,3	6,5	7,0	7,6
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,7	7,2	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	5,5	8,0	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		4.301	6.748	5.483	2.952
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,8	6,5	6,3	
	Mg^{++}	0,7	0,7	1,1	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	2,9	1,3	0,7	1,3
	H^{+}	1,1	0,7	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	2,1	2,3	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,7	8,7	8,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,0	9,5	8,7	7,4
Saturación con bases, % (S/T)		88	91	95	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,8	12,0	9,3	9,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,9	6,0	4,6	4,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Rangos de variabilidad:

a) Contenido de arena:

60-65 % (horizonte A)

68-74 % (horizonte C)

b) Contenido de arcilla:

8-11 % (horizonte A)

10-13 % (horizonte B)

Menos de 8 % (horizonte C)

Serie JAMES CRAIK (JCk)

Albacualf típico, limosa fina a limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 27

Los suelos de la serie James Craik, son pobremente drenados y vinculados a sectores muy deprimidos que impiden el escurrimiento superficial de las aguas. Se han desarrollado a partir de materiales loéssicos de textura franco limosa. El horizonte superficial (Ek) es de 18 cm de espesor, de color pardo, estructura masiva, con evidencias de degradación y lavado de materia orgánica y moderado contenido calcáreo. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (Btk), de color pardo oscuro, prismático y con cierto tenor de sodio intercambiable (9 %) que llega hasta los 54 cm, a partir de esta profundidad aumenta considerablemente el tenor de sodio (27 %) que limita el desarrollo normal de las raíces. El material originario se encuentra a 85 cm, es de color pardo, franco limoso y elevada alcalinidad sódica. Presentan material calcáreo pulverulento en todo el perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie James Craik, fue estudiado a 12,7 km al SSE de Oliva, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ek *0-18 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btk *18-54 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; concreciones calcáreas comunes y abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; barnices húmico-arcillosos (clhm) comunes y medios, moteados abundantes, medios y precisos; límite inferior gradual.*

BCkn *54-85 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas y abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; escasos barnices arcillosos (ClSk); moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite inferior gradual.*

Ckn *85 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo y escasas concreciones; moteados abundantes, medios y sobresalientes.*

Datos analíticos Serie JAMES CRAIK

Situación: Latitud: 32°08'41"S Longitud: 63°30'45"O Altitud: 251 m s.n.m.

Horizonte		Ek	Btk	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-54	54-85	85 a +
Materia Orgánica (%)		2,16	1,02		
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,6		
Nitrógeno total (%)		0,16	0,09		
Relación C/N		7,5	6,7		
Arcilla, <2 µ (%)		16,3	20,5	17,7	16,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,5	20,3	19,4	29,3
Limo total, 2-50 µ (%)		61,2	65,8	65,4	73,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		19,2	16,1	17,6	8,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,7	0,7	1,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1		0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,9	16,8	18,4	9,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,4	4,7	3,5	6,4
pH en pasta		7,6	8,1	8,6	8,8
pH en agua (1:2,5)		7,8	8,5	9,0	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,8	7,0	7,3	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		1.812	2.489	2.219	2.234
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	0,6	1,6	4,3	5,0
	K^{+}	3,8	3,4	2,5	1,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,4	9,6	27,4	38,5
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,9	16,7	15,7	13,0
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,4	24,6	22,9	22,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,1	12,2	11,4	11,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie JESÚS MARÍA (JM)

Argiustol údico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 76

La serie Jesús María es un suelo bien drenado, vinculado a un relieve de lomas suavemente onduladas con pendientes que no superan el 1 %. Se ha desarrollado a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa.

Los primeros 23 cm superficiales del suelo, son de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques. Hacia abajo pasa a un horizonte enriquecido en arcilla, estructura prismática y abundantes barnices en la cara de los agregados. La transición entre este horizonte y el substrato (horizonte Ck) es gradual, encontrándose este último a 94 cm de profundidad; es un sedimento friable de textura franco limosa y presenta abundante material calcáreo en la masa del suelo.

Son suelos de excelente capacidad productiva, con buena retención de humedad, siendo el clima su principal limitante. Se han reconocido fases por pendiente y erosión hídrica.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de la serie Jesús María fue estudiado a 11 km al noroeste de la ciudad de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ap *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *23-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; límite inferior claro, suave.*

BC *55-94 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; escasos barnices arcillosos finos; límite inferior abrupto.*

Ck *94 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie JESÚS MARÍA

Situación: Latitud: 30°53'00"S Longitud: 64°11'45"O Altitud: 630 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-55	55-94	94 a +
Materia Orgánica (%)		3,45	1,21	0,69	
Carbono Orgánico (%)		2,0	0,7	0,4	
Nitrógeno total (%)		0,16			
Relación C/N		12,5			
Arcilla, <2 µ (%)		23,1	28,1	25,7	20,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		29,0	27,9	29,8	33,7
Limo total, 2-50 µ (%)		71,7	69,2	69,6	75,4
Arena muy fina 50-100 µ (%)		2,9	3,0	2,7	3,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,6	1,5	1,7	2,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,3	0,4	0,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	0,3	0,4	0,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,1	0,2	0,2
Arena total (%)		5,4	5,2	5,4	8,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	4,4
pH en agua (1:2,5)		6,6	6,9	7,3	8,2
Resistencia eléctrica (ohms)		2.649	3.122	2.129	2.555
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,0	17,2	15,5	
	Mg^{++}	1,1	0,9	1,1	
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,9	1,3	0,9	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,9	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	1,5	1,7	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,4	19,7	17,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,4	20,6	18,1	18,1
Saturación con bases, % (S/T)		94	96	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,0	24,2	22,4	22,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,4	12,6	11,1	11,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie JOSÉ DE LA QUINTANA (JQn)

Ustorthent típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 26

Capacidad de Uso: VIes

Es un suelo algo excesivamente drenado, de escaso desarrollo pedogenético, vinculado geográficamente a lomas onduladas asociadas a la falla de la Elevación Pampeana y colindantes a afloramientos rocosos. El material originario consiste en un loess retrabajado con importante presencia de gravillas y abundante carbonato de calcio. Debido a las altas pendientes propias de los paisajes representativos de esta serie, se observan marcados signos de erosión hídrica y alta susceptibilidad a la misma.

En superficie, se presenta un horizonte pardo oscuro de 20 cm (Ak), de textura franco limosa con gravillas diminutas y estructura en bloques débilmente desarrollados. De manera abrupta, y ante un cambio de color más claro, se reconoce un horizonte de transición al material parental (ACk) que se extiende hasta los 36 cm de profundidad. La reacción del suelo es alcalina en toda su extensión debido a los altos contenidos de material calcáreo en forma pulverulenta y ocasionalmente en pequeñas concreciones.

Como limitantes principales que acompañan a las restricciones climáticas, se destacan la elevada erosión hídrica potencial y el drenaje algo excesivo, producto de las condiciones topográficas asociadas. Por otra parte, los bajos contenidos de materia orgánica y agregados estructurales débiles, favorecen aún más la escorrentía superficial, condicionando el manejo de estos suelos, el cual debe incluir prácticas para el control y prevención de la erosión.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo o modal de esta serie fue descrito a 2 km al norte de la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

Ak *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos a medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; escasas gravillas; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

ACk *20-36 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura masiva con tendencia a bloques subangulares finos; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa; escasas gravas y gravillas; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.*

Ck *36 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa; abundantes gravillas; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie JOSÉ DE LA QUINTANA
Situación: Latitud: 31°47'40.59"S Longitud: 64°18'04.28"O Altitud: 460 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-36	36 a +
Materia Orgánica (%)		0,90	0,65	0,54
Carbono Orgánico (%)		0,52	0,38	0,31
Nitrógeno total (%)		0,06	0,04	0,04
Relación C/N		9	9	9
Arcilla, <2 µ (%)		17,0	15,0	12,5
Limo, 2-50 µ (%)		53,0	57,0	58,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,9	16,9	18,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,3	3,2	3,4
Arena media, 250-500 µ (%)		5,2	3,1	3,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,3	3,1	2,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,4	1,7	1,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		30,1	28,0	29,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		2,2	9,9	9,3
Conductividad Eléctrica (dS/m)		0,6	0,6	0,7
pH en agua (1:2,5)		8,1	8,3	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,6	0,7	0,6
	K^{+}	1,0	0,6	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,7	4,3	5,3
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,9	16,4	11,8
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		20,1	23,7	23,3
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		8,8	11,4	11,3

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte Ak:** de 16 a 27 cm

b. **Espesor del horizonte ACk:** de 16 a 31 cm

b. **Contenido de arcilla del horizonte Ak:** de 15 a 23%

b. Algunas fases severamente erosionadas presentan concreciones de $CaCO_3$ y débil cementación parcial subsuperficial.

Serie JUSTINIANO POSSE (JP)

Duracuol árgico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 49

Capacidad de Uso: Vw

La serie Justiniano Posse es un suelo algo profundo e imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos y se vincula a los pozos o charcos de infiltración y a la parte central de las líneas o vías de desagüe bien manifiestos dentro de un paisaje de lagunas intercomunicadas y de planos altos. En superficie el suelo es de textura franco limosa a franco arcillo limosa; los primeros 28 cm (horizonte A) son de color pardo oscuro, con alto contenido de materia orgánica, mientras que en su base y hasta los 40 cm se hace más claro y con material decolorado (horizonte E); este cuando está seco es duro y presenta abundantes moteados. Hacia abajo aumenta bruscamente el contenido de arcilla (horizonte Bt), de textura arcillo limosa a franca arcillo limosa y estructura prismática gruesa; en la base de este horizonte, a partir de los 90 cm se encuentra fuertemente cementado formando un "duripán".

Por su posición en áreas de relieve cóncavo y por su escasa permeabilidad, suele anegarse cuando llueve. Dentro de la serie Justiniano Posse existen algunas variaciones en el espesor del horizonte A (de 15 a 32 cm) con contenidos de arcilla que oscilan entre 28 a 35 %. Algunos suelos de esta serie acusan la presencia de un débil tenor de sodio intercambiable y sales solubles en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil que se describe a continuación, fue estudiado a 11,4 km al ENE de la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

A *15-28 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

E *28-40 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados con débil tendencia laminar; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *40-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); arcillo limoso; estructura en prismas gruesos y medios moderados, rompe a prismas menores; duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes, gruesos de color negro (10YR 2/1); moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btqm *90 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); arcillo limoso; muy cementado; extremadamente duro en seco; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie JUSTINIANO POSSE

Situación: Latitud: 32°51'46"S Longitud: 62°33'13"O Altitud: 111 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt	Btqm
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-28	28-40	40-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		4,65	3,28	1,38	0,69	0,52
Carbono Orgánico (%)		2,7	1,9	0,8	0,4	0,3
Nitrógeno total (%)		0,24	0,17	0,09	0,07	0,07
Relación C/N		11,3	11,2	8,9	5,7	4,3
Arcilla, <2 µ (%)		36,2	36,5	29,9	42,7	40,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		38,7	39,2	45,5	39,3	43,5
Limo total, 2-50 µ (%)		54,1	55,2	62,4	52,3	55,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,8	7,5	6,2	6,2	8,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,9	0,8	1,5	1,5	0,5
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,7	8,3	7,7	7,7	9,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,5	5,7	6,2	7,3	7,6
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,3	7,1	7,9	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,4	5,7	6,4	6,7
Resistencia de la pasta (ohms)		1.453	3.040	4.023	3.084	2.011
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,4	12,2	10,2	18,4	
	Mg^{++}	4,3	4,1	3,6	7,5	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,9	1,3
	K^{+}	3,6	3,5	3,2	3,8	3,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		11,7	10,2	6,2	4,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,1	1,5	2,8	4,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,6	20,1	17,3	30,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		27,4	26,6	19,8	32,3	27,1
Saturación con bases, % (S/T)		75,2	75,6	87,4	94,7	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		37,6	37,0	32,1	37,5	34,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		19,6	19,3	16,7	21,5	19,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA AGUADA (LAg)

Hapludol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIsc

Índice de Productividad: 37

Se trata de suelos profundos y algo excesivamente drenados. Presentan incipiente desarrollo; el horizonte A de 17 cm de profundidad, es franco, con bajo tenor de materia orgánica, débilmente ácido, y con agregados de moderada a débil estabilidad. Pasa transicionalmente (AC) a un horizonte C a los 40 cm, de textura franco arenosa.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 3,5 km al noreste de Rodeo Viejo, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

AC *17-40 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; masivo a bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

C *40 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA AGUADA

Situación: Latitud: 32°55'00"S Longitud: 64°38'30"O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-40	40 a +
Materia Orgánica (%)		1,03		
Carbono Orgánico (%)		0,6		
Nitrógeno total (%)		0,08		
Relación C/N		7,5		
Arcilla, <2 µ (%)		11,5	9,9	6,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		0,4	8,4	8,8
Limo total, 2-50 µ (%)		40,8	40,0	40,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		45,0	45,0	48,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,6	2,8	2,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,4	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,5	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		48,3	48,7	51,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		6,2	6,4	6,5
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,5	6,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	5,7	5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		5.399	6.212	2.531
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,1	7,9	7,1
	Mg^{++}	0,6	1,9	0,7
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	1,1	1,0	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,6	0,4	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,9	3,4	4,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,2	11,2	8,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,8	11,6	9,3
Saturación con bases, % (S/T)		95,7	96,6	95,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,0	12,6	10,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,0	6,3	5,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA ANGELITA (LAgt)

Natracualf mólico, fina a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIws

La serie La Angelita es un suelo que ocupa sectores del primer Saladillo y las áreas planas de transición que rodean por el este, sur y oeste a la planicie aluvial de La Rinconada. Es imperfectamente drenado y fuertemente salino alcalino desde la superficie, donde generalmente se observan eflorescencias salinas. Puede presentar inundaciones de moderada duración. La vegetación natural dominante está representada por jume, salicornia, palo azul, cardón y chañar de poco desarrollo.

La parte superficial (A) de 15 cm de espesor es franco limosa a franco arcillo limosa, bien provista de materia orgánica (2,46 %), con estructura en bloques subangulares débiles. Le sigue un horizonte más arcilloso (B nátrico) de textura franco arcillo limosa y estructura en prismas finos. El Cknz es franco limoso, se extiende a partir de 63 cm y está afectado por la capa freática.

Existen variaciones con respecto al espesor del horizonte A, el cual puede oscilar de 11 a 17 cm. Las limitaciones propias de la fuerte alcalinidad sódica, salinidad y deficiencias de drenaje permanecen prácticamente sin cambios notables.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo de esta serie ubicado a 13 km al ESE de Villa Candelaria, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

Az *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; eflorescencias salinas en superficie; límite inferior claro, suave.*

Btnkz *15-35 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares que rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; barnices húmico arcillosos abundantes y finos; raíces escasas; eflorescencias salinas muy abundantes; límite inferior claro suave.*

BCknz *35-63 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; reacción en puntos al HCl en la masa del suelo; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *63 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso a franco arcillo limoso; masivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; el horizonte está afectado por la capa freática.*

Datos analíticos Serie LA ANGELITA
Situación: Latitud: 29°51'S Longitud: 63°13'O Altitud: 80 m s.n.m.

Horizonte			Az	Btnkz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-35	35-63	63 a +
Materia Orgánica (%)			2,65			
Carbono Orgánico (%)			1,54			
Nitrógeno total (%)			0,15	0,07		
Relación C/N			10,3			
Arcilla, <2 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)						
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,8	4,3	7,3
pH en pasta			7,5	7,9	8,0	8,1
pH en agua (1:2,5)			7,6	8,1	8,4	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,1	7,4	7,4	7,7
Resistencia de la pasta (ohms)			95	152	201	98
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}				
		K^{+}				
Sodio de intercambio, % (PSI)						
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			35,3	25,9	25,9	34,5
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)						
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		36,7	39,8	42,8
		Mg^{++}		6,12	7,65	6,12
		Na^{+}		226,0	246,0	318,0
		K^{+}		1,0	1,4	1,4
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}		3,2	1,6	6,4
		$SO_4^{=}$		144,4	125,6	127,5
		Cl^{-}		126,5	162,8	231,2
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				48,8	50,5	64,3
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			32,0	40,3	35,8	23,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			15,9	21,0	18,7	11,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA ARGENTINA (LAr)

Endoacuol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 11

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo imperfectamente drenado a pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos eólicos en los sectores deprimidos ubicados al norte de la localidad de Río Primero. Está severa a gravemente limitado por la presencia de capa freática y fuerte alcalinidad sódica desde la superficie.

Presenta un horizonte superior moderadamente alcalino y moteado (Akn) de unos 18 cm de espesor, color oscuro y textura franco arcillo limosa. Sigue a continuación un horizonte subsuperficial (Bkn) normalmente afectado por la capa freática, fuertemente alcalino con textura franco arcillo limosa que se extiende hasta 49 cm. La napa en el momento del muestreo de campo se encontraba a la profundidad indicada precedentemente.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descripto a 21 km al NNE de la localidad de Río Primero, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

Akn *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,7; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bkn *18-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 8,9; barnices de arcillas sódicas comunes y finos; raíces escasas; saturado por agua desde la base del horizonte.*

Datos analíticos Serie LA ARGENTINA

Situación: Latitud: 31°09'50"S Longitud: 63°30'43"O Altitud: 180 m s.n.m.

Horizonte		Akn	Bkn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-49
Materia Orgánica (%)		4,48	1,38
Carbono Orgánico (%)		2,6	0,8
Nitrógeno total (%)		0,30	0,11
Relación C/N		8,5	7,5
Arcilla, <2 µ (%)		33,0	29,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,0	31,9
Limo total, 2-50 µ (%)		60,2	57,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,7	6,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	1,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,9	11,2
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		3,4	8,4
pH en agua (1:2,5)		8,7	8,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,7	7,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		
	Mg^{++}		
	Na^{+}	6,9	6,9
	K^{+}	2,6	2,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		23,6	30,0
Suma de bases, cmol/kg (S)			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		29,1	23,0
Saturación con bases, % (S/T)		100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		34,4	32,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		17,9	16,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA BATEA (LBa)

Torripsamment ústico, arenosa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Se encuentra sobre médanos estabilizados en un relieve normal a pronunciado (en áreas moderadamente erosionadas por el viento), con pendientes mayores al 2 % y drenaje excesivo. Presenta un horizonte superior que muy poco se diferencia del horizonte C, de color pardo amarillento oscuro, textura arenosa franca, estructura muy débil a grano simple de un espesor de 16 cm. El material originario (Ck) es masivo sin estructura; similar textura; color más claro y con reacción leve a moderada al HCl.

Caracterización analítica: pobre en materia orgánica, baja relación C/N, con material calcáreo libre a partir de 16 cm de profundidad; capacidad de retención de humedad baja; pH ligero a moderadamente alcalino y sin salinidad ni alcalinidad sódica.

Limitantes: drenaje excesivo, baja retención de humedad, bajo contenido de materia orgánica, baja estabilidad estructural y muy alta susceptibilidad a la erosión eólica. La salinidad, alcalinidad y erosión actual se expresa en las fases correspondientes.

Aptitud: como campos naturales de pastoreo de uso limitado.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 3 km al norte del Paraje La Batea, al norte de Serrezuela, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; estructura en bloques muy débiles a grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,4; raíces escasas; límite inferior claro.*

Ck *16 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); arenoso franco; estructura en grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2; moderada a escasa reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA BATEA
Situación: Latitud 30°21'S Longitud 65°17'O Altitud 200 m s.n.m.

Horizonte		A	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16 a +
Materia Orgánica (%)		0,9	0,3
Carbono Orgánico (%)		0,5	0,2
Nitrógeno total (%)		0,16	
Relación C/N		4,5	
Arcilla, <2 µ (%)		7,2	6,2
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		13,3	11,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		17,5	5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		36,1	32,5
Arena media, 250-500 µ (%)		12,3	12,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,4	21,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,1	8,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		78,4	81,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	1,9
pH en pasta		7,0	7,7
pH en agua (1:2,5)		7,4	8,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,0	4,2
	Mg^{++}	1,2	0,1
	Na^{+}	0,3	0,3
	K^{+}	0,1	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,1	0,1
Sodio de intercambio,% (PSI)		4,5	5,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,6	5,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		6,7	5,5
Saturación con bases,% (S/T)		100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		7,4	5,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,7	2,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA BEATRIZ (LBt)

Natrustol ácuico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 25

Capacidad de Uso: VIws

La serie La Beatriz es un suelo imperfecta a moderadamente bien drenado, con alcalinidad sódica a partir de 29 cm de profundidad, vinculado a concavidades y aureolas externas de lagunas.

Se ha desarrollado a partir de materiales franco arenosos. La parte superficial del suelo se divide en 2 horizontes: uno superior (A), de 18 cm de espesor y de color pardo grisáceo oscuro, y otro inferior (E), algo más claro, de 11 cm de espesor. Luego pasa abruptamente al horizonte Btn (más arcilloso) de estructura columnar y prismática, con más de 20 % de sodio intercambiable. El material parental (horizonte Ckn) se encuentra a 75 cm de profundidad, de textura franco arenosa, con material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.

La capa de agua freática se encuentra temporariamente cercana a la superficie y el suelo es susceptible a encharcamientos y/o inundaciones.

Las limitaciones principales están dadas por el drenaje moderado (escurrimiento lento a muy lento) y por la sodicidad a partir de los 29 cm, que aumenta con la profundidad. Se han reconocido fases por alcalinidad superficial, donde el sodio puede ascender a la superficie, agravando aún más su limitación.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a esta serie fue estudiado a 16 al NNO de Huinca Renancó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

E *18-29 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro.*

Btn *29-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura columnar y prismas moderados; ligeramente firme en húmedo; barnices comunes y medios; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior gradual.*

BCkn *52-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; barnices escasos finos; moteados medios y precisos; concreciones calcáreas escasas; límite inferior gradual.*

Ckn *67 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; moteados abundantes; moderada a débil reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA BEATRIZ

Situación: Latitud: 34°42'00"S Longitud: 64°25'00"O. Altitud: 193 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btn	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-29	29-52	52-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		1,22	1,02	0,65	0,36	0,22
Carbono Orgánico (%)		0,71	0,60	0,38	0,21	0,19
Nitrógeno total (%)		0,082	0,051	0,043		
Relación C/N		8,7	12,4	8,8		
Arcilla, 2 µ (%)		7,6	9,6	12,7	11,4	10,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,4	11,2	10,4	10,4	10,2
Limo total, 2-50 µ (%)		22,3	26,7	25,5	24,7	25,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		21,4	27,5	25,8	26,0	30,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		42,1	30,6	30,9	32,6	28,5
Arena media, 250-500 µ (%)		2,2	2,5	2,7	2,6	2,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,8	2,8	2,8	3,1	2,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,5	0,1	0,2	0,0	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		70,0	63,5	62,4	64,3	64,0
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,55	2,1	0,9
pH en pasta		5,4	5,8	8,0	9,0	9,1
pH en agua 1:2,5		5,9	6,0	8,6	9,4	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,0	6,5	7,5	7,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.599	6.585	3.119	1.892	1.938
Cationes de intercambio (cmol/kg):	Ca^{++}	4,9	6,1			
	Mg^{++}	0,8	1,2			
	Na^{+}	0,2	0,4	2,6	6,3	7,2
	K^{+}	1,6	2,4	2,3	2,1	2,1
	H^{+}	1,1	0,5			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	3,8	21,5	54,3	63,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,5	10,1			
Capacidad de intercambio catiónico cmol/kg (T)		8,6	10,6	12,1	11,6	11,3
Saturación con bases, % (S/T)		87	95	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		11,1	10,6	15,2	14,8	14,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,5	5,3	7,6	7,4	6,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 22 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 65 – 70%

Serie LA BÉLGICA (LBg)

Hapludol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 90

Capacidad de Uso: IIc

Es un suelo oscuro y bien drenado de las lomas casi planas y de las líneas o vías de desagüe. Este suelo, desarrollado sobre materiales franco limosos, tiene una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas, aunque ya presentan alguna limitación climática. El horizonte superficial de 20 cm de espesor, es de color pardo muy oscuro, de textura limosa, estructura en bloques y granular. Luego pasa a otro horizonte algo más arcilloso (horizonte Bw, no textural) que se extiende desde 20 hasta 46 cm. Su color es pardo amarillento oscuro, estructura prismática y presenta algunos barnices en la cara de los agregados. La transición entre el Bw y el substrato (horizonte C) es gradual, encontrándose este a una profundidad de 85 cm, es de textura franco limosa, suelta y con abundante calcáreo libre en la masa a partir de 120 cm de profundidad. Los suelos de la Serie La Bélgica no tienen limitaciones físico-químicas para el crecimiento de las plantas, aunque presentan una limitación de uso de orden climático, dado el régimen de precipitaciones bajo el cual se encuentran y la capacidad de retención de humedad de los suelos que decrece rápidamente en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 16 km al sudoeste de la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular fino; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

Bw *20-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles a moderados; rompe a bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; barnices "Clay Skins" escasos, finos a medios; límite inferior claro, suave.*

BC *46-85 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos; límite inferior difuso, suave.*

C *85-120 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *120 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo libre en la masa y en concreciones.*

Datos analíticos Serie LA BÉLGICA

Situación: Latitud: 33°19'01"S Longitud: 62°28'25"O Altitud: 117 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-44	44-80	80-123	123 a +
Materia Orgánica (%)		2,73	0,94	0,32	0,18	0,18
Carbono Orgánico (%)		1,59	0,55	0,19	0,06	0,06
Nitrógeno total (%)		0,140	0,076	0,045		
Relación C/N		11,3	7,2	4,2		
Arcilla, <2 µ (%)		17,4	18,9	15,7	11,9	11,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,9	17,7	15,1	14,3	14,8
Limo total, 2-50 µ (%)		55,5	54,5	52,9	54,0	52,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		24,1	26,6	28,5	32,6	33,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,2	1,9	1,4	1,5	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		26,3	28,5	29,9	34,1	35,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	3,68
Equivalente de humedad (%)		24,1	22,6	18,0	16,4	16,0
pH en pasta		6	6,6	7	7,3	8,2
pH en agua (1:2,5)		6,3	7	7,3	7,8	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,5	5,7	6,2	7
Resistencia de la pasta (ohms)		1.421	2.442	4.262	5.508	4.262
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,6	14,1	11,0	11,1	
	Mg^{++}	1,6	2,1	1,5	2,1	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
	K^{+}	2,5	2,0	1,5	2,0	2,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,1	0,8		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,0	1,3	1,3	3,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,9	18,4	14,2	15,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,2	20,0	15,4	15,2	14,4
Saturación con bases, % (S/T)		88	92	92	100	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		25,4	22,1	18,4	16,8	16,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		12,0	11,0	9,3	9,1	8,6

***** Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas posteriormente a la fecha de descripción del perfil modal de la Serie.

Serie LA BOHEMIA (LBh)

Argiacuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 26

Capacidad de Uso: VIws

La serie La Bohemia es un suelo pobre a imperfectamente drenado, con alcalinidad sódica moderada a partir de 30 cm de profundidad y fuertemente a partir de 50 cm. Está vinculado a aureolas internas de lagunas, depresiones bien manifiestas y charcas individuales aisladas. Se ha desarrollado a partir de materiales franco arenosos. El horizonte A tiene 23 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Luego pasa en forma clara a un horizonte algo más arcilloso (Bt), de color pardo oscuro y estructura en prismas. El horizonte Ckn se encuentra a 81 cm de profundidad.

La alcalinidad sódica subsuperficial, el drenaje impedido y la capa freática a menos de un metro de la superficie afectan el desarrollo normal de las raíces. Existen fases fuertemente alcalinas desde la superficie. Dentro de esta serie existen variaciones en cuanto al espesor del horizonte A, además de tenores de sodio. Algunos presentan sales solubles en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a esta serie fue estudiado a 15 km al oeste de la localidad de Del Campillo, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave*

Bt *23-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares débiles; friable en húmedo; barnices comunes y finos; límite inferior gradual.*

BCkn *52-81 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; barnices escasos y finos; moteados comunes, medios y débiles; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior difuso.*

Ckn *81 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; moteados comunes, medios y débiles; escasas concreciones calcáreas finas.*

Datos analíticos Serie LA BOHEMIA

Situación: Latitud: 34°24'14.47"S Longitud: 64°39'27.86"O. Altitud: 244 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-52	52-81	81 a +
Materia Orgánica (%)		1,37	0,45	0,21	
Carbono Orgánico (%)		0,80	0,27	0,12	
Nitrógeno total (%)		0,098	0,040		
Relación C/N		8,2	6,8		
Arcilla, 2 µ (%)		10,0	12,3	10,4	9,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		7,3	6,7	6,4	6,4
Limo total, 2-50 µ (%)		23,1	23,3	21,1	21,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		37,5	38,5	37,3	41,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		26,3	23,6	28,4	25,2
Arena media, 250-500 µ (%)		1,9	2,2	2,0	2,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,1	1,3	1,9	2,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		67,8	65,6	69,6	70,8
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0	0	0,27	0,17
pH en pasta		5,5	7,2	8,5	9,1
pH en agua 1:2,5		5,8	7,5	9,0	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	6,0	7,1	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)		1.763	4.415	2.648	2.207
Cationes de intercambio (cmol/kg):	Ca^{++}	4,4	7,0		
	Mg^{++}	0,7	0,7		
	Na^{+}	0,2	0,6	4,8	6,3
	K^{+}	3,0	1,4	1,4	1,5
	H^{+}	1,7	0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	5,9	51,6	70,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,3	9,7		
Capacidad de intercambio catiónico cmol/kg (T)		10,0	10,1	9,3	9,0
Saturación con bases, % (S/T)		83	96	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		6,6	12,7	9,5	8,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,3	6,3	4,7	4,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA CAÑADA (LCñ)

Haplustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica (calcárea)

Capacidad de Uso: IVws

Índice de Productividad: 54

Este suelo se ha desarrollado en ambientes deprimidos decididamente cóncavos, con drenaje deficiente con la capa freática que puede afectar los horizontes subsuperficiales o bien, en períodos de mucha carga hídrica en las cuencas, se pueden generar inundaciones de corta duración. Se ha desarrollado a partir de sedimentos eólicos modificados por incorporación de sedimentos ocasionados por la actividad hídrica que han modificado al loess normal de la región con arcillas proveniente de derrames de desbordes distales. Presenta un horizonte A de textura franco arcillo limosa y estructura en bloques con material calcáreo en la masa del suelo, se extiende hasta 18 cm. Hacia abajo se pasa, mediante un límite claro, a un horizonte subsuperficial (Bk) de textura franco arcillo limosa y estructura en prismas irregulares débiles. Luego de una transición que se extiende hasta 69 cm (BCk) el material parental aparece a la profundidad indicada, es masivo, tiene textura franco limosa y violenta reacción al HCl en la masa del suelo. El perfil es moderadamente alcalino sódico a partir de 18 cm, con tenores que son moderados a partir del horizonte Bk (6 %) que aumentan ligeramente con la profundidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil típico de este suelo fue descripto a 11 km al ONO de la localidad de Diego de Rojas, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

Ak *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), franco arcillo limoso, estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH 8,2; moderada reacción al HCl en la masa del suelo, raíces abundantes, límite inferior claro suave.*

Bk *18-44 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5), franco arcillo limoso, estructura en prismas y bloques moderados a débiles plástico y adhesivo, pH 9, violenta reacción al HCl en la masa del suelo, barnices de arcilla y humus escasos a comunes, moteados escasos a comunes finos, raíces comunes, límite inferior gradual.*

BCk *44-69 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4), franco arcillo limoso a franco limoso, estructura en bloques y prismas débiles gruesos, ligeramente plástico, no adhesivo, barnices arcillosos escasos, pH 9, moderada reacción al HCl en la masa del suelo, límite inferior gradual.*

Ck *69 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4), franco limoso a franco arcillo limoso, masivo, friable en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH 8,1, fuerte reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA CAÑADA

Situación: Latitud: 31°00'05”S Longitud: 63°27'10”O Altitud: 137 m s.n.m.

Horizonte		Ak	Bk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-44	44-69	69 a +
Materia Orgánica (%)		5,17	1,72	1,28	
Carbono Orgánico (%)		3,0	1,0	0,74	
Nitrógeno total (%)		0,28	0,11	0,05	
Relación C/N		10,5	9,0	14	
Arcilla, <2 µ (%)		32,8	35,2	31,1	29,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		37,7	34,7	36,4	36,0
Limo, 2-50 µ (%)		60,2	57,5	58,9	60,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,3	6,1	7,0	7,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,3	1,5	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	0,5	1,0	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,6	0,6	1,1	0,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,4	1,2	0,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,9	8,9	11,8	11,6
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		3,1	5,6	5,4	7,9
pH en agua (1:2,5)		8,2	9,0	9,0	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,1	7,8		
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,27	0,22	0,27	0,30
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	0,9	1,9	2,1	
	K^{+}	2,3	1,8	1,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	6,0	7,2	
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		36,0	31,3	28,8	27,3
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		32,7	31,4	30,2	29,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		17,0	16,4	15,7	15,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA CARLOTA (LCt)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 43

Capacidad de Uso: IIIes

La serie La Carlota es un suelo algo excesivamente drenado desarrollado sobre sedimentos eólicos de textura franco arenosa. Ocupa las lomadas y está normalmente asociada geográficamente con otros suelos intrazonales. Tiene escaso desarrollo, presentando un horizonte superficial (A) de 27 cm de espesor, bien provisto de materia orgánica, de color oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques moderados a débiles. Le sigue en profundidad un horizonte de transición (AC), de textura franco arenosa, donde disminuye la materia orgánica y el contenido de arcilla. Gradualmente el perfil pasa al material originario (horizonte C) que aparece a 60 cm de profundidad. Aproximadamente a los 100 cm, la reacción del suelo se vuelve alcalina por presencia de $CaCO_3$ libre en la masa del suelo y aumento de la sodicidad.

Son suelos moderadamente fértiles, con reacción neutra a ligeramente ácida hasta la aparición de los carbonatos. Las limitantes principales, además de las condiciones climáticas, derivan de la textura franco arenosa, la cual confiere susceptibilidad a la erosión eólica y baja retención de humedad. Se han reconocido fases por erosión eólica en diversos grados.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 30 km al sudoeste de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Ap *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

AC *27-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques débiles tendencia masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *60-100 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *100 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA CARLOTA

Situación: Latitud: 33°36'44"S Longitud: 63°28'01"O Altitud: 131 m s.n.m.

Horizonte		Ap	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-60	60-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		2,24			
Carbono Orgánico (%)		1,30			
Nitrógeno total (%)		0,14			
Relación C/N		9,3			
Arcilla, <2 µ (%)		7,8	3,9	3,1	10,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,1	15,4	9,6	8,6
Limo total, 2-50 µ (%)		34,8	42,9	35,1	30,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		28,0	32,8	49,2	47,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		25,1	19,0	6,8	10,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,3	0,6	3,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,4	52,4	59,0	57,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,6
pH en pasta		5,7	6,9	6,8	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,0	7,0	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	6,1	5,6	7,4
Resistencia de la pasta (ohms)		2.902	4.986	5.440	4.986
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,6	7,1	7,3	
	Mg^{++}	0,8	1,5	1,5	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,3	0,9
	K^{+}	1,8	1,9	1,2	2,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	0,7	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	1,8	2,8	11,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,5	10,7	10,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,1	11,4	10,6	8,0
Saturación con bases, % (S/T)		87,8	93,9	97,2	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,7	12,8	11,7	12,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,3	6,4	5,8	6,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA CAROLINA (LCn)

Haplustol fluvéntico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 76

La Carolina es un suelo bien a moderadamente bien drenado originado a partir de derrames del arroyo Santa Catalina. Se ubica en terrazas altas no inundables y áreas suavemente onduladas próximas a dicho arroyo, donde ocupa los sectores más cóncavos. Está abundantemente provisto de materia orgánica y prácticamente no posee otras limitantes más allá de las climáticas.

El perfil está compuesto por una sucesión de capas fluviales de texturas francas a franco limosas, con bajos contenidos de arenas, elevada capacidad de intercambio catiónico y baja conductividad eléctrica. Los horizontes desarrollados a partir de estos sedimentos finos, manifiestan un fuerte desarrollo de estructuras en bloques angulares y subangulares. La retención de humedad y la fertilidad son altas incluso hasta profundidades cercanas a los 90 cm, donde se halla un material ligeramente más arenoso poco estructurado. La presencia de carbonatos libres y en forma de concreciones, es variable e intermitente, pudiendo encontrarse en superficie como en capas subsuperficiales. Por otro lado, los niveles de sodicidad y salinidad son bajos y no perjudiciales para el crecimiento de los cultivos.

A pesar de tener excelente aptitud agrícola-ganadera, La Carolina no se ha reconocido como serie pura, estando más bien asociada a otros suelos franco arenosos y otros con moderada alcalinidad sódica subsuperficial. Como problemática eventual, pueden sufrir anegamientos de corta duración ante lluvias intensas.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie, fue descripto a 10 km al oeste de la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados que rompen a granular fino; friable en húmedo; plástico; adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt *16-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en prismas gruesos a medios fuertes; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmicos finos muy abundantes; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

2Akb *29-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares medios a finos fuertes; firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; moderada reacción al HCl; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

2ACkb *40-51 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura laminar media moderada; firme en húmedo; plástico; adhesivo; fuerte reacción al HCl; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

3Ab *51-73 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco a franco arcilloso; estructura en bloques angulares gruesos fuertes; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

4Ab *73-89 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco, estructura en bloques subangulares medios a finos moderados; friable en húmedo; plástico, ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

5Cb *89 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco a franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie LA CAROLINA

Situación: Latitud: 33°29'32.29"S Longitud: 64°12'20.64"O Altitud: 293 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	2Akb	2ACkb	3Ab	4Ab	5Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-29	29-40	40-51	51-73	73-89	89 a +
Materia Orgánica (%)		4,22	4,41	2,00	1,68	3,45	1,90	0,97
Carbono Orgánico (%)		2,45	2,56	1,16	0,97	2,00	1,10	0,56
Nitrógeno total (%)		0,26	0,28	0,10	0,08	0,13	0,07	0,04
Relación C/N		10	9	12	12	15	15	15
Arcilla, <2 µ (%)		23,5	23,4	25,1	22,2	26,1	17,6	11,8
Limo, 2-50 µ (%)		42,5	42,6	59,5	64,7	48,8	44,2	38,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		29,0	29,3	14,5	12,6	20,5	30,5	38,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,3	4,2	0,5	0,2	3,5	5,8	8,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,4	0,2	0,2	0,9	1,4	1,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		34,1	34,0	15,4	13,1	25,2	38,3	49,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	1,2	2,8	0,1	0,1	0,1
Conductividad, dS/m		1,7	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5
pH en agua (1:2,5)		5,5	6,0	7,8	8,0	7,5	7,5	7,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,4	13,0			21,9	15,6	10,8
	Mg^{++}	3,3	3,8			3,4	1,6	2,0
	Na^{+}	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2
	K^{+}	2,7	2,6	2,4	2,2	1,6	1,4	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	0,8	1,1	1,3	1,3	1,5	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,6	19,6			27,4	18,9	13,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		26,0	26,2	33,9	29,2	30,4	21,1	15,7
Saturación con bases, % (S/T)		76	75	100	100	90	90	86
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		32,3	33,5	36,7	39,5	34,0	25,6	18,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		16,0	17,1	21,5	19,1	17,0	12,6	8,0

Serie LA CAROYENSE (LCy)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 55

Capacidad de Uso: IIIsc

Es un suelo bien a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales fluviales de textura franco limosa a franca. Se ubica en las pendientes cortas de paleocauces del área de Colonia Caroya.

Tiene un horizonte A de 23 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques subangulares moderados. A continuación, le sigue un horizonte iluvial con escasos barnices húmico arcillosos en las caras de los agregados y textura franca, el cual se extiende hasta 40 cm de profundidad. El horizonte de transición BCk tiene textura franco limosa y carbonatos libres en la masa del suelo, llegando hasta los 55 cm. Continúa debajo hasta los 84 cm, el horizonte Ck, sin estructura pedogenética y de textura franco limosa. Más abajo, el perfil presenta un material sedimentario más limoso (2Ckb), masivo, con escasa arena y reacción violenta al HCl.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 3,8 km al este de Colonia Caroya sobre la pendiente al paleocauce principal del río Carnero, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *23-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices húmico-arcillosos (ClHm) comunes y finos; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

BCk *40-55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares débiles tendencia a bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) escasos y finos; raíces escasas; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior gradual.*

Ck *55-84 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

2Ckb *84-180 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA CAROYENSE

Situación: Latitud: 31°2'44.39"S Longitud: 64°1'35.40"O Altitud: 460 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BCk	Ck	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-40	40-55	55-84	84 a +
Materia Orgánica (%)		1,9	1,8			
Carbono Orgánico (%)		1,1	1,0			
Nitrógeno total (%)		0,1	0,1			
Relación C/N		11	10			
Arcilla, <2 µ (%)		15,8	16,0	16,2	11,7	23,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,9	29,8	25,9	19,7	41,6
Limo total, 2-50 µ (%)		42,5	43,7	52,0	51,5	73,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,1	7,3	6,8	7,8	0,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		17,4	16,7	13,2	14,6	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)		4,1	3,9	2,4	3,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		8,1	6,9	4,6	5,8	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,7	3,3	2,1	2,8	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		39,4	38,1	29,1	34,1	1,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	6,3	7,0	5,8
pH en pasta		7,3	7,1	7,9	8,0	8,0
pH en agua (1:2,5)		7,6	7,6	8,3	8,5	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,4	6,2	6,8	6,9	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		3.179	3.018	3.341	3.449	3.556
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,2	12,1			
	Mg^{++}	0,5	0,6			
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
	K^{+}	1,5	1,2	0,6	0,5	0,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,3	14,2			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)				10,0	8,8	9,7
Saturación con bases, % (S/T)						
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,1	16,8	19,9	18,7	19,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,6	8,4	9,9	9,3	9,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA CESIRA (LCs)

Fragiacualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

La serie La Cesira es un suelo desarrollado sobre materiales eólicos francos, imperfectamente drenado con alcalinidad sódica subsuperficial y cementación antes del metro de profundidad. Se la encuentra formando complejos de suelos en áreas deprimidas y aureolas de cubetas y lagunas. Presenta un horizonte muy decolorado desde la superficie (E con 12 % de arcilla) con poca provisión de materia orgánica, textura franca y estructura masiva que se extiende hasta los 21 cm. Aquí comienza un horizonte enriquecido en arcilla (divisible en Btn1 y Btn2) con alcalinidad sódica y estructura columnar y prismática muy fuerte, que impide junto con la alcalinidad el desarrollo radicular, se extiende hasta 52 cm. El proceso de cementación va en aumento a partir de la base de este horizonte (subsuelo) y llega a ser totalmente cementado en el material originario que comienza a partir de 80 cm.

Las limitaciones más notables de estos suelos están dadas por el problema del drenaje imperfecto, que incluye anegamientos frecuentes (capas cementadas en profundidad y subsuelo arcilloso sódico), el horizonte superior mal estructurado (masivo), casi desprovisto de materia orgánica y la alcalinidad fuerte subsuperficial. Se han definido fases por alcalinidad sódica superficial (E) en áreas más deprimidas con la capa freática más próxima a la superficie.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 12,5 km al norte de Estación La Cesira, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ep *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco; masivo con tendencia a estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 5,1; escasos moteados finos y débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Btn1 *16-35 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco; estructura columnar gruesa fuerte que rompe a prismas; ligeramente firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,6; barnices muy abundantes medios; moteados abundantes medios y precisos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

Btn2 *35-52 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados con tendencia a prismas; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 9,8; barnices húmico arcillosos comunes, medios; moteados abundantes, medios y precisos; 40 % cementado; límite inferior gradual.*

BCnz *52-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; pH 10; moteados de FeMn abundantes, medios y precisos; 40 % cementado irreversiblemente; límite inferior abrupto.*

Cxnz *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; cementado totalmente; pH 10.*

Datos analíticos Serie LA CESIRA

Situación: Latitud: 33°51'17"S Longitud: 62°57'18"O Altitud: 125 m s.n.m.

Horizonte			Ep	Btn1	Btn2	BCnz	Cxnz
Profundidad de la muestra (cm)			0-16	16-35	35-52	52-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			1,29	0,54	0,34	0,22	0,14
Carbono Orgánico (%)			0,79	0,34	0,21	0,14	0,09
Nitrógeno total (%)			0,100	0,064	0,056		
Relación C/N			7,9	5,3	3,7		
Arcilla, <2 µ (%)			12,4	24,2	15,6	13,0	10,6
Limo fino, 2-20 µ (%)			23,0	20,5	30,4	28,0	19,0
Limo total, 2-50 µ (%)			47,3	42,4	51,2	48,9	43,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			35,2	29,0	29,4	30,0	34,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			6,2	5,6	4,3	8,3	10,1
Arena media, 250-500 µ (%)						0,1	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						0,1	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							0,25
Arena total, 50-2000 µ (%)			41,4	34,6	33,7	38,5	45,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,13	2,83	0,52	1,48
pH en pasta			4,7	8,0	9,2	9,5	9,3
pH en agua (1:2,5)			5,1	8,6	9,8	10,0	10,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,3	6,2	7,7	8,0	8,2
Resistencia de la pasta (ohms)			1.474	969	642	459	273
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	4,6				
		Mg^{++}	1,5				
		Na^{+}	0,4	8,7	10,4		
		K^{+}	2,0	3,0	3,6		
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,6				
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,9	41,2	50,5		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					2,0	5,9	11,8
Suma de bases, cmol/kg (S)			8,5				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			10,2	21,1	20,6	19,8	18,0
Saturación con bases, % (S/T)			83				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				6,24	5,12
		Mg^{++}				0,96	1,76
		Na^{+}				60,00	64,00
		K^{+}				1,60	1,20
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}				6,40	6,40
		$SO_4^{=}$				26,03	30,36
		Cl^{-}				38,24	38,24
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						31,6	34,5
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			13,5	32,2	33,3	29,8	26,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			6,8	16,2	16,5	15,0	13,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA EMILIA (LEm)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Capacidad de Uso: IIIc

Este suelo se ha desarrollado sobre sedimentos de derrames fluviales distales bastante alejados de las sierras, al este de la Ruta Nacional N° 9, en ambientes de relieves suavemente ondulados. El perfil es bien drenado, se trabaja con facilidad y está débilmente desarrollado en profundidad, con limitantes climáticas moderadas y moderada a buena retención de humedad. Presenta un horizonte A de 19 cm de color oscuro, franco limoso y estructura en bloques. Continúa hacia abajo hasta los 43 cm un horizonte B no textural con escasos barnices finos en las caras de los agregados y estructura en prismas y bloques débiles. A partir de la profundidad indicada aparece el material originario franco limoso, masivo, con carbonatos libres a partir de los 60 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 15 km al NNE de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,3; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *19-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques y prismas moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,5; escasos barnices finos de arcilla y humus; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

C *43-60 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; friable en húmedo; pH 7,7; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *60 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA EMILIA

Situación: Latitud: 30°51'16"S Longitud: 64°01'07"O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-43	43-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	0,52		
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,3		
Nitrógeno total (%)		0,10	0,02		
Relación C/N		13,0	15,0		
Arcilla, <2 µ (%)		24,6	25,8	22,8	20,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,6	28,3	27,7	29,0
Limo, 2-50 µ (%)		54,7	57,5	61,0	61,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,5	5,1	4,7	4,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,7	3,2	3,1	3,2
Arena media, 250-500 µ (%)		4,2	3,2	2,7	2,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,2	3,3	2,7	2,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,3	1,6	1,4	0,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,9	16,4	14,6	14,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	6,2
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,5	7,7	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,1	6,1	6,3	6,2
Resistencia eléctrica (ohms)		4.156	3.308	3.987	3.300
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,7	14,1	13,0	13
	Mg^{++}	0,9	1,5	1,9	1,8
	Na^{+}	0,3	0,2	0,4	0,3
	K^{+}	1,7	1,1	1,4	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,2	2,4	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,6	16,9	16,7	16,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,2	16,9	16,7	16,5
Saturación con bases, % (S/T)		91,2	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,2	23,7	22,3	22,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,0	11,8	11,1	10,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA ENCRUCIJADA (LEj)

Haplustol salídico, franca fina a limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 12

Capacidad de Uso: VIIws

La serie La Encrucijada es un suelo débilmente desarrollado, moderado a imperfectamente drenado, fuertemente salino-sódico subsuperficialmente y con ligera salinidad en superficie. Ocupa la porción más baja de las pendientes largas que descienden desde la Planicie Fluvio-Eólica al primer Saladillo. La vegetación corresponde al monte con halófitas en proporciones aproximadamente similares (jume blanco y cachiyuyo especialmente). El material originario corresponde al loess franco limoso en parte redepositado por corrientes fluviales.

Presenta un horizonte superficial (Akz) de 18 cm, textura franco limosa y color pardo oscuro. Tiene estructura en bloques subangulares, es moderadamente salino con reacción al HCl en la masa del suelo (presencia de carbonatos libres) y el porcentaje de sodio de intercambio no es mayor al 15 %. El horizonte de transición (ACknz) tiene textura al tacto franco limosa, $CaCO_3$ pulverulento en la masa y más del 45 % de sodio de intercambio. El horizonte Cknz comienza a los 53 cm de profundidad, tiene nódulos cementados comunes (no más del 20 %) y es fuertemente salino alcalino. Es muy evidente la diferencia que se observa entre el A con ligera limitación y con buen desarrollo radicular y el horizonte subsuperficial (ACknz) donde las condiciones de salinidad y alcalinidad son tan severas que prácticamente eliminan la presencia de raíces.

Dentro de la serie La Encrucijada se han observado variaciones con respecto al contenido de arcilla en el horizonte A que puede llegar hasta 13 % o bien que en este mismo horizonte aparezca mayor cantidad de $CaCO_3$ diseminado. Algunos perfiles presentan cristales de yeso muy abundantes en el horizonte Cknz. Por las condiciones descriptas se deduce que las limitaciones severas comienzan a partir de 18 cm (horizonte ACknz), por lo tanto existen aceptables condiciones edáficas para vegetales de raíces superficiales, mientras que la vegetación de monte no puede desarrollarse con plenitud ya que requiere mejores propiedades en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 3,2 km al este de Puesto de Castro, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

Akz *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; débil reacción al HCl en la masa del suelo; escasos pseudomicelios salinos; raíces comunes a abundantes; límite inferior claro, suave.*

ACknz *18-53 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo con tendencia a bloques débiles; ligeramente plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; abundantes pseudomicelios salinos; raíces escasas a vestigios; límite inferior gradual.*

Cknz *53 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; abundantes pseudomicelios salinos; nódulos cementados abundantes.*

Datos analíticos Serie LA ENCRUCIJADA
Situación: Latitud: 30°16'S Longitud: 63°23'O Altitud: 80 m s.n.m.

Horizonte			Akz	ACknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-53	53 a +
Materia Orgánica (%)			2,60		
Carbono Orgánico (%)			1,51		
Nitrógeno total (%)			0,157	0,073	
Relación C/N			9,6		
Arcilla, <2 µ (%)			22,4		
Limo fino, 2-20 µ (%)			31,8		
Limo total, 2-50 µ (%)			60,7		
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,8		
Arena fina, 100-250 µ (%)			5,9		
Arena media, 250-500 µ (%)			0,3		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,2		
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)			18,2		
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,65	3,48	8,57
pH en pasta			8,0	8,5	8,7
pH en agua (1:2,5)			8,1	8,7	9,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,2	8,0	8,5
Resistencia eléctrica (ohms)			532	79	64
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}			
		Mg^{++}			
		Na^{+}	1,4		
		K^{+}	2,9		
Sodio de intercambio, % (PSI)			6,4		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			6,14	44,22	58,18
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			22,0	19,7	17,9
Saturación con bases, % (S/T)					
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		26,7	27,2
		Mg^{++}		12,0	16,0
		Na^{+}		508,0	660,0
		K^{+}		7,2	9,8
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}		8,0	9,6
		$SO_4^{=}$		349,0	442,8
		Cl^{-}		190,0	256,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				115,5	142,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			28,7	32,5	21,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			14,2	16,1	10,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA ENSENADA (LEn)

Natracualf mólico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Índice de Productividad: 10

Desarrollados a partir de sedimentos fluvio-eólicos, esta serie agrupa suelos imperfectamente drenados y fuertemente alcalino sódicos, vinculados a áreas de derrames de los arroyos Santa Catalina y 630. Se distribuyen en bañados y aureolas internas de lagunas, encontrándose gran parte del año anegados.

La presencia de la capa freática salina dentro del metro de profundidad, confiere a todo el perfil, elevados contenidos de sodio intercambiable y sales solubles. En superficie (horizonte Aknz) la alcalinidad y salinidad son mayores debido a los eventuales desbordes de los cuerpos de agua asociados. Hasta los 25 cm, la textura del suelo es franco arenosa y se destacan rasgos hidromórficos como moteados de FeMn. De manera abrupta, y hasta los 60 cm, aparece un horizonte nátrico (Btnk), de textura franca, con importante ganancia de arcillas iluviales y abundantes concreciones de $CaCO_3$. Debajo de esta profundidad, la pasta de suelo se halla en general con agua libre o saturada.

En cuanto a aptitud, estos suelos solo pueden ser aprovechados como campos naturales de pastoreo, ya que las limitantes expresadas impiden el desarrollo de la mayoría de los cultivos y pasturas comunes de la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie, fue descrito a 13 km al sureste de la localidad de Santa Catalina, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Aknz *0-10 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Eknz *10-21 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos débiles tendencia masiva; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; moteados precisos, abundantes y finos; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *21-41 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en prismas finos moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; finas concreciones de $CaCO_3$ comunes; barnices arcillosos abundantes medios; moteados precisos, comunes y finos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Btnk *41-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; finas concreciones de $CaCO_3$ comunes; barnices arcillosos comunes finos; moteados precisos, comunes y finos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BCkn *60 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes; moteados precisos, comunes y finos.*

Datos analíticos Serie LA ENSENADA
Situación: Latitud: 33°19'25.30"S Longitud: 64°23'35.70"O Altitud: 378 m.s.n.m.

Horizonte			Aknz	Eknz	Btnkz	Btnk	BCkn
Profundidad de la muestra (cm)			0-10	10-21	21-41	41-60	60 a +
Materia Orgánica (%)			2,68	0,84	0,56	0,38	0,29
Carbono Orgánico (%)			1,55	0,49	0,32	0,22	0,17
Nitrógeno total (%)			0,14	0,05	0,03	0,02	0,02
Relación C/N			11	11	10	10	9
Arcilla, <2 µ (%)			10,4	8,9	16,0	16,4	14,8
Limo, 2-50 µ (%)			34,4	26,3	37,2	32,5	33,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			47,8	57,0	41,3	44,9	46,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			6,3	6,3	4,6	5,2	4,8
Arena media, 250-500 µ (%)			0,8	0,9	0,6	0,6	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)			55,2	64,9	46,8	51,1	52,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,44	0,75	1,24	0,22	0,20
pH en pasta			7,1	7,2	5,5	7,9	8,1
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			12,9	6,7	4,7	3,2	2,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,8	13,1	20,1	20,1	18,8
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	1,3	2,7	2,0	1,1	0,7
		Mg^{++}	2,3	1,9	1,6	0,7	0,7
		Na^{+}	117,0	58,3	42,8	27,4	26,8
		K^{+}	4,6	2,2	1,5	0,8	0,7
	Suma de Cationes		125,2	65,1	47,9	30,0	28,9
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			82,7	38,4	31,9	28,9	32,0
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g			19,2	20,1	17,2	16,0	17,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g			10,9	10,4	8,3	6,3	9,2

Dentro de la serie La Ensenada, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 7 a 13 cm

b. **Espesor del horizonte E:** de 11 a 20 cm

c. **Espesor del horizonte Btnkz:** de 39 a 55 cm

Serie LA ESQUINA (LEq)

Argiudol típico, limosa fina a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

La serie agrupa suelos profundos, bien drenados, vinculados a líneas de escurrimiento y áreas cóncavas. Es un suelo fuertemente desarrollado, con una capa superficial de 17 cm (A) con moderado contenido de materia orgánica, medianamente ácido, se continúa con un horizonte más arcilloso (Bt), encontrándose el material originario (C) a los 80 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 9,5 km al SSE de Rodeo Viejo, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro (10YR 2,5/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro suave.*

Bt1 *17-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arcilloso; estructura en prismas débiles que rompen a bloques angulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos medios finos; límite inferior claro suave.*

Bt2 *30-51 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos medios y finos; límite inferior gradual.*

BC *51-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas gruesos; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior gradual.*

C *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA ESQUINA

Situación: Latitud: 33°01'22"S Longitud: 64°41'41"O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-30	30-51	51-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		3,45	2,07	1,03	0,69	
Carbono Orgánico (%)		2,0	1,2	0,6	0,4	
Nitrógeno total (%)		0,16	0,08			
Relación C/N		12,5	15,0			
Arcilla, <2 µ (%)		21,1	26,4	25,6	20,0	14,5
Limo total, 2-50 µ (%)		53,2	57,4	48,2	49,7	54,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		27,6	19,7	27,2	26,7	30,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	1,0	1,6	2,0	1,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,7	0,4	0,3	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,3	0,7	0,4	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,5			0,1	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		29,7	21,7	29,9	29,5	32,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,6	6,3	6,8	7,0	7,2
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,6	7,1	7,2	7,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,3	13,3	14,1	13,2	9,4
	Mg^{++}	2,6	1,6	1,5	1,9	1,4
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
	K^{+}	3,1	2,7	2,1	1,7	1,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,2	1,4	0,9	0,5	0,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,6	1,6	1,1	2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,3	17,9	18,0	17,0	12,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,5	19,3	19,2	17,5	12,9
Saturación con bases, % (S/T)		90,2	92,7	95,3	97,1	98,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,8	24,6	25,1	21,0	20,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,5	12,3	12,6	10,4	10,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA FLORIDA (LFi)

Natracualf típico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 32

Son suelos alcalino-sódicos, ligeramente salinos e imperfectamente drenados. Se han desarrollado a partir de sedimentos franco limosos y se vinculan geográficamente a los planos deprimidos del arroyo Tortugas.

Los primeros 15 cm de suelo son de color pardo grisáceo oscuro, textura entre franca limosa y franca arcillo limosa y estructura en bloques. Luego pasa bruscamente a un horizonte más arcilloso (Bt) de color pardo a pardo oscuro, estructura prismática y abundantes moteados que señalan condiciones hidromórficas. A partir de los 96 cm, estos suelos muestran un horizonte cementado formando un "duripán".

Por lo general, están destinados a pasturas ya que la acumulación de las limitaciones mencionadas no los hace aptos para los cultivos comunes en la zona. Ocupan manchones de tamaño variable en unidades cartográficas compuestas, comúnmente asociado con suelos de las Series Colonia Mendiguren y Arroyo Tortugas.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se da la descripción de un perfil representativo de esta serie, obtenida a 12,5 km al oeste de la localidad de Montes de Oca, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe.

A *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques angulares y subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btn1 *15-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" muy abundantes, medios y gruesos; moteados abundantes, finos a medios y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

Btn2 *52-72 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, medios; moteados abundantes, medios y precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

BCn *72-96 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados abundantes, finos y precisos; abundantes durinódulos gruesos; concreciones calcáreas escasas y finas; límite inferior abrupto, ondulado.*

BCnm *96 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; cementado; duro; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones calcáreas finas; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos.*

Datos analíticos Serie LA FLORIDA

Situación: Latitud: 32°34'S Longitud: 61°54'O Altitud: 79 m s.n.m.

Horizonte			A	Btn1	Btn2	BCn	BCnm
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-52	52-72	72-96	96 a +
Materia Orgánica (%)			4,04	1,66	0,82	0,59	0,59
Carbono Orgánico (%)			2,35	0,97	0,48	0,34	0,34
Nitrógeno total (%)			0,185	0,102	0,068	0,067	0,062
Relación C/N			12,7	10,2	7,0	5,0	5,4
Arcilla, <2 µ (%)			28,0	37,2	34,5	32,5	28,6
Limo fino, 2-20 µ (%)			53,5	50,4	50,7	49,7	51,7
Limo total, 2-50 µ (%)			70,0	61,9	65,2	59,4	68,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			1,7	1,1	0,6	5,0	2,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,2	0,5	0,5	2,0	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			1,9	1,6	1,1	7,0	3,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,6	0,0	0,0	0,22
pH en pasta			6,9	7,7	7,7	7,7	7,6
pH en agua (1:2,5)			7,0	8,1	8,1	8,2	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,8	6,8	6,6	6,7	6,4
Resistencia de la pasta (ohms)			1.664	744	613	438	744
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		13,4		17,8	18,7	
	Mg^{++}		3,8		3,9	2,5	
	Na^{+}		2,1	0,6	4,1	3,2	2,7
	K^{+}		2,3	1,4	2,9	3,0	2,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,6				
Sodio de intercambio, % (PSI)			9,2	1,8	14,3	12,3	12,6
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				2,2	3,0	5,2	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)			21,6		28,7	26,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			22,9	33,6	28,7	26,0	21,4
Saturación con bases, % (S/T)			94,3		100	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				9,4	5,4
		Mg^{++}				8,6	5,6
		Na^{+}				42,0	40,0
		K^{+}				0,8	0,9
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}				3,0	1,5
		$SO_4^{=}$				43,8	43,8
		Cl^{-}				15,0	6,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						14,0	17,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			38,2	47,6	43,4	44,8	40,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			19,9	24,8	22,6	23,3	20,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA FRANCIA (LFr)

- **Clasificación taxonómica:** Natrustol típico, limosa fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad**: 32.
- **Capacidad de Uso**: IVsc.
- **Descripción general:**

Es un suelo moderado a imperfectamente drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos de textura franco limosa, asociado a un relieve de planos tendidos y áreas ligeramente deprimidas. El perfil presenta alcalinidad sódica a partir de los 42 cm de profundidad y fuerte salinidad desde los 78 cm.

El horizonte superficial, bien provisto de materia orgánica, tiene aproximadamente 17 cm de espesor, textura franco limosa y estructura en bloques. El subsuelo está representado por un horizonte (Bt) enriquecido en arcilla, de textura franco arcillo limosa y estructura columnar. El material originario (Cknz) se encuentra a los 78 cm de profundidad.

- **Ubicación del perfil típico:** a 6 km al SSE de la localidad de San Bartolomé, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°34’22”S - Longitud: 62°41’31”O - Altitud: 122 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *17-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura columnar media fuerte; duro en seco; firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes y medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

Btn *42-56 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; ligeramente duro en seco; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices comunes y medios; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

BCn *56-78 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices escasos y finos; moteados escasos finos y precisos; nódulos cementados escasos; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *78 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo; concreciones de carbonato de calcio escasas.*

Datos analíticos Serie LA FRANCIA

Horizonte			Ap	Bt	Btn	BCn	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-17	17-42	42-56	56-78	78 a +
Materia Orgánica (%)			3,45	1,03	0,52	0,17	
Carbono Orgánico (%)			2,0	0,6	0,3	0,1	
Nitrógeno total (%)			0,16	0,10			
Relación C/N			12,5	6,0			
Arcilla, <2 µ (%)			24,2	35,0	31,9	24,8	21,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			34,6	31,1	32,3	39,8	36,7
Limo total, 2-50 µ (%)			72,1	62,4	62,7	71,5	72,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			3,4	2,8	3,3	3,6	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,4	0,2	0,2	0,3	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1	0,0	0,0	0,1	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			4,0	3,0	3,5	4,1	6,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	1,0
pH en pasta			5,4	6,8	7,3	7,4	7,9
pH en agua (1:2,5)			5,8	7,3	7,4	8,0	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,8	5,8	6,3	6,4	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)			2.192	1.854	1.474	672	167
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,9	12,9	12,6	11,3	
		Mg^{++}	4,6	3,7	2,5	2,9	
		Na^{+}	0,4	1,4	3,2	3,0	
		K^{+}	2,9	2,5	2,4	2,5	
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,9	0,8			
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,0	6,5	15,5	15,2	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						3,57	17,36
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,8	20,1	20,7	19,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			19,9	21,5	20,7	19,7	19,6
Saturación con bases, % (S/T)			84	95	100	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					25,06
		Mg^{++}					24,00
		Na^{+}					158,80
		K^{+}					2,40
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}					3,20
		$SO_4^{=}$					122,50
		Cl^{-}					81,60
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)							32,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			27,7	29,8	28,5	27,6	26,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,8	15,8	15,1	13,7	13,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA GILDA (LGd)

Haplustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Capacidad de Uso: IIIc

Esta serie corresponde a un suelo bien drenado desarrollado sobre materiales originarios de textura franca. Se encuentra vinculada a ambientes de lomas tendidas donde ocupa las suaves concavidades, y a lomas onduladas donde domina en los bajos y pie de lomas.

El horizonte superficial de aproximadamente 20 cm de espesor presenta color pardo grisáceo muy oscuro y estructura fuertemente desarrollada en bloques. Luego pasa a un horizonte Bw, de textura franca, estructura con tendencia prismática y con algunos rasgos de iluviación de materia orgánica y arcillas que se extiende hasta los casi 60 cm de profundidad. A partir de ahí, el perfil comienza una transición hasta el material parental (90 cm) donde la textura pasa gradualmente de franco a franco arenosa.

Son suelos agrícolas, bien provistos de materia orgánica y con buena retención de humedad. Son aptos para todos los cultivos comunes de la región, pudiendo verse los rendimientos mermados casi exclusivamente por limitaciones climáticas. No obstante, en algunos perfiles descriptos se han reconocido estructuras superficiales con tendencia laminar que condicionan el desarrollo de las raíces y la infiltración de agua.

Debido a la posición baja que ocupan en el relieve se advierte la presencia de anegamientos por periodos no prolongados de tiempo en aquellas situaciones con la capa freática próxima a la superficie. En la misma situación, pueden encontrarse horizontes superficiales engrosados y erosión hídrica moderada.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto a 16 km al OSO de la localidad de Las Acequias, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-11 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1,5); franco; estructura en bloques subangulares medios fuertes; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

A *11-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1,5); franco; estructura en bloques subangulares medios a gruesos fuertes; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw1 *19-36 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; prismas irregulares con tendencia a bloques subangulares medios fuertes; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; límite inferior claro, suave.*

Bw2 *36-57 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; bloques subangulares medios moderados con tendencia prismática; duro en seco; firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillo-húmicos escasos; límite inferior claro, suave.*

BC *57-90; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a franco; bloques subangulares medios a finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices; límite inferior claro, suave.*

C *90 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo, no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA GILDA
Situación: Latitud: 33°19'27.88"S Longitud: 64°08'41.25"O Altitud: 401 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw1	Bw2	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-11	11-19	19-36	36-57	57-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		3,67	2,74	2,16	1,08	0,64	0,36
Carbono Orgánico (%)		2,13	1,59	1,25	0,62	0,37	0,21
Nitrógeno total (%)		0,28	0,16	0,13	0,08	0,04	0,02
Relación C/N		8,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0
Arcilla, <2 µ (%)		17,3	17,7	20,5	20,7	16,0	13,1
Limo, 2-50 µ (%)		44,9	39,8	36,0	31,9	30,0	27,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		33,2	36,2	36,7	40,6	43,0	47,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,7	5,0	5,8	5,5	9,7	11,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		37,8	42,6	43,5	47,4	54,0	59,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Conductividad, dS/m		0,70	0,61	0,40	0,54	0,28	0,21
pH en agua (1:2,5)		5,9	5,4	5,6	5,7	6,1	6,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,0	8,8	9,9	9,3	8,7	6,7
	Mg^{++}	2,7	2,3	1,9	2,1	2,8	2,8
	Na^{+}	0,04	0,03	0,05	0,08	0,13	0,05
	K^{+}	2,8	1,8	1,6	1,3	1,4	1,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,2	0,1	0,3	0,4	0,8	0,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,5	12,9	13,5	12,8	13,0	11,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,7	21,0	19,5	18,6	16,7	14,7
Saturación con bases, % (S/T)		69,7	61,4	69,2	68,8	77,8	75,5
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		26,7	23,5	22,4	21,3	18,4	16,6
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		16,6	13,4	12,6	10,8	9,2	7,4

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte Bw:** de 29 a 38 cm

b. **Saturación con bases del horizonte A:** 61 – 84 %

c. **Saturación con bases del horizonte Bw:** 67 – 88 %

d. **Contenido de arcilla general:** de 17 a 26%

Serie LA HIGUERA (LHg)

Haplustol arídico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIsc

Este perfil es importante por su representatividad en el pie de abanicos aluviales, derrames deprimidos y vías de desagües. Se ha desarrollado sobre materiales aluviales con texturas livianas, francas a franco arenosas en relieves suavemente cóncavos. Es un suelo algo excesivamente drenado, no tiene salinidad ni alcalinidad sódica.

Presenta un horizonte superior (A) de 18 cm de espesor, color en húmedo pardo oscuro, con textura franca a franco arenosa, con 15 % de arcilla y estructura en bloques subangulares medios débiles. Le sigue un horizonte (2Bwb) cámbico, con leve incremento de arcilla iluvial, de color algo más claro, con barnices arcillosos comunes a escasos en las caras de los agregados; la textura es franco arenosa gruesa con 17 % de arcilla; este horizonte semeja una capa diferente a la superior, que se advierte por ejemplo por la disminución abrupta de la arena fina (de 20 a 6 %), se extiende hasta 44 cm. Hacia abajo continúa una transición de textura franco arenosa gruesa, masiva, con 13 % de arcilla y gravilla escasa. No tiene salinidad ni alcalinidad.

Caracterización analítica: es un suelo bien provisto de materia orgánica, exento de carbonatos libres hasta la profundidad estudiada y pH débil a moderadamente alcalino.

Limitantes: están dadas por la moderada capacidad de retención de humedad y climática severa.

Aptitud: aptos para la implementación de pasturas adaptadas climáticamente.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 11 km al noroeste de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 7,5; raíces muy abundantes; gravillas escasas; límite inferior claro suave.*

2Bwb *18-44 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro a pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco arenoso grueso; estructura en prismas irregulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH: 7,9; barnices escasos a comunes finos de arcilla y humus (HClm) raíces comunes; gravillas escasas; límite inferior claro.*

2BCb *44 a + cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso grueso; estructura en bloques débiles tendencia masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8; barnices escasos y finos de arcilla; raíces escasas; límite inferior difuso.*

Datos analíticos Serie LA HIGUERA
Situación: Latitud 30°22'S Longitud 64°28'O Altitud 550 m s.n.m.

Horizonte		A	2Bwb	2BCb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-44	44 a +
Materia Orgánica (%)		2,8	1,9	1,2
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,1	0,7
Nitrógeno total (%)		0,14	0,11	
Relación C/N		11,4	10,0	
Arcilla, <2 µ (%)		15,4	17,0	16,6
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		33,9	34,2	28,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		20,5	6,8	11,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,8	8,1	7,1
Arena media, 250-500 µ (%)		4,7	5,3	6,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		12,6	18,9	18,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		8,8	19,6	10,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		50,4	58,7	54,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0
pH en pasta		7,4	7,7	7,8
pH en agua (1:2,5)		7,5	7,9	8,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,0	15,7	15,9
	Mg^{++}	1,9	2,7	1,5
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	0,9	0,7	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,2		
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,0	19,3	18,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,2	19,3	18,3
Saturación con bases, % (S/T)		98,9	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,1	15,6	15,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,1	7,8	7,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA IBERIA (LIb)

Argiustol údico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 62

Es un suelo bien drenado a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco o franco arenosos, en áreas de derrame. Los 25 primeros cm son de color pargo grisáceo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques o débilmente granular. Hacia abajo se pasa a un horizonte algo más arcilloso (Bt) franco a franco arenoso, con estructura moderada en bloques. La profundidad de lo que se considera "solum" (A+B) es de aproximadamente 88 cm. A partir de esta profundidad, y separado por una discontinuidad litológica, comienza un material de textura más limosa. Los suelos de esta serie no aparecen formando unidades puras sino generalmente asociados a la serie Saira.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se describe el perfil típico que representa a los suelos de esta serie, que ha sido estudiado a 8 km al NNO de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR3,5/2); franco arenoso; estructura granular débil y bloques subangulares medios débiles, tendencia a masivo; suelto; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *17-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles tendencia a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *25-55 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *55-88 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, finos; límite inferior claro, suave.*

2BC *88-119 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; límite inferior abrupto, suave.*

3Ck *119 cm a más; color en húmedo pardo claro a pardo (7,5YR 5,5/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante $CaCO_3$ diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA IBERIA

Situación: Latitud: 32°21'13"S Longitud: 62°09'36"O Altitud: 96 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bt1	Bt2	2BC	3Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-25	25-55	55-88	88-119	119 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	1,17	0,67	0,38	0,29	0,28
Carbono Orgánico (%)		1,10	0,68	0,39	0,22	0,17	0,16
Nitrógeno total (%)		0,10	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03
Relación C/N		11,0	11,3	7,8	5,5	4,3	5,3
Arcilla, <2 µ (%)		10,0	9,8	19,6	23,6	18,2	14,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,7	7,3	13,9	15,7	24,6	18,0
Limo total, 2-50 µ (%)		29,0	17,8	31,3	33,5	52,0	38,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,6	5,1	7,0	6,1	7,4	6,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		33,8	37,0	31,8	27,0	16,8	31,7
Arena media, 250-500 µ (%)		14,2	18,2	7,7	7,1	4,0	6,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		8,0	11,0	3,5	3,7	1,2	1,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		61,6	71,3	50,0	43,9	29,4	45,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6
pH en pasta		5,7	6,1	6,6	6,8	7,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,4	6,9	7,1	7,3	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,6	5,7	6,0	6,9	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)		6.640	10.692	3.888	3.012	2.819	4.128
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,1	4,0	7,4	12,5	12,3	
	Mg^{++}	1,1	0,8	1,6	2,2	3,6	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
	K^{+}	0,9	0,5	0,6	0,7	0,9	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,2	1,1	0,8	0,7	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	3,0	2,8	3,0	2,7	3,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,3	5,5	9,9	12,8	17,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,8	6,7	10,8	13,2	18,2	15,5
Saturación con bases, % (S/T)		71,6	82,1	91,7	97	95,1	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,2	10,4	17,9	20,9	23,8	21,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,6	5,2	9,0	10,5	11,8	10,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA INVERNADA (LIv)

Hapludol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIsc

Índice de Productividad: 60

La serie agrupa suelos profundos, bien drenados, desarrollados sobre materiales francos, vinculados a sectores deprimidos. Presentan débil desarrollo; el horizonte A de 22 cm de profundidad tiene un moderado contenido de materia orgánica. El subsuelo presenta un enriquecimiento de arcilla no muy marcado, encontrándose el material originario (C) a los 51 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de este tipo de suelos fue descrito a 4 km al oeste de Paso del Río Seco, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro suave.*

Bw *22-51 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices finos muy escasos; límite inferior claro suave.*

C *51 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA INVERNADA

Situación: Latitud: 32°48'56"S Longitud: 64°36'13"O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-51	51 a +
Materia Orgánica (%)		2,76	1,03	
Carbono Orgánico (%)		1,60	0,6	
Nitrógeno total (%)		0,19		
Relación C/N		8,4		
Arcilla, <2 µ (%)		10,1	12,5	10,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,7	14,4	11,9
Limo total, 2-50 µ (%)		48,5	49,5	48,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		35,0	35,5	39,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,5	2,0	1,5
Arena media, 250-500 µ (%)		1,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	0,0	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		41,0	37,5	41,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		6,1	6,5	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,1	7,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,3	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		6.623	6.623	7.948
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,3	10,6	10,8
	Mg^{++}	0,9	1,1	0,9
	Na^{+}	0,4	0,2	0,2
	K^{+}	2,1	1,5	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,0	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	1,4	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,7	13,4	13,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,7	14,4	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		88,0	93,1	97,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,2	15,8	14,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,6	7,8	7,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA ISLA (LIs)

Haplodurid típico, franca fina, calcárea, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Estos suelos tienen escurrimiento lento a muy lento, drenaje imperfecto, el perfil se encuentra moderadamente erosionado y tiene susceptibilidad a sufrir anegamientos frecuentes, pero de corta duración. Presenta una capa superior (Akn) de 16 cm de espesor, textura franco arenosa, color pardo amarillento oscuro y estructura en bloques a masivo. Luego de un límite abrupto, continúa otra capa (2Aknzb) que se extiende hasta los 44 cm de profundidad, de color más claro, textura franco arcillo arenosa, estructura laminar con ligera tendencia a bloques y moteados comunes de Fe y Mn. Hacia abajo pasa a una tercera capa (3Ckqmnb) con la mitad de su volumen compuesto por durinódulos (duripán) con matriz franco arcillosa.

Caracterización analítica: pobre en materia orgánica, baja relación C/N, material calcáreo desde la superficie, pH fuerte a muy fuerte, moderada a buena capacidad de retención de humedad, salino y sódico desde la superficie.

Limitantes: drenaje, alcalinidad sódica, salinidad, deficiencia en materia orgánica y profundidad efectiva.

Aptitud: campos naturales de pastoreo exclusivamente de uso muy extensivo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 25 km al norte de Guanaco Muerto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Akn *0-16 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,7; ligera reacción al HCl; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

2Aknzb *16-44 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcilloso a franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares y laminar débil; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 9,7; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; concreciones de Fe y Mn comunes finas; moteados de Fe comunes, medios y precisos; vestigios de raíces; límite inferior claro.*

3Ckqmnb *44 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcilloso con moteados de Fe y Mn comunes y concreciones de Fe y Mn; pH: 9,9; a los 60 cm cementado en forma irreversible; reacción al HCl en las caras de los agregados duros.*

Datos analíticos Serie LA ISLA
Situación: Latitud 30°11'S Longitud 65°06'O Altitud 210 m s.n.m.

Horizonte			Akn	2Aknzb	3Ckqmnb
Profundidad de la muestra (cm)			0-16	16-44	44 a +
Materia Orgánica (%)			1,0	0,3	0,2
Carbono Orgánico (%)			0,6	0,2	0,1
Nitrógeno total (%)			0,11		
Relación C/N			5,5		
Arcilla, <2 µ (%)			10,5	27,5	34,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			10,8	12,7	11,3
Limo total, 2-50 µ (%)			31,3	25,8	26,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			16,1	10,0	9,2
Arena fina, 100-250 µ (%)			39,0	30,5	25,8
Arena media, 250-500 µ (%)			4,2	2,8	2,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			2,5	1,5	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1	0,1	0
Arena total, 50-2000 µ (%)			61,9	44,9	38,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			3,6	4,9	7,1
pH en pasta			8,5	9,3	9,4
pH en agua (1:2,5)			8,7	9,7	9,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,8	8,1	8,3
Resistencia de la pasta (ohms)			1.386	563	476
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}			
		Mg^{++}			
		Na^{+}	5,0	7,6	11,0
		K^{+}	0,6	0,5	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)			42,4	43,9	49,3
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				6,10	6,92
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			11,8	17,3	22,3
Saturación con bases, % (S/T)					
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		4,3	5,1
		Mg^{++}		1,6	0,6
		Na^{+}		70,0	84,0
		K^{+}		0,4	0,4
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}		15,2	25,6
		$SO_4^{=}$		12,2	14,9
		Cl^{-}		47,0	52,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				40,8	49,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			11,8	18,7	22,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			5,9	10,6	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA LAGUNITA (LLg)

Hapludol ácuico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 77

Capacidad de Uso: IIw

La serie La Lagunita, es un suelo moderadamente bien drenado, oscuro, desarrollado sobre materiales loéssicos redepositados con influencia fluvial, en zonas ligeramente deprimidas de las áreas de derrame. Los primeros 16 cm (horizonte A) son de color pardo grisáceo oscuro y estructura en bloques débiles. Luego se pasa claramente a otro horizonte algo más pesado (Bw) que se extiende hasta los 43 cm, de color pardo amarillento, estructura en prismas moderados y bloques, presentando abundantes barnices medios en la cara de los agregados. La transición entre el Bw y el loess del substrato (horizonte Ck) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 70 cm, es un material franco limoso, masivo y con material calcáreo diseminado en la masa a partir de los 86 cm. Los suelos de la serie La Lagunita, se los usa tanto en agricultura como en ganadería, aunque presentan cierta limitación climática.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie La Lagunita, que se describe a continuación, fue estudiado a 9,5 km al NO de Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; material decolorado; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *16-43 cm; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques ligeramente firme; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

BC *43-72 cm; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco limoso; estructura en prismas débiles y bloques con tendencia a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; límite inferior gradual, suave.*

C *72-86 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *86 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas comunes y gruesas y elevado contenido diseminado en la masa.*

Datos analíticos Serie LA LAGUNITA

Situación: Latitud: 32°46'00"S Longitud: 62°55'45"O Altitud: 142 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-43	43-72	72-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		3,13	0,58	0,58	0,27	0,10
Carbono Orgánico (%)		1,82	0,34	0,34	0,16	0,06
Nitrógeno total (%)		0,16	0,08	0,05	0,03	
Relación C/N		11,1	3,9	6,5	4,2	
Arcilla, <2 µ (%)		21,1	22,4	19,4	12,7	11,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,8	28,1	24,6	22,2	20,6
Limo total, 2-50 µ (%)		64,6	59,9	62,4	60,2	61
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,2	17,5	17,5	25,1	24,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	0,5	0,7	0,9	0,84
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		12,6	18,0	18,2	26,0	25,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	4,61
pH en pasta		6,0	5,8	6,1	6,7	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,7	7,3	7,6	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,6	5,9	6,2	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)		2.056	3.084	3.240	3.960	4.012
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,6	13,1	13,6	13	
	Mg^{++}	3,3	3,9	2,2	3	
	Na^{+}	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	2,6	2,3	1,4	1,6	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,6	1,7	1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,4	1,1	1,2	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,7	19,6	17,4	17,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,0	21,3	18,4	17	16,8
Saturación con bases, % (S/T)		89,0	92,0	95,6	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,0	26,4	22,2	19,3	19,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,9	13,1	11,0	9,6	9,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA LEONCITA (LLe)

Duracuol árgico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 55

Capacidad de Uso: Vw

La Leoncita es un suelo de drenaje imperfecto, desarrollado a partir de materiales franco limosos con más de 60 % de limo, en áreas de relieve deprimido (vías de avenamiento y hoyas de infiltración) donde el escurrimiento es muy lento. La permeabilidad del suelo está afectada por un subsuelo muy arcilloso y por la presencia de un horizonte cementado en profundidad. La reacción del suelo llega a ser moderadamente alcalina en las secciones inferiores del perfil, lo cual se relaciona con la presencia de material calcáreo. El suelo superficial es de 25 cm de espesor promedio; oscuro y bien provisto de materia orgánica (horizonte A). Le sigue en profundidad un horizonte decolorado y pobre en materia orgánica (E) de unos 10 cm de espesor. El subsuelo está considerablemente enriquecido en arcilla (horizonte Bt) y presenta abundantes barnices sobre la cara de los agregados; estructura prismática y textura franco arcillo limosa. En la parte inferior del horizonte Bt aparecen concreciones blanquecinas de carbonato de calcio. A partir de los 80 o 90 cm el suelo se encuentra cementado formando un pan compacto, denso y continuo (duripán).

Estos suelos presentan síntomas de hidromorfismo y de deficiente aireación desde los 20 o 30 cm de la superficie. La limitante de uso principal de la serie La Leoncita es el drenaje condicionado por la baja permeabilidad del horizonte Bt y del duripán. Este último puede constituir un impedimento físico para el desarrollo en profundidad del sistema radicular de las plantas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie ha sido estudiado a 6 km al sur de la localidad de Camilo Aldao, departamento Marcos Juárez; provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

E *26-33 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura masiva con tendencia a bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *33-65 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios fuertes que rompe en prismas irregulares; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" muy abundantes, gruesos a medios; moteados abundantes, medios y precisos; escasos durinódulos finos; límite inferior claro, suave.*

Bk *65-86 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios que rompe en bloques subangulares; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes, medios; moteados abundantes, medios y gruesos, precisos; concreciones calcáreas escasas y medias; sectores cementados; límite inferior claro, suave.*

BCkqm *86-115 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; fuertemente cementado; duro en seco; extremadamente firme en húmedo; no plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas comunes, medias a gruesas; moteados gruesos y sobresalientes.*

Ckm *115 cm a más; franco limoso.*

Datos analíticos Serie LA LEONCITA
Situación: Latitud: 33°10'35"S Longitud: 62°06'02"O Altitud: 100 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Bt	Bk	BCkqm	Ckm
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-33	33-65	65-86	86-115	115 a +
Materia Orgánica (%)		3,68	1,30	0,73	0,33	0,22	0,17
Carbono Orgánico (%)		2,14	0,76	0,43	0,19	0,13	0,10
Nitrógeno total (%)		0,179	0,081	0,067	0,045	0,034	0,034
Relación C/N		11,9	9,4	6,4	4,2	3,8	2,9
Arcilla, <2 µ (%)		25,7	19,3	30,2	21,2	14,3	11,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		40,2	38,5	39,5	44,9	38,2	39,5
Limo total, 2-50 µ (%)		69,2	73,9	65,4	71,2	72,4	72,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,0	7,0	5,1	6,9	7,0	6,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,7	0,2	0,3	2,4	4,3
Arena media, 250-500 µ (%)						1,3	1,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,1	2,4	2,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						0,1	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,6	7,7	5,3	7,3	13,2	14,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	1,20	2,45	4,19
pH en pasta		6,6	6,7	7,1	7,9	8,0	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,8	7,1	7,3	8,3	8,5	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	5,9	6,2	6,9	7,0	7,0
Resistencia de la pasta (ohms)		1.998	6.216	1.554	1.376	1.465	1.554
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,5	8,6	19,4			
	Mg^{++}	2,6	2,0	3,8			
	Na^{+}	0,6	0,4	1,0	0,7	1,7	1,7
	K^{+}	2,6	1,6	3,6	2,5	3,9	2,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,3	2,9	3,5	2,2	6,0	6,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,3	12,6	27,8			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,4	14,0	28,4	32,0	28,4	26,6
Saturación con bases, % (S/T)		89	90	98			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,0	23,9	32,7	31,8	29,1	26,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,4	11,9	17,0	15,8	14,4	13,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA LONJA (LLo)

Haplustol udorthéntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVes

Índice de Productividad: 49

La serie La Lonja es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado incipientemente sobre sedimentos loéssicos poco modificados que cubren total o parcialmente afloramientos de antiguos abanicos aluviales (conglomerados de edad terciaria posiblemente) con pendientes mayores a 1,5 %. El escurrimiento es medio y la susceptibilidad a la erosión hídrica es de carácter moderada.

Presenta un horizonte A de 22 cm de espesor, con textura franco limosa, 15 % de arcilla y estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte de transición ACk que se extiende hasta los 46 cm de profundidad, es franco limoso, con 19 % de arcilla y 9 % de carbonatos libres. A partir de la profundidad indicada continúa el material originario correspondiente a un loess poco modificado (se observan algunas gravillas) de textura franco limosa, sin estructura, con 15 % de arcillas y abundantes carbonatos libres.

Las limitantes principales de este suelo son el drenaje algo excesivo, la susceptibilidad a la erosión hídrica y la climática de carácter ligera (régimen de humedad ústico en transición al údico).

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 2,5 km al oeste de Jesús María, departamento Colón, provincia de Córdoba.

Ap *0-22 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y gruesos moderados; pH 7,5; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

ACk *22-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles a moderados; violenta reacción al HCl por la presencia de $CaCO_3$ disuelto en la masa del suelo; escasos durinódulos; pH 8; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Ck *46 cm a más; color en húmedo pardo fuerte (7,5YR 4/6); franco limoso; masivo; violenta reacción al HCl por la presencia de $CaCO_3$ disuelto en la masa del suelo; escasos durinódulos; pH 8,1.*

Datos analíticos Serie LA LONJA

Situación: Latitud: 30°58'45"S Longitud: 64°08'00"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		Ap	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-46	46 a +
Materia Orgánica (%)		4,48		
Carbono Orgánico (%)		2,6		
Nitrógeno total (%)		0,28		
Relación C/N				
Arcilla, <2 µ (%)		15,3	19,2	15,3
Limo, 2-50 µ (%)		54,7	56,3	55,5
Arenas (%)		27,8	22,1	27,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	9,4	9,3
pH en agua (1:2,5)		7,5	8,0	8,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,8		
	Mg^{++}	3,9		
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	0,5	0,2	0,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	1,4	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,1	22,0	16,1
Saturación con bases, % (S/T)		97		
CC estimada (% g/g)*		25,3	19,7	17,5
PMP estimado (% g/g)**		12,5	9,8	8,7

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).

** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA MADRUGADA (LMg)

Ustifluvent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVws

Índice de Productividad: 29

Suelos fluviales moderadamente bien a imperfectamente drenados, que se distribuyen en albardones de relieve muy suavemente ondulado, dentro de la extensa llanura aluvial del río Popopis (Quinto). Producto de su origen, el perfil está conformado por una sucesión de capas de diversa granulometría, aunque siempre con predominio de texturas medias y medianamente gruesas. La fracción arena es en todos los casos muy fina y los materiales son muy ricos en micas.

El horizonte superficial, de 21 cm de espesor, es pardo grisáceo oscuro y medianamente provisto de materia orgánica, manifiesta textura franco arenosa y reacción ligeramente neutra a ligeramente alcalina. Tras un límite abrupto y suave se presenta el horizonte 2Cb, masivo, friable y moderadamente alcalino. Estas características se ven interrumpidas a los 43 cm a partir de los cuales se extiende el 3Ckb, pardo muy oscuro, franco, también masivo y con abundante calcáreo libre en la masa del suelo. Entre los 58 y 94 cm el perfil posee una capa de textura franco arenosa (4Cknb) con un importante incremento en el porcentaje de la fracción arena. En este nivel el suelo posee muy escasos carbonatos libres, pero reacción fuertemente alcalina. Por debajo del mismo subyace una capa de similar textura, de tonalidad grisácea y débil reacción a carbonatos en la masa del suelo.

Presentan una ligera susceptibilidad a la erosión eólica. La profundidad de la capa freática y los contenidos de sales solubles son variables, pero en general tienen influencia en el perfil generando problemas de anegamientos y alcalinidad moderada.

Descripción del perfil modal

El perfil modal de la serie La Madrugada ha sido caracterizado a 10 km al sur del paraje “Club Río Quinto” ubicada en la ruta nacional N35 y a 31 km al sur de la ciudad de Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto, Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco pardo (10YR 5/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios a finos moderados; friable en húmedo; duro en seco; ligeramente plástico; no adhesivo; ligeramente alcalino; sin reacción al HCl; moteados finos comunes y precisos; raíces y raicillas muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Cb *21-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); color en seco pardo (10YR 5/3); franco arenoso; laminar tendencia a masivo; blando en seco; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderadamente alcalino; sin reacción al HCl; moteados finos comunes y precisos; raíces abundantes; límite abrupto, suave.*

3Ckb *43-58 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; masivo; friable; moderada a fuertemente alcalino; reacción moderada al HCl; concreciones calcáreas finas, comunes; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

4Cknb *58-94 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; fuertemente alcalino; vestigios de carbonatos en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

5Cknb *94-125 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; fuertemente alcalino; débil a moderada reacción al HCl, raíces escasas; límite inferior abrupto.*

6Ab *125 cm a más; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco arenoso; ligeramente plástico; con agua libre y consistencia mojada. No se muestreó este horizonte.*

Datos analíticos Serie LA MADRUGADA
Situación: Latitud: 34°12'11.4"S Longitud: 64°22'30.9"O Altitud: 226 m s.n.m.

Horizonte		A	2Cb	3Ckb	4Cknb	5Cknb
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-43	43-58	58-94	95-125
Materia Orgánica (%)		2,36				
Carbono Orgánico (%)		1,37				
Arcilla, <2 µ (%)		16,2	13,9	21,2	12,7	10,7
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		30,5	20,7	29,5	14,1	12,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		36,9				
Arena fina, 100-250 µ (%)		14,9				
Arena media, 250-500 µ (%)		1,5				
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0				
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0				
Arena total, 50-2000 µ (%)		53,3	65,4	49,3	73,2	76,5
Conductividad Eléctrica, dS/m		0,37	0,130	0,15	0,10	0,28
pH en pasta		7,4	8,2	8,4	8,6	8,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,4				
	Mg^{++}	4,1				
	Na^{+}	0,5	0,8	1,6	1,8	1,9
	K^{+}	1,1				
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,1				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,2	12,4	18,6	10,4	9,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,9	6,5	8,6	17,3	21,1
Saturación con bases, % (S/T)		94				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,9	13,4	18,6	11,7	10,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,4	6,6	9,3	5,8	5,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Rangos de variabilidad

a. **Espesor del horizonte superficial:** 15 - 23 cm.

b. **pH del horizonte superficial:** 6,8 – 8,0 (neutro a moderadamente alcalino).

c. Frecuentemente suelen encontrarse capas oscuras subsuperficiales correspondientes a horizontes enterrados por depósitos fluviales y otras capas claras de textura arenoso franca y estructura masiva a grano simple.

Serie LA MARCELA (LMr)

Torriorthent ústico, franca gruesa, mixta, calcárea, térmica

Capacidad de Uso: VIIsc

Se ha desarrollado sobre materiales de las planicies de derrames distales suavemente onduladas, tiene drenaje algo excesivo y la capa freática no afecta al perfil. Presenta un horizonte superior de 19 cm de espesor, color pardo amarillento oscuro, con textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Luego de una transición (ACk) el material originario se encuentra a 38 cm, de color pardo amarillento, masivo y con reacción al HCl en la masa del suelo.

Caracterización analítica: moderadamente provisto de materia orgánica, relación C/N normal, baja a moderada retención de humedad, pH moderadamente alcalino por la presencia de material calcáreo, a 19 cm de profundidad, salino-sódico en profundidad.

Limitantes: baja capacidad de retención de humedad, alcalinidad - salinidad y fertilidad.

Aptitud: campos naturales de pastoreo de uso extensivo.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 8 km al oeste de Quilino, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-19 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques muy débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,6; raíces comunes (presencia de gravas escasas); límite inferior claro.*

ACk *19-38 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo a bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,6; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces (grava en proporción menor al 5 %); límite inferior abrupto y suave.*

Cknz *38 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,5; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA MARCELA
Situación: Latitud 30°13'S Longitud 64°35'O Altitud 310 m s.n.m.

Horizonte			A	ACk	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-19	19-38	38 a +
Materia Orgánica (%)			1,4	1,0	
Carbono Orgánico (%)			0,8	0,6	
Nitrógeno total (%)			0,07	0,05	
Relación C/N			11,4	12,0	
Arcilla, <2 µ (%)			5,7	7,2	7,8
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)			27,6	34,6	34,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			14,8	9,9	15,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			11,2	14,7	10,8
Arena media, 250-500 µ (%)			8,3	6,9	6,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			20,8	15,9	15,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			9,8	10,0	9,6
Arena total, 50-2000 µ (%)			64,9	57,4	57,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	1,3	2,9
pH en pasta			7,1	8,1	7,9
pH en agua (1:2,5)			7,6	8,6	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	6,3		
		Mg^{++}	1,0		
		Na^{+}	0,3	0,4	1,8
		K^{+}	0,8	0,7	1,7
Sodio de intercambio,% (PSI)			3,6	4,0	20,5
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					9,63
Suma de bases, cmol/kg (S)			8,4		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			8,4	10,0	8,8
Saturación con bases,% (S/T)			100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			46,4
		Mg^{++}			14,4
		Na^{+}			38,4
		K^{+}			2,4
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}			6,4
		$SO_4^{=}$			19,6
		Cl^{-}			78,4
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					7,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			9,6	10,7	12,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			4,8	5,3	6,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA MASCOTA (LMs)

Duracualf típico, limosa fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 33

La serie La Mascota es un suelo imperfectamente drenado y con moderada alcalinidad sódica desde los 16 cm de profundidad. Se ha desarrollado a partir de sedimentos franco limosos y se encuentra vinculada a los bajos alargados o vías de desagüe, dentro de los planos ligeramente deprimidos. Los primeros 16 cm (horizonte E) son de color pardo grisáceo oscuro en húmedo y gris claro cuando está seco, de textura franco limosa y estructura en bloques débiles con tendencia a masivo. Luego pasa a un horizonte con mayor contenido de arcilla (horizonte Btn), de estructura semicolumnar y prismas gruesos fuertes con abundantes barnices húmico arcillosos y se extiende hasta los 76 cm de profundidad, limitando en forma abrupta con un horizonte cementado (BCkqmnz), formando un duripán.

La alcalinidad sódica y el drenaje imperfecto limitan la aptitud agrícola de estos suelos. Generalmente se encuentra en la parte central de los bajos alargados o vías de desagüe bien manifiestas a los cuales está vinculada.

Descripción del perfil típico:

A continuación, se describe el perfil representativo de esta serie, estudiado a 11,5 km al SSO de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

E *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10Y R4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; estructura en bloques medios débiles a masivo; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; muy poroso; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *16-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura semicolumnar y prismas gruesos fuertes que rompen en prismas menores y bloques subangulares medios moderados; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos muy abundantes y gruesos de color pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

Btn *49-76 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares gruesos y medios moderados que rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes y medios; moteados abundantes, finos y precisos; bochas cementadas; límite inferior abrupto, suave.*

BCkqmnz *76 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; cementado (70 % del volumen); firme en húmedo; barnices arcillosos escasos y finos; concreciones calcáreas finas y medias; moteados abundantes, gruesos y precisos.*

Datos analíticos Serie LA MASCOTA

Situación: Latitud: 32°26'25"S Longitud: 62°56'17"O Altitud: 155 m s.n.m.

Horizonte			E	Bt	Btn	BCkqmnz
Profundidad de la muestra (cm)			0-16	16-49	49-76	76 a +
Materia Orgánica (%)			2,32	0,99	0,53	0,24
Carbono Orgánico (%)			1,35	0,58	0,31	0,14
Nitrógeno total (%)			0,137	0,083	0,060	0,040
Relación C/N			9,8	7,0	5,2	3,5
Arcilla, <2 µ (%)			26,3	36,1	33,6	24,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			36,6	32,3	34,1	40,0
Limo, 2-50 µ (%)			66,0	57,0	59,3	67,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			6,0	4,8	6,3	7,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,9	0,6	0,5	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			6,9	5,4	6,8	8,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0,56
pH en pasta			6,7	7,6	7,6	7,8
pH en agua (1:2,5)			7,2	8,2	8,4	8,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,0	6,4	6,6	6,9
Resistencia de la pasta (ohms)			2.092	1.255	1.069	465
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	15,2	16,3	14,0	
		Mg^{++}	2,1	3,5	2,7	
		Na^{+}	1,4	3,9	4,4	6,2
		K^{+}	3,0	4,8	4,8	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,60			
Sodio de intercambio, % (PSI)			6,4	13,9	16,4	23,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						4,44
Suma de bases, cmol/kg (S)			21,7	28,5	26,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			22,0	28,0	26,8	26,0
Saturación con bases, % (S/T)			98,6	100	100	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}				9,1
		Mg^{++}				0,6
		Na^{+}				37,0
		K^{+}				1,95
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}				1,5
		$SO_4^{=}$				31,0
		Cl^{-}				14,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						16,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			26,7	31,2	30,7	31,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,2	16,3	16,0	15,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA MATILDE (LMa)

Psammacuent sódico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo imperfectamente drenado, ubicado dentro de concavidades, aureolas de lagunas y hoyas de deflación. Está escasamente desarrollado sobre materiales eólicos arenosos y arenoso francos, exhibiendo un perfil bastante homogéneo en cuanto a color, consistencia y estructura.

Presenta un horizonte superficial de 18 cm de espesor, textura arenoso franca y estructura masiva tendencia a bloques. Continúa hasta los 45 cm, un horizonte de transición (ACn) de textura arenoso franca a arenosa, estructura masiva a grano simple y con moderada alcalinidad sódica. El material originario del suelo se extiende hacia abajo, tiene textura arenosa y se ve afectado por la capa freática salina. La reacción alcalina es fuerte y la cantidad de sodio intercambiable aumenta en profundidad.

Se observan moteados desde la superficie, los cuales señalan impedimentos en el drenaje del suelo. El nivel freático puede afectar la base del perfil en épocas lluviosas, por lo que se han reconocido fases por fuerte alcalinidad sódica superficial y por drenaje pobre. La aptitud de estos suelos en netamente ganadera con aprovechamiento de la vegetación natural adaptada a la limitantes edáficas y topográficas mencionadas.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 17 km al OSO de Villa Valeria, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

Ak *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco; masivo tendencia a bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; leve reacción al ácido clorhídrico; límite inferior gradual, suave; raíces escasas a comunes.*

ACn *18-45 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso a arenoso franco; masivo a grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior gradual, suave; vestigios de raíces.*

Cn *45 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso a arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie LA MATILDE

Situación: Latitud: 34°22'53"S Longitud: 65°06'26"O Altitud: 321 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACn	Cn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-45	45 a +
Materia Orgánica (%)		1,2	0,3	0,2
Carbono Orgánico (%)		0,7	0,2	0,1
Nitrógeno total (%)		0,07	0,02	0,01
Relación C/N		9,72	11	14
Arcilla, <2 µ (%)		5,7	4,5	5,6
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		9,7	8,5	5,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		25,2	25,9	25,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		54,0	55,6	55,8
Arena media, 250-500 µ (%)		4,3	4,7	4,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,1	2,4	2,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		85,6	88,6	88,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,7	0,1	0,2
Cond eléctrica		0,17	0,07	0,08
pH en agua (1:2,5)		8,1	8,3	9,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		2,2	2,2
	Mg^{++}		0,6	0,4
	Na^{+}	0,3	0,9	1,8
	K^{+}	0,9	2,1	1,3
	H^{+}			
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,9	15,4	31,8
Suma de bases, cmol/kg (S)			5,7	5,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,5	5,7	5,7
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		9,0	6,2	6,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		3,3	2,5	2,9

Dentro de la serie LA MATILDE, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Contenido de arena general del perfil:** 77 – 90 %

b. **Contenido de arcilla general del perfil:** 2,5 – 6%

Serie LA PAQUITA (LPq)

- **Clasificación taxonómica:** Haplustol údico, limosa fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 85.
- **Capacidad de Uso:** IIc.
- **Descripción general:**

Son suelos profundos, desarrollados sobre materiales loéssicos franco limosos en relieves muy suavemente ondulados, de escasa pendiente y escurrimiento lento. Constituyen perfiles característicos de las planicies elevadas del Bloque Elevado de San Guillermo (Altos de Morteros) y se ubican en un clima transicional húmedo a subhúmedo.

Poseen buen drenaje, permeabilidad moderada, excelente capacidad de retención de humedad y fertilidad natural elevada.

En las zonas de pendiente hacia la Cañada de Jeanmaire y el Mar de Ansenuza (Laguna Mar Chiquita) se han reconocido fases por erosión hídrica de carácter ligera y moderada, como también algunas fases por alcalinidad sódica moderada en profundidad.

- **Limitaciones principales:** climática de carácter ligera.
- **Ubicación del perfil típico:** a 3,4 km al sudoeste de La Paquita, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 30°55'10.25"S - Longitud: 62°15'9.36"O - Altitud: 106 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw1 *20-37 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos muy abundantes; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

Bw2 *37-68 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios a finos fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

BC *68-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *110 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA PAQUITA

Horizonte		A	Bw1	Bw2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-37	37-68	68-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		3,90	1,17	0,61	0,43	0,17
Carbono Orgánico (%)		2,26	0,68	0,35	0,25	0,10
Nitrógeno total (%)		0,17	0,08	0,05	0,04	0,03
Relación C/N		13	8	7	6	4
Arcilla, <2 µ (%)		19,1	20,6	22,1	20,8	19,9
Limo, 2-50 µ (%)		78,0	76,3	74,3	74,0	73,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,4	2,6	2,9	3,0	4,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,6	0,7	1,8	2,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,4	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		2,9	3,1	3,6	5,2	6,8
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,9	7,2	7,4	8,6
Conductividad Eléctrica, dS/m		0,7	0,3	0,3	0,2	0,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,1	5,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,1	15,9	16,0	15,8	65,0
	Mg^{++}	3,1	3,9	4,2	3,4	3,6
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
	K^{+}	1,8	1,8	1,9	1,9	2,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	0,8	0,8	1,0	4,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,2	21,8	22,3	21,3	71,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,1	22,8	23,7	21,3	19,4
Saturación con bases, % (S/T)		95	96	94	100	370
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		30,8	33,4	30,9	28,8	30,8
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		18,2	16,7	15,1	12,7	10,7

- **Rangos de variabilidad:**

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 23 cm.

b. **Espesor del horizonte Bw:** de 20 a 48 cm.

c. **Profundidad a los carbonatos:** 70 a 113 cm.

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 80 – 98 %.

Serie LA PARA (LPr)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVsc

Índice de Productividad: 47

Este suelo se ha desarrollado sobre sedimentos fluviales y aluviales de textura franca, preferentemente en los derrames y albardones próximos o adyacentes a vías fluviales actuales o más o menos recientes (paleocauces), pertenecientes al sistema fluvial del río Suquía (Primero). El relieve normalmente es elevado en relación al resto de la llanura fluvio-eólica del área.

Presenta un horizonte A de textura franca con estructura en bloques moderados a débiles que se extiende hasta 22 cm. Continúa hacia abajo hasta los 53 cm, un horizonte de transición (AC) de textura franca y estructura masiva tendencia a bloques. El material originario del suelo se encuentra a la profundidad indicada, es masivo, con carbonato de calcio libre a partir de los 80 cm de profundidad.

Las limitantes en el perfil del suelo consisten en deficiencias en la fertilidad y moderada retención de humedad por efecto de la textura “gruesa” en todo el perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de este suelo fue descripto a 5 km al NNO del paraje Capilla de la Sagrada Familia, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; pH 7; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

AC *22-53 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,2; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *53 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,9.*

Datos analíticos Serie LA PARA

Situación: Latitud: 31°13'48"S Longitud: 63°26'23"O Altitud: 197 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-53	53 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	0,86	1,06
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,5	0,62
Nitrógeno total (%)		0,20	0,06	0,05
Relación C/N		8,4	8,5	13
Arcilla, <2 u (%)		16,2	14,6	14,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,7	14,7	14,1
Limo total, 2-50 u (%)		36,7	36,9	34,8
Arena muy fina, 50-100 u (%)		12,6	13,3	13,7
Arena fina, 100-250 u (%)		23,5	24,8	24,9
Arena media, 250-500 u (%)		8,0	8,8	8,8
Arena gruesa, 500-1000 u (%)		1,8	1,8	1,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,3	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		46,0	49,0	49,5
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)				0,07
Equivalente de humedad (%)		19,2	16,1	15,7
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,2	6,4	6,8
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,20	0,05	0,08
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,9	8,0	8,4
	Mg^{++}	0,9	0,7	0,9
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	1,6	1,0	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	2,3	2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,7	9,9	10,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,6	10,1	10,5
Saturación con bases, % (S/T)		93,3	97,9	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		15,3	15,9	15,8
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		5,7	6,3	6,4

Serie LA PAYANCA (LPc)

Argiustol údico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

Los suelos de la serie La Payanca, presentan buen drenaje interno y se encuentran vinculados a amplias lomadas planas a suavemente onduladas con pendientes inferiores al 1 %. Se han desarrollado a partir de materiales eólicos de textura franca. La capa superficial (horizonte A) es de 27 cm de espesor, textura franca, estructura en bloques, color pardo grisáceo oscuro y buen contenido de materia orgánica. Luego pasa en forma muy clara, a un horizonte algo más arcilloso (B textural), de estructura prismática y color pardusco que se extiende hasta los 52 cm de profundidad, para pasar gradualmente al material originario que se encuentra a 70 cm de profundidad.

Estos suelos son los más productivos del área, presentando únicamente una ligera limitación climática. No ha sido identificada en unidades puras, sino en unidades compuestas asociadas a otros suelos libres de sales o álcalis.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa a los suelos de esta serie fue descrito a 19,15 km al oeste de la estancia La Oriental, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bt *27-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares, moderados a débiles que rompen a bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; límite inferior claro, suave.*

BC *52-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices arcillosos muy escasos y finos; límite inferior gradual, suave.*

C *70 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA PAYANCA

Situación: Latitud: 34°01'02"S Longitud: 63°13'25"O Altitud: 134 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-27	27-52	52-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		2,48	1,08	0,53	
Carbono Orgánico (%)		1,44	0,63	0,31	
Nitrógeno total (%)		0,11	0,10		
Relación C/N		13,0	6,3		
Arcilla, <2 µ (%)		14,4	17,5	13,3	10,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,4	11,9	11,6	9,8
Limo total, 2-50 µ (%)		38,9	33,5	35,1	33,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		37,7	43,8	45,7	46,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,4	4,5	6,6	10,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,05	0,05		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,05	0,05		
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		47,2	48,4	52,3	56,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		6,0	6,6	7,1	7,3
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,0	7,3	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,8	6,0	6,1
Resistencia de la pasta (ohms)		3.309	3.784	4.256	5.202
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,6	10,1	8,3	7,8
	Mg^{++}	1,5	0,8	1,8	1,6
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	2,3	1,1	1,2	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,0	0,7	0,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,5	1,6	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,6	12,2	11,5	11,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,4	13,5	12,3	11,2
Saturación con bases, % (S/T)		87	90	93	98
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,0	18,6	16,1	12,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,5	9,3	8,0	6,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA PAZ (LPz)

Haplustol udorthéntico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIes

Índice de Productividad: 7

Es un suelo incipientemente desarrollado sobre sedimentos eólicos muy modificados sobre conglomerados que conforman cerrillos o serranías, correspondientes a antiguos conos aluviales elevados por actividad tectónica. Este suelo se encuentra preferentemente en serranías bajas e intermedias y en los cerrillos normalmente aislados, separados del cuerpo principal de la montaña dentro del área del piedemonte. La pendiente oscila entre 3 a 8 %, o a veces algo mayor con escurrimiento rápido y drenaje excesivo. Presenta un horizonte Ak de 24 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, con 20 % de arcilla y aproximadamente 10 % de gravas y gravillas. Normalmente tiene carbonato de calcio libre en la masa del suelo. A partir de la profundidad indicada se encuentra la roca conglomerádica parcialmente meteorizada (contacto paralítico). Las limitantes principales son profundidad efectiva, excesivo drenaje, pendiente y susceptibilidad a la erosión hídrica.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 16 km al oeste de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ak *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco, con más del 10% de gravas de tamaño medio; estructura en bloques subangulares finos débiles; moderada reacción al HCl por la presencia de $CaCO_3$ disuelto en la masa del suelo; límite inferior claro, ondulado.*

R *24 cm a más; más del 30 % de gravas (tamaño medio 5 cm) y fragmentos de tosca de dimensiones medias a gruesas.*

Datos analíticos Serie LA PAZ

Situación: Latitud: 30°56'S Longitud: 64°15'O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		Ak
Profundidad de la muestra (cm)		0-24
Materia Orgánica (%)		10,5
Carbono Orgánico (%)		
Nitrógeno total (%)		0,41
Relación C/N		
Arcilla, <2 µ (%)		20,6
Limo, 2-50 µ (%)		38,4
Arena (%)		38,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		4,3
pH en agua (1:2,5)		7,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	
	Mg^{++}	
	Na^{+}	0,4
	K^{+}	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,1
Saturación con bases, % (S/T)		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA PELITA (LPl)

Natrustol ácuico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 36

Capacidad de Uso: IVws

La serie La Pelita es un suelo imperfecta a moderadamente bien drenado, desarrollado sobre materiales franco a franco arenosos y vinculado a planos algo deprimidos y/o aureolas externas de cubetas y lagunas.

El horizonte superficial tiene 18 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa, y estructura en bloques; luego pasa a un horizonte más claro, con menor contenido de arcilla y de materia orgánica (horizonte E) con síntomas de lavado. El horizonte Btnk se encuentra a 31 cm de profundidad, de color pardo amarillento oscuro, estructura semicolumnar y prismática, textura franco arcillo arenosa, firme a duro en seco con elevado tenor de sodio de intercambio que limita el desarrollo normal de las raíces. El drenaje y la presencia de arcillas sódicas subsuperficiales son las limitaciones que presentan estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a esta serie fue descripto a 12 km al NNE de la localidad de Mattaldi, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E *18-31 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; masivo tendencia a bloques débiles; friable en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto.*

Btnk *31-52 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco a franco arcillo arenoso; estructura semicolumnar y prismática; duro en seco, friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices comunes medios; moteados abundantes, medios, sobresalientes; límite inferior gradual.*

BCkn *52-67 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; barnices escasos finos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior abrupto suave.*

Ckn *67 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA PELITA

Situación: Latitud: 34°23'20"S Longitud: 64°07'00"O. Altitud: 181 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btnk	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-31	31-52	52-67	67 a +
Materia Orgánica (%)		1,32	0,32			
Carbono Orgánico (%)		0,77	0,19			
Nitrógeno total (%)		0,09	0,04			
Relación C/N		8,6	4,8			
Arcilla, 2 µ (%)		12,8	8,0	21,1	20,1	20,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,5	11,5	9,8	10,8	15,2
Limo, 2-50 µ (%)		33,8	33,8	28,9	31,0	40,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		33,5	36,4	29,9	31,8	27,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		17,0	17,3	17,6	13,9	11,5
Arena media, 250-500 µ (%)		1,2	1,3	1,1	1,1	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,5	1,8	2,7	3,0	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,1	0,1	0,4	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,4	56,9	51,4	50,2	40,2
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	1,05	2,2	10,5
pH en pasta		6,7	7,6	8,5	9,2	9,2
pH en agua 1:2,5		6,9	7,9	9,1	9,8	9,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	6,5	7,3	8,0	8,2
Resistencia eléctrica (ohms)		5.935	4.947	1.679	1.136	1.037
Cationes de intercambio (cmol/kg):	Ca^{++}	5,9	5,5			
	Mg^{++}	0,8	0,9			
	Na^{+}	0,3	0,5	4,6	10,0	10,5
	K^{+}	3,3	1,8	2,8	3,1	2,5
	H^{+}	0,7				
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7	5,7	21,5	49,2	50,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,3	8,7			
Capacidad de intercambio catiónico cmol/kg (T)		11,0	8,7	21,4	20,3	20,8
Saturación con bases, % (S/T)		94	100	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,4	12,8	23,1	24,2	25,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,6	6,4	13,5	12,2	12,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA PLAYOSA (LPs)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 21

La serie La Playosa es un suelo moderadamente bien drenado, salino a partir de 32 cm y con marcada sodicidad a mayor profundidad. Se ha desarrollado sobre sedimentos eólicos franco limosos en lomas planas o muy suavemente onduladas. Se lo encuentra también en líneas de escurrimiento poco manifiestas en sus fases por anegamiento y acumulación.

La parte superficial es de 21 cm de espesor, con textura franco limosa, estructura en bloques subangulares medios con ligeras evidencias de lixiviación (Ap); sigue hasta 32 cm un horizonte de transición algo enriquecido en arcilla (horizonte AB); continúa hasta 65 cm un horizonte de textura franco arcillo limosa a franco limosa (Btz) de estructura prismática; esta parte del perfil es moderadamente sódica con elevada salinidad en la base. Hasta 80 cm se extiende un horizonte de transición (BCnz) con alcalinidad y salinidad moderada a fuerte. El material originario es franco limoso y masivo con calcáreo libre en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie La Playosa fue estudiado a 14,2 km al SSO de Pozo del Molle, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

Ap *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios finos y moderados; moteados escasos, finos y débiles; síntomas de lavado; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

AB *21-32 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques; friable en húmedo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; moteados escasos, finos y débiles; raíces escasas, límite inferior claro, suave.*

Btz *32-65 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos a abundantes; moteados comunes, finos y débiles; vestigios de raíces; límite inferior gradual, suave.*

BCnz *65-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares moderados a débiles rompe a bloques; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; pseudomicelios salinos comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; reacción violenta al HCl en la masa del suelo; escasos durinódulos finos.*

Datos analíticos Serie LA PLAYOSA

Situación: Latitud: 32°08'20"S Longitud: 62°58'11"O Altitud: 163 m s.n.m.

Horizonte			Ap	AB	Btz	BCnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-21	21-32	32-65	65-80	80 a +
Materia Orgánica (%)			2,52	2,34	0,76	0,47	0,43
Carbono Orgánico (%)			1,46	1,36	0,44	0,27	0,25
Nitrógeno total (%)			0,15	0,13	0,06		
Relación C/N			9,7	10,4	7,3		
Arcilla, <2 µ (%)			23,0	27,5	33,3	28,1	22,7
Limo fino, 2-20 µ (%)			28,3	28,5	26,3	26,3	29,3
Limo total, 2-50 µ (%)			68,4	66,4	59,4	62,8	67,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			8,5	7,6	7,8	9,0	7,9
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,6	0,3	0,5	0,8	0,5
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1			0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1			0,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			9,3	7,9	8,3	10,0	8,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	2,80
pH en pasta			5,3	5,4	6,1	6,6	8,0
pH en agua (1:2,5)			5,6	5,6	6,5	7,0	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,7	4,9	5,5	6,0	7,6
Resistencia eléctrica (ohms)			2.678	1.209	376	209	209
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,5	10,5			
		Mg^{++}	1,5	2,1			
		Na^{+}	0,2	0,3			
		K^{+}	2,8	1,7			
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,7	2,5	0,9	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,2	1,7	14,0	38,0	40,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					9,12	25,5	25,5
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,0	14,6			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			16,3	17,5	20,6	20,0	16,9
Saturación con bases, % (S/T)			79	83			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			27,2	30,4	28,7
		Mg^{++}			10,7	8,4	9,6
		Na^{+}			50,0	214,4	216,4
		K^{+}			2,0	4,8	4,2
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}			1,6	4,8	3,2
		$SO_4^{=}$			11,1	162,8	176,5
		Cl^{-}			80,0	91,2	75,2
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					11,5	48,7	40,3
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			24,8	25,0	26,1	25,7	25,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,3	13,0	13,6	13,4	12,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA PLUMA (LPl) – Santa Fe

Natracualf mólico, limosa fina a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 6

Esta serie corresponde a suelos de color claro, pobremente drenados, susceptibles a encharcamientos e inundación por desborde de lagunas, desarrollados sobre materiales de textura franca a franco limosa de origen eólico. Ocupan las posiciones cóncavas del relieve (depresiones y microdepresiones medanosas) aunque pueden encontrarse también al pie de pendientes suaves y largas. La capa superficial es de poco espesor (15 cm promedio), franco limosa con más de 50 % de limo (horizonte A). Le sigue en profundidad un horizonte lixiviado (E) de color claro y reacción ligeramente alcalina. El subsuelo presenta un notable enriquecimiento en arcilla, es fuertemente alcalino sódico y se encuentra cementado en forma discontinua. A los 70 cm aparece un horizonte compacto y cementado (BCnkx) que se extiende hasta el metro de profundidad. Este nivel cementado es rígido y muy duro cuando está seco, pero se hace quebradizo en estado húmedo (fragipán). Las limitaciones que presentan estos suelos son severas.

La parte superior del suelo, si bien es rica en materia orgánica, es de muy poco espesor. Las condiciones físicas del subsuelo están determinadas por la presencia de sodio que reduce la permeabilidad al agua y al aire. De acuerdo con la posición en el relieve, algunos individuos de la serie presentan sales que afectan el perfil, el drenaje es muy pobre y la capa de agua freática se encuentra muy cerca de la superficie durante el otoño y el invierno.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie La Pluma fue descrito a 10,5 km al ONO de la localidad de San Francisco de Santa Fe, departamento General López, provincia de Santa Fe.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

E *15-25 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; masivo; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; compactado; límite inferior abrupto, suave.*

Btn *25-47 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcilloso; estructura columnar gruesa fuerte que rompe en prismas irregulares y bloques subangulares; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices (clhm) abundantes y medios; moteados de FeMn comunes, finos y precisos.*

Bnkm *47-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompe en prismas menores y bloques subangulares; duro en seco; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de Ca comunes y medias; barnices (clhm) abundantes y medios; moteados de FeMn comunes, finos y precisos; cementado en un 50 %; límite inferior claro, suave.*

BCnkx *70-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; duro en seco; firme en húmedo; moderada reacción al ácido clorhídrico en la masa; concreciones de Ca escasas y medias; barnices (clhm) escasos y*

finos; moteados de FeMn comunes, finos y precisos; cementado el 30 % del horizonte; límite inferior gradual.

Ckn *100 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; moderada reacción al ácido clorhídrico en la masa; moteados de FeMn comunes, finos y precisos.*

Datos analíticos Serie LA PLUMA
Situación: Latitud: 33°32'26"S Longitud: 62°13'13"O Altitud: 111,5 m s.n.m.

Horizonte		Ap	E	Btn	Bnkm	BCnkx	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-25	25-47	47-70	70-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		2,55	1,29	0,67	0,31	0,24	0,14
Carbono Orgánico (%)		1,48	0,75	0,37	0,18	0,14	0,08
Nitrógeno total (%)		0,168	0,107	0,075	0,046		
Relación C/N		8,8	7,0	4,9	3,9		
Arcilla, <2 µ (%)		16,1	14,2	28,8	16,3	19,4	14,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,0	21,3	21,4	22,6	24,4	16,6
Limo total, 2-50 µ (%)		53,8	55,4	50,0	51,7	52,0	47,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		28,8	28,1	22,0	28,4	24,0	33,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,8	1,1	0,8	1,4	1,9	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		30,6	29,2	22,8	29,8	25,9	35,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0,95	0,50	0,95
pH en pasta		5,3	6,5	8,0	9,0	9,0	9,3
pH en agua (1:2,5)		5,4	6,7	8,3	9,5	9,4	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,7	5,2	6,3	7,4	7,1	7,8
Resistencia eléctrica (ohms)		7.156	5.248	925	720	616	952
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,5	4,7	6,3			
	Mg^{++}	1,1	1,0	2,5			
	Na^{+}	0,2	1,3	8,9	10,4	14,2	11,4
	K^{+}	2,6	1,8	3,7	4,0	4,4	3,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,6	1,5				
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	11,6	42,4	57,8	56,8	69,1
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					4,56	3,76	
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,4	8,8	21,4			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,8	11,2	21,0	18,0	25,0	16,5
Saturación con bases, % (S/T)		73	78	100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,5	17,7	28,9	24,2	27,3	21,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,2	8,8	16,4	12,0	13,5	10,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA PRIMAVERA (LPv)

Natralbol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 21

La serie La Primavera es un suelo profundo, moderadamente bien drenado, con moderada alcalinidad sódica y débilmente salino a partir de los 27 cm de profundidad. Se ha desarrollado a partir de sedimentos franco a franco limosos y se encuentra vinculado a sectores topográficamente más altos de las áreas de derrame fluvial.

La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte Ap) hasta 15 cm y con contenido de arcilla de 17,4 % y otro inferior de 12 cm de espesor (horizonte E) con 13,9 % de arcilla, ambos son de color pardo grisáceo oscuro en húmedo y algo más claro en seco, de estructura en bloques, textura franca y con moteados de Fe. A los 27 cm pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso, con más del 20 % de sodio intercambiable (horizonte Btnz nátrico) que limita el crecimiento normal de las raíces; es de color pardo oscuro, estructura semicolumnar fuerte con abundantes barnices húmico-arcillosos y se extiende hasta los 55 cm de profundidad. La transición al material originario (horizonte C) es gradual, encontrándose este a 77 cm de profundidad. Es un material franco limoso, masivo y muy friable, con abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo a partir de los 93 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 2 km al SSE de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles; friable en húmedo; abundantes raíces; límite inferior abrupto, suave.*

E *15-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; escasas raíces; límite inferior abrupto suave.*

Btnz *27-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura semicolumnar media, fuerte que rompen en bloques subangulares y angulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos medios y finos; moteados escasos finos y débiles; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior claro y suave.*

BCnz *55-77 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; escasos barnices arcillosos finos; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior gradual.*

Cnz *77-93 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; escasas concreciones calcáreas finas y medias; límite inferior abrupto y suave.*

Cknz *93 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa del suelo; presenta sectores cementados localmente con calcáreo.*

Datos analíticos Serie LA PRIMAVERA

Situación: Latitud: 32°21'48"S Longitud: 62°53'31"O Altitud: 150 m s.n.m.

Horizonte			Ap	E	Btnz	BCnz	Cnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-27	27-55	55-77	77-93	93 a +
Materia Orgánica (%)			2,23	1,49	0,91	0,28		0,22
Carbono Orgánico (%)			1,30	0,87	0,53	0,16		0,13
Nitrógeno total (%)			0,152	0,091	0,071	0,037	0,031	0,029
Relación C/N			8,5	9,6	7,5	4,3		4,5
Arcilla, <2 µ (%)			17,4	13,9	19,1	16,1	13,9	11,7
Limo fino, 2-20 µ (%)			12,4	18,2	17,1	16,9	17,5	18,3
Limo, 2-50 µ (%)			39,1	46,4	45,7	47,4	51,0	52,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			14,8	13,3	13,5	14,7	15,4	17,5
Arena fina, 100-250 µ (%)			24,5	22,0	19,8	17,6	18,9	18,6
Arena media, 250-500 µ (%)			1,8	1,2	1,1	0,7	0,6	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			1,1	0,5	0,9	0,4	0,4	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			42,2	37,0	35,3	33,4	35,3	36,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0,28	0,21	2,55
pH en pasta			4,9	6,8	7,3	8,3	8,5	8,5
pH en agua (1:2,5)			5,0	7,2	7,7	9,0	9,2	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,3	6,2	6,1	7,5	7,7	8,1
Resistencia eléctrica (ohms)			1.999	2.557	744	279	256	325
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	5,4	7,4	10,3			
		Mg^{++}	1,4	1,7	1,4			
		Na^{+}	0,1	1	3,4	6,4	7,8	7,0
		K^{+}	1,9	1,5	1,9			
H^{+} de cambio (cmol/kg)			4,34					
Sodio de intercambio, % (PSI)			0,8	0,9	20,7	42,1	50,0	44,9
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					4,45	14,47	16,49	14,47
Suma de bases, cmol/kg (S)			8,8	11,6	16,7			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			12,4	11,6	16,4	15,2	15,6	15,6
Saturación con bases, % (S/T)			71	100	100			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			6,4	13,2	11,8	9,1
		Mg^{++}			0,6	4,8	3,6	2,7
		Na^{+}			36,0	148,0	187,0	136,8
		K^{+}			1,0	2,8	3,7	3,15
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}			3,0	3,3	6,0	3,3
		$SO_4^{=}$			27,0	132,0	145,0	109,0
		Cl^{-}			16,0	31,2	43,8	38,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			16,1	16,1	20,4	19,2	16,9	16,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,1	8,1	10,2	9,5	8,4	8,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA QUINTA (LQt)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 71

Este suelo se ha desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franco limosa, en un paisaje de lomas extendidas o suavemente onduladas, conformando unidades compuestas.

Presenta un horizonte A de 23 cm de espesor con textura franco limosa y estructura en bloques. Continúa hasta 45 cm de profundidad un horizonte (Bt) con arcillas iluviales en forma de barnices, textura franco arcillo limosa y estructura prismática. Hacia abajo se extiende una transición BC y el material originario del suelo (loess franco limoso) está a una profundidad de 65 cm, sin desarrollo de estructura pedogenética.

Los perfiles de esta serie presentan buena capacidad de retención de humedad y fertilidad natural elevada. Como única limitante para el desarrollo de los cultivos comunes de la región se presenta la restricción climática de carácter moderado.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descripto a 14 km al ENE del paraje homónimo, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,4; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *23-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; plástico y adhesivo; pH 6,5; barnices abundantes de arcilla y humus; raíces comunes; límite inferior gradual.*

BC *45-65 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques y prismas débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,6; escasos barnices de arcilla; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *65 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,5; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie LA QUINTA

Situación: Latitud: 31°01'55"S Longitud: 63°00'30"O Altitud: 107 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-45	45-65	65 a +
Materia Orgánica (%)		2,07	1,21	0,81	0,48
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,7	0,47	0,28
Nitrógeno total (%)		0,12	0,07	0,05	0,04
Relación C/N		10,1	9,6	9	6
Arcilla, <2 µ (%)		25,8	31,8	25,1	24,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,3	32,7	29,9	46,5
Limo total, 2-50 µ (%)		68,5	61,5	66,0	67,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,6	3,5	4,6	4,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,8	0,8	1,3	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,3	0,5	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,2	4,7	6,5	6,9
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)					
Equivalente de humedad (%)		26,8	28,4	26,8	26,4
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,5	6,6	6,5
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,380	0,098	0,080	0,060
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,6	13,7	13,6	14,3
	Mg^{++}	1,5	2,4	2,4	2,4
	Na^{+}	0,3	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	2,0	1,8	1,5	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	1,3	1,2	1,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,9	1,7	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,3	18,3	17,9	18,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,6	19,6	19,1	19,5
Saturación con bases, % (S/T)		91,8	93,3	93,7	93,8
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		28,6	27,7	26,6	27,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		11,3	14,3	13,1	12,4

Serie LA REMONTA (LRe)

Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

Capacidad de Uso: IVws

La serie La Remonta es un suelo profundo, moderadamente bien drenado y con moderada alcalinidad sódica y sales solubles a partir de los 25 cm de profundidad. Se ha desarrollado sobre materiales franco limosos y se encuentra vinculada a áreas intermedias ligeramente cóncavas de las aureolas de charcas y lagunas y sectores aplanados, ubicados al sur del río Ctalamochita (Tercero). La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte Ap) hasta los 14 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques medios y otro inferior (horizonte E) más claro y lixiviado de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes tienen textura franco limosa a franca. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso (Btn), de estructura columnar y prismática, de color pardo a pardo oscuro y que se extiende hasta los 46 cm Esta parte del perfil es moderadamente alcalina-sódica (más de 16 % de sodio intercambiable, aumentando en profundidad) y con moderado tenor de sales solubles. La transición entre el Btn y el loess del substrato (horizonte Cknz) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 100 cm, es un material franco limoso, suelto y con moderada cantidad de calcáreo libre en la masa y en concreciones.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie La Remonta, que se describe a continuación, fue estudiado a 5,5 km al este de Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular débil; muy friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

E *14-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios rompe a masivo; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; muy poroso; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *22-46 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura columnar gruesa y prismas irregulares medios rompen a bloques subangulares; duro en seco; firme; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y gruesos; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior claro, ondulado.*

BCnz *46-66 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en prismas irregulares débiles, rompe a bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; abundantes pseudomicelios salinos; escasos moteados finos y débiles; escasos carbonatos libres en la masa; límite inferior abrupto, ondulado.*

BCknz *66-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares gruesos débiles rompe a masivo; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados comunes, finos y débiles; escasos pseudomicelios salinos; abundante contenido de $CaCO_3$ libre en la masa; límite inferior difuso.*

Cknz *100 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en*

húmedo; moteados escasos, finos y débiles; abundante contenido de $CaCO_3$ libre en la masa y en concreciones medias.

Datos analíticos Serie LA REMONTA
Situación: Latitud: 32°51'10"S Longitud: 62°48'35"O Altitud: 127 m s.n.m.

Horizonte			Ap	E	Btn	BCnz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-22	22-46	46-66	66-100	100 a +
Materia Orgánica (%)			2,59	1,56	0,77	0,33	0,19	0,12
Carbono Orgánico (%)			1,51	0,91	0,45	0,19	0,11	0,07
Nitrógeno total (%)			0,14	0,10	0,07	0,05	0,04	0,03
Relación C/N			10	9	6	4	3	2
Arcilla, <2 µ (%)			23,4	20,9	29,6	21,6	16,2	14,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			22,8	26,2	24,3	20,0	18,0	21,7
Limo total, 2-50 µ (%)			51,8	53,2	53,0	47,3	48,0	53,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			18,5	24,8	16,5	29,8	28,8	26,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			6,3	1,2	0,9	1,1	1,4	2,0
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			24,8	26,0	17,4	30,9	30,2	28,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0,2	5,6	3,7
pH en pasta			5,9	6,6	7,2	7,7	8,0	9,0
pH en agua (1:2,5)			6,6	7,7	7,5	8,3	8,7	9,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,7	6,0	6,4	7,1	7,5	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)			2.570	2.381	680	378	453	416
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	9,4	10,2	12,1			
		Mg^{++}	4,8	4,7	5,3			
		Na^{+}	0,7	1,5	3,9	4,2	6,7	8,4
		K^{+}	2,7	2,8	3,2	3,1	3,3	3,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)			6,0	4,2	3,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,7	7,6	15,4	20,0	36,6	56,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					5,2	13,0	9,6	9,9
Suma de bases, cmol/kg (S)			17,6	19,2	24,5			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			19,0	19,0	25,3	21,0	18,3	15,0
Saturación con bases, % (S/T)			92	97	97			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			9,8	23,2	7,0	4,8
		Mg^{++}			4,5	11,6	8,8	3,8
		Na^{+}			39,2	98,0	89,0	92,0
		K^{+}						
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}			6,0	3,9	3,9	3,2
		$SO_4^{=}$			26,0	85,0	43,0	45,0
		Cl^{-}			20,0	41,6	60,0	48,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			24,2	24,5	29,1	24,5	21,2	21,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,0	12,2	15,2	12,2	10,5	10,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA RENANCÓ (LRc)

Natracualf álbico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 16

Capacidad de Uso: VIIws

La serie La Renancó es un suelo imperfecto a pobremente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos, con fuerte alcalinidad desde los 15 cm de profundidad, vinculado a las depresiones y aureolas internas de lagunas. La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior E1 de 15 cm de espesor, de color pardo oscuro, y otro inferior E2 que llega hasta los 40 cm de profundidad, de textura franco arenosa y de color más claro. En forma abrupta pasa a un horizonte Btnk (nátrico) más arcilloso, de color pardo oscuro y estructura prismática. El pasaje hacia el material originario es gradual, encontrándose a 86 cm de profundidad, de textura franco arenosa y de color pardo oscuro. El drenaje impedido y la alcalinidad sódica afectan el desarrollo normal de las raíces limitando el uso de este suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 22,9 km al norte de Huinca Renancó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

E1 *0-15 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; masivo tendencia a bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E2 *15-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; moteados comunes, medios, precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btnk *40-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo arenoso; estructura en prismas irregulares medios, moderados; friable en húmedo; barnices ("Clay Skins") comunes, medios; moteados comunes, medios, precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior claro, suave.*

BCkn *60-86 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco arenoso; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices finos; moteados comunes, medios, precisos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

Ckn *86 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios, precisos; escasas concreciones calcáreas finas.*

Datos analíticos Serie LA RENANCÓ

Situación: Latitud: 34°36'55"S Longitud: 64°22'22"O Altitud: 187 m s.n.m.

Horizonte		E1	E2	Btnk	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-40	40-60	60-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		1,60	0,26	0,30	0,19	
Carbono Orgánico (%)		0,93	0,15	0,18	0,11	
Nitrógeno total (%)		0,087	0,032	0,040		
Relación C/N		10,7	4,7	4,5		
Arcilla, <2 µ (%)		6,9	7,2	21,8	14,1	10,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		6,3	10,6	8,4	10,0	9,0
Limo total, 2-50 µ (%)		21,3	30,2	24,0	26,7	26,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		42,3	42,3	35,9	39,7	44,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		27,3	17,4	16,2	18,8	18,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,0	1,2	0,9	0,9	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,5	0,7	0,6	0,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		71,3	61,5	53,9	60,0	64,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	2,07	1,13	1,21
pH en pasta		5,5	7,5	8,9	9,3	9,3
pH en agua (1:2,5)		5,7	7,9	9,3	9,5	9,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,8	7,3	7,9	7,9
Resistencia eléctrica (ohms)		2.021	4.218	843	756	630
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,7	4,3			
	Mg^{++}	0,6	0,5			
	Na^{+}	0,3	0,2	12,7	12,7	11,3
	K^{+}	1,5	1,9	2,4	2,1	1,9
	H^{+}	1,3				
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,5	2,3	64,5	77,0	91,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,2	8,8			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,5	8,8	19,7	16,5	12,3
Saturación con bases, % (S/T)		85	100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		11,3	13,7	26,5	21,0	16,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,6	6,8	15,5	10,4	8,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA RESISTENCIA (LRt)

Endoacuol típico, limosa fina, calcárea, mixta, térmica

Índice de Productividad: 29

La serie La Resistencia representa los suelos imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa, vinculados a planos deprimidos y sectores cóncavos. El horizonte superficial (Ak + Akn), está lavado y decolorado y presenta síntomas de falta aireación periódica por saturación del suelo con agua. La estructura es débil y los agregados inestables. Luego de un horizonte transicional, se alcanza el material originario (Ck) a 55 cm de profundidad, de textura franco limosa. El perfil presenta alcalinidad sódica a partir de 19 cm y el carbonato de calcio, se encuentra en forma pulverulenta desde la superficie, incrementando su tenor en profundidad.

Estos suelos están sujetos a anegamientos frecuentes y el agua se elimina del perfil muy lentamente por percolación o evapotranspiración ya que, por la posición que ocupan en el paisaje, el escurrimiento superficial es inadecuado. Por lo general, estos suelos son dedicados a pasturas naturales e implantadas resistentes a las condiciones de alcalinidad y drenaje impedido.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie La Resistencia fue descrito a 11 km al norte de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ak *0-19 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo; moteados de Fe escasos y finos; muy lavado; límite inferior abrupto y suave.*

Akn *19-31 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 3,5/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundante carbonato pulverulento en la masa del suelo; moteados de Fe escasos y finos; muy lavado; límite inferior claro y suave.*

ACkn *31-55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundante carbonato de calcio pulverulento en la masa; moteados de Fe comunes y precisos; límite inferior gradual.*

Ck *55 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundante contenido de carbonato de calcio en la masa; moteados de Fe comunes, finos y precisos.*

Datos analíticos Serie LA RESISTENCIA

Situación: Latitud: 32°30'31"S Longitud: 63°35'00"O Altitud: 239 m s.n.m.

Horizonte		Ak	Akn	ACkn	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-31	31-55	55 a +
Materia Orgánica (%)		1,72	0,34	0,17	
Carbono Orgánico (%)		1,0	0,2	0,1	
Nitrógeno total (%)		0,13	0,05	0,04	
Relación C/N		7,7	4,0	2,5	
Arcilla, <2 µ (%)		19,4	19,2	19,0	17,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		24,4	20,4	18,1	16,0
Limo total, 2-50 µ (%)		59,7	56,9	56,7	56,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		20,5	24,5	23,3	25,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	0,7	0,7	0,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,05	0,05	0,1	0,05
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,05	0,05	0,2	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				0,05	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		21,8	25,3	24,4	26,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,8	2,5	4,8	4,2
pH en pasta		7,6	8,1	8,4	8,8
pH en agua (1:2,5)		7,9	8,3	8,7	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,6	7,0	7,1	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)		2.720	3.857	2.967	2.463
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	1,0	2,6	4,2	0,2
	K^{+}	3,7	3,8	3,8	3,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,4	15,1	24,7	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,4	17,4	17,0	14,5
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,0	21,8	22,9	21,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	10,8	11,4	10,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA REYNA (LRy)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

Capacidad de Uso: IIIw

Los suelos que responden a esta serie son profundos, moderada a imperfectamente drenados, desarrollados a partir de materiales franco-limosos, ocupan la parte central de las líneas de escurrimiento o vías de desagüe bien manifiestas que bisectan los planos altos o lomadas. En superficie el suelo es de textura franco arcilloso limosa, de color pardo grisáceo oscuro (horizonte A), con buen contenido de materia orgánica y bien estructurado. A los 20 cm de profundidad pasa a un horizonte más arcilloso (Bw), de estructura prismática con barnices en la cara de los agregados. La transición al material originario es gradual, encontrándose este (horizonte C) a una profundidad de 78 cm, es un material franco limoso y masivo. A partir de los 110 cm de profundidad el suelo se encuentra cementado, formando un pan compacto, denso y continuo (duripán). Por su posición en el relieve y por su permeabilidad deficiente, suele anegarse en años excepcionalmente lluviosos, pero en general, pueden tener una mejor provisión de humedad en los períodos secos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que represente el modal de la serie, fue descrito a 6 km al NNE de la localidad de Río Segundo, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcilloso limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *20-51 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmicos arcillosos comunes y medios; límite inferior gradual, suave.*

BC *51-78 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; tendencia a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; límite inferior gradual.*

C *78-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Cqm *110 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; cementado el 80 % de su volumen.*

Datos analíticos Serie LA REYNA
Situación: Latitud: 31°36’18"S Longitud: 63°55’22"O Altitud: 340 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-51	51-78	78-110
Materia Orgánica (%)		3,06	1,23	0,68	
Carbono Orgánico (%)		1,78	0,72	0,34	
Nitrógeno total (%)		0,17	0,09		
Relación C/N		10,5	8,0		
Arcilla, <2 µ (%)		30,5	35,3	30,5	25,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,7	31,5	31,5	35,3
Limo total, 2-50 µ (%)		65,2	62,0	65,6	69,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,1	3,3	3,8	4,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,5	0,5	1,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1		0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2		0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1			
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,2	3,8	4,5	6,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
Equivalente de humedad (%)		30,5	32,4	29,8	23,3
pH en pasta		5,8	6,4	6,6	6,7
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,5	6,7	6,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,9	5,5	5,6
Resistencia de la pasta (ohms)		1.698	2.838	2.549	3.309
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,6	15,4	14,1	14,1
	Mg^{++}	1,0	1,4	1,9	1,6
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	2,6	2,3	2,2	2,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,3	1,5	1,0	0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	1,0	1,0	0,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,4	19,3	18,4	18,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,5	20,9	19,4	19,0
Saturación con bases, % (S/T)		90	92	95	96

* Para la reedición y actualización de algunas hojas de la Carta de Suelos se recolectaron nuevas muestras de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales y calcular constantes hídricas** en las Series representativas (Nuevos datos en la página siguiente).

El siguiente cuadro presenta los nuevos valores determinados por laboratorio (año 2014) junto a los datos de Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP).

Datos analíticos Serie LA REYNA (2014)

Situación: Latitud: 31°36’18"S Longitud: 63°55’22"O Altitud: 340 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-52	52-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		3,8	1,0		
Carbono Orgánico (%)		2,2	0,6		
Nitrógeno total (%)		0,21	0,07		
Relación C/N		10,4	8,1		
Arcilla, <2 µ (%)		35,5	37,7	35,2	33,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		31,7	26,1	28,4	29,6
Limo total, 2-50 µ (%)		60,3	55,6	58,7	58,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,3	4,0	4,6	6,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,2	0,1	0,2	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,0	0,0	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,7	4,2	4,9	7,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,2	0,2	0,3
Equivalente de humedad (%)		26,1	26,0	25,9	22,3
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,9	7,2	7,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,8	14,7	13,7	13,7
	Mg^{++}	4,2	4,5	3,9	2,8
	Na^{+}	0,4	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	2,0	1,6	1,4	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,3	1,0	0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,7	1,7	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,4	21,1	19,2	18,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,4	22,4	20,2	19,1
Saturación con bases, % (S/T)		91,4	94,3	95,1	95,1
Fósforo (p.p.m.)		96,2	36,5		
Nitratos (p.p.m.)		144,4	9,3		
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		32,6	2,1		
Azufre (p.p.m)		1,5	1,2		
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		35,4	31,2	30,2	28,0
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		19,0	18,4	16,7	15,3

Serie LA RINCONADA (LRi)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 16

Capacidad de Uso: VIIws

La serie La Rinconada es un suelo lixiviado superficialmente, imperfectamente drenado, moderadamente salino y débilmente alcalino desde la superficie. Se ha desarrollado sobre materiales franco limosos a franco arcillo limosos en la planicie aluvial de La Rinconada y áreas de transición. Se la encuentra generalmente en manchones (micro planicies) cerca de los paleocauces (cañadas de aibe) y los albardones (isletas de monte). Suele ocupar las partes más altas de un microrelieve muy típico rodeado de pequeñas áreas plano cóncavas sin vegetación alguna (serie Pozo Verde). La vegetación dominante es la de jume blanco con cardón y otras especies subordinadas como palo azul, grama criolla, chañar, cebadilla, etc.

Superficialmente tiene un horizonte degradado y salino (Ez) de 17 cm de espesor, textura franco limosa con estructura en bloques tendencia laminar. Le sigue hasta 42 cm un horizonte más arcilloso (Btnkz) con material calcáreo diseminado en la masa. Hasta 66 cm se extiende un horizonte de transición (BCknyz) franco arcillo limoso a franco limoso. El sustrato (horizonte Cknz) es franco limoso a franco arcillo limoso. La conductividad eléctrica y el sodio de intercambio aumentan considerablemente desde la superficie hasta los horizontes más profundos, definiendo una transición de la alcalinidad del suelo de carácter moderado a muy fuerte.

Dentro de la serie La Rinconada existen variaciones en cuanto al espesor del horizonte E (entre 15 a 20 cm). Puede tener estructura en bloques subangulares débiles sin tendencia laminar. La capa freática se encuentra a 90 cm fluctuando entre 100 y 120 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de los suelos de esta serie fue descrito a 15 km al sudoeste de El Zapallar, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

Ez *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados tendencia laminar; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes medios y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *17-42 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; plástico; adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; barnices húmico arcillosos muy abundantes y medios; se observan cristales de yeso; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BCknyz *42-66 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares y bloques; friable en húmedo; plástico; adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa; barnices húmico arcillosos abundantes a comunes finos; raíces escasas; cristales de yeso comunes; límite inferior gradual, suave.*

Cknz *66 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso a franco limoso; masivo; plástico; ligeramente adhesivo; violenta reacción la HCl en la masa.*

Datos analíticos Serie LA RINCONADA
Situación: Latitud: 30°16'S Longitud: 63°09'O Altitud: 70 m s.n.m.

Horizonte		Ez	Btnkz	BCknyz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-42	42-66	66 a +
Materia Orgánica (%)		3,74			
Carbono Orgánico (%)		2,08			
Nitrógeno total (%)		0,21	0,32		
Relación C/N		9,9			
Arcilla, <2 µ (%)		19,3	35,8	28,8	
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,1	30,6	33,6	
Limo total, 2-50 µ (%)		64,3	53,3	59,6	
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		16,9	10,7	12,3	
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	1,3	0,2	
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		17,8	12,1	12,5	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	1,5	3,3	4,6
pH en pasta		7,1	8,0	8,2	8,3
pH en agua (1:2,5)		7,5	8,3	8,5	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5	6,7	7,7	7,7
Resistencia eléctrica (ohms)		353	250	250	201
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}				
	K^{+}				
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,2			
Sodio de intercambio, % (PSI)					
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)		10,8	11,5	12,9	20,7
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,4	25,0	21,3	19,9
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		34,2	32,0	28,3	25,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		17,0	16,7	14,7	13,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA SALADA (LSd)

Natracualf típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 9

Capacidad de Uso: VIIws

La serie La Salada es un suelo imperfectamente drenado, fuertemente alcalino sódico desde la superficie y con débil a moderado tenor de sales solubles. Se ha desarrollado a partir de materiales franco limosos, vinculados a sectores deprimidos en los alrededores de laguna Ávila y al noroeste de las áreas de derrame, mezclándose con suelos de origen fluvial. La capa superficial (horizonte Enz) de 9 cm de espesor, es de color pardo a pardo oscuro en húmedo y gris claro en seco, de textura franco limosa y estructura en bloques con tendencia a laminar; luego pasa en forma abrupta a un horizonte con mayor contenido de arcilla (horizonte Btnk), de color pardo oscuro, estructura prismática con abundantes barnices y se extiende hasta los 46 cm de profundidad. La transición hacia el substrato (horizonte Ckn) es gradual encontrándose este a una profundidad de 74 cm. La fuerte alcalinidad sódica desde la superficie y el drenaje imperfecto, limitan considerablemente la aptitud agrícola de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de la serie La Salada, fue estudiado a 5 km al SSE de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Enz *0-9 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); color en seco gris pardusco claro (10YR6/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados con tendencia a laminar; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto y suave.*

Btnk1 *9-32 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes y medios; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes y medias; límite inferior claro, suave.*

Btnk2 *32-46 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompen en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos, finos y medios; moteados escasos, finos y débiles, concreciones calcáreas comunes y medias; límite inferior gradual y suave.*

BCkn *46-74 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados escasos, finos y débiles; escasos durinódulos finos; concreciones calcáreas abundantes, medias y gruesas; límite inferior abrupto y suave.*

Ckn *74 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; moteados escasos, finos y débiles; escasos durinódulos finos; abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa y en concreciones.*

Datos analíticos Serie LA SALADA

Situación: Latitud: 32°22'51"S Longitud: 62°51'11"O Altitud: 146 m s.n.m.

Horizonte		Enz	Btnk1	Btnk2	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-9	9-32	32-46	46-74	74 a +
Materia Orgánica (%)		2,13	0,75	0,24	0,14	0,10
Carbono Orgánico (%)		1,24	0,44	0,14	0,08	0,06
Nitrógeno total (%)		0,157	0,063	0,043		
Relación C/N		7,9	7,0	3,3		
Arcilla, <2 µ (%)		11,3	19,2	18,9	16,0	9,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		39,4	40,1	32,6	35,1	21,9
Limo total, 2-50 µ (%)		73,4	65,7	66,8	71,4	62,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,2	9,2	9,7	10,3	21,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,2	4,3	3,9	3,9	5,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,9	0,1		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		15,6	14,4	13,7	14,2	27,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,63	0,81	0,84	1,87
pH en pasta		6,3	9,4	9,1	9,0	8,8
pH en agua (1:2,5)		6,8	10	9,7	9,7	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	8,4	7,5	7,5	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		437	418	558	437	1.813
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,1				
	Mg^{++}	1,4				
	Na^{+}	3,8	20,8	18,0	12,4	4,6
	K^{+}	2,4	3,6	3,4	2,7	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,90				
Sodio de intercambio, % (PSI)		26,4	76,5	70,9	59,6	25,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)		5,58				
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,7				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,4	27,2	25,4	20,8	17,8
Saturación con bases, % (S/T)		95				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,8	33,5	37,4	30,0	21,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,3	16,6	18,6	14,9	10,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA SARA (LS)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 60

La serie La Sara es un suelo algo excesivamente drenado, vinculado a las áreas de derrame iluviales y antiguos cauces. Los primeros 30 cm (horizonte A), son de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa y estructura granular débil. Luego pasa a un horizonte de transición (horizonte AC) de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques débiles. Por debajo y con límite abrupto, se encuentran horizontes enterrados (thápticos), constituyendo una discontinuidad litológica.

Los suelos de esta serie, por encontrarse en vías de derrame y desarrollados a partir de materiales fluviales redepositados, presentan rasgos muy variables, principalmente en lo que concierne a textura y profundidad donde aparecen los horizontes enterrados.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie La Sara que se describe a continuación, fue estudiado a 16 km al OSO de la localidad de Noetinger, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro (10YR 2,5/2); franco; estructura granular fina media moderada a débil; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo, límite inferior abrupto, suave.*

A *14-30 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *30-41 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; masivo con tendencia a estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

2Btb1 *41-67 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco a franco arcillo arenoso, estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay skins" abundantes y finos; límite inferior gradual, suave.*

2Btb2 *67-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco, estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay skins" comunes y medios; límite inferior gradual, suave.*

2BCb *90-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior gradual.*

2Cb *110 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LA SARA

Situación: Latitud: 32°25'25"S Longitud: 62°28'06"O Altitud: 114 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	2Btb1	2Btb2	2BCb	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-30	30-41	41-67	67-90	90-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		3,35	2,23	0,86	0,83	0,82	0,33	0,29
Carbono Orgánico (%)		1,95	1,30	0,50	0,48	0,28	0,19	0,17
Nitrógeno total (%)		0,163	0,103	0,057	0,057	0,054	0,043	0,037
Relación C/N		11,9	12,6	8,7	8,4	4,9	4,4	4,5
Arcilla, <2 µ (%)		21,8	19,9	12,6	21,0	19,2	15,94	13,31
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,4	20,4	13,8	12,9	13,2	13,1	12,8
Limo total, 2-50 µ (%)		37,1	29,2	27,7	30,6	33,7	32,0	33,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,6	10,7	14,7	15,0	15,6	18,4	18,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		27,9	34,8	38,7	32,6	29,8	31,1	33,4
Arena media, 250-500 µ (%)		1,8	1,9	2,0	1,3	0,9	0,7	1,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,8	2,5	2,2	1,1	0,8	0,6	1,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	0,9	0,5	0,3	0,0	0,1	0,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		41,4	50,8	58,1	50,3	47,1	50,9	54,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0	0
pH en pasta		5,9	6,2	7,2	7,0	6,6	6,6	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,6	7,3	7,0	7,2	7,2	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	6,2	6,0	5,6	5,7	5,7	5,7
Resistencia eléctrica (ohms)		5.084	8.664	5.036	3.320	4.597	5.057	6.613
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,2	10,0	9,1	11,9	10,5	10,1	6,5
	Mg^{++}	1,5	1,6	1,4	1,9	2,2	2,3	3,6
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
	K^{+}	1,3	1,1	0,7	0,8	1,1	1,0	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,8	2,3	0,8	0,9	1,0	0,7	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,1	12,8	11,3	14,8	13,9	13,9	11,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,6	14,4	11,9	15,4	14,4	12,0	11,6
Saturación con bases, % (S/T)		78	88	94	96	96	100	96
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,6	19,3	15,0	19,0	19,0	17,1	15,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,9	9,7	7,5	9,5	9,5	8,6	7,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA SENTENCIA I (LStI)

Argiustol údico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIec

Índice de Productividad: 67

La serie La Sentencia I es un suelo bien drenado desarrollado sobre derrames proximales intermedios ondulados de los ríos Santa Catalina y Ascochinga y otros menores, en situaciones del relieve de media loma alta con escurrimiento medio y permeabilidad moderada.

Tiene un horizonte superficial de color oscuro, textura franco limosa, estructura en bloques con 3 % de materia orgánica, que se extiende hasta 35 cm de profundidad. Continúa hacia abajo un horizonte enriquecido en arcillas iluviales de textura franco arcillosa, estructura en prismas y bloques medios; se extiende hasta los 64 cm. Luego continúa un horizonte de transición 2BCb coincidente con una capa más arenosa hasta los 96 cm de profundidad, desde donde no existen más evidencias de edafización, de textura franca y masiva. Se observan gravillas a partir de la capa 2BCb.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie La Sentencia I que se describe a continuación, se encuentra ubicado a 10 km al noroeste de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ap *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios finos moderados a débiles y granular; pH 6,6; límite inferior abrupto, suave.*

A *21-35 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios gruesos moderados y granular; pH 6,5; límite inferior claro, suave.*

Bt *35-64 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios gruesos moderados; barnices escasos medios y finos; pH 6,8; límite inferior abrupto.*

2BCb *64-96 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios gruesos moderados; barnices escasos finos; pH 7,1; límite inferior claro, suave.*

2Cb *96 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; masivo; pH 7,2.*

Datos analíticos Serie LA SENTENCIA I
Situación: Latitud: 30°56'45"S Longitud: 64°13'05"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bt	2BCb	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-35	35-64	64-96	96 a +
Materia Orgánica (%)		3,1	2,9			
Carbono Orgánico (%)		1,74	1,68			
Nitrógeno total (%)		0,16	0,14			
Relación C/N						
Arcilla, <2 µ (%)		21,4	25,6	32,3	26,9	16,4
Limo, 2-50 µ (%)		50,5	45,4	43,8	35,7	30,1
Arena (%)		26,0	25,7	21,3	35,6	50,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,6	6,5	6,8	7,1	7,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,9	13,0	17,1	13,0	10,7
	Mg^{++}	1,7	1,0	1,0	2,6	1,3
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
	K^{+}	1,3	1,0	1,0	0,5	0,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	1,1	1,1	0,5	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,8	1,5	1,8	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,2	15,3	19,4	16,4	12,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,2	16,4	19,6	16,9	13,0
Saturación con bases, % (S/T)		93	93	94	97	97
CC estimada (% g/g)*		23,7	24,5	24,3	20,1	14,1
PMP estimado (% g/g)**		11,8	12,3	13,8	10,1	7,1

* Estimación a partir de software *Soil Water Characteristics* (Saxton & Rawls, 2006).
** Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA SENTENCIA II (LStII)

Haplustol údico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 70

Esta serie se encuentra vinculada a los sistemas de derrames fluviales de los ríos Santa Catalina y Ascochinga sobre sedimentos de textura franca. Tiene escurrimiento lento, es bien drenada y sin peligro de anegamiento. Presenta un horizonte superficial de 33 cm de espesor, oscuro, de textura franca y estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte ligeramente enriquecido en arcillas de textura franca, estructura en bloques y prismas con barnices escasos en las caras de los agregados. Luego de una transición (BC), el material parental del suelo con carbonatos libres se encuentra a 104 cm, es franco y masivo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 17 km al oeste de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-33 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; pH 6,5; límite inferior claro, suave.*

Bw *33-62 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco; estructura en bloques y prismas medios débiles; barnices escasos finos; pH 6,8; límite inferior claro, suave.*

BC *62-104 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; pH 7,2; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *104 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco; masivo; moderada reacción al HCl por la presencia de $CaCO_3$ disuelto en la masa del suelo; pH 7,9.*

Datos analíticos Serie LA SENTENCIA II
Situación: Latitud: 30°56'S Longitud: 64°14'O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-33	33-62	62-104	104 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	1,38		
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,8		
Nitrógeno total (%)		0,17	0,07		
Relación C/N		10	11		
Arcilla, <2 µ (%)		24,0	25,8	20,8	17,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		23,8	24,0	26,0	27,3
Limo total, 2-50 µ (%)		41,0	41,6	42,8	42,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,3	12,1	12,2	12,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,1	9,6	11,2	12,3
Arena media, 250-500 µ (%)		6,1	4,0	5,0	5,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,1	3,3	4,0	5,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,8	1,8	2,0	2,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		34,4	30,8	34,4	38,2
Gravilla, > 2 mm (%)		62,5	56,4	44,7	42,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	1,7
pH en pasta		6,0	6,4	6,8	7,3
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,8	7,2	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,4	5,7	6,1
Resistencia eléctrica (ohms)		2.647	3.179	1.677	4.459
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,2	18,1	18,3	
	Mg^{++}	2,2	1,8	1,2	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,3	0,2
	K^{+}	1,3	0,7	0,6	0,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	1,2	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	0,9	1,4	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,0	20,8	20,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,6	22,0	20,7	18,3
Saturación con bases, % (S/T)		92	94	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,6	24,7	24,1	25,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,4	12,4	12,1	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LA VICTORIA (LVt)

Natralbol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 19

La serie La Victoria es un suelo salino alcalino, moderadamente bien drenado, desarrollado sobre materiales franco a franco arenosos, de áreas deprimidas. La parte superficial del suelo de 30 cm de espesor, es de textura franca a franco arenosa. La parte superior (horizonte Ap) es de color pardo oscuro, estructura en bloques y llega hasta los 17 cm aproximadamente, la parte inferior (horizonte Enz) es algo más claro, estructura masiva a bloques débiles y con moteados finos de Fe. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso (horizonte Btnz), de textura franca, de color pardo amarillento oscuro y estructura prismática con barnices húmico arcillosos; la base de este horizonte se extiende hasta los 54 cm. El material originario (horizonte Cnz) aparece a los 73 cm de profundidad; es de textura franca a franco arenosa, masiva, muy friable y con abundante carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo a partir de los 90 cm de profundidad. La alcalinidad sódica y la salinidad limitan el uso de este suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 21,3 km al sudoeste de Wenceslao Escalante, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Enz *17-30 cm; color en húmedo pardo grisáceo (10YR 5/2); franco arenoso a franco; masivo con tendencia a estructura en bloques débiles; muy friable en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz *30-54 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques; friable en húmedo; abundantes barnices húmico arcillosos medios; moteados abundantes, medios y precisos; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior gradual, suave.*

BCnz *54-73 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; muy friable en húmedo; escasos barnices arcillosos finos; moteados comunes, medios y precisos; pequeños núcleos cementados; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior gradual, suave.*

Cnz *73-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *90 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LA VICTORIA

Situación: Latitud: 33°18'13" S Longitud: 62°56'03" O Altitud: 114 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Enz	Btnz	BCnz	Cnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-17	17-30	30-54	54-73	73-90	90 a +
Materia Orgánica (%)			1,96		0,33	0,21		0,19
Carbono Orgánico (%)			1,14		0,19	0,12		0,11
Nitrógeno total (%)			0,125	0,043	0,040	0,029	0,023	0,023
Relación C/N			9,1		4,7	4,1		4,7
Arcilla, <2 µ (%)			15,5	8,5	17,2	15,1	13,1	12,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			12,7	11,8	11,9	5,7	8,7	8,2
Limo total, 2-50 µ (%)			38,9	43,9	38,1	36,9	35,8	38,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			43,3	42,8	41,7	44,2	43,0	45,0
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,8	2,9	4,4	3,3	7,1	3,5
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			45,1	45,7	46,1	47,5	50,1	48,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,47	0,09	0,147	0	1,02
pH en pasta			5,2	7,4	8,2	8,6	8,5	8,6
pH en agua (1:2,5)			5,6	8,9	9,2	9,3	9,2	9,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,6	7,1	7,6	7,7	7,7	8,0
Resistencia de la pasta (ohms)			1.277	231	593	346	277	228
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	4,9		6,4			
		Mg^{++}	1,9		1,9			
		Na^{+}	0,6		8,2			
		K^{+}	2,5		2,7			
H^{+} de cambio (cmol/kg)			4,1					
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,3		44,6			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				19,25	6,03	12,87	18,22	16,55
Suma de bases, cmol/kg (S)			9,9		19,2			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			14,0	16,2	18,4	18,5	15,6	14,5
Saturación con bases, % (S/T)			70		100			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		20,9	8,8	10,0	11,5	11,8
		Mg^{++}		11,2		6,5	7,3	6,2
		Na^{+}		196,0	52,0	121,0	180,0	172,0
		K^{+}		3,9	1,15	2,2	3,0	2,5
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}		3,0	5,4	4,0	3,0	6,8
		$SO_4^{=}$		124,0	19,7	72,8	101,0	96,0
		Cl^{-}		104,0	33,9	66,4	105,0	92,4
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				48,9	24,8	42,1	58,7	57,3
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			17,0	14,1	22,0	21,1	16,3	15,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,5	7,1	11,0	10,6	8,2	7,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LABORDE (Lb)

Haplustol údico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

Capacidad de Uso: IIc

Es un suelo bien drenado y no inundable, desarrollado sobre materiales francos a franco arenosos. Se encuentra vinculado a las lomas muy suavemente onduladas y vías de escurrimiento poco manifiestas, dentro de la transición hacia la pampa arenosa. Los primeros 20 cm son de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franca y estructura en bloques moderados y granular. Luego pasa a un horizonte ligeramente más arcilloso (B no textural), que se extiende hasta los 37 cm, de color pardo, estructura en prismas débiles y bloques, con escasos barnices finos en las caras de los agregados. La transición al material originario (horizonte C) es muy gradual, encontrándose este a una profundidad de 70 cm, es un material franco a franco arenoso, suelto y con carbonato de calcio diseminado en la masa a partir de los 1,30 cm.

Los suelos de la serie Laborde muestran una ligera limitación climática derivada del régimen de precipitaciones bajo el cual se encuentran. Aparte de la condicionante climática, estos suelos no presentan otros impedimentos de orden físico-químico que condicionen el crecimiento de las plantas. La reacción en todo el perfil es de ligeramente ácida a neutra; el contenido de materia orgánica es moderado a bueno, aunque decrece rápidamente en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que se describe a continuación, fue estudiado a 5 km al norte de Colonia Bismark, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *20-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares medios, débiles y bloques subangulares débiles; friable en húmedo; escasos barnices húmico arcillosos finos; límite inferior claro, suave.*

BC *37-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles tendencia a masivo; muy friable en húmedo; vestigios de barnices muy finos; límite inferior difuso.*

C *70-130 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *130 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante calcáreo diseminado en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LABORDE

Situación: Latitud: 33°16'12"S Longitud: 62°43'06"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		5-20	20-37	37-70	70-130	130 a +
Materia Orgánica (%)		2,88	1,38	0,66	0,29	0,17
Carbono Orgánico (%)		1,67	0,80	0,38	0,17	0,10
Nitrógeno total (%)		0,17	0,08	0,06	0,03	0,03
Relación C/N		9,8	10,0	6,3	5,7	3,3
Arcilla, <2 µ (%)		18,8	21,0	16,8	13,5	8,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,8	16,1	14,2	12,1	10,8
Limo, 2-50 µ (%)		48,0	44,5	43,4	41,9	46,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		31,6	32,8	36,7	41,9	42,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,9	2,4	2,8	2,4	2,2
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		33,5	35,2	39,5	44,3	45,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Equivalente de humedad (%)		20,1	21,0	17,6	14,3	14,9
pH en pasta		5,6	6,4	6,7	7,2	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,2	7,5	7,7	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,8	6,0	6,1	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)		1.323	4.218	4.056	4.533	3.236
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,5	12,5	8,7	9,8	
	Mg^{++}	2,7	1,8	3,6	2,2	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
	K^{+}	2,6	1,5	1,2	1,3	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,2	0,8	0,5		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	1,7	2,1	2,2	2,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,1	16,1	13,8	13,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,9	17,9	14,4	13,5	17,0
Saturación con bases, % (S/T)		84,4	89,9	95,8	100	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		22,6	20,2	17,7	16,0	16,3
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		10,6	10,0	8,7	8,4	8,4

***** *Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Serie LABOULAYE (Lby)

Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 62

Capacidad de Uso: IIIc

Estos suelos se encuentran vinculados a lomas planas y ligeramente onduladas. Presentan un buen drenaje interno a algo excesivo y se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franco arenosa. Los primeros 25 cm (horizonte A), son de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques y moderado contenido de materia orgánica. El material originario (horizonte C) se encuentra a 55 cm de profundidad, es de textura franco arenosa y muy friable. Este suelo tiene limitaciones ligeras climáticas y por retención de humedad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo fue descrito a 18,2 km al noroeste de Villa Rossi, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios y finos, débiles; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

A *15-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares, medios y débiles; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

AC *25-55 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; límite inferior gradual.*

C *55 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo.*

Datos analíticos Serie LABOULAYE

Situación: Latitud: 34°11'29"S Longitud: 63°25'15"O Altitud: 138 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-25	25-55	55 a +
Materia Orgánica (%)		1,81	2,01	0,83	
Carbono Orgánico (%)		1,05	1,17	0,48	
Nitrógeno total (%)		0,09	0,13	0,08	
Relación C/N		11,6	9	6	
Arcilla, <2 µ (%)		13,9	13,1	13,1	11,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,0	10,0	8,3	7,9
Limo total, 2-50 µ (%)		28,8	28,2	25,2	23,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		42,4	40,5	46,0	49,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		14,8	16,3	15,3	15,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,4	0,4	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,8	0,3	0,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		58,3	58,0	62,0	65,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,8	5,9	6,2	6,8
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,0	6,4	6,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,0	5,2	5,6
Resistencia de la pasta (ohms)		3.633	4.077	7.603	7.824
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,5	7,1	7,7	6,1
	Mg^{++}	0,8	1,2	0,7	2,1
	Na^{+}	0,3	0,1	0,2	0,1
	K^{+}	1,6	1,6	1,2	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,3	2,2	1,2	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	0,8	1,8	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,2	10,0	9,8	9,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,6	12,2	11,2	10,1
Saturación con bases, % (S/T)		81,0	82,0	85,7	92,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,8	13,6	13,6	11,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,4	6,8	6,8	5,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAGUNA ÁVILA

Símbolo: LAv

Natracualf álbico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 3

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Laguna Ávila es un suelo fuertemente alcalino sódico, con elevado tenor de sales solubles e imperfectamente a pobremente drenado, desarrollado sobre materiales loéssicos de textura franco limosa. Se encuentra vinculado a los bajos bien manifiestos y a áreas deprimidas. Los primeros 23 cm (horizonte E_{nz}) es color pardo grisáceo en húmedo y gris claro en seco, de textura franco limosa y estructura en bloques débiles con tendencia a masivo. La elevada alcalinidad sódica (alrededor del 60% de la capacidad de intercambio catiónico) limita el desarrollo de las raíces. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (horizonte B_{tnz} fuertemente textural), de color pardo oscuro, estructura en prismas gruesos con abundantes barnices húmico arcillosos, elevado contenido de sodio y se extiende hasta los 88 cm.

Presenta moteados de Fe desde la superficie, encontrándose cementado a los 88 cm de profundidad, síntoma del drenaje impedido de estos suelos. El elevado tenor de sales, la fuerte alcalinidad y el pobre drenaje limitan considerablemente su aptitud. En el campo se los reconoce con facilidad, ya que ocupan manchones o “peladales” de tamaño variable y por el color blanquecino de la capa superficial.

Descripción del perfil típico:

A continuación se describe el perfil típico que representa los suelos de esta serie, estudiado a 13 km al SSE de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

E_{nz} *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR4,5/2); color en seco gris claro (10YR7/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; moteados escasos finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

B_{tnz} *23-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares gruesos compuestos, rompen a prismas menores y bloques aplanados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes y gruesos de color negro (10YR2/1); moteados comunes finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

B_{tnkz} *43-60 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes medios; moteados comunes, finos y débiles, concreciones calcáreas abundantes y medias; límite inferior gradual.*

B_{tnkz2} *60-88 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso, estructura en bloques subangulares medios y gruesos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados comunes, finos y precisos; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior gradual.*

BC_{kmz} *88 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR4,5/4); franco limoso; débilmente cementado; concreciones calcáreas muy abundantes y gruesas; moteados comunes, medios, precisos y sobresalientes.*

Datos analíticos Serie LAGUNA ÁVILA

Situación: Latitud: 32°26'41"S - Longitud: 62°48'30"O - Altitud: 136 m.s.n.m.

Horizonte			**E_{nz}**	**B_{tnz}**	**B_{tnkz}**	**B_{tnkz2}**	**BC_{kmz}**
Profundidad de la muestra (cm)			0-23	23-43	43-60	60-88	88 a +
Materia Orgánica (%)			0,79	0,75	0,46	0,24	0,19
Carbono Orgánico (%)			0,46	0,44	0,27	0,14	0,11
Nitrógeno total (%)			0,060	0,060	0,049	0,049	0,034
Relación C/N			7,7	7,3	5,5	2,8	3,2
Arcilla, <2 µ (%)			18,2	34,0	29,5	22,9	9,5
Limo, 2-50 µ (%)			74,3	59,0	62,1	66,2	66,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			6,6	5,7	6,0	7,0	19,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,8	1,6	1,5	3,0	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1	0,1	0,8	0,2	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,5		
Arena total (%)			7,6	7,6	9,0	10,5	21,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,17	0,38	1,41	1,81	2,45
Equivalente de humedad (%)			25,8	52,7	45,3	38,8	25,2
pH en pasta			8,5	8,6	8,5	8,4	8,5
pH en agua (1:2,5)			9,6	9,6	9,4	9,2	9,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}					
		Mg^{++}					
		Na^{+}	9,2				
		K^{+}	1,7				
Sodio de intercambio, % (PSI)			62,2	47,33	46,76	57,05	47,48
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			5,92	13,20	13,20	16,03	12,51
Suma de bases, cmol/kg (S)							
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			14,8	31,6	30,8	28,8	21,2
Saturación con bases, % (S/T)							
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	5,9	6,0	8,4	4,8	8,4
		Mg^{++}		0,04	0,016	2,2	
		Na^{+}	58,0	108,0	126,0	170,0	130,0
		K^{+}	0,6	0,8	1,0	1,5	1,4
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}	15,0	5,6	8,0	3,1	4,3
		$SO_4^{=}$	32,7	75,9	94,0	142,0	93,1
		Cl^{-}	19,0	30,4	31,8	336,8	40,2

Serie LAGUNA BLAIZOT (LBz)

Natrustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

La serie Laguna Blaizot es un suelo moderadamente bien drenado y salino alcalino desde 24 cm de profundidad. Se ha desarrollado a partir de materiales franco limosos de origen eólico de las lomas aplanadas o ligeramente deprimidas y líneas de escurrimiento. El horizonte superficial (A), de 18 cm de espesor, tiene estructura en bloques subangulares, textura franco limosa y color pardo grisáceo oscuro. Le sigue hasta 24 cm un horizonte que ha perdido arcilla y materia orgánica (E) de color más claro y estructura muy débil a masiva. Luego se pasa a un horizonte enriquecido en arcilla (franco arcillo limoso), moderadamente alcalino sódico y salino con estructura semicolumnar y prismas irregulares medios fuertes que se extiende hasta 52 cm. Desde 52 a 77 cm hay una transición (BC) con aumento de alcalinidad y salinidad y presencia de cristales de yeso. El material originario (de 77 cm a mayor profundidad) es masivo, franco limoso con un 20 % de bochas cementadas.

Este suelo se encuentra limitado esencialmente por la alcalinidad y salinidad subsuperficial y problemas de drenaje y/o anegamiento, especialmente en las líneas de escurrimiento. Este suelo admite variaciones del espesor del horizonte superficial (13-21 cm) y del solum (64-80 cm).

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el concepto central de la serie Laguna Blaizot ha sido estudiado a 16,4 km al sudeste de Pozo del Molle, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular débil; moteados escasos finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Ez *18-24 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/3); franco limoso; masivo, tendencia a bloques débiles; friable en húmedo; moteados comunes finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Btz *24-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura semicolumnar y prismas irregulares medios fuertes, rompen a prismas; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes medios y gruesos; moteados abundantes, finos y precisos, síntomas de lavado en la parte superior, límite inferior suave.*

Btnz *35-52 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a prismas y bloques; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos a comunes medios; moteados comunes, finos y precisos; presencia de poros medios; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

BCnz *52-77 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas y bloques débiles; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; pseudomicelios salinos abundantes; presencia de cristales de yeso; límite inferior abrupto, ondulado.*

Cknz *77 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; concreciones de FeMn y Ca escasas; presencia de bochas cementadas (20 %); moteados abundantes, finos y precisos.*

Datos analíticos Serie LAGUNA BLAIZOT

Situación: Latitud: 32°07'57"S Longitud: 62°48'17"O Altitud: 144 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Ez	Btz	Btnz	BCnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-24	24-35	35-52	52-77	77 a +
Materia Orgánica (%)			3,26	1,91	1,12	0,50	0,21	0,17
Carbono Orgánico (%)			1,89	1,11	0,65	0,29	0,12	0,10
Nitrógeno total (%)			0,19	0,12	0,09			
Relación C/N			9,9	9,2	7,2			
Arcilla, <2 µ (%)			26,5	24,3	35,9	31,5	26,1	21,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			30,6	30,2	26,9	28,3	29,3	30,3
Limo total, 2-50 µ (%)			67,7	69,0	60,4	63,2	63,6	65,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			7,8	8,1	7,2	7,4	9,6	8,7
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,8	0,8	0,5	0,7	1,2	0,8
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			8,6	8,9	7,7	8,1	10,8	9,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	0,09	2,67
pH en pasta			4,8	5,0	6,2	6,6	7,2	7,6
pH en agua (1:2,5)			5,1	5,3	6,8	6,9	7,5	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,2	4,6	5,2	5,6	6,5	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)			5.016	820	456	273	228	228
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,9	8,1				
		Mg^{++}	1,5	2,0				
		Na^{+}	0,2	0,5				
		K^{+}	2,7	2,1				
H^{+} de cambio (cmol/kg)			3,2	1,9	0,8	0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,2	3,4	11,0	22,0	40,0	42,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				5,37	9,21	18,42	25,80	25,80
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,3	12,7				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,1	14,9	22,4	21,2	20,2	17,7
Saturación con bases, % (S/T)			77	85				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		22,9	30,1	38,5	24,1	30,6
		Mg^{++}		12,8	13,1	17,9	8,8	15,0
		Na^{+}		13,2	46,0	122,8	220,0	210,0
		K^{+}		2,1	2,3	3,0	4,6	4,7
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}		3,2	1,6		1,6	
		$SO_4^{=}$		19,9	15,1	60,9	124,8	159,1
		Cl^{-}		30,4	76,8	124,8	123,2	96,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				3,1	9,9	23,1	54,2	44,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			24,8	25,0	27,7	26,5	26,0	25,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,3	12,4	14,4	13,8	12,9	12,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAGUNA ISLETA (LIs)

Duracuol nátrico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 4

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo pobremente drenado, con fuerte alcalinidad sódica y moderado contenido de sales. Se ha desarrollado a partir de materiales francos y se vincula a pozos o charcas de infiltración y lagunas.

Los primeros 26 cm son de coloración muy oscura, textura franca a franco limosa y estructura en bloques subangulares débiles con tendencia a masiva. Continúa debajo un horizonte más claro y lixiviado (Enz) de 13 cm de espesor. A partir de los 40 cm pasa en forma abrupta a un material algo más arcilloso (horizonte Btnz), de color pardo a pardo oscuro y estructura prismática extendiéndose hasta los 70 cm y con abundantes moteados.

Estos suelos están muy limitados en su aptitud por la fuerte alcalinidad sódica desde la superficie y el drenaje pobre. Por lo general son dedicados exclusivamente a pasturas naturales.

Descripción del perfil típico:

Un perfil típico fue estudiado a 15,5 km al SSO de Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba.

An1 *0-13 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles tendencia masivo; friable en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior claro, ondulado.*

An2 *13-26 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares moderados a débiles con tendencia masivo; friable en húmedo; escasos moteados finos y precisos; límite inferior claro, ondulado.*

Enz *26-40 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados rompe a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; moteados comunes, finos y precisos; abundante material decolorado; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior claro, ondulado.*

Btnz *40-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes y medios; moteados abundantes, medios y finos; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior gradual, ondulado.*

BCnz *70-95 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; estructura en bloques débiles con tendencia masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados comunes, finos y débiles; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckmnz *95-107 cm; color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco; fuertemente cementado; moteados comunes, medios y precisos; abundantes concreciones calcáreas muy finas y moderado contenido diseminado en la masa; límite inferior abrupto, ondulado.*

Cknz *107 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; friable en húmedo; moteados comunes, medios y precisos; abundante contenido de $CaCO_3$ libre en la masa.*

Datos analíticos Serie LAGUNA ISLETA
Situación: Latitud: 32°58'26"S Longitud: 62°55'20"O Altitud: 127 m s.n.m.

Horizonte			An1	An2	Enz	Btnz	BCnz	Ckmnz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-26	26-40	40-70	70-95	95-107	107 a +
Materia Orgánica (%)			2,21	1,11	0,53	0,25	0,12	0,09	
Carbono Orgánico (%)			1,292	0,659	0,318	0,152	0,072	0,053	
Nitrógeno total (%)			0,146	0,078	0,056	0,048	0,039	0,037	
Relación C/N			8,6	8,3	5,3	3,0	1,8	1,3	
Arcilla, <2 µ (%)			15,8	18,2	19,2	25,5	21,0	15,3	10,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			15,9	23,0	20,3	15,8	16,0	11,4	11,3
Limo total, 2-50 µ (%)			37,4	55,9	53,0	41,6	43,2	41,6	39,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			45,2	24,8	26,7	30,7	34,5	37,3	44,1
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,9	1,1	1,1	2,2	1,3	3,0	4,4
Arena media, 250-500 µ (%)									
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)									
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)									
Arena total, 50-2000 µ (%)			46,1	25,9	27,8	32,9	35,8	40,3	48,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1
pH en pasta			7,9	8,5	8,5	8,2	8,1	8,1	7,7
pH en agua (1:2,5)			8,8	9,2	9,1	8,7	8,8	9,0	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,3	7,1	7,0	7,1	7,2	7,7	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)			1.516	1.516	375	291	307	299	223
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}		5,0	2,7	3,3	4,0		
		Mg^{++}		2,7	3,4	5,3	5,4		
		Na^{+}	2,9	12,6	13,4	14,1	12,6	10,6	7,8
		K^{+}	2,3	2,5	2,5	2,8	2,8	2,5	2,3
Sodio de intercambio, % (PSI)			16,5	63,3	63,4	56,6	55,0	62,7	67,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					8,5	10,5	12,3	14,3	26,0
Suma de bases, cmol/kg (S)				22,8	22,3	25,5	24,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,5	19,9	21,6	24,9	22,9	16,9	11,5
Saturación con bases, % (S/T)				100	100	100	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			2,8	6,2	6,8	5,4	10,6
		Mg^{++}			2,6	0,6	3,4	3,2	13,2
		Na^{+}			83,0	96,0	108,0	128,0	224,0
		K^{+}							
	Aniones	$CO_3^{=}$							
		HCO_3^{-}			5,2	3,2	3,2	3,2	3,6
		$SO_4^{=}$			35,5	53,0	55,0	63,0	108,0
		Cl^{-}			40,0	42,0	64,0	68,0	128,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			24,6	35,9	38,9	45,6	26,9	22,3	16,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,4	17,8	19,3	22,9	13,5	11,2	8,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAGUNA LAS LIEBRES (LLi)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Laguna Las Liebres, es un suelo de poco espesor, imperfectamente drenado, alcalino desde la superficie y ligeramente salino a partir de 13 cm de profundidad; se ha desarrollado sobre materiales franco limosos, en áreas planas deprimidas y en sectores bajos próximos a derrames fluviales. El horizonte superior de 13 cm de espesor, se encuentra muy lixiviado y empobrecido en materia orgánica, alcalino, duro en seco con estructura masiva o en bloques muy débiles. Le sigue luego de un límite abrupto un horizonte muy enriquecido en arcilla (franco arcillo limoso), con estructura en prismas irregulares fuertes, rompen a prismas y bloques angulares; la unidad va en constante aumento a mayores profundidades; este horizonte se extiende hasta 41 cm. El material originario se encuentra a 70 cm aproximadamente, con carbonatos libres y textura franco limosa.

Las limitaciones expuestas limitan severamente las condiciones agrícolas de estos suelos, identificándose a esta serie por los “peladales” medio de áreas de mejores características edáficas. Dentro de la serie Laguna Las Liebres existen variaciones de espesor del horizonte Btnz de 25-38 cm y contenido de arcilla de 24 a 33 %.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie Laguna Las Liebres, fue descrito a 8,5 km al sudeste de la localidad de Silvio Péllico, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

En *0-13 cm; color húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares y angulares, tendencia masivo; duro en seco; moteados escasos, finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Btnz1 *13-26 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes, rompen a prismas y bloques angulares; duro en seco; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes, finos y medios; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Btnz2 *26-41 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques subangulares; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos medios y finos; moteados escasos, finos y precisos; raíces escasas a vestigios; límite inferior gradual.*

BCknz *41-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso, estructura en bloques subangulares medios débiles, tendencia masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; concreciones de Fe y Mn abundantes medias; vestigios de barnices; moteados escasos, finos y débiles; débilmente cementado; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *71 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; moteados escasos, finos y débiles; escasos durinódulos.*

Datos analíticos Serie LAGUNA LAS LIEBRES
Situación: Latitud: 32°18'25"S Longitud: 62°51'58"O Altitud: 164 m s.n.m.

Horizonte			En	Btnz1	Btnz2	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-26	26-41	41-71	71 a +
Materia Orgánica (%)			1,60	1,48	0,86	0,43	0,19
Carbono Orgánico (%)			0,93	0,86	0,50	0,25	0,11
Nitrógeno total (%)			0,09	0,06	0,05		
Relación C/N			10,3	14,3	10,0		
Arcilla, <2 µ (%)			18,2	33,3	30,5	23,2	14,8
Limo fino, 2-20 µ (%)			27,3	26,7	26,5	26,9	27,3
Limo total, 2-50 µ (%)			68,8	58,3	58,9	64,4	69,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,7	8,8	10,6	9,6	12,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			2,4	1,8	0,9	0,2	2,4
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			14,5	10,8	11,7	10,0	15,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,27	0,67	1,74	5,87
pH en pasta			7,4	8,2	9,0	9,1	9,3
pH en agua (1:2,5)			7,9	8,9	9,4	9,5	9,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,9	6,6	7,3	7,6	8,0
Resistencia eléctrica (ohms)			1.276	516	432	388	432
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	6,1				
		Mg^{++}	0,7				
		Na^{+}	5,2	17,6	16,0		
		K^{+}	2,0	3,3	3,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)			37,4	67,7	67,2	27,0	35,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				5,29	5,56	8,55	8,55
Suma de bases, cmol/kg (S)			14,0				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			13,9	26,0	23,8	19,2	16,5
Saturación con bases, % (S/T)			100				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		3,8	4,8	9,8	5,5
		Mg^{++}		2,4	2,6	5,2	2,7
		Na^{+}		46,8	48,3	71,0	75,2
		K^{+}		0,8	0,7	1,0	0,9
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		4,8	1,6	4,8	6,4
		$SO_4^{=}$		29,1	35,6	58,1	59,2
		Cl^{-}		19,2	20,8	25,6	22,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			22,0	30,8	28,6	26,2	23,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			10,9	16,0	14,9	13,0	11,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS ACACIAS (LAs)

Fragiacualf típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 4

Capacidad de Uso: VIIws

Esta serie corresponde a un suelo imperfectamente drenado, fuertemente cementado a partir de los 54 cm de profundidad y con alcalinidad sódica superficial. La parte superficial del suelo (horizontes Anz y Enz), llega hasta los 28 cm de profundidad, de textura franca y de color pardusco con claros síntomas de eluviación. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso, de estructura prismática con ligera cementación, hasta encontrarse fuertemente cementado en el horizonte BCkxz.

El drenaje interno impedido y la fuerte alcalinidad sódica y salinidad superficiales restringen considerablemente el uso del suelo, limitándose los mismos a campos naturales de pastoreo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa estos suelos fue descrito a 8,5 km al OSO de Estación Rosales, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

Anz *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; friable en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Enz *18-28 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; masivo; muy friable en húmedo; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *28-54 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios, moderados; barnices húmico arcillosos comunes y medios; moteados comunes, finos y precisos; escasas concreciones calcáreas, finas; límite inferior abrupto, suave.*

BCkxz *54 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; fuertemente cementado; duro; concreciones calcáreas comunes y finas.*

Datos analíticos Serie LAS ACACIAS

Situación: Latitud: 34°11'51"S Longitud: 63°14'21"O Altitud: 131 m s.n.m.

Horizonte			Anz	Enz	Btnkz	BCkxz
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-28	28-54	54 a +
Materia Orgánica (%)			1,41			
Carbono Orgánico (%)			0,82			
Nitrógeno total (%)			0,12	0,10	0,07	
Relación C/N			6,8			
Arcilla, <2 µ (%)			8,9	11,5	18,3	21,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			16,9	17,9	19,2	17,3
Limo total, 2-50 µ (%)			42,1	42,6	42,0	39,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			36,1	36,9	29,9	30,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			12,9	9,9	10,6	7,4
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1	0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)			49,2	46,8	40,5	37,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	0,0	0,7	0,3
pH en pasta			6,0	7,3	8,2	8,5
pH en agua (1:2,5)			6,3	7,8	8,9	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,3	6,3	7,2	7,3
Resistencia de la pasta (ohms)			676	387	338	387
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	3,2			
		Mg^{++}	0,5			
		Na^{+}	2,3	7,1		
		K^{+}	2,3	2,8		
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,2			
Sodio de intercambio, % (PSI)			24,5	71,7		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			7,89	12,28	7,37	12,28
Suma de bases, cmol/kg (S)			8,3			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			9,4	9,9	18,6	25,5
Saturación con bases, % (S/T)			88			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	24,0	14,4	6,6	6,6
		Mg^{++}	8,6	12,8		8,0
		Na^{+}	49,0	120,0	69,0	128,0
		K^{+}	1,0	2,8	1,2	1,8
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	1,6	3,2	10,4	11,2
		$SO_4^{=}$		50,8	78,8	26,5
		Cl^{-}	31,9	65,2	41,6	57,6
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			12,1	32,5	38,0	47,4
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			16,8	18,2	27,4	31,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,4	9,1	13,8	15,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS ACEQUIAS (LAc)

Haplustol éntico, franca gruesa a arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 29

Capacidad de Uso: IVes

La serie Las Acequias comprende suelos de drenaje algo excesivo, que se han desarrollado incipientemente sobre materiales originarios eólicos franco arenosos finos a arenoso francos finos vinculados a lomas onduladas con pendientes de 1 a 3 % y a relieves suavemente ondulados de pendientes de hasta 1 %. En todos los casos la serie ocupa las posiciones más convexas (loma y media loma alta), siendo muy susceptible a la acción erosiva de los vientos.

Posee un horizonte A de 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques medios moderados a débiles. Hacia abajo presenta un horizonte de transición AC, de color pardo amarillento oscuro, textura franco arenosa a arenoso franca y estructura en bloques débiles con tendencia masiva. Finalmente, a los 47 cm aparece el material originario (horizonte C) de textura franco arenoso a arenoso franco. La profundidad a la que se presenta el material calcáreo es variable pero siempre se encuentra por debajo del metro.

El escaso desarrollo subsuperficial, la susceptibilidad a la erosión eólica y la baja retención de humedad conforman las principales limitaciones de estos suelos. Su aptitud de uso se encuentra en el límite agrícola.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 14,5 km al ONO de la localidad de Las Acequias, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *22-47 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a arenoso franco; bloques subangulares finos con tendencia masiva; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *47 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a arenoso franco; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LAS ACEQUIAS

Situación: Latitud: 33°14'42" S Longitud: 64°07'21" O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-47	47-130
Materia Orgánica (%)		1,12	0,50	0,20
Carbono Orgánico (%)		0,65	0,29	0,11
Nitrógeno total (%)		0,09	0,04	0,02
Relación C/N		7,1	8,0	6,0
Arcilla, <2 µ (%)		10,5	6,4	7,6
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		17,4	18,6	15,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		57,2	55,9	59,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		13,2	17,4	15,7
Arena media, 250-500 µ (%)		1,0	1,0	0,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,4	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	0,3	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		72,1	75,0	76,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,2	0,2
Conductividad, dS/m		0,53	0,24	0,13
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,4	6,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,0	4,9	5,6
	Mg^{++}	2,6	1,1	2,3
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,3	0,9	1,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	3,4	3,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,2	7,2	9,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,0	8,9	9,7
Saturación con bases, % (S/T)		100	80,9	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		10,6	10,3	8,6
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		6,2	5,8	5,1

Dentro de la serie Las Acequias, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 20 a 26 cm

b. **Contenido de arcilla del horizonte A:** 8,5 – 10,5 %

c. **Contenido de arena del horizonte A:** 70 – 75 %

Serie LAS ARRIAS (LAi)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 48

Capacidad de Uso: IVsc

Es un suelo bien a algo excesivamente drenado, débilmente desarrollado sobre materiales mixtos de textura franco limosa a franca. Es típico de áreas de derrames planas y en el borde occidental de la Planicie Fluvio Eólica.

La parte superficial del suelo (Horizonte A) es de textura franco limosa a franca, con estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles. Le sigue un horizonte de transición (AC) hasta 60 cm. El horizonte Ckz es franco limoso a franco, presenta abundantes laminillas finas de mica y material calcáreo diseminado en la masa.

La limitación fundamental, además de la climática, es la ligera a moderada alcalinidad en profundidad en algunos perfiles.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 7,5 km al sur de la localidad de las Arrias, en el este del departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,7; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *20-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,2; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Ckz *60 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie LAS ARRIAS
Situación: Latitud 30°27'00"S Longitud 63°35'40"O Altitud 178 m s.n.m.

Horizonte			A	AC	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)			0-20	20-60	60 a +
Materia Orgánica (%)			2,24	1,03	
Carbono Orgánico (%)			1,3	0,60	
Nitrógeno total (%)			0,12		
Relación C/N			10,8		
Arcilla, < 2 µ (%)			13,9	13,5	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			23,6	30,2	28,4
Limo total, 2-50 µ (%)			58,7	64,7	63,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,1	9,6	8,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			12,7	9,5	12,3
Arena media, 250-500 µ (%)			1,5	1,6	1,2
Arena gruesa, 500-1000 µ, (%)			1,1	1,0	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1	0,1	
Arena total, 50-2000 µ (%)			26,5	21,8	22,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	3,4
pH en pasta			6,6	7,0	7,5
pH en agua (1:2,5)			6,7	7,2	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,7	6,0	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)			2.823	2.470	703
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	12,3	12,3	
		Mg^{++}	1,3	1,5	
		Na^{+}	0,3	0,3	0,4
		K^{+}	1,6	2,0	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,3	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,8	1,8	2,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					4,50
Suma de bases, cmol/kg (S)			15,5	16,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			17,0	16,5	14,1
Saturación con bases, % (S/T)			91	97	
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			34,2
		Mg^{++}			15,3
		Na^{+}			10,8
		K^{+}			2,8
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}			1,6
		$SO_4^{=}$			16,0
		Cl^{-}			43,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,4	21,9	21,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,6	10,9	10,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS BAJADAS (LBj)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 77

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo profundo y bien drenado que ocupa las vías de escurrimiento moderadamente manifiestas, normalmente de origen estructural, y algunos sectores de pie de loma en la Pampa Loéssica Alta y en la Depresión Periférica.

El perfil edáfico comienza superficialmente con un horizonte color oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques, que se extiende hasta 20 cm. Se desarrolla debajo, un horizonte argílico (Bt) con abundantes revestimientos de arcilla iluvial, textura franco arcillo limosa y estructura prismática. El material parental (horizonte Ck) suele hallarse a más de 80 cm de profundidad con carbonatos de calcio diseminados en forma pulverulenta.

Las características físicas derivadas de la textura y estructura propia de estos suelos, les confieren una excelente capacidad de retención de humedad. A demás, por estar asociados a relieves cóncavos, receptan los excedentes hídricos de lomas, exhibiendo mayores rendimientos y desarrollos de los cultivos.

Se encuentra sobre el mismo material originario y normalmente asociado a otros suelos de las series El Salto y Corralito, esencialmente a esta última, ocupando la serie Las Bajadas la parte central de estos desagües. También se puede encontrar asociada a las series San José y Monte Ralo en los laterales de los bajos. La susceptibilidad a la erosión hídrica es baja, pero su riesgo puede aumentar si no se manejan los escurrimientos en los ambientes aledaños más elevados y si se concentran grandes caudales de agua.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo o modal de esta serie fue descrito a 5 km al sur de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt *20-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes de arcilla y humus; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BC *49-86 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques y prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *86 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; friable en húmedo, violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LAS BAJADAS

Situación: Latitud: 31°42'29"S Longitud: 63°39'00"O Altitud: 450 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-49	49-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	1,55	1,03	0,51
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,9	0,6	0,3
Nitrógeno total (%)		0,17			
Relación C/N		8,2			
Arcilla, <2 µ (%)		22,4	28,7	21,2	15,7
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		68,4	62,9	69,6	68,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,1	8,0	8,6	12,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,4	0,7	1,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1		0,2	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,2	0,4	1,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,1	0,2	0,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,2	8,7	10,1	16,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	3,78
pH en pasta		6,0	6,6	7,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,0	7,5	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,0	13,8	13,5	
	Mg^{++}	3,5	4,5	3,9	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,6	0,5
	K^{+}	2,0	1,6	2,2	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,9	3,0	2,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,9	20,3	20,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,3	21,1	20,0	18,4
Saturación con bases, % (S/T)		93	96	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		27,5	30,5	27,0	24,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,6	15,9	13,4	12,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A :** de 17 a 28 cm

b. **Espesor del horizonte B_t:** de 15 a 45 cm

Serie LAS CORTADERAS (LCr)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica (calcárea)

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Esta serie de suelos se ha desarrollado a partir de derrames distales de desbordes correspondientes a loess redepositados con influencia fluvial que se advierte por la incorporación de un porcentaje menor de fracciones de arenas gruesas en relación a los loess típicos de la región. Domina en amplios sectores suavemente cóncavos y aplanados que integran complejos o asociaciones con otras series de aptitud o capacidad de uso semejantes. El valor del gradiente raramente supera el 0,5 %.

Presenta superficialmente un horizonte A de 22 cm de espesor, franco, de color oscuro y estructura en bloques subangulares. Continúa hacia abajo hasta 52 cm de profundidad un horizonte subsuperficial enriquecido moderadamente en arcillas iluviales con barnices comunes a abundantes en las caras de los agregados (Btk) de textura franca a franco arcillosa, con ligera reacción al ácido clorhídrico en la masa. El material originario del suelo se encuentra a 75 cm de profundidad con carbonatos libres; no es salino ni sódico.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descripto a 15 km al noreste de la localidad de Río Primero, departamento del mismo nombre, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,8; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Btk *22-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,3; ligera reacción al HCl en la masa del suelo; escasas concreciones de carbonato de calcio finas; barnices de arcilla y humus comunes a abundantes; escasas raíces; límite inferior gradual, suave.*

BCk *52-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques débiles gruesos; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,5; escasa reacción al HCl en la masa del suelo; barnices escasos de arcillas iluviales; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Ck *75 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,5; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie LAS CORTADERAS

Situación: Latitud: 31°14'36"S Longitud: 63°32'31"O Altitud: 210 m s.n.m.

Horizonte		A	Btk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-52	52-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		1,72	0,52	0,30	0,23
Carbono Orgánico (%)		1,0	0,3	0,18	0,13
Nitrógeno total (%)		0,12	0,04	0,03	0,02
Relación C/N		8,0	8,0	7	6
Arcilla, <2 µ (%)		15,1	25,5	21,1	19,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		18,0	14,7	14,7	18,0
Limo total, 2-50 µ (%)		42,2	32,7	34,4	37,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,1	5,7	6,8	7,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,6	9,6	10,7	9,9
Arena media, 250-500 µ (%)		12,6	10,2	10,5	10,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		9,9	9,4	9,3	9,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,7	6,6	6,0	5,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		42,9	41,5	43,3	42,5
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	1,6	1,6	1,9
Equivalente de humedad (%)		16,5	19,8	18,0	19,2
pH en agua (1:2,5)		6,8	8,3	8,5	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	7,2	7,4	7,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,0			
	Mg^{++}	0,7			
	Na^{+}	0,3	0,4	0,4	0,5
	K^{+}	1,3	1,4	1,0	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,9			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7	2,2	2,4	3,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,4			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,3	15,9	14,5	14,8
Saturación con bases, % (S/T)		91,8			
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		20,1	22,7	22,2	22,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		10,1	10,8	10,3	11,1

Serie LAS GAMAS (LGm)

Haplustol fluvéntico, limosa fina a limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 75

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Las Gamas es un suelo bien drenado desarrollado sobre sedimentos fluviales y eólicos redepositados que cubren o sepultan un suelo original con horizonte A oscuro bien provisto de materia orgánica. Este suelo se lo encuentra en vías de escurrimiento o de desagües bien manifiestas, originadas por procesos geológicos y coincidentes con estructuras profundas por debajo del loess. Normalmente se encuentra erosionado en forma lineal por la acción del agua con formación de surcos, zanjas y cárcavas profundas.

Presenta un horizonte A de 18 cm, de color oscuro, textura franco limosa, estructura en bloques subangulares moderados a débiles muy rico en materia orgánica. Continúa hacia abajo un horizonte de transición (AC) que se extiende hasta 60 cm, de color más claro, textura franco limosa y estructura masiva con tendencia laminar. Entre 60 a 83 cm aparece un horizonte más oscuro (horizonte A enterrado) con más de 3 % de materia orgánica, tiene estructura en bloques fuertes y textura franco limosa. Continúa hasta 110 cm un horizonte de transición (2Bwb) de textura franco limosa con vestigios de barnices arcillosos. Entre 110 y 168 cm se encuentra el material originario del suelo sepultado, masivo, franco limoso con carbonato de calcio libre a partir de 168 cm.

Fases reconocidas: erosión y acumulación.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 14 km al noreste del paraje Las Gamas, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,9; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

AC *18-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo con tendencia a laminar; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; raíces abundantes (se observan delgados lentes arenosos); límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *60-83 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,2; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

2Bwb *83-110 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; vestigios de barnices; límite inferior claro.*

2Cb *110-168 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; límite inferior abrupto, ondulado.*

2Ckb *168 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,4; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LAS GAMAS

Situación: Latitud: 32°24'43"S Longitud: 64°01'25"O Altitud: 382 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	2Ab	2Bwb	2Cb	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-60	60-83	83-110	110-168	168 a +
Materia Orgánica (%)		4,31	1,38				
Carbono Orgánico (%)		2,5	0,8				
Nitrógeno total (%)		0,33					
Relación C/N		7,6					
Arcilla, <2 µ (%)		18,6	17,9	22,4	16,0	11,9	11,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,7	20,5	27,7	20,7	18,5	19,3
Limo total, 2-50 µ (%)		60,9	59,8	60,0	63,5	62,4	64,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,2	21,5	11,9	18,8	19,1	21,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,6	2,0	3,2	2,1	4,4	3,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,8	0,1	0,8	0,4	0,5	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,3	0,2	1,7	0,4	0,7	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0	0,4	0,1	0,1	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,1	23,8	18,0	21,8	24,8	25,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	3,5
pH en pasta		7,7	7,9	6,8	7,2	7,2	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,9	8,1	7,2	7,7	7,7	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,8	7,0	6,1	6,3	6,2	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		1.987	2.910	2.207	3.442	4.237	4.415
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,1	17,0	18,5	12,0	10,8	
	Mg^{++}	1,2	1,1	1,8	1,5	1,7	
	Na^{+}	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
	K^{+}	2,4	1,7	1,8	1,4	1,3	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)				0,4			
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,4	1,5	1,3	2,0	2,1	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,4	20,1	22,4	15,2	14,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,0	19,7	23,0	15,0	14,1	14,0
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	97	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,4	23,1	27,4	20,5	18,9	18,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,6	11,5	13,6	10,2	9,4	8,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS ISLETAS (LIt)

Haplustol típico, franca gruesa a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Las Isletas es un suelo bien drenado de las lomas planas y ocupan un amplio sector al sur y sudoeste de Villa Huidobro. La capa superficial de 18 cm de espesor (horizonte A) es de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca y estructura en bloques y granular moderados. Luego pasa en forma clara a un horizonte ligeramente más arcilloso (Bw cámbico, no textural), de color pardo oscuro y estructura en prismas débiles y bloques. El pasaje al material madre (horizonte C) es gradual, encontrándose este a 58 cm de profundidad, de color pardo amarillento oscuro a pardo oscuro y textura franco arenosa. Es un suelo apto para cultivos adaptados climáticamente, con buen contenido de materia orgánica y buena retención de humedad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Las Isletas, fue estudiado a 8 km al sudoeste de Villa Huidobro, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios y granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *18-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo arenoso a franco; estructura en prismas irregulares medios, débiles y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices húmico-arcillosos, medios; límite inferior claro, suave.*

BC *37-58 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles; friable en húmedo; vestigios de barnices "Clay Skins" finos; límite inferior gradual, suave.*

C *58 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LAS ISLETAS

Situación: Latitud: 34°54'S Longitud: 64°38'O Altitud: 141 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-37	37-58	58 a +
Materia Orgánica (%)		2,28	1,30	0,59	
Carbono Orgánico (%)		1,33	0,76	0,34	
Nitrógeno total (%)		0,139	0,085		
Relación C/N		9,6	8,9		
Arcilla, <2 µ (%)		20,0	22,1	19,4	15,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		17,6	14,9	14,3	13,5
Limo total, 2-50 µ (%)		34,1	28,4	26,4	26,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		15,1	17,5	13,0	22,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		29,6	31,3	40,2	34,3
Arena media, 250-500 µ (%)		1,1	0,8	0,7	0,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,2	0,8	1,0	0,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		47,0	50,4	54,9	58,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		5,4	6,5	7,0	7,3
pH en agua (1:2,5)		5,6	6,7	7,2	7,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,6	6,0	6,0
Resistencia eléctrica (ohms)		1.706	3.321	3.230	3.693
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,6	12,0	12,9	13,2
	Mg^{++}	0,2	1,6	1,1	1,1
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,2
	K^{+}	2,6	2,3	1,9	1,3
	H^{+}	2,2	1,0	0,5	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,2	0,6	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,6	16,1	16,0	15,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,8	17,3	16,5	16,1
Saturación con bases, % (S/T)		87	93	96	98
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,0	19,8	18,7	16,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,0	11,6	9,3	8,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS ISLETILLAS (LI)

Haplustol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 80

Capacidad de Uso: IIIc

Son suelos profundos, bien drenados, desarrollados a partir de materiales loéssicos franco limosos y vinculados a vías de escurrimiento que bisectan las lomas suavemente onduladas. La capa superficial (horizonte A) de 23 cm de espesor, es de color pardo grisáceo muy oscuro; estructura en bloques, textura franco limosa y moderado contenido de materia orgánica. Luego pasa a un horizonte algo más arcilloso (horizonte Bw) de color pardo oscuro y estructura en bloques. El material originario (horizonte C) se encuentra a 48 cm y a partir de 95 cm de profundidad aparece el material calcáreo en forma pulverulenta diseminada en la masa del suelo. Son suelos agrícolas, presentando moderada limitación climática.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa los suelos de la serie Las Isletillas, fue estudiado a 8,3 km al norte de Hernando, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *23-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos (clhm) escasos y finos; límite inferior gradual.*

C *48-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LAS ISLETILLAS

Situación: Latitud: 32°21'17"S Longitud: 63°43'22"O Altitud: 255 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-48	48-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,72		
Carbono Orgánico (%)		1,3	1,0		
Nitrógeno total (%)		0,13	0,12		
Relación C/N		10,0	8,3		
Arcilla, <2 µ (%)		20,2	21,5	15,2	14,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		23,6	19,2	17,3	17,9
Limo total, 2-50 µ (%)		59,1	54,0	59,1	59,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		19,9	22,4	25,7	26,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,3	0,9	0,9
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		20,6	22,7	26,6	26,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	4,2
pH en pasta		5,6	6,0	6,6	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,3	7,1	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	5,2	5,7	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		2.644	4.731	6.148	5.202
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,0	16,1	14,3	
	Mg^{++}	0,9	0,7	1,6	
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	2,4	2,0	1,6	1,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,5	1,7	0,8	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	0,5	0,5	0,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,5	18,9	17,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,9	20,6	18,3	14,5
Saturación con bases, % (S/T)		87,9	91,7	96,2	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,1	24,4	19,9	19,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,0	12,1	9,9	9,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS MACITAS (LMc)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IVc

La serie Las Macitas es un suelo débil a moderadamente desarrollado sobre materiales franco limosos de origen eólico con ligera influencia fluvial. Se la encuentra en las líneas de escurrimiento moderadas a débilmente manifiestas y áreas planas o ligeramente cóncavas de derrame en la Planicie Fluvio Eólica. Es un suelo bien drenado sin ningún tipo de problema de anegamiento ni acumulación de sales ni álcalis.

La parte superficial (horizonte A) de 23 cm de espesor y textura franco limosa a franco arcillo limosa, presenta estructura en bloques moderados y color pardo grisáceo muy oscuro. El horizonte subsuperficial que llega hasta 43 cm (Bw cámbico) es algo más arcilloso, con estructura en prismas débiles, textura franco arcillo limosa a franco limosa. El horizonte Ck se encuentra a 67 cm de profundidad, es franco limoso, masivo con algunas evidencias de endurecimiento a más de 100 cm de profundidad, presentando material calcáreo diseminado en la masa y algunos pseudomicelios salinos que los datos analíticos no detectan.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 11 km al norte de Sebastián Elcano, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *23-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 6,8; barnices húmico arcillosos escasos a abundantes finos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

BC *43-67 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7; vestigios de barnices arcillosos finos; vestigios de raíces; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *67 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; pH 8,2; violenta reacción al HCl en la masa.*

Datos analíticos Serie LAS MACITAS

Situación: Latitud: 30°04'S Longitud: 63°37'O Altitud: 218 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-43	43-67	67 a +
Materia Orgánica (%)		3,62	1,89	0,58	
Carbono Orgánico (%)		2,1	1,1	0,34	
Nitrógeno total (%)		0,22	0,11		
Relación C/N		9,5	10,0		
Arcilla, <2 µ (%)		26,1	28,9	20,4	15,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		42,7	40,2	44,8	44,0
Limo total, 2-50 µ (%)		69,4	67,3	74,4	74,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,9	4,2	4,0	6,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,5	0,2	1,5	4,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,1	0,3	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,2	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,9	4,5	6,0	11,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	4,4
pH en pasta		6,2	6,7	6,9	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,8	7,0	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	5,6	5,9	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		1.580	1.877	2.272	2.420
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,1	17,3	18,5	
	Mg^{++}	2,9	2,5	1,5	
	Na^{+}	0,3	0,1	0,2	0,3
	K^{+}	2,5	2,3	1,4	2,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	1,1	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	0,4	0,9	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,8	22,2	21,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,9	23,2	22,1	20,1
Saturación con bases, % (S/T)		95	96	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		31,3	30,6	28,6	27,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,6	15,9	14,2	13,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS MARINAS (LMi)

Argiustol álfico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

Son suelos con drenaje interno moderado y vinculados a planos chatos extendidos o muy ligeramente deprimidos. Se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franca. La parte superficial llega hasta los 26 cm, de color pardo grisáceo oscuro, estructura en bloques moderados, textura franca y moderado contenido de materia orgánica. A partir de los 26 cm hasta los 34 cm, con límite abrupto se encuentra un horizonte E, de colores más claros, con menor contenido de materia orgánica y arcilla que el superficial. Luego en forma abrupta pasa a un horizonte con mayor contenido de arcilla (horizonte Bt textural) que se extiende hasta los 71 cm de profundidad, es de color pardo oscuro, textura franca y estructura semicolumnar gruesa. El material originario se encuentra a 100 cm de profundidad.

Esta serie no se encuentra en unidades puras sino en unidades compuestas, generalmente asociados a suelos alcalinos sódicos y/o salino alcalinos con tenores variables de sales solubles y Na intercambiable, aunque también puede ocurrir asociada a suelos totalmente libres de sales o álcalis.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que responde a los suelos de este tipo fue estudiado a 21,5 km al ESE de Melo, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E *26-34 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *34-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura semicolumnar medios y gruesos, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y medios; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

Bt2 *52-71 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco; estructura en bloques subangulares, medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados abundantes, medios y precisos; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior gradual, suave.*

BCk *71-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; concreciones calcáreas comunes, medias y finas.*

Ckn *100 a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, finos y precisos; concreciones calcáreas comunes, medias y finas.*

Datos analíticos Serie LAS MARINAS

Situación: Latitud: 34°24'42"S Longitud: 63°13'45"O Altitud: 125 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt1	Bt2	BCk	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-26	26-34	34-52	52-71	71-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		2,10	1,70	0,69	0,46	0,24	0,20	
Carbono Orgánico (%)		1,22	0,99	0,40	0,27	0,14	0,12	
Nitrógeno total (%)		0,14	0,12	0,05	0,05	0,04		
Relación C/N		8,7	8,2	8,0	5,4	3,5		
Arcilla, <2 µ (%)		14,4	13,8	10,0	19,2	18,7	14,8	12,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,7	17,0	14,8	13,5	12,5	10,8	11,0
Limo total, 2-50 µ (%)		36,9	38,1	37,0	32,2	29,6	31,4	31,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		26,7	26,7	31,6	37,9	32,0	39,8	34,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		18,3	18,7	19,9	9,3	18,3	12,4	18,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,5	1,3	1,4	0,1	0,3	0,8	1,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		47,2	47,4	53,6	47,9	51,4	53,7	55,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,4	5,8	6,0	6,4	7,0	7,2	7,6
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,0	6,4	6,8	7,2	7,4	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,0	5,0	5,4	5,7	6,0	6,2
Resistencia de la pasta (ohms)		2.420	5.046	6.923	2.796	2.371	2.461	2.473
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,7	6,3	4,5	8,8	8,7	8,5	7,5
	Mg^{++}	2,4	1,4	0,9	2,3	2,2	1,9	1,1
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	2,2
	K^{+}	2,0	1,5	1,1	1,8	1,8	1,9	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,8	2,0	1,1	0,7	0,5	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	2,8	3,7	2,8	2,9	4,6	18,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,4	8,5	6,8	13,3	13,1	12,9	12,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,2	10,7	8,0	14,2	13,8	13,1	12,0
Saturación con bases, % (S/T)		78,8	79,4	85,0	93,7	94,9	98,5	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,6	17,1	13,9	19,8	18,3	17,1	15,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,8	8,6	6,9	9,9	9,2	8,5	7,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS MERCEDES I (McI)

Argiustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Las Mercedes I es un suelo profundo, bien drenado, libre de salinidad y/o alcalinidad, desarrollado a partir de materiales de textura franca y vinculado a lomas y pendientes suaves regionales de derrames. El horizonte A de 21 cm de espesor, es de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca y estructura en bloques. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (Bt textural), de textura franco arcillosa, estructura prismática y con abundantes barnices húmico arcillosos que recubren la cara de los agregados. El substrato (horizonte C) se encuentra a 95 cm de profundidad, es un material de textura franca, presentando algunas gravillas. El material calcáreo aparece a los 70 cm de profundidad.

Son suelos con buena retención de humedad aptos para prácticas agrícolas con limitante climática moderada.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 1,8 km al sur de la localidad de Avellaneda, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,8; límite inferior claro, suave.*

Bt *21-44 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcilloso; estructura en prismas irregulares gruesos fuertes; duro en seco; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico arcillosos medios; pH 6,7; límite inferior gradual.*

BC *44-70 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados; duro en seco; plástico; adhesivo; barnices arcillosos comunes; pH 7; límite inferior abrupto.*

BCk *70-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; escasos barnices arcillosos; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; pH 7,8; límite inferior gradual.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; suelto en seco; muy friable en húmedo; abundante material calcáreo pulverulento; pH 8,2.*

Datos analíticos Serie LAS MERCEDES I
Situación: Latitud: 30°36'S Longitud: 64°12'O Altitud: 740 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-44	44-70	70-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		2,37	1,20	0,51	0,36	
Carbono Orgánico (%)		1,38	0,70	0,30	0,21	
Nitrógeno total (%)		0,140	0,079	0,051		
Relación C/N		9,8	8,9	5,9		
Arcilla, <2 µ (%)		23,3	28,4	23,7	21,8	18,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,4	15,1	17,2	19,0	20,2
Limo total, 2-50 µ (%)		43,7	36,6	41,3	45,8	44,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,2	3,3	3,7	4,7	4,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,5	9,7	10,8	9,1	9,3
Arena media, 250-500 µ (%)		5,0	4,8	4,5	4,2	4,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		12,8	14,8	12,0	11,8	13,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,7	4,0	5,0	4,1	7,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		33,2	36,6	36,0	33,9	38,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,40	9,98
pH en pasta		6,4	6,3	6,5	7,3	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,8	6,7	7,0	7,8	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	5,6	5,7	6,6	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)		1.854	2.869	3.442	2.382	4.503
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,5	13,1	13,1		
	Mg^{++}	2,5	1,6	1,4		
	Na^{+}	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
	K^{+}	1,7	1,4	1,3	1,1	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,9	0,9	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	0,6	1,2	0,7	0,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,9	16,2	16,0		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,8	17,2	16,6	13,7	11,3
Saturación con bases, % (S/T)		95	94	96		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,3	21,6	21,9	19,3	20,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,7	12,2	11,0	9,7	10,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS MERCEDES II (McII)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 63

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Las Mercedes II es un suelo profundo, moderadamente bien drenado, libre de salinidad y/o alcalinidad, desarrollado sobre materiales franco limosos y vinculado a bajos alargados bien manifiestos y/o desagües principales en el valle de Avellaneda y proximidades. El horizonte A de 21 cm de espesor es de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa, estructura en bloques y rico en materia orgánica. Luego pasa a un horizonte con alto contenido de arcilla, barnices húmico arcillosos comunes y de color pardo oscuro que se extiende hasta los 71 cm. El material originario se encuentra a 95 cm de profundidad, de textura franco limosa, masivo y con abundante $CaCO_3$ pulverulento.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 2 km al sur de la localidad de Avellaneda, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ap *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,4; límite inferior claro, suave.*

Bt *21-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares fuertes; duro en seco; plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes finos; moteados escasos, finos débiles; pH 7; límite inferior gradual.*

BC *48-71 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; ligeramente duro; plástico; adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados escasos, finos débiles; pH 7,2; límite inferior gradual.*

BCk *71-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados escasos, finos débiles; escasas concreciones calcáreas finas; pH 7,7; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo, moteados escasos, finos débiles; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo; pH 7,8.*

Datos analíticos Serie LAS MERCEDES II

Situación: Latitud: 30°37'10"S Longitud: 64°12'00"O Altitud: 730 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bt	BC	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-48	48-71	71-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		3,26	2,0	1,0	0,63	
Carbono Orgánico (%)		1,90	1,16	0,55	0,37	
Nitrógeno total (%)		0,158	0,111	0,073		
Relación C/N		12,0	10,4	7,5		
Arcilla, <2 µ (%)		26,3	34,3	30,0	24,3	27,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,1	26,1	26,1	27,6	28,0
Limo total, 2-50 µ (%)		55,4	52,5	54,7	59,0	56,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,1	4,3	4,6	5,0	4,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,6	4,7	5,2	4,7	4,9
Arena media, 250-500 µ (%)		2,0	1,5	1,6	1,5	1,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,9	3,4	4,1	4,0	3,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,8	0,8	1,7	1,3	3,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		18,4	14,7	17,2	16,5	17,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	1,29	3,93
pH en pasta		6,3	6,8	7,0	7,4	7,6
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,0	7,2	7,7	7,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,9	6,0	6,5	6,8
Resistencia eléctrica (ohms)		2.424	2.078	1.991	1.732	1.212
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,9	20,0	18,1		
	Mg^{++}	1,2	1,0	2,0		
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4
	K^{+}	1,9	1,3	1,1	1,3	1,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,6	0,3		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	0,4	0,5	1,2	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,2	22,3	21,3		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,5	23,0	21,7	16,0	21,3
Saturación con bases, % (S/T)		93	97	98		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,0	27,7	24,1	26,3	27,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,9	14,4	12,6	13,0	14,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS PEÑAS SUR (LPS)

Haplustol cumúlico, limosa fina a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo bien drenado, desarrollado sobre sedimentos fluviales y fluvio eólicos de texturas medias en ambientes de terrazas y desagües principales, dentro de la Pampa Loéssica Alta de la provincia de Córdoba. Está constituido por capas fluviales parcialmente edafizadas donde la materia orgánica varía irregularmente con la profundidad.

La capa A tiene una estructura en bloques con tendencia laminar, textura franco limosa con 18 % de arcilla. Continúa la capa 2Ab que se extiende hasta 55 cm con estructura laminar y bloques y textura franco limosa. Desde la profundidad indicada hasta 82 cm existe una capa parcialmente edafizada (3Ab) con estructura en bloques, textura franco limosa con 22 % de arcilla y 2,2 % de materia orgánica. Continúa hacia abajo la capa 4Bwb desde 82 cm hasta 104 cm, tiene textura franca, 14 % de arcilla y con vestigios de barnices en las caras de los agregados. La capa 5Ab va desde 104 a 124 cm, textura franca con bloques débiles y 17 % de arcilla. La capa 6Ckb se extiende hacia abajo desde la profundidad indicada, es masiva con carbonato de calcio libre en la masa del suelo.

Fases reconocidas: erosión hídrica y acumulación.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 12 km al ONO de la localidad de Las Peñas, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-32 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso, estructura en bloques subangulares medios moderados con leve tendencia laminar; no plástico; no adhesivo; pH 6,6; raíces abundantes; límite inferior abrupto suave.*

2Ab *32-55 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura laminar con tendencia a bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,7; raíces escasas; límite inferior claro.*

3Ab *55-82 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,9; raíces escasas; límite inferior claro suave.*

4Bwb *82-104 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares débiles; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,1; (vestigios de barnices arcillosos); límite inferior abrupto.*

5Ab *104-124 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques débiles; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7; límite inferior abrupto.*

6Ckb *124 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10Y R4/4); franco; masivo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8; moderada a fuerte reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LAS PEÑAS SUR
Situación: Latitud: 32°29'25"S Longitud: 64°12'19"O Altitud: 515 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab	3Ab	4Bwb	5Ab	6Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-32	32-55	55-82	82-104	104-124	124 a +
Materia Orgánica (%)		1,9	1,9	2,2			
Carbono Orgánico (%)		1,1	1,1				
Nitrógeno total (%)		0,11					
Relación C/N		10,0					
Arcilla, <2 µ (%)		18,9	22,6	22,4	14,2	17,4	12,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,9	25,1	16,4	14,6	14,2	12,7
Limo total, 2-50 µ (%)		64,9	59,4	49,9	46,0	47,7	43,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		13,5	16,1	12,0	22,5	20,4	26,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,9	1,7	7,4	9,2	8,8	9,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,5	1,6	1,7	1,9	2,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,5	0,9	3,2	3,8	3,9	4,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,3	0,9	1,8	1,8	2,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		16,3	19,5	25,1	39,0	36,8	44,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	1,4
pH en pasta		6,2	6,3	6,4	6,7	6,7	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,6	6,7	6,9	7,1	7,1	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,4	5,5	5,7	5,8	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		5.198	4.765	4.765	3.465	4.069	3.249
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,7	12,5	11,9	12,0	11,7	
	Mg^{++}	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	
	Na^{+}	1,1	1,4	1,8	1,1	1,3	0,3
	K^{+}	1,0	1,0	0,8	1,1	1,4	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,7	0,5	0,4	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		7,3	8,4	11,2	7,0	8,3	2,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,0	16,0	15,5	15,3	15,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,0	16,8	16,0	15,7	15,7	15,0
Saturación con bases, % (S/T)		93	95	97	97	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,0	24,1	23,0	16,8	17,1	15,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,9	12,0	11,4	8,4	8,6	7,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS PIEDRAS (LPd)

Argiustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIes

Índice de Productividad: 37

Esta serie se encuentra ubicada en los vallecitos de las sierras bajas del complejo de rocas metamórficas de la margen oriental de la Sierra Chica de Córdoba. Los perfiles son algo excesivamente drenados con pendientes normalmente mayores al 3 %. El material originario es de tipo fluvial y se caracteriza por tener un importante desarrollo en profundidad y con horizontes superficiales acumulados. Tiene un horizonte A de 40 cm, lo que demuestra procesos de acumulación del sedimento aluvional muy dinámico de estos valles; tiene textura franco arenosa gruesa con 12 % de arcillas y solo 5 % de limo, estructura en bloques subangulares moderados y color muy oscuro. Continúa un horizonte enriquecido en arcillas iluviales de textura franco arenosa con 16 % de arcilla y 21 % de limo con estructura en prismas moderados y barnices comunes gruesos en las caras de los agregados. Este horizonte subsuperficial es divisible en Bt1 y Bt2, muy semejantes, que se diferencian por el mayor contenido de gravas de este último, que se extiende hasta más de 90 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 24 km al noroeste de la ciudad de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-40 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,1; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *40-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en prismas irregulares medios gruesos; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,4; barnices comunes medios de arcilla y humus; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Bt2 *60 cm a más; color en húmedo pardo oscuro pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; estructura en prismas irregulares moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos a comunes; se observa aproximadamente un 10 % de gravilla.*

Datos analíticos Serie LAS PIEDRAS

Situación: Latitud: 30°48’49”S Longitud: 64°13’33”O Altitud: 700 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2
Profundidad de la muestra (cm)		0-40	40-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		2,07	0,52	
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,3	
Nitrógeno total (%)		0,12	0,03	
Relación C/N		10,0	10,0	
Arcilla, <2 µ (%)		12,1	16,4	16,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,9	11,7	4,6
Limo, 2-50 µ (%)		25,4	21,4	22,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,1	4,1	4,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,4	6,7	9,8
Arena media, 250-500 µ (%)		11,4	11,7	14,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		27,3	24,5	21,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,8	13,2	10,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		61,0	60,2	61,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,4	6,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,3	5,4
Resistencia eléctrica (ohms)		5.750	5.052	7.394
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,3	12,1	10,5
	Mg^{++}	0,6	0,6	0,3
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	0,4	0,3	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	1,1	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	1,4	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,5	13,2	11,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,7	14,3	11,7
Saturación con bases, % (S/T)		90,5	92,3	95,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,2	14,6	13,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,1	7,3	6,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS PLAYAS (LPy)

Haplustol udorthéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 73

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie Las Playas es un suelo oscuro, algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales francos de las áreas de derrame, antiguos cauces sepultados y albardones. La capa superficial, hasta una profundidad de 0 a 29 cm es de color pardo muy oscuro, de textura franco a franco limosa y estructura en bloques. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte transicional AC) al substrato u horizonte C que se encuentra a una profundidad promedio de 60 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Las Playas, que se describe a continuación, fue estudiado a 8,3 km al NNO de Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

A *20-29 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

AC *29-62 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; límite inferior difuso.*

C *62 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable.*

Datos analíticos Serie LAS PLAYAS
Situación: Latitud: 32°46'S Longitud: 62°54'O Altitud: 142 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-29	29-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		2,45	2,42	0,87	
Carbono Orgánico (%)		1,43	1,41	0,51	
Nitrógeno total (%)		0,12	0,11	0,06	0,04
Relación C/N		11,81	11,8	7,39	4,77
Arcilla, <2 µ (%)		18,4	21,2	16,2	14,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,0	19,4	14,6	15,2
Limo total, 2-50 µ (%)		49,0	49,1	44,8	44,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		19,3	16,9	22,7	23,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		12,1	10,2	15,0	13,4
Arena media, 250-500 µ (%)		1,2	2,6	1,3	3,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,6	29,7	39,0	40,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		5,8	6,2	6,6	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,0	7,4	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	5,7	5,9	6,0
Resistencia de la pasta (ohms)		2.040	3.400	4.250	5.100
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,1	12,0	8,6	8,0
	Mg^{++}	2,9	2,8	4,1	4,8
	Na^{+}	0,5	0,6	0,3	0,4
	K^{+}	2,6	1,8	1,4	1,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	3,2	2,0	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,1	17,2	14,4	14,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,5	19,0	15,3	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		82	90	94	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,2	25,2	19,7	18,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,2	12,7	10,0	9,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS SELVAS (LSv)

Argiustol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 72

Los suelos que responden a esta serie son profundos, bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franca limosa, vinculados a líneas de escurrimiento o vías de desagües bien manifiestas que bisectan los planos altos o lomadas. En superficie el suelo es de textura franco limosa, de color pardo grisáceo oscuro, con escaso a moderado contenido de materia orgánica y bien estructurado. A la profundidad de 18 cm pasa a un horizonte más arcilloso (Bt), de estructura prismática y barnices en la cara de los agregados. La transición al material originario es gradual, encontrándose este (horizonte Ck) a 62 cm de profundidad, es un material de textura franca limosa y masiva con abundante carbonato en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie, fue descrito a 1,5 km al norte de la localidad de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *18-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y medios; límite inferior claro, suave.*

BC *38-62 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *62 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante contenido de carbonato pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LAS SELVAS

Situación: Latitud: 32°29'28"S Longitud: 63°55'23"O Altitud: 330 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-38	38-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	1,03	0,34	
Carbono Orgánico (%)		1,1	0,6	0,2	
Nitrógeno total (%)		0,13	0,09		
Relación C/N		8,5	6,7		
Arcilla, <2 µ (%)		13,5	21,9	16,3	13,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		15,9	12,1	13,3	14,8
Limo total, 2-50 µ (%)		50,3	44,1	48,1	50,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		28,9	29,9	32,7	32,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,8	3,1	2,5	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,2		0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,3	0,3	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		31,2	33,5	35,5	35,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,9
pH en pasta		5,9	6,4	6,8	7,5
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,7	7,1	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,7	5,9	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		3.784	5.577	5.677	4.731
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,2	11,0	11,2	
	Mg^{++}	0,4	0,6	0,9	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,2
	K^{+}	2,8	1,9	1,3	2,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	0,7	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,4	0,7	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,6	13,7	13,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,0	14,5	13,8	12,3
Saturación con bases, % (S/T)		90,7	94,5	97,8	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,1	23,7	18,6	17,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,5	11,9	9,3	8,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAS VARAS (LVa)

Haplustol páquico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Son suelos profundos, moderadamente bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos fluviales derramados por el río Ctalamochita (Tercero); asociados a un relieve suavemente alomado de antiguos cauces. El horizonte superficial A tiene 28 cm de espesor, de textura franca, débilmente estructurado, escasamente provisto de materia orgánica y baja fertilidad. Continúa hacia abajo un horizonte escasamente enriquecido en arcilla (Bw), no textural, que se extiende hasta los 70 cm. El material originario, de textura franca aparece a los 110 cm de profundidad. La baja capacidad de intercambio (valor T) determina que la fertilidad natural de estos suelos sea pobre. La débil estabilidad de los agregados y el escaso contenido de materia orgánica contribuyen a que los mismos se "planchen" fácilmente y sean muy duros en seco.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie, fue descrito a 12 km al noreste de la localidad de Las Varas, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *18-28 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; algo compactado; límite inferior claro, suave.*

Bw1 *28-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles; bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; escasos barnices húmico arcillosos medios; límite inferior gradual, suave.*

Bw2 *50-70 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados escasos finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

BC *70-110; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; vestigios de barnices finos; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior difuso.*

C *110 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles.*

Datos analíticos Serie LAS VARAS

Situación: Latitud: 31°44'37"S Longitud: 62°30'26"O Altitud: 114 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw1	Bw2	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-28	28-50	50-70	70-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,69	1,05	0,38	0,40	0,22
Carbono Orgánico (%)		1,30	0,98	0,61	0,22	0,23	0,13
Nitrógeno total (%)		0,13	0,11	0,07	0,05		
Relación C/N		10,0	8,9	8,7	4,4		
Arcilla, <2 µ (%)		20,8	21,4	21,8	20,4	19,4	17,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,0	15,4	15,2	14,6	12,4	12,8
Limo total, 2-50 µ (%)		45,9	43,1	43,7	44,3	47,3	47,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		16,9	17,0	17,3	19,9	20,7	23,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		15,2	15,4	14,7	13,1	12,6	10,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	1,2	0,8	0,5	0,4	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,05
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,9	34,1	33,1	33,7	34,0	34,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		4,9	5,5	5,7	6,0	6,3	6,9
pH en agua (1:2,5)		5,1	5,7	6,0	6,4	6,5	7,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,4	4,7	4,9	4,9	5,1	5,4
Resistencia eléctrica (ohms)		1.611	3.222	3.302	3.944	4.431	4.913
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,3	9,3	8,3	7,8	7,6	7,9
	Mg^{++}	1,8	0,1	1,0	1,3	1,2	1,2
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	1,7	1,3	1,3	1,4	1,2	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,4	1,6	1,2	0,9	0,8	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,0	10,7	10,7	10,6	10,1	10,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,2	12,3	12,1	11,7	11,0	10,7
Saturación con bases, % (S/T)		83,3	87,0	88,4	90,6	91,8	97,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,4	21,2	21,2	21,3	19,4	17,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,2	10,6	10,6	10,7	9,7	8,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LAZZARINO (Lz)

Natrudol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 32

Los suelos de esta serie presentan un perfil con dos secciones contrastantes, desarrolladas en un proceso eólico de acumulación-deflación. La sección superior, de unos 50 cm de espesor promedio, comprende un material de deposición más reciente, de textura franca, el cual se sobrepone a otro material franco a franco arcilloso y con alto contenido de sodio intercambiable. Se ubican en sectores planos extendidos de escaso desagüe, vinculados a sistemas de lagunas (La Picaza, Martín García, etc.) o en ciertos bajos elongados que se alternan con cordones medanosos. Allí integra las unidades, por lo general complejos, ocupando las posiciones relativas más altas.

El horizonte superficial (A) es de color pardo grisáceo muy oscuro, con una provisión de materia orgánica algo superior a 2 %, que decrece rápidamente al 1 % a partir de los 20 cm de profundidad. La textura es franca a franco arenosa (con 15 % de arcilla), la consistencia es friable y su reacción neutra. A los 30 cm de profundidad subyace un horizonte ACn, considerado el depósito más reciente, que ha dado origen a la capa superficial. Se extiende unos 15 cm, es de textura franca (con un 11 % de arcilla y 50 % de arenas), siendo la estructura casi masiva, la reacción alcalina y el % de sodio en el complejo de cambio es superior al 20 %. Abruptamente, a partir de los 45 cm, se encuentra un horizonte nátrico 2Btnkb (con 23 % de arcilla), que representa una discontinuidad pedológica. Este horizonte presenta una estructura prismática fuerte, con abundantes moteados de Fe y altos valores de sodio en el complejo de intercambio. Gradualmente va disminuyendo el contenido de arcilla mientras aumentan las arenas muy finas. Se reconocen concreciones de $CaCO_3$ y tenores de sodio intercambiable de casi 30 %. A los 100 cm aparece el sustrato (horizonte 2Cknb) color pardo, muy friable, de textura franca a franco arenosa y muy fuerte reacción alcalina.

Las limitaciones más importantes de estos suelos son el drenaje y la alcalinidad sódica subsuperficial, estando afectados por excesos de agua provenientes de los sitios más altos y por ascenso de la capa freática en los períodos lluviosos. Muestran síntomas de hidromorfismo y vestigios de $CaCO_3$ a partir del horizonte 2Btnkb. Geográficamente, se encuentran siempre mezclados con otros componentes edáficos de mejor aptitud, constituyendo los “campos overos” con un patrón de distribución muy intrincado.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie fue estudiado a 11,5 km al sudoeste de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

A1 *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

A2 *19-32 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, ondulado.*

ACn *32-44 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco; masivo; muy friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

2Btknb *44-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en prismas compuestos medios fuertes rompe a bloques angulares irregulares medios; firme en húmedo; plástico; adhesivo; moteados abundantes medios y precisos; límite inferior claro, ondulado.*

2BCknb *80-103 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; estructura en bloques angulares irregulares medios y moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones calcáreas comunes; límite inferior gradual, ondulado.*

2Cknb *103 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques angulares irregulares débiles y finos; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes finos y débiles.*

Datos analíticos Serie LAZZARINO
Situación: Latitud: 33°49'16"S Longitud: 62°03'00"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte		A1	A2	ACn	2Btknb	2BCknb	2Cknb
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-32	32-44	44-80	80-103	103 a +
Materia Orgánica (%)		2,12	1,05	0,51	0,10		
Carbono Orgánico (%)		1,23	0,61	0,30	0,06		
Nitrógeno total (%)		0,118	0,076	0,053			
Relación C/N		10	8	6			
Arcilla, <2 µ (%)		17,8	14,6	11,5	22,9	18,4	16,8
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)		35,9	34,9	38,5	33,5	33,8	31,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		45,2	48,9	47,2	42,0	46,3	49,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	1,6	2,8	1,6	1,5	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		46,3	50,5	50,0	43,6	47,8	51,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	Vest.	Vest.	Vest.
pH en pasta		6,5	6,9	7,6	8,1	8,5	9,0
pH en agua (1:2,5)		7,4	7,3	8,4	9,1	9,5	9,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,2	5,9	5,2			
	Mg^{++}	3,3	1,6	3,8			
	Na^{+}	0,4	0,6	1,7	5,4	3,3	8,6
	K^{+}	3,1	2,8	2,5	5,8	4,5	3,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		4,9	3,5				
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,3	5,3	23,3	27,0	28,9	87,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,0	10,9	13,2			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,2	11,3	7,3	20,0	11,4	9,8
Saturación con bases, % (S/T)		98	97	100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,1	15,3	12,3	25,4	18,9	16,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,1	7,7	6,2	12,8	9,5	8,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LECUEDER (Lec)

Natrustol ácuico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 20

Capacidad de Uso: VIws

La serie Lecueder es un suelo moderadamente bien drenado, vinculado a sectores bajos de relieve cóncavo, dentro de lomas arenosas onduladas y áreas intermedias. Presenta salinidad y alcalinidad subsuperficial alta, y puede sufrir anegamientos frecuentes en épocas lluviosas.

El horizonte A de 27 cm de espesor, es de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques; luego pasa a un horizonte más claro, de textura franco arenosa y estructura masiva tendencia a laminar (E). A los 47 cm de profundidad, y en forma abrupta, pasa a un horizonte con mayor contenido de arcilla (Btnz), estructura en bloques tendencia a prismas y con más de 15 % de sodio intercambiable. Luego continúa un horizonte de transición (BCnz) que se extiende hasta los 85 cm, donde se encuentra el material originario normalmente afectado por la capa freática.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue estudiado a 5 km al norte de la estación Lecueder, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces comunes.*

E *27-47 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave; raíces escasas.*

Btnz *47-67 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques tendencia a prismas; friable en húmedo; barnices escasos y medios; moteados comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCnz *67-85 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques débiles a masivo; muy friable en húmedo; vestigios de barnices.*

Cnz *85 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LECUEDER

Situación: Latitud: 34°27'10"S Longitud: 64°49'21"O Altitud: 269 m s.n.m.

Horizonte			A	E	Btnz	BCnz
Profundidad de la muestra (cm)			0-27	27-47	47-67	67 a +
Materia Orgánica (%)			1,8	0,8	1,0	0,9
Carbono Orgánico (%)			1,1	0,5	0,6	0,5
Nitrógeno total (%)			0,11	0,05	0,03	0,03
Relación C/N			9,5	9,2	23	21
Arcilla, <2 µ (%)			12,9	8,6	11,7	10,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			10,0	8,1	6,6	7,2
Limo total, 2-50 µ (%)			23,1	17,4	15,4	15,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			30,9	32,5	33,0	32,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			27,5	32,8	32,3	33,2
Arena media, 250-500 µ (%)			3,7	4,2	3,6	5,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			3,0	4,5	4,5	4,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0	0	0	0
Arena total, 50-2000 µ (%)			65,1	74,0	73,4	75,1
Carbonatos, CaCO3 (%)			0	0	0,2	0,2
pH en agua (1:2,5)			6,4	7,0	7,5	7,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	5,0	5,9		
		Mg^{++}	1,4	1,2		
		Na^{+}	0,5	0,5	2,0	
		K^{+}	2,5	1,9	1,6	
H^{+} de cambio (cmol/kg)			2,1	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,7	5,4	18,9	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					13,2	13,3
Suma de bases, cmol/kg (S)			9,4	9,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			11,4	10,1	10,7	9,9
Saturación con bases, % (S/T)			82,1	94,3	100	100
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			47,3	35,5
		Mg^{++}			29,6	20,3
		Na^{+}			66,8	81,8
		K^{+}			6,3	5,0
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}			0,9	1,4
		$SO_4^{=}$			50,7	54,8
		Cl^{-}			102,7	95,4
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)						15,5
PSI (%) (estimado a partir del extracto de saturación)						17,8
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g			14,8	12,4	12,8	12,0
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g			5,9	4,6	4,9	4,5

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 22 a 27 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 65 – 75%

Serie LEGUIZAMÓN (Lgz)

Haplustol údico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 81

La serie Leguizamón es un suelo oscuro, bien drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos en áreas planas o en ligeras concavidades dentro de un paisaje de lomas suavemente onduladas del sudeste de la provincia de Córdoba. Presenta un horizonte superficial (Ap), de 20 cm de espesor, bien estructurado y de textura franca. Le sigue luego un horizonte subsuperficial con ligero incremento de arcilla (Bw, 15 % de arcilla), de textura franca a franca arenosa y estructura en bloques débiles a moderados con tendencia prismática. El material originario se encuentra aproximadamente a 66 cm de profundidad y es de textura franca arenosa (9,6 % de arcilla) y está totalmente desprovisto de sales y de sodio. Este suelo no tiene limitaciones importantes a excepción de la climática que se presenta en forma moderada.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo fue estudiado a 9 km al OSO de la estancia Las Tunas, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco, estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; límite claro y suave.*

Bw *21-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; límite gradual y suave.*

BC *40-66 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo, barnices arcillosos muy escasos y finos; límite inferior gradual y suave.*

C *66 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso, masivo, muy friable en húmedo, no plástico, no adhesivo.*

Datos analíticos Serie LEGUIZAMÓN

Situación: Latitud: 33°42'38"S Longitud: 62°40'33"O Altitud: 125 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-40	40-66	66 a +
Materia Orgánica (%)		2,88	0,98	0,61	0,29
Carbono Orgánico (%)		1,68	0,57	0,36	0,17
Nitrógeno total (%)		0,168	0,078	0,059	0,039
Relación C/N		10,0	7,3	6,1	4,3
Arcilla, <2 µ (%)		14,8	15,6	12,4	9,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		15,0	9,0	9,0	7,8
Limo total, 2-50 µ (%)		34,0	29,8	29,9	28,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		49,8	54,0	56,4	57,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,5	0,3	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		50,5	54,5	56,7	59,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,0	6,3	6,5	6,8
pH en agua (1:2,5)		5,6	6,8	7,1	7,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,2	5,3	5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		2.610	5.155	5.796	5.155
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,2	7,2	7,0	7,1
	Mg^{++}	1,9	1,6	2,6	2,7
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	2,8	2,1	1,7	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,7	1,9	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	2,3	2,5	2,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,2	11,2	11,6	12,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,8	13,0	12,1	11,8
Saturación con bases, % (S/T)		82,4	86,2	95,9	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,0	17,1	14,9	13,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,5	8,5	7,4	6,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS AIBALES (LAb)

Argiacuol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 45

Es un suelo oscuro, imperfectamente drenado, con salinidad y alcalinidad ligera a partir de 50 cm. El material originario es franco limoso proveniente de planicies aluviales de La Rinconada. Esta serie ocupa los micropaleocauces ligeramente deprimidos, conocidos como "cañadas de aibe" (fácilmente reconocibles por esta típica vegetación). Estas cañadas son áreas alargadas con un patrón de distribución muy intrincado, de pocas decenas de metros de ancho y orientadas en el sentido de la pendiente regional (norte - sur).

El horizonte superficial (A) tiene 13 cm de espesor, es rico en materia orgánica, con textura franco limosa y estructura blocosa tendencia laminar, sin salinidad ni sodio. Luego de un límite abrupto se pasa a un horizonte muy enriquecido en arcilla (Bt textural) hasta 38 cm, de textura franco arcillo limosa, estructura en prismática, no salino y sólo con 7,8 % de sodio de intercambio. La salinidad moderada y el $CaCO_3$ pulverulento en la masa aumentan a partir de los 38 cm, manteniéndose la matriz con textura franco limosa y débil desarrollo estructural. El material parental (horizonte Ckyz) se encuentra a los 72 cm de profundidad y con influencia de la capa freática fluctuante, la cual se halla a los 90 cm.

Se han reconocido algunas variaciones con respecto al horizonte Btk pudiendo tener hasta 2 % de $CaCO_3$ en la masa del suelo. Algunos perfiles presentan alcalinidad y salinidad moderada después de 50 cm. Las principales limitantes están dadas por problemas de anegamiento y/o inundación moderadamente frecuentes y de duración relativamente corta.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 15 km al sudoeste de El Zapallar, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados tendencia laminar; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados de FeMn escasos medios y débiles; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Btk *13-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; friable en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ finas escasas; barnices húmico arcillosos muy abundantes a abundantes medios; moteados de FeMn abundantes medios y precisos; raíces abundantes; límite inferior gradual, suave.*

BCkyz *38-72 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares gruesos rompe a bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; débil reacción al HCl en la masa del suelo; concreciones de $CaCO_3$ comunes medias; barnices arcillosos comunes; moteados de FeMn abundantes medios y precisos; raíces escasas; cristales de yeso finos escasos; límite inferior gradual, suave.*

Ckyz *72 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,2; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; moteados abundantes medios y sobresalientes; cristales de yeso comunes finos.*

Datos analíticos Serie LOS AIBALES
Situación: Latitud: 30°16'S Longitud: 63°09'O Altitud: 70 m s.n.m.

Horizonte			A	Btk	BCkyz	Ckyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-13	13-38	38-72	72 a +
Materia Orgánica (%)			3,56	1,28		
Carbono Orgánico (%)			1,98	0,77		
Nitrógeno total (%)			0,17	0,10		
Relación C/N			11,6	7,7		
Arcilla, <2 µ (%)			12,7	31,7	18,3	13,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			24,0	28,3	42,5	38,4
Limo total, 2-50 µ (%)			57,1	52,9	67,8	74,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			25,8	15,3	14,5	12,0
Arena fina, 100-250 µ (%)			2,5	0,9	0,7	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1			
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			28,4	16,2	15,2	13,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	1,5	7,1
pH en pasta			6,6	7,6	7,7	7,9
pH en agua (1:2,5)			6,9	7,9	7,9	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,0	6,6	6,7	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)			1.275	756	505	604
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	12,6	18,9		
		Mg^{++}	0,6	1,8		
		Na^{+}	1,0	1,8	1,1	1,1
		K^{+}	1,5	1,4	1,3	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,1			
Sodio de intercambio, % (PSI)			6,0	7,8	6,1	6,2
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				3,6	4,9	4,5
Suma de bases, cmol/kg (S)			15,7	23,9		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			16,7	23,0	17,9	17,8
Saturación con bases, % (S/T)			94	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			38,2	20,9
		Mg^{++}			15,2	9,18
		Na^{+}			30,0	26,0
		K^{+}			0,6	0,6
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}			1,6	4,8
		$SO_4^{=}$			54,5	27,4
		Cl^{-}			30,4	25,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			16,5	29,4	27,8	24,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			8,2	15,3	13,8	12,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS ALFALFARES (LAf)

Haplustol éntico, franca gruesa a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Los Alfalfares es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales de textura franca y vinculado a lomas muy suavemente onduladas con pendientes próximas al 0,5 %. El horizonte superficial (A) es de color grisáceo muy oscuro, de textura franca y estructura en bloques medios moderados. Continúa hasta los 42 cm una transición (horizonte AC) al material originario. El mismo es de color pardo amarillento oscuro, textura franca y con material calcáreo diseminado en la masa del suelo. Estos suelos son aptos para agricultura, presentan solamente limitantes de carácter climático, adaptándose a los cultivos de la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Los Alfalfares, fue descripto a 4 km al sudoeste de Villa Huidobro, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave; raíces comunes a abundantes.*

AC *26-42 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; bloques subangulares débiles con tendencia a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; reacción en punto al HCl; límite inferior claro, suave; raíces escasas.*

Ck *42 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie LOS ALFALFARES

Situación: Latitud: 34°52'25"S Longitud: 64°37'15"O Altitud: 220 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-42	42 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	0,80	0,80
Carbono Orgánico (%)		1,10	0,50	0,47
Nitrógeno total (%)		0,10	0,06	0,05
Relación C/N		11,0	12,0	10,0
Arcilla, 2 µ (%)		19,5	18,5	15,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,5	18,2	18,0
Limo total, 2-50 µ (%)		34,9	32,1	33,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		15,3	16,1	16,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		24,0	26,0	25,7
Arena media, 250-500 µ (%)		5,5	5,5	5,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,7	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,0	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		45,6	48,3	48,6
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	5,2
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,3	8,2
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,07	0,03	0,10
Cationes de intercambio (cmol/kg):	Ca^{++}	10,9	13,8	
	Mg^{++}	2,4	2,6	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2
	K^{+}	1,7	1,6	1,0
	H^{+}	0,8	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,7	1,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,4	18,3	
Capacidad de intercambio catiónico cmol/kg (T)		16,2	18,8	18,1
Saturación con bases, % (S/T)		95	97	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		24,1	20,7	19,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		9,6	9,2	8,9

Serie LOS CHARCOS (LCh)

Natrargid ústico, fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Este suelo se encuentra en sectores bajos y planos dentro de los depósitos eólicos perisalares, desarrollados sobre loess modificados. El drenaje es moderado a imperfecto, con escurrimiento lento y evidencias de la capa freática cerca de la superficie. Tiene un horizonte Anz de 14 cm de espesor, de color pardo amarillento oscuro, de textura franco arcillosa a franca, con estructura en bloques débiles. Luego sigue otro horizonte enriquecido en arcilla (B nátrico), con estructura en bloques, barnices en las caras de los agregados y carbonatos en la masa; es de textura franco arcillo limosa y se extiende hasta 54 cm de profundidad. La transición hacia el material originario, de textura franco arcillo limosa, es gradual. El suelo presenta salinidad y alcalinidad moderadas desde la superficie, pero aumentan considerablemente en profundidad.

Caracterización analítica: en materia orgánica es rico en superficie y pobre a partir de los 14 cm, relación C/N normal, material calcáreo libre a partir de los 14 cm, capacidad de retención de humedad medianamente alta a muy alta, pH moderadamente alcalino.

Limitantes: alcalinidad sódica, salinidad, drenaje y susceptibilidad a la erosión eólica.

Aptitud: campos naturales de pastoreo exclusivamente de uso extensivo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto aproximadamente a 31 km al norte de Guanaco Muerto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Anz *0-14 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares débiles a moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 7,9; raíces comunes; se observan pseudomicelios salinos escasos; límite inferior claro, suave.*

Btknz *14-30 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 8,2; moderada reacción al HCl; barnices arcillosos abundantes; raíces escasas; se observan pseudomicelios salinos comunes; límite inferior gradual.*

BCknz *30-54 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 8,3; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos escasos; pseudomicelios salinos abundantes; límite inferior gradual.*

Cknz *54 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura masiva; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 8,2; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; pseudomicelios salinos muy abundantes.*

Datos analíticos Serie LOS CHARCOS
Situación: Latitud 30°12'S Longitud 65°04'O Altitud 200 m s.n.m.

Horizonte			Anz	Btknz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-30	30-54	54 a +
Materia Orgánica (%)			3,62	1,03	1,03	0,69
Carbono Orgánico (%)			2,1	0,6	0,6	0,4
Nitrógeno total (%)			0,22			
Relación C/N			10			
Arcilla, <2 µ (%)			28,5	37,8	35,7	34,9
Limo fino, 2-20 µ (%)			19,1	16,4	18,0	23,2
Limo total, 2-50 µ (%)			47,9	48,1	49,3	50,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,3	7,3	7,4	7,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			10,4	6,4	6,6	6,8
Arena media, 250-500 µ (%)			0,6	0,5	0,5	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,6	0,4	0,9	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			22,9	14,6	15,4	15,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	3,7	7,7	8,6
pH en pasta			7,7	7,9	8,0	7,9
pH en agua (1:2,5)			7,9	8,2	8,3	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,3	7,4	7,5	7,4
Resistencia de la pasta (ohms)			303	220	238	217
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}				
		K^{+}				
Sodio de intercambio, % (PSI)						
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			21,7	17,8	23,2	24,8
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)						
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	67	29,4	30,2	30,2
		Mg^{++}	33,6	11,5	8,6	7,2
		Na^{+}	169	188	256	262
		K^{+}	2,6	1,1	1	1,8
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	6,4	5,6	4,8	4,8
		$SO_4^{=}$	129,7	124,3	91,5	72,6
		Cl^{-}	132	188	196	217
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			23,8	41,6	58,1	60,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			21,4	27,9	29,6	30,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,1	14,5	15,4	15,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS CISNES (LCi)

Haplustol fluvéntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Es un suelo bien drenado, desarrollado a partir de sedimentos fluviales de texturas contrastantes francas, franco limosas y franco arcillo limosas. Se caracteriza por poseer capas en profundidad o subsuperficiales donde aumenta abruptamente la materia orgánica (subgrupo fluvéntico de los Haplustoles). Ocupa las terrazas del río Chocancharaua (Cuarto) y derrames altos suavemente ondulados en las proximidades de la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba.

Presenta un horizonte Ap de color oscuro (arado), está bien provisto de materia orgánica, posee textura franco limosa y estructura en bloques. Sigue un subhorizonte A de textura y estructura similar que se extiende hasta 34 cm. Desde aquí hasta 58 cm continúa un horizonte de transición (AC) apenas edafizado, color algo más claro y limoso que presenta material calcáreo libre en la masa del suelo. Desde ésta última profundidad y hasta 71 cm aparece una capa más oscura (2Akb) con mayor contenido de materia orgánica que tiene textura franco limosa, estructura en bloques con tendencia laminar. Entre 71 y 90 cm continúa una capa 3Ckb franco limosa a limosa y desde 90 a 110 cm otra (4Akb) de textura franco arcillo limosa y de color muy oscuro. El perfil culmina con la capa 5Ckb limosa a franco limosa que se extiende en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo fue descrito a 17 km al ONO de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Ap *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 5,4; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *16-34 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces abundantes; límite inferior claro/abrupto, suave.*

ACk *34-58 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de barnices arcillosos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

2Akb *58-71 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,l; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

3Ckb *71-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso a limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

4Akb *90-110 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcillo limoso; estructura en bloques débiles tendencia laminar; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

5Ckb *110 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); limoso a franco limoso; masivo tendencia laminar; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LOS CISNES
Situación: Latitud: 33°21'45"S Longitud: 63°27'57"O Altitud: 153 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	ACk	2Akb	3Ckb	4Akb	5Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-34	34-58	58-71	71-90	90-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		2,76	2,07	0,86	2,76			
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,2	0,5	1,6			
Nitrógeno total (%)		0,16	0,10	0,08				
Relación C/N		10	12	6,3				
Arcilla, <2 µ (%)		8,8	20,9	12,5	19,1	7,5	33,0	11,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,3	23,8	50,1	43,9	28,3	23,4	35,5
Limo total, 2-50 µ (%)		72,7	66,8	82,7	69,3	78,2	59,4	82,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,5	9,1	2,7	10,4	6,8	5,0	4,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,9	4,0	2,0	2,4	6,2	0,8	0,3
Arena media, 250-500 µ (%)						0,9	0,2	0,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							0,8	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							0,2	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		17,4	13,1	4,7	12,8	13,9	7,0	5,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	3,1	4,2	0,8	1,6	2,3
pH en pasta		6,1	7,1	7,8	8,0	7,8	7,7	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,5	8,0	8,1	8,0	8,0	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	6,5	6,9	7,1	6,6	6,9	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)		2.427	2.788	3.098	2.891	4.544	2.582	3.511
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,8	19,1					
	Mg^{++}	5,4	1,9					
	Na^{+}	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
	K^{+}	2,0	2,2	1,8	2,0	1,4	2,0	1,3
H+ de cambio (cmol/kg)		1,6						
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	1,5	3,2	2,1	3,0	1,9	5,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,5	23,6					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,1	23,6	15,7	22,6	10,0	28,3	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		91	100					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,6	30,5	30,9	15,1	10,5	39,7	27,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,7	15,1	15,3	7,5	5,2	20,7	14,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS COMETIERRA (LCm)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 50

Capacidad de Uso: IVsc

La serie Los Cometierra es un suelo desarrollado incipientemente sobre derrames fluviales y albardones distales de los ríos Jesús María, Los Mistoles y otros menores. Normalmente ocupa situaciones en el terreno suavemente elevadas con drenaje algo excesivo.

El horizonte superficial (A) de 23 cm de espesor, tiene textura franca a franco arenosa; continúa hacia abajo un horizonte de transición (AC) que se extiende hasta 49 cm, con estructura muy débil a masiva. A partir de la profundidad indicada se encuentra el material originario (Ck), masivo con textura franco arenosa y ligero contenido de carbonatos libres en la masa del suelo (1 %).

Este suelo presenta dos limitantes fundamentales: moderada a baja retención de humedad, que incluye drenaje algo excesivo y la climática general para toda la región.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 7 km al SSO del paraje Los Cometierra, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *23-49 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo y estructura en bloques débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *49 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; leve reacción al ácido clorhídrico.*

Datos analíticos Serie LOS COMETIERRA

Situación: Latitud: 30°55'35"S Longitud: 63°56'55"O Altitud: 395 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-49	49 a +
Materia Orgánica (%)		3,10	1,38	
Carbono Orgánico (%)		1,8	0,8	
Nitrógeno total (%)		0,15	0,07	
Relación C/N		12,0	11,4	
Arcilla, <2 µ (%)		17,0	11,1	6,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		18,2	12,1	8,9
Limo total, 2-50 µ (%)		33,1	24,8	28,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,0	8,3	17,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		17,2	19,0	30,9
Arena media, 250-500 µ (%)		11,1	13,5	10,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		8,4	14,7	4,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,4	8,5	1,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		49,1	64,0	65,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,9
pH en agua (1:2,5)		7,6	7,9	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5	7,3	7,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,5	10,6	
	Mg^{++}	0,8	0,8	
	Na^{+}	0,4	0,3	0,5
	K^{+}	3,0	1,9	2,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	2,2	5,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,6	13,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,6	13,6	9,6
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,7	13,4	10,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,4	6,7	5,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS HOYOS (LHy)

Haplustol páquico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVsc

Índice de Productividad: 47

La serie Los Hoyos es un suelo oscuro, profundo, desarrollado incipientemente sobre materiales franco arenosos a francos. Se la encuentra en las formaciones de pie de monte y áreas de derrame del flanco este de la Sierra Norte de Córdoba. La parte superficial del suelo (horizonte A) es franco limoso a franco, tiene una estructura en bloques subangulares medios débiles y color pardo grisáceo muy oscuro. Le sigue a continuación una transición hacia el sustrato (horizonte AC) de textura franca y estructura débil. A partir de 59 cm comienza el material originario de textura franco arenosa y material calcáreo diseminado en la masa.

Se caracteriza por tener arena media, gruesa y gravilla en todo el perfil en especial subsuperficialmente. El drenaje es algo excesivo y el escurrimiento dominante de lento a medio. La limitación observada desde el punto de vista estrictamente edáfico es la baja a moderada retención de humedad. Dentro de la serie Los Hoyos existen variaciones notables en el espesor del horizonte A (de 18 a 25 cm). Por otra parte, el horizonte AC puede o no presentar $CaCO_3$ pulverulento diseminado en la masa y cambios menores en los tenores de las arenas gruesas y medias siempre dentro de las texturas indicadas.

Esta serie presenta una fase moderadamente erosionada por agua integrando la composición edáfica de las unidades inclinadas de pie de monte como por ejemplo los conos aluviales. En fase inclinada integra los abanicos aluviales caracterizados por pendientes suaves y largas.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 7 km al sur de la localidad de los Hoyos, en el departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 7,7; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

ACk *25-59 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; pH 8,2; escasa reacción al HCl en la masa del suelo; barnices comunes; límite inferior gradual suave.*

Ck *59 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a franco; masivo; friable en húmedo; pH 8,3; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie LOS HOYOS

Situación: Latitud: 29°51'S Longitud: 63°37'O Altitud: 300 m s.n.m.

Horizonte		A	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-59	59 a +
Materia Orgánica (%)		3,22	1,96	
Carbono Orgánico (%)		1,87	1,14	
Nitrógeno total (%)		0,14	0,11	
Relación C/N		13,3	10,4	
Arcilla, <2 µ (%)		20,4	17,5	15,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		33,1	19,8	12,7
Limo total, 2-50 µ (%)		50,8	39,9	32,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,7	14,7	13,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,9	16,8	25,9
Arena media, 250-500 µ (%)		2,9	3,2	5,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,6	4,9	5,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,5	2,2	1,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		29,6	41,8	52,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,9	2,6
pH en pasta		7,5	8,1	8,1
pH en agua (1:2,5)		7,7	8,2	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,6	6,7	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)		2.128	4.256	5.202
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	17,8		
	Mg^{++}	1,2		
	Na^{+}	0,7	0,4	0,3
	K^{+}	1,3	0,7	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,5	2,4	2,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,0		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,0	16,9	14,6
Saturación con bases, % (S/T)		100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,5	20,4	15,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,1	10,2	7,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS LEONES (LLn)

Petrocalcid nátrico, fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIsc

Estos suelos se han desarrollado sobre sedimentos aluviales finos en relieves suavemente deprimidos, con drenaje impedido, permeabilidad lenta o muy lenta. Puede tener anegamientos frecuentes pero de corta duración. Tiene sales, sodio y carbonatos libres desde la superficie. La parte superior, horizonte Eknz, tiene 12 cm de espesor, color pardo amarillento oscuro, estructura masiva tendencia a laminar, con vestigios de raíces y textura franco arcillo limosa con 30% de arcilla. Sigue hacia abajo, luego de un límite abrupto, un horizonte Btnkz (nátrico) de color pardo amarillento, textura franco arcillosa con 47,8 % de arcilla, estructura prismática y abundantes barnices en las caras de los agregados. El horizonte de transición BCknz es más claro con estructura en prismas moderados a débiles. A los 57 cm aparece el horizonte petrocálcico continuo, duro en húmedo y seco con estructura laminar fina. Todo el perfil tiene violenta reacción al HCl en la masa del suelo y es salino sódico.

Caracterización analítica: hasta los 12 cm está bien provisto de materia orgánica y pobremente a mayor profundidad, abundante cantidad de material calcáreo (7 % en superficie y 16 % a 35 cm de profundidad). La retención de humedad es medianamente alta a muy alta, pH moderadamente alcalino hasta los 12 cm y luego muy fuertemente salino desde la superficie.

Limitantes: salinidad, sodicidad, drenaje imperfecto y profundidad efectiva.

Aptitud: campos naturales de pastoreo de uso muy extensivo. Tienen escasa cobertura de halófitas (peladales).

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 19 km al norte de Serrezuela, sobre el camino que va hacia el paraje denominado La Batea, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Eknz *0-12 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura masiva tendencia laminar; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 8,2; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *12-35 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; pH: 9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; barnices abundantes medios de arcilla y humus (HClm); vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

BCknz *35-57 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a débiles; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos escasos; límite inferior abrupto.*

Ckm *57 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); horizonte petrocálcico; muy duro en húmedo y seco con laminaciones.*

Datos analíticos Serie LOS LEONES
Situación: Latitud 30°28'S Longitud 65°24'O Altitud 208 m s.n.m.

Horizonte			Eknz	Btnkz	BCknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-12	12-35	35-57
Materia Orgánica (%)			3,62	0,86	0,69
Carbono Orgánico (%)			2,1	0,5	0,4
Nitrógeno total (%)			0,25		
Relación C/N			8		
Arcilla, <2 µ (%)			30,6	47,8	46,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			24,6	20,3	23,6
Limo total, 2-50 µ (%)			52,9	37,5	45,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			8,6	5,9	4,7
Arena fina, 100-250 µ (%)			5,0	4,5	3,9
Arena media, 250-500 µ (%)			0,3	0,7	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			1,0	1,1	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0	0	0
Arena total, 50-2000 µ (%)			14,9	12,2	10,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			7,1	16,2	16,6
pH en pasta			7,8	8,3	8,6
pH en agua (1:2,5)			8,2	9,0	9,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			7,4	8,1	8,1
Resistencia eléctrica (ohms)			380	253	211
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}			
		Mg^{++}			
		Na^{+}			
		K^{+}			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			19,4	25,3	35,6
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			18,4		
Saturación con bases,% (S/T)					
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	46,4	11,5	14,4
		Mg^{++}	7,2	5,7	4,3
		Na^{+}	156,0	280,0	400,0
		K^{+}	7,2	11,0	15,2
	Aniones	$CO_3^{=}$			
		HCO_3^{-}	9,6	8,0	9,6
		$SO_4^{=}$	32,9	43,6	195,2
		Cl^{-}	177	257	226
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			30,1	95,5	130,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			25,0	27,5	31,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,3	15,8	17,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS MEDANITOS (LMd)

Natralbol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 31

La serie Los Medanitos es un suelo moderadamente bien drenado, con fuerte alcalinidad sódica a partir de los 40 cm, desarrollado sobre materiales franco arenosos vinculados a sectores deprimidos o planos y a aureolas externas de cubetas y lagunas.

La parte superficial (horizonte A) del suelo de 19 cm de espesor, es de textura franco arenosa, con regular contenido de materia orgánica, de color pardo oscuro y estructura en bloques; en su base y hasta los 38 cm se hace más claro (horizonte E), con escaso contenido de materia orgánica, masiva, franco arenosa y con moteados comunes de Fe. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte con mayor contenido de arcilla (horizonte Btn), que se extiende hasta los 61 cm de profundidad, de color pardo a pardo oscuro y estructura columnar con moderada cantidad de barnices húmico-arcillosos. El material originario (horizonte Ckn) aparece a los 87 cm de profundidad, es de textura franco arenosa, masiva, friable, con aumento muy notable de la alcalinidad y con abundante material calcáreo diseminado en la masa. Sólo los primeros 20 cm de suelo presentan condiciones favorables para el desarrollo de las plantas. La materia orgánica decrece rápidamente a partir de dicha profundidad; las condiciones físicas empeoran a partir de los 40 cm por la presencia del sodio, haciéndose el suelo impermeable al aire y al agua; la capa de agua freática se encuentra temporariamente cercana a la superficie y el suelo es susceptible a encharcamientos y/o inundaciones.

Las limitaciones principales están dadas por el drenaje moderado (que incluye anegamientos y escurrimiento lento a muy lento), horizonte subsuperficial muy pobre en materia orgánica (E) y alcalinidad sódica a partir de los 38 cm, que aumenta con la profundidad. Se han reconocido fases por alcalinidad superficial, donde el sodio puede ascender a la superficie, agravando aún más su limitación.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Los Medanitos fue estudiado a 11,7 km al ONO de la localidad de Alejo Ledesma, departamento Unión, provincia de Córdoba

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E *19-38 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios, precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btn *38-61 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco; estructura semicolumnar rompe a prismas irregulares medios; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos medios; moteados comunes, medios, precisos; límite inferior gradual, suave.*

BCn *61-87 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes, medios, precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckn *87 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, medios, precisos; abundante material calcáreo libre en la masa.*

Datos analíticos Serie LOS MEDANITOS
Situación: Latitud: 33°33'06"S Longitud: 62°43'58"O Altitud: 118 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btn	BCn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-38	38-61	61-87	87 a +
Materia Orgánica (%)		1,96	0,53	0,53	0,24	0,21
Carbono Orgánico (%)		1,14	0,31	0,31	0,14	0,12
Nitrógeno total (%)		0,111	0,038	0,038	0,024	0,019
Relación C/N		10,3	8,1	8,1	5,8	6,3
Arcilla, <2 µ (%)		7,2	3,4	14,6	7,4	6,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,2	9,2	7,4	8,8	6,8
Limo total, 2-50 µ (%)		37,6	33,3	32,8	31,5	30,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		52,6	60,5	47,0	54,2	54,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,0	4,0	5,6	7,9
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		53,8	61,5	51,0	59,8	53,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,325	3,14
pH en pasta		5,1	6,5	7,6	8,2	8,9
pH en agua (1:2,5)		5,6	6,7	8,4	8,7	9,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,7	6,6	7,0	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		4.268	10.956	1.796	1.284	1.072
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,1	5,3	9,5		
	Mg^{++}	1,9	2,4	2,5		
	Na^{+}	0,3	0,7	6,4	9,0	9,0
	K^{+}	1,5	1,0	2,3	2,2	1,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,2	1,3			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	6,7	31,7	48,9	78,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,8	9,4	20,7		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,2	10,4	20,2	18,4	11,5
Saturación con bases, % (S/T)		76,1	90,4	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,6	9,8	20,2	14,3	12,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,3	4,9	10,1	7,1	6,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS MISTOLES (LMt)

Haplustol éntico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 49

Capacidad de Uso: IVc

Son suelos bien a algo excesivamente drenados, desarrollados débilmente sobre sedimentos eólicos (loess), en paisajes suavemente ondulados ocupando las posiciones más elevadas. No presentan alcalinidad ni salinidad. Están normalmente asociados a la serie Candelaria y Sebastián Elcano.

El perfil presenta un horizonte A de 23 cm de espesor, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques subangulares moderados. Continua hasta los 46 cm un horizonte de transición AC, con estructura masiva tendencia a bloques débiles. Debajo aparece el sustrato (horizonte C) de textura franco limosa fina y color pardo amarillento oscuro, observándose presencia de material calcáreo pulverulento desde los 75 cm.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descrito a 8 km al noroeste de Cañada de Luque, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,3; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *23-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; masivo tendencia a bloques débiles; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,3; raíces abundantes; límite inferior gradual.*

C *46-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo, muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

Ck *75 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; plástico; no adhesivo; pH 8,3; leve reacción al HCl en la masa.*

Datos analíticos Serie LOS MISTOLES

Situación: Latitud: 30°41'00"S Longitud: 63°46'08"O Altitud: 280 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-46	46-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		4,31	1,72	1,27	0,95
Carbono Orgánico (%)		2,5	1,0	0,74	0,55
Nitrógeno total (%)		0,24	0,12	0,08	0,07
Relación C/N		10,2	8,4	9	8
Arcilla, <2 µ (%)		28,7	24,5	20,4	19,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,1	39,9	45,4	38,8
Limo total, 2-50 µ (%)		64,2	67,1	69,6	70,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,8	5,2	5,4	5,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,7	1,8	1,9	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	0,8	0,8	1,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,7	0,7	0,8	1,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,2	0,2	0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,1	8,7	9,1	10,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,4
Equivalente de humedad (%)		29,2	25,6	25,0	24,8
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,3	7,7	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,4	6,7	7,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,8	14,9	14,5	
	Mg^{++}	1,2	1,5	2,3	
	Na^{+}	0,8	0,7	0,7	0,9
	K^{+}	4,7	2,6	1,7	2,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,4	0,6		
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,3	3,4	3,6	4,5
Conductividad, dS/m (1:2,5)		1,08	0,33	0,19	0,26
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,5	19,7	19,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,9	20,3	19,2	20,0
Saturación con bases, % (S/T)		85,8	97,0	100	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		32,8	26,5	26,8	26,8
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		16,2	13,2	13,3	13,3

Serie LOS MOLLES (LMo)

Ustorthent lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 6

Es un suelo excesivamente drenado desarrollado incipientemente sobre las laderas altas graníticas de las sierras de Las Peñas, con gradientes muy variables que oscilan entre 10 al 40 % encontrándose normalmente por encima de la cota de 650 hasta lo más alto de la sierra en este sector (unos 780 m). Presenta una capa u horizonte único (A) de 18 cm de espesor (muy variable) de textura esquelética franco arenosa gruesa, con 5 % de materia orgánica y estructura en bloques muy débiles, continúa hacia abajo la roca granítica normalmente alterada en diverso grado.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 18 km al noroeste de Almafuerte, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso (tiene más de 30 % de gravillas o de fracciones mayores a 2 mm); estructura en bloques débiles; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior gradual.*

R *18 cm a más; roca alterada.*

Datos analíticos Serie LOS MOLLES

Situación: Latitud: 32°03'51"S Longitud: 64°23'32"O Altitud: 650 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-18
Materia Orgánica (%)		14,8
Carbono Orgánico (%)		8,6
Nitrógeno total (%)		0,76
Relación C/N		11,3
Arcilla, <2 µ (%)		8,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,8
Limo total, 2-50 µ (%)		29,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		17,6
Arena media, 250-500 µ (%)		12,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		60,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0
pH en pasta		6,5
pH en agua (1:2,5)		6,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,3
Resistencia eléctrica (ohms)		5.207
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,3
	Mg^{++}	0,9
	Na^{+}	0,4
	K^{+}	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,9
Saturación con bases, % (S/T)		96,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS NOGALES (LNg – Santa Fe)

Natracualf típico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 22

La serie Los Nogales es un suelo medianamente profundo que tiene reacción alcalina a poca profundidad y cuyo drenaje es imperfecto. Se lo encuentra asociado a otros suelos, en las pendientes que van a las terrazas del río Carcarañá, ocupando la posición más próxima a las mismas y en las terrazas intermedias de este río. La parte superficial de 20 cm de espesor (E) es de colores claros en seco y textura franco limosa, con moteados precisos. Este horizonte pasa abruptamente a otro más pesado (Btn) de textura arcillo limosa con 47 % de arcilla, color pardo a pardo oscuro, y estructura en columnas moderadas, con abundantes barnices y moteados. Este horizonte es de fuerte reacción alcalina por el exceso de sodio. La transición al sustrato (horizonte Ckn) es gradual y contiene abundantes concreciones calcáreas. El horizonte Ckn es de textura franco limosa, y presenta ligera cementación en forma de "bochas".

En suelos de esta serie los tenores de sodio intercambiable alcanzan un 46 % en el Btn y aumentan en profundidad. Como todas las series desarrolladas en ambientes hidromórficos son muy variables en el grado de expresión de las características vinculadas al drenaje (profundidad de los moteados, espesor y evidencia del horizonte E, profundidad de la capa freática, contenido de sodio de intercambio), las que se admiten en la variabilidad de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que responde a estos suelos fue descrito a 3 km al sudeste de la localidad de San Ricardo, departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

E *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; estructura en bloques regulares medios moderados a débiles; duro en seco; friable en húmedo; moteados comunes finos y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn1 *15-34 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura semicolumnar medios moderados a débiles; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes "Clay Skins" gruesos de color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); moteados comunes finos y precisos; límite inferior claro, ondulado.*

Btn2 *34-48 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles que rompe en bloques medios finos; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes de color pardo muy oscuro (10YR2/2); moteados comunes finos y débiles; escasas microconcreciones calcáreas; límite inferior claro, ondulado.*

BCkn *48-80 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares gruesos débiles que rompe en bloques medios moderados; firme en húmedo; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; moteados comunes finos y débiles; nódulos comunes cementados; concreciones calcáreas abundantes; límite inferior gradual.*

Ckn *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; firme en húmedo; ligeramente adhesivo; nódulos cementados; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LOS NOGALES (Santa Fe)
Situación: Latitud: 33°02'48"S Longitud: 61°34'41"O Altitud: 58 m s.n.m.

Horizonte		E	Btn1	Btn2	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-34	34-48	48-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,33	1,27	0,55	0,17	0,12
Carbono Orgánico (%)		1,35	0,74	0,32	0,10	0,07
Nitrógeno total (%)		0,126	0,079	0,045		
Relación C/N		11	9	7		
Arcilla, <2 µ (%)		17,0	35,1	46,9	24,7	20,9
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		68,2	58,0	46,9	67,0	66,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		13,2	5,9	5,6	7,5	7,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,5	0,9	0,6	0,6	4,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,0	0,2	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		14,8	6,9	6,2	8,3	12,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,6	0,8	3,2
pH en pasta		6,3	8,0	9,2	8,9	8,7
pH en agua (1:2,5)		6,6	8,7	9,6	9,5	9,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,1	7,3			
	Mg^{++}	2,2	4,6			
	Na^{+}	1,5	9,0	15,3	16,1	9,3
	K^{+}	2,1	4,7	6,0	5,5	3,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,8	1,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)		10,9	37,8	45,9	58,8	42,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,9	25,6			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,8	23,8	33,3	27,4	22,0
Saturación con bases, % (S/T)		86	100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,7	38,6	52,2	41,6	25,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,3	20,1	29,9	20,6	12,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS NOGALES II (LNgII)

Haplustol lítico, esquelética, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

Es un suelo algo excesivamente drenado, vinculado a pendientes alargadas, desarrollado sobre materiales franco arenosos. El horizonte A, franco arenoso, de estructura granular, presenta un contenido moderadamente alto de materia orgánica (4,5 %). A este horizonte le sigue otra capa, también franco arenosa, que se apoya sobre la roca alterada.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito en la mitad sur del predio del Centro Tecnológico Forestal, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura granular; friable en húmedo; pH 5,6; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *16-37 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura granular; friable en húmedo; pH 5,7; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

3R *37 cm a más; roca alterada, suelta; franco arenoso a areno franco (al tacto); friable en húmedo; pH 6,2.*

Datos analíticos Serie LOS NOGALES II

Situación: Latitud: 31°48'S Longitud: 64°38'O Altitud: 1060 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab	3R
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-37	37 a +
Materia Orgánica (%)		4,31	3,28	
Carbono Orgánico (%)		2,5	1,9	
Nitrógeno total (%)		0,27		
Relación C/N		9		
Arcilla, <2 µ (%)		13,9	14,3	10
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		27,5	23,5	12,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,8	8,7	19,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		19,9	24,4	25,1
Arena media, 250-500 µ (%)				
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		24,5	17,9	19,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		13,4	10,6	12,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		61,6	61,6	77,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0
pH en pasta		5,2	5,3	5,8
pH en agua (1:2,5)		5,6	5,7	6,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,2	9,5	10,1
	Mg^{++}	1,2	0,3	0,5
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	0,8	0,5	0,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,2	3,2	1,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,5	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,2	10,5	11,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,4	13,7	12,9
Saturación con bases, % (S/T)		79	77	87
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,3	13,3	10,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,6	6,6	5,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS OLMOS (LOm)

Natracuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 16

Se trata de un suelo pobre a imperfectamente drenado y alcalino sódico a partir de 17 cm de profundidad. Se ha desarrollado sobre sedimentos eólicos franco arenosos en sectores deprimidos, dentro de la gran unidad geomorfológica de la Pampa Arenosa cordobesa, normalmente la capa freática está afectando el perfil del suelo.

La parte superficial del suelo de 19 cm de espesor (horizonte A) tiene textura franca, estructura en bloques, color pardo muy oscuro. Continúa hasta 38 cm un horizonte enriquecido en arcilla (Btkn), con barnices de arcilla y humus abundantes en las caras de los agregados y alcalinidad sódica, posee estructura en prismas y textura franco arcillo arenosa. El horizonte Ckn o material originario se encuentra a 58 cm de profundidad, con textura franco arenosa. No se observa salinidad en el perfil modal.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que responde a estos suelos fue descrito a 9,5 km al sudeste de la localidad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,3; moteados de FeMn abundantes finos y débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Btkn *19-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo arenoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques irregulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices abundantes (clhm) medios y finos; moteados de FeMn abundantes medios y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

BCkn *38-58 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,1; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; escasos barnices arcillosos; moteados abundantes medios y precisos; límite inferior gradual.*

Ckn *58 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,6; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LOS OLMOS

Situación: Latitud: 33°27'37"S Longitud: 63°14'21"O Altitud: 135 m s.n.m.

Horizonte		A	Btkn	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-38	38-58	58 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	0,86		
Carbono Orgánico (%)		1,1	0,5		
Nitrógeno total (%)		0,13			
Relación C/N		8,5			
Arcilla, <2 µ (%)		10,0	26,3	12,9	6,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		15,0	0,8	1,2	11,5
Limo total, 2-50 µ (%)		36,5	24,2	20,6	23,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		45,2	40,4	55,7	62,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,1	8	8,1	5,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0	0	0	0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0	0	0	0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0	0	0	0
Arena total, 50-2000 µ (%)		52,3	48,4	63,8	67,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	5,5	0,7	0,5
pH en pasta		7,0	8,1	8,4	9,1
pH en agua (1:2,5)		7,3	8,8	9,1	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,2	7,0	7,2	7,4
Resistencia de la pasta (ohms)		2.282	1.522	2.485	1.775
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,8			
	Mg^{++}	1,4			
	Na^{+}	0,6	3,1	5,4	1,5
	K^{+}	1,4	2,1	2,6	2,5
H+ de cambio (cmol/kg)		0,4			
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,4	21,4	54,0	17,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,2			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,6	17,5	10,0	8,8
Saturación con bases, % (S/T)		100			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,7	27,0	16,5	14,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,3	15,8	8,2	7,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS PARAÍSOS (LPa)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 62

La serie Los Paraísos es un suelo bien a algo excesivamente drenado, constituido por capas aluviales parcialmente edafizadas en sectores muy suavemente ondulados a planos dentro del abanico fluvial del río Chocancharaua (Cuarto), a la altura de la localidad de La Carlota. Las texturas son en general variables y pueden ser francas, franco limosas a franco arenosas. No posee salinidad ni alcalinidad sódica hasta 60 cm de profundidad. La parte superficial, de 20 cm de espesor, tiene textura franca con 8,2 % de arcilla y estructura en bloques. Le sigue un horizonte ligeramente edafizado (horizonte AC) de textura franco limosa con 7,8 % de arcilla y estructura en bloques débiles que se extiende hasta 43 cm de profundidad. Luego continúa hasta 60 cm una capa (2Ckb) de textura franco arenosa, masiva y con escasa reacción al HCl en la masa del suelo. Desde 60 cm hasta más de 85 cm se extiende la capa fluvial 3Ckb, que presenta textura franco limosa con ligera reacción al HCl en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue estudiado a 9,5 km al este de la localidad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *20-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto.*

2Ckb *43-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasa reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces; límite inferior claro, abrupto.*

3Ckb *60 cm a más; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; ligera reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LOS PARAÍSOS

Situación: Latitud: 33°22'20"S Longitud: 63°06'46"O Altitud: 123 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	2Ckb	3Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-43	43-60	60 a +
Materia Orgánica (%)		1,9	0,2		
Carbono Orgánico (%)		1,1	0,1		
Nitrógeno total (%)		0,18	0,05		
Relación C/N		6,8			
Arcilla, <2 µ (%)		8,2	7,8	8,8	2,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,2	3,2	5,9	9,4
Limo total, 2-50 µ (%)		49,3	57,0	31,5	68,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		31,9	29,6	53,9	26,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,0	3,5	5,6	3,2
Arena media, 250-500 µ (%)					0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		40,9	33,1	59,5	29,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,2	1,1
pH en pasta		7,0	7,4	7,3	8,0
pH en agua (1:2,5)		7,5	7,6	7,6	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	5,8	6,6	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)		1.830	3.265	4.551	3.562
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,7	7,3	5,8	
	Mg^{++}	1,9	0,8	2,3	
	Na^{+}	0,5	0,2	0,4	1,4
	K^{+}	2,6	0,4	0,9	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,6	3,0	4,3	13,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,7	8,7	9,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,7	8,7	9,4	10,1
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,6	12,8	13,0	13,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,3	6,3	6,5	6,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025

Serie LOS POZOS (LPo)

Haplustol éntico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVec

Índice de Productividad: 70

Este suelo se ha desarrollado sobre lomas suavemente onduladas y onduladas a partir de sedimentos eólicos franco limosos con pendientes que oscilan entre 1 a 3 %. Tiene un horizonte A de 20 cm de profundidad franco limoso, con 17 % de arcilla y rico en materia orgánica.

Continúa hacia abajo un horizonte de transición (AC) de textura semejante, con estructura en bloques débiles a masivo, con 0,3% de material calcáreo en la masa del suelo. El material originario es franco limoso, masivo, con 5 % de $CaCO_3$ libre (loess o loess redepositado); se extiende hacia abajo desde los 40 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descrito a 7 km al noroeste de Avellaneda, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,1; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

ACk *20-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques débiles a masivo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces escasas; leve reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

Ck *40 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2; violenta reacción al HCl.*

Datos analíticos Serie LOS POZOS

Situación: Latitud: 30°37'36"S Longitud: 64°07'41"O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-40	40 a +
Materia Orgánica (%)		2,9	1,2	
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,7	
Nitrógeno total (%)		0,16	0,05	
Relación C/N		10,6	14,0	
Arcilla, <2 µ (%)		17,6	24,8	19,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,7	23,8	31,9
Limo, 2-50 µ (%)		67,0	63,0	68,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,7	5,6	12,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,1	1,2	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)		1,3	0,9	1,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,6	1,2	1,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,6	1,1	1,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,3	10,0	17,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,3	5,5
pH en agua (1:2,5)		7,1	7,7	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,3	6,5	6,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.590	2.198	2.983
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,8		
	Mg^{++}	0,4		
	Na^{+}	0,5	0,4	0,4
	K^{+}	2,2	1,6	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	1,9	2,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,9		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,9	20,8	20,1
Saturación con bases, % (S/T)		95,6		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,6	23,9	23,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,2	11,9	11,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS REARTES (LRt)

Udifluvent típico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 40

Es un suelo sin desarrollo de perfil genético, de origen fluvial y relacionado a sectores bajos. Se trata de una sucesión de capas cálcicas de texturas variadas, siendo la primera rica en materia orgánica (5,0 %) teniendo una potencia de 16 cm.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descrito a 6 km al noroeste de la localidad de Los Reartes, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

Ak *0-16 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; blando en seco; pH 8,2; fuerte reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior abrupto, suave.*

2Akb *16-33 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; presencia de gravilla; ligeramente firme en húmedo; pH 8,5; fuerte reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior abrupto, suave.*

3Ckb *33 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; presencia de roca alterada; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,5; fuerte reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LOS REARTES

Situación: Latitud: 31°53'S Longitud: 64°37'O Altitud: 900 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Akb	3Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-33	33 a +
Materia Orgánica (%)		5,0		
Carbono Orgánico (%)		2,9		
Nitrógeno total (%)		0,3		
Relación C/N		9,6		
Arcilla, <2 µ (%)		10,8	17,6	13,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,7	19,3	24,0
Limo, 2-50 µ (%)		31,2	42,3	62,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,7	7,8	4,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		22,6	12,1	7,8
Arena media, 250-500 µ (%)		7,2	3,4	2,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		11,4	8,6	6,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		9,6	5,9	3,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		58,5	37,8	24,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		4,5	18,1	15,3
pH en pasta		7,9	8,2	8,3
pH en agua (1:2,5)		8,2	8,5	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,1	7,4	7,5
Resistencia eléctrica (ohms)		2.493	4.247	6.186
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	1,3	0,8	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,3	4,4	5,1
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,4	9,0	7,9
Saturación con bases, % (S/T)				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,2	25,5	22,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,0	12,8	11,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS SAUCES (LSc)

Argiustol típico, limosa gruesa a franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Capacidad de Uso: IVc

La serie Los Sauces es un suelo desarrollado sobre materiales franco limosos a francos de origen aluvial, ubicado en los abanicos y paleocauces del Piedemonte Oriental de la Sierra Norte y la Planicie Fluvio Eólica. Los perfiles son profundos, con buena retención de humedad, sin salinidad ni alcalinidad sódica.

El horizonte superior tiene 17 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques subangulares medios moderados y granular. Le sigue debajo, un horizonte débilmente iluvial (Bt) que se extiende hasta 37 cm, de textura franco limosa y estructura en prismas irregulares. El material originario (Ck) se encuentra a 60 cm, con el material calcáreo a partir de los 80 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de la serie Los Sauces se encuentra ubicado a 15 km al este de la localidad de Villa María de Río Seco, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *17-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco; estructura en prismas irregulares medios débiles a moderados rompe a bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos a comunes finos; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

BC *37-60 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices arcillosos finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *60-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; reacción violenta al HCl de corta duración en la masa.*

Datos analíticos Serie LOS SAUCES

Situación: Latitud: 29°48'S Longitud: 63°36'O Altitud: 297 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-37	37-60	60-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,14	1,10	0,91		
Carbono Orgánico (%)		1,24	0,64	0,53		
Nitrógeno total (%)		0,11	0,08			
Relación C/N		11,3	8,0			
Arcilla, <2 µ (%)		15,6	18,9	17,3	14,2	10,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,1	25,2	27,7	28,3	29,8
Limo total, 2-50 µ (%)		55,8	50,1	55,9	60,1	62,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,1	3,7	6,2	7,1	5,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,6	8,5	6,2	6,1	7,1
Arena media, 250-500 µ (%)		3,6	3,9	2,4	2,6	3,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		8,9	9,8	6,4	6,6	7,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,7	4,6	4,2	4,3	4,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		27,9	30,5	25,4	26,7	28,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	2,2
pH en pasta		6,1	6,8	6,9	7,3	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,1	7,1	7,5	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	6,0	6,0	6,2	7,2
Resistencia de la pasta (ohms)		3.002	3.002	3.332	3.442	2.515
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,4	13,2	13,0	13,4	
	Mg^{++}	1,1	1,7	1,3	0,6	
	Na^{+}	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	0,9	0,8	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	1,7	1,8	1,3	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,6	16,1	15,5	15,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,9	17,2	16,5	15,5	12,8
Saturación con bases, % (S/T)		92	94	94	99	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,2	19,3	20,8	19,7	20,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,5	9,6	10,3	9,8	10,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LOS TAMARINDOS (LTm)

Endoacuol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

La serie Los Tamarindos es un suelo imperfectamente drenado, con moderada alcalinidad sódica y salinidad, desarrollado sobre materiales francos y vinculados a áreas ligeramente deprimidas y a bajos de las nacientes del Saladillo.

Los primeros 15 cm (horizonte Ap), es de color gris muy oscuro, de textura franca limosa y estructura en bloques débiles. Hacia abajo pasa claramente a otro horizonte algo más pesado (horizonte Bkn) que se extiende hasta los 29 cm, de color pardo grisáceo oscuro, estructura en prismas débiles con escasos barnices húmico-arcillosos muy finos en las caras de los agregados. La transición hacia el substrato (horizonte Cknz) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 60 cm, es un material franco a franco limoso suelto y con material calcáreo diseminado en la masa a partir de los 105 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa los suelos de la serie Los Tamarindos, fue descrito a 12,8 km al SSO de Monte Maíz, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles tendencia a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bkn *15-29 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco; estructura en prismas irregulares, medios, débiles rompe a bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices húmico-arcillosos medios; moteados comunes, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *29-60 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices finos; moteados comunes, medios, precisos; abundantes pseudomicelios salinos; concreciones calcáreas comunes, medias; límite inferior gradual suave.*

Cknz1 *60-105 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, medios, sobresalientes; abundantes pseudomicelios salinos; concreciones calcáreas comunes y medias; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz2 *105 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, gruesos, sobresalientes; abundantes pseudomicelios salinos; abundante calcáreo diseminado en la masa y en concreciones.*

Datos analíticos Serie LOS TAMARINDOS
Situación: Latitud: 32°17'47"S Longitud: 62°41'02"O Altitud: 111 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Bkn	BCknz	Cknz1	Cknz2
Profundidad de la muestra (cm)			0-15	15-29	29-60	60-105	105 a +
Materia Orgánica (%)			3,30	1,60	0,68	1,14	0,10
Carbono Orgánico (%)			1,92	0,93	0,16	0,08	0,06
Nitrógeno total (%)			0,174	0,095	0,031		
Relación C/N			11,0	9,8	5,1		
Arcilla, <2 µ (%)			16,6	18,7	17,5	13,3	10,6
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)			53,9	49,3	45,1	46,0	44,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			26,4	26,4	34,1	36,4	40,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			3,0	4,3	2,9	2,9	3,2
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			29,4	30,7	37,0	39,3	44,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,0	1,49	0,61	0,2	0,99
pH en pasta			6,0	8,3	8,5	8,3	8,5
pH en agua (1:2,5)			6,5	9,0	9,3	9,1	9,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	11,7				
		Mg^{++}	3,5				
		Na^{+}	0,7	7,4			
		K^{+}	2,7	2,4			
H^{+} de cambio (cmol/kg)			1,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,4	26,4			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				3,9	15,15	29,93	26,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			18,6				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			20,5	28,0	24,2	19,6	19,2
Saturación con bases, % (S/T)			91				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			8,3	11,2	28,2
		Mg^{++}				8,0	
		Na^{+}			149,0	276,0	240,0
		K^{+}			1,9	3,9	3,7
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}			4,6	3,8	2,2
		$SO_4^{=}$			102,0	198,0	170,0
		Cl^{-}			55,8	97,6	97,6
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					73,1	89,1	63,9
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,5	28,1	26,5	22,1	20,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,7	13,9	13,3	11,1	10,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LUQUE (Lq)

Haplustalf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 61

Capacidad de Uso: IVws

Los suelos que responden a esta serie son profundos, moderadamente bien drenados a imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa. Ocupan un relieve de planos tendidos a ligeramente deprimidos. Presenta un horizonte superficial de 16 cm de espesor, del cual han sido removidos arcilla y humus, por lo cual su color es claro y la estructura débil a masiva. El subsuelo (horizonte Bt1 y Bt2), presenta un enriquecimiento en arcilla, de textura franco arcillo limosa y estructura columnar media con abundantes barnices en la cara de los agregados. La baja permeabilidad de este horizonte constituye un impedimento para el pasaje del agua a través del perfil. El pasaje al material originario es gradual, encontrándose este (horizonte Ck) a 86 cm de profundidad. La falta de aireación del suelo, consecuencia del drenaje deficiente y la inestabilidad de los agregados determina que el rango de cultivos posible sea limitado.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Luque fue descrito a 10,5 km al noreste de la localidad de Calchín, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Ap *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *16-41 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura columnar medio moderada a fuerte y prismas irregulares medios moderados; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos gruesos; moteados abundantes, medios y precisos; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *41-60 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos comunes y medios; moteados abundantes finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

BC *60-86 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados abundantes, finos y precisos; escasos durinódulos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *86 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante $CaCO_3$ pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie LUQUE

Situación: Latitud: 31°34'50"S Longitud: 63°09'10"O Altitud: 178 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-41	41-60	60-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,03	0,34	0,17	
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,6	0,2	0,1	
Nitrógeno total (%)		0,12	0,08	0,06		
Relación C/N		10,7	6,7	3,8		
Arcilla, <2 µ (%)		24,9	34,1	29,4	23,7	21,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		32,7	27,4	28,2	29,6	30,4
Limo total, 2-50 µ (%)		69,5	65,8	67,7	70,9	71,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,4	2,9	3,6	4,8	5,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,9	1,5	1,6	1,7	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,6	4,6	5,6	6,9	7,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	3,96
pH en pasta		6,3	6,3	6,7	7,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,6	7,0	7,2	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	5,5	5,7	5,8	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		3.442	2.443	2.895	3.803	3.116
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,7	14,1	13,3	13,2	
	Mg^{++}	2,7	2,1	1,3	0,6	
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
	K^{+}	2,7	3,0	2,9	2,8	2,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	1,0	0,7	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	0,5	0,5	1,1	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,3	19,3	17,6	16,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,8	20,5	18,4	17,5	15,4
Saturación con bases, % (S/T)		91	94	96	96	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,8	29,0	27,4	25,0	23,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,3	15,1	14,3	12,4	11,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie LUXARDO (Lx)

- **Clasificación taxonómica:** Argiudol ácuico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad**: 58.
- **Capacidad de Uso:** IIIws.
- **Descripción general:**

Es un suelo profundo, moderadamente a imperfectamente drenado, desarrollado sobre sedimentos loéssicos de textura franco limosa, vinculado a un paisaje de lomas muy planas y áreas ligeramente deprimidas. Se aprecian rasgos hidromórficos en todo el perfil, que evidencian procesos de anegamiento y condiciones reductoras recurrentes. Se encuentra por lo general asociada a otros suelos en unidades compuestas.

El horizonte superficial, de aproximadamente 16 cm de espesor, es de textura franco arcillo limosa, estructura en bloques, bien provisto de materia orgánica y con reacción claramente ácida. Continúa un horizonte algo degradado, de textura franco arcillo limosa, escasos barnices y abundantes moteados de Fe. A partir de los 24 cm, se pasa a un horizonte enriquecido en arcilla (Bt), de textura franco arcillo limosa en la parte superior y arcillo limosa en la inferior, ambas con estructura prismática fuerte. Presenta moteados de Fe y Mn abundantes. El material originario (Ck) aparece a los 140 cm de profundidad, es de textura franco limosa, sin desarrollo de estructura y abundante carbonato de calcio.

Por las características edáficas y topográficas, los suelos de esta serie sufren normalmente, en épocas de lluvias intensas, anegamientos periódicos y de mediana duración.

- **Ubicación del perfil típico:** a 11,2 km al ESE de la localidad de Quebracho Herrado, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°35’24”S - Longitud: 62°07’07”O - Altitud: 104.3 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ap *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; algo lixiviado; límite inferior abrupto, suave.*

A/B *16-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados abundantes finos y precisos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *24-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes, rompe en bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices medios; moteados abundantes finos y precisos; escasas raíces; límite inferior gradual, suave.*

Bt2 *49-105 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); arcillo limoso; estructura en prismas regulares fuertes que rompe en prismas menores y bloques irregulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices gruesos; moteados comunes, finos y precisos; escasas raíces; límite inferior gradual, suave.*

BC *105-140 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones finas de FeMn; barnices comunes y medios; moteados comunes finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

Ck *140 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; fuerte reacción al HCl en la masa; concreciones abundantes y finas de FeMn; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes.*

Datos analíticos Serie LUXARDO

Horizonte		Ap	A/B	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-24	24-49	49-105	105-140	140 a +
Materia Orgánica (%)		3,55	2,55	1,19	0,33	0,10	
Carbono Orgánico (%)		2,06	1,48	0,69	0,19	0,06	
Nitrógeno total (%)		0,207	0,128	0,084	0,056		
Relación C/N		9,9	11,6	8,2	3,4		
Arcilla, <2 µ (%)		32,4	35,5	39,4	46,1	27,5	25,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		39,2	36,1	33,2	29,4	41,0	39,0
Limo total, 2-50 µ (%)		66,8	62,1	58,4	52,7	70,1	71,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,2	0,3	0,5	0,6	1,1	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)						0,2	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						0,2	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		1,0	1,4	1,7	1,8	2,7	4,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,59
pH en pasta		4,9	5,3	5,8	6,0	6,9	7,7
pH en agua (1:2,5)		5,2	5,8	6,2	6,3	7,0	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,5	4,9	5,0	6,1	6,0	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		1.968	3.116	2.625	858	1.641	1.432
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,5	12,5	12,6			
	Mg^{++}	1,4	1,3	1,2			
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	1,4		
	K^{+}	3,6	2,6	2,5	2,5		
H^{+} de cambio (cmol/kg)		4,1	2,5	1,7	1,3	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,0	0,5	1,7	0,9	7,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					1,6		
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,7	16,6	16,4	22,0	21,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,9	19,1	18,3	23,5	22,1	20,0
Saturación con bases, % (S/T)		76	87	90	94	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		34,3	32,4	30,5	36,0	30,3	28,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		18,2	17,2	16,2	20,9	16,1	14,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie MACHA (Mch)

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIec

Este suelo se ha desarrollado a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa, en situaciones relativamente altas del relieve, sobre depósitos eólicos profundos que cubren abanicos, conos y cerrillos. La situación en el relieve ha impedido la influencia fluvial posterior a la depositación del loess, de manera que este se encuentra en su forma más pura. La pendiente normalmente se encuentra en 1 % o algo más, inclusive hasta 3 % en fases moderadamente inclinadas. Presenta un horizonte A de 22 cm de espesor de textura franco limosa con 23 % de arcilla y 65 % de limo, prácticamente sin arenas gruesas. Sigue hacia abajo un horizonte subsuperficial enriquecido en arcillas iluviales (Bt) de textura franco arcillo limosa y 30 % de arcillas con estructura en prismas, se extiende hasta 42 cm.

Luego de una transición (horizonte BC), el material parental del suelo se encuentra a 62 cm, es franco limoso con 21 % de arcilla. El material calcáreo pulverulento comienza a 85 cm de profundidad (Ck).

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 4 km al sur de Macha, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *22-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,7; barnices comunes de arcilla y humus; raíces comunes; límite inferior gradual.*

BC *42-62 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques y prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,9; escasos barnices arcillosos finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *62-85 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7; límite inferior abrupto ondulado.*

Ck *85 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; pH 8,2; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie MACHA

Situación: Latitud: 30°37'39"S Longitud: 64°08'45"O Altitud: 650 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-42	42-62	62-85
Materia Orgánica (%)		4,0	1,9		
Carbono Orgánico (%)		2,3	1,1		
Nitrógeno total (%)		0,22	0,11		
Relación C/N		10,5	10,0		
Arcilla, <2 µ (%)		23,6	29,9	27,3	21,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		35,5	25,0	31,1	34,7
Limo, 2-50 µ (%)		65,4	58,9	63,6	67,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,1	5,2	4,7	5,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,4	1,3	1,1	1,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,1	0,9	0,8	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,0	1,1	0,8	0,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,4	0,2	0,7
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,7	8,9	7,6	8,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,1	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,7	6,9	7,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,0	5,9	5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		2.652	1.959	2.485	2.662
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,1	18,8	17,1	17,0
	Mg^{++}	1,5	2,1	1,5	1,6
	Na^{+}	0,5	0,5	0,4	0,4
	K^{+}	2,3	1,7	1,7	1,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,7	0,7	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	2,1	1,9	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		22,4	23,1	20,7	20,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		23,8	23,8	21,4	21,0
Saturación con bases, % (S/T)		94,1	97,1	96,7	97,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		27,5	27,4	26,9	25,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,6	14,3	14,0	12,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie MAIZALES (Mz)

Argialbol típico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 77

La serie Maizales es un suelo oscuro, profundo, moderadamente bien drenado, desarrollado en pendientes menores al 1%. El horizonte superficial Ap es medianamente ácido y de color pardo muy oscuro, bien provisto de materia orgánica. La textura es franco limosa, con estructura en bloques moderados a débiles. A los 25 cm aparece un horizonte degradado y más débil (E), su textura es franco limosa a limosa, con una evidente lixiviación y presenta escasos moteados de Fe, alrededor de los 40 cm pasa abruptamente al horizonte más arcilloso Bt en el cual pueden observarse lenguas de material decolorado del horizonte superior, es de color pardo, con textura franco arcillo limosa y estructura en prismas gruesos fuertes con tendencia a formas redondeadas o cabezas de columnas. Abundantes barnices brillosos cubren las caras de los agregados y presentan moteados comunes. Este horizonte es neutro o ligeramente alcalino. Al metro de profundidad se pasa gradualmente al horizonte Ck, que es un material de textura franco limosa a limosa suelta, color pardo, con material calcáreo diseminado en la masa y en forma de tosquillas, se encuentra parcialmente cementado y es moderadamente alcalino por presentar cierto tenor de sodio intercambiable, que puede superar el 15 % por debajo de los 125 cm de profundidad. La capa freática generalmente está profunda, alrededor de los 300 cm. La limitación de este suelo es un leve hidromorfismo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 7 km al sur de la estación Maizales del FCBM, departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Ap *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y gruesos moderados que rompe en granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

A *12-25 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles que rompe en granular; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, ondulado.*

E *25-38 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso a limoso; masivo con tendencia a estructura en bloques y a laminar débil; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; abundantes granos decolorados; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *38-75 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares compactos gruesos fuertes y cabezas de columnas que rompe en prismas finos y en bloques angulares moderados; lenguas del horizonte E; muy duro en seco; friable en húmedo; muy plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

Bt2 *75-100 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares gruesos fuertes inclinados que rompe en prismas medios finos moderados; muy duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes de color pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); moteados comunes, finos y débiles; manchas de materia orgánica; límite inferior claro, ondulado.*

BC *100-125 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares gruesos y medios que rompe en bloques angulares y subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes, finos y débiles; pseudomicelios de carbonatos; límite inferior gradual, ondulado.*

BCk *125-145 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares gruesos, débiles a masivo; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; moteados comunes, gruesos y precisos; pseudomicelios de carbonatos; límite inferior gradual, ondulado.*

Ck *145 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas comunes; nódulos cementados con Fe comunes.*

Datos analíticos Serie MAIZALES
Situación: Latitud: 33°23'10"S Longitud: 60°58'15"O Altitud: 70 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt1	Bt2	BC	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-25	25-38	38-75	75-100	100-125	125-145	145 a +
Materia Orgánica (%)		3,19	2,67	1,00	0,74	0,45	0,29		
Carbono Orgánico (%)		1,85	1,55	0,58	0,43	0,26	0,17		
Nitrógeno total (%)		0,201	0,164	0,080	0,069	0,054	0,039	0,029	
Relación C/N		9	9	7	6	5	4		
Arcilla, <2 µ (%)		23,2	22,4	13,5	37,8	31,6	17,3	15,6	15,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,9	30,8	33,1	24,2	28,5	37,1	36,3	33,7
Limo, 2-50 µ (%)		70,2	71,8	79,9	56,7	63,4	77,0	78,8	80,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,0	5,3	6,1	4,9	4,6	5,1	4,8	4,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)									
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)									
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)									
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,6	5,8	6,6	5,5	5,0	5,7	5,6	4,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0	0,7	1,9
pH en pasta		5,5	5,7	5,8	6,5	6,8	7,4	8,0	8,1
pH en agua (1:2,5)		5,6	5,7	5,8	6,7	7,0	7,5	8,1	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,2	5,2	5,4	5,7	6,3	6,9	7,0
Resistencia de la pasta (ohms)		2.094	3.333	3.974	1.923	1.752	1.111	661	703
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,8	10,6	5,7	13,9	13,4	15,2		
	Mg^{++}	3,3	2,9	2,5	6,3	7,6	6,7		
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9	1,6	2,9	2,9
	K^{+}	3,2	2,0	1,6	3,5	3,7	3,6	3,5	3,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		7,2	6,5	3,7	5,3	4,8	3,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,5	0,5	0,8	0,7	3,2	5,9	11,3	12,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,4	15,6	9,9	23,9	25,6	27,1		
CIC, cmol/kg (T)		20,4	19,5	12,1	27,3	27,7	27,1	25,6	22,6
Saturación con bases, % (S/T)		80	80	82	88	92	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,2	31,6	27,2	37,7	38,4	38,0	35,5	34,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,0	15,7	13,5	19,6	20,0	18,9	17,6	16,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie MANANTIALES

Símbolo: Ma

Natrustalf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 7

Es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos arenosos francos a franco arenosos finos de origen eólico en depresiones menores y áreas intermedias, dentro de la Pampa Arenosa al sur de la ciudad de La Carlota. Superficialmente presenta un horizonte degradado (E_p) de 18 cm de espesor, posee color pardo amarillento oscuro, estructura masiva, textura arenosa franca a franco arenosa con 2,6% de arcilla y 71% de arenas finas y muy finas. Le sigue hasta 35 cm el mismo horizonte (E) que no ha sido arado, de semejantes características pero con alcalinidad sódica. A partir de 35 hasta 52 cm se encuentra un horizonte enriquecido en arcilla (B nátrico), franco arenosa, estructura semicolumnar y en bloques, con fuerte alcalinidad sódica. El horizonte C_{kn} aparece a 77 cm con textura arenosa franca a franco arenosa, masivo, sódico y a 105 cm presenta carbonatos libres en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 29,5 km al sur de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

E_p *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR3/3,5); franco arenoso a arenoso franco; masivo tendencia a estructura en bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

E_n *18-35 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); arenoso franco a franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

B_{tnk} *35-52 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR3,5/2); franco arenoso; estructura semicolumnar y bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 9,5; concreciones escasas de carbonato de calcio finas; barnices escasos de arcilla y humus (clhm); moteados escasos, finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

BC_{kn} *52-77 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,6; concreciones comunes de carbonato de calcio finas; vestigios de barnices arcillosos; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior gradual.*

C_{kn} *77-105 cm; color en húmedo pardo (7,5YR4,5/4); areno franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,7; concreciones escasas y finas de carbonato de calcio; límite inferior abrupto.*

C_{kn2} *105 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); areno franco a franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie MANANTIALES

Situación: Latitud: 33°38'33"S Longitud: 63°21'38"O Altitud: 134 m s.n.m.

Horizonte		**E_p**	**E_n**	**B_{tnk}**	**BC_{kn}**	**C_{kn}**	**C_{kn2}**
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-35	35-52	52-77	77-105	105 a +
Materia Orgánica (%)		0,17	1,21				
Carbono Orgánico (%)		0,1	0,7				
Nitrógeno total (%)		0,01					
Relación C/N		11,0					
Arcilla, <2 µ (%)		2,6	2,8	13,1	7,3	2,4	2,4
Limo, 2-50 µ (%)		25,9	21,3	29,4	23,1	24,6	23,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		63,6	69,1	46,5	54,0	62,6	61,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,3	6,6	12,0	14,7	9,8	11,5
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		70,9	75,7	58,5	68,7	72,4	73,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	1,1
pH en pasta		5,9	8,3	9,0	9,2	9,4	9,5
pH en agua (1:2,5)		7,1	7,7	9,5	9,6	9,7	9,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,5	4,6				
	Mg^{++}	0,5	0,3				
	Na^{+}	0,7	1,6	7,6	7,6	6,6	5,9
	K^{+}	2,0	1,5	1,9	1,8	1,5	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,3					
Sodio de intercambio, % (PSI)		7,8	20,0	59,4	76,0	80,5	86,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,7	8,0				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,0	8,0	12,8	10,0	8,2	6,8
Saturación con bases, % (S/T)		96,7	100				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		11,4	8,3	19,2	16,1	12,9	10,4
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		5,7	4,1	9,5	8,0	6,4	5,1

Serie MANFREDI

Símbolo: Mf

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Capacidad de Uso: IIIc

Los suelos de la serie Manfredi son profundos y bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa y ocupan los sectores ligeramente cóncavos, en las líneas de escurrimiento que bisectan los lomas planas.

La capa superficial (A) tiene 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo oscuro, bien provisto de materia orgánica, rico en limos y bien estructurado en condiciones naturales. El subsuelo (horizonte B_w), presenta un enriquecimiento en arcilla no muy marcado, una estructura en prismas irregulares con barnices en la cara de los agregados. El pasaje al material originario (horizonte C_k) es transicional, encontrándose este a 80 cm de profundidad; es de textura franco limosa, masivo y con abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa del suelo.

Los suelos de la serie Manfredi no presentan limitaciones de uso, salvo la climática. La reacción del suelo en todo el perfil, se encuentra dentro de un rango próximo a la neutralidad, por lo que no se debe esperar problemas de disponibilidad de nutrientes. La capa freática se mantiene profunda y el suelo está libre de sales y álcalis. Dada su posición en el relieve, pueden tener exceso de agua en años excepcionalmente lluviosos, pero, en general, pueden tener una mejor provisión de humedad en los meses secos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Manfredi fue estudiado a 6,7 km al sudoeste de la localidad de Oncativo, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

B_w *22-47 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmicos arcillosos escasos medios; límite inferior gradual, suave.*

BC *47-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices arcillosos finos; límite inferior abrupto y suave.*

C_k *80 cm a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie MANFREDI

Situación: Latitud: 31°57'38"S Longitud: 63°43'38"O Altitud: 284 m s.n.m.

Horizonte		**A**	**B_w**	**BC**	**C_k**
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-47	47-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,90	1,60	0,53	0,32
Carbono Orgánico (%)		1,69	0,92	0,31	0,19
Nitrógeno total (%)		0,146	0,113		
Relación C/N		11,5	8,1		
Arcilla, <2 µ (%)		25,4	26,4	18,4	13,4
Limo, 2-50 µ (%)		68,4	63,5	69,3	68,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,3	9,5	12,1	15,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,7	0,8	0,9
Arena media, 250-500 µ (%)				0,05	0,05
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,8	10,2	13,1	16,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	4,63
Equivalente de humedad (%)		30,7	26,5	23,4	22,4
pH en pasta		5,9	6	6,4	8
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,5	6,7	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,4	12,4	11,2	
	Mg^{++}	2,3	1,3	1,3	
	Na^{+}	0,08	0,09	0,08	0,3
	K^{+}	2,7	2,4	2,46	0,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0	1,4	0,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,4	0,5	0,5	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,5	16,1	15,04	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,3	17,6	16,3	15,7
Saturación con bases, % (S/T)		91	91	92	

Para la reedición y actualización de algunas Cartas de Suelos se recolectaron nuevas muestras de suelos de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales** en las Series representativas.

El siguiente cuadro presenta los nuevos valores determinados por laboratorio.

Datos analíticos Serie MANFREDI (2014)
Situación: Latitud: 31°57'38"S Longitud: 63°43'38"O Altitud: 284 m s.n.m.

Horizonte		A	B_w	BC	C_k
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-45	45-78	78 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,85	0,90	0,60
Carbono Orgánico (%)		1,30	1,07	0,52	0,35
Nitrógeno total (%)		0,12	0,10	0,05	
Relación C/N		10,9	11,2	9,6	
Arcilla, <2 µ (%)		29,9	31,1	21,8	20,7
Limo, 2-50 µ (%)		61,1	55,8	61,5	63,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,4	10,1	13,6	14,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,2	0,4	0,6	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,8	10,7	14,4	15,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	4,6
Equivalente de humedad (%)		27,0	27,5	22,4	21,0
pH en agua (1:2,5)		6,8	6,8	7,1	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,7	14,1	13,1	
	Mg^{++}	2,8	3,0	2,5	
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	1,9	1,5	1,5	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	1,6	0,8	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	1,7	1,9	2,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,9	19,0	17,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,3	20,6	18,3	16,7
Saturación con bases, % (S/T)		93,5	92,0	95,5	100
Fósforo (p.p.m.)		51,3	49,5		
Nitratos (p.p.m.)		7,9	6,9		
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		1,8	1,55		
Azufre (p.p.m)		0,3	0,5		
Capacidad de Campo (0,33 bar), %Hg		31,3	31,7	25,1	23,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), %Hg		15,4	15,1	11,6	11,4

Serie MARCOS JUÁREZ

Símbolo: MJ

Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 90

Capacidad de Uso: I

Es un suelo oscuro, profundo y bien drenado de las lomas casi planas (altos planos del primer escalón), desarrollado sobre un sedimento loéssico de textura franco limosa, con una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas, aunque presentan una ligera limitación climática. La capa superficial hasta una profundidad de 20 o 23 cm (horizonte A) es de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y con una estructura en bloques y granular. En la base de este horizonte es muy común en la zona, la presencia de un piso de arado (densificación). Hacia abajo, pasa gradualmente a otro horizonte más arcilloso (horizonte B_t) que se extiende aproximadamente desde 26 a 30 cm hasta más o menos los 66 cm. Su color es pardo a pardo oscuro, su estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el B_t y el loess del substrato (horizonte C) es muy gradual. Este último se encuentra a una profundidad promedio de 95 cm a 1 m; es un material franco limoso, suelto y con material calcáreo tanto diseminado en la masa como en concreciones a partir de 140 a 150 cm.

Los suelos de esta serie son fértiles y productivos. Presentan buena capacidad de retención de humedad y una ligera limitación climática. El espesor del suelo superficial puede variar debido al estado de erosión del suelo (sobre las pendientes hacia el río Carcarañá y arroyo tortugas).

Descripción del perfil típico:

Un perfil típico de esta serie se describe a continuación y fue extraído a 13,5 km al norte de Marcos Juárez, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A_p *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

BA *19-26 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos finos; límite inferior claro, suave.*

B_t *26-47 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompen a bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes medios; límite inferior claro, suave.*

B_{t2} *47-66 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompen a bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes medios; límite inferior gradual, suave.*

BC *66-94 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y gruesos moderados; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos y muy finos; límite inferior difuso.*

C *94-138 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; escasos durinódulos; límite inferior abrupto.*

C_k *138 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; abundante cantidad de concreciones calcáreas y carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie MARCOS JUÁREZ
Situación: Latitud: 32°34'35"S Longitud: 62°05'37"O Altitud: 107 m s.n.m.

Horizonte		A_p	BA	B_t	B_{t2}	BC	C	C_k
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-26	26-47	47-66	66-94	94-138	138 a +
Materia Orgánica (%)		3,28	2,24	1,21	0,69	0,34	0,28	0,10
Carbono Orgánico (%)		1,90	1,30	0,70	0,40	0,20	0,16	0,06
Nitrógeno total (%)		0,18	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04	
Relación C/N		10,6	10,8	7,8	5,7	4,0	4,0	
Arcilla, <2 µ (%)		25,1	27,1	34,5	32,1	25,2	19,3	16,3
Limo, 2-50 µ (%)		68,9	60,3	58,4	62,7	63,1	71,2	66,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,4	12,0	6,4	4,7	11,1	8,7	11,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,8	1,1
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,0	12,6	7,1	5,2	11,7	9,5	12,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
pH en pasta		6,0	6,4	6,5	6,5	7,0	7,0	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,0	6,9	7,1	7,7	7,7	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,4	11,6	14,0	15,3	13,1	13,1	
	Mg^{++}	4,3	4,4	5,2	5,4	5,2	5,2	
	Na^{+}	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
	K^{+}	2,6	2,1	2,1	2,3	2,5	2,5	2,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		6,9	6,2	5,8	5,0	2,7	2,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,5	1,2	1,2	1,9	1,9	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,5	18,4	21,6	23,3	21,2	21,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,3	20,4	24,4	24,7	21,4	21,4	16,5
Saturación con bases, % (S/T)		90,7	90,2	88,5	94,3	99,1	99,1	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		28,1	29,1	30,3	29,8	25,6	25,6	23,7
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		14,0	15,4	16,1	15,8	12,7	12,7	11,8

Serie MARÍA MANUELA

Argiudol ácuico, limosa fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 90

La serie María Manuela es un suelo oscuro, profundo, moderado a bien drenado, desarrollado en las pendientes muy largas y suaves que terminan en la depresión del arroyo Tortugas.

El horizonte superficial (A) es de reacción medianamente ácida y con una coloración pardo grisácea muy oscura; su textura es franco limosa y se presenta con una estructura en bloques con moderado grado de expresión. Estas características se extienden hasta los 15 cm de profundidad, a partir de los cuales se transforma en un horizonte algo degradado (B/A) de color pardo grisáceo y textura franco limosa en el que es posible reconocer algunos escasos barnices arcillosos "Clay skins" sobre las caras de los agregados y algunos moteados de Fe que indican condiciones de hidromorfismo o condiciones reductoras estacionales. A partir de los 25 cm se pasa en forma abrupta al horizonte de enriquecimiento de arcilla (B_t) que es de color pardo oscuro, con textura franco arcillo limosa y estructura en prismas medios moderados. Este horizonte presenta abundantes barnices brillosos que alcanzan a cubrir las caras de los agregados estructurales, y los moteados de Fe que indican falta estacional de oxígeno en la atmósfera del suelo se hacen más comunes. El horizonte C aparece alrededor de los 120 cm; se trata de un material franco limoso, masivo, de color pardo y con material calcáreo diseminado en la masa del suelo a partir de los 175 cm de profundidad, donde se hace moderadamente alcalino sódico.

En los perfiles correspondientes a esta serie se han observado variaciones con respecto al espesor del horizonte A (12 a 20 cm); el horizonte B/A con mayor o menor lavado. Algunos suelos presentan un débil tenor de sodio intercambiable y sales en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 16,5 km al NNE de Marcos Juárez, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; algo lixiviado; límite inferior claro, suave.*

B/A *14-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR5/2); franco limoso; estructura en bloques angulares y subangulares medios y gruesos fuertes; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos; moteados comunes, finos y débiles; algo lavado; límite inferior claro, suave.*

B_t *24-65 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompe a prismas menores y bloques angulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes de color pardo muy oscuro (10YR2/2); moteados comunes, finos y débiles; parte superior algo lavada; límite inferior claro, suave.*

B_{t2} *65-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas menores y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes de color pardo oscuro (7,5YR3/2); límite inferior gradual, suave.*

BC *90-120 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares gruesos moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; escasos durinódulos finos; límite inferior difuso.*

C *120-175 cm; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos durinódulos; límite inferior abrupto, ondulado.*

C_k *175 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; elevado contenido de $CaCO_3$ libre en la masa; escasos durinódulos.*

Datos analíticos Serie MARÍA MANUELA
Situación: Latitud: 32°33'26"S Longitud: 62°03'11"O Altitud: 97 m s.n.m.

Horizonte		A	B/A	B_t	B_{t2}	BC	C	C_k
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-24	24-65	65-90	90-120	120-175	175 a +
Materia Orgánica (%)		3,23	2,52	0,71	0,43	0,29	0,17	0,14
Carbono Orgánico (%)		1,88	1,47	0,53	0,25	0,17	0,10	0,08
Nitrógeno total (%)		0,163	0,132	0,070	0,060			
Relación C/N		11,5	11,1	6,8	4,0			
Arcilla, <2 µ (%)		24,2	25,6	34,7	31,4	24,4	19,7	18,1
Limo, 2-50 µ (%)		64,9	64,2	59,2	59,4	62,5	68,0	67,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,1	9,4	5,5	8,8	12,3	11,0	11,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	0,8	0,6	0,4	0,8	1,3	1,3
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		10,9	10,2	6,1	9,2	13,1	12,3	13,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
pH en pasta		6,1	6,2	6,4	6,5	6,7	7,0	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,6	7,1	7,2	7,2	7,1	8,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,7	10,3	12,4	13,2	13,3	12,6	
	Mg^{++}	4,0	5,1	5,2	6,5	6,0	4,8	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	1,3
	K^{+}	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	3,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		7,0	6,5	6,1	4,9	3,6	2,5	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,0	1,4	1,3	2,2	2,5	9,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,4	18,0	20,6	22,7	22,6	20,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,2	19,3	22,0	23,7	22,3	19,7	14,1
Saturación con bases, % (S/T)		90	93	94	95	100	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		29,4	30,7	32,0	30,9	28,1	25,0	25,3
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		14,6	15,3	17,0	16,4	14,0	12,4	12,6

Serie MATORRALES

Símbolo: Mt

Argiustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 80

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo profundo, bien a moderadamente bien drenado, desarrollado a partir de materiales loéssicos, de textura franco limosa, vinculados a un paisaje de planos chatos ligeramente deprimidos. En áreas próximas al río Xanaes, los perfiles pueden exhibir influencia fluvial con presencia de micas y escasas gravillitas.

Los primeros 21 cm (horizonte A) son de color pardo grisáceo oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques moderados. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (B_t textural), que se extiende hasta los 52 cm de profundidad, de textura franco arcillo limosa y estructura en prismas moderados, con barnices en la cara de los agregados y escasos moteados, lo que indica un exceso de agua en el perfil en algunos períodos. La transición al material originario (horizonte C) es gradual, encontrándose este a una profundidad de 76 cm; se trata de un material franco limoso, masivo y con abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa.

Los suelos de esta serie muestran una moderada limitación climática, derivada del régimen de precipitaciones bajo el cual se encuentran. Estos suelos no presentan en general otros impedimentos de orden físico-químico que condicionen el crecimiento de las plantas. La reacción en todo el perfil es ligeramente ácida a neutra y el contenido de materia orgánica es bueno.

Dentro de la serie Matorrales, se han reconocido fases por alcalinidad en profundidad y presencia de capas aluviales de textura franco arenosa en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal, fue descrito a 13 km al oeste de la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

A_p *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

B_t *21-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmicos-arcillosos finos abundantes; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior gradual y suave.*

BC *52-76 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmicos-arcillosos escasos finos; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

C_k *76 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante $CaCO_3$ pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie MATORRALES

Situación: Latitud: 31°42'26"S Longitud: 63°38'47"O Altitud: 276 m s.n.m.

Horizonte		A_p	B_t	BC	C_k
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-52	52-76	76 a +
Materia Orgánica (%)		2,30	0,84	0,70	0,37
Carbono Orgánico (%)		1,34	0,49	0,41	0,22
Nitrógeno total (%)		0,153	0,083		
Relación C/N		8,8	5,9		
Arcilla, <2 µ (%)		24,86	30,27	27,67	22,45
Limo, 2-50 µ (%)		69,2	60,5	65,0	69,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,9	5,8	6,5	8,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	0,6	0,8	0,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,2	6,6	7,5	9,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					4,57
Equivalente de humedad (%)		25,3	25,3	24,3	22,6
pH en pasta		6,2	7,5	7,8	8,3
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,7	7,9	8,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,4	16,3	16,5	
	Mg^{++}	2,4	1,1	0,6	
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,2
	K^{+}	3,0	2,7	2,3	2,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	0,5	0,5	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,0	20,2	19,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,3	20,1	19,5	14,5
Saturación con bases, % (S/T)		93	100	100	

Para la reedición y actualización de algunas hojas de la Carta de Suelos se recolectaron nuevas muestras de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales y calcular constantes hídricas** en las Series representativas. (Nuevos datos en la página siguiente)

El siguiente cuadro presenta los nuevos valores determinados por laboratorio (año 2014) junto a los datos de Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP).

Datos analíticos Serie MATORRALES (2014)

Situación: Latitud: 31°42'26"S Longitud: 63°38'47"O Altitud: 276 m s.n.m.

Horizonte		A_p	B_t	BC	C_k
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-55	55-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		1,86	1,03	0,60	
Carbono Orgánico (%)		1,08	0,60	0,35	
Nitrógeno total (%)		0,11	0,07		
Relación C/N		9,7	8,2		
Arcilla, <2 µ (%)		21,4	24,7	22,2	23,4
Limo, 2-50 µ (%)		66,3	64,8	64,3	63,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,7	10,1	10,9	11,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,6	0,5	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,2	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,7	10,9	11,7	12,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,2	0,9	4,7
Equivalente de humedad (%)		22,3	24,7	24,3	22,9
pH en agua (1:2,5)		7,3	8,0	8,4	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,9	15,8		
	Mg^{++}	0,5	2,1		
	Na^{+}	0,5	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	2,6	1,8	1,4	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,7			
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	1,9	1,8	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,4	20,1		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,2	20,1	18,9	15,9
Saturación con bases, % (S/T)		95,4	100	100	100
Fósforo (p.p.m.)		16,1	11,6		
Nitratos (p.p.m.)		49,6	14,0		
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		11,2	3,2		
Azufre (p.p.m)		1,2	0,9		
Capacidad de Campo (0,33 bar), %Hg		27,6	24,9	23,5	22,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), %Hg		10,7	12,4	13,0	12,9

Serie MONTE ALTO

Símbolo: MA

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Los suelos de la serie Monte Alto, son profundos, oscuros, bien a algo excesivamente drenados, vinculados a lomas planas o ligeramente onduladas. Se han desarrollado a partir de materiales loéssicos franco limosos. Presentan un horizonte A de 22 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, estructura en bloques moderados y buen contenido de materia orgánica. Luego pasa transicionalmente (horizonte AC) al material originario (horizonte C) que aparece a 50 cm de profundidad y con material calcáreo pulverulento en la masa del suelo a partir de 75 cm, es un material de color pardo y textura franco limosa. Son suelos agrícolas, cuya única limitante es la climática.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de la serie Monte Alto, fue estudiado a 5,9 km al SSE de la localidad de Etruria, departamento General San martín, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *22-50 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *50-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no adhesivo; no plástico; límite inferior abrupto, suave.*

C_k *75 cm a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie MONTE ALTO

Situación: Latitud: 32°58'19"S Longitud: 63°11'48"O Altitud: 145 m s.n.m.

Horizonte		**A**	**AC**	**C**	**C_k**
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-50	50-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		2,76	0,17		
Carbono Orgánico (%)		1,6	0,1		
Nitrógeno total (%)		0,17	0,01		
Relación C/N		9,4	10		
Arcilla, <2 µ (%)		18,0	15,8	12,9	12,3
Limo, 2-50 µ (%)		55,2	55,9	54,7	54,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		24,1	27,9	30,4	31,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	0,3	0,4	0,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,0	0,0	0,3	0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,0	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		24,6	28,2	31,2	31,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	3,1
pH en pasta		5,9	6,4	7,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,9	7,3	8,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,5	9,9	10,4	
	Mg^{++}	1,0	1,0	0,7	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,5
	K^{+}	2,1	1,7	1,2	1,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,4	0,9	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,4	1,5	4,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,8	12,8	12,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,5	13,8	13,0	11,6
Saturación con bases, % (S/T)		81,4	92,8	96,2	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		20,9	18,1	16,0	14,9
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		10,4	9,0	8,0	7,4

Serie MONTE BUEY

Símbolo: MB

Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 90

Capacidad de Uso: IIc

La serie Monte Buey es un suelo oscuro y bien drenado de las lomas casi planas (altos planos del segundo escalón), de los cauces o vías de desagües poco manifiestos y de las pendientes hacia el río Carcarañá y arroyo Saladillo. Este suelo desarrollado sobre sedimentos loéssicos, es un típico representante de los buenos suelos de la zona, con una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas, aunque ya presenta alguna limitación climática.

El horizonte A hasta una profundidad de 22 a 26 cm, es de textura franco limosa, estructura en bloques y granular, de color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro. Hacia abajo, pasa a otro horizonte más arcilloso (horizonte B_t) que se extiende aproximadamente desde los 25 cm hasta más o menos 60 cm. Su color es pardo a pardo oscuro, su estructura prismática y presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el B_t y el loess del sustrato (horizonte C) es gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 90 cm; es un material franco limoso, suelto y con moderada cantidad de $CaCO_3$ libre en la masa a partir de 105 cm de profundidad.

Los suelos de la serie Monte Buey son fértiles, con alto contenido de materia orgánica y moderada retención de humedad; son aptos tanto para agricultura como para ganadería. Se han reconocido fases por pendiente cuando ocupan posiciones inclinadas del relieve y fases moderadamente bien drenadas en los sectores donde presentan síntomas de hidromorfismo. Dentro de la serie Monte Buey existen algunas variaciones en el espesor del horizonte A entre 18 a 24 cm y la profundidad del solum entre 85 a 100 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 6 km al ESE de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A_p *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-22 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); color en seco pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR4,5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

B_t *22-43 cm; color en húmedo pardo grisáceo pardo (10YR4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompe a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes medios; límite inferior claro, suave.*

B_{t2} *43-60 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares con tendencia a prismas irregulares; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos finos; límite inferior gradual.*

BC *60-92 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares que rompe a masivo; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" muy escasos y finos; límite inferior gradual.*

C *92-104 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

C_k *104 cm a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; moderado contenido de material calcáreo libre en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie MONTE BUEY
Situación: Latitud: 32°58'15"S Longitud: 62°24'10"O Altitud: 105 m s.n.m.

Horizonte		**A_p + A**	**B_t**	**B_{t2}**	**BC**	**C**	**C_k**
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-43	43-60	60-92	92-104	104 a +
Materia Orgánica (%)		3,04	1,22	0,68	0,41	0,32	0,22
Carbono Orgánico (%)		1,77	0,71	0,40	0,24	0,19	0,13
Nitrógeno total (%)		0,16	0,089	0,064	0,048	0,045	0,042
Relación C/N		11	8	6	5	4	3
Arcilla, <2 µ (%)		24,1	30,0	25,9	22,9	18,7	17,8
Limo, 2-50 µ (%)		62,4	51,8	54,0	57,8	55,1	53,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,9	17,6	18,7	17,5	24,4	24,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,6	1,4	1,8	1,6	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)						0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,5	18,2	20,1	19,3	26,2	26,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	2,3
Equivalente de humedad (%)		29,2	29,8	26,5	22,9	21,9	23,4
pH en pasta		5,9	6,3	6,6	6,8	6,8	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,9	7,1	7,1	7,0	8,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,8	14,0	13,1	12,5	13,9	
	Mg^{++}	4,0	5,7	5,7	4,1	4,7	
	Na^{+}	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5
	K^{+}	2,4	2,5	2,3	2,2	2,4	2,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		6,0	4,8	3,7	2,5	2,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	1,5	1,8	1,5	1,5	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,5	22,6	21,5	19,1	21,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,8	26,1	22,3	20,3	20,0	17,3
Saturación con bases, % (S/T)		90	87	96	95	100	
Capacidad de Campo (0,33 bar), %Hg*		25,8	27,0	22,8	21,8	21,3	21,3
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), %Hg*		12,2	12,9	10,9	10,4	9,9	9,9

***** *Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Serie MONTE CRISTO

Símbolo: MCt

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo profundo, bien drenado desarrollado a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa sobre un paisaje de lomas planas muy extendidas ubicadas al norte del río Suquía (Primero). El horizonte superficial (A) tiene 20 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, con estructura en bloques subangulares. El subsuelo, horizonte B_w, presenta un leve enriquecimiento de arcillas iluviales con estructura en bloques débiles y escasos barnices en las caras de los agregados que se extiende hasta 42 cm de profundidad. Luego de una transición (BC), el material originario del suelo se encuentra a 70 cm de profundidad, es franco limoso, masivo, con material calcáreo libre en la masa del suelo. La reacción en todo el perfil es ligeramente ácida a neutra. No presenta alcalinidad ni salinidad en todo el perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie fue descrito a 4,7 km al oeste de la localidad de Capilla de los Remedios, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

A_p *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

B_w *20-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices húmicos arcillosos finos; límite inferior claro, suave.*

BC *42-67 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; escasos durinódulos medios; límite inferior abrupto, suave.*

C_k *67 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante carbonato pulverulento en la masa del suelo; cementado localmente el 30% de su volumen.*

Datos analíticos Serie MONTE CRISTO

Situación: Latitud: 31°24'17"S Longitud: 63°47'33"O Altitud: 335 m s.n.m.

Horizonte		**A_p**	**B_w**	**BC**	**C_k**
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-42	42-67	67 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	1,38	0,69	0,34
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,8	0,4	0,2
Nitrógeno total (%)		0,18	0,13		
Relación C/N		7,6	6,3		
Arcilla, <2 µ (%)		23,7	26,3	21,6	16,6
Limo, 2-50 µ (%)		63,7	64,4	66,1	63,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,9	7,6	7,9	9,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,5	2,7	2,8	3,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,5	0,5	1,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,0	0,9	1,1	4,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	0,2	0,4	1,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		12,1	11,9	12,7	20,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	5,3
pH en pasta		6,1	6,5	7,3	8,2
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,7	7,4	8,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,3	15,3	14,6	
	Mg^{++}	2,2	1,9	1,6	
	Na^{+}	0,1	0,9	0,2	0,4
	K^{+}	1,9	1,1	1,21	2,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	0,8	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,5	4,7	1,1	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,6	18,4	17,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,6	19,3	17,8	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		95	95	99	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		23,2	24,2	22,2	22,0
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		11,5	12,0	11,0	10,9

Serie MONTE DE LOS GAUCHOS

Símbolo: MGa

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie Monte de los Gauchos es un suelo bien a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre sedimentos eólicos franco a franco arenosos en lomas extendidas suavemente onduladas de la Pampa arenosa en la provincia de Córdoba. Presenta un horizonte A de 25 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques moderados. Hacia abajo continúa una transición (AC) que se extiende hasta 53 cm de profundidad de similar textura y estructura masiva con tendencia a bloques débiles. El material originario del suelo es franco arenoso, masivo y se extiende hasta 110 cm sin la presencia de material calcáreo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 4,1 km al sudoeste de Monte de los Gauchos, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 5,6; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

AC *25-53 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,1; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *53-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7.*

Datos analíticos Serie MONTE DE LOS GAUCHOS

Situación: Latitud: 33°39'30"S Longitud: 63°55'20"O Altitud: 225 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-53	53 a +
Materia Orgánica (%)		1,55		
Carbono Orgánico (%)		0,9		
Nitrógeno total (%)		0,06		
Relación C/N		15,0		
Arcilla, <2 µ (%)		16,2	15,6	8,6
Limo, 2-50 µ (%)		37,3	34,5	35,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		42,9	46,8	49,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,3	1,6	3,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		46,3	48,6	53,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,3	6,1	6,7
pH en agua (1:2,5)		5,6	6,1	7,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,1	9,0	8,7
	Mg^{++}	0,8	0,7	0,7
	Na^{+}	0,5	0,3	0,4
	K^{+}	2,1	1,6	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	1,0	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,9	2,4	3,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,5	11,6	10,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,8	12,6	11,3
Saturación con bases, % (S/T)		89,8	92,1	96,5
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		16,2	15,0	11,2
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		8,2	7,6	5,6

Serie MONTE GRANDE

Duracuol árgico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 39

La serie Monte Grande es un suelo oscuro, imperfecta a moderadamente bien drenado, que ocupa los bajos alargados y bien manifiestos del pie de los escalones estructurales. Se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico de textura franco limosa.

La parte superficial del suelo (horizonte A) es de color pardo muy oscuro. A los 20 cm se encuentra un horizonte más arcilloso (B_t) de color pardo oscuro y estructura prismática fuerte, que se extiende hasta los 44 cm de profundidad. Debajo se observa otro horizonte iluvial de menor desarrollo, con una marcada diferencia de color (más claro) y menor contenido de arcilla, que se extiende hasta los 70 cm. A partir de allí, el suelo se torna mucho más limoso (más de 70% de limo) y se presenta moderadamente cementado formando un "duripán" ($3BC_{qm}$) que se extiende hasta el metro de profundidad. El sustrato u horizonte C consiste en un material loéssico, franco limoso con 10% de arcilla, de color pardo y parcialmente cementado en "bochas". Éste presenta carbonato de calcio diseminado en la masa como en pequeñas concreciones.

Este suelo es ligeramente ácido, algo lavado y presenta moteados desde la superficie, lo que indica deficiencia estacional de oxígeno para las raíces. Dentro de la serie Monte Grande existen variaciones en cuanto al espesor del horizonte A (entre 18 a 24 cm), de los horizonte B (entre 45 a 70 cm) y el espesor del solum entre 100 y 120 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de los suelos de esta serie fue estudiado a 8,5 km al NNE de San Marcos Sud, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A_p *0-18 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

B_t *18-44 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares e irregulares medios fuertes, rompen a prismas finos y bloques subangulares medios; ligeramente firme; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y gruesos; moteados comunes, finos y precisos; parte superior algo lixiviada; límite inferior claro, suave.*

$2B_w$ *44-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes, medios; moteados comunes, finos, medios y precisos; límite inferior gradual, suave.*

$3BC_{qm}$ *70-102 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos, finos; moteados comunes, finos y medios precisos; abundantes durinódulos gruesos; escasas concreciones calcáreas finas y gruesas; límite inferior gradual.*

$3C_{km}$ *102-130 cm; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos, precisos; bochas cementadas; concreciones comunes de $CaCO_3$ finas y gruesas y débil contenido de carbonatos libres en la masa; límite inferior abrupto, ondulado.*

3C$_{km2}$ *130 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; abundantes durinódulos gruesos; concreciones calcáreas comunes y gruesas; abundante contenido de carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie MONTE GRANDE
Situación: Latitud: 32°33'47"S Longitud: 62°27'27"O Altitud: 114 m s.n.m.

Horizonte		A_p	B_t	$2B_w$	$3BC_{qm}$	$3C_{km}$	$3C_{km2}$
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-44	44-70	70-102	102-130	130 a +
Materia Orgánica (%)		3,80	0,75	0,51	0,34	0,23	0,10
Carbono Orgánico (%)		2,21	0,44	0,30	0,20	0,14	0,06
Nitrógeno total (%)		0,19	0,09	0,07	0,06	0,03	
Relación C/N		11,6	4,8	4,2	3,3	4,6	
Arcilla, <2 µ (%)		27,6	37,3	27,3	14,3	10,4	8,4
Limo, 2-50 µ (%)		65,8	53,4	63,1	72,4	77,0	70,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,2	8,4	8,6	11,6	11,2	8,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,3	0,8	0,5	1,9	1,1	5,3
Arena media, 250-500 µ (%)					0,4		2,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,6		5,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							0,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,5	9,2	9,1	14,5	12,3	22,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0,7	6,2
pH en pasta		5,8	6	6,1	6,5	7,3	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,5	7	7	7,3	7,9	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,4	16,4	14,8	15,6		
	Mg^{++}	3,7	4,5	4,5	2,3		
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	3,7	3,8	3,5	3,0	3,0	2,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,9	1,6	1,5	1,1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,5	1,6	1,4	1,8	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		23,2	25,1	23,2	21,2		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		25,9	27,0	24,7	22,2	16,9	15,9
Saturación con bases, % (S/T)		89,5	92,9	93,9	96,3		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		27,6	29,3	28,0	25,3	24,2	23,4
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		14,6	15,5	14,8	12,6	11,9	11,6

Serie: Monte Oscuridad (MOS)

Descripción general:

Taxonomía: Argiudol ácuico; familia: arcillosa fina, mixta, térmica
Clase de aptitud: 2
Índice de aptitud: 79(sin coeficiente climático)

Fases reconocidas: parte superficial delgada

Unidad geomorfológica: lomas planas extendidas

Material original: Loess

Relieve: Subnormal

Microrelieve: cóncavo

Pendiente: 0,2%

Escurrimiento: Lento

Permeabilidad: moderada a moderadamente lenta

Drenaje: moderadamente bien drenado

Vegetación: alfalfa degradada

Profundidad del nivel freático: más de 350 cm

Limitación principal: drenaje y clima (déficit hídrico, preponderadamente invernal)

Fósforo disponible (Bray I – 1988): 56,9 ppm

Descripción del perfil típico.

A 0-23 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y débiles; duro, friable, ligeramente plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

BE 23-33 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos a medios y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; raíces abundantes; límite claro y ondulado.

Bt1 33-67 cm; pardo (7,5YR 5/3) en seco, pardo oscuro (7,5YR 3,5/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas medios y moderados; duro, friable, plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos comunes; primeros 10 cm lixiviados; raíces comunes; mezcla de materiales por actividad biológica; límite claro.

Bt2 67-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; bloques angulares y subangulares, finos y débiles; ligeramente duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; presencia de sectores con porosidad; durinódulos escasos y pequeños, de distribución no uniforme; material de otros horizontes incorporado por actividad biológica; raíces comunes; límite gradual.

C 141-168 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco, pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de carbonato de calcio escasas, finas a medias y pulverulentas; sectores con porosidad; material del A1 incorporado por actividad biológica; raíces comunes; límite abrupto.

Ck 168-240 cm; pardo claro a rosado (7,5YR 6,5/4) en seco, pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; masivo; blando, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; reacción moderada de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas y medias; raíces comunes.

Datos analíticos del perfil típico.

Serie: Monte Oscuridad (MOS)
Datos analíticos
Muestreo 16/3/1988

Latitud: 30º 25' 59" S
Longitud: 62º 04' 54" W
Altitud: 94.5 m

HORIZONTE		A	BE	Bt1	Bt2	BC	C	Ck
Profundidad	cm	0	23	33	67	97	141	168
muestra	cm	23	33	67	97	141	168	240
Mat. orgánica	%	3,57	2,57	0,95	0,43	0,36	0,29	0,21
C orgánico	%	2,07	1,49	0,55	0,25	0,21	0,17	0,12
N total	%	0,138	0,094	0,060	0,048	0,04	0,03	0,02
Relación C/N	---	15	16	9	5	6	7	6
Arcilla < 2µ	%	32,1	34,0	44,0	40,0	34,5	18,5	20,1
Limo 2-50µ	%	65,1	63,7	53,9	58,0	63,0	79,9	67,5
Arena >50µ	%	2,8	2,3	2,1	2,0	2,5	1,6	11,4
TOTAL	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0
Limo 2-20µ	%	41,8	39,9	35,1	36,7	39,7	50,6	40,7
Arena:								
Muy fina 50-100µ	%	2,0	1,8	1,9	1,5	2,0	1,2	6,9
Fina 100-250µ	%	0,7	0,1	0,2	0,5	0,4	0,3	4,4
Media 250-500µ	%	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Gruesa 500-1000µ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muy gruesa 1-2mm	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo, CaCO3	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Equiv.humedad	%	---	---	---	---	---	---	---
Resist.pasta	ohms	1.395	1.483	1.756	1.650	1.585	1.446	1.756
Conductividad	mmhos/cm	---	---	---	---	---	---	---
pH pasta (1:1)	---	6,0	6,3	6,4	6,5	6,5	7,4	8,2
pH agua (1:2,5)	---	6,3	6,4	6,8	6,9	6,9	7,6	8,4
pH 1N ClK (1:2,5)	---	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	6,4	7,2
Ca++ intercambio	me/100g	15,8	15,0	17,8	19,6	18,4	22,9	22,0
Mg++ intercambio	me/100g	2,4	4,1	4,3	4,1	4,0	3,1	6,1
Na+ intercambio	me/100g	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0
K+ intercambio	me/100g	2,4	1,7	2,1	2,0	2,0	1,6	1,8
H+ intercambio	me/100g	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	1,6	0,0
(Na+/T)	%	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	2,1	3,4
C.I.C., (T)	me/100g	24,7	24,3	27,7	27,6	27,7	28,8	29,2
Suma bases (S)	me/100g	21,0	21,2	24,7	26,2	24,9	28,2	30,9
Sat.bases, (S/T)	%	85	87	89	95	90	98	106

Observaciones: presencia de agregados en fracciones arena en horizontes C y Ck (muy abundantes).

Laboratorio: s/d
Fuente: Carta de suelos Hoja 3163-05y06; VILLA TRINIDAD; 1990.

INTA - CR SANTA FE - EEA RAFAELA

Propiedades físicas del perfil típico.

Serie: Monte Oscuridad (MOS)
Propiedades físicas

Latitud: 30º 25' 59" S
Longitud: 62º 4' 54" W
Altitud: 94,5 m.s.n.m.

HORIZONTE		**A**	**BA**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**C**	**Ck**
Profundidad	cm	**0**	**23**	**33**	**67**	**97**	**141**	**168**
muestra	cm	**23**	**33**	**67**	**97**	**141**	**168**	**240 +**
Densidad	g/cm3	**1,31**	**1,28**	**1,40**	**1,43**	**1,27**	**1,25**	**1,33**
Conductividad hidráulica	cm/h	**4,10**	**7,30**	**6,10**	**5,20**	**12,00**	**14,60**	
Límite líquido	%	**39,00**	**37,30**	**51,80**	**46,70**	**36,00**	**32,80**	**30,20**
Límite plástico	%	**25,80**	**18,50**	**21,70**	**22,20**	**19,70**	**20,20**	**20,10**
ïndice de plasticidad		**13,20**	**18,80**	**30,10**	**24,50**	**16,30**	**12,80**	**10,10**
Capacidad de campo (1,3 atm)	%	**39,1**	**33,2**	**37,9**	**39,4**	**33,4**	**33,9**	**30,7**
Punto de marchitez 15 atm.	%	**15,0**	**17,0**	**23,0**	**22,0**	**17,8**	**16,8**	**16,0**
Agua útil	mm	**72,6**	**20,4**	**70,9**	**74,6**	**87,2**	**59,4**	**140,8**
Porosidad	%	**50,7**	**51,9**	**47,0**	**45,9**	**52,2**	**52,7**	

Serie MONTE RALO

Símbolo: MRl

Argiustol páquico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIec

Este suelo se encuentra ubicado en las vías de escurrimiento bien manifiestas, colectores principales y/o estructurales en la Pampa Loéssica Alta (Plataforma Basculada) y Depresión Periférica. Ocupa relieves netamente cóncavos por donde pasan importantes caudales, con significativas cuencas de aportes, ocasionando generalmente acumulación y a veces también erosión lineal en forma de cárcavas o surcos. También se han reconocido en grandes ambientes bajos, con escurrimiento muy lento y anegamientos esporádicos.

Es un suelo bien drenado a moderadamente bien drenado por importante acumulación de arcillas en el subsuelo y espesores que llegan hasta el metro de profundidad. Está desarrollado sobre materiales parentales loéssicos. Presenta un horizonte superior de 21 cm de espesor (excepto fases acumuladas) de textura franco limosa, color muy oscuro y estructura en bloques, pH 6,6 y 2,9% de materia orgánica. Subyace debajo, el horizonte B_t divisible en B_{t1} y B_{t2} con estructura en prismas fuertes con 40 y 43% de arcilla respectivamente y pH 6,3 y 6,9. Continúa hacia abajo un horizonte de transición que se extiende desde 83 cm hasta más de 1 m de profundidad.

Esta serie raramente se encuentra sin acumulación, que puede llegar inclusive hasta 30 cm y/o con erosión lineal. La fertilidad y capacidad de retención de humedad son muy altas, por lo que manejada correctamente da lugar a altos rendimientos. Se recomienda, por lo tanto, implementar prácticas destinadas al control de los excesos hídricos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 8 km al noroeste de la localidad de Corralito, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,6; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.*

B_t *21-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); arcillo limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados a fuertes, rompe a prismas menores; friable a firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; pH 6,6; barnices húmico arcillosos muy abundantes a abundantes y medios; raíces escasas; límite inferior gradual.*

B_{t2} *50-70 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados, rompe a prismas y bloques; friable a firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; pH 6,9; barnices arcillosos muy abundantes; vestigios de raíces; límite inferior difuso.*

BC *70 cm a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable a firme en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,4; barnices arcillosos abundantes.*

Datos analíticos Serie MONTE RALO

Situación: Latitud: 31°55'S Longitud: 64°14'O Altitud: 495 m s.n.m.

Horizonte		**A**	**B_t**	**B_{t2}**	**BC**
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-50	50-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		3,10	2,93	2,24	1,72
Carbono Orgánico (%)		1,8	1,7	1,3	1,0
Nitrógeno total (%)					
Relación C/N					
Arcilla, <2 µ (%)		26,8	40,0	43,8	37,2
Limo, 2-50 µ (%)		70,1	57,9	54,0	57,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,0	2,1	2,1	5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,3	0,4	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,7	2,4	2,5	5,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en pasta		6,2	6,3	6,9	7,0
pH en agua (1:2,5)		6,6	6,6	7,3	7,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,3	16,2	17,2	15,7
	Mg^{++}	3,0	3,5	5,7	3,7
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,4
	K^{+}	1,6	1,4	1,9	1,8
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	1,2	0,4	0,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	1,7	1,6	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,3	21,5	25,2	21,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,7	22,9	25,8	21,7
Saturación con bases, % (S/T)		94	94	98	99
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		30,5	35,9	36,5	34,5
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		15,2	20,9	21,2	18,3

Dentro de la serie Monte Ralo, existen los siguientes rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A :** de 18 a 30 cm

b. **Espesor del horizonte B_t:** de 40 a 60 cm

Serie MORRISON

Símbolo: Mo

Duracuol árgico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 39

La serie Morrison es un suelo imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos y vinculado a las vías de escurrimiento bien manifiestas o bajos alargados de los planos levemente deprimidos. El horizonte superficial (horizonte A_p) es de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares débiles con tendencia a masivo; estas características se extienden hasta los 17 cm, donde aparece un horizonte algo degradado (horizonte E) de textura franco limosa y estructura laminar débil a masivo. A los 38 cm pasa con límite abrupto a un horizonte más arcilloso (horizonte B_t) de color pardo oscuro, textura franco limosa y estructura prismática con abundantes barnices húmico-arcillosos que recubren la cara de los agregados. El horizonte C_{kqm} se encuentra a los 86 cm de profundidad, es un material franco limoso, masivo y con abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo. Presentan moteados de Fe desde la superficie y se encuentran cementados débilmente a partir de los 86 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa el concepto central de la serie Morrison, fue estudiado a 11 km al SSO de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A_p *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; moteados escasos, finos y precisos; límite inferior abrupto y suave.*

E *17-38 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura laminar fina y media débil a masivo; friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto y suave.*

B_t *38-68 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos medios; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior claro y suave.*

BC_k *68-86 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques; friable en húmedo; escasos barnices arcillosos; escasos moteados finos y débiles; escasas concreciones calcáreas finas, algo poroso; límite inferior abrupto y suave.*

C_{kqm} *86 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; abundante $CaCO_3$ diseminado en la masa; moteados escasos, finos y débiles; cementado débilmente en el 100% de su volumen.*

Datos analíticos Serie MORRISON

Situación: Latitud: 32°25'31"S Longitud: 62°57'27"O Altitud: 156 m s.n.m.

Horizonte		**A_p**	**E**	**B_t**	**BC_k**	**C_{kqm}**
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-38	38-68	68-86	86 a +
Materia Orgánica (%)		1,87	1,05	0,84	0,43	0,34
Carbono Orgánico (%)		1,09	0,61	0,49	0,25	0,20
Nitrógeno total (%)		0,117	0,071	0,066	0,040	0,037
Relación C/N		9,3	8,6	7,4	6,2	5,4
Arcilla, <2 µ (%)		14,7	16,3	20,8	12,4	11,2
Limo, 2-50 µ (%)		69,11	69,9	65,1	70,7	66,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,3	13,1	11,5	14,4	18,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	0,7	0,8	1,3	1,9
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		15,3	13,8	12,3	15,7	20,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0,70	2,93
pH en pasta		5,8	6,9	7,0	7,7	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,5	7,5	8,4	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,5	13,6	17,0		
	Mg^{++}	1,6	1,8	2,6		
	Na^{+}	2,0	0,8	1,6	2,0	1,9
	K^{+}	2,0	1,8	2,2	2,6	2,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,4	1,1	0,9		
Sodio de intercambio, % (PSI)		13	4,3	7,0	11,1	11,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,1	17,6	22,6		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,4	18,6	22,9	18,0	16,8
Saturación con bases, % (S/T)		85,0	94,6	98,6		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		19,6	21,3	25,3	24,2	22,5
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		9,7	10,6	12,6	12,0	11,2

Serie MORTEROS

Argiudol ácuico, fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIws

Esta serie se encuentra en relieves planos y lomas tendidas dentro de la Planicie Alta Santafecina y la Planicie Elevada del noreste de Córdoba. Generalmente, conforma complejos de suelos con Argiudoles típicos, ubicándose dentro del microrelieve, apenas observable en los sectores más bajos. Es un suelo moderado a imperfectamente drenado, con permeabilidad moderadamente lenta y escurrimiento lento a muy lento. Está limitado por los encharcamientos originados a partir de su posición negativa en el microrelieve y por subsuelos arcillosos que condicionan el paso del agua y el crecimiento de las raíces.

Presenta un horizonte A de 18 cm de espesor y estructura en bloques subangulares fuertes; tiene textura franco arcillo limosa y está moderadamente provisto de materia orgánica. Continúa hacia abajo un horizonte de transición BA de unos 7 cm de espesor. A partir de los 25 cm hasta los 110 cm se encuentra un horizonte iluvial fuertemente argílico, divisible en "B_{t}" y "B_{t2}" con 50 y 37 % de arcilla respectivamente. Luego de una transición (BC), el material originario del suelo (C) se encuentra aproximadamente a los 127 cm, con un aumento progresivo de la alcalinidad sódica.

Descripción de un perfil típico:

El perfil típico de este suelo fue descripto a 8 km al SSE de Morteros, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro y suave.*

BA *18-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR3,5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados tendencia prismática; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y medios; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

B_t *25-65 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios a gruesos fuertes rompe a prismas menores; firme en húmedo; muy plástico y adhesivo; barnices arcillosos muy abundantes finos a medios y precisos; moteados comunes y finos; raíces escasas; límite inferior gradual.*

B_{t2} *65-110 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios moderados a fuertes; firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices arcillosos abundantes; moteados comunes y finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

BC *110-127 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques gruesos moderados tendencia a prismas; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos comunes a escasos; moteados comunes y finos; límite inferior gradual.*

C *127 cm a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes.*

Datos analíticos Serie MORTEROS

Situación: Latitud: 30°47'S Longitud: 61°58'O Altitud: 98 m s.n.m.

Horizonte		A	BA	B_t	B_{t2}	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-25	25-65	65-110	110-127	127 a +
Materia Orgánica (%)		2,8	1,8	1,1	0,4	0,2	0,2
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,1	0,7	0,3	0,1	
Nitrógeno total (%)		0,142	0,094	0,078	0,072	0,066	0,045
Relación C/N		11	11	8	4		
Arcilla, <2 µ (%)		30,0	34,9	49,8	37,8	25,7	25,5
Limo, 2-50 µ (%)		66,8	62,3	48,3	59,8	69,5	67,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,8	2,4	1,8	2,0	3,9	5,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	0,3	0,2	0,3	0,9	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1				0,1	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,3	2,7	2,0	2,3	5,0	7,8
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)							
pH en pasta		5,8	5,9	6,5	7,1	7,2	7,4
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,0	7,2	7,6	7,7	7,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,6	10,6	15,2	17,6	15,0	14,7
	Mg^{++}	1,6	3,0	5,2	4,6	4,2	3,7
	Na^{+}	0,4	0,6	2,5	3,5	4,0	4,0
	K^{+}	3,3	3,0	3,8	4,2	4,2	4,2
	H^{+}	4,4	4,0	1,6	0,8	0,8	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	2,8	9,1	12,2	13,2	14,5
Resistencia eléctrica (ohms)		3742	4141	1871	1871	1805	1003
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,9	17,2	26,7	29,9	27,4	26,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,9	21,1	27,3	28,5	29,9	27,3
Saturación con bases, % (S/T)		89	82	97	100		
CC promedio estimada (%Hg)		28,8	28,8	33,3	28,8	25,7	25,7
PMP promedio estimado (%Hg)		15,2	15,2	19,2	15,2	12,7	12,7

Serie NACIENTES DEL RÍO MACHA

Símbolo: NRM

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Índice de Productividad: 10

Es un suelo fuertemente desarrollado sobre sedimentos eólicos y eólicos redepositados franco limosos dentro del valle de Avellaneda (sector oriental) en las nacientes del río Macha y del río Totoral en situaciones de drenaje impedido con fuerte alcalinidad sódica superficial. Es imperfectamente drenado, con susceptibilidad de anegamientos frecuentes, normalmente asociado a otros suelos de mejor aptitud. Presenta un horizonte E_n desde la superficie de unos 12 cm de espesor, franco limoso con 18% de arcilla y alcalinidad sódica superficial (más de 20% del valor T). Continúa hacia abajo, luego de un límite abrupto, el horizonte B_{tn} con textura franco arcillo limosa (31% de arcilla) y estructura en prismas regulares fuertes que rompen a prismas y bloques angulares. A partir de 34 cm aparece una transición (BC_n) fuertemente alcalina sódica que se extiende hasta más de 80 cm donde el suelo se encuentra mojado por la proximidad a la capa freática. Las limitantes están dadas por la estructura superficial masiva y dura en seco, con baja fertilidad física y química, alcalinidad sódica desde la superficie y drenaje imperfecto con anegamientos frecuentes.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de este suelo fue descrito a 4,5 km al OSO del paraje de Macha, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

E_n *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; masivo tendencia a estructura en bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,1; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

B_{tn} *12-34 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios fuertes rompe a prismas y bloques angulares; duro en seco; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; pH 9,2; barnices abundantes de arcillas sódicas y materia orgánica; moteados comunes, medios precisos; vestigios de raíces; límite inferior claro.*

BC_n *34 cm a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 9,3; barnices escasos arcillosos en las caras de los agregados; capa freática aproximadamente a 100 cm.*

Datos analíticos Serie NACIENTES DEL RÍO MACHA

Situación: Latitud: 30°35'35"S Longitud: 64°11'20"O Altitud: 650 m s.n.m.

Horizonte		**E_n**	**B_{tn}**	**BC_n**
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-34	34 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	0,17	
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,1	
Nitrógeno total (%)		0,15	0,01	
Relación C/N		11,3	10,0	
Arcilla, <2 µ (%)		18,4	31,5	31,5
Limo, 2-50 µ (%)		58,5	50,9	50,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,2	6,6	7,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,3	5,1	5,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,6	1,3	1,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,3	1,1	1,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	0,7	0,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		20,7	14,8	15,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,7
Equivalente de humedad (%)				
pH en agua (1:2,5)		8,1	9,2	9,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,5	10,0	
	Mg^{++}	1,1	1,0	
	Na^{+}	4,7	4,4	12,6
	K^{+}	3,0	3,1	2,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		24,2	23,7	68,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,3	18,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,4	18,6	18,5
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (%Hg)		26,7	30,9	33,4
PMP estimado a partir de la HE (%Hg)		13,3	16,4	17,7

Serie NAMUNCURÁ (Nm)

Argiudol ácuico, fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 65

La Serie Namuncurá es un suelo profundo, pesado e imperfectamente drenado. Desarrollado sobre materiales franco limosos, con más de 60 % de limo, ocupan la parte central de las líneas de escurrimiento o vías de desagüe bien manifiestas dentro de los planos altos o lomadas. En superficie el suelo es de textura franco limosa a franco arcillo limosa; de color pardo grisáceo oscuro (horizonte A), con alto contenido de materia orgánica y estructura en bloques. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (Bt); pardo a pardo oscuro; estructura en prismas gruesos. En la base de este horizonte, a partir de los 110 cm, el suelo se encuentra fuertemente cementado formando un nivel denso y continuo (duripán). Estos suelos presentan moteados de Fe desde la superficie.

Por su posición en áreas de bajos y por su escasa permeabilidad, estos suelos suelen anegarse en años excepcionalmente lluviosos, pero en general, tienen buena provisión de humedad en los meses secos. La limitación principal de estos suelos es su drenaje imperfecto y la presencia de un horizonte cementado en profundidad, el cual contribuye a impedir el drenaje. El alto contenido de limos hace que la estructuración sea inestable, por lo que los suelos muestran una tendencia a "plancharse". Dentro de la serie Namuncurá existen algunas variaciones en el espesor del horizonte A (de 20 a 28 cm) y del horizonte Bt (de 80 a 100 cm).

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 13,5 km al NNO de la localidad de Marcos Juárez, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; moteados escasos finos débiles; límite inferior abrupto, suave.*

BA *20-26 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares y subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos finos; moteados comunes finos débiles; algo lavado con material decolorado; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *26-75 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares e irregulares gruesos fuertes que rompe a prismas menores; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes gruesos de color pardo muy oscuro (10YR2/2); moteados comunes finos débiles; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *75-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); arcillo limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes que rompe a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes medios moteados comunes finos débiles; límite inferior abrupto.*

BCqm *110 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos finos; moteados comunes finos precisos; muy cementado (80% de su volumen).*

Datos analíticos Serie NAMUNCURÁ

Situación: Latitud: 32°37'07"S Longitud: 62°10'50"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte		Ap	BA	Bt1	Bt2	BCqm
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-26	26-75	75-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		3,26	1,54	0,68	0,34	0,13
Carbono Orgánico (%)		1,90	0,90	0,40	0,20	0,08
Nitrógeno total (%)						
Relación C/N						
Arcilla, <2 µ (%)		28,1	29,9	34,5	40,0	29,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		41,6	39,3	33,4	31,8	34,4
Limo total, 2-50 µ (%)		62,9	61,6	58,2	51,4	60,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,3	7,7	7,0	7,8	9,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,7	0,8	0,3	0,8	0,9
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,0	8,5	7,3	8,6	10,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,6	5,8	6,5	6,2	6,5
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,7	7,2	7,2	7,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,2	5,6	5,5	5,6
Resistencia eléctrica (ohms)		4.777	4.550	3.253	2.821	2.093
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,4	10,5	16,5	16,3	15,6
	Mg^{++}	3,1	3,8	5,9	4,9	5,3
	Na^{+}	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4
	K^{+}	2,1	2,1	3,0	2,7	3,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		9,5	8,2	5,6	6,4	4,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,5	1,1	0,8	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,8	16,7	25,7	24,1	24,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,0	20,2	27,0	26,4	25,3
Saturación con bases, % (S/T)		76	83	95	91	96
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		33,4	31,6	34,1	33,5	29,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		17,7	16,5	17,8	19,2	15,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie NOETINGER (Ntg)

Argiustol údico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 90

Capacidad de Uso: IIc

La serie Noetinger es un suelo bien drenado, de las lomas casi planas y vías de desagüe poco manifiestas. Se encuentra vinculada a lomas aplanadas y ligeramente deprimidas. La capa superficial de 18 a 22 cm de espesor (horizonte A), tiene textura franco limosa, estructura en bloques-granular y color pardo grisáceo muy oscuro. Hacia abajo pasa a otro horizonte más arcilloso (horizonte Bt) que se extiende aproximadamente desde 20 hasta 47 cm de profundidad, de color pardo oscuro, estructura prismática, presenta abundantes barnices en las caras de los agregados. La transición entre el Bt y el substrato (horizonte C) es gradual, este último se encuentra a una profundidad de 92 cm; es un material franco limoso, suelto, y con material calcáreo libre en la masa a partir de 123 cm de profundidad.

Dentro de la serie Noetinger existen algunas variaciones en el espesor del horizonte A y el Bt; la profundidad del solum oscila entre 80 y 95 cm. Los tenores de arcilla del horizonte Bt varían entre el 30 y 34 %.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 13 km al sudoeste de la localidad de Noetinger, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *18-47 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso, estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices abundantes medios; límite inferior claro, suave.*

BC *47-92 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior difuso.*

C *92-123 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos durinódulos finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *123 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo libre diseminado en la masa del suelo; escasos durinódulos finos y medios.*

Datos analíticos Serie NOETINGER

Situación: Latitud: 32°28'56"S Longitud: 62°20'51"O Altitud: 112 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-47	47-92	92-123	123 a +
Materia Orgánica (%)		2,89	1,05	0,51	0,29	0,19
Carbono Orgánico (%)		1,68	0,61	0,30	0,17	0,11
Nitrógeno total (%)		0,143	0,087	0,064	0,048	0,039
Relación C/N		11,7	7,0	4,7	3,5	2,8
Arcilla, <2 µ (%)		21,5	31,1	20,2	14,0	12,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		37,9	32,7	32,7	30,9	31,6
Limo total, 2-50 µ (%)		72,8	63,2	71,3	72,2	74,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,7	5,7	6,9	11,1	9,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,3	0,2	0,3	1,0	2,7
Arena media, 250-500 µ (%)					0,2	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,1	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,0	5,9	7,2	12,4	13,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0,406	3,941
pH en pasta		6,1	6,8	7,0	7,4	8,1
pH en agua (1:2,5)		6,2	7,0	7,2	7,6	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,5	5,6	6,1	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		3.624	2.512	2.754	2.368	2.174
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10	16,9	15,4		
	Mg^{++}	2,4	2,9	2,6		
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,8	2,0
	K^{+}	2,3	2,6	2,7	2,9	4,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,7	1,5	0,9		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,2	0,9	1,4	3,8	10,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,9	22,8	21		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,8	23,2	21,6	21,2	20,0
Saturación con bases, % (S/T)		89	98	97		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		27,9	28,7	25,7	23,9	22,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,8	15,0	12,7	11,9	11,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie OLAETA (Ota)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 38

Capacidad de Uso: IIIes

Se trata de suelos algo excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales franco arenosos y que se encuentran vinculados con lomas arenosas con distintos porcentajes de hoyas medanosas estabilizadas dentro de la llanura eólica cordobesa. El horizonte A es de 26 cm de espesor, pardo a pardo oscuro, de textura franco arenosa, continúa el horizonte AC, franco arenoso transicional al material originario, el que se encuentra a 53 cm de profundidad, de textura arenosa franca. La capacidad de uso de estos suelos, se encuentra limitada por la baja retención de humedad y el clima.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a estos suelos fue estudiado a 6 km al NNO de la localidad de Olaeta, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *26-53 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles con tendencia masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior difuso.*

C *53 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso a areno franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie OLAETA

Situación: Latitud: 33°00'39"S Longitud: 63°57'16"O Altitud: 311 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-53	53 a +
Materia Orgánica (%)		1,55	0,69	
Carbono Orgánico (%)		0,9	0,4	
Nitrógeno total (%)		0,08		
Relación C/N		11,3		
Arcilla, <2 µ (%)		9,4	9,0	6,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		7,2	6,8	6,4
Limo total, 2-50 µ (%)		22,2	20,6	20,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		65,0	65,0	68,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,0	4,5	4,0
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,5	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,0	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		68,5	70,0	73,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
Equivalente de humedad (%)		12,2	11,1	9,4
pH en pasta		6,0	6,7	7,3
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,9	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,7	6,1
Resistencia de la pasta (ohms)		5.441	7.421	8.903
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,1	6,5	7,0
	Mg^{++}	0,8	1,5	1,6
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1
	K^{+}	1,7	1,2	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,9	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,0	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,8	9,3	9,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,8	9,6	9,4
Saturación con bases, % (S/T)		89,8	96,9	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g*		11,9	11,8	10,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g*		5,1	5,6	5,2

***** Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.

Serie OLIVA (Olv)

Haplustol ácuico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 64

La serie Oliva, es un suelo imperfectamente drenado y vinculado a planos deprimidos y bajos extendidos, desarrollados a partir de materiales loéssicos franco limosos. Presentan alcalinidad sódica en profundidad. El horizonte A de 22 cm de espesor, es de color pardo grisáceo oscuro, franco limosa, estructura en bloques y buen contenido de materia orgánica. Luego pasa en forma clara a un horizonte algo más arcilloso (Bw y Bk) que se extiende hasta los 80 cm de profundidad, presentando material calcáreo pulverulento a partir de los 52 cm. El material originario aparece a los 120 cm, es de color pardo, textura franco limosa, con abundante material calcáreo y elevada alcalinidad sódica. Son suelos agrícolas, aunque presentan limitaciones por su drenaje imperfecto.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa a los suelos de la serie Oliva, fue descrito a 2,8 km OSO de la localidad de Oliva, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ap *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *22-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) comunes y medios; moteados comunes, finos y medios precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Bk *52-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios, débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) comunes y finos; moteados comunes, medios y precisos; abundante calcáreo en la masa del suelo.*

BCk *80-120 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos (ClSk) escasos y finos; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior gradual.*

Ck *120 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo y en concreciones; moteados comunes, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie OLIVA

Situación: Latitud: 32°03'06"S Longitud: 63°35'52"O Altitud: 265 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	Bk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-52	52-80	80-120	120 a +
Materia Orgánica (%)		2,89	1,72	0,34		
Carbono Orgánico (%)		1,7	1,0	0,2		
Nitrógeno total (%)		0,18	0,11	0,06		
Relación C/N		9,4	9,1	3,3		
Arcilla, <2 µ (%)		19,6	19,2	19,8	16,0	12,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		23,8	32,5	20,8	15,8	16,6
Limo total, 2-50 µ (%)		63,2	65,6	62,1	63,7	64,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,2	11,8	13,8	14,3	16,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,5	2,9	2,9	4,0	4,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,5	0,4	0,1	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		12,1	15,3	17,2	18,6	22,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,2	6,4	6,9	7,2
pH en pasta		6,4	7,6	7,7	8,0	8,3
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,8	8,0	8,5	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	6,5	7,1	7,3	7,5
Resistencia de la pasta (ohms)		2.036	2.036	1.717	1.626	1.760
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,6				
	Mg^{++}	0,5				
	Na^{+}	0,2	0,1	0,2	0,9	1,5
	K^{+}	3,2	2,5	2,1	3,5	3,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6				
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	0,5	1,3	6,5	13,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,7				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,5	21,3	15,7	13,9	11,3
Saturación con bases, % (S/T)		91				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,2	24,0	26,3	21,9	20,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,5	11,9	13,0	10,9	10,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie OLIVARES (Olr)

Haplustol torriorthéntico, franca gruesa, mixta, calcárea, térmica

Capacidad de Uso: VIsc

Es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales originarios aluviales suavemente ondulados e interfluvios dentro del Bolsón. Presenta un horizonte A de color oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares moderados a débiles; se extiende hasta la profundidad de 20 cm.

Le sigue una transición (ACk) hasta los 43 cm, de color más claro, estructura débil a masiva, moderadamente alcalino por la presencia de material calcáreo libre en la masa del suelo. El material originario sigue hacia abajo, es de color pardo amarillento, textura franca, estructura masiva a grano simple; en profundidad aparecen algunas gravillas dentro del mismo depósito (porcentaje no mayor al 5 %).

Caracterización analítica: normalmente provisto de materia orgánica, relación C/N baja a normal, moderadamente alcalino a partir de 20 cm (por carbonatos), capacidad de retención de humedad (0-50 cm) mediana.

Limitantes: alcalinidad y retención de humedad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta familia fue descripto a 3 km al norte del Paraje Olivares, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 7,3; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

ACk *20-43 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,2; débil reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Ck *43-72 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; estructura masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,3; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior abrupto.*

2Ckb *72 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,4; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; presencia de gravilla en proporción menor al 5 %.*

Datos analíticos Serie OLIVARES
Situación: Latitud 30°34'S Longitud 64°50'O Altitud 400 m s.n.m.

Horizonte		A	ACk	Ck	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-43	43-72	72 a +
Materia Orgánica (%)		1,7	1,0		
Carbono Orgánico (%)		1,0	0,6		
Nitrógeno total (%)		0,13	0,09		
Relación C/N		7,7	6,7		
Arcilla, <2 µ (%)		14,1	15,0	12,3	10,5
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		35,0	40,0	43,0	48,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,0	6,7	5,6	6,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,7	9,2	11,0	11,8
Arena media, 250-500 µ (%)		5,1	4,4	4,7	4,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		15,2	13,1	12,5	11,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,7	11,8	11,0	7,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		48,7	45,2	44,8	41,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,8	5,2	5,5
pH en pasta		7,0	7,4	7,8	7,8
pH en agua (1:2,5)		7,3	8,0	8,3	8,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,1	16,0		
	Mg^{++}	0,9	1,3		
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,2
	K^{+}	0,8	0,7	0,3	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,2			
Sodio de intercambio,% (PSI)		1,5	1,1	2,5	2,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,0	18,2		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,2	18,2	12,1	10,0
Saturación con bases,% (S/T)		98,5	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,0	16,4	15,2	15,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,0	8,2	7,6	7,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ONCATIVO (Ot)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

Capacidad de Uso: IIIc

Son suelos profundos, bien a algo excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales franco limosos que ocupan las lomas muy extendidas, casi planas.

La capa superficial (horizonte A) tiene 23 cm de espesor, de textura franco limosa y estructura en bloques moderados, regularmente provisto de materia orgánica. Luego de un horizonte transicional, se alcanza el material originario (Ck) a los 53 cm de profundidad, de textura franco limosa, masivo y abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa.

Los suelos de esta serie muestran una moderada limitación climática, derivada del régimen de precipitación bajo el cual se encuentran. No presentan otros impedimentos que condicionen el crecimiento de las plantas. La reacción en todo el perfil es de ligeramente ácida a neutra. Son aptos para todos los cultivos comunes de la región.

Esta serie se ha mapeado principalmente como serie pura y en menor medida asociada a la serie Manfredi. Se han reconocido algunas fases por erosión en pendientes regionales como consecuencia de su débil desarrollo. Se recomienda, entonces, acompañar su uso con prácticas destinadas al mantenimiento de la fertilidad química y física del perfil.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa a esta serie fue descrito a 6,4 km al sudoeste de la localidad de Oncativo, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.*

AC *23-53 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *53 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; fuerte reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ONCATIVO
Situación: Latitud: 31°56'45"S Longitud: 63°44'20"O Altitud: 286 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-53	53 a +
Materia Orgánica (%)		1,90	0,97	0,40
Carbono Orgánico (%)		1,10	0,56	0,23
Nitrógeno total (%)		0,122	0,096	
Relación C/N		9,0	6,2	
Arcilla, <2 µ (%)		16,7	12,2	10,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,0	20,6	19,4
Limo total, 2-50 µ (%)		68,7	71,1	71,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		15,4	15,0	15,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	1,0	0,6
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,05
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		16,5	16,2	15,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	4,69
Equivalente de humedad (%)		21,1	19,9	19,6
pH en pasta		6,2	7	8,2
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,1	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,8	7,2
Resistencia de la pasta (ohms)		4.533	3.895	5.023
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,2	10,4	
	Mg^{++}	1,1	1,5	
	Na^{+}	0,2	0,09	0,4
	K^{+}	2,8	1,7	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,5	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	0,6	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,9	13,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,6	14,2	13,7
Saturación con bases, % (S/T)		89	96	

* Para la reedición y actualización de algunas hojas de la Carta de Suelos se recolectaron nuevas muestras de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales y calcular constantes hídricas** en las Series representativas. (Nuevos datos en la página siguiente)

El siguiente cuadro presenta los nuevos valores determinados por laboratorio (año 2014) junto a los datos de Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP).

Datos analíticos Serie ONCATIVO (2014)

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-55	55 a +
Materia Orgánica (%)		2,84	0,76	0,57
Carbono Orgánico (%)		1,65	0,44	0,33
Nitrógeno total (%)		0,14	0,06	
Relación C/N		12,0	7,3	
Arcilla, <2 µ (%)		22,6	17,8	17,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,2	21,6	18,0
Limo total, 2-50 µ (%)		63,9	66,0	65,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		14,6	15,5	17,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,5	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,2	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,2	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		15,5	16,4	18,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	5,4
Equivalente de humedad (%)		23,9	19,6	19,1
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,7	8,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,1	12,8	
	Mg^{++}	1,7	2,4	
	Na^{+}	0,4	0,3	0,4
	K^{+}	2,2	1,2	1,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	2,0	2,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,4	16,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,4	16,8	14,7
Saturación con bases, % (S/T)		94,0	100	100
Fósforo (p.p.m.)		51,1	133,6	
Nitratos (p.p.m.)		31,9	5,8	
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		7,2	1,31	
Azufre (p.p.m)		0,3	0,1	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		26,8	21,8	20,5
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		10,5	9,4	9,2

Serie ONGAMIRA I (Ongl)

Ustorthent lítico, esquelética, arenosa, calcárea, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 6

Los suelos de esta serie se han desarrollado débilmente sobre los estratos sedimentarios rojizos de la formación Ongamira (sedimentitas de edad posiblemente Cretácica). Se caracterizan por tener una vegetación arbustiva (predomina el romerillo) y algo de pastizal subordinado con pendientes que superan el 20 %. El perfil del suelo tiene más de 40 % de gravas, con una matriz arenosa franca y con la roca estratificada a 20 cm de profundidad; está descripto sobre una facies de areniscas semiconsolidadas. Las limitantes son profundidad efectiva, susceptibilidad a la erosión hídrica, clima, rocosidad, pedregosidad y pH.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 7 km al norte de Ongamira, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ak *0-20 cm; color en húmedo pardo rojizo oscuro (5YR 3/3); arenoso franco gravilloso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

2Rk *20 cm a más; color en húmedo rojo amarillento (5YR 5/6); arenoso franco; estructura laminar fina; firme en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,4; muy fuerte reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie ONGAMIRA I

Situación: Latitud: 30°44'41"S Longitud: 64°25'25"O Altitud: 1150 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Rk
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20 a +
Materia Orgánica (%)		5,9	
Carbono Orgánico (%)		3,4	
Nitrógeno total (%)		0,29	
Relación C/N		11,7	
Arcilla, <2 µ (%)		6,5	4,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		6,9	8,7
Limo total, 2-50 µ (%)		10,1	11,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,3	4,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		20,0	13,0
Arena media, 250-500 µ (%)		18,0	16,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		24,6	33,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		12,7	18,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		81,6	84,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		2,0	15,1
pH en agua (1:2,5)		6,9	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,4	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)		3.652	4.261
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	20,5	
	Mg^{++}	0,6	
	Na^{+}	0,1	
	K^{+}	0,2	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,8	
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,2	
Saturación con bases, % (S/T)		96,4	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,9	11,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,0	5,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ONGAMIRA II (OngII)

Ustorthent lítico, franca gruesa, calcárea, ferralítica, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 6

Es un suelo excesivamente drenado, desarrollado uniformemente sobre sedimentos estratificados rojizos (posiblemente de edad Cretácica) en facies limo arenosa, con pendientes que oscilan entre 3 a 10 % (pie de loma-media loma baja) en las sierras de Ischilín-Copacabana. Se caracteriza por tener una alta susceptibilidad a la erosión hídrica, carbonato de calcio libre en la masa del suelo desde la superficie y colores rojizos por la presencia de óxidos de hierro que dan una coloración roja pardusca amarillenta a toda la formación. Sustenta una vegetación de arbustos con débil cobertura y escaso pastizal.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de la serie fue descrito a 8 km al norte de Ongamira, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ak *0-14 cm; color en húmedo rojo sombrío (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Rk *14 cm a más; roca sedimentaria deleznable; franco; de color rojo-pardusco claro; estructura laminar; violenta reacción al HCl; vestigios de raíces; pH 8.*

Datos analíticos Serie ONGAMIRA II

Situación: Latitud: 30°43'22"S Longitud: 64°25'44"O Altitud: 1155 m s.n.m.

Horizonte		Ak	Rk
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14 a +
Materia Orgánica (%)		4,8	
Carbono Orgánico (%)		2,8	
Nitrógeno total (%)		0,27	
Relación C/N		10,4	
Arcilla, <2 µ (%)		12,7	18,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,9	9,9
Limo total, 2-50 µ (%)		27,7	28,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		19,2	18,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		22,3	29,3
Arena media, 250-500 µ (%)		8,4	6,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,9	4,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,8	3,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		59,6	62,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,9	10,2
pH en agua (1:2,5)		7,8	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,1	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		2.282	2.435
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		
	Mg^{++}		
	Na^{+}	0,2	0,1
	K^{+}	0,8	0,2
Sodio de intercambio, % (PSI)			
Suma de bases, cmol/kg (S)			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,0	20,4
Saturación con bases, % (S/T)		100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,5	17,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,7	8,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ORCOSUNI (Ocs)

Torriorthent ústico lítico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Esta serie se desarrolla en los abanicos aluviales de la Sierra de Orcosuni y otras, sobre un relieve ondulado a muy ondulado, con pendientes que oscilan entre 3 y 10 %. Presenta un horizonte superior de 25 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa gruesa, estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles. Le sigue a continuación una formación rocosa o pétrea con más de 70% de fragmentos duros, apenas explorable la parte superior (contacto lítico discontinuo).

Caracterización analítica: bien provistos de materia orgánica, relación C/N normal, moderada a baja retención de humedad, pH neutro.

Limitantes: retención de humedad, alto riesgo de erosión hídrica y profundidad del perfil.

Aptitud: campos naturales de pastoreo de uso extensivo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 13 km al sudeste de Quilino, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-25 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso muy grueso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH; 7; raíces comunes; límite inferior abrupto.*

2R *25 cm a más; color en húmedo muy variable depende de la roca o el mineral observado; tiene el 70 % constituido por fragmentos duros de rocas o minerales; la matriz es franco arenosa; estructura de roca (contacto lítico).*

Datos analíticos Serie ORCOSUNI
Situación: Latitud 30°18'S Longitud 64°19'O Altitud 487 m s.n.m.

Horizonte		A	2R
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25 a +
Materia Orgánica (%)		3,6	1,7
Carbono Orgánico (%)		2,1	1,0
Nitrógeno total (%)		0,20	0,11
Relación C/N		10,5	9,1
Arcilla, <2 µ (%)		11,0	16,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		18,0	18,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,6	8,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		21,1	18,0
Arena media, 250-500 µ (%)		9,2	9,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		22,5	18,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,6	11,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		70,0	65,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0
pH en pasta		6,4	6,4
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,1	11,6
	Mg^{++}	1,0	1,3
	Na^{+}	0,2	0,1
	K^{+}	0,9	0,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,4	0,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,2	13,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,6	13,9
Saturación con bases,% (S/T)		97,1	97,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,3	12,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,1	6,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ORDÓÑEZ

Haplustol údico, limosa fina, mixta, térmica
Índice de Productividad: 85
Capacidad de Uso: IIc

La serie Ordóñez, es un suelo oscuro y bien drenado de las lomas casi planas y líneas o vías de escurrimiento poco manifiestas, dentro de un paisaje de lagunas y charcas intercomunicadas, desarrollada sobre materiales loéssicos. Tiene una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas, aunque ya presenta alguna limitación climática. El horizonte A de 22 cm de espesor, es de textura franco limosa, estructura en bloques moderados y de color pardo grisáceo muy oscuro. Hacia abajo, pasa a otro horizonte algo más arcilloso (horizonte B_w) que se extiende aproximadamente hasta los 45 cm, es de color pardo a pardo oscuro, estructura prismática y con moderada cantidad de barnices en las caras de los agregados. La transición entre el B_w y el loess del substrato (horizonte C) es gradual. Este último se encuentra a una profundidad de 70 cm, es un material franco limoso, suelto y con moderada cantidad de material calcáreo libre en la masa y en concreciones a partir de 1 m de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 8,5 km al este de la localidad de Ordóñez, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

B_w *22-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos "Clay Skins"; límite inferior claro, suave.*

BC *43-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares gruesos y medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; barnices escasos "Clay Skins"; límite inferior gradual.*

C *70-97 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; límite inferior abrupto, ondulado.*

C_k *97 cm a +; color en húmedo pardo (7,5YR5/4); franco limoso; masivo; elevado contenido de $CaCO_3$ libre en la masa y en concreciones.*

Datos analíticos Serie ORDÓÑEZ

Situación: Latitud: 32°51'22"S Longitud: 62°46'31"O Altitud: 126 m s.n.m.

Horizonte		A	B_w	BC	C	C_k
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-43	43-70	70-97	97 a +
Materia Orgánica (%)		2,95	0,75	0,39	0,28	0,16
Carbono Orgánico (%)		1,720	0,447	0,237	0,165	0,094
Nitrógeno total (%)		0,17	0,078	0,061	0,045	0,035
Relación C/N		10	6	3	4	3
Arcilla, <2 µ (%)		22,5	24,2	20,3	19,3	14,6
Limo, 2-50 µ (%)		55,4	57,4	62,3	60,4	51,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		20,7	17,6	16,4	17,7	28,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,4	0,8	1,0	2,6	2,0
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		22,1	18,4	17,4	20,3	30,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Equivalente de humedad (%)		29,3	25,1	22,5	21,6	21,2
pH en pasta		6,0	6,4	6,7	7,0	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,4	7,3	7,6	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,8	11,6	10,8	11,2	
	Mg^{++}	4,0	5,3	5,6	5,1	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5
	K^{+}	3,1	2,7	2,2	2,4	2,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		6,0	4,0	2,7	2,1	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,0	1,6	1,7	3,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,1	19,8	18,9	19,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,5	20,7	18,6	17,8	16,6
Saturación con bases, % (S/T)		93	95	100	100	
Capacidad de Campo (0,33 bar), %Hg*		27,0	30,3	24,9	22,1	21,3
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), %Hg*		12,4	14,7	11,8	10,6	10,4

CC: *capacidad de campo (determinado con placa porosa de cerámica de 1 bar)*
PMP: *punto de marchitez permanente (determinado con placa porosa de cerámica de 15 bares)*
Hg: *humedad gravimétrica*
******* *Las determinaciones de estos valores se realizaron sobre muestras tomadas años posteriores al año de descripción del perfil modal de la Serie.*

Serie PAJARILLO (Pj)

Ustorthent lítico, esquelética francosa, mixta, mésica

Capacidad de Uso: VIIsc

Índice de Productividad: 6

Esta serie se encuentra ubicada en las laderas muy colinadas y homogéneas de la sierra de Pajarillo que son rocas sedimentarias conglomerádicas (posiblemente de edad Cretácica). Las pendientes oscilan entre 25 a 45 % y el suelo es muy somero con contacto con la roca alterada (contacto paralítico) a pocos cm de profundidad.

La vegetación dominante es la de pastizales de altura (festuca y stipa especialmente). Las limitantes son pendientes, profundidad efectiva; drenaje excesivo, pedregosidad y clima.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 12 km al este de Charbonier, departamento Punilla, provincia de Córdoba.

A *0-10 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arenoso gravilloso (aproximadamente 40 % de gravas); estructura en bloques subangulares medios fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,2; raíces muy abundantes; límite inferior gradual.*

R *10 cm a más; roca moderadamente alterada; color variable según los minerales y el grado de alteración, domina el pardo oscuro (10YR 3/3); estructura de roca; ligeramente firme a firme; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie PAJARILLO

Situación: Latitud: 30°45’18”S Longitud: 64°26’46”O Altitud: 1300 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-10
Materia Orgánica (%)		6,2
Carbono Orgánico (%)		3,6
Nitrógeno total (%)		0,33
Relación C/N		10,9
Arcilla, <2 µ (%)		14,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,3
Limo total, 2-50 µ (%)		17,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,2
Arena media, 250-500 µ (%)		15,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		23,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		65,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0
pH en agua (1:2,5)		7,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5
Resistencia eléctrica (ohms)		3.855
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	17,8
	Mg^{++}	1,6
	Na^{+}	0,2
	K^{+}	0,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,0
Saturación con bases, % (S/T)		95,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PARADERO LAS VIZCACHERAS (PV)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

La serie Paradero Las Vizcacheras es un suelo algo excesivamente drenado, desarrollado sobre sedimentos eólicos franco arenosos a arenoso francos, y ubicados en sectores intermedios de pendientes y lomas suavemente onduladas de escurrimiento medio a rápido. Presenta ligera erosión actual hídrica y eólica.

El horizonte A tiene 20 cm de espesor, color pardo oscuro, textura franco arenosa a arenoso franca y estructura en bloques medios débiles. Luego continúa una transición (AC) hacia el material originario más clara (pardo amarillenta) y gruesa (arenoso franca), de muy baja consistencia de agregados. A partir de los 46 cm, el perfil muestra enriquecimiento con carbonatos de calcio y estructura sedimentaria sin ningún grado de coherencia (horizonte Ck).

Las limitantes principales de estos suelos son la alta susceptibilidad a la erosión eólica, la baja retención de humedad y fertilidad, y las restricciones climáticas propias de la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 37 km al noreste de la localidad de Villa Mercedes, departamento General Pedernera, provincia de San Luis.

Ap *0-11 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo (10YR 5/3); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *11-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques angulares medios débiles; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

AC *20-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); arenoso franco; estructura en bloques angulares gruesos débiles; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Ck *46 a +; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); color en seco pardo amarillento (10YR 5/4); franco arenoso; masivo; suelto en seco; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; fuerte reacción al HCl en la masa del suelo; tosquillas de carbonato de calcio 5%.*

Datos analíticos Serie PARADERO LAS VIZCACHERAS
Situación: Latitud: 33°25'S Longitud: 65°10'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte	Ap	A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)	0-11	11-20	20-46	46 a +
Materia Orgánica (%)	1,68	1,08	0,67	0,41
Carbono Orgánico (%)	0,98	0,63	0,39	0,24
Nitrógeno total (%)	0,121	0,084	0,049	0,025
Relación C/N	8	7	8	9
Arcilla, <2 µ (%)	7,7	7,7	5,5	8,7
Limo fino, 2-20 µ (%)	6,1	6,7	5,9	8,5
Limo total, 2-50 µ (%)	17,6	17,0	16,9	22,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)	47,7	49,9	49,8	44,2
Arena fina, 100-250 µ (%)	21,9	20,0	23,2	20,9
Arena media, 250-500 µ (%)	2,6	3,1	2,5	2,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)	2,0	1,8	1,6	1,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)	0,5	0,5	0,5	0,5
Arena total, 50-2000 µ (%)	74,7	75,3	77,6	69,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)	0,0	0,0	0,0	3,6
pH en pasta	6,7	6,8	7,2	8,0
pH en agua (1:2,5)	6,9	7,1	7,4	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)	6,3	6,0	6,4	7,6
Resistencia eléctrica (ohms)	3.140	5.288	6.445	7.007
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)	10,0	10,0	9,0	11,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*	5,0	5,0	4,5	5,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PARAJE LOS ZORROS (PLZ)

Natrustalf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 34

La serie Paraje Los Zorros es un suelo poco profundo, moderadamente bien drenado con alcalinidad sódica a partir de los 42 cm de profundidad, ubicado en áreas de lomas planas, o suavemente deprimidas. También se encuentra en líneas de escurrimiento que atraviesan las lomas y áreas intermedias. La parte superficial del suelo está constituida por un horizonte Ep, de 20 cm de espesor, de color pardo oscuro y estructura masiva con ligera tendencia a bloques y textura franco limosa. Luego se pasa abruptamente a un horizonte Bt textural más arcilloso, color pardo amarillento, estructura en prismas moderados y tendencia columnar hasta los 42 cm de profundidad, con textura franco limosa y posee más del 15 % de sodio de intercambio, lo que le confiere alcalinidad al suelo. El material originario aparece a los 61 cm de profundidad, es de textura franco limosa, con abundante $CaCO_3$ pulverulento diseminado en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 10 km al sur del paraje Los Zorros, en el departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ep *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes, finos y débiles; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Btn *20-42 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en prismas y bloques moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices abundantes y finos; moteados débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

BCkn *42-61 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; carbonatos comunes en la masa del suelo; barnices finos escasos; escasas raíces; límite inferior gradual, suave.*

Ckn *61 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al ácido clorhídrico.*

Datos analíticos Serie PARAJE LOS ZORROS
Situación: Latitud: 32°08'16"S Longitud: 63°11'17"O Altitud: 195 m s.n.m.

Horizonte		Ep	Btn	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-42	42-61	61 a +
Materia Orgánica (%)		2,06	0,52	0,17	
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,3	0,1	
Nitrógeno total (%)		0,18	0,09		
Relación C/N		6,7	3,3		
Arcilla, <2 µ (%)		17,5	22,1	22,0	19,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,9	24,6	21,5	22,9
Limo total, 2-50 µ (%)		69,3	67,3	63,6	68,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,4	10,3	10,5	11,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,9	0,8	0,9	0,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1			
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1			
Arena total, 50-2000 µ (%)		11,6	11,2	11,4	12,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	2,1	6,3
pH en pasta		6,1	7,3	8,6	9,3
pH en agua (1:2,5)		6,1	7,6	9,4	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	6,2	7,6	8,2
Resistencia eléctrica (ohms)		1.474	1.558	2.192	1.474
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,0	11,0		
	Mg^{++}	0,7	1,3		
	Na^{+}	0,4	1,1	8,7	8,2
	K^{+}	2,6	2,9	3,3	4,1
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,0			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7	6,7	54,4	55,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,7	16,3		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,7	16,3	16,0	14,9
Saturación con bases, % (S/T)		86	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,9	24,4	24,4	22,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,9	12,1	12,1	11,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PASCANAS (Ps)

Argiustol álfico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

La serie Pascanas es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado a partir de sedimentos eólicos de textura franca, relacionados fisiográficamente con vías de desagüe y sectores suavemente deprimidos de lomas y áreas intermedias.

Los primeros 21 cm, generalmente arados en forma parcial, tienen textura franco limosa y estructura en bloques. Le sigue hacia abajo un horizonte decolorado de color pardo, con textura franca y estructura masiva con tendencia a bloques débiles y con moteados finos de óxidos de Fe y Mn. A partir de 48 cm de profundidad hasta 70 cm continúa un horizonte enriquecido en arcilla (Bt moderadamente textural) de textura franca, color pardo amarillento oscuro, estructura en prismas irregulares y barnices de arcilla y humus en las caras de los agregados. El carbonato de calcio fino pulverulento en la masa del suelo aparece en la transición hacia material originario (BCk) y se extiende hasta 105 cm de profundidad donde se encuentra el horizonte Ck, este último es masivo (sin estructura), tiene textura franco limosa a franca y presenta escasos nódulos cementados.

Este suelo no presenta salinidad ni alcalinidad sódica hasta la profundidad de 100 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue estudiado a 6,5 km al sur de Chazón en el departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Ap *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

E *22-48 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; masivo tendencia a estructura en bloques; friable en húmedo; pH 6,8; moteados escasos y finos en la base del horizonte (FeMn); raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt *48-70 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,7; barnices abundantes y finos; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

BCk *70-105 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios gruesos y débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados de FeMn comunes finos y débiles; límite inferior gradual.*

Ck *105 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,3; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; escasos durinódulos.*

Datos analíticos Serie PASCANAS

Situación: Latitud: 33°08'11"S Longitud: 63°16'06"O Altitud: 150 m s.n.m.

Horizonte		Ap	E	Bt	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-48	48-70	70-105	105 a +
Materia Orgánica (%)		3,45	0,52	0,34		
Carbono Orgánico (%)		2,0	0,3	0,2		
Nitrógeno total (%)		0,18	0,06	0,05		
Relación C/N		11,1	5,0	4,0		
Arcilla, <2 µ (%)		20,3	15,6	22,5	12,1	12,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,2	13,7	7,0	13,7	12,9
Limo total, 2-50 µ (%)		51,8	46,2	40,3	48,5	46,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		26,0	36,5	36,6	38,3	35,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	0,2	0,3	1,0	0,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,1	0,2	0,3	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,4	0,2			
Arena total, 50-2000 µ (%)		27,5	37,1	37,2	39,8	35,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,9	2,8
pH en pasta		5,6	6,4	7,3	7,5	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,8	7,7	8,1	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,3	6,2	6,4	6,9
Resistencia de la pasta (ohms)		2.663	4.605	3.393	4.073	3.879
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,4	9,4	11,4		
	Mg^{++}	1,3	1,1	1,2		
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
	K^{+}	2,6	1,9	1,6	1,9	2,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	0,4			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7	2,3	2,1	2,7	4,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,7	12,7	14,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,0	13,3	14,5	11,3	11,5
Saturación con bases, % (S/T)		91,3	95,5	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,8	16,1	20,9	15,3	15,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,8	8,1	10,5	7,7	7,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PASO DEL RÍO SECO (PRS)

Ustorthent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 26

La serie agrupa suelos profundos, algo excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales fluviales franco arenosos, relacionados a terrazas altas y planicies de derrame fluvial del río de las Barrancas. El perfil está formado por una sucesión de capas franco arenosas, separadas mediante límites abruptos, sin estructura, teniendo la capa superior muy bajo contenido de materia orgánica.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 4,4 km al sudeste de Paso del Río Seco, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura de grano simple; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto suave.*

2Cb *18 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie PASO DEL RÍO SECO
Situación: Latitud: 32°52'S Longitud: 64°31'O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		Ap	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18 a +
Materia Orgánica (%)		0,69	
Carbono Orgánico (%)		0,4	
Nitrógeno total (%)		0,06	
Relación C/N		6,7	
Arcilla, <2 µ (%)		5,1	8,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,7	9,3
Limo, 2-50 µ (%)		38,1	25,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		23,9	11,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,6	15,4
Arena media, 250-500 µ (%)		4,2	5,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,3	15,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,5	16,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		56,5	64,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		6,7	6,5
pH en agua (1:2,5)		6,9	6,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,3
Resistencia eléctrica (ohms)		7.803	13.498
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,5	7,7
	Mg^{++}	1,0	1,0
	Na^{+}	0,3	0,3
	K^{+}	0,4	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,7	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,5	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,2	9,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,9	10,3
Saturación con bases, % (S/T)		94,1	89,3
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,8	10,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,4	5,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PASO VIEJO (PVo)

Ustifluvent arídico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIsc

Es un suelo algo excesivamente drenado, ubicado en áreas planas o suavemente onduladas próximas a paleocauces, compuesto por una sucesión de capas fluviales. Presenta un horizonte superficial de 6 cm de espesor, de textura franco limosa y estructura en bloques. Le sigue hasta 20 cm una capa (2Cb) de color pardo amarillento oscuro, textura arenosa franca y estructura masiva a suelta. Continúa la capa 3Ckb, franco limosa, donde aumenta la materia orgánica. Sigue la capa 4Cb arenosa franca con menor porcentaje de materia orgánica y la capa 5Cb franca donde aumenta nuevamente. Por último la capa 6Ckb a los 95 cm de profundidad con textura franco arenosa y materia orgánica en menor porcentaje. No tiene salinidad ni alcalinidad sódica y presenta material calcáreo muy escaso en todo el perfil.

Caracterización analítica: muy rico en materia orgánica hasta 6 cm de profundidad y moderadamente provisto hasta 20 cm, relación C/N normal a alta, pH ligera a moderadamente alcalino (por carbonatos), retención de humedad muy variable, de moderada a baja.

Limitantes: drenaje algo excesivo y alcalinidad moderada.

Aptitud: campos naturales de pastoreo.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 8 km al noreste de Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Ak *0-6 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasa reacción al HCl en la masa; límite inferior abrupto y suave.*

2Cb *6-20 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); arenoso franco; masivo; suelto en seco; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto.*

3Ckb *20-36 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura laminar débil a masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasa reacción al HCl en la masa de; suelo; límite inferior abrupto.*

4Cb *36-47 cm; color en húmedo pardo (10YR 5/3); arenoso franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; algo compactado; límite inferior abrupto.*

5Cb *47-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto*

6Ckb *95 cm a más; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/2); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie PASO VIEJO
Situación: Latitud 30°43'S Longitud 65°08'O Altitud 430 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Cb	3Ckb	4Cb	5Cb	6Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-6	6-20	20-36	36-47	47-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		5,22	1,35	1,51	0,27	0,7	0,42
Carbono Orgánico (%)		3,04	0,79	0,88	0,16	0,41	0,25
Nitrógeno total (%)		0,323	0,034	0,089			
Relación C/N		9,0	23,0	10,0			
Arcilla, <2 µ (%)		16,7	4,8	11,4	5,2	16,0	13,8
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)		60,4	11,3	58,6	14,1	42,6	40,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,5	6,6	15,8	6,0	6,9	7,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		8,6	46,8	7,7	35,5	11,9	12,5
Arena media, 250-500 µ (%)		3,5	11,3	1,8	13,4	5,8	15,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,7	17,7	3,2	22,4	13,5	14,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,1	3,3	0,6	3,9	4,8	6,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		23,4	85,7	29,1	81,2	42,9	55,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,34	0,0	0,32	0,05	0,25	1,5
pH en pasta		7,2	8,2	8,3	8,0	8,0	8,1
pH en agua (1:2,5)		7,5	8,4	8,6	8,1	8,1	8,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		5,1		5,0		
	Mg^{++}		0,3		0,3		
	Na^{+}	0,1	0,4	0,1	0,1	0,5	0,6
	K^{+}	1,5	0,3	2,2	0,4	1,1	1,3
Sodio de intercambio,% (PSI)		0,4	7,0	0,8	1,9	3,4	5,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			6,1		5,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,0	5,7	13,0	5,3	14,5	10,6
Saturación con bases,% (S/T)			100		100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,0	4,0	14,7	3,0	15,5	13,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,4	2,0	7,3	1,5	7,8	6,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PILAR (Pil)

Haplustalf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 32

Capacidad de Uso: VIsc

La serie Pilar es un suelo algo excesivamente drenado desarrollado sobre materiales fluviales de textura franco arenosa, derramados por el río Xanaes (Segundo); se encuentra asociada a relieves cóncavos de antiguos cauces del río (paleocauces) y áreas planas; entre dichos cauces y el actual curso del río Xanaes (Segundo).

El horizonte superficial (A) tiene 26 cm de espesor, de textura franco arenosa y estructura en bloques moderados, escasamente provisto de materia orgánica, decolorado y duro en seco. Pasa luego en profundidad a un horizonte más rojizo (Bt) que se extiende hasta los 59 cm, es de textura franco arenosa a franco y estructura en bloques con escasos barnices finos en la cara de los agregados. El material originario (horizonte Ck), aparece a los 95 cm de profundidad, es de textura franco arenosa, masivo y con abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo. Se observan gravillas en todo el perfil.

Estos suelos poseen una baja capacidad de retención de humedad en todo el perfil debido a su textura franco arenosa, con un 50 % de la fracción mineral dominada por arena. La pobre estabilidad de los agregados y el escaso contenido de materia orgánica en superficie, hace que los mismos se "planchen" fácilmente y sean muy duros en seco.

Comprenden unidades cartográficas complejas en íntima vinculación con la serie Río Segundo y otros suelos de origen fluvial.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Pilar fue descrito a 11,5 km al NNO de la localidad de Laguna Larga, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3,5/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; muy decolorado; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *26-59 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco y friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices húmicos arcillosos abundantes finos; límite inferior gradual, suave.*

BC *59-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices arcillosos; límite inferior abrupto.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante carbonato en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie PILAR

Situación: Latitud: 31°40'48"S Longitud: 63°50'57"O Altitud: 320 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-59	59-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		1,37	0,70	0,30	0,24
Carbono Orgánico (%)		0,80	0,41	0,18	0,14
Nitrógeno total (%)		0,094	0,052		
Relación C/N		8,5	7,9		
Arcilla, <2 µ (%)		11,4	15,0	10,4	12,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,8	11,0	9,2	10,4
Limo total, 2-50 µ (%)		28,7	29,7	26,5	31,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,1	6,1	5,7	6,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		21,1	22,7	24,3	22,3
Arena media, 250-500 µ (%)		11,4	9,1	9,6	8,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		20,1	16,0	18,7	11,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,0	2,3	3,8	7,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		60,7	56,2	62,1	56,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					2,64
pH en pasta		6,9	7,0	7,4	8,1
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2	7,5	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	6,1	6,2	7,2
Resistencia de la pasta (ohms)		6.159	4.985	6.346	5.707
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,4	7,9	7,1	
	Mg^{++}	0,5	0,7	0,3	
	Na^{+}	0,2	0,3	0,3	0,21
	K^{+}	1,2	0,7	0,4	0,40
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,6	0,4	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,5	2,9	3,6	3,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,3	9,6	8,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,0	10,2	8,3	6,6
Saturación con bases, % (S/T)		91	94	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		11,0	12,5	10,4	11,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,5	6,2	5,2	5,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

* Para la reedición y actualización de algunas hojas de la Carta de Suelos se recolectaron nuevas muestras de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales** en las Series representativas. (Nuevos datos en la página siguiente)

El siguiente cuadro presenta los nuevos valores determinados por laboratorio (año 2014):

Datos analíticos Serie PILAR (2014)

Horizonte		A	Bt	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-54	54-92	92 a +
Materia Orgánica (%)		1,4	0,7		
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,4		
Nitrógeno total (%)		0,09	0,05		
Relación C/N		9,6	8,5		
Arcilla, <2 µ (%)		11,8	19,3	19,5	15,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		13,2	13,8	13,7	14,4
Limo total, 2-50 µ (%)		34,2	31,6	31,3	35,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,7	5,0	5,4	5,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		15,1	14,6	14,0	11,2
Arena media, 250-500 µ (%)		16,6	16,	15,8	15,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,4	10,0	10,1	9,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,6	3,5	4,3	6,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		52,4	49,1	49,6	48,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,1	0,1	1,1
Equivalente de humedad (%)		14,3	16,9	15,4	15,0
pH en agua (1:2,5)		6,1	6,9	7,3	8,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,2	8,7	8,9	
	Mg^{++}	0,9	1,1	1,3	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	0,9	0,6	0,4	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,3	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,5	2,5	1,8	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,3	10,7	10,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,5	11,0	11,1	10,4
Saturación con bases, % (S/T)		85,6	96,9	96,6	100
Fósforo (p.p.m.)		7,3	2,8		
Nitratos (p.p.m.)		18,9	3,9		
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		4,3	0,9		
Azufre (p.p.m)		0,4	0,3		

Serie PINCÉN (Pn)

Natralbol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 39

Capacidad de Uso: IVws

La parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (A) hasta 17 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro y otro inferior (E) algo más claro y lixiviado de 25 cm de espesor. Luego pasa en forma abrupta al horizonte Btnk (más arcilloso) de estructura prismática y en bloques, fuertemente afectado por alcalinidad sódica (40 % de sodio intercambiable). El horizonte Ckn se encuentra a 94 cm de profundidad, es un material franco arenoso y con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.

Estos suelos presentan limitaciones para los cultivos de raíces profundas, ya que la presencia de alcalinidad sódica a partir de 40 cm aproximadamente impide el desarrollo normal de las raíces.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Pincén fue descripto a 20 km al noroeste de Italó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E *17-42 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); color en seco pardo muy pálido (10YR7/3); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Btnk *42-64 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco a franco arcillo arenoso; estructura en prismas y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmicos-arcillosos comunes medios; moteados comunes medios y precisos; escasas concreciones calcáreas medias; límite inferior claro, suave.*

BCkn *64-94 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; vestigios de barnices; moteados comunes medios débiles; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior abrupto.*

Ckn *94 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie PINCÉN

Situación: Latitud: 34°42'07"S Longitud: 63°58'55"O Altitud: 149 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btnk	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-42	42-64	64-94	94 a +
Materia Orgánica (%)		1,75	0,43	0,22	0,14	
Carbono Orgánico (%)		1,02	0,25	0,13	0,08	
Nitrógeno total (%)		0,105	0,040	0,037		
Relación C/N		9,7	6,2	3,5		
Arcilla, <2 µ (%)		9,2	6,0	18,4	11,6	9,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,0	8,4	7,1	6,1	6,7
Limo total, 2-50 µ (%)		35,2	29,6	24,6	26,9	26,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		26,0	28,3	35,9	34,1	35,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		21,1	27,5	13,8	21,0	20,8
Arena media, 250-500 µ (%)		3,0	3,8	3,0	2,8	3,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,2	5,2	3,1	2,6	3,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,3	64,8	55,8	60,5	62,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,69	0,36	2,18
pH en pasta		5,6	6,5	8,4	9,0	9,1
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,8	9,0	9,3	9,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,0	7,1	7,4	8,1
Resistencia eléctrica (ohms)		6.931	12.129	1.516	1.774	1.516
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,9	3,1			
	Mg^{++}	0,3	0,6			
	Na^{+}	0,2	0,4	5,8	5,9	6,1
	K^{+}	2,4	1,6	2,7	2,0	1,7
	H^{+}	1,8	0,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	6,0	38,9	45,7	61,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,8	5,7			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,8	6,7	14,9	12,9	10,0
Saturación con bases, % (S/T)		79,6	85,1			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,2	9,8	21,6	16,7	16,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,6	4,9	10,7	8,3	8,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie POZO DE LA LOMA (PzL)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 64

Este suelo tiene una amplia difusión en las lomas suavemente onduladas de origen eólico (loess), en las proximidades del paraje homónimo, extendiéndose ampliamente en el centro este del departamento Río Primero y centro oeste del departamento San Justo.

Presenta un horizonte A de 18 cm de espesor con textura franco arcillo limosa a franco limosa y estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte subsuperficial (Bw) con estructura de suelo (bloques y prismas débiles) con la presencia de escasos barnices en las caras de los agregados y textura franco arcillo limosa. Luego de una transición, el material originario del suelo se encuentra a 58 cm de profundidad y con carbonatos libres (Ck) a partir de 74 cm de profundidad. Es masivo de textura franco limosa.

Este suelo prácticamente no tiene limitantes en el perfil, solamente las climáticas regionales.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 13 km al ESE del paraje La Quinta, en el departamento San Justo, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,8; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bw *18-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,4; barnices de arcilla y humus comunes y finos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

BC *38-58 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas y bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6,7; escasos barnices arcillosos finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *58-74 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,7; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *74 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,9; moderada a violenta reacción al HCl en la masa del suelo. No se muestreó.*

Datos analíticos Serie POZO DE LA LOMA

Situación: Latitud: 31°06'06"S Longitud: 63°01'32"O Altitud: 117 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-38	38-58	58-74
Materia Orgánica (%)		2,93	0,51	0,89	0,52
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,3	0,52	0,30
Nitrógeno total (%)		0,18	0,05	0,05	0,04
Relación C/N		9,7	5,5	10	8
Arcilla, <2 µ (%)		27,4	28,4	26,5	25,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		29,5	31,9	34,8	34,4
Limo total, 2-50 µ (%)		64,4	66,4	66,7	65,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,8	4,9	4,7	5,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,0	1,4	1,3	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,1	0,1	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1		0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,2	6,4	6,2	7,7
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,2	0,2	0,2
Equivalente de humedad (%)		24,2	24,0	24,7	22,5
pH en agua (1:2,5)		6,8	7,4	6,7	6,7
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,268	0,039	0,063	0,057
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,6	14,0	13,4	14,2
	Mg^{++}	2,0	2,8	2,4	2,3
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	2,4	1,7	1,7	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,7	0,9	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,4	1,5	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,4	18,7	17,7	18,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,6	19,4	18,6	18,7
Saturación con bases, % (S/T)		93,5	96,3	95,4	96,8
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		26,8	25,3	25,6	24,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		13,0	13,2	13,4	12,4

Serie POZO DE LA OLLA (PzO)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 13

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo imperfectamente drenado, bien provisto de materia orgánica, desarrollado sobre materiales de origen fluvial, típico de albardones suavemente ondulados de los antiguos brazos del río Dulce, en la planicie aluvial de La Rinconada. Ocupa sectores relativamente amplios en los bordes de paleocauces en áreas poco inundables con vegetación de monte (quebracho, cardón, quimilo, algarrobo) y halófitas como el jume verde en menor proporción. Tiene alcalinidad sódica y salinidad moderada a partir del horizonte Btnz aumentando a mayor profundidad después de 50 cm (horizonte BCknz).

La parte superficial del suelo (E) de 12 cm es franco limosa, con estructura en bloques subangulares, libre de sales y álcalis. Le sigue a continuación, luego de un límite abrupto y hasta 54 cm, un horizonte más arcilloso (Btnz) con alcalinidad moderada (16 % de sodio de intercambio), ligeramente salino, textura franco arcillo limosa a franco limosa y carbonatos libres en la masa del suelo. A partir de 54 cm y hasta 82 cm, el perfil es moderadamente salino-sódico con 27 % de sodio de intercambio. El sustrato (horizonte Cknyz) es franco limoso con la capa freática a 80 cm.

En general, esta serie cubre áreas poco o excepcionalmente inundables (inundaciones solo durante las más grandes crecientes). Se han encontrado variaciones con respecto al espesor del horizonte E de 10 a 17 cm. Es frecuente que el horizonte Bt sea divisible en Bt y Bt2 por la presencia de $CaCO_3$ en este último.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de esta serie ha sido estudiado a 300 metros al sur del paraje Pozo de la Olla, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

E *0-12 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados escasos medios y débiles; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Btnz *12-54 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos abundantes a escasos medios; moteados de FeMn abundantes medios y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

BCknz *54-82 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos escasos y finos; abundantes eflorescencias salinas; raíces escasas a vestigios; límite inferior claro, suave.*

Cknyz *82 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; friable en húmedo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; nódulos cementados; pseudomicelios salinos abundantes y cristales de yeso.*

Datos analíticos Serie POZO DE LA OLLA
Situación: Latitud: 30°01'S Longitud: 63°03'O Altitud: 75 m s.n.m.

Horizonte			E	Btnz	BCknz	Cknyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-12	12-54	54-82	82 a +
Materia Orgánica (%)			2,39			
Carbono Orgánico (%)			1,33			
Nitrógeno total (%)			0,14	0,12		
Relación C/N			9,5			
Arcilla, <2 µ (%)			16,5	27,5		15,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			29,6	31,7		38,8
Limo total, 2-50 µ (%)			67,0	60,7		73,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			10,6	8,8		10,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			5,6	4,8		2,2
Arena media, 250-500 µ (%)			0,7	0,2		0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1			
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,2			
Arena total, 50-2000 µ (%)			17,2	13,8		12,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	8,6
pH en pasta			6,6	7,3	7,6	8,5
pH en agua (1:2,5)			6,8	7,6	7,9	9,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,8	6,4	6,8	7,9
Resistencia eléctrica (ohms)			2.029	505	201	250
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	11,3	10,5		
		Mg^{++}	1,0	1,8		
		Na^{+}	1,3	2,3		
		K^{+}	1,9	2,1		
H^{+} de cambio (cmol/kg)			0,3			
Sodio de intercambio, % (PSI)			8,1	13,8		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				5,0	17,6	13,2
Suma de bases, cmol/kg (S)			15,5	16,7		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,8	16,7		18,5
Saturación con bases, % (S/T)			98	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		3,6	22,8	6,0
		Mg^{++}		5,2	9,1	7,5
		Na^{+}		46,0	176,0	146,0
		K^{+}		0,6	1,2	1,2
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}		4,8	1,6	3,2
		$SO_4^{=}$		43,0	159,6	117,5
		Cl^{-}		5,7	44,8	36,8
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				21,9	44,1	56,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			24,8	31,2	30,0	28,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,3	16,3	14,9	14,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie POZO VERDE (PzV)

Natracualf típico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Pozo Verde es un suelo imperfectamente drenado con un horizonte superior erosionado y redepositado en forma de un enlame de pocos cm. Se ha desarrollado a partir de sedimentos franco limosos finos de inundación provenientes de paleocauces en la planicie aluvial de La Rinconada. Ocupa pequeños sectores deprimidos diseminados entre las áreas más altas con vegetación de jume y cardón. Se puede identificar a esta serie en los manchones totalmente desprovistos de vegetación (peladales).

Es un suelo fuertemente salino-sódico desde la superficie con eflorescencias salinas en todo el perfil. Presenta un horizonte superior (Ez) de 8 cm, franco limoso a franco arcillo limoso, extremadamente salino y alcalino. Le sigue, luego de un límite abrupto, un horizonte más arcilloso (Btnz nátrico y sálico), de textura franco arcillo limosa y estructura prismática. A 36 cm comienza un horizonte con menor contenido de arcilla (BCknyz) con idénticas o mayores limitaciones. Se suelen observar lentes con estructura laminar como relicto del material originario que comienza a 63 cm (horizonte Cknyz), de textura franco limosa a franco arcillo limosa, con cristales de yeso y síntomas de gleyzación por la presencia de la capa freática.

Los suelos pueden tener variaciones con respecto al espesor del enlame (de 3 a 9 cm). En algunos perfiles se describen como capas los horizontes BC o C en los casos que la edafización no haya modificado la estratificación original de estos materiales fluviales. Por otra parte, las condiciones de lixiviación, erosión parcial y redeposición del horizonte superior se dan en la mayoría de los perfiles estudiados. Las limitaciones son de tal magnitud que no permiten el crecimiento de ningún vegetal aún los más resistentes.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo que representa a los suelos de esta serie ha sido estudiado a 8 km al oeste de El Zapallar, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

Ez *0-8 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura laminar media moderada; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes medios y precisos; vestigios de raíces; eflorescencias salinas en superficie; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btnz *8-36 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios y finos fuertes que rompen a prismas y bloques cuneiformes; ligeramente firme en húmedo; muy plástico; muy adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; barnices húmico arcillosos muy abundantes y medios; vestigios de raíces; pseudomicelios salinos muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

BCknyz *36-63; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); al tacto franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques (se observan sectores con estructura laminar fina); friable en húmedo; muy plástico; adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; barnices arcillosos abundantes a comunes medios; pseudomicelios salinos; nódulos cementados y cristales de yeso; límite inferior gradual.*

Cknyz *63 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; masivo con tendencia laminar; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; débil reacción al HCl en la masa del suelo; moteados comunes medios y sobresalientes; cristales de yeso; la capa freática se encuentra a 70 cm.*

Datos analíticos Serie POZO VERDE
Situación: Latitud: 30°11'S Longitud: 63°07'O Altitud: 75 m s.n.m.

Horizonte			Ez	Btnz	BCknyz	Cknyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-8	8-36	36-63	63 a +
Materia Orgánica (%)			2,91			
Carbono Orgánico (%)			1,69			
Nitrógeno total (%)			0,14	0,12	0,06	
Relación C/N			12,0			
Arcilla, <2 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)						
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,4	1,5	4,5
pH en pasta			7,0	7,4	7,9	7,8
pH en agua (1:2,5)			7,5	7,8	8,3	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,5	6,7	7,0	7,2
Resistencia eléctrica (ohms)			95	95	95	98
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}				
		K^{+}				
Sodio de intercambio, % (PSI)						
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			51,9	34,6	34,5	51,8
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)						
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		30,4	28,8	
		Mg^{++}		28,8	24,0	
		Na^{+}		432,0	416,0	
		K^{+}		1,2	1,2	
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}		17,6	4,8	
		$SO_4^{=}$		124,2	125,8	
		Cl^{-}		345,6	334,4	
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				79,4	81,0	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			32,6	36,0	36,2	37,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			16,2	18,8	18,9	18,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUERTA COLORADA (PCo)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 64

Capacidad de Uso: IIIec

Este suelo bien a algo excesivamente drenado, se ha desarrollado incipientemente sobre sedimentos mixtos (fluviales y eólicos) en los abanicos aluviales y valles intermontanos parcialmente cubiertos con sedimentos eólicos redepositados; también en los sectores del piedemonte de las sierras, sobre relieves con pendientes que oscilan entre 1 a 4 %.

Presenta un horizonte (A) de 23 cm de profundidad, de color oscuro, con textura franca y estructura en bloques. Continúa hacia abajo una transición (AC) que se extiende hasta 43 cm, de textura franca con estructura débil en bloques a masivo. El material originario del suelo se extiende a partir de la profundidad indicada, tiene textura franca, es masivo con carbonato de calcio libre en la masa del suelo a partir de 74 cm.

Fases reconocidas: por erosión hídrica.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 14 km al sudoeste del paraje Las Peñas, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,2; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *13-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,4; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *23-43 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; masivo tendencia a bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,9; raíces escasas; límite inferior gradual.*

C *43-74 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; pH 6,9; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *74 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,1; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie PUERTA COLORADA

Situación: Latitud: 32°36'05"S Longitud: 64°14'41"O Altitud: 552 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-13	13-23	23-43	43-74	74 a +
Materia Orgánica (%)		2,72	2,04	1,02		
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,2	0,6		
Nitrógeno total (%)		0,11	0,09	0,07		
Relación C/N		14	13	9		
Arcilla, <2 µ (%)		13,7	14,8	18,6	15,6	14,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		11,7	12,3	10,9	12,3	12,7
Limo total, 2-50 µ (%)		39,1	37,9	40,9	42,3	43,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		32,4	33,5	31,4	34,7	36,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,5	1,5	0,5	0,2	0,4
Arena media, 250-500 µ (%)		4,0	3,4	1,9	1,6	1,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,9	5,8	3,7	4,1	2,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,0	1,5	2,1	2,3	1,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		45,8	45,7	39,6	42,9	42,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	4,9
pH en pasta		6,0	6,2	6,6	6,7	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,4	6,9	6,9	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,5	5,8	5,9	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		6.308	3.879	3.488	4.605	4.206
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,2	9,5	12,5	12,2	
	Mg^{++}	1,2	1,3	1,5	0,7	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	0,9	0,9	0,9	0,8	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	1,1	0,7	0,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,8	0,8	0,6	0,7	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,4	11,8	15,0	13,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,1	13,2	15,9	14,5	10,4
Saturación con bases, % (S/T)		86	89	94	95	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,0	16,7	19,0	16,6	15,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,5	8,4	9,5	8,3	8,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUERTA DE HIERRO I (PHiI)

Haplustol páquico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 63

La serie Puerta de Hierro I es un suelo profundo caracterizado por tener horizontes oscuros de más de 50 cm y textura franco arcillosa. Se encuentra normalmente vinculado a las terrazas de los ríos Santa Catalina, Ascochinga, Carnero y algunos valles fluviales. El relieve es plano cóncavo, con gradientes menores al 0,5 %, escurrimiento lento y bien drenado.

Presenta un horizonte A de 55 cm de espesor, franco arcilloso (28 % de arcilla y 47 % de limo) con estructura en bloques. Continúa hacia abajo un horizonte de transición ACk con reacción en puntos al HCl, franco limoso, con estructura en bloques débiles. A partir de 90 cm aparece una capa de textura franca, con carbonato de calcio libre en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Puerta de Hierro I se encuentra ubicado a 5 km al oeste de Jesús María, departamento Colón, provincia de Córdoba.

Ap *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; límite inferior abrupto, suave.*

A *12-55 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; límite inferior claro, suave.*

ACk *55-90 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; moderada reacción al HCl por la presencia de $CaCO_3$ disuelto en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

2Ckb *90 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; masivo; moderada reacción al HCl por la presencia de $CaCO_3$ disuelto en la masa del suelo; presencia de pseudomicelios carbonáticos.*

Datos analíticos Serie PUERTA DE HIERRO I

Situación: Latitud: 30°58'30"S Longitud: 64°10'00"O Altitud: 545 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	ACk	2Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-55	55-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		2,9	2,9	2,1	1,2
Carbono Orgánico (%)		1,7	1,7	1,2	0,7
Nitrógeno total (%)		0,13	0,13	0,13	0,11
Relación C/N					
Arcilla, <2 µ (%)		28,1	28,1	22,4	12,5
Limo, 2-50 µ (%)		47,8	47,8	55,5	37,1
Arena (%)		21,9	21,9	20,1	49,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	Vest.	2,8
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,7	6,8	8,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,9	16,9	15,3	
	Mg^{++}	1,3	1,3	0,9	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,2	0,2
	K^{+}	1,2	1,2	1,0	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	1,2	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,9	1,1	1,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,8	19,8	17,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,0	21,0	17,8	12,6
Saturación con bases, % (S/T)		94	94	97	
CC estimada (% g/g)*		25,8	25,8	23,1	13,5
PMP estimado (% g/g)**		14,6	14,6	11,5	6,8

*Estimación a partir de software *Soil Water Characteristic* (Saxton & Rawls, 2006).

**Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUERTA DE HIERRO II (PHiII)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIsc

Índice de Productividad: 18

Este suelo es excesivamente drenado con desarrollo muy incipiente en las terrazas de los ríos Santa Catalina, Ascochinga, Carnero y otros menores del Valle de Avellaneda. Ocupa normalmente la parte alta de un mesorelieve fluvial, conformando pequeñas subunidades longitudinales de pocas decenas de metros de ancho correspondientes a antiguos depósitos de albardón que integran las terrazas. Los materiales originarios son arenosos, normalmente con arenas sueltas limpias de cauce en profundidad. El escurrimiento es medio, la permeabilidad rápida y la pendiente local (mesorelieve) puede llegar al 2 % y el gradiente general de las unidades cartográficas mixtas que conforman no es mayor a 1 %. Las limitantes son muy baja retención de humedad, drenaje excesivo, baja fertilidad y climática.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de los suelos de esta serie fue descrito a 4,9 km al oeste de la ciudad de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ap *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); arenoso franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; límite inferior abrupto, suave.*

A *12-49 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; límite inferior abrupto, ondulado.*

2Cb *49 cm a más; arenoso; suelto. No se muestreó.*

Datos analíticos Serie PUERTA DE HIERRO II
Situación: Latitud: 30°58'00"S Longitud: 64°09'30"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-49	49 a +
Materia Orgánica (%)		1,55	1,0	
Carbono Orgánico (%)		0,9	0,6	
Nitrógeno total (%)		0,08	0,08	
Relación C/N		11,0	11,0	
Arcilla, <2 µ (%)		6,5	7,5	
Limo, 2-50 µ (%)		16,0	15,0	
Arena (%)		76,5	75,1	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,6	
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	4,7	5,7	
	Mg^{++}	0,3	0,3	
	Na^{+}	0,2	0,1	
	K^{+}	0,9	0,8	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	1,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,7	1,2	
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,1	6,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,5	8,1	
Saturación con bases, % (S/T)		81,3	85,2	
CC estimada (% g/g)*		8,2	8,1	4,8
PMP estimado (% g/g)**		4,1	4,0	2,3

*Estimación a partir de software *Soil Water Characteristic* (Saxton & Rawls, 2006).
**Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUESTO EL BALDE (PBd)

Endoacuent sódico, franca gruesa, mixta, calcárea, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo imperfectamente drenado que se encuentra sobre depósitos franco arenosos a francos, en planos deprimidos perisalares. Presenta un horizonte Aknz de 18 cm de espesor, de color pardo amarillento, con estructura en bloques débiles y laminar, con reacción al HCl. Luego de un límite abrupto, continúa la segunda capa 2Cknzb, de textura franca, estructura masiva y con violenta reacción al HCl en la masa del suelo.

Caracterización analítica: muy pobre en materia orgánica, baja relación C/N, material calcáreo a partir de los 18 cm de profundidad, retención de humedad moderada a mediana, pH moderado a fuertemente alcalino.

Limitantes: salinidad y alcalinidad sódica extrema, drenaje imperfecto, déficit de materia orgánica.

Aptitud: campos de pastoreo extensivo.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 1 km al sudeste del paraje La Batea, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Aknz *0-18 cm; Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques débiles y laminar; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,0; muy débil reacción al HCl en la masa del suelo; moteados comunes, medios y débiles; raíces escasas; se observan eflorescencias salinas en superficie; límite inferior abrupto.*

2Cknzb *18 cm a más; Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl.*

Datos analíticos Serie PUESTO EL BALDE
Situación: Latitud 30°22'27"S Longitud 65°18'40"O Altitud 198 m s.n.m.

Horizonte			Aknz	2Cknzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18 a +
Materia Orgánica (%)			0,69	0,17
Carbono Orgánico (%)			0,4	0,1
Nitrógeno total (%)			0,05	
Relación C/N			8,0	
Arcilla, <2 µ (%)			6,6	13,3
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)			35,7	31,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			15,4	8,0
Arena fina, 100-250 µ (%)			18,9	24,8
Arena media, 250-500 µ (%)			7,6	7,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			12,1	11,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			2,7	3,7
Arena total, 50-2000 µ (%)			56,7	55,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,3	10,9
pH en pasta			7,1	7,7
pH en agua (1:2,5)			8,0	8,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}		
		Mg^{++}		
		Na^{+}		
		K^{+}		
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			117,77	88,33
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,3	
Saturación con bases,% (S/T)				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	35,2	33,6
		Mg^{++}	12,6	9,6
		Na^{+}	1040,0	860,0
		K^{+}	8,0	6,0
	Aniones	$CO_3^{=}$		
		HCO_3^{-}	8,0	64,0
		$SO_4^{=}$	63,6	35,0
		Cl^{-}	960,3	816,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			212,7	185,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			12,8	21,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			6,4	10,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUESTO JACINTO (PJ)

Haplustol páquico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIes

Índice de Productividad: 35

Es un suelo algo excesivamente drenado desarrollado sobre sedimentos aluviales en capas de texturas gruesas en los vallecitos longitudinales interserranos de las sierras bajas de rocas conglomerádicas (sedimentarias posiblemente de edad Cretácica). El escurrimiento es medio a rápido con pendientes que oscilan entre 3 al 10 %. Tiene susceptibilidad severa a la erosión hídrica normalmente con la formación de pequeñas cárcavas o surcos en la parte central de los pequeños valles.

Presenta un horizonte A superficial de 52 cm de profundidad, de textura franco arenosa con 10 % de arcilla y estructura en bloques moderados a débiles. Desde la profundidad indicada, hasta más de 1 m se encuentra una capa donde el porcentaje de arenas muy gruesas se duplica (inclusive se observan gravillas), de textura franco arenosa gruesa y 8 % de arcilla.

Las limitantes están dadas por la baja retención de humedad, pendiente y climática de carácter moderada.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue descrito a 7 km al sudeste de Macha, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ap *0-12 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,4; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *12-52 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,3; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

2Cb *52 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso (con gravillas); masivo tendencia a grano simple; friable a suelto; no plástico; no adhesivo; pH 6,6.*

Datos analíticos Serie PUESTO JACINTO

Situación: Latitud: 30°35'51"S Longitud: 64°10'35"O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-12	12-52	52 a +
Materia Orgánica (%)		2,2	1,1	
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,6	
Nitrógeno total (%)		0,11	0,04	
Relación C/N		11,8	12,5	
Arcilla, <2 µ (%)		10,1	9,9	8,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,9	6,7	10,9
Limo total, 2-50 µ (%)		16,4	18,6	21,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,2	6,0	5,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		12,8	14,8	11,3
Arena media, 250-500 µ (%)		16,6	17,8	12,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		24,4	21,6	19,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		13,7	11,0	20,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		72,7	71,2	69,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,3	6,6
Conductividad Eléctrica, dS/m		5,9	6,0	6,2
Resistencia eléctrica (ohms)		9.813	6.280	2.433
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,7	4,4	7,3
	Mg^{++}	1,4	2,7	0,9
	Na^{+}	0,3	0,3	0,3
	K^{+}	0,9	0,7	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4	1,4	1,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,8	3,2	3,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		9,3	8,1	9,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,7	9,5	10,1
Saturación con bases, % (S/T)		86,9	85,3	90,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		11,2	9,9	12,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,6	4,9	6,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUESTO VIEJO (PVj)

Argiustol páquico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 76

Capacidad de Uso: IIIsc

Son suelos profundos, bien a moderadamente bien drenados, originados a partir de sedimentos fluviales y fluvio-eólicos redepositados. Se ubican en paisajes cóncavos, ocupando los ejes centrales de paleocauces.

El horizonte superficial de 20 cm de espesor (A) es de color oscuro, con buen contenido de materia orgánica, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques moderados. Hasta 44 cm, se desarrolla un horizonte iluvial (Bt) de color negro, con acumulación de arcilla y estructura en bloques medios moderados. Luego, en evidente discontinuidad, se muestra un suelo enterrado de origen fluvial, de textura franca con mayor contenido de arena y notable presencia de pequeñas gravillas.

Los suelos de esta serie presentan rasgos muy variables, principalmente en lo referente a textura y profundidad en que aparece el suelo enterrado. Comúnmente, pueden encontrarse concreciones de carbonato de calcio y abundante material calcáreo pulverulento diseminado en la masa en distintas capas del perfil. En general, la capacidad de retención de humedad y la fertilidad química son altas, permitiendo lograr altos rendimientos en los cultivos comunes de la región, tanto en secano como en riego.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 5 km al sudeste de Colonia Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados que rompen a granular; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *20-44 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmicos-arcillosos comunes y finos; límite inferior claro, suave.*

2Ab *44-70 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcilloso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas gravillas; límite inferior claro, suave.*

2ACb *70-105 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas gravillas; límite inferior gradual.*

2Cb *105 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; escasas gravillas.*

Datos analíticos Serie PUESTO VIEJO

Situación: Latitud: 31°3'25.82"S Longitud: 64°1'6.54"O Altitud: 450 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	2Ab	2ACb	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-44	44-70	70-105	105 a +
Materia Orgánica (%)		4,1	3,9			
Carbono Orgánico (%)		2,4	2,3			
Nitrógeno total (%)		0,23				
Relación C/N		10				
Arcilla, <2 µ (%)		27,7	38,2	27,1	23,6	20,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		34,5	32,5	21,6	17,5	13,9
Limo total, 2-50 µ (%)		52,4	48,2	37,3	33,5	32,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,75	1,80	2,60	2,50	4,70
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,60	3,60	6,75	8,50	8,00
Arena media, 250-500 µ (%)		2,30	2,00	4,35	4,40	4,30
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,10	5,25	15,15	15,65	14,40
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,20	1,55	8,05	12,95	16,95
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,0	14,2	36,9	44,0	48,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0
pH en pasta		7,1	7,0	7,2	7,4	7,2
pH en agua (1:2,5)		7,6	7,6	7,6	7,8	7,7
Resistencia eléctrica (ohms)		1.135	1.467	3.312	3.690	3.785
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	22,3	23,2	15,5	13,2	11,1
	Mg^{++}	2,1	2,0	1.5	0,9	0,9
	Na^{+}	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2
	K^{+}	1,1	0,6	0,6	0,5	2,0
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	0,4	0,6	0,7	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		25,9	25,9	17,7	14,7	14,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		26,0	26,1	18	14,8	14,2
Saturación con bases, % (S/T)		100	99	98	99	99
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,6	26,6	20,9	17,3	17,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,9	13,9	11,9	8,7	8,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie PUNTA DEL AGUA (PA)

Ustifluvent típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 50

Los suelos de esta serie son profundos, moderadamente bien drenados, desarrollados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa y luego cubiertos por una capa de sedimentos fluviales, vinculados a las terrazas del arroyo de Tegua.

Son suelos poco desarrollados que presentan en superficie una capa de depósitos fluviales (Ak) de espesor variable, de textura franca y sin estructura (masivo), escaso contenido de materia orgánica y moderado contenido de carbonato pulverulento diseminado en la masa. Debajo de esta capa se encuentra el suelo original, que presenta un horizonte 2Ab de color oscuro, con moderado contenido de materia orgánica, de textura franco limosa y estructura en bloques subangulares medios moderados. Hacia abajo pasa gradualmente al material originario (horizonte 2Cb) que se encuentra a una profundidad de 92 cm, de textura franco limosa.

La falta de estructura de la capa superficial, la escasa fertilidad y bajo contenido de materia orgánica, el carbonato diseminado en la masa que determina una reacción moderadamente alcalina, son factores limitantes para los cultivos normales de la zona, siendo utilizados en pasturas (implantadas o naturales).

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta Serie fue descrito a 2 km al este de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ak *0-23 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderado contenido de carbonato pulverulento en la masa; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *23-58 cm; color en húmedo gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

2ACb *58-92 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

2Cb *92 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie PUNTA DEL AGUA

Situación: Latitud: 32°34'48"S Longitud: 63°47'37"O Altitud: 270 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Ab	2ACb	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-58	58-92	92 a +
Materia Orgánica (%)		0,86	2,41	0,86	
Carbono Orgánico (%)		0,5	1,4	0,5	
Nitrógeno total (%)		0,06	0,14	0,07	
Relación C/N		8,3	10,0	7,1	
Arcilla, <2 µ (%)		12,3	14,4	14,6	13,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,8	25,6	22,5	19,0
Limo total, 2-50 µ (%)		48,8	61,9	56,0	54,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		35,6	21,8	27,3	30,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,5	1,6	2,3	1,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,2	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,1	0,05
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		39,2	23,5	29,9	32,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,9	0	0	0
pH en pasta		7,6	7,1	7,2	7,4
pH en agua (1:2,5)		8,1	7,6	7,7	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,1	6,4	6,5	6,8
Resistencia eléctrica (ohms)		3.119	2.644	3.119	2.838
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		20,5	16,1	14,7
	Mg^{++}		1,2	0,8	1,9
	Na^{+}	0,2	0,2	0,4	0,5
	K^{+}	1,5	1,8	0,9	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	0,9	2,2	2,8
Suma de bases, cmol/kg (S)			23,7	18,2	17,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,4	23,0	18,2	17,6
Saturación con bases, % (S/T)			100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,8	26,7	21,2	18,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,9	13,2	10,5	9,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie QUEBRACHO HERRADO (QHe)

- **Clasificación taxonómica:** Duracuol árgico, muy fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 42.
- **Capacidad de Uso:** IVws.
- **Descripción general:**

Es un suelo profundo, pesado e imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos. Ocupa la parte central de las líneas de escurrimiento o vías de desagüe, dentro de los planos altos o lomadas tendidas. Por su posición en el relieve y su escasa permeabilidad, suele anegarse en años muy lluviosos.

El horizonte superficial (de color pardo grisáceo oscuro), es de textura franco arcillo limosa, estructura en bloques y moderadamente provisto de materia orgánica. Luego de un horizonte transicional con leves indicios de iluviación de arcillas (BA), se pasa de forma casi abrupta a un horizonte fuertemente textural (2Btb) de textura arcillo limosa a arcillosa y estructura en prismas regulares fuertes. A los 90 cm de profundidad se encuentra una capa fuertemente cementada (3BCqmb - duripán). Todo el perfil presenta moteados de FeMn.

- **Ubicación del perfil típico:** a 3,1 km al norte de la localidad de Quebracho Herrado, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°31’16”S - Longitud: 62°13’31”O - Altitud: 108,7 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

BA *18-32 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones de FeMn finas; barnices escasos y finos; moteados de FeMn abundantes, medios y sobresalientes; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

2Btb1 *32-54 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); arcilloso a arcillo limoso; estructura en prismas regulares medios fuertes que rompen a prismas menores; firme en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones muy escasas de FeMn finas; barnices abundantes y medios; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

2Btb2 *54-90 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen a bloques subangulares; firme en húmedo; plástico; adhesivo; concreciones comunes de FeMn finas; barnices abundantes y medios; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

3BCqmb *90 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; parcialmente cementado; concreciones de FeMn comunes y finas; moteados comunes, medios y precisos.*

Datos analíticos Serie QUEBRACHO HERRADO

Horizonte		A	BA	2Btb1	2Btb2	3BCqmb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-32	32-54	54-90	90 a +
Materia Orgánica (%)		2,95	1,27	0,96	0,69	0,07
Carbono Orgánico (%)		1,71	0,74	0,56	0,40	0,04
Nitrógeno total (%)		0,173	0,097	0,084	0,072	
Relación C/N		9,9	7,6	6,7	5,5	
Arcilla, <2 µ (%)		37,4	39,2	59,6	65,0	38,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		39,2	37,5	26,5	20,4	37,3
Limo total, 2-50 µ (%)		62,5	60,3	39,2	34,7	60,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		0,8	1,2	0,7	0,7	2,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,3	0,5	0,2	0,3	0,4
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		1,1	1,7	0,9	1,0	2,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)						0,3
pH en pasta		6,0	6,1	6,3	6,8	7,2
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,4	6,8	7,2	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,3	5,4	5,8	6,1
Resistencia eléctrica (ohms)		2.428	1.896	1.584	1.346	1.463
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,5	11,1	16,8	20,2	
	Mg^{++}	0,8	1,6	3,3	3,7	
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
	K^{+}	1,0	3,1	4,1	4,1	3,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,5	1,7	1,4	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	1,7	1,2	1,4	2,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,7	16,1	24,5	28,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,5	18,1	26,0	29,2	20,0
Saturación con bases, % (S/T)		83	89	94	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,4	28,8	37,4	41,5	29,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		16,1	15,3	21,7	24,1	15,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie QUILINO (Qn)

Calciustol arídico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Son suelos bien o algo excesivamente drenados; se los reconoce en relieves con pendientes próximas al 1 % o mayores dentro de los abanicos aluviales, en especial en formas vinculadas genéticamente a derrames provenientes de rocas sedimentarias con matriz calcárea y loess modificados. Presenta un horizonte superior de 19 cm de profundidad, de color pardo grisáceo oscuro, textura franca y estructura en bloques subangulares con 2,6 % de material calcáreo libre en la masa del suelo. Le sigue a continuación una transición (ACk), que se extiende hasta 43 cm, contiene 6,9 % de carbonatos, tiene textura franca y estructura masiva con tendencia a bloques débiles. A continuación, luego de un límite claro, aparece el material originario del suelo (Ck), con color pardo amarillento oscuro, estructura masiva, franco, con 12 % de material calcáreo libre que a los 64 cm alcanza a 16 %.

Caracterización analítica: rico en materia orgánica, normal relación C/N; carbonatos libres en todas sus partes; mediana retención de humedad; pH moderado a medianamente alcalino. No tiene sodio en el perfil hasta la profundidad estudiada y es salino a partir de 64 cm (11,52 dS/m).

Limitantes: drenaje algo excesivo, se encuentra en relieves normales susceptibles a la erosión hidráulica, alcalinidad moderada por carbonatos desde la superficie, salinidad en profundidad y climática.

Aptitud: campos naturales de pastoreo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto a 5 km al noroeste de Quilino, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ak *0-19 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 7,8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior claro.*

ACk *19-43 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles tendencia masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,1; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

Ck *43-64 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo (sin estructura); friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,2; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior abrupto, suave.*

2Ckzb *64 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 8,3; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; presencia de gravillas y gravas en escasa proporción.*

Datos analíticos Serie QUILINO
Situación: Latitud 30°10'S Longitud 64°32'O Altitud 340 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACk	Ck	2Ckzb
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-43	43-64	64 a +
Materia Orgánica (%)		3,6			
Carbono Orgánico (%)		2,1			
Nitrógeno total (%)		0,22			
Relación C/N		9,5			
Arcilla, <2 µ (%)		14,1	18,6	19,0	11,9
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		39,1	43,5	46,7	47,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,6	4,3	3,7	8,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,5	9,3	9,4	9,8
Arena media, 250-500 µ (%)		6,1	5,0	4,2	4,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		14,8	11,1	9,7	10,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		9,0	7,9	6,5	8,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		46,0	37,6	33,5	41,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		2,6	6,9	12,0	16,2
pH en pasta		7,4	7,8	7,8	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,8	8,1	8,2	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	0,1	0,2	1,0	
	K^{+}	0,9	0,6	0,5	
Sodio de intercambio,% (PSI)		0,8	1,4	0,6	
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					11,52
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,1	14,6	15,7	10,8
Saturación con bases,% (S/T)		100	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,6	17,1	20,3	18,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,3	8,6	10,2	9,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie RAYO CORTADO (RCo)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

La serie Rayo Cortado es un suelo oscuro inclusive subsuperficialmente, profundo y bien drenado con carbonato de calcio pulverulento a partir de 20 cm aumentando a mayor profundidad. Ocupa los planos fluviales del flanco oriental de la Sierra Norte de Córdoba. El horizonte superior (A) tiene 21 cm de espesor, de color pardo grisáceo muy oscuro, franco limoso, estructura en bloques subangulares medios moderados y granular y rico en materia orgánica. El horizonte desarrollado subsuperficialmente es franco limoso con estructura en bloques subangulares y prismas moderados con carbonato de calcio en la masa del suelo. La transición al material originario (BCk) tiene $CaCO_3$ en mayor proporción, franco limoso y estructura en bloques débiles; se extiende hasta el metro de profundidad. Presenta arenas gruesas y gravas en todo el perfil: es un suelo bien drenado sin salinidad ni alcalinidad en ningún horizonte. Por ser un material originario formado por arrastre de corrientes fluviales de pie de monte, puede presentar algunas variantes en las proporciones de las arenas sin observarse límites abruptos. Por lo general en el A y BC hay arenas más gruesas que en el resto del perfil y es común la presencia de gravilla.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de la serie Rayo Cortado se encuentra ubicado a 9,5 km al SSO de la localidad de El Rodeo, departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

Ak *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,8; moderada a débil reacción al HCl en la masa del suelo; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bk *21-46 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles y prismas moderados que rompen a bloques; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; barnices húmico arcillosos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCk *46-100 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles; ligeramente duro; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,2; barnices arcillosos escasos; raíces escasas a vestigios; límite inferior gradual.*

Ck *100 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso a franco; masivo; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; pH 8,2; violenta a moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie RAYO CORTADO

Situación: Latitud: 30°15'15"S Longitud: 63°54'00"O Altitud: 450 m s.n.m.

Horizonte		Ak	Bk	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-46	46-100	100 a +
Materia Orgánica (%)		3,62	2,41	0,68	
Carbono Orgánico (%)		2,1	1,4	0,4	
Nitrógeno total (%)		0,24	0,20		
Relación C/N		8,7	7,0		
Arcilla, <2 µ (%)		20,4	22,1	20,0	19,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,7	43,3	41,7	23,7
Limo total, 2-50 µ (%)		50,4	70,1	71,4	46,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,6	5,8	4,4	5,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,0	1,7	2,6	7,9
Arena media, 250-500 µ (%)		3,5	0,2	0,1	3,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		9,2	0,4	0,2	11,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,9			6,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		30,2	8,1	7,3	35,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,5	5,3	10,1	2,0
pH en pasta		7,5	7,8	8,1	8,1
pH en agua (1:2,5)		7,8	7,9	8,2	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,8	6,9	7,0	7,2
Resistencia eléctrica (ohms)		2.489	3.184	4.290	3.138
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	0,2	0,3	0,5	0,6
	K^{+}	0,9	1,1	0,4	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	1,3	4,5	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,3	23,5	11,0	14,5
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		27,5	31,1	27,9	23,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,8	15,4	13,8	11,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie RÍO CARNERO (RC)

Haplustol fluvéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 49

Capacidad de Uso: IVsc

Esta serie se ha desarrollado a partir de sedimentos fluviales, en las terrazas altas del río Carnero, a ambas márgenes del mismo. Es un suelo profundo, bien a algo excesivamente drenado que presenta rasgos muy variables, específicamente en la secuencia y profundidad de las capas aluviales.

La primera capa superficial tiene una potencia de 23 cm, textura franco arenosa y estructura en bloques medios moderados. Sigue un horizonte 2C hasta 44 cm de profundidad, de textura franco arenosa fina y sin estructura pedogenética. Continúa luego un horizonte oscuro enterrado (3Bkb) de textura franco limosa, con moderado tenor de carbonatos de calcio en la masa del suelo. Abruptamente pasa a una capa arenosa gruesa (4Cb), y a 102 cm se encuentra otro horizonte oscuro (5Bkb) de textura franca, con moderado contenido de material calcáreo pulverulento en la masa del suelo. Por último, a 127 cm el perfil presenta otra capa débilmente estructurada (6Cb), de color pardo oscuro y textura franco arenosa, sin reacción al ácido clorhídrico.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 4,5 km al SSO de Colonia Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

2Cb *23-44 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (7,5YR 4/6); franco arenoso a arenoso franco fino; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

3Bkb *44-74 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; moderado contenido de carbonatos pulverulentos en la masa del suelo; barnices húmicos comunes y finos; límite inferior abrupto, suave.*

4Cb *74-102 cm; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); arenoso grueso; grano simple; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes gravillas; límite inferior abrupto, suave.*

5Bkb *102-127 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderado contenido de carbonatos de calcio en la masa; barnices húmicos comunes y finos; límite inferior claro, suave.*

6Cb *127 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie RÍO CARNERO

Situación: Latitud: 31°3'39.98"S Longitud: 64°5'0.30"O Altitud: 495 m s.n.m.

Horizonte		A	2Cb	3Bkb	4Cb	5Bkb	6Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-44	44-74	74-102	102-127	127 a +
Materia Orgánica (%)		3,2	0,35	3,6	0,2	1,8	0,7
Carbono Orgánico (%)		1,9	0,2	2,0	0,1	1,0	0,4
Nitrógeno total (%)		0,18					
Relación C/N		10					
Arcilla, <2 µ (%)		7,8	4,1	28,5	1,4	23,6	14,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		10,1	6,2	43,3	3,3	20,5	11,9
Limo total, 2-50 µ (%)		33,8	23,3	61,3	4,2	39,2	23,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		48,6	30,2	1,3	5,4	7,3	3,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		7,9	42,4	3,1	17,7	11,0	20,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,7	1,3	10,5	6,2	8,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,5	3,7	35,1	10,5	20,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	1,4	26,1	3,0	8,7
Arena total, 50-2000 µ (%)		56,7	73,8	10,6	94,6	38,0	61,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	1,1	0	0	0
pH en pasta		7,0	7,5	8,0	8,0	6,9	7,0
pH en agua (1:2,5)		7,4	7,8	8,4	8,2	7,6	7,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,6	6,6	6,6	6,6	6,0	6,3
Resistencia eléctrica (ohms)		7.140	7.124	2.573	22.264	3.513	5.838
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,3	6,9		4,8	20,8	8,6
	Mg^{++}	1,1	1,0		0,3	0,3	1,4
	Na^{+}	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2
	K^{+}	0,7	0,8	1,2	1,1	0,6	1,3
	H^{+}	0,6					0,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	2,2	1,7	2,8	0,5	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,3	8,9		6,4	21,8	11,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,9	9,2	23,9	7,1	22,2	11,7
Saturación con bases, % (S/T)		95	97		90	98	98
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,1	8,0	32,0	3,1	25,1	13,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,5	4,0	16,7	1,5	12,6	6,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie RÍO CUARTO (RIV)

Haplustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 61

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie Río Cuarto es un suelo bien a algo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos, vinculado a lomas suavemente onduladas con pendientes que raramente superan el 1 %. Ocupa los sectores medios y más planos del paisaje. Suele presentarse como serie pura en ambientes muy suavemente ondulados con gradientes de 0,5 % máximo.

El horizonte superficial, de 24 cm de espesor, está bien provisto de materia orgánica, es de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura franca a franco arenosa y estructura en bloques subangulares medios débiles. Hacia abajo, pasa claramente a un horizonte Bw, franco arenoso, de color pardo oscuro y mayor grado de estructura (bloques medios moderados), que se extiende hasta 40 cm de profundidad a partir de los cuales comienza una transición (horizonte BC) al material originario de textura franco arenosa y color pardo amarillento oscuro. La profundidad a la que se evidencian los carbonatos es variable, encontrándose por lo general más allá del metro de profundidad.

Como limitantes principales se mencionan la moderada a baja retención de humedad dada la granulometría del perfil y las restricciones climáticas propias de la región. En general, la susceptibilidad a la erosión eólica es baja y solo en algunas situaciones de relieve más ondulado puede ser significativo el peligro de erosión hídrica.

En algunos perfiles descriptos se han reconocido estructuras superficiales con tendencia laminar que condicionan el desarrollo de las raíces y la infiltración de agua.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 11,4 km al norte de la localidad de Río Cuarto, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-9 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 3/2); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

A *9-24 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *24-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

BC *40-62 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios a finos moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

C *62 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie RÍO CUARTO

Situación: Latitud: 33°01'14.28"S Longitud: 64°21'25.77"O Altitud: 488 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-9	9-24	24-40	40-62	62 a +
Materia Orgánica (%)		2,58	1,74	0,82	0,69	0,38
Carbono Orgánico (%)		1,49	1,01	0,47	0,40	0,22
Nitrógeno total (%)		0,15	0,09	0,05	0,04	0,03
Relación C/N		11,8	10,9	10,8	10,4	10,1
Arcilla, <2 µ (%)		14,1	13,7	10,9	10,1	8,9
Limo, 2-50 µ (%)		35,8	33,6	30,0	30,4	25,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		45,4	45,9	52,6	53,0	56,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,0	5,5	5,9	5,4	7,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,7	0,1	0,7	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,5	0,5	0,3	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		50,1	52,7	59,2	59,6	65,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Conductividad, dS/m		0,36	0,41	0,04	0,05	0,05
pH en agua (1:2,5)		5,4	5,8	6,4	6,3	6,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,6	5,7	8,0	7,1	6,1
	Mg^{++}	2,7	2,2	2,6	2,5	3,6
	Na^{+}	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1
	K^{+}	1,6	1,2	1,0	0,9	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	1,3	2,8	0,7	0,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,0	9,3	12,0	10,6	10,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,2	15,3	14,1	13,8	12,3
Saturación con bases, % (S/T)		61,8	60,8	85,1	76,8	85,4
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		18,5	16,6	12,8	12,6	12,3
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		7,7	7,1	5,9	5,7	5,4

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** de 18 a 24 cm

b. **Contenido de arena del horizonte A:** 42 – 50 %

c. **Contenido de arena del horizonte Bw:** 51 – 59 %

d. **Saturación con bases del horizonte A:** 60 – 84 %

Serie RÍO QUINTO (RV)

Haplustol fluvéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVsc

Índice de Productividad: 50

Moderadamente bien drenados, los perfiles correspondientes a la serie Río Quinto se distribuyen en la llanura aluvial del río Popopis, ocupando paisajes planos a ligeramente plano cóncavos. Son suelos moderadamente alcalinos y de textura fina con importantes contenidos de arcillas fluviales.

Está conformado por una sucesión de capas contrastantes. El perfil modal posee un horizonte superficial arcilloso a franco arcilloso, de color muy oscuro y fuertemente estructurado en bloques subangulares que rompen a granular, con presencia de carbonatos en la masa. El mismo se extiende hasta los 21 cm de profundidad. Por debajo, y luego de un límite abrupto, comienza una secuencia de horizontes desarrollados sobre otro depósito fluvial de textura franco arenosa a arenoso franca, con débil desarrollo estructural y alcalinidad moderada. Esta capa llega hasta una profundidad de 84 cm, a partir de la cual se identifica otra capa de color más oscuro y textura franco arenosa con reacción al ácido clorhídrico en puntos.

Estos suelos se ven limitados por la alcalinidad sódica subsuperficial y por la textura arcillosa en superficie que impiden en cierta manera el acceso al agua por las plantas. Esto implica que en años secos el desarrollo de los cultivos puede verse afectado considerablemente, mientras que con buenas precipitaciones dan lugar a altos rendimientos. La capa freática se halla en general más allá de los 2 metros de profundidad, por lo que solo en situaciones puntuales pueden sufrir anegamientos de poca duración.

Descripción del perfil modal:

El perfil modal de la serie Río Quinto ha sido caracterizado a 17 km NNO la localidad de Jovita y a 19,2 km al noreste de la localidad de Mattaldi, en el límite entre los departamentos General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, Córdoba.

Ak *0-21 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); color en seco pardo grisáceo oscuro (10YR4/2); arcilloso a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares gruesos que rompen a granular fuerte; friable en húmedo; plástico; adhesivo; ligeramente alcalino; moderada reacción al HCl; raíces comunes; abundantes canalículos y excretas de lombrices; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *21-39 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos a medios moderados; muy friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; ligeramente alcalino; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

2ACb *39-56 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos tendencia a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; ligeramente alcalino; moteados finos comunes débiles; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

2Cb *56-84 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderadamente alcalino; moteados finos comunes y precisos; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.*

3Cb *84 a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; laminar tendencia masiva; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; moderadamente alcalino; moteados finos comunes y precisos, raíces escasas; límite inferior abrupto.*

Datos analíticos Serie RÍO QUINTO

Situación: Latitud: 34°21'59.95"S Longitud: 64° 0'40.40"O Altitud: 171 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Ab	2ACb	2Cb	3Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-39	39-56	56-84	84 a +
Materia Orgánica (%)		2,52	0,87	0,29	0,16	0,14
Carbono Orgánico (%)		1,46	0,51	0,17	0,10	0,08
Nitrógeno total (%)		0,12	0,04	0,02	0,02	0,02
Relación C/N		12	13	8	6	4
Arcilla, <2 µ (%)		40,2	9,3	6,7	8,2	12,8
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		24,6	16,3	15,5	14,8	14,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		17,7	38,0	36,9	37,8	36,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		14,1	31,8	34,3	32,9	30,5
Arena media, 250-500 µ (%)		1,5	2,4	3,5	3,3	3,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,9	2,2	3,1	3,0	3,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		35,2	74,4	77,8	77,0	73,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,37	0,01	0,01	0,02	0,16
Conductividad Eléctrica, dS/m		1,33	0,69	0,50	0,50	0,62
pH en agua		7,8	7,8	7,7	8,5	8,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		7,9	5,8	6,2	
	Mg^{++}		0,6	0,6	0,6	
	Na^{+}	0,4	0,2	0,2	0,5	0,5
	K^{+}	2,2	0,5	0,5	0,4	0,6
Suma de bases, cmol/kg (S)			9,3	7,2	7,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		29,3	9,8	7,8	7,7	11,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	2,4	2,5	6,2	4,1
Saturación con bases, % (S/T)		100	95	92	100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		28,4	11,5	10,4	10,5	14,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		19,1	5,6	4,7	4,7	6,8

Rangos de Variabilidad:

- El horizonte o capa superficial puede variar de 18 a 35 cm de espesor. La textura del mismo puede ser franco limosa, arcillo limosa, franco arcillo limosa o franco arcillosa. En sectores con depósitos frescos, producto de recientes desbordes del río, se pueden encontrar sedimentos franco arenosos con amplio predominio de arenas muy finas.
- Frecuentemente se encuentran capas con estructura finamente estratificada, de pocos cm de espesor, que dificulta en cierto grado el libre movimiento del agua.
- El contenido de sales solubles, sumamente variable en función del contenido de humedad del suelo, es generalmente bajo, oscilando los valores de conductividad eléctrica de la pasta de saturación entre 0,5 y 2 dS/m. Sin embargo, se han observado perfiles con pseudomicelios salinos en profundidad que indican una alta concentración.
- Algunos perfiles poseen capas oscuras, presumiblemente antiguos horizontes A enterrados.
- El contenido de carbonatos de calcio en el suelo es generalizado, presentándose de manera continua en todo el perfil y también de manera irregular dependiendo las discontinuidades litológicas. Se han observado eflorescencias calcáreas en superficie en algunos casos.

Serie RÍO SEGUNDO (RII)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 11

Capacidad de Uso: VIsc

La serie Río Segundo, es un suelo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales de origen fluvial, derramados por el río del mismo nombre, de textura arenosa a arenoso franca, vinculado a antiguos cauces (paleocauces) y áreas planas entre los mismos, donde ocupa las partes más elevadas dentro de este relieve. La parte superficial del suelo, de unos 35 cm de profundidad (horizonte A) es de textura arenosa, con casi 90 % de la fracción mineral dominada por arena, sin estructura, suelto y muy baja cantidad de materia orgánica. Luego de un horizonte transicional se alcanza el material originario (horizonte C) que aparece a los 80 cm de profundidad, de textura arenosa franca y estructura en grano simple. La baja retención de humedad en todo el perfil, su falta de estructura, la escasa fertilidad y bajo contenido de materia orgánica de estos suelos, son factores limitantes para los cultivos normales de la zona, siendo utilizados en pasturas (pastos naturales).

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie fue descrito a 5,6 km al NNO de la localidad de Costa Sacate, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

Ap *0-15 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso; estructura de grano simple; suelto en seco; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *15-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); areno franco; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

AC *35-80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); areno franco; estructura de grano simple; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior difuso.*

C *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); areno franco; estructura de grano simple; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie RÍO SEGUNDO
Situación: Latitud: 31°36'59"S Longitud: 63°48'25"O Altitud: 315 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-35	35-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		0,39	0,39	0,37	
Carbono Orgánico (%)		0,23	0,23	0,22	
Nitrógeno total (%)		0,055	0,041	0,036	
Relación C/N		4,2	5,6	6,1	
Arcilla, <2 µ (%)		3,2	4,0	5,8	6,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		4,0	3,2	4,2	3,4
Limo total, 2-50 µ (%)		7,3	10,9	11,3	11,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,9	1,1	1,2	0,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		43,7	18,4	22,7	22,2
Arena media, 250-500 µ (%)		24,5	22,6	25,9	25,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		16,3	39,3	30,7	31,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,7	3,0	1,1	1,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		88,1	84,4	81,6	80,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					
pH en pasta		5,4	5,0	5,4	6,0
pH en agua (1:2,5)		5,6	5,2	5,8	6,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	4,8	5,0	5,4
Resistencia de la pasta (ohms)		6.623	10.830	12.996	15.162
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	2,0	2,5	3,0	3,3
	Mg^{++}	0,8	0,2	0,1	0,5
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,04
	K^{+}	0,3	0,2	0,2	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,5	0,9	0,7	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	2,5	2,4	0,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		3,2	3,0	3,4	4,04
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		3,8	4,0	4,2	4,6
Saturación con bases, % (S/T)		84	75	81	88
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		7,9	6,3	6,7	7,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		3,7	3,2	3,4	3,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

* Para la reedición y actualización de algunas hojas de la Carta de Suelos se recolectaron nuevas muestras de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales** en las Series representativas. (Nuevos datos en la página siguiente)

El siguiente cuadro presenta los nuevos valores determinados por laboratorio (año 2014).

Datos analíticos Serie RÍO SEGUNDO (2014)

Horizonte		Ap	A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-37	37-68	68 a +
Materia Orgánica (%)		0,8	0,3		
Carbono Orgánico (%)		0,4	0,2		
Nitrógeno total (%)		0,05	0,02		
Relación C/N		9,8	9,0		
Arcilla, <2 µ (%)		5,9	5,6	5,9	7,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		3,1	3,8	4,1	3,3
Limo total, 2-50 µ (%)		10,5	8,7	8,3	6,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		0,7	1,0	0,6	1,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,3	6,5	6,8	6,6
Arena media, 250-500 µ (%)		43,1	43,2	43,6	42,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		34,3	34,9	34,5	34,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,3	1,5	1,9	1,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		85,7	87,1	87,4	86,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Equivalente de humedad (%)		5,0	4,8	4,5	6,0
pH en agua (1:2,5)		5,5	6,3	6,89	6,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	1,7	2,1	2,2	2,8
	Mg^{++}	0,3	0,2	0,2	0,5
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,2
	K^{+}	0,2	0,1	0,1	0,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0	0,4	0,2	0,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,8	5,4	5,7	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		2,3	2,6	2,6	3,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		3,3	3,0	2,8	4,0
Saturación con bases, % (S/T)		70,0	86,5	92,9	91,4
Fósforo (p.p.m.)		25,9	7,7		
Nitratos (p.p.m.)		10,8	5,3		
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		2,4	1,2		
Azufre (p.p.m)		0,3	0,3		

Serie RÍO TERCERO (RT)

Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 22

La serie Río Tercero es un suelo oscuro y profundo, desarrollado a partir de sedimentos loéssicos franco limosos. Es ácido en superficie pero alcalino en profundidad. Su drenaje natural es moderado y ocupa las pendientes largas y suaves hacia los ríos Ctalamochita (Tercero) y Carcarañá.

El horizonte superficial (A), de 23 cm, es de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques medios. Continúa otro inferior más claro y lixiviado (E), de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes tienen textura franco limosa. A los 32 cm se pasa abruptamente a uno más arcilloso (Bt); de estructura prismática; de color pardo oscuro y que se extiende hasta los 80 cm. La parte superior de esta zona del perfil (horizonte Bt) es algo alcalino y con débil contenido de sodio intercambiable (11 %); en cambio la parte inferior a partir de los 54 cm (horizonte Btnz), es fuertemente alcalino con 36 a 40% de PSI y alto contenido de sales que limitan el desarrollo normal de las raíces.

Dentro de esta serie, existen algunas variaciones en cuanto al espesor de los horizontes A (debido al grado de erosión), E y Bt. También hay variaciones en cuanto al tenor de sodio intercambiable. Se han reconocido fases moderada a gravemente erosionada y fase engrosada.

Descripción del perfil típico:

Un perfil típico se describe a continuación, fue estudiado a 20,5 km al OSO de la localidad de Leones, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-23 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior claro, suave.*

E *23-32 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares débiles tendencia a masivo; friable en húmedo; moteados escasos, finos, débiles; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *32-54 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura columnar gruesa fuerte, rompe a prismas irregulares medios fuertes; firme; plástico; adhesivo; barnices "Clay skins" abundantes medios; moteados escasos, finos, débiles; límite inferior claro, suave.*

Btnz *54-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay skins" comunes, finos; moteados escasos, finos, débiles; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *80-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay skins" escasos muy finos; escasos nódulos cementados; concreciones calcáreas comunes y carbonatos libres; límite inferior difuso.*

Cknz *110-140 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; escasas concreciones calcáreas y alto contenido de carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie RÍO TERCERO
Situación: Latitud: 32°44'28"S Longitud: 62°29'41"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt	Btnz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-23	23-32	32-54	54-80	80-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		2,87	1,95	1,18	0,73	0,40	0,18	0,10
Carbono Orgánico (%)		1,677	1,143	0,698	0,431	0,240	0,112	0,060
Nitrógeno total (%)		0,150	0,115	0,0856	0,0789	0,060	0,036	0,039
Relación C/N		11	10	8	5	4	3	1
Arcilla, <2 µ (%)		18,2	19,5	20,1	30,2	25,1	20,7	16,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,3	27,8	22,7	22,2	24,7	24,8	20,4
Limo total, 2-50 µ (%)		61,6	60,1	56,6	54,0	52,6	53,3	53,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		19,6	19,9	22,2	15,2	21,1	22,8	23,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,5	1,1	0,6	0,9	1,0	2,3
Arena media, 250-500 µ (%)						0,3	0,3	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		20,2	20,4	23,3	15,8	22,3	24,1	25,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,6
pH en pasta		5,5	5,7	5,9	6,3	7,7	7,8	6,6
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,4	7,1	7,3	8,2	8,6	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,2	5,3	5,7	7,2	7,5	6,3
Resistencia de la pasta (ohms)		2.554	2.314	3.312	1.357	219	211	598
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,8	8,8	6,8	9,3	6,9		
	Mg^{++}	2,8	4,4	3,9	7,3	5,5		
	Na^{+}	0,3	0,5	0,8	2,6	7,4	11,3	4,1
	K^{+}	2,8	2,3	2,1	3,0	3,0	3,1	3,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		7,3	6,0	4,5	3,9			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	2,8	5,2	10,8	35,5	59,0	26,5
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						25,9	20,4	11,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,7	16,0	13,6	21,2	22,8		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,5	18,0	15,2	23,9	20,9	19,2	17,4
Saturación con bases, % (S/T)		84	89	90	89	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,2	25,4	23,7	27,5	26,0	24,4	23,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,0	12,6	11,8	14,3	12,9	12,1	11,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie RODEO VIEJO (RoV)

Haplustol éntico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 37

La serie corresponde a suelos profundos, algo excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales francos, y se vincula a relieves de lomas onduladas. Es un suelo de incipiente desarrollo, con un horizonte A de 20 cm con bajo contenido de materia orgánica, débilmente ácido y con débil estabilidad de los agregados. Pasa transicionalmente (AC) a un horizonte C a los 44 cm encontrando carbonatos libres diseminados en la masa del suelo a los 77 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 7 km al SSE de La Aguada, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro suave.*

AC *20-44 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

C *44-77 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto.*

Ck *77 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderado tenor de carbonato en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie RODEO VIEJO

Situación: Latitud: 33°01’13”S Longitud: 64°34’32”O Altitud: 585 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-44	44-77	77 a +
Materia Orgánica (%)		1,38	0,86		
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,5		
Nitrógeno total (%)		0,10	0,04		
Relación C/N		8,0	12,5		
Arcilla, <2 µ (%)		10,4	12,3	9,4	10,4
Limo total, 2-50 µ (%)		43,8	45,8	48,5	48,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		41,3	40,0	39,9	38,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,0	0,8	0,6	0,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,1	0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		44,5	41,0	40,7	39,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	2,7
pH en pasta		5,7	6,5	7,4	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,3	6,9	7,5	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,3	9,2	9,4	
	Mg^{++}	0,9	0,9	0,9	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,3	0,1
	K^{+}	0,9	1,1	0,6	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,5	0,9	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,7	2,5	1,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,3	11,3	11,2	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,8	12,2	11,6	9,4
Saturación con bases, % (S/T)		84,7	92,6	96,6	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,8	13,5	12,7	13,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,4	6,8	6,4	6,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie RODEO VIEJO II (RoVII)

Haplustol lítico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Índice de Productividad: 6

Este suelo se ha desarrollado débilmente sobre esquistos metamórficos en las sierras bajas de la vertiente oriental de la Sierra Chica de Córdoba. La pendiente oscila entre 10 a 25 % en laderas muy inclinadas con vegetación del bosque serrano. Es un suelo corto, tiene un horizonte superficial de 20 cm solamente, de color muy oscuro, con gravas que no superan el 15 % y estructura en bloques subangulares moderados a débiles. Por debajo de la profundidad indicada aparece el material parental del suelo que son rocas de origen metamórfico parcialmente alteradas (contacto lítico-paralítico). Las limitantes son profundidad efectiva, fuertes pendientes, pedregosidad, drenaje excesivo, susceptibilidad a la erosión hídrica, baja retención de humedad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de los suelos de esta serie fue descrito a 3 km al oeste de Villa del Totoral, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arenoso grueso con aproximadamente 10 % de gravilla; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,8; raíces abundantes; límite inferior claro.*

R *20 cm a más; roca esquistosa alterada parcialmente (contacto paralítico).*

Datos analíticos Serie RODEO VIEJO II

Situación: Latitud: 30°43'00"S Longitud: 64°06'15"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-20
Materia Orgánica (%)		3,1
Carbono Orgánico (%)		1,8
Nitrógeno total (%)		0,16
Relación C/N		11,3
Arcilla, <2 µ (%)		9,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		4,4
Limo total, 2-50 µ (%)		21,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		27,2
Arena media, 250-500 µ (%)		13,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		11,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		66,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0
pH en agua (1:2,5)		6,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,1
Resistencia eléctrica (ohms)		4.857
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,4
	Mg^{++}	0,3
	Na^{+}	0,2
	K^{+}	0,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,8
Saturación con bases, % (S/T)		89,1
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		13,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie ROSALES (Rs)

Natrustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 33

Los suelos de esta serie se vinculan a paisajes muy planos a ligeramente deprimidos, cuyo escurrimiento superficial es lento. El drenaje interno es imperfecto y presenta alcalinidad sódica (más del 20 % de sodio intercambiable) a partir de los 34 cm de profundidad. El horizonte A de 23 cm de espesor es de color pardo grisáceo oscuro, estructura en bloques con buen contenido de materia orgánica. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte E, más claro, débilmente estructurado y pobre contenido de materia orgánica, extendiéndose hasta los 34 cm de profundidad. El horizonte Btn (nátrico) va de 34 a 52 cm, es de color pardusco y estructura semicolumnar, pasando gradualmente (horizonte de transición BC) al material originario, encontrándose este a 75 cm de profundidad. Estos suelos se encuentran en el límite agrícola, ya que la presencia de alcalinidad sódica a partir de los 34 cm, impide el desarrollo normal de las raíces, particularmente en los cultivos de raíces profundas.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa estos suelos, fue descrito a 7,75 km al OSO de Ea. La Oriental, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, ondulado.*

E *23-34 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares muy débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Btn *34-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura semicolumnar y prismas moderados; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y finos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite inferior claro, suave.*

BCn *52-75 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares muy débiles; muy friable en húmedo; barnices muy escasos y finos; moteados comunes, medios y sobresalientes; límite inferior gradual, suave.*

Cn *75 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; moteados comunes, medios y sobresalientes.*

Datos analíticos Serie ROSALES

Situación: Latitud: 34°03'45"S Longitud: 63°05'12"O Altitud: 127 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btn	BCn	Cn
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-34	34-52	52-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	0,69	0,52	0,19	
Carbono Orgánico (%)		1,40	0,40	0,30	0,11	
Nitrógeno total (%)		0,17	0,06	0,05		
Relación C/N		8,2	6,6	6,0		
Arcilla, <2 µ (%)		11,7	6,2	18,9	11,5	9,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		14,6	11,8	10,0	9,6	8,5
Limo total, 2-50 µ (%)		30,7	28,5	23,6	22,6	22,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		39,3	50,7	38,6	51,5	51,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		16,3	13,6	17,4	12,9	14,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,05	0,0	0,0	0,05	0,05
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,05	0,0	0,0	0,05	0,05
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		55,7	64,3	56,0	64,5	66,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en pasta		5,7	7,1	7,2	7,4	7,4
pH en agua (1:2,5)		5,8	7,2	7,5	7,7	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,0	6,0	6,0	6,2	6,2
Resistencia de la pasta (ohms)		2.857	2.664	2.599	3.465	2.945
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,7	3,3	7,4	5,9	3,2
	Mg^{++}	1,2	2,2	1,3	1,7	0,7
	Na^{+}	0,2	0,7	2,4	2,3	3,8
	K^{+}	0,9	1,5	0,7	1,5	1,5
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,1	0,8			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	8,1	20,3	22,1	41,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,0	7,7	11,8	10,4	9,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,3	8,6	11,8	10,4	9,2
Saturación con bases, % (S/T)		70,8	89,5	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,5	13,3	22,6	19,6	14,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,2	6,6	11,2	9,7	7,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie RUTA 60 (R60)

Argiustol lítico, franca fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVes

Índice de Productividad: 21

La serie Ruta 60 es un suelo bien drenado y desarrollado subsuperficialmente con enriquecimiento de arcilla, tiene contacto con roca semialterada de conglomerados dentro del metro de profundidad. El material parental del suelo corresponde a derrames fluviales, ocupando las pequeñas pendientes cortas con gradientes mayores al 1 % (susceptibilidad a la erosión). Presenta un horizonte A de 22 cm, de color oscuro, con 2,1 % de materia orgánica y 12 % de arcilla, de textura franco arenosa. Continua hacia abajo un horizonte enriquecido en arcillas iluviales (19 %), con estructura en prismas irregulares medios y barnices comunes de arcilla y humus en las caras de los agregados. Tiene textura franco arenosa a franca y se extiende hasta 50 cm de profundidad. Hacia abajo se encuentran las rocas sedimentarias conglomerádicas parcialmente alteradas.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de esta serie fue estudiado a 6 km al norte de Sarmiento, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,7; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt *22-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,2; barnices (clhm) medios; raíces escasas; límite inferior claro.*

2R *50 cm a más; roca sedimentaria moderadamente alterada (conglomerados).*

Datos analíticos Serie RUTA 60

Situación: Latitud: 30°43'21"S Longitud: 64°07'46"O Altitud: 530 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-50
Materia Orgánica (%)		2,07	0,69
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,4
Nitrógeno total (%)		0,12	0,04
Relación C/N		10,0	10,0
Arcilla, <2 µ (%)		11,9	19,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,1	10,9
Limo total, 2-50 µ (%)		28,5	25,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,9	2,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,4	5,6
Arena media, 250-500 µ (%)		12,5	8,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		23,1	19,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		12,8	19,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		58,7	56,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,5
Resistencia eléctrica (ohms)		4.349	9.540
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	6,9	13,3
	Mg^{++}	0,4	0,3
	Na^{+}	0,2	0,2
	K^{+}	0,5	0,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,5	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,0	14,1
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,5	14,9
Saturación con bases, % (S/T)		84,2	94,6
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,2	16,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,1	8,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SACANTA (Sc)

Haplustol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 80

Capacidad de Uso: IIIc

La serie Sacanta es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales limosos (loess pampeano) de lomas aplanadas, lomas muy suavemente onduladas y vías de escurrimiento poco manifiestos que en ningún caso superan el 1 % de gradiente. No presenta limitaciones individualmente a excepción de la climática que se acentúa hacia el oeste. Los primeros 19 cm tienen textura franco limosa con 19 % de arcilla y estructura en bloques subangulares medios moderados. Le sigue hacia abajo un horizonte ligeramente enriquecido en arcilla (21,9 % Bw no textural), franco limoso, estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques con barnices escasos en las caras de los agregados; se extiende hasta 38 cm. El horizonte Ck aparece a 57 cm, tiene textura franco limosa y material calcáreo pulverulento distribuido en la masa del suelo. No presenta salinidad ni alcalinidad en ningún horizonte.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 2,5 km al sur de la localidad de Calchín, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

Ap *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *19-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; escasos barnices (clhm) en las caras de los agregados; límite inferior gradual, suave.*

BC *38-57 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; vestigios de barnices (ClSk); límite inferior abrupto, suave.*

Ck *57 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SACANTA

Situación: Latitud: 31°41'24"S Longitud: 63°12'26"O Altitud: 192 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-38	38-57	57 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	1,38	0,69	
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,8	0,4	
Nitrógeno total (%)		0,16	0,11		
Relación C/N		10,4	7,3		
Arcilla, <2 µ (%)		19,1	21,9	18,9	12,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		29,4	32,6	32,3	26,3
Limo total, 2-50 µ (%)		76,9	73,9	76,4	71,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,0	4,2	4,4	9,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,0	1,1	2,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,2	0,2	0,3
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1			
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,7	5,5	5,8	13,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	4,40
pH en pasta		6,0	7,0	7,4	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,3	7,4	7,6	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	6,4	6,5	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		3.503	2.215	2.397	2.952
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,0	17,4	17,0	
	Mg^{++}	1,3	1,4	1,4	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	3,4	2,2	2,2	2,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,4	0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,7	0,9	1,0	0,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		15,0	21,2	20,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,6	21,6	20,5	17,0
Saturación con bases, % (S/T)		85	98	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		26,6	26,4	24,4	22,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		13,2	13,1	12,1	11,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAGRADA FAMILIA (SFl)

Natrustol típico, limosa fina, mixta, térmica (calcárea)

Índice de Productividad: 34

Capacidad de Uso: IVsc

La serie Sagrada Familia es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos eólicos en sectores planos (relieve subnormal) con gradientes que no superan el 0,5 % y escurrimiento lento.

Presenta un horizonte A de 20 cm de espesor con estructura en bloques, neutro a ligeramente alcalino. Continúa hacia abajo hasta los 50 cm un horizonte nátrico (Btnk) de textura franco arcillo limosa a arcillo limosa, estructura en prismas irregulares y con la presencia de carbonatos libres en la masa. El material originario del suelo se encuentra a 80 cm, siendo fuertemente alcalino con aumento del pH y de los carbonatos libres.

La alcalinidad sódica subsuperficial y los aspectos climáticos propios de la región afectan considerablemente el uso productivo estos suelos, restringiendo eventualmente el desarrollo de cultivos sensibles a estas condiciones climo-edáficas.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descripto a 20 km al noreste de la localidad de Río Primero, departamento del mismo nombre, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,3; raíces comunes; límite inferior abrupto.*

Btnk *20-50 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso a arcillo limoso; estructura en prismas irregulares fuertes; friable a ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; pH 8,5; ligera reacción al HCl en la masa del suelo; barnices comunes de arcilla y humus; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

BCkn *50-80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas y bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,6; barnices escasos finos; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior gradual.*

Ckn *80 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; no plástico; no adhesivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,9; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SAGRADA FAMILIA

Situación: Latitud: 31°09'50"S Longitud: 63°30'28"O Altitud: 190 m s.n.m.

Horizonte		A	Btnk	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-50	50-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		3,10	1,03	0,55	0,28
Carbono Orgánico (%)		1,8	0,6	0,32	0,16
Nitrógeno total (%)		0,18	0,08	0,05	0,03
Relación C/N		10,2	7,9	7	5
Arcilla, <2 µ (%)		22,8	38,8	28,4	20,3
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,1	29,2	27,9	36,3
Limo total, 2-50 µ (%)		70,5	55,4	61,3	68,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,9	5,7	6,0	7,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	1,1	3,5	4,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,2	0,1	0,1	0,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1		
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,3	7,1	9,7	12,7
Calcáreo, $CaCO_3$ (%)		0,0	2,2	3,8	3,5
Equivalente de humedad (%)		25,8	30,2	24,0	20,0
pH en agua (1:2,5)		7,3	8,5	8,6	8,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,5	7,4		
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,6			
	Mg^{++}	1,4			
	Na^{+}	0,9	3,8	4,1	4,6
	K^{+}	2,5	3,7	1,6	1,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,6	15,2	18,6	23,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,5			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,5	25,0	22,0	20,0
Saturación con bases, % (S/T)		100			
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		32,2	30,8	29,2	23,0
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		14,6	15,8	14,5	11,0

Serie SAIRA (Sr)

Argiacuol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 46

La serie Saira es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado a partir de materiales redepositados (fluvio eólicos) de texturas franco a franco limosas. Está vinculado a zonas ligeramente deprimidas y depresiones de las áreas de derrame. Los primeros 21 cm, tienen color grisáceo muy oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques. Desde 21 a 29 cm el perfil se torna más claro con moderado lavado (horizontes E/B) que cuando está seco es duro y presenta abundantes moteados. Luego se pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso de color pardo oscuro y estructura columnar que se extiende hasta 64 cm. La transición hacia el material originario (horizonte Cknz) es gradual, encontrándose a una profundidad promedio de 93 cm. Los perfiles de la Serie saira, presentan moderado contenido de sodio intercambiable y sales solubles a partir de 47 cm aumentando en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie que se describe a continuación, fue estudiado a 4,7 km al OSO de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

E/B *21-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles, tendencia masiva; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite interior abrupto, suave.*

Bt1 *2947 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura columnar gruesa, rompe a prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay skins" abundantes y medios; moteados comunes finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *47-64 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay skins" abundantes y medios; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior gradual, suave.*

BCkz *64-93 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos y finos; moteados comunes, finos y débiles; concreciones calcáreas escasas y finas; durinódulos escasos y finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Cknz *93-140 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes medios y débiles; durinódulos escasos y finos; concreciones calcáreas escasas y finas; límite inferior abrupto, ondulado.*

2Cknzb *140 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo libre diseminado en la masa.*

Datos analíticos Serie SAIRA

Situación: Latitud: 32°24'41"S Longitud: 62°09'09"O Altitud: 98 m s.n.m.

Horizonte			Ap	E/B	Bt1	Bt2	BCkz	Cknz	2Cknzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-21	21-29	29-47	47-64	64-93	93-140	140 a +
Materia Orgánica (%)			2,89	2,11	1,58	0,66	0,28	0,17	0,17
Carbono Orgánico (%)			1,68	1,23	0,92	0,38	0,16	0,10	0,10
Nitrógeno total (%)			0,178	0,122	0,093	0,074	0,042	0,032	0,032
Relación C/N			9,4	10,1	9,9	5,1	3,8	3,1	3,1
Arcilla, <2 µ (%)			19,7	20,4	35,3	30,9	24,8	13,3	16,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			23,4	28,1	23,5	24,7	23,9	23,8	36,9
Limo total, 2-50 µ (%)			62,9	62,5	52,0	53,7	54,7	55,6	70,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			10,6	10,6	8,6	8,8	11,5	15,3	8,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			6,8	5,8	5,5	5,3	7,1	15,3	5,0
Arena media, 250-500 µ (%)			0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1	0,2					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)									
Arena total, 50-2000 µ (%)			17,8	16,9	14,2	14,3	18,8	30,9	13,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0	0,12	0	2,68
pH en pasta			4,6	5,4	6,3	7,1	7,3	7,5	7,8
pH en agua (1:2,5)			4,9	6,1	6,8	7,4	7,6	7,8	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			4,4	5,2	5,6	6,1	6,8	6,9	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)			1.277	1.788	1.430	970	460	306	204
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	6,5	7,3	12,1	13,3			
		Mg^{++}	2,1	2,6	4,6	2,5			
		Na^{+}	0,4	0,5	1,1	2,3			
		K^{+}	1,9	1,4	1,6	2,0			
H+ de cambio (cmol/kg)			3,9	2,4	1,1	0,6			
Sodio de intercambio, % (PSI)			2,6	3,4	5,2	10,6			
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						2,8	9,08	18,2	22,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			10,9	11,8	20,1	20,1			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,2	14,8	21,3	21,7	20,3	18,9	23,2
Saturación con bases, % (S/T)			71	80	94	93			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					30,0	25,9	28,9
		Mg^{++}					8,1	24,3	25,0
		Na^{+}					53,0	130,0	153,0
		K^{+}					1,55	2,0	2,65
	Aniones	$CO3^{=}$							
		$HCO3^{-}$					2,3	6,0	2,3
		$SO4^{=}$					66,6	109,0	105,0
		Cl^{-}					21,0	73,0	105,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)							12,1	25,9	29,5
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,4	23,8	26,4	27,5	26,0	22,0	29,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,6	11,8	13,8	14,3	12,9	10,9	14,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN AGUSTÍN (SAg)

Calciustol lítico, esquelética-francosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

Capacidad de Uso: VIIes

Se trata de suelos someros y pedregosos, algo excesivamente drenados e incipientemente desarrollados a partir sedimentos loéssicos que cubren rocas cristalinas parcialmente alteradas. Se ubican en lomas fuertemente onduladas y bloques basculados por la falla de la Elevación Pampeana, cuyas pendientes agravan los procesos de erosión hídrica.

Presentan un horizonte superficial (Ak) de 20 cm de espesor, color pardo oscuro y textura franco gravillosa, débilmente estructurado y con abundante material calcáreo en la matriz de suelo. A partir de esta profundidad y hasta los 45 cm que se encuentra la roca meteorizada, se identifica un horizonte cálcico (Ckr), sin desarrollo de estructura y con abundantes fragmentos gruesos.

La escasa profundidad efectiva y la severa susceptibilidad a la erosión hídrica, restringen el uso agrícola de estos suelos, siendo su aptitud más recomendable para el manejo racional de la vegetación natural.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo o modal de esta serie fue descrito a 4,6 km al sudoeste de la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

Ak *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco gravilloso; estructura granular fina moderada; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Ckr *20-45 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco gravilloso; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa; abundantes fragmentos líticos: límite inferior abrupto, irregular.*

2R *45 cm a más; roca metamórfica parcialmente alterada.*

Datos analíticos Serie SAN AGUSTÍN

Situación: Latitud: 31°51'26.76"S Longitud: 64°19'12.25"O Altitud: 507 m s.n.m.

Horizonte		Ak	Ckr
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-45
Materia Orgánica (%)		2,10	1,04
Carbono Orgánico (%)		1,22	0,60
Nitrógeno total (%)		0,11	0,06
Relación C/N		11	10
Arcilla, <2 µ (%)		17,1	17,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		45,2	45,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,2	21,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,9	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)		4,4	2,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,4	4,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,8	7,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		37,7	37,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		12,9	38,5
Conductividad Eléctrica (dS/m)		0,6	0,4
pH en agua (1:2,5)		8,1	8,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		
	Mg^{++}		
	Na^{+}	0,6	0,6
	K^{+}	0,7	0,4
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,2	3,8
Suma de bases, cmol/kg (S)			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,7	16,4
Saturación con bases, % (S/T)		100	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		19,0	24,8
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		9,0	10,7

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A_k:** de 18 a 27 cm

b. Algunos perfiles presentan profundidad del contacto lítico a menos de 20 cm, concreciones de $CaCO_3$ de hasta 8 mm de diámetro y cementación parcial del horizonte Ckr.

Serie SAN AMBROSIO (SAm)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 9

Capacidad de Uso: VIes

La serie San Ambrosio es un suelo algo excesivamente a excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales arenoso francos vinculados a lomas longitudinales orientadas de NNE a SSO y de gradientes mayores al 2 %. El horizonte A, de 21 cm de espesor, es de color pardo amarillento oscuro, textura arenoso franca y estructura en bloques débiles. Hacia abajo presenta un horizonte de transición AC, arenoso franco y de estructura masiva con tendencia a bloques. El horizonte C (material originario) se encuentra a 57 cm de profundidad y es de textura arenoso franca. El material calcáreo se encuentra por lo general a profundidades mayores a 1 metro.

Normalmente los perfiles de esta serie presentan signos de erosión eólica (fases) y en consecuencia suelen cubrir parcialmente con sedimentos arenosos suelos asociados de mejor aptitud.

Las limitaciones por precipitaciones de la región se ven acentuadas por la baja retención de humedad propia de esta serie; y sumada a la alta susceptibilidad a la erosión y débil estructura superficial, no se recomienda su uso para cultivos agrícolas sino más bien para la implantación de pasturas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a estos suelos fue estudiado a 5,9 km al SSO de la localidad de La Gilda, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; estructura en bloques subangulares finos débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *21-57 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; bloques tendencia a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *57 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; masivo; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie SAN AMBROSIO

Situación: Latitud: 33°15'38.66"S Longitud: 64°14'41.70"O Altitud: 360 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-57	57 a +
Materia Orgánica (%)		0,93	0,65	0,20
Carbono Orgánico (%)		0,54	0,38	0,12
Nitrógeno total (%)		0,05	0,04	0,01
Relación C/N		10,1	9,7	9,2
Arcilla, <2 µ (%)		4,9	5,1	6,2
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		11,4	14,2	9,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		61,0	59,7	62,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		18,1	17,9	18,9
Arena media, 250-500 µ (%)		3,6	2,7	2,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,9	0,2	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1	0,2	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		83,7	80,7	84,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,1	0,2	0,4
Conductividad, dS/m		1,39	1,34	0,90
pH en agua (1:2,5)		5,1	5,6	6,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	2,0	5,5	4,9
	Mg^{++}	2,5	1,2	1,5
	Na^{+}	0,3	0,2	0,3
	K^{+}	1,2	1,0	1,3
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,1	2,3	4,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,0	7,9	8,0
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		7,3	8,7	7,5
Saturación con bases, % (S/T)		82,2	90,8	100
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		7,5	8,0	6,9
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		4,3	4,8	4,0

Serie SAN ANTONIO DE LITÍN (SAL)

Argialbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

La serie San Antonio de Litín es un suelo moderado a imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos, que ocupa amplios sectores aplanados y deprimidos en unidades compuestas. No tiene alcalinidad ni salinidad en ningún horizonte. Los primeros 21 cm son de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa (20 % de arcilla), rico en materia orgánica, con estructura en bloques débiles. Le sigue hasta 29 cm un horizonte decolorado (E), de textura franco limosa (17 %) de arcilla) y estructura masiva. A continuación y hasta 73 cm existe un horizonte enriquecido en arcilla (B divisible en Bt1 y Bt2) con 36 % de arcilla, estructura en prismas y textura franco arcillo limosa. El material originario se encuentra a 106 cm de profundidad, está parcialmente cementado y con elevado contenido de material calcáreo libre en la masa del suelo. El perfil presenta moteados rojizos y parduscos desde 13 cm de profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de esta serie fue estudiado a 5,6 km al ENE de la estancia La Violeta, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-13 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes raíces; límite inferior abrupto, suave.*

A *13-21 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.*

E *21-29 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; abundantes raíces; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt1 *25-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico arcillosos medios; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *52-73 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas, irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes, y medios; moteados comunes, finos y precisos; durinódulos comunes; límite inferior gradual, suave.*

BC *73-106 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices escasos y finos; moteados abundantes, medios y precisos; abundantes durinódulos.*

Ckm *106 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; cementado; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; abundante material calcáreo libre en la masa.*

Datos analíticos Serie SAN ANTONIO DE LITÍN
Situación: Latitud: 32°06'32"S Longitud: 62°25'59"O Altitud: 110 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	E	Bt1	Bt2	BC	Ckm
Profundidad de la muestra (cm)		0-13	13-21	21-29	29-52	52-73	73-106	106 a +
Materia Orgánica (%)		3,65	2,93	1,60	0,97	0,55	0,34	0,29
Carbono Orgánico (%)		2,12	1,70	0,93	0,56	0,32	0,20	0,17
Nitrógeno total (%)		0,21	0,16	0,10	0,08	0,06	0,06	0,03
Relación C/N		10,0	10,6	9,3	7,0	5,3	3,3	5,6
Arcilla, <2 µ (%)		20,2	19,4	17,4	36,7	35,7	21,2	13,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		42,9	40,9	41,7	34,5	32,7	34,7	29,1
Limo total, 2-50 µ (%)		67,7	68,9	69,9	53,7	58,4	62,3	58,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		9,2	9,4	9,4	6,7	6,0	10,4	5,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,2	3,2	1,5	2,7	0,5	2,6	18,7
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,4		0,5		0,8	1,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,2		0,4		1,1	1,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		12,2	13,2	10,9	10,3	6,5	14,9	27,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0	6,31
pH en pasta		4,6	5,3	5,7	6,2	6,5	7,0	7,8
pH en agua (1:2,5)		4,8	5,4	5,9	6,7	7,0	7,5	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,3	4,6	4,8	5,3	5,4	5,7	7,0
Resistencia de la pasta (ohms)		1.735	3.747	5.623	1.573	1.804	1.713	1.019
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,7	10,2	8,2	12,6	15,0	14,0	
	Mg^{++}	1,1	0,6	1,0	1,9	3,5	2,2	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,3	0,6	0,7	1,1	1,6
	K^{+}	2,7	2,5	1,9	3,1	2,7	2,5	2,2
H+ de cambio (cmol/kg)		4,8	3,6	2,3	1,4	1,2	0,8	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,3	2,2	3,0	3,1	5,5	10,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,8	13,5	11,4	18,2	21,9	19,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,6	15,6	13,6	20,2	22,6	20	15,4
Saturación con bases, % (S/T)		75	86	84	90	97	99	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,7	29,3	26,0	32,8	30,7	29,0	24,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,2	14,5	12,9	17,1	16,0	14,4	12,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN BARTOLOMÉ (SBt)

Argiustol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 67

Esta serie agrupa suelos profundos, bien drenados, desarrollados a partir de materiales loéssicos franco limosos, vinculados a relieves cóncavos y vías de escurrimiento. Es un suelo bien desarrollado, con un horizonte A de 23 cm de profundidad con moderado contenido de materia orgánica. Se continúa con un horizonte argílico (Bt) de textura franca a franco limosa. Después de un horizonte transicional BC, el horizonte C aparece a 74 cm.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 1 km al sudoeste de San Bartolomé, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro.*

Bt *23-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompen a bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices finos; límite inferior gradual.*

BC *46-74 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices finos; límite inferior gradual.*

C *74 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo.*

Datos analíticos Serie SAN BARTOLOMÉ

Situación: Latitud: 32°45'55"S Longitud: 64°44'25"O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-46	46-74	74 a +
Materia Orgánica (%)		3,45	1,72		
Carbono Orgánico (%)		2,0	1,0		
Nitrógeno total (%)		0,25			
Relación C/N		8,0			
Arcilla, <2 µ (%)		14,0	20,9	11,7	10,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,7	16,2	14,8	14,4
Limo total, 2-50 µ (%)		54,3	49,7	53,1	54,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		25,5	25,0	30,0	30,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,5	2,0	3,0	2,5
Arena media, 250-500 µ (%)		1,0	0,5	0,5	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,0	1,5	1,0	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,5	1,0	1,0	1,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,5	30,0	35,5	35,0
pH en pasta		6,3	6,6	7,1	7,1
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,9	7,7	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	5,7	6,0	5,9
Resistencia eléctrica (ohms)		5.297	4.415	5.738	6.623
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	13,2	14,8	11,6	12,1
	Mg^{++}	0,7	0,5	1,2	0,4
	Na^{+}	0,4	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	2,0	1,3	1,3	1,5
H+ de cambio (cmol/kg)		1,9	1,1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	2,2	2,1	2,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,3	17,0	14,4	14,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,2	18,1	14,4	14,3
Saturación con bases, % (S/T)		89,6	93,9	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,2	18,0	17,0	15,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,5	9,0	8,4	7,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN BASILIO (SBo)

Natracuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIws

Índice de Productividad: 18

Esta serie representa a un conjunto de suelos salino-sódicos, imperfectamente drenados, asociados a bajos y ambientes ligeramente deprimidos próximos a los arroyos Santa Catalina y del Gato, dentro de la Depresión del Tigre Muerto. Están desarrollados sobre sedimentos mixtos de textura franco arenosa, con influencia de la capa freática y con rasgos hidromórficos notables.

El horizonte superficial (A) se extiende hasta los 22 cm, presenta un contenido moderado de materia orgánica, color oscuro, textura franca y estructura en bloques subangulares medios fuertes. Hacia abajo continúa un horizonte lavado (E) de aproximadamente 11 cm, con baja fertilidad natural, textura franco arenosa y estructura degradada; a partir del cual comienzan a visualizarse los rasgos redoximórficos. Desde los 33 cm, el subsuelo está representado por un horizonte nátrico de textura franco arenosa a franco arcillo arenosa y con un mayor desarrollo de estructura en bloques y prismas. Esta parte del perfil es moderadamente alcalino sódica, limitando el desarrollo normal de las raíces. La transición hacia el material originario (horizonte Ckn) se extiende desde los 48 a los 61 cm de profundidad, donde la textura es franco arenosa y la napa satura completamente de humedad la masa del suelo, disminuyendo la profundidad efectiva y aumentando la sodicidad.

Generalmente, los paisajes característicos de esta serie se hayan cubiertos por vegetación hidrófila. Se han reconocido pequeños peladales correspondientes a fases fuertemente alcalinas en superficie en conjunto con otros suelos alfisoles. En cuanto a aptitud, pueden implantarse pasturas tolerantes a deficiencias en el drenaje y moderada alcalinidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie, fue descrito a 11 km al sureste de San Basilio, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Akz *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios fuertes; firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Ekz *22-33 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; moteados precisos, escasos y finos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *33-48 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares medios tendencia prismática; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos abundantes, medios; moteados precisos, comunes y finos; vestigios de raíces; límite inferior claro, suave.*

BCknz *48-61 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos débiles tendencia masiva; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; barnices arcillosos comunes, finos; límite inferior claro, suave.*

Ckn *61 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SAN BASILIO

Situación: Latitud: 33°35'16.66"S Longitud: 64°15'44.26" O Altitud: 269 m s.n.m.

Horizonte			Akz	Ekz	Btnkz	BCnkz	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)			0-22	22-33	33-48	48-61	61 a +
Materia Orgánica (%)			1,32	0,60	0,46	0,30	0,28
Carbono Orgánico (%)			0,76	0,35	0,27	0,17	0,16
Nitrógeno total (%)			0,07	0,03	0,03	0,02	0,01
Relación C/N			10	10	10	9	12
Arcilla, <2 µ (%)			18,0	15,9	19,1	15,4	14,7
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)			33,2	30,1	26,4	26,5	25,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			36,0	37,6	40,4	39,0	43,7
Arena fina, 100-250 µ (%)			10,7	14,5	12,2	15,4	14,3
Arena media, 250-500 µ (%)			1,4	1,1	1,3	2,4	1,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,7	0,8	0,3	1,3	0,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)			48,8	54,0	54,6	58,1	60,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0,7	0,6	0,2	0,2	0,2
Conductividad, dS/m						4,5	2,9
pH en agua (1:2,5)			7,7	7,5	7,3	8,9	8,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				6,9	6,5
		Mg^{++}				1,4	0,6
		Na^{+}				5,3	4,0
		K^{+}				1,7	1,5
Sodio de intercambio, % (PSI)						31,6	30,3
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			5,6	6,6	6,9		
Suma de bases, cmol/kg (S)						15,2	12,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,8	15,9	18,9	16,6	13,2
Saturación con bases, % (S/T)						91,6	95,1
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	88,6	185,4	35,9		
		Mg^{++}	18,7	30,9	5,4		
		Na^{+}	45,9	60,9	59,7		
		K^{+}	4,8	6,9	1,5		
Suma de Cationes			158,0	284,1	102,5		
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			6,3	5,9	13,1		
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g			19,2	21,8	22,0	19,7	16,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g			10,3	9,7	10,0	8,8	6,2

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte Ekz:** de 11 a 13 cm

b. **Espesor del horizonte Btnkz:** de 15 a 25 cm

c. **Contenido de materia orgánica del horizonte A:** 1,5 a 2,3%

d. Dentro de los perfiles pueden observarse concreciones de carbonato de calcio y de manganeso de 1 a 2 mm de diámetro.

Serie SAN CARLOS (SCa)

Argiustol álfico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 28

Capacidad de Uso: IVws

La serie San Carlos es un suelo imperfectamente a moderadamente bien drenado, vinculado a relieves suavemente deprimidos y aureolas externas de lagunas. El horizonte A, es de 18 cm de espesor, de color pardo oscuro, de textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares muy débiles. Es seguido de un horizonte E, algo más arenoso y lixiviado. Luego pasa en forma abrupta a otro horizonte más arcilloso (Bt), de textura franco arenosa, estructura columnar y en prismas de color pardo amarillento oscuro. Este suelo se encuentra libre de sales y alcalinidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a esta serie fue descripto a 14,1 km al noroeste de Huinca Renancó, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares débiles a masiva; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E1 *18-34 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; estructura en bloques subangulares muy débiles a masiva; muy friable en húmedo; moteados escasos, finos, precisos; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

E2 *34-43 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); arenoso franco; masivo a grano simple; friable en húmedo; moteados abundantes, finos, precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Bt *43-74 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura columnar media moderada; friable en húmedo; barnices comunes y gruesos; moteados abundantes, medios y sobresalientes; límite inferior gradual.*

BC *74 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos barnices finos; moteados abundantes gruesos, sobresalientes.*

Datos analíticos Serie SAN CARLOS

Situación: Latitud: 34°43'19"S Longitud: 64°26'58"O Altitud: 192 m s.n.m.

Horizonte		A	E1	E2	Bt	BC
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-34	34-43	43-74	74 a +
Materia Orgánica (%)		1,34	0,19	0,17	0,10	0,51
Carbono Orgánico (%)		0,78	0,11	0,10	0,06	0,03
Nitrógeno total (%)		0,100	0,035	0,032	0,030	
Relación C/N		7,8	3,1	3,1	2,0	
Arcilla, <2 µ (%)		9,0	5,1	5,3	11,4	7,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		10,0	6,5	6,7	6,7	7,4
Limo total, 2-50 µ (%)		24,5	18,5	18,9	17,8	17,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		20,3	17,5	29,2	22,2	21,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		39,2	50,5	38,9	41,0	44,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,3	1,7	1,5	1,8	2,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,3	6,4	6,3	5,7	6,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,8	1,1	0,6	0,4	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		66,9	77,2	76,5	71,1	75,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)						0,78
pH en pasta		5,5	6,6	6,9	6,9	7,7
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,7	7,0	7,1	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,4	5,6	5,9	6,6
Resistencia de la pasta (ohms)		3.309	8.987	11.825	5.677	6.148
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,1	4,2	4,4	6,4	
	Mg^{++}	0,8	0,3	0,5	0,9	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
	K^{+}	1,9	1,4	1,3	1,6	1,2
	H^{+}	1,2	0,6	0,5	0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	3,0	1,4	2,1	2,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,0	6,1	6,3	9,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,3	6,7	6,9	9,7	8,5
Saturación con bases, % (S/T)		86	91	91	94	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		12,7	7,6	7,8	11,5	9,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		6,3	3,8	3,9	5,7	4,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN FRANCISCO (SFr)

- **Clasificación taxonómica:** Argiudol típico, fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 73.
- **Capacidad de Uso:** IIc.
- **Descripción general:**

Son suelos profundos, bien a moderadamente bien drenados, desarrollados a partir de materiales loéssicos de textura franco limosa y ubicados en paisajes de lomas planas con desniveles comprendidos entre 0,05 y 0,1 %.

La capa superficial (Ap + A) tiene un espesor de 21 cm, textura franco arcillo limosa, color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques subangulares medios moderados a fuertes. Hacia abajo, se encuentra un horizonte enriquecido en arcilla (Bt1 y Bt2) de textura arcillo limosa y estructura prismática. La transición al material original (horizonte Ck) es gradual, encontrándose a una profundidad promedio de 126 cm.

No tienen prácticamente limitaciones para su uso y manejo, a excepción de las climáticas ligeras comprendidas por lluvias escasas en invierno y altas temperaturas. Son suelos de muy buena productividad y aptitud agrícola-ganadera.

- **Ubicación del perfil típico:** a 10 km al NNO de Estación Luxardo, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°13’00”S - Longitud: 62°10’09”O - Altitud: 107 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

Ap *0-10 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a fuertes; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

A *10-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

BA *21-34 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares finos y bloques subangulares medios y finos moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *34-72 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompen a bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices medios; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *72-97 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompen a bloques subangulares; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes y medios; límite inferior gradual, suave.*

BC *97-126 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos y finos; límite inferior difuso.*

Ck *126 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al ácido clorhídrico en la masa.*

Datos analíticos Serie SAN FRANCISCO

Horizonte		**Ap**	**A**	**BA**	**Bt1**	**Bt2**	**BC**	**Ck**
Profundidad de la muestra (cm)		0-10	10-21	21-34	34-72	72-97	97-126	126 a +
Materia Orgánica (%)		3,34	3,15	2,96	0,98	0,64	0,50	0,34
Carbono Orgánico (%)		1,94	1,83	1,72	0,57	0,37	0,79	0,2
Nitrógeno total (%)		0,203	0,192	0,152	0,105	0,074		
Relación C/N		9,6	9,5	11,3	5,3	5,0		
Arcilla, <2 µ (%)		33,68	32,88	37,89	41,30	35,08	35,08	24,46
Limo fino, 2-20 µ (%)		41,10	41,10	39,50	34,48	32,08	37,50	43,10
Limo total, 2-50 µ (%)		64,41	65,01	61,42	57,20	62,41	63,01	70,40
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,0	1,0	1,1	1,0	1,2	1,5	2,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	2,2
Arena media, 250-500 µ (%)								
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)		1,3	1,4	1,4	1,3	1,5	2,0	5,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	0	3,11
pH en pasta		5,2	5,4	5,5	6,0	6,3	6,6	7,7
pH en agua (1:2,5)		5,5	5,6	5,9	6,4	6,6	6,7	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,5	4,6	4,8	5,0	5,1	5,3	6,4
Resistencia eléctrica (ohms)		3.287	3.374	2.443	1.938	2.109	2.359	2.192
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,2	11,5	11,6	16,6	14,1	13,7	
	Mg^{++}	2,4	3,0	3,9	1,4	1,8	1,8	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	3,9	2,8	2,9	2,1	1,9	2,0	2,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		2,9	2,7	2,1	1,1	0,8	0,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	1,0	0,5	0,5	1,1	1,1	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,7	17,5	18,5	20,2	18,0	17,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,6	20,4	20,7	21,4	18,9	18,3	17,4
Saturación con bases, % (S/T)		86	86	89	94	95	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		32,8	31,7	32,3	30,2	29,7	29,7	29,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		17,4	16,8	17,1	17,5	15,7	15,7	14,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN FRANCISCO DE ASÍS (SFA)

Natracualf mólico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 26

La serie San Francisco de Asís es un suelo imperfectamente drenado, fuertemente alcalino a partir de los 17 cm de profundidad y débilmente salino, vinculado a planos levemente deprimidos y los cauces alargados o vías de escurrimiento dentro de dichos planos. Se ha desarrollado a partir de sedimentos franco limosos.

El horizonte superficial Ap de 17 cm de espesor, es de color pardo oscuro, franco limoso y estructura en bloques. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte Btnkz algo más arcilloso, de estructura prismática y con abundantes barnices húmico-arcillosos que recubren las caras de los agregados y que llega hasta los 38 cm de profundidad. El pasaje hacia el material madre (horizonte Cknz) es gradual, encontrándose este a una profundidad de 86 cm, es de textura franco limosa, masivo y con abundante material calcáreo libre diseminado en la masa del suelo.

Estos suelos están muy limitados en su aptitud, por la fuerte alcalinidad sódica y el drenaje imperfecto. Presentan ciertas variaciones en el espesor del horizonte superficial y del horizonte Btnkz. En muchos casos la estructura de este último es semicolumnar. El solum varía entre 62 y 95 cm de espesor.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa el concepto modal de la serie San Francisco de Asís, ha sido estudiado a 11,3 km al SSO de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y finos moderados; friable en húmedo; límite inferior abrupto y suave.*

Btnkz1 *17-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe en bloques subangulares medios moderados; friable a firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados comunes, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes y finas; límite inferior claro y suave.*

Btnkz2 *38-53 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles rompen en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; abundantes barnices húmico-arcillosos finos; escasos durinódulos finos; concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual y suave.*

BCknz *53-86 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles; friable en húmedo; escasos barnices arcillosos; abundantes concreciones calcáreas finas y medias; límite inferior abrupto y suave.*

Cknz *86 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos durinódulos finos; abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo y en concreciones finas.*

Datos analíticos Serie SAN FRANCISCO DE ASÍS
Situación: Latitud: 32°25'31"S Longitud: 62°57'24"O Altitud: 158 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Btnkz1	Btnkz2	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-17	17-38	38-53	53-86	86 a +
Materia Orgánica (%)			1,85	0,72	0,36	0,26	0,17
Carbono Orgánico (%)			1,08	0,42	0,21	0,15	0,10
Nitrógeno total (%)			0,126	0,063	0,046	0,037	0,029
Relación C/N			8,6	6,7	4,6	4,0	3,4
Arcilla, <2 µ (%)			14,6	19,9	15,7	13,6	11,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			32,7	22,9	22,5	27,2	28,6
Limo total, 2-50 µ (%)			72,6	67,7	68,9	69,8	71,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			11,9	10,9	12,4	14,8	15,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,9	1,5	1,7	1,3	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)					1,6		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					0,7		
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			12,8	12,4	16,4	16,1	17,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,44	1,28	0,70	3,52
pH en pasta			5,5	8,3	8,5	8,5	8,8
pH en agua (1:2,5)			6,0	9,3	9,5	9,5	9,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,0	7,2	7,4	7,5	8,0
Resistencia de la pasta (ohms)			1.506	477	459	435	580
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,8				
		Mg^{++}	1,4				
		Na^{+}	0,2	12,0	12,4	10,8	10,4
		K^{+}	2,9	4,0	4,0	5,0	4,0
H+ de cambio (cmol/kg)			3,1				
Sodio de intercambio, % (PSI)			1,2	48,4	54,4	54,8	52,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			3,36	5,4	4,82	5,29	6,94
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,3				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			16,8	24,8	22,8	19,7	19,7
Saturación con bases, % (S/T)			79,1				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		5,2	5,9	5,2	5,7
		Mg^{++}			0,1		0,08
		Na^{+}		45,0	50,0	53,0	69,0
		K^{+}		0,75	0,8	0,9	1,0
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		9,3	7,6	6,8	10,0
		$SO_4^{=}$		20,5	35,6	34,6	47,9
		Cl^{-}		22,6	12,8	16,0	16,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			26,3	32,5	28,0	23,3	22,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,0	16,1	13,9	11,6	11,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR I (SFCI)

Calciustol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 53

La serie San Francisco del Chañar I es un suelo bien drenado, desarrollado débilmente a partir de sedimentos profundos de loess de textura franco arcillo limosa a franco limosa. Está normalmente cubierto parcialmente por una vegetación natural de pastizales y monte serrano con palma, muy característica de la meseta homónima. Se encuentra en sectores moderadamente ondulados con gradientes que pueden llegar al 8 %.

Los primeros 22 cm tienen una textura franco arcillo limosa de color oscuro, estructura en bloques con 29 % de arcilla y 11 % de carbonato de calcio libre en la masa del suelo. Continúa hacia abajo un horizonte de transición de textura franca, estructura en bloques débiles y reacción al HCl. El material originario se encuentra a 46 cm de profundidad, de color pardo amarillento con más del 15% de carbonatos libres (horizonte cálcico) en la masa del suelo.

Estos suelos son aptos para la implantación de pasturas o como campos naturales de pastoreo. Sus limitantes son, el clima, pH moderadamente alcalino, susceptibilidad a la erosión y fertilidad química. Este suelo frecuentemente se asocia a la serie Santa Cruz, cuando la pendiente es próxima al 7 % la tosca se encuentra dentro del metro de la superficie. En los perfiles pertenecientes a esta serie se han observado variaciones en la profundidad a la que aparece el horizonte Ck (30-70 cm).

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo fue descrito a 2 km al este de San Francisco del Chañar, en el departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.

Ak *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH 8,3; raíces abundantes; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; límite inferior suave.*

ACk *22-46 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques débiles tendencia a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH 7,9; concreciones de $CaCO_3$ escasas; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Ck *46 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arcilloso; masivo; muy friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; pH 8,5; concreciones de $CaCO_3$ abundantes; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR I
Situación: Latitud: 29°47'S Longitud: 63°55'O Altitud: 705 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-46	46 a +
Materia Orgánica (%)		1,03		
Carbono Orgánico (%)		0,6		
Nitrógeno total (%)		0,07		
Relación C/N		8,9		
Arcilla, <2 µ (%)		29,7	22,8	31,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,5	21,6	28,5
Limo total, 2-50 µ (%)		51,1	45,6	45,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,0	13,3	7,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,0	5,3	5,1
Arena media, 250-500 µ (%)		2,1	3,9	1,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,4	4,2	3,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,2	4,8	4,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,7	31,5	22,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		11,8	6,8	15,2
pH en pasta		8,0	7,5	9,3
pH en agua (1:2,5)		8,3	7,9	10,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,4	6,3	8,9
Resistencia de la pasta (ohms)		2.531	2.489	1.898
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,3	0,3	0,5
	K^{+}	1,2	1,2	1,2
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	2,7	3,7
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,6	11,3	13,6
Saturación con bases, % (S/T)				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,5	19,3	21,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,7	9,7	12,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR II (SFCII)

Haplustol éntico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Este suelo es bien drenado, débilmente desarrollado sobre sedimentos eólicos profundos redepositados de textura franca a franco limosa, en la meseta homónima en la Sierra Norte de Córdoba. Ocupa relieves de lomas suavemente onduladas. Las limitantes son esencialmente climáticas y ligera susceptibilidad a la erosión hídrica.

Presenta un horizonte superior de 21 cm de espesor, de textura franco limosa, estructura en bloques, color oscuro. Sigue hacia abajo un horizonte de transición AC con moderada reacción al HCl en la masa del suelo, estructura en bloques débiles de color algo más claro, que se extiende hasta 42 cm. El material originario del suelo es masivo, tiene textura franco limosa y se extiende hasta más de 70 cm. Por debajo del metro puede aparecer cementación parcial por la presencia de material calcáreo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 11 km al sur de San Francisco del Chañar, en el departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,2; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

ACk *21-42 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcilloso a franco arcillo limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; concreciones de $CaCO_3$ comunes; raíces escasas; límite inferior gradual.*

Ck *42 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,8; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; abundantes concreciones de $CaCO_3$.*

Datos analíticos Serie SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR II
Situación: Latitud: 29°53'S Longitud: 63°56'O Altitud: 685 m s.n.m.

Horizonte		A	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-42	42 a +
Materia Orgánica (%)		3,10		
Carbono Orgánico (%)		1,8		
Nitrógeno total (%)		0,06		
Relación C/N		29,3		
Arcilla, <2 µ (%)		26,4	27,9	24,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,0	25,0	25,8
Limo total, 2-50 µ (%)		50,9	51,1	49,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,2	5,5	5,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,7	3,7	5,2
Arena media, 250-500 µ (%)		1,8	2,5	2,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,3	4,3	5,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,3	4,8	6,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		22,3	20,8	24,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,7	5,7	10,6
pH en pasta		6,7	7,3	7,3
pH en agua (1:2,5)		7,2	7,8	7,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,2	6,4	6,7
Resistencia de la pasta (ohms)		1.650	1.034	3.534
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	1,7	1,0	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	1,8	2,1
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,9	10,9	9,5
Saturación con bases, % (S/T)				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,1	22,1	21,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,0	12,5	10,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR III (SFCIII)

Calciustol lítico petrocálcico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

Este suelo es algo excesivamente drenado, desarrollado sobre sedimentos eólicos de textura franco limosa a franco arcillo limosa, en los sectores de lomas onduladas y pendientes de la meseta de San Francisco del Chañar.

El horizonte superior, de 24 cm de espesor es franco limoso, con estructura en bloques subangulares moderados, de color oscuro, con 4,9 % de $CaCO_3$ libre y 1,3 % de materia orgánica. Sigue hacia abajo un horizonte algo más claro, de textura franco arcillo limosa con 9,3 % de carbonatos libres. A una profundidad de 40 cm continua un horizonte cementado (Ckm) con carbonato de calcio, duro en seco y húmedo, quebradizo, difícilmente penetrable con herramientas manuales y raíces.

Este suelo se encuentra limitado por profundidad efectiva, clima, fertilidad natural y susceptibilidad a la erosión hídrica.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 4 km al este de San Francisco del Chañar, en el departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.

Ak *0-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH 7,7; violenta reacción al HCl en la masa del suelo, raíces comunes; límite inferior claro.*

ACk *24-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH 7,7; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces; límite inferior abrupto.*

Ckm *40 cm a más; horizonte petrocálcico quebradizo, compacto y en lentes.*

Datos analíticos Serie SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR III
Situación: Latitud: 29°47'S Longitud: 63°59'O Altitud: 715 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACk
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-40
Materia Orgánica (%)		1,38	
Carbono Orgánico (%)		0,8	
Arcilla, <2 µ (%)		25,4	29,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		22,6	29,3
Limo total, 2-50 µ (%)		50,7	55,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,6	8,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,6	3,1
Arena media, 250-500 µ (%)		2,1	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,7	2,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,6	2,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		23,6	17,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		4,9	9,3
pH en pasta		7,5	7,4
pH en agua (1:2,5)		7,7	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,4	6,3
Resistencia de la pasta (ohms)		3.374	2.911
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		
	Mg^{++}		
	Na^{+}	0,3	0,3
	K^{+}	1,2	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,6	2,4
Suma de bases, cmol/kg (S)			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,7	12,6
Saturación con bases, % (S/T)			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,2	22,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,0	11,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN IGNACIO I (SIgI)

Udifluvent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 37

La serie San Ignacio I es un suelo algo excesivamente bien drenado, desarrollado sobre materiales arenosos, vinculado a pequeños valles y laderas. El perfil está formado por una sucesión de capas arenoso francas y franco arenosas, con presencia de mica en algunas, abundantes y la superior presenta un contenido medio de materia orgánica (2,88 %). También en la última capa (4Cb) se nota la presencia de abundante gravilla. Las pendientes dominantes van del 1 al 10 %, con escurrimientos medios a rápidos, según la pendiente, la permeabilidad es moderadamente rápida y no existe peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 16 km al sudoeste de la localidad de San Ignacio, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba

A *0-19 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco; masivo; muy friable en húmedo; pH 6,5; raíces abundantes; presencia de mica; límite inferior abrupto suave.*

2Ab *19-42 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares muy débiles; muy friable en húmedo; pH 7,3; raíces escasas; abundante mica; límite inferior abrupto suave.*

3Cb *42-72 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); arenoso franco a franco arenoso; grano suelto; muy friable en húmedo; pH 7,4; presencia de mica; límite inferior abrupto.*

4Cb *72 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; masivo; pH 7,6; presencia de mica; abundante gravilla.*

Datos analíticos Serie SAN IGNACIO I
Situación: Latitud: 32°16'S Longitud: 64°39'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab	3Cb	4Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-42	42-72	72 a +
Materia Orgánica (%)		2,76	1,72		
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,0		
Nitrógeno total (%)		0,19			
Relación C/N		8			
Arcilla, <2 µ (%)		0,8	6,6	2,5	8,8
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo total, 2-50 µ (%)		19,4	19,5	21,7	24,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,6	7,2	6,6	8,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		40,6	40,0	36,0	32,6
Arena media, 250-500 µ (%)		12,9	9,2	9,5	9,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,7	14,0	19,8	13,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,8	3,2	3,1	2,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		78,6	73,6	75,0	66,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					
pH en pasta		5,3	7,0	7,1	7,4
pH en agua (1:2,5)		6,5	7,3	7,4	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)					
Resistencia de la pasta (ohms)					
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,1	11,8	10,2	11,3
	Mg^{++}	0,3	0,9	0,9	0,9
	Na^{+}	0,2	0,3	0,2	0,3
	K^{+}	0,2	0,2	0,2	0,4
H+ de cambio (cmol/kg)		1,6	0,4	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	2,2	1,7	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,8	13,2	11,5	12,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,3	13,7	11,9	12,9
Saturación con bases, % (S/T)		84	96	97	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		10,7	11,2	12,2	12,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,3	5,6	6,1	6,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN IGNACIO II (SIgII)

Calciudol lítico, esquelética, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 36

Se trata de un suelo bien drenado, vinculado a lomas onduladas. La capa superior (A) presenta un contenido moderadamente alto de materia orgánica (5,9 %), de textura franco arenosa y estructura granular. El perfil continúa con otra capa más arenosa (2Ab) que se apoya sobre caliza muy meteorizada de fuerte reacción al ácido clorhídrico, mezclada con trozos de roca. La pendiente dominante es del 1 %, con escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente rápida y sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue encontrado a 16,5 km al sudoeste de la localidad de San Ignacio, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-7 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura granular; friable en húmedo; pH 7,2; abundantes raíces; límite inferior abrupto suave.*

2Akb *7-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques subangulares débiles; muy friable en húmedo; pH 8,1; abundantes raíces; límite inferior abrupto ondulado.*

3Ckrb *27 cm a más; color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); fuerte reacción al ácido clorhídrico; presencia de pedregosidad.*

Datos analíticos Serie SAN IGNACIO II

Situación: Latitud: 32°16'S Longitud: 64°40'O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	2Akb	3Ckrb
Profundidad de la muestra (cm)		0-7	7-27	27 a +
Materia Orgánica (%)		5,69		
Carbono Orgánico (%)		3,3		
Nitrógeno total (%)		0,4		
Relación C/N		8		
Arcilla, <2 µ (%)		7,4	4,5	
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo total, 2-50 µ (%)		21,1	19,9	calcárea
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,8	4,7	
Arena fina, 100-250 µ (%)		42,8	39,1	
Arena media, 250-500 µ (%)		9,4	12,6	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,3	10,8	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,2	6,0	
Arena total, 50-2000 µ (%)		69,5	73,2	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			6,1	21,6
pH en pasta		6,6		
pH en agua (1:2,5)		7,2	8,1	
pH en 1 N KCl (1:2,5)				
Resistencia de la pasta (ohms)				
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,2		
	Mg^{++}	1,1		
	Na^{+}	0,3	0,2	
	K^{+}	0,9	0,3	
H+ de cambio (cmol/kg)		1,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,5	1,6	
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,7	12,3	
Saturación con bases, % (S/T)		94		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,8	13,1	
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,3	6,5	

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN IGNACIO III (SIgIII)

Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Esta serie se trata de un suelo bien drenado, desarrollado a partir de materiales de origen eólico, y vinculado a pendientes suaves. El horizonte A, franco limoso, presenta un contenido moderadamente alto de materia orgánica (4,5 %). El perfil se continúa con dos horizontes iluviales (Bt) producto de distintos sedimentos de origen eólico (loess), de textura medias a finas y fuerte estructura prismática. Por último, una cuarta capa, franco limosa, que contiene carbonato de calcio diseminado en la masa, con incipiente cementación. La pendiente dominante es del 1 al 3 %, con escurrimiento medio, permeabilidad moderada y sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

La presente serie, su perfil fue descrito a 4 km al oeste de San Ignacio, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,7; raíces abundantes; límite inferior claro suave.*

2Btb1 *20-46 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios y bloques; friable a húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,2; abundantes barnices (clhm) medios; escasas raíces; límite inferior claro suave.*

3Btb2 *46-67 cm; color en húmedo pardo amarillento a pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios y prismas fuertes; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,3; abundantes barnices (clhm) medios; límite inferior abrupto suave.*

4Ckb *67 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,1; moderada reacción al ácido clorhídrico.*

Datos analíticos Serie SAN IGNACIO III

Situación: Latitud: 32°08'00"S Longitud: 64°32'30"O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		A	2Btb1	3Btb2	4Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-46	46-67	67 a +
Materia Orgánica (%)		4,31	2,76		
Carbono Orgánico (%)		2,5	1,6		
Nitrógeno total (%)		0,29			
Relación C/N		9			
Arcilla, <2 µ (%)		17,9	26,1	27,3	19,6
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo total, 2-50 µ (%)		67,3	41,7	57,5	57,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,2	23,6	6,8	7,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,8	3,5	2,7	3,3
Arena media, 250-500 µ (%)		1,0	1,6	1,8	0,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,2	4,2	3,1	4,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,7	1,8	2,5	4,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,9	34,7	16,9	20,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					9,7
pH en pasta		6,5	6,7	6,8	7,6
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,2	7,3	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)					
Resistencia de la pasta (ohms)					
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,1	16,0	16,3	
	Mg^{++}	1,1	0,7	1,2	
	Na^{+}	0,3	0,3	0,1	0,1
	K^{+}	1,9	1,3	1,1	0,8
H+ de cambio (cmol/kg)		1,4	1,1	0,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,5	0,5	0,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,4	18,3	18,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,8	19,5	19,3	12
Saturación con bases, % (S/T)		94	94	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,7	22,3	23,8	21,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,7	11,2	12,4	10,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN IGNACIO IV (SIgIV)

Hapludol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 63

Es un suelo bien drenado, relacionado con áreas planas dentro de pendientes largas, originado a partir de materiales fluvio eólicos. La capa superficial, con un contenido moderadamente alto de materia orgánica, es de textura franco arcillo limosa y tiene 22 cm de espesor. Continúan luego dos horizontes, con la misma textura, pero que contienen mica muy fina. La pendiente dominante es de hasta el 1 %, con escurrimiento lento, permeabilidad moderada y se trata de áreas muy poco o excepcionalmente inundables.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 3 km al noreste de la localidad de San Ignacio, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

Ap *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,0; raíces abundantes; límite inferior abrupto suave.*

Bw *22-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,6; barnices comunes medios; abundantes raíces; presencia de mica muy fina, límite inferior abrupto suave.*

BC *43 cm a más; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,9; barnices comunes finos; presencia de mica muy fina.*

Datos analíticos Serie SAN IGNACIO IV
Situación: Latitud: 32°08'S Longitud: 64°31'O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BC
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-43	43 a +
Materia Orgánica (%)		5,86	4,31	
Carbono Orgánico (%)		3,4	2,5	
Nitrógeno total (%)		0,42		
Relación C/N		8		
Arcilla, <2 µ (%)		28,8	30,2	31,4
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo total, 2-50 µ (%)		62,7	58,4	59,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,8	4,4	1,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,2	1,6	3,5
Arena media, 250-500 µ (%)		1,7	1,1	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	1,2	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,7	0,1	0,5
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,6	8,4	6,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)				
pH en pasta		6,8	7,4	7,5
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,6	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)				
Resistencia de la pasta (ohms)				
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	29,4	29,3	31,5
	Mg^{++}	1,5	1,5	2,3
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	2,7	2,1	1,7
H+ de cambio (cmol/kg)		1,2		
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	0,6	0,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		33,9	33,1	35,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		34,9	33,1	33,3
Saturación con bases, % (S/T)		97	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		40,6	39,4	46,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		21,2	20,5	24,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN JOSÉ (SJo)

Natracuol típico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIws

La serie San José es un suelo imperfectamente drenado, salino sódico y se vincula a los bajos de las nacientes del Saladillo. Presenta una capa superficial (A) muy arcillosa de 18 cm de espesor, de color negro, con elevado contenido de materia orgánica, producto de la acumulación de materiales arrastrados de las partes altas formando una clara discontinuidad con el resto del perfil. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más claro (2Ezb), con bajo contenido de materia orgánica, de textura franca y estructura en bloques débiles con tendencia a masiva. El horizonte 2Btnzb, de textura franco arcillosa, de color pardo, estructura semicolumnar y prismática con abundantes barnices húmico-arcillosos, se extiende de 28 a 70 cm de profundidad. El material originario (horizonte 3Cknzb) se encuentra a 100 cm de profundidad, de textura franco arenosa, estructura masiva y con abundante material calcáreo diseminado en la masa del suelo. La fuerte alcalinidad sódica, el elevado contenido de sales solubles y el drenaje impedido limitan considerablemente la aptitud de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa a los suelos de la serie San José, fue estudiado a 13 km al noroeste de la estancia La Noria, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; moteados comunes, finos, precisos; límite inferior abrupto, suave.*

2Ezb *18-28 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles, rompen a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos, precisos; límite inferior abrupto, ondulado.*

2Btnzb *28-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcilloso; estructura semicolumnar medios moderados, rompe a prismas irregulares; ligeramente firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos muy abundantes, medios y gruesos; moteados comunes, finos, precisos; límite inferior claro, suave.*

2Btnkzb *40-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; abundantes barnices arcillosos finos y medios; moteados abundantes, finos, precisos; límite inferior gradual, suave.*

2BCknzb *70-100 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcilloso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos finos; moteados abundantes, medios, precisos; límite inferior abrupto, suave.*

3Cknzb *100 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, finos, precisos; abundante calcáreo diseminado en la masa.*

Datos analíticos Serie SAN JOSÉ

Situación: Latitud: 33°23'51"S Longitud: 62°55'37"O Altitud: 111 m s.n.m.

Horizonte			A	2Ezb	2Btnzb	2Btnkzb	2BCknzb	3Cknzb
Profundidad de la muestra (cm)			0-18	18-28	28-40	40-70	70-100	100 a +
Materia Orgánica (%)			6,11	1,60	0,79	0,31	0,22	0,17
Carbono Orgánico (%)			3,55	0,93	0,46	0,18	0,13	0,10
Nitrógeno total (%)			0,400	0,084	0,056	0,039	0,031	0,020
Relación C/N			8,9	11,1	8,2	4,6	4,2	5,0
Arcilla, <2 µ (%)			65,3	18,6	29,9	33,9	27,1	12,4
Limo fino, 2-20 µ (%)			20,4	22,5	14,3	15,4	17,8	6,6
Limo total, 2-50 µ (%)			25,4	41,9	36,1	34,8	38,3	22,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			2,7	38,6	31,6	29,4	32,5	61,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			3,1	2,7	2,6	1,9	2,0	3,0
Arena media, 250-500 µ (%)			0,6			0,2	0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			1,2			0,2	0,2	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			7,6	41,3	34,2	31,7	34,8	64,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	1,32	4,55	2,72
pH en pasta			5,8	6,7	7,0	7,5	7,9	8,1
pH en agua (1:2,5)			6,3	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,5	6,1	6,3	6,9	7,6	7,8
Resistencia eléctrica (ohms)			1.097	811	334	143	143	191
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	32,7	9,0				
		Mg^{++}	7,9	1,3				
		Na^{+}	1,5	2,1				
		K^{+}	3,8	1,0				
H+ de cambio (cmol/kg)			2,6	0,7				
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,1	14,6				
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				5,8	9,0	33,4	35,9	37,9
Suma de bases, cmol/kg (S)			45,9	13,4				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			48,8	14,4	19,2	32,0	30,0	26,3
Saturación con bases, % (S/T)			94	93				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		16,0	24,0	35,8	32,1	34,4
		Mg^{++}		3,2	3,3	28,8	24,0	19,8
		Na^{+}		30,0	59,4	241,3	280,0	333,0
		K^{+}		1,2	1,2	2,8	2,8	4,4
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}		2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
		$SO_4^{=}$		32,8	29,4	127,0	158,0	186,0
		Cl^{-}		31	59	187	185	211
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)				9,7	16,1	42,4	52,9	64,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			47,5	23,3	29,5	35,4	31,4	15,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			28,9	11,7	16,7	20,1	17,8	7,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN JOSÉ DE LAS SALINAS (SJS)

Símbolo: SJS

Haplocambid ústico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIsc

Se ha desarrollado incipientemente sobre sedimentos aluviales en capas de la planicie de derrames distales en situación suavemente deprimida. El perfil es algo excesivamente drenado con la capa freática profunda. Presenta un horizonte A de 18 cm de espesor, de color pardo a amarillento oscuro en húmedo, estructura en bloques débiles, 10,2 % de arcilla y textura franca. Le sigue otra capa (2Bwb) de textura similar con 8 % de arcilla, estructura en bloques subangulares gruesos, débiles que muestran vestigios de barnices de arcilla y humus en las caras de los agregados, se extiende hasta los 45 cm. El perfil estudiado culmina con una tercera capa (3Ckb) de textura franco arenosa, masiva, con material calcáreo libre en la masa del suelo.

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, relación C/N normal, material calcáreo a partir de 45 cm (capa 3Ckb); moderada retención de humedad; pH neutro a moderadamente alcalino en profundidad.

Limitantes: retención de humedad y susceptibilidad a la erosión eólica moderada, alcalinidad sódica en profundidad y clima.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 2 km al sur del paraje San José, departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3,5/4); franco; bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,6; raíces abundantes; límite inferior claro y suave.*

2Bwb *18-45 cm; Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 7,7; raíces escasas; límite abrupto y suave.*

3Ckb *45 cm a más; Color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arenoso; estructura masiva, tendencia a laminar gruesa, débil; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,4; violenta reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces.*

Datos analíticos Serie SAN JOSÉ DE LAS SALINAS
Situación: Latitud 30°02'S Longitud 64°38'O Altitud 198 m s.n.m.

Horizonte		A	2Bwb	3Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-45	45 a +
Materia Orgánica (%)		2,6	1,0	
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,6	
Nitrógeno total (%)		0,14	0,08	
Relación C/N		10,7	7,5	
Arcilla, <2 µ (%)		10,2	8,4	4,3
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo total, 2-50 µ (%)		43,5	40,2	39,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,4	12,4	15,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		20,6	23,1	24,4
Arena media, 250-500 µ (%)		7,4	8,3	8,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,0	1,1	6,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,4	0,3	0,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		44,8	45,2	54,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	2,6
pH en pasta		6,3	7,5	7,9
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,7	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)				
Resistencia de la pasta (ohms)				
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,6	10,5	
	Mg^{++}	0,7	0,7	
	Na^{+}	0,4	0,4	1,7
	K^{+}	1,0	1,4	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	3,1	14,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,7	13,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,3	12,7	11,9
Saturación con bases, % (S/T)		88	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		16,5	13,0	13,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,3	6,5	6,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN JULIÁN (SJn)

Natracuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 33

La serie San Julián es un suelo desarrollado sobre materiales franco arenosos en planos deprimidos y aureolas de lagunas y microdepresiones. El perfil es imperfectamente a moderadamente bien drenado, permeabilidad moderadamente lenta, libre de sales y con alcalinidad sódica (con más de 15 % de sodio de intercambio) por debajo de 25 cm de profundidad.

La parte superficial del suelo (A) tiene una estructura en bloques débiles, de color pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, de textura franco arenosa a franca, presenta algunos rasgos de lixiviación y se extiende hasta 20 cm aproximadamente. Luego comienza un horizonte enriquecido en arcilla Btn (nátrico) de textura franco arcillo arenosa a franco arenosa con 22 % de arcilla en su composición granulométrica y alcalinidad sódica. A partir de 43 cm de profundidad y hasta 70 cm continúa un material transicional hacia el material originario (BCkn) con aumento notable en la alcalinidad sódica. El sustrato u horizonte C es de textura franco arenosa, con abundantes moteados, pudiendo encontrarse cementado a partir de 100 cm, siendo muy evidente a 130 cm de profundidad, en donde se transforma en un horizonte cálcico y con una muy fuerte reacción alcalina.

Las limitaciones están dadas por el drenaje con anegamientos frecuentes y la alcalinidad sódica subsuperficial que aumenta considerablemente con la profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue estudiado a 5,6 km al sudeste de la estancia San Julián, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 6,7; raíces muy abundantes; ligeramente lixiviado; límite inferior claro, suave.*

Btn *20-43 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo arenoso a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 9,1; barnices húmico arcillosos abundantes y finos; moteados comunes, finos y débiles; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCkn *43-69 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios y finos débiles; friable en húmedo; pH 9,8; concreciones de Ca escasas muy finas; barnices húmico arcillosos escasos y finos; moteados de FeMn comunes, finos y precisos; raíces comunes; límite gradual.*

Ckn *69-131 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; pH 10; concreciones de $CaCO_3$ escasas y finas; moteados abundantes finos, medios y precisos; raíces escasas; límite inferior abrupto, irregular.*

Ckm *131 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; cementado con carbonato de calcio; pH 10,2; violenta reacción al HCl en la masa; moteados comunes, finos y precisos.*

Datos analíticos Serie SAN JULIÁN

Situación: Latitud: 33°55'30"S Longitud: 62°37'56"O Altitud: 120 m s.n.m.

Horizonte		A	Btn	BCkn	Ckn	Ckm
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-43	43-69	69-131	131 a +
Materia Orgánica (%)		1,86	0,51	0,21	0,12	0,09
Carbono Orgánico (%)		1,15	0,31	0,13	0,08	0,06
Nitrógeno total (%)		0,134	0,058			
Relación C/N		8,6	5,3			
Arcilla, <2 µ (%)		14,5	22,0	12,7	10,4	9,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		12,3	12,0	11,0	9,4	10,2
Limo total, 2-50 µ (%)		31,7	26,4	26,7	26,9	25,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		38,9	36,8	40,8	43,9	39,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		14,7	12,9	17,7	16,8	22,9
Arena media, 250-500 µ (%)		0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,0	0,4	0,0	0,2	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		53,6	50,4	58,5	61,0	63,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,37	1,67	0,29	0,49
pH en pasta		6,5	8,5	9,4	9,8	10,0
pH en agua (1:2,5)		6,7	9,1	9,8	10,0	10,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	7,0	7,1	7,9	8,4
Resistencia de la pasta (ohms)		1.083	1.580	1.915	1.356	1.219
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,3				
	Mg^{++}	2,7				
	Na^{+}	0,4	4,8	8,7	9,5	11,0
	K^{+}	2,2	2,6	2,4	2,0	2,1
H+ de cambio (cmol/kg)		0,7				
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0	22,4	55,1	67,4	80,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,6				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,5	21,4	15,8	14,1	13,6
Saturación con bases, % (S/T)		93				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,7	24,2	19,5	16,0	15,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,8	14,1	9,7	8,0	7,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN PABLO (SPb)

Haplustol fluvéntico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVsc

Índice de Productividad: 60

La serie San Pablo es un suelo bien a algo excesivamente drenado, ubicado en los derrames del río Santa Catalina y otros con pendientes entre 0,5 a 1 % y escurrimiento lento a medio. Es un suelo profundo, pero con escasa iluviación de arcilla y el carbonato de calcio libre a más del metro de profundidad.

La serie San Pablo tiene un horizonte A de 26 cm de profundidad. Continúa hacia abajo un horizonte levemente enriquecido en arcillas iluviales coincidente con una capa fluvial; es el horizonte 2Bw, con textura franco arenosa y barnices húmico arcillosos. El horizonte BC se extiende desde los 74 a 96 cm, es franco arenoso. A partir de la profundidad indicada, fuera del solum, se encuentra una tercera capa (3Cb), franco arenosa con 73% de arenas.

Este suelo presenta las siguientes limitaciones: moderada retención de humedad, factibilidad de endurecimientos superficiales en seco y climática moderada a ligera.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de la serie San Pablo fue descrito a 8 km al noroeste de la ciudad de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

Ap *0-26 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; límite inferior abrupto, suave.*

2Bwb1 *26-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; no plástico; no adhesivo; barnices escasos finos; límite inferior gradual suave.*

2Bwb2 *38-74 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en prismas irregulares gruesos a bloques subangulares medios moderados; duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes finos; límite inferior gradual, suave.*

2BCb *74-96 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en prismas irregulares medios a bloques débiles; duro en seco; barnices escasos finos; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

3Cb *96 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; duro en seco; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie SAN PABLO

Situación: Latitud: 30°55'50"S Longitud: 64°10'00"O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		Ap	2Bwb1	2Bwb2	2BCb	3Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-38	38-74	74-96	96 a +
Materia Orgánica (%)		3,0	0,7	1,0	0,5	0,5
Carbono Orgánico (%)		1,7	0,4	0,6	0,3	0,3
Nitrógeno total (%)		0,14	0,01	0,04	0,03	0,01
Relación C/N						
Arcilla, <2 µ (%)		18,4	15,1	18,4	19,6	12,3
Limo, 2-50 µ (%)		31,5	20,2	20,4	21,2	12,5
Arena (%)		47,4	64,3	60,5	56,6	73,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,3	7,8	7,3	7,7
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,7	9,1	11,0	9,1	7,3
	Mg^{++}	0,7	1,3	0,6	1,7	0,7
	Na^{+}	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	0,8	0,4	0,4	0,5	0,3
H+ de cambio (cmol/kg)		1,2	0,5		0,4	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	0,8	1,6	1,7	1,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,4	10,9	12,2	11,5	8,4
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,6	12,4	12,2	11,9	8,6
Saturación con bases, % (S/T)		92	96	100	97	100
CC estimada (% g/g)*		18,7	11,9	17,9	14,6	9,5
PMP estimado (% g/g)**		9,4	5,9	8,9	7,2	4,7

*Estimación a partir de software *Soil Water Characteristic* (Saxton & Rawls, 2006).

**Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN PANCRACIO (SPc)

Ustorthent lítico, esquelética, franca, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIes

Se trata de un suelo algo excesivamente drenado, relacionado a lomas onduladas y pendientes alargadas, originado a partir de materiales franco arenosos. El horizonte Ak de 12 cm de espesor, con muy alto contenido de materia orgánica (12,9 %), es de textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares medios débiles. Le sigue luego una capa con alto contenido de carbonato de calcio en forma de tosca, discontinua, que se apoya directamente sobre la roca alterada.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito en el extremo noroeste del campo del Centro Tecnológico Forestal, departamento Santa María, provincia de Córdoba.

Ak *0-12 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso (con un 36 % de gravillas); estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 7,6; moderada reacción al HCl; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Ckm *manto de tosca de potencia variable y discontinua.*

R *roca alterada.*

Datos analíticos Serie SAN PANCRACIO

Situación: Latitud: 31°47'10"S Longitud: 64°37'55"O Altitud: 1090 m s.n.m.

Horizonte		Ak
Profundidad de la muestra (cm)		0-12
Materia Orgánica (%)		12,9
Carbono Orgánico (%)		7,2
Nitrógeno total (%)		0,63
Relación C/N		11
Arcilla, <2 µ (%)		8,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		
Limo, 2-50 µ (%)		33,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		13,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		
Arena media, 250-500 µ (%)		23,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		11,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		5,50
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,3
Gravas, (%)		36
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		4,4
pH en pasta		7,3
pH en agua (1:2,5)		7,6
Catones de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	
	Mg^{++}	
	Na^{+}	0,3
	K^{+}	1,2
H+ de cambio (cmol/kg)		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,3
Saturación con bases, % (S/T)		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		33,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		16,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN PEDRO (SPd)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

Es un suelo débilmente desarrollado sobre materiales franco limosos de origen fluvial, típico de las unidades de pie de monte en el plano oriental de la Sierra Norte de Córdoba (abanicos aluviales, conos y planicies de derrames). El primer horizonte, de 23 cm, tiene textura franco limosa con estructura en bloques subangulares medios débiles. Luego de una transición (AC) el sustrato (horizonte Ck) se encuentra a 59 cm, es franco limoso, sin estructura, tiene arena gruesa en todo el perfil, pero no dominante.

No tiene alcalinidad ni salinidad en ningún horizonte. Es un suelo profundo, bien drenado y sin peligro de anegamiento. Dentro de la serie San Pedro, existen pequeñas variaciones en cuanto al espesor de horizontes, de no más de 6 cm, y ligeras variaciones en el tenor de las arenas medias y gruesas.

Descripción del perfil típico:

El perfil característico de los suelos de la serie San Pedro ha sido estudiado a 8,5 km al sudoeste de la localidad de Gutemberg, departamento Río Seco, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 6,7; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *23-59 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles tendencia a masivo; friable en húmedo; pH 7,4; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *59 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; pH 8,3; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SAN PEDRO

Situación: Latitud: 29°45'S Longitud: 63°35'O Altitud: 300 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-59	59 a +
Materia Orgánica (%)		2,27	1,13	
Carbono Orgánico (%)		1,32	0,66	
Nitrógeno total (%)		0,14	0,09	
Relación C/N		9,4	7,3	
Arcilla, <2 µ (%)		12,1	11,9	6,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,3	28,1	23,6
Limo total, 2-50 µ (%)		58,3	61,6	59,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,9	7,3	8,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,8	9,0	11,2
Arena media, 250-500 µ (%)		3,1	2,2	2,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,4	5,5	6,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,8	2,8	3,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		28,0	26,8	32,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	3,6
pH en pasta		6,5	7,2	8,1
pH en agua (1:2,5)		6,7	7,4	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,8	6,1	7,0
Resistencia de la pasta (ohms)		2.650	3.534	4.161
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,6	13,8	
	Mg^{++}	0,1	0,9	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,3
	K^{+}	1,4	1,2	1,4
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,1	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	0,6	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,2	16,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,3	16,1	13,0
Saturación con bases, % (S/T)		94	99	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,0	22,0	22,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,4	10,9	11,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN PEDRO DE TOYOS (SPT)

Haplustol torrifluvéntico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIc

El relieve corresponde a concavidades dentro de lomas onduladas, con pendientes menores al 0,5 %, bien drenados y sin salinidad ni alcalinidad sódica. La porción superior del perfil corresponde al horizonte Ak de 19 cm de espesor, tiene color oscuro, textura franco arcillo limosa y estructura en bloques; pasa mediante un límite claro a la capa 2Bkb, la presencia de este tipo de límite implica una cierta edafización que muestra evidencia de barnices escasos en las caras de los agregados, tiene textura franco limosa, color pardo amarillento oscuro y estructura prismática débil que se extiende hasta 35 cm de profundidad. Luego de un límite abrupto aparece una tercera capa edafizada, comienza por (3Akb) de 35 a 49 cm de espesor, tiene color muy oscuro con aumento del porcentaje de materia orgánica; estructura en bloques y textura franco limosa. Sigue a continuación la misma capa con un proceso de iluviación moderada (3Btkb), es franco arcillo limosa y se extiende hasta 95 cm de profundidad. La secuencia culmina en una cuarta capa de textura franca sin edafización (4Cb).

Caracterización analítica: suelo rico en materia orgánica inclusive hasta la profundidad del metro. La relación C/N en el horizonte Ak es normal y alta en la capa 3Akb. La retención de humedad de todo el perfil es alta y el pH moderadamente alcalino por la presencia de material calcáreo no mayor al 1 %.

Limitantes: alcalinidad muy débil por carbonatos, la deficiencia hídrica general es atenuada por la retención y recepción de agua en el perfil.

Aptitud: apto para la implantación de pasturas perennes y campos naturales de pastoreo.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 8 km al sudoeste de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

Ak *0-19 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; raíces abundantes; límite inferior claro y suave.*

2Bkb *19-35 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura laminar tendencia a prismática; ligeramente duro en seco; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; leve reacción al HCl en la masa del suelo; vestigios de raíces; límite inferior abrupto.*

3Akb *35-49 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura laminar fina y en bloques; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; plástico; no adhesivo; leve reacción al HCl; raíces escasas; límite inferior abrupto y suave.*

3Btkb *49-95 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a prismas y bloques; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes; leve reacción al HCl en la masa; raíces escasas; límite inferior abrupto y suave.*

4Cb *95 cm a más; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura laminar; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; presencia de gravilla escasa.*

Datos analíticos Serie SAN PEDRO DE TOYOS
Situación: Latitud 30°30'S Longitud 64°23'O Altitud 800 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Bkb	3Akb	3Btkb	4Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-19	19-35	35-49	49-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		4,0	1,7	2,4	2,2	1,2
Carbono Orgánico (%)		2,3	1,0	1,4	1,3	0,7
Nitrógeno total (%)		0,22	0,13	0,12	0,15	
Relación C/N		10,5	7,7	11,7	8,7	
Arcilla, <2 µ (%)		29,0	24,0	25,0	30,0	24,0
Limo fino, 2-20 µ (%)						
Limo, 2-50 µ (%)		64,5	64,0	69,5	66,0	43,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,7	6,5	4,0	1,5	4,9
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	3,0	1,4	0,5	4,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,5	0,6	0,2	0,4	2,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,2	1,5	0,4	2,1	10,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,6	1,0	0,3	1,4	9,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,1	12,6	6,3	5,9	31,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,4	0,5	0,9	0,7	0,0
pH en pasta		7,2	7,5	7,6	7,8	7,7
pH en agua (1:2,5)		7,7	8,0	8,0	8,1	8,1
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}					19,2
	Mg^{++}					0,4
	Na^{+}	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
	K^{+}	2,8	1,4	1,1	0,9	0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,5	1,4	1,2	1,5	1,4
Suma de bases, cmol/kg (S)						20,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,0	14,5	16,5	20,1	20,8
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		31,3	27,1	29,0	33,2	23,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		16,3	13,4	14,4	17,3	11,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SAN VICENTE (SVc)

Haplustol torriorthéntico, esquelética franca, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIes

Esta serie es característica de formaciones de piedemonte y lomas aplanadas ubicadas al pie de los abanicos aluviales. El drenaje es algo excesivo a excesivo y el escurrimiento medio. Tiene un horizonte A (epipedón mólico) de textura franco arenosa, que descansa sobre otra capa caracterizada por tener más del 30 % de gravas y gravillas en una matriz de textura franco arenosa, que se extiende hasta la profundidad de 50 cm. El epipedón es de color pardo grisáceo oscuro, estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles, duro en seco y tiene un espesor de 20 cm. La capa subyacente (2Adb), es moderadamente dura en seco con muy poco o nulo desarrollo radicular.

Caracterización analítica: normal a moderadamente provisto de materia orgánica, baja relación C/N, no presenta carbonatos libres hasta la profundidad de 40 cm, mediana capacidad de retención de humedad en todo el perfil (menor considerando el 30 % de gravas subsuperficial); pH moderadamente ácido hasta 40 cm y luego moderadamente alcalino, sin salinidad ni alcalinidad sódica.

Limitantes: las limitantes propias de esta familia textural están dadas por la susceptibilidad a la erosión, retención de humedad y endurecimientos subsuperficiales que dificulta la penetración de las raíces.

Aptitud: son suelos aptos como campos naturales de pastoreo exclusivamente.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 12 km al noroeste de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 6; raíces comunes; límite inferior abrupto.*

2Adb *20-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; duro en seco; ligeramente firme en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH: 6,5; vestigios de raíces; más de 30 % de gravas y gravillas.*

Datos analíticos Serie SAN VICENTE

Situación: Latitud 30°20'S Longitud 64°16'23"O Altitud 550 m s.n.m.

Horizonte		A	2Adb
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-40
Materia Orgánica (%)		1,6	1,2
Carbono Orgánico (%)		0,9	0,7
Nitrógeno total (%)		0,11	0,08
Relación C/N		8,2	8,8
Arcilla, <2 µ (%)		15,2	17,0
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		23,0	18,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,2	6,7
Arena fina, 100-250 µ (%)		13,0	13,8
Arena media, 250-500 µ (%)		8,7	9,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		21,3	21,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,2	11,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		61,4	62,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0
pH en pasta		5,5	6,0
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,6	12,4
	Mg^{++}	1,8	0,5
	Na^{+}	0,2	0,3
	K^{+}	0,6	0,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,1	0,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	2,1
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,2	13,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		15,3	14,5
Saturación con bases, % (S/T)		92,8	95,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,5	16,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,2	8,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA CATALINA (SCt)

Argiustol údico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 70

La serie Santa Catalina es un suelo desarrollado sobre derrames aluviales de texturas finas y medias, proveniente de los sistemas de los ríos Santa Catalina, Ascochinga y otros menores, con pendientes regionales muy suaves hacia el Este. El horizonte A, de excelente aptitud para los cultivos, es de 24 cm de espesor, franco limosa, estructura en bloques moderados, rica en materia orgánica. El horizonte B continúa hacia abajo, divisible en Bt1 y Bt2, y se extiende hasta los 60 cm de profundidad; tiene textura franco arcillo limosa, estructura en prismas irregulares medios fuerte y barnices abundantes en las caras de los agregados. Luego de una transición (horizonte BC) el material originario con carbonatos libres se encuentra a 95 cm.

El perfil del suelo prácticamente no tiene limitantes a excepción de la climática moderada a leve con ligera susceptibilidad a la erosión hídrica.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie, fue descrito a 2 km al norte de la ciudad de Jesús María, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes a moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt1 *24-42 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios fuertes; plástico; adhesivo; barnices húmico arcillosos muy abundantes medios; raíces abundantes; pH 7,2; límite inferior gradual.*

Bt2 *42-60 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; plástico; adhesivo; pH 7,3; barnices húmico arcillosos medios; raíces escasas; límite inferior gradual.*

BC *60-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas y bloques débiles; ligeramente plástico; adhesivo; pH 7,4; escasos barnices arcillosos finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *95 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8; moderada reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SANTA CATALINA

Situación: Latitud: 30°55’43”S Longitud: 64°05'14”O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-42	42-60	60-95	95 a +
Materia Orgánica (%)		2,07	0,86			
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,5			
Nitrógeno total (%)		0,11	0,06			
Relación C/N		10,9	8,3			
Arcilla, <2 µ (%)		23,4	29,5	30,1	25,2	24,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		24,2	25,0	21,2	23,6	23,0
Limo total, 2-50 µ (%)		54,9	55,7	51,1	55,7	54,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,6	4,4	4,2	5,2	4,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,2	2,1	2,0	2,1	2,6
Arena media, 250-500 µ (%)		3,9	2,6	2,6	2,5	2,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,4	4,1	4,5	4,6	4,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,1	1,4	2,4	2,3	2,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		19,2	14,6	15,7	16,7	16,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
pH en pasta		6,7	7,0	7,1	7,2	
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2	7,3	7,4	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,7	5,7	5,8	5,9	
Resistencia eléctrica (ohms)		3.040	3.121	2.875	2.793	
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,2	18,3	18,7	18,2	
	Mg^{++}	1,7	0,8	0,6	0,4	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,4	0,4	
	K^{+}	1,2	1,0	0,8	0,7	
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,2	0,6	0,7	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,9	1,9	2,0	
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,5	20,5	20,5	19,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,7	21,1	21,2	19,9	
Saturación con bases, % (S/T)		93,9	97,1	96,6	99,0	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,7	25,6	24,9	23,6	23,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,3	13,3	13,0	11,7	11,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA CRUZ (SCz)

Ustorthent lítico, esquelética arenosa, calcárea, mixta, térmica

Índice de Productividad: 8

Capacidad de Uso: VIIes

La serie Santa Cruz es un suelo excesivamente drenado, desarrollado incipientemente sobre rocas graníticas de la Sierra Norte de Córdoba. Se encuentra vinculado a “cerrillos” o “mogotes” dentro o adyacente a la meseta de San Francisco del Chañar. El horizonte superior es muy somero, de 10 cm de espesor; de color pardo grisáceo muy oscuro, de textura arenosa gruesa y estructura en bloques con leve reacción al HCl en la masa del suelo. Continúa hacia abajo un horizonte endurecido por material calcáreo (tosca, horizonte petrocálcico), quebradizo, duro en húmedo y seco penetrable parcialmente por las raíces. Por debajo, se encuentra la roca granítica parcialmente alterada con reacción al HCl.

Sus limitantes son la profundidad efectiva, las texturas gruesas y gravillosas, clima, pendiente y alcalinidad moderada por presencia de $CaCO_3$ libre desde la superficie. La aptitud de uso es exclusivamente para campos de pastoreo sobre especies naturales.

Descripción del perfil típico:

Un perfil típico de esta serie fue descripto 2 km al este de la Posta de Santa Cruz, departamento Tulumba, en el noroeste de la provincia de Córdoba.

A *0-10 cm; Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso gravilloso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,3; leve reacción al HCl en la masa del suelo, raíces comunes; límite inferior abrupto.*

Ckm *10-22 cm; horizonte petrocálcico en lentes, quebradizo y compacto.*

Rk *22 cm a más; roca granítica alterada.*

Datos analíticos Serie SANTA CRUZ

Situación: Latitud 30°18'01"S Longitud 64°10'33"O Altitud 600 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-10
Materia Orgánica (%)		3,9
Carbono Orgánico (%)		2,3
Nitrógeno total (%)		0,25
Relación C/N		9,1
Arcilla, <2 µ (%)		8,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		10,3
Limo total, 2-50 µ (%)		22,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,2
Arena fina, 100-250 µ (%)		26,1
Arena media, 250-500 µ (%)		7,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		16,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		66,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0
pH en pasta		7,4
pH en agua (1:2,5)		8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,2
Resistencia de la pasta (ohms)		3.898
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	
	Mg^{++}	
	Na^{+}	0,2
	K^{+}	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		6,7
Saturación con bases, % (S/T)		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		10,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA ELENA (SEl)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 7

Capacidad de Uso: VIIws

La Serie Santa Elena es un suelo fuertemente alcalino y moderadamente salino, con drenaje natural imperfecto y se encuentra vinculada a planos deprimidos y vías de escurrimiento o bajos alargados dentro de las depresiones.

Los primeros 14 cm (horizonte En) tienen color gris pardusco claro en seco; textura franco limosa, estructura en bloques medios moderados y muy duro en seco. Luego se pasa mediante un límite abrupto a un horizonte mucho más arcilloso (horizonte Btnz), que se extiende hasta 57 cm de estructura prismática, color pardo oscuro y fuertemente alcalino sódico (más de 48 % de capacidad de intercambio). A 74 cm de profundidad se encuentra fuertemente cementado.

Por lo general, este suelo se utiliza con pasturas naturales ya que su aptitud está muy limitada por la fuerte alcalinidad sódica y el drenaje imperfecto. Esta serie presenta variaciones en el espesor del horizonte En y la profundidad en que aparece cementado.

Descripción del perfil típico:

A continuación se da la descripción de un perfil representativo de esta Serie, estudiado a 3,8 km al ONO de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

En *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados escasos, finos y débiles; límite inferior claro, suave.*

Btnz *14-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay skins" comunes y medios; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas escasas y finas; límite inferior claro, suave.*

Btnkz *35-57 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices comunes medios y gruesos; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes y finas; ligeramente cementado; límite inferior claro, suave*

BCknz *57-74 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles, rompen en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes y medios; concreciones calcáreas comunes, medias y gruesas; límite inferior claro, suave.*

Ckmz *74 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; fuertemente cementado; duro; moteados comunes, gruesos y sobresalientes; concreciones calcáreas finas y medias.*

Datos analíticos Serie SANTA ELENA

Situación: Latitud: 32°23'48"S Longitud: 62°08'25"O Altitud: 96 m s.n.m.

Horizonte			En	Btnz	Btnkz	BCknz	Ckmz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-35	35-57	57-74	74 a +
Materia Orgánica (%)			2,11	1,27	0,44	0,28	0,21
Carbono Orgánico (%)			1,23	0,74	0,26	0,16	0,12
Nitrógeno total (%)			0,126	0,076	0,053	0,048	0,034
Relación C/N			9,7	9,7	4,9	3,3	3,5
Arcilla, <2 µ (%)			21,5	36,7	33,6	26,7	22,2
Limo fino, 2-20 µ (%)			38,8	35,6	36,7	36,4	36,2
Limo total, 2-50 µ (%)			73,1	59,5	61,0	63,5	67,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			5,5	3,2	3,0	5,4	8,3
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,6	0,8	0,95	2,2	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)				0,15	0,35	0,7	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,1	0,8	0,7	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			6,1	4,3	5,1	9,0	9,7
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					0,89	0,99	0,30
pH en pasta			7,7	8,4	8,7	8,5	8,5
pH en agua (1:2,5)			8,2	9,2	9,4	9,3	9,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,3	7,4	7,5	7,3	7,3
Resistencia eléctrica (ohms)			1.171	389	367	346	488
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	6,9	8,4			
		Mg^{++}	2,1	3,5			
		Na^{+}	5,0	14,4	14,2	14,0	10,6
		K^{+}	2,2	3,8	4,7	4,7	3,6
Sodio de intercambio, % (PSI)			32,1	48,6	44,4	56,5	44,2
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				6,7	6,8	7,7	5,1
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,2	30,1			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			15,6	29,6	32,0	24,8	24,0
Saturación con bases, % (S/T)			100	100			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		3,1	3,2	3,8	3,6
		Mg^{++}		1,9	1,2	6,4	1,1
		Na^{+}		69,0	57,0	65,0	39,0
		K^{+}		1,25	1,2	1,2	0,9
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		7,6	6,8	10,0	5,4
		$SO_4^{=}$		39,7	34,0	38,0	19,0
		Cl^{-}		24,0	24,8	31,0	20,8
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			24,1	36,0	37,9	35,4	30,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			12,0	18,8	19,7	17,6	15,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA EUFEMIA (SEf)

Natracuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 12

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo oscuro superficialmente, con drenaje imperfecto a pobre, susceptible de sufrir encharcamientos y/o inundaciones frecuentes de larga duración por desbordes de lagunas. Es salino y con fuerte alcalinidad sódica a partir de la superficie. Se ha desarrollado a partir de sedimentos eólicos franco arenosos con la capa freática dentro del metro de profundidad.

El horizonte superior de 17 cm de espesor para el caso del perfil modal, tiene color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro, estructura en bloques débiles y textura franca a franco arenosa. Le sigue un horizonte lixiviado (lavado Eknz) de color más claro, masivo, franco arenoso que se extiende hasta 42 cm de profundidad. Continúa un horizonte enriquecido en arcillas de textura franco arenosa a franca y estructura prismática. El horizonte de transición hacia el material originario (horizonte BCknz) se extiende desde 70 cm hacia abajo y se encuentra saturado con el agua de la capa freática.

Las limitantes que presenta este suelo son severas a graves. Si bien la parte superior del suelo está bien provisto de materia orgánica, presenta alcalinidad sódica que aumenta con la profundidad. El drenaje está realmente impedido por la presencia de la capa freática. Normalmente tiene carbonatos libres en la masa del suelo desde la superficie. No ha sido cartografiada en forma pura, sino que se encuentra en unidades compuestas (complejos) con otros suelos normalmente de mejor aptitud.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 17 km al sudoeste de la localidad de Santa Eufemia, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.

Aknz *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,6; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; moteados escasos, finos y precisos; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Eknz *17-42 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco a franco arenoso; masivo tendencia a estructura en bloques; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,9; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; moteados de FeMn escasos finos y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.*

Btnkz *42-70 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso a franco; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 9,6; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; barnices abundantes (clhm) medios; moteados comunes medios y precisos; límite inferior gradual.*

BCknz *70 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso a franco; no plástico; no adhesivo; se encuentra saturado con agua.*

Datos analíticos Serie SANTA EUFEMIA

Situación: Latitud: 33°16'24"S Longitud: 63°26'45"O Altitud: 167 m s.n.m.

Horizonte		Aknz	Eknz	Btnkz	BCknz
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-42	42-70	70 a +
Materia Orgánica (%)		2,59	0,69	0,52	0,17
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,4	0,2	0,1
Nitrógeno total (%)		0,12			
Relación C/N		12,5			
Arcilla, <2 µ (%)		9,9	5,7	11,4	10,9
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		40,6	38,0	34,8	37,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		30,6	50,0	36,4	48,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,9	4,0	17,4	3,0
Arena media, 250-500 µ (%)		1,9	0,0	0,0	0,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		3,4	0,0	0,7	0,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,8	0,0	0,5	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		49,6	54,0	55,0	51,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		2,3	2,8	1,1	0,9
pH en pasta		9,3	9,4	9,1	8,9
pH en agua (1:2,5)		9,6	9,9	9,6	9,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,9	9,7	11,1	9,0
	Mg^{++}	0,8	1,0	0,5	0,9
	Na^{+}	1,9	3,0	2,8	4,1
	K^{+}	3,0	4,1	3,6	3,8
H+ de cambio (cmol/kg)					
Sodio de intercambio, % (PSI)		13,0	17,1	15,6	23,2
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)		5,8	5,2	6,4	4,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,6	17,8	18,0	17,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,6	17,5	18,0	17,7
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100	100
Composición del extracto de saturación, meq/l: Cationes	Ca^{++}	19,2	17,5	17,1	6,4
	Mg^{++}	1,6	1,6	2,0	2,0
	Na^{+}	43,0	35,0	52,0	39,0
	K^{+}	1,0	0,6	0,6	0,4
Aniones	$CO_3^{=}$	0,0	0,0	0,0	0,0
	HCO_3^{-}	25,6	14,4	11,2	11,2
	$SO_4^{=}$	36,1	35,5	57,6	26,0
	Cl^{-}	2,2	2,8	2,2	8,8
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)		13,3	11,3	16,8	19,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,1	20,9	24,6	18,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,6	10,4	12,2	9,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA JUSTA (SJa)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 10

Capacidad de Uso: VIIws

Es un suelo moderadamente bien drenado, fuertemente alcalino sódico y ligeramente salino, desarrollado sobre materiales franco limosos redepositados y ocupa sectores deprimidos dentro de las áreas de derrame del canal "Litín-Tortugas". Los primeros 15 cm son de color pardo grisáceo oscuro, textura franco limosa y estructura masiva. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso (horizonte Btnk) de color pardo oscuro y estructura en prismas moderados, hasta los 60 cm de profundidad. La transición entre el Btn y el sustrato (horizonte C) es gradual, encontrándose este último a una profundidad de 92 cm, es un material franco limoso, suelto, y con moderada cantidad de material calcáreo en concreciones y pulverulento diseminado en la masa. La fuerte alcalinidad sódica desde la superficie, que impide el desarrollo normal de las raíces, limita su aptitud.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 15 km al OSO de Noetinger, departamento Unión, provincia de Córdoba.

En *0-15 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR3,5/2); franco limoso; masivo; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Btnk1 *15-32 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompe en bloques subangulares medios fuertes; friable a firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" abundantes y medios; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas comunes; límite inferior claro, suave.*

Btnk2 *32-60 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" abundantes y finos; moteados escasos, finos y débiles; concreciones calcáreas abundantes, finas y medias; límite inferior gradual, suave.*

BCk *60-92 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; barnices "Clay Skins" escasos y finos; moteados comunes, finos y débiles; concreciones calcáreas abundantes, medias y gruesas; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *92 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; moteados escasos, finos y débiles; moderada cantidad de $CaCO_3$ en concreciones y libre en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SANTA JUSTA
Situación: Latitud: 32°25'01"S Longitud: 62°27'36"O Altitud: 114 m s.n.m.

Horizonte		En	Btnk1	Btnk2	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-32	32-60	60-92	92 a +
Materia Orgánica (%)		1,44	0,70	0,38	0,28	0,22
Carbono Orgánico (%)		0,84	0,41	0,22	0,16	0,13
Nitrógeno total (%)		0,086	0,051	0,040	0,037	0,037
Relación C/N		9,8	8,0	5,5	4,3	3,5
Arcilla, <2 µ (%)		14,7	22,7	20,8	19,2	15,53
Limo fino, 2-20 µ (%)		32,1	36,6	30,4	29,4	39,5
Limo total, 2-50 µ (%)		62,7	62,5	55,0	60,8	71,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,5	9,8	12,4	15,3	8,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,3	6,7	10,6	3,9	2,5
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4				
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		23,2	16,5	23,0	19,2	10,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,36	0,83	0,84	0,53	2,71
pH en pasta		8,3	9,2	9,2	9,1	8,9
pH en agua (1:2,5)		8,5	10	10	9,8	9,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		7,7	8,0	7,6	7,4	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		1.594	423	598	946	1.070
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}					
	Mg^{++}					
	Na^{+}	5,0	19,4	11,8	1,8	1,4
	K^{+}	1,4	3,3	2,4	1,9	2,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		29,8	66,4	49,2	7,8	5,6
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			3,75	2,42	1,55	
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,8	29,2	24,0	23,2	25,0
Saturación con bases, % (S/T)						
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,2	32,8	28,0	27,7	30,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,0	16,3	13,9	13,7	14,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA ROSA I (SRI)

Hapludol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

La serie Santa Rosa I es un suelo profundo, bien drenado, desarrollado a partir de materiales loéssicos, vinculado a lomas onduladas. Es un suelo de incipiente desarrollo, de textura franco limosa y carbonato de calcio en todo el perfil. El horizonte superficial (Ak) de 17 cm de potencia presenta un moderado contenido de materia orgánica, es moderadamente alcalino y tiene una estructura en bloques débiles. Se continúa con un horizonte de transición (ACk) que se asienta sobre el C, ambos de textura franco limosa.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 8 km al sur de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

Ak *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderada reacción al ácido clorhídrico por la presencia de carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo; límite inferior claro suave.*

ACk *17-39 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios muy débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; fuerte reacción al ácido clorhídrico; límite inferior gradual suave.*

Ck *39 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; fuerte reacción al ácido clorhídrico.*

Datos analíticos Serie SANTA ROSA I

Situación: Latitud: 32°08'20"S Longitud: 64°32'20"O Altitud: 680 m s.n.m.

Horizonte		Ak	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-39	39 a +
Materia Orgánica (%)		2,59	1,03	
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,6	
Nitrógeno total (%)		0,19		
Relación C/N		8		
Arcilla, <2 µ (%)		11,3	7,6	2,4
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		58,6	60,8	72,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		18,5	15,3	13,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		6,3	7,6	5,8
Arena media, 250-500 µ (%)		1,2	1,7	1,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,7	3,6	2,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,6	1,5	1,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		28,3	29,7	24,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		3,7	10,9	10,9
pH en pasta		7,7	7,8	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,9	8,3	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}			
	Na^{+}	0,3	0,3	0,4
	K^{+}	0,9	0,4	0,5
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,4	2,5	4,1
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,3	12,0	9,7
Saturación con bases, % (S/T)				
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		17,7	18,9	16,9
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		8,8	9,4	8,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA ROSA II (SRII)

Argiudol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 67

La serie Santa Rosa II es un suelo profundo y bien drenado. Se ha desarrollado a partir de materiales fluvio-eólicos en ambientes de lomas suavemente onduladas, pendientes y bajos alargados. Presenta moderado desarrollo. El horizonte Ap, de 20 cm de espesor, es de textura franca con un contenido moderado de materia orgánica. El perfil continúa de forma abrupta con dos horizontes iluviales, también de textura franca y con presencia de arena gruesa y gravilla. En otros perfiles se ha detectado la presencia de carbonato de calcio en distintas proporciones, en alguno de los horizontes.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 9 km al sur de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares muy débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto suave.*

Bt *20-45 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares moderados a débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes; raíces abundantes; límite inferior abrupto suave.*

BC *45 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos; escasas raíces; presencia de gravilla.*

Datos analíticos Serie SANTA ROSA II

Situación: Latitud: 32°08'20"S Longitud: 64°34'00"O Altitud: 750 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bt	BC
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-45	45 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	1,90	
Carbono Orgánico (%)		1,4	1,1	
Nitrógeno total (%)		0,16		
Relación C/N		9		
Arcilla, <2 µ (%)		14,5	17,7	14,2
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		46,0	46,5	43,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,3	9,4	8,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		5,1	7,1	7,3
Arena media, 250-500 µ (%)		2,5	2,5	2,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		12,2	9,9	13,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,5	4,5	7,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		36,6	33,4	39,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)				
pH en pasta		6,3	6,3	6,1
pH en agua (1:2,5)		6,7	6,8	7,3
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	11,4	11,8	11,3
	Mg^{++}	1,5	1,4	2,2
	Na^{+}	0,3	0,1	0,2
	K^{+}	1,5	1,7	1,2
H+ de cambio (cmol/kg)		1,7	1,4	0,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	0,6	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,7	15,0	14,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,4	16,4	15,7
Saturación con bases, % (S/T)		90	91	95
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		21,4	21,4	19,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,7	10,7	9,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTA ROSA III (SRIII)

Hapludol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 47

La serie Santa Rosa III es un suelo profundo, algo excesivamente drenado desarrollado sobre materiales loéssicos, y vinculado a lomas onduladas. Es un suelo de incipiente desarrollo. El horizonte superior (A) de 18 cm presenta un contenido moderadamente bajo de materia orgánica, de textura franco limosa y estructura en bloques débiles. Este perfil se continúa con un horizonte de transición (AC) franco limoso, estructura en bloques débiles a masiva, el que mediante un límite abrupto pasa al material originario (horizonte C) que contiene carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 7 km al sur de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

AC *18-39 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques débiles a masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto suave.*

Ck *39 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moderada reacción al ácido clorhídrico por la presencia de carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo; escasas raíces.*

Datos analíticos Serie SANTA ROSA III
Situación: Latitud: 32°08'S Longitud: 64°32'O Altitud: 500 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-39	39 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	1,55	
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,9	
Nitrógeno total (%)		0,19		
Relación C/N		7		
Arcilla, <2 µ (%)		14,4	14,6	12,5
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		53,3	59,4	47,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		24,1	15,3	33,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,1	3,7	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)		1,3	1,5	3,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,1	2,1	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,4	1,3	0,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		32,0	23,9	39,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)				9,4
pH en pasta		7,0	7,1	7,7
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,4	8,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	15,3	15,3	
	Mg^{++}	0,9	0,7	
	Na^{+}	0,2	0,3	0,2
	K^{+}	1,3	0,8	0,6
H+ de cambio (cmol/kg)		0,7	0,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,1	1,7	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,8	17,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,4	17,9	12,0
Saturación con bases, % (S/T)		98	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,6	19,4	18,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,2	9,6	9,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SANTO DOMINGO (SDg)

Endoacualf mólico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 57

La serie Santo Domingo es un suelo oscuro, profundo y moderada a imperfectamente drenado. Ocupa los planos deprimidos de los bajos o pie del segundo escalón estructural. La capa superficial (horizonte Ap) es franco limosa, de color pardo muy oscuro, con estructura en bloques y se extiende hasta unos 15 cm. A esta profundidad se nota un cambio brusco hacia el horizonte arcilloso o Bt. Este alcanza aproximadamente hasta los 60 a 70 cm de profundidad, con débil alcalinidad sódica, estructura prismática y barnices brillosos y oscuros (Clay skins). La transición del Bt al horizonte Cknyz es muy gradual. El sustrato de este suelo aparece a 100 cm aproximadamente, es un material franco limoso y friable. A partir de los 30 cm es común la presencia de moteados finos, mientras que desde los 60 cm aparecen concreciones calcáreas y rosetas de yeso y sales que aumentan en profundidad. Este suelo está bien provisto de materia orgánica en superficie, el Bt es moderadamente textural y al mismo tiempo con ligera alcalinidad sódica que aumenta en profundidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 7,5 km al SSO de Leones, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *14-29 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompe a bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes de color pardo muy oscuro (10YR 2/2); límite inferior claro, suave.*

Bt2 *29-61 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes finos; moteados escasos, finos y débiles; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCky *61-94 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares, medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices "Clay Skins" escasos finos; moteados escasos, finos y débiles; rosetas de yeso comunes; escasas concreciones calcáreas; límite inferior difuso.*

Cknyz *94 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; moteados escasos, finos; rosetas de yeso comunes; elevado contenido de $CaCO_3$ libre en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SANTO DOMINGO
Situación: Latitud: 32°41'20"S Longitud: 62°22'20"O Altitud: 107 m s.n.m.

Horizonte			Ap	Bt1	Bt2	BCky	Cknyz
Profundidad de la muestra (cm)			0-14	14-29	29-61	61-94	94 a +
Materia Orgánica (%)			3,38	0,86	0,41	0,23	0,10
Carbono Orgánico (%)			1,974	0,503	0,242	0,135	0,061
Nitrógeno total (%)			0,181	0,085	0,049	0,044	0,039
Relación C/N			11	6	5	3	2
Arcilla, <2 µ (%)			24,6	32,9	29,2	20,9	15,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			28,3	28,1	28,7	30,2	29,7
Limo total, 2-50 µ (%)			64,0	55,5	59,2	64,3	63,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			10,6	10,9	10,9	13,0	13,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,8	0,7	0,7	1,6	2,1
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			11,4	11,6	11,6	14,6	15,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0	0	0,1	5,1
pH en pasta			6,0	6,6	6,8	7,1	7,6
pH en agua (1:2,5)			6,3	7,3	7,5	7,6	8,2
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,7	5,9	6,0	6,7	7,2
Resistencia de la pasta (ohms)			1.668	1.242	1.630	660	466
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	11,2	15,7	15,0		
		Mg^{++}	5,2	9,4	6,5		
		Na^{+}	0,7	1,4	1,5	1,6	3,6
		K^{+}	2,7	2,7	2,0	2,1	2,4
H+ de cambio (cmol/kg)			5,8	4,5	3,7		
Sodio de intercambio, % (PSI)			3,3	4,9	6,7	7,3	22,9
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)						2,98	10,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			19,8	29,2	25,0		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			21,0	28,4	22,5	22,0	15,7
Saturación con bases, % (S/T)			94	100	100		
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}					21,2
		Mg^{++}					24,6
		Na^{+}					58,0
		K^{+}					2,4
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}					2,4
		$SO_4^{=}$					98,0
		Cl^{-}					8,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			26,5	33,8	29,5	29,7	24,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			13,1	17,6	15,4	14,7	12,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SARITA (SRT)

- **Clasificación taxonómica:** Albacualf típico, muy fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 39.
- **Capacidad de Uso:** VIws.
- **Descripción general:**

Son suelos con horizontes superficiales claros y degradados, que han desarrollado horizontes argílicos muy fuertes de textura arcillosa y arcillo limosa a partir de los 28 cm. Presentan deficiencias en el drenaje natural como consecuencia de la formación de estructuras altamente resistentes y poco permeables.

- **Ubicación del perfil típico:** a 8,4 km al NNE de la ciudad de Suardi, departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Latitud: 30°27'19"S - Longitud: 61°55'28"O - Altitud: 94,7 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

E1 *0-15 cm; color en seco gris parduzco claro (10YR 6/2); color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arcillo limoso; masivo; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico y no adhesivo; concreciones de FeMn escasas y menores de 1 mm; moteados abundantes, finos y precisos; raíces comunes; límite inferior claro y suave.*

E2 *15-28 cm; color en seco gris claro (10YR 7/1); color en húmedo gris (10YR 5/1); franco arcillo limoso; masivo; ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico y no adhesivo; concreciones de FeMn abundantes de 7-8 mm de diámetro; moteados abundantes, finos y sobresalientes; raíces comunes; horizonte muy poroso; límite inferior abrupto y ondulado.*

Bt1 *28-76 cm; color en seco gris oscuro (10YR 4/1); color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); arcilloso; prismas medios y fuertes; muy duro en seco; firme en húmedo; plástico y muy adhesivo; concreciones de FeMn abundantes; barnices arcillosos y húmicos abundantes, color negro (10YR 2/1) en seco; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; los 5 cm superiores muy lavados; en la parte superior superficies de deslizamiento incipientes; límite inferior gradual.*

Bt2 *76-122 cm; color en seco pardo grisáceo (2,5Y 5/2); color en húmedo pardo grisáceo oscuro (2,5Y 4/2); arcillo limoso; prismas medios, moderados a fuertes; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; plástico y adhesivo; barnices arcillosos y húmicos abundantes; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior gradual.*

BC *122-135 cm; color en seco gris claro (2,5Y 7/2); color en húmedo pardo grisáceo (2,5Y 5/2); arcillo limoso; bloques angulares, finos y moderados; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; plástico y adhesivo; concreciones de FeMn escasas y de 1 mm; moteados comunes, finos y sobresalientes; material del horizonte E incorporado por actividad biológica en galerías; durinódulos en la parte inferior; a los 135 cm se interrumpió la extracción debido a estrato de durinódulos infranqueable con barreno hidráulico.*

Datos analíticos Serie SARITA

Horizonte		E1	E2	Bt1	Bt2	BC
Profundidad de la muestra (cm)		0-15	15-28	28-76	76-122	122-135
Materia Orgánica (%)		4,09	1,43	1,00	0,40	0,22
Carbono Orgánico (%)		2,37	0,83	0,58	0,23	0,13
Nitrógeno total (%)		0,187	0,065	0,068	0,041	0,033
Relación C/N		13	13	9	6	4
Arcilla, <2 µ (%)		37,1	35,0	68,8	51,5	48,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		44,1	46,1	24,3	39,2	39,7
Limo, 2-50 µ (%)		61,1	61,8	30,4	47,0	48,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,4	1,4	0,4	0,7	1,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,4	1,8	0,4	0,8	1,4
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		1,8	3,2	0,8	1,5	2,4
Resistencia eléctrica (ohms)		4.743	5.807	1.256	1.355	1.306
pH en pasta		5,9	6,5	6,7	7,5	7,7
pH en agua (1:2,5)		5,9	6,5	7,3	7,8	7,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,7	5,0	5,5	5,8	5,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,8	9,6	21,1	20,1	17,1
	Mg^{++}	0,6	0,2	5,7	5,8	5,8
	Na^{+}	0,7	0,8	1,3	1,7	1,8
	K^{+}	1,1	0,8	1,7	1,9	1,9
	H^{+}	5,3	3,5	1,8	0,9	0,9
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,7	5,3	4,1	5,7	6,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,8	15,0	31,6	30,0	27,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		13,2	11,4	29,8	29,5	26,6
Saturación con bases, % (S/T)		70	76	94	98	97
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		40,1	33,7	49,6	45,5	38,2
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		15,0	13,0	26,1	25,3	22,2

Serie SCHIFFNER (SCH)

- **Clasificación taxonómica:** Natracuol típico, limosa fina, mixta, térmica.
- **Índice de Productividad:** 7.
- **Capacidad de Uso:** VIIws.
- **Descripción general:**

Es un suelo salino-sódico, pobremente drenado, desarrollado en las planicies bajas del arroyo Tortugas, y que ocupa “manchones” de tamaños variables. Por sus limitaciones edáficas, son aptos para la implantación de pasturas adaptadas a condiciones de alcalinidad sódica y anegamiento. En general, se encuentra vinculado geográficamente a suelos de similar aptitud.

El perfil representativo comienza con un horizonte A de 19 cm, seguido de un E/Btnz hasta los 26 cm, ambos hidromórficos con moteados comunes. De manera abrupta, subyace debajo un horizonte nátrico (Btnz) con colores oscuros por la materia orgánica dispersada y acumulada en finas películas sobre las estructuras.

Es importante determinar su distribución en el paisaje, como así también el porcentaje de otros suelos inferiores asociados, de modo de poder ajustar los manejos más adecuados y lograr rendimientos satisfactorios.

- **Ubicación del perfil típico:** a 20 km al sudeste de Colonia Prosperidad, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Latitud: 31°47’42”S - Longitud: 62°13’42”O - Altitud: 100 m s.n.m.

- **Descripción del perfil típico:**

A *0-19 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10YR 4,5/2); franco limoso; estructura granular a bloques subangulares finos y débiles; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

E/Btnz *19-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris pardusco claro a pardo grisáceo (10YR 5,5/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares, finos y débiles; ligeramente duro a duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; raíces comunes; abundante actividad biológica; límite abrupto, suave.*

Btnz1 *26-52 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/4); color en seco pardo claro a pardo (7,5YR 5,5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios y moderados que rompen en bloques angulares medios moderados; duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados abundantes medios y precisos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

Btnz2 *52-86 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques angulares, medios y moderados; ligeramente duro a duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; escasos barnices húmico-arcillosos; moteados abundantes medios y precisos; raíces comunes; límite inferior gradual, suave.*

BCnz *86-115 cm; color en húmedo pardo fuerte (7,5YR 4/6); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares, finos y medios, moderados; ligeramente duro en seco; friable a muy friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; moteados abundantes gruesos y sobresalientes; raíces escasas; cementaciones; límite inferior gradual.*

Cnz *115 cm a más; color en húmedo pardo fuerte (7,5YR 4,5/6); color en seco rosa a pardo claro (7,5YR 6,5/4); franco limoso; masivo; ligeramente duro en seco; muy friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; moteados abundantes gruesos y sobresalientes; cementaciones; presencia de la capa de agua.*

Datos analíticos Serie SCHIFFNER

Horizonte			A	E/Btnz	Btnz1	Btnz2	BCnz	Cnz
Profundidad de la muestra (cm)			0-19	19-26	26-52	52-86	86-115	115 a +
Materia Orgánica (%)			2,59	1,20	0,86	0,34	0,17	0,17
Carbono Orgánico (%)			1,5	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1
Nitrógeno total (%)			0,18	0,07	0,05	0,06	0,04	0,03
Relación C/N			8,3	10,0	10,0	3,3	2,5	3,3
Arcilla, <2 µ (%)			19,0	22,0	28,5	27,5	19,0	14,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			36,0	31,5	36,0	34,0	25,0	34,0
Limo total, 2-50 µ (%)			77,0	74,0	68,0	69,0	78,5	83,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			2,0	2,9	2,0	1,7	2,0	1,8
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,6	0,9	1,1	0,6	0,5	0,3
Arena media, 250-500 µ (%)			0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)								
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)								
Arena total, 50-2000 µ (%)			3,8	3,9	3,2	2,4	2,6	2,1
pH en pasta			7,3	7,7	7,2	7,6	7,7	7,5
pH en agua (1:2,5)			7,6	7,9	7,9	8,0	7,9	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,8	6,6	6,5	6,7	6,5	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)			1.655	1.566	447	255	300	277
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	7,6	8	12,6	15,8	16	9,4
		Mg^{++}	2,0	3,1	2,0	2,7	1,8	2,0
		Na^{+}	1,6	2,3	2,6	3,8	2,6	3,4
		K^{+}	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
Sodio de intercambio, % (PSI)			11	14	12	15	12	19
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					5,8	10,1	10,0	10,7
Suma de bases, cmol/kg (S)			12,7	15,0	18,9	24,1	22,3	16,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			14,0	16,0	21,3	25,5	21,3	17,6
Saturación con bases, % (S/T)			91	94	89	95	105	95
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			6,6	14,8	8,6	8,8
		Mg^{++}			1,4	6,4	4,4	4,0
		Na^{+}			49,0	80,0	79,0	88,0
		K^{+}				1,5	0,5	1,0
	Aniones	$CO_3^{=}$						
		HCO_3^{-}			3,0	1,8	1,3	2,2
		$SO_4^{=}$			54,0	80,8	57,4	65,0
		Cl^{-}			7,0	10,1	10,1	43,6
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					24,5	24,6	31,0	34,8
CC estimada (% g/g)*			27,0	24,4	26,5	26,3	23,4	22,4
PMP estimado (% g/g)**			13,4	12,1	13,8	13,7	11,6	11,1

*Estimación a partir de software *Soil Water Characteristic* (Saxton & Rawls, 2006).

**Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SEBASTIÁN ELCANO (SEc)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IVc

Índice de Productividad: 63

La serie Sebastián Elcano es un suelo de incipiente desarrollo sobre materiales franco limosos de origen eólico (loess), propia de lomas suavemente onduladas y pendientes regionales dentro de la Planicie Fluvio Eólica de la provincia de Córdoba. Se la incluye también en suaves convexidades de áreas más planas que han sido afectadas por derrames fluviales posteriores, integrando unidades cartográficas compuestas. Es bien drenado, sin limitaciones a excepción de la climática moderada a severa. La fertilidad y retención de humedad son buenas a moderadas.

En superficie es de textura franco limosa con valores altos de limo dentro de esta clase textural, color pardo grisáceo muy oscuro en húmedo y estructura en bloques subangulares medios moderados. Luego de una transición (AC) que se extiende desde 18 cm hasta 49 cm aparece el material originario (Ck) con carbonatos libres en la masa del suelo, textura franco limosa, sin sales o álcalis.

Se han reconocido fases por ligera alcalinidad y/o salinidad a partir de 50 cm y también por pendiente moderadamente inclinada.

Descripción del perfil típico:

El perfil tipo de la serie Sebastián Elcano fue descrito a 8,8 km al sur de la localidad de Sebastián Elcano, departamento Tulumba, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,1; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *18-49 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10YR 3/3,5); franco limoso; masivo con tendencia a estructura en bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 7,3; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *49 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 8,3; moderada a violenta reacción al HCl; raíces escasas.*

Datos analíticos Serie SEBASTIÁN ELCANO
Situación: Latitud: 30°15'S Longitud: 63°41'O Altitud: 203 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-49	49 a +
Materia Orgánica (%)		1,87	1,48	
Carbono Orgánico (%)		1,09	0,86	
Nitrógeno total (%)		0,110	0,105	
Relación C/N		9,9	8,2	
Arcilla, <2 µ (%)		19,7	17,6	16,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		32,8	31,0	32,7
Limo total, 2-50 µ (%)		71,8	72,8	70,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,9	6,7	5,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	3,1	5,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,6	0,4	1,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,2	0,4	0,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1	0,4
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,5	10,7	13,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	3,99
pH en pasta		6,7	7,6	7,9
pH en agua (1:2,5)		7,1	7,3	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,3	6,6	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		858	2.131	2.295
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	17,9	17,4	
	Mg^{++}	0,6	0,7	
	Na^{+}	0,2	0,3	0,6
	K^{+}	2,5	2,2	2,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	1,5	3,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)		3,10		
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,2	20,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,5	19,8	16,0
Saturación con bases, % (S/T)		99	100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,4	24,5	24,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,6	12,2	12,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SENDERO LUJÁN I (SLjI)

Hapludol lítico, franca fina, mixta, mésica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIes

Este suelo se ha desarrollado incipientemente sobre rocas graníticas alteradas del batolito de la Sierra Grande de Córdoba. Tiene textura franco arenosa y franco arcillo arenosa en capas con contacto lítico subsuperficial a profundidades variables, que oscilan entre 20 a 60 cm. Ocupa pequeños sectores entre los bochones de granito, con gradientes escarpados o muy pronunciados, encontrándose siempre vinculado a Entisoles údicos y a la propia roca granítica que es la dominante en las unidades cartográficas compuestas.

Tiene un horizonte superficial A de 18 cm de espesor con 4,1 % de materia orgánica, de color muy oscuro, con textura franco arenosa. Sigue a continuación una capa 2Ab franco arcillo arenosa con estructura en bloques, que se extiende hasta 45 cm. A partir de dicha profundidad aparece la roca granítica muy dura o extremadamente dura, sin alteración prácticamente, no penetrable por ninguna herramienta manual ni por las raíces de los vegetales, con permeabilidad muy baja.

Limitaciones: escasa profundidad efectiva, temperaturas frías, alta susceptibilidad a la erosión, pedregosidad y rocosidad.

Aptitud: campos naturales de pastoreo extensivo – forestal.

Descripción del perfil típico

Un perfil representativo de esta Serie fue descripto a 5,7 km al SSO del Monolito Central de la Pampa de Olaen, camino al área Corral Blanco, La Pampita, en pleno paisaje granítico.

A *0 - 18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Ab *18 - 45 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo arenoso, estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

R *45 cm a más; roca granítica prácticamente sin alterar extremadamente dura (contacto lítico).*

Datos analíticos Serie SENDERO LUJÁN I

Situación: Latitud: 31°11'16.68"S Longitud: 64°37'16.28"O Altitud: 1096 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-45
Materia Orgánica (%)		4,1	2,2
Carbono Orgánico (%)		2,4	1,3
Nitrógeno total (%)		0,21	0,11
Relación C/N		11,4	11,8
Arcilla, <2 µ (%)		18,0	22,2
Limo, 2-50 µ (%)		27,3	25,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,2	6,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		12,1	12,3
Arena media, 250-500 µ (%)		12,4	12,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		14,7	13,6
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		8,0	7,6
Arena total, 50-2000 µ (%)		52,4	52,2
Gravilla (> 2 mm)		25,0	46,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,4	0,0
pH en pasta		6,1	5,5
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,1
Resistencia eléctrica de la pasta (Ω)		4.430	9.264
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	9,6	10,3
	Mg^{++}	1,1	1,0
	Na^{+}	0,3	0,2
	K^{+}	0,2	0,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		11,2	11,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,8	2,2
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,0	13,9
Saturación con bases, % (S/T)		93,0	84,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		19,7	15,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,8	8,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SENDERO LUJÁN II (SLjII)

Udorthent lítico, franca gruesa, mixta, mésica

Índice de Productividad: 2

Capacidad de Uso: VIIes

Este suelo se ha desarrollado en forma muy incipiente sobre rocas graníticas del batolito de las Sierras Grandes de Córdoba, en las proximidades de la Pampa de Olaen. Posee un horizonte superficial de tan sólo 8 cm de espesor, encontrándose la roca a dicha profundidad.

Las pendientes oscilan entre el 30 al 70 % y está situado entre los afloramientos de granito que dominan el paisaje. El color del horizonte A es muy oscuro, con textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares moderados.

Limitaciones: escasa profundidad efectiva, texturas gruesas, alta susceptibilidad a la erosión, muy baja permeabilidad, temperaturas frías, rocosidad.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de los suelos de esta Serie fue descripto sobre el camino a Corral Blanco, La Pampita, a 7,2 km al SSO del Monolito Central de la Pampa de Olaen, departamento Punilla, provincia de Córdoba.

A *0 - 8 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

R *8 cm a más; roca maciza de granito muy poco alterada, en bochas, extremadamente dura.*

Datos analíticos Serie SENDERO LUJÁN II

Situación: Latitud: 31°11'13.39"S Longitud: 64°37'38.62"O Altitud: 1112 m s.n.m.

Horizonte		A
Profundidad de la muestra (cm)		0-8
Materia Orgánica (%)		5,7
Carbono Orgánico (%)		3,3
Nitrógeno total (%)		0,25
Relación C/N		13,2
Arcilla, <2 µ (%)		13,7
Limo, 2-50 µ (%)		23,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		13,7
Arena media, 250-500 µ (%)		14,9
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		16,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		62,3
Gravilla (> 2 mm)		40,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0
pH en pasta		4,7
pH en agua (1:2,5)		5,0
Resistencia eléctrica de la pasta (Ω)		3705
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,4
	Mg^{++}	1,7
	Na^{+}	0,2
	K^{+}	0,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,6
H^{+} de cambio (cmol/kg)		3,3
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		13,9
Saturación con bases, % (S/T)		76,0
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SILVIO PELLICO (SPe)

Haplustol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

Es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales franco limosos en áreas planas y muy suavemente onduladas de las lomas y líneas de escurrimiento poco manifiestas, próximas a la localidad homónima. Se ha desarrollado sobre áreas donde los materiales originarios eólicos (loess franco limoso) han sido alterados por redeposiciones de origen fluvial más reciente. Es un suelo que presenta ligeras limitaciones por efectos de la alcalinidad y salinidad en profundidad o bien moderadas en el caso de las fases correspondientes.

El horizonte Ap de 17 cm de espesor es de color pardo a pardo oscuro, con textura franco limosa (20,5 de arcilla). Le sigue un horizonte ligeramente enriquecido en arcilla (Bw), con escasos barnices en las caras de los agregados y estructura en prismas irregulares. El material originario (horizonte C) se encuentra a 63 cm y tiene ligera alcalinidad y salinidad. Es notable la presencia en todos los horizontes de laminillas de mica del tamaño de arena media y gruesa como evidencia de redeposición fluvial del loess primitivo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue estudiado a 5 km al sudoeste de la localidad de Silvio Pellico, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

Ap *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados, rompen a bloques finos; friable en húmedo; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

Bw *17-37 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados, rompen a bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos, finos y medios; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BCk *37-63 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios y bloques subangulares débiles; concreciones de $CaCO_3$ escasas y muy finas; vestigios de barnices arcillosos; vestigios de raíces; límite interior abrupto, suave.*

Ckz *63 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SILVIO PELLICO

Situación: Latitud: 32°12'52"S Longitud: 62°57'50"O Altitud: 164 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	BCk	Ckz
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-37	37-63	63 a +
Materia Orgánica (%)		3,60	1,91	0,72	0,36
Carbono Orgánico (%)		2,09	1,11	0,42	0,21
Nitrógeno total (%)		0,16	0,10		
Relación C/N		13,1	11,1		
Arcilla, <2 µ (%)		20,5	22,8	18,4	16,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,1	27,7	24,5	24,1
Limo total, 2-50 µ (%)		68,2	67,2	68,5	69,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		11,4	10,2	14,0	14,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,1	1,4	1,6	1,6
Arena media, 250-500 µ (%)					
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)					
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)					
Arena total, 50-2000 µ (%)		13,5	11,6	15,6	15,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0,79	3,62
pH en pasta		5,9	6,8	7,5	8,0
pH en agua (1:2,5)		6,2	7,1	7,7	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,7	6,2	7,4
Resistencia eléctrica (ohms)		3.304	3.180	2.712	592
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,5	12,4		
	Mg^{++}	2,3	2,9		
	Na^{+}	0,4	0,2	0,2	1,9
	K^{+}	3,0	2,1	1,6	3,3
H+ de cambio (cmol/kg)		2,2	1,1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	1,1	1,2	13,7
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					6,54
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,2	17,6		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,5	18,7	16,9	13,9
Saturación con bases, % (S/T)		88	94		
Composición del extracto de saturación, meq/l: Cationes	Ca^{++}				20,64
	Mg^{++}				19,36
	Na^{+}				27,80
	K^{+}				2,20
Aniones	$CO_3^{=}$				
	HCO_3^{-}				4,64
	$SO_4^{=}$				52,20
	Cl^{-}				10,72
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)					6,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,8	22,9	20,7	21,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,3	11,4	10,3	10,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SINSACATE (Ssc)

Haplustol údico, fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIec

Índice de Productividad: 57

Es un suelo moderadamente bien drenado, desarrollado sobre sedimentos aluviales en los desagües principales del piedemonte oriental de las Sierras Chicas de Córdoba y de Ischilín. La capa superficial es de 38 cm de espesor, color muy oscuro, estructura en bloques, textura franco arcillo limosa, con 36 % de arcilla. Continúa hasta los 90 cm el horizonte Bw enriquecido en arcillas iluviales con 40 % de arcilla, textura arcillo limosa a franco arcillo limosa y estructura en prismas fuertes. La transición (horizonte BC) es franco limosa y se extiende hasta los 120 cm; es masivo y de textura franco limosa. La limitante está dada por erosión hídrica lineal o susceptibilidad en el centro de los desagües.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie ha sido estudiado a 8 km al norte de la ciudad de Jesús María, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-38 cm; color en húmedo gris muy oscuro (10YR 3/1); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,5; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bw *38-90 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); arcillo limoso a franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares fuertes rompe a prismas y bloques; friable en húmedo; muy plástico; muy adhesivo; pH 6,6; barnices húmico arcillosos muy abundantes; raíces comunes; límite inferior gradual.*

BC *90-120 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; pH 6,7; barnices comunes arcillosos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *120 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso a franco arcillo limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 6,6.*

Datos analíticos Serie SINSACATE

Situación: Latitud: 34°55'S Longitud: 64°06'O Altitud: 550 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-38	38-90	90-120	120 a +
Materia Orgánica (%)		2,1	0,3		
Carbono Orgánico (%)		1,2	0,2		
Nitrógeno total (%)		0,11	0,03		
Relación C/N		11	7		
Arcilla, <2 µ (%)		35,9	39,2	30,3	26,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		35,5	24,8	29,7	28,7
Limo total, 2-50 µ (%)		56,7	50,1	60,8	61,2
Arena muy fina 50-100 µ (%)		2,8	3,1	4,2	5,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	1,3	1,9	1,8
Arena media, 250-500 µ (%)		0,7	1,2	1,4	1,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,8	2,1	1,6	1,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,3	1,0	0,7	0,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,6	8,7	9,8	11,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		6,5	6,6	6,7	6,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,6	5,6	5,5	5,5
Resistencia eléctrica (ohms)		2.464	2.308	2.464	2.793
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	19,9	18,6	13,6	14,1
	Mg^{++}	1,0	0,9	1,1	0,8
	Na^{+}	0,5	0,4	0,3	0,4
	K^{+}	1,9	1,4	1,2	1,3
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,6	1,0	0,8	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,0	1,8	1,8	2,4
Suma de bases, cmol/kg (S)		23,3	21,3	16,2	16,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,9	22,3	17,0	16,9
Saturación con bases, % (S/T)		93,5	95,5	95,3	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,1	28,5	25,2	25,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,7	14,8	13,1	12,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SOCONCHO (Scn)

Argiustol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Es un suelo bien drenado, desarrollado moderadamente en las terrazas altas de los ríos Ctalamochita (Tercero) y Soconcho, en los sectores más planos de las terrazas con una suave inclinación hacia las vías fluviales mencionadas. Geomorfológicamente, los materiales parentales de los suelos corresponden a viejas planicies de inundación en ambientes muy suavemente ondulados. La textura dominante es franca con la presencia de arenas gruesas y muy gruesas.

Tiene un horizonte superficial (A) de 22 cm de espesor, de textura franca, con estructura en bloques subangulares y 1,5 % de materia orgánica. Sigue a continuación hasta 52 cm un horizonte iluvial (Bt) enriquecido en arcillas con estructura en prismas irregulares medios moderados y barnices comunes en las caras de los agregados. Luego, continúa hacia abajo una transición (BC) y el material parental del suelo (C) a 86 cm con carbonatos libres diseminados de textura franca.

Descripción del perfil típico:

Un perfil representativo de la serie fue descrito a 7,6 km al sudeste de Las Bajadas, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,6; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt *22 52 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en prismas irregulares medios moderados y bloques; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,1; barnices de arcilla y humus abundantes medios; raíces escasas a comunes; límite inferior gradual.*

BC *52-80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques y prismas débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos escasos; vestigios de raíces; límite inferior gradual.*

C *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie SOCONCHO

Situación: Latitud: 32°09’25”S Longitud: 64°17’39”O Altitud: 329 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-52	52-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		1,55	0,69		
Carbono Orgánico (%)		0,9	0,4		
Nitrógeno total (%)		0,09	0,04		
Relación C/N		10,1	10,0		
Arcilla, <2 µ (%)		17,0	20,9	14,9	14,1
Limo fino, 2-20 µ (%)		19,1	17,6	20,5	17,6
Limo total, 2-50 µ (%)		45,8	43,3	48,3	45,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		12,5	12,2	12,4	13,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,4	10,2	10,3	11,4
Arena media, 250-500 µ (%)		7,5	7,3	7,7	8,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		5,1	4,9	5,1	5,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,8	0,7	0,8	1,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		36,3	35,3	36,3	40,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,1	7,3	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,4	5,5	5,8
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,6	10,0	9,6	9,6
	Mg^{++}	1,6	2,4	2,7	2,3
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	0,8	0,6	0,5	0,5
H+ de cambio (cmol/kg)		0,9	0,7	0,5	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,0	0,7	0,7	0,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,1	13,1	12,9	12,5
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,0	13,8	13,4	12,5
Saturación con bases, % (S/T)		91,6	94,9	96,3	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		18,1	18,6	17,5	16,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		9,1	9,3	8,8	8,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SOTO (St)

Haplustol torriorthéntico, franca fina, calcárea, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIsc

Son suelos bien a algo excesivamente drenados, vinculados a derrames proximales y lomadas loéssicas del Piedemonte Occidental. La capa freática no afecta al perfil.

Presenta un horizonte A de 17 cm de espesor, color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro; textura franco limosa y estructura en bloques. Le sigue una transición (ACkz) de textura similar, estructura muy débil a masiva con carbonatos libres en la masa del suelo (moderadamente alcalino). El material originario aparece a los 80 cm de profundidad (Ck).

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, relación C/N normal, material calcáreo fino pulverulento a partir de los 17 cm de profundidad, no sódico, salinidad a partir de los 17 cm, retención de humedad medianamente alta.

Limitantes: salinidad y alcalinidad subsuperficial moderada por carbonatos y climática severa.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 4 km al sur de la localidad de Soto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 7,7; raíces comunes; reacción en puntos al HCl; límite inferior claro, suave.*

ACkz *17-80 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH: 7,7; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; se observan pseudomicelios salinos comunes; límite inferior gradual.*

Ck *80 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura masiva; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie SOTO

Situación: Latitud 30°54'S Longitud 65°00'01"O Altitud 587 m s.n.m.

Horizonte		A	ACkz	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,6	1,7	
Carbono Orgánico (%)		1,5	1,0	
Nitrógeno total (%)		0,16	0,13	
Relación C/N		9,4	7,7	
Arcilla, <2 µ (%)		27,1	23,8	23,4
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		55,5	53,0	52,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,5	7,4	9,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,6	7,0	4,0
Arena media, 250-500 µ (%)		1,4	7,8	1,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,0	4,9	5,7
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,3	1,5	2,7
Arena total, 50-2000 µ (%)		17,8	28,6	23,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	2,5	3,1
pH en pasta		7,3	7,4	7,6
pH en agua (1:2,5)		7,7	7,7	7,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	19,1		
	Mg^{++}	0,4		
	Na^{+}	0,3		0,2
	K^{+}	1,3		1,2
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			8,9	2,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,1		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,1	15,8	17,2
Saturación con bases, % (S/T)		100	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		29,0	28,0	25,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,1	14,1	12,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie SURIPOZO (Spz)

Haplustol páquico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIc

Está ubicada dentro de las terrazas de ríos y es representativa además en las fajas fluviales de los ríos Cruz del Eje, Pichanas y Copacabana. Se encuentra sobre relieve plano, pendiente menor al 0,5 %, bien drenada, sin anegamientos y la capa freática profunda, no afecta el perfil. Presenta un horizonte superficial de 26 cm de espesor, de color muy oscuro, textura franca fina, estructura granular y en bloques; le sigue hasta 55 cm un horizonte (Bw) que muestra ligeros síntomas de edafización in situ, textura franco limosa con estructura en bloques débiles. Entre 55 y 80 cm hay una transición de color más claro y estructura en bloques. A 80 cm aparece una capa con mayores contenidos de materia orgánica, de color muy oscuro y textura franco limosa. A 132 cm sigue otra capa pardo amarillenta con textura franca.

Caracterización analítica: bien provisto de materia orgánica, buena relación C/N, ligero a moderadamente alcalino por la presencia del escaso calcáreo y sin salinidad ni alcalinidad sódica.

Limitantes: ligera alcalinidad por la presencia de calcáreo y clima.

Aptitud: campos de pastoreo de especies naturales e implantadas. Una gran proporción de estos suelos han sido habilitados para riego (Soto, Pichanas y Cruz del Eje) con excelentes resultados.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descripto en la Estancia Suripozo, situada a 10 km al noroeste de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

A *0-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; bloques subangulares medios débiles a granular; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes raíces; húmedo; micelios y lombrices; límite claro, suave.*

Bw *26-55 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; bloques subangulares medios moderados a gruesos que rompen a bloques menores; ligeramente friable; plástico y adhesivo; abundantes raíces; escasos barnices HClm finos a medios; húmedo a fresco; krotovinas; límite gradual, suave.*

BC *55-80 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; bloques subangulares medios moderados a débiles; ligeramente duro; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas raíces; fresco a seco; escasos barnices ClSk finos; límite inferior claro, suave.*

2Ab *80-103 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; bloques subangulares medios débiles a granular; blando; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas raíces; límite inferior claro, suave.*

2ACb *103-132 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3,5/3); franco limoso; masivo; friable; ligeramente plástico; no adhesivo; escasas raíces; seco; límite inferior abrupto, suave.*

3Ckb *132 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/3); franco; masivo; duro; no plástico; no adhesivo; escasas raíces; seco; escasas concreciones (Ca).*

Datos analíticos Serie SURIPOZO
Situación: Latitud 30°48'S Longitud 65°00'O Altitud 570 m s.n.m.

Horizonte		A	Bw	BC	2Ab	2ACb	3Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-26	26-55	55-80	80-103	103-132	132 a +
Materia Orgánica (%)		4,84	2,90	2,15	3,08	1,48	0,24
Carbono Orgánico (%)		2,81	1,68	1,25	1,79	0,86	0,14
Nitrógeno total (%)		0,315	0,172	0,120	0,172	0,083	0,048
Relación C/N		8,9	9,7	10,4	10,3	10,3	2,9
Arcilla, <2 µ (%)		17,5	18,2	15,2	22,2	20,8	18,3
Limo fino, 2-20 µ (%)							
Limo, 2-50 µ (%)		76,4	76,8	79,0	73,0	53,6	48,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		2,5	3,1	4,7	3,4	5,4	6,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,6	1,6	1,9	1,9	10,6	14,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3				3,1	4,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						6,1	7,8
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						1,4	1,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		4,4	4,7	6,6	5,3	26,6	34,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
pH en pasta		7,7	7,5	7,4	7,5	7,5	7,3
pH en agua (1:2,5)		7,9	7,8	8,1	7,9	7,9	7,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}					17,6	14,3
	Mg^{++}					1,5	3,6
	Na^{+}	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
	K^{+}	2,3	1,2	1,2	1,3	0,8	0,7
H^{+} de cambio (cmol/kg)							
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,9	1,2	1,7	1,4	2,0	1,7
Suma de bases, cmol/kg (S)						20,3	18,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		32,2	25,6	23,4	28,4	20,3	18,0
Saturación con bases, % (S/T)						100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		36,2	35,6	29,8	32,6	20,4	17,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		18,0	17,7	14,8	16,2	10,1	8,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie TANCACHA (Tch)

Ustorthent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 30

Capacidad de Uso: VIsc

Son suelos algo excesivamente drenados, desarrollados sobre materiales redepositados de áreas de derrame fluvial, están vinculados a sectores positivos del relieve (lomadas planas y/o ligeramente onduladas). Son de escaso desarrollo genético, con un horizonte superficial profundo, de color pardo oscuro, franco arenoso, estructura débil y muy pobre contenido de materia orgánica con su consiguiente baja fertilidad. Luego pasa transicionalmente (horizonte AC) al material originario que se encuentra a 82 cm de profundidad y con abundante material calcáreo en la masa del suelo a partir de 112 cm. Las limitaciones climáticas, baja fertilidad y baja estabilidad de los agregados restringen su uso agrícola a niveles críticos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que representa los suelos de esta serie ha sido estudiado a 1,9 km de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba.

Ap *0-13 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *13-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco a franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior claro, suave.*

AC *40-81 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual.*

C *81-112 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *112 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante calcáreo en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie TANCACHA

Situación: Latitud: 32°13'38"S Longitud: 63°58'01"O Altitud: 348 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	AC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-13	13-40	40-81	81-112	112 a +
Materia Orgánica (%)		0,98	0,88	0,42		
Carbono Orgánico (%)		0,58	0,52	0,25		
Nitrógeno total (%)		0,08	0,07	0,05		
Relación C/N		7,2	7,4	5,0		
Arcilla, <2 µ (%)		8,1	13,3	12,3	9,8	9,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		8,1	11,0	13,3	14,0	12,7
Limo total, 2-50 µ (%)		29,8	36,7	40,1	44,2	42,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		7,6	6,4	7,8	8,5	8,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		20,9	17,3	14,7	13,2	12,0
Arena media, 250-500 µ (%)		16,1	11,8	8,3	8,0	8,0
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,0	12,3	12,4	12,3	13,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		3,3	3,3	3,3	5,50	5,8
Arena total, 50-2000 µ (%)		60,9	51,1	46,5	47,5	47,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	5,05
pH en pasta		5,4	6,1	6,6	7,2	7,9
pH en agua (1:2,5)		5,7	6,4	7,0	7,5	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,9	5,2	5,5	6,0	7,0
Resistencia eléctrica (ohms)		3.214	4.985	5.437	5.437	4.533
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	5,5	7,8	7,8	7,5	
	Mg^{++}	0,9	1,4	1,3	0,7	
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
	K^{+}	1,3	1,1	1,0	0,8	1,2
H+ de cambio (cmol/kg)		1,2	0,9	0,4	0,3	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,2	0,9	0,9	1,1	2,2
Suma de bases, cmol/kg (S)		7,9	10,4	10,2	9,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		9,2	11,5	10,8	9,4	9,1
Saturación con bases, % (S/T)		86	90	94	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,7	15,4	15,1	14,7	12,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,8	7,7	7,6	7,4	6,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie TERCERA USINA (TU)

Haplustol páquico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 61

Ocupa parcialmente las terrazas altas de los ríos Soconcho, San Agustín y Ctalamochita (Tercero) en un relieve muy suavemente inclinado hacia las vías fluviales indicadas asociado con otros suelos. Se pueden observar capas de granulometrías intermedias no extremas, donde varían los porcentajes de arcilla y limo y el tamaño de la fracción arena. Este suelo es bien drenado a algo excesivamente drenado, caracterizándose principalmente por tener el horizonte superior engrosado con materia orgánica hasta la profundidad de 50 cm; por debajo no presenta desarrollo de otros horizontes genéticos. Las limitantes son exclusivamente climáticas presentado buenas características o propiedades para el desarrollo de los cultivos comunes de la región.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 7 km al noroeste de Las Bajadas, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-25 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; pH 6; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

2Ab *25-50 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,4; raíces escasas; límite inferior claro.*

2ACb *50-80 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso; estructura en bloques débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,6; escasas raíces; límite inferior gradual.*

2Cb *80 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso; masivo y laminar débil; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 6,7.*

Datos analíticos Serie TERCERA USINA

Situación: Latitud: 32°03'10"S Longitud: 64°22'30"O Altitud: 555 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab	2ACb	2Cb
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-50	50-80	80 a +
Materia Orgánica (%)		2,41	1,03	0,86	
Carbono Orgánico (%)		1,4	0,6	0,5	
Nitrógeno total (%)		0,11	0,05		
Relación C/N		12,6	11,8		
Arcilla, <2 µ (%)		18,9	12,4	11,8	11,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		20,7	11,6	11,6	13,4
Limo total, 2-50 µ (%)		41,3	28,6	29,8	29,6
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		13,0	13,8	14,1	13,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		10,1	13,9	14,1	13,8
Arena media, 250-500 µ (%)		6,6	9,1	9,0	8,8
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		7,4	12,6	12,9	12,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,6	8,2	8,3	7,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		39,7	57,6	58,4	56,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0
pH en agua (1:2,5)		6,0	6,4	6,6	6,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		4,8	5,0	5,0	5,2
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,6	6,1	6,6	7,3
	Mg^{++}	1,5	1,1	1,4	1,8
	Na^{+}	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	0,9	0,4	0,4	0,4
H+ de cambio (cmol/kg)		2,4	1,4	1,1	1,1
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,8	1,1	1,0	0,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		10,2	7,7	8,5	9,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,6	9,1	9,6	10,7
Saturación con bases, % (S/T)		80,7	85,1	88,2	89,9
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,2	15,5	14,0	15,8
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,1	7,7	7,0	7,9

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie TERRAZAS DEL RÍO PINTO (TRP)

Haplustol éntico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIc

Este suelo, de reducida representatividad geográfica, se encuentra vinculado a los ambientes fluviales de terrazas y derrames del río Pinto y otros, en situación de relieve plano a suavemente ondulado, asociado a otros suelos que ocupan las partes altas.

Es bien drenado, débil a moderadamente desarrollado (perfil de tipo A-AC-C) y de buena capacidad de retención de humedad, sobre sedimentos de textura franco limosa. Presenta un horizonte A de 23 cm de espesor, rico en materia orgánica de textura franco limosa con 18 % de arcilla y estructura en bloques. Sigue a continuación un horizonte de transición AC algo más claro con textura franco limosa (20 % de arcilla) y estructura en bloques débiles. El material originario comienza a los 38 cm con $CaCO_3$ libre en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de este suelo fue descrito a 4 km al sur de Sarmiento, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes a abundantes; límite inferior claro, suave.*

AC *23-38 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; masivo a estructura en bloques débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *38 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie TERRAZAS DEL RÍO PINTO

Situación: Latitud: 30°48'15"S Longitud: 64°06'00"O Altitud: 600 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-38	38 a +
Materia Orgánica (%)		2,76		
Carbono Orgánico (%)		1,6		
Nitrógeno total (%)		0,17		
Relación C/N		9,4		
Arcilla, <2 µ (%)		18,2	20,4	17,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		23,6	19,2	26,9
Limo, 2-50 µ (%)		54,7	55,5	60,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,3	5,1	5,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,2	3,0	2,9
Arena media, 250-500 µ (%)		4,2	3,7	3,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		8,2	6,4	5,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		4,3	3,7	3,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		25,2	21,9	20,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	7,4
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,9	7,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,7	6,5
Resistencia eléctrica (ohms)		2.526	2.711	3.286
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	17,4	20,0	
	Mg^{++}	0,9	1,0	
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	1,5	0,7	0,4
H+ de cambio (cmol/kg)		1,7	0,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	0,9	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		20,1	21,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		21,8	22,1	19,6
Saturación con bases, % (S/T)		92,2	99,1	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,5	22,6	23,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,7	11,2	11,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie TICINO (Tc)

Natracualf típico, limosa fina a limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

La serie Ticino es un suelo imperfectamente drenado, desarrollado a partir de sedimentos de textura franco limosa, vinculados a líneas de escurrimiento bien manifiestos y sectores deprimidos anegables. El horizonte superficial decolorado y lavado (E), presenta evidencias de falta de aireación periódica por saturación del suelo con agua. La estructura es débil y los agregados inestables. A partir de 10 cm de profundidad se encuentra un horizonte enriquecido en arcilla (Btnk) de textura franco limosa y estructura columnar gruesa moderada con abundantes barnices en la cara de los agregados. Esta capa es muy poco permeable, constituyéndose en un impedimento para el pasaje del agua a través del perfil. Gradualmente se pasa al material originario (horizonte Cknz) que se encuentra a 70 cm de profundidad.

El perfil presenta fuerte alcalinidad sódica a los 10 cm de la superficie, el tenor de sodio supera el 50 % de los cationes de intercambio. La salinidad es débil por debajo de los 35 cm de profundidad. Estos suelos están sujetos a anegamientos frecuentes y el agua es eliminada del perfil muy lentamente por percolación o evapotranspiración ya que, por la posición que ocupan en el paisaje, el escurrimiento superficial es inadecuado. Por lo general, estos suelos son dedicados a pasturas (normalmente pastos naturales) ya que no son aptos para ninguno de los cultivos comunes de la zona.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Ticino fue descrito a 9 km al noreste de la localidad de Etruria, departamento General San Martín, provincia de Córdoba.

E *0-10 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloque subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; manchas de materia orgánica; límite inferior abrupto, suave.*

Btkn *10-35 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); franco limoso; estructura columnar gruesa, moderada; friable en húmedo; plástico; adhesivo; escasas concreciones de carbonato de calcio; barnices medios abundantes; moteados de Fe comunes, medios y precisos; límite inferior claro, suave.*

BCknz *35-75 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco a franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundantes concreciones de carbonato de calcio; escasos barnices finos; moteados de Fe comunes, medios y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz *75 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante carbonato pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie TICINO

Situación: Latitud: 32°53'27"S Longitud: 63°10'08"O Altitud: 198 m s.n.m

Horizonte			E	Btkn	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-10	10-35	35-75	75 a +
Materia Orgánica (%)			3,06	1,03	0,68	
Carbono Orgánico (%)			1,78	0,60	0,4	
Nitrógeno total (%)			0,20	0,07		
Relación C/N			8,9	8,6		
Arcilla, <2 µ (%)			18,2	25,4	16,4	14,5
Limo fino, 2-20 µ (%)			22,2	15,2	18,2	19,8
Limo total, 2-50 µ (%)			58,7	51,3	58,3	58,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			21,1	21,3	24,6	25,4
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,6	0,4	0,2	0,3
Arena media, 250-500 µ (%)			0,1	0,2	0,1	0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			0,1	0,3	0,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,1	0,2		
Arena total, 50-2000 µ (%)			22,0	22,4	25,0	25,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	1,6	3,1	2,7
pH en pasta			6,0	8,2	8,7	8,9
pH en agua (1:2,5)			6,4	8,8	9,5	9,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)			5,5	7,2	7,7	7,9
Resistencia de la pasta (ohms)			1.843	1.037	752	801
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,5			
		Mg^{++}	1,0			
		Na^{+}	0,7	10,0	7,4	7,1
		K^{+}	2,9	3,4	2,7	2,4
H+ de cambio (cmol/kg)			1,4			
Sodio de intercambio, % (PSI)			4,8	52,6	47,1	49,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)					4,91	4,32
Suma de bases, cmol/kg (S)			13,2			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			14,7	19,0	15,7	14,5
Saturación con bases, % (S/T)			90			
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}			4,6	4,6
		Mg^{++}			2,2	2,8
		Na^{+}			52,0	40,0
		K^{+}			1,6	1,2
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}			8,0	6,4
		$SO_4^{=}$			37,4	29
		Cl^{-}			17,6	11,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			22,8	27,4	22,5	20,4
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,3	13,6	11,2	10,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie TOTORAL (Tt)

Argiustol údico, franca fina a limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: IIIc

Índice de Productividad: 70

Este suelo se ha desarrollado sobre el abanico aluvial y derrames del arroyo Totoral y otros semejantes. El relieve es plano con muy suave pendiente regional hacia el Este menor al 0,3 %. Los materiales parentales de los suelos tienen textura franco arcillo limosa a franco limosa. Es un suelo bien drenado, con excelente capacidad de retención de humedad teniendo como única limitante la climática de carácter moderada.

Presenta un horizonte superior de 23 cm de espesor, franco limoso, con estructura en bloques subangulares y está muy bien provisto de materia orgánica. Continúa hacia abajo hasta los 56 cm el horizonte enriquecido en arcillas iluviales de textura franco arcillo limosa con estructura en prismas. El horizonte de transición (BC) tiene textura franco arcillosa a franco arcillo limosa, con estructura en prismas y bloques; se extiende hasta 75 cm. Desde la profundidad indicada hasta más de 100 cm se encuentra el material parental del suelo, masivo, con textura franco arcillosa.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue estudiado a 4 km al este de la localidad de Totoral, departamento Totoral, provincia de Córdoba.

A *0-23 cm; color en húmedo pardo muy oscuro a gris muy oscuro (10YR 3/1); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,2; raíces muy abundantes; límite inferior claro, suave.*

Bt *23-56 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,2; barnices comunes de arcilla y humus; raíces comunes; límite inferior gradual.*

BC *56-75 cm; color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR 4/3); franco arcilloso a franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares moderados a fuertes rompe a prismas y bloques menores; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,3; escasos barnices arcillosos medios; límite inferior gradual.*

C *75 cm a más; color en húmedo pardo oscuro a pardo (7,5YR 4/4); franco arcilloso; masivo, friable en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, pH7,6.*

Datos analíticos Serie TOTORAL
Situación: Latitud 30°43'S Longitud 64°02'O Altitud 550 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt	BC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-23	23-56	56-75	75 a +
Materia Orgánica (%)		2,6	1,2		
Carbono Orgánico (%)		1,5	0,7		
Nitrógeno total (%)		0,12	0,06		
Relación C/N		12,5	11,7		
Arcilla, <2 µ (%)		24,8	33,1	30,5	28,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		27,5	24,4	24,2	29,1
Limo, 2-50 µ (%)		50,9	46,4	49,9	52,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,9	4,7	4,5	4,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,1	3,6	6,5	6,4
Arena media, 250-500 µ (%)		5,3	4,2	4,7	6,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		6,0	4,6	3,9	3,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,4	1,1	0,9	0,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		21,7	18,2	20,5	22,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	0,0
pH en agua (1:2,5)		7,2	7,2	7,3	7,6
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,3	6,4	6,3	6,4
Resistencia eléctrica (ohms)		3.471	2.951	2.777	3.308
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	16,8	17,4	17,3	16,6
	Mg^{++}	0,4	2,2	1,3	1,8
	Na^{+}	0,4	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	1,9	1,4	1,1	1,0
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,3	1,1		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,9	1,8	1,5	1,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		19,5	21,4	20,0	19,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		20,8	22,5	20,0	19,7
Saturación con bases, % (S/T)		93,8	95,1	100	100
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		25,7	26,8	25,9	25,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,7	14,0	14,7	14,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie TRONCO POZO (TP)

Ustifluvent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 24

Capacidad de Uso: VIes

Es un suelo excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales de origen fluvial, ubicado principalmente en las proximidades del curso del río Carnero. Presenta capas sin desarrollo genético, de texturas muy variadas, que van desde arenosas en superficie hasta franco arenosas y franco limosas en profundidad.

La primera capa superficial (A) posee textura arenoso franca, sin estructura (grano simple), y se extiende hasta los 25 cm. Le sigue hasta los 37 cm de profundidad, otro material masivo franco arenoso fino (2Cb). A partir de esta punto, encontramos distintas capas de textura variada que presentan en la masa del suelo carbonato de calcio pulverulento y alcalinidad moderada a fuerte.

Las limitaciones fundamentales de esta serie están dadas por su textura muy gruesa en superficie, con la consiguiente escasa retención de humedad y baja fertilidad natural.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 5 km al SSE de Estación Caroya, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-25 cm; color en húmedo marrón parduzco (7,5YR 4/6); arenoso franco; grano simple; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

2Cb *25-37 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arenoso fino; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

3Akb *37-64 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo; límite inferior claro, suave.*

4Ckb *64-93 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; violenta reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo; límite inferior abrupto, suave.*

5Cb *93-128 cm; color en húmedo pardo amarillento (7,5YR 5/6); arenoso; grano simple; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

6Akb *128 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; fuerte reacción al ácido clorhídrico en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie TRONCO POZO

Situación: Latitud: 31°2'57.49"S Longitud: 64°5'57.30"O Altitud: 515 m s.n.m.

Horizonte		A	2Cb	3Akb	4Ckb	5Cb	6Akb
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-37	37-64	64-93	93-128	128 a +
Materia Orgánica (%)		1,4	1,2	2,1	1,6	0,9	1,4
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,7	1,2	0,9	0,5	0,8
Nitrógeno total (%)		0,06	0,05	0,09	0,06	0,04	0,09
Relación C/N		13,0	14,0	13,3	16,0	12,5	8,8
Arcilla, <2 µ (%)		4,5	4,3	14,2	8,0	0,2	19,5
Limo fino, 2-20 µ (%)		0,4	8,0	18,2	8,8	0,8	26,4
Limo total, 2-50 µ (%)		7,1	42,3	32,4	24,2	1,6	62,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		15,0	21,9	4,3	5,2	7,9	10,8
Arena fina, 100-250 µ (%)		24,3	21,6	13,6	24,4	21,7	3,5
Arena media, 250-500 µ (%)		10,5	2,3	5,0	8,8	14,0	0,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		23,9	4,9	12,1	18,3	36,9	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		11,9	1,8	7,8	8,8	15,2	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		85,6	52,5	42,8	65,5	95,7	15,5
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0,6	1,6	1,7	0	0,9
pH en pasta		7,0	7,5	7,6	7,5	7,6	7,7
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,7	8,0	7,8	7,9	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	6,3	6,7	6,7	6,6	6,8
Resistencia eléctrica (ohms)		11.619	6.300	4.028	5.887	23.239	2.995
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,4				3,3	
	Mg^{++}	0,7				0,3	
	Na^{+}	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4
	K^{+}	0,4	0,6	0,5	0,2	0,1	0,6
	H^{+}	0,4					
Sodio de intercambio, % (PSI)		5,6	1,7	1,3	2,5	2,6	2,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		4,8				3,8	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		5,4	5,8	15,4	11,8	3,8	17,6
Saturación con bases, % (S/T)		89				100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		5,2	10,7	19,8	13,1	2,2	18,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		2,6	5,3	9,9	6,5	1,0	9,2

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VICENTE AGÜERO (VAg)

Argiustol páquico, franca fina, illítica, térmica

Índice de Productividad: 62

Capacidad de Uso: IIIsc

Los suelos que responden a esta serie son moderada a imperfectamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos de textura franco arcillo limosa a franco limosa en los planos o llanuras de deposición fluvial.

El horizonte superficial (A) tiene un espesor que varía entre 18 y 25 cm, de textura franco arcillo limosa, escaso a moderadamente provisto de materia orgánica, muy duro en seco y firme en húmedo. El horizonte Bt se extiende hasta más de 80 cm de profundidad, de textura franco arcillo limosa a franco arcillosa, estructura en prismas irregulares medios y gruesos moderados a fuertes, muy duro en seco. El pasaje al material originario es transicional, encontrándose éste (Ck) a 110 cm de profundidad, es de textura franco arcillosa a franco limosa, con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo. Presenta escasos granos de arena gruesa en todo el perfil y gravillas en los horizontes inferiores.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie fue descrito a 4,7 km al ESE de Colonia Vicente Agüero, departamento Colón, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios y gruesos fuertes; muy duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; escasos granos de arena muy gruesa; límite inferior abrupto, suave.*

Bt1 *18-45 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios y gruesos moderados a fuertes; muy duro en seco; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos abundantes y gruesos; límite inferior claro, suave.*

Bt2 *45-83 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos gruesos; límite inferior gradual.*

BC *83-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arcilloso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos comunes medios; límite inferior abrupto.*

Ck *110 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4,5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie VICENTE AGÜERO

Situación: Latitud: 31°1'47.03"S Longitud: 64°4'6.68"O Altitud: 497 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-48	48-83	83-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		2,88	1,98	1,08	0,54	
Carbono Orgánico (%)		1,6	1,1	0,6	0,3	
Nitrógeno total (%)		0,13				
Relación C/N		12				
Arcilla, <2 µ (%)		29,6	38,0	32,2	28,3	22,0
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,8	25,1	24,2	24,4	28,4
Limo total, 2-50 µ (%)		52,6	43,9	46,5	50,4	52,1
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,50	5,40	5,50	6,15	6,40
Arena fina, 100-250 µ (%)		3,90	4,50	7,40	8,30	8,60
Arena media, 250-500 µ (%)		2,10	2,10	1,60	1,75	2,30
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,35	5,30	5,35	4,45	5,20
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,20	1,50	2,10	3,45	2,40
Arena total, 50-2000 µ (%)		17,1	18,8	22,0	24,1	24,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	2,1
pH en pasta		7,1	6,9	7,2	7,5	8,0
pH en agua (1:2,5)		7,5	7,7	7,4	8,0	8,3
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	5,7	5,8	8,2	6,6
Resistencia eléctrica (ohms)		2.606	2.342	2.082	2.063	2.574
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	18,2	17,3	18,0	16,1	
	Mg^{++}	0,7	1,0	1,0	0,8	
	Na^{+}	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2
	K^{+}	1,8	1,0	0,9	0,8	0,8
	H^{+}	1,1		0,7		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	1,0	1,4	1,1	
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,1	19,5	20,2	17,9	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,2	19,8	20,9	18,3	16,1
Saturación con bases, % (S/T)		100	98	100	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		15,0	25,5	21,7	23,3	18,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,8	13,3	12,3	13,2	9,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VICUÑA MACKENNA (VMk)

Albacualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIIws

Índice de Productividad: 10

Los suelos representativos de esta serie se caracterizan por ser hidrohalomórficos, con drenaje imperfecto y desarrollados sobre materiales parentales franco arenosos de origen mixto (fluvio-eólicos). Están ampliamente distribuidos en la Depresión del Tigre Muerto. Ocupan las posiciones más bajas dentro de áreas cóncavas, cubiertas parcialmente con vegetación halófita, y pequeños "peladales" con eflorescencias de sales y carbonato de calcio.

Los primeros centímetros del perfil edáfico (Aknz), presentan una coloración oscura, textura franco arenosa, con una estructura débilmente desarrollada en bloques. Subyace debajo del mismo, un horizonte eluvial (Enz), de color más claro y estructura degradada. Este se extiende hasta los 33 cm, exhibiendo signos característicos de hidromorfismo. Hasta los 56 cm aproximadamente, se desarrolla un horizonte fuertemente iluvial con ganancia de arcilla, de textura franco arenosa y con notable presencia de moteados de FeMn. A mayores profundidades, el perfil se halla completamente saturado con agua, apareciendo el nivel freático entre los 80 a 130 cm.

La reacción del suelo es en toda su extensión alcalina, con altos contenidos de sodio intercambiable, lo que condiciona severamente el desarrollo de las raíces de los cultivos. En consecuencia, se recomienda manejar racionalmente el aprovechamiento de la vegetación natural como campos de pastoreo. A escala de semidetalle, no se han reconocido como series puras, sino formando unidades complejas con otros suelos afectados por anegamiento y alcalinidad.

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie, fue descrito a 14 km al sudeste de Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Aknz *0-23 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares finos a medios débiles; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; moderada reacción al HCl en la masa del suelo; moteados de FeMn finos, precisos y abundantes; raíces comunes; límite inferior abrupto, suave.*

Enz *23-33 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de FeMn finos, precisos y abundantes; raíces escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Btz *33-56 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso; estructura en prismas medios fuertes; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; barnices arcillosos abundantes, medios; moteados de FeMn precisos, comunes y finos; vestigios de raíces; límite inferior gradual, suave.*

BCknz *56-79 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; muy friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; finas concreciones de $CaCO_3$; barnices arcillosos comunes, finos; moteados de Mn precisos, comunes y finos; límite inferior claro, suave.*

Cknz *79 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; moteados de Mn precisos, comunes y finos.*

Datos analíticos Serie VICUÑA MACKENNA
Situación: Latitud: 33°59'37.19"S Longitud: 64°15'47.38"O Altitud: 209 m s.n.m.

Horizonte			Aknz	Enz	Btz	BCknz	Cknz
Profundidad de la muestra (cm)			0-23	23-33	33-56	56-79	79 a +
Materia Orgánica (%)			0,56	0,03	0,51	0,18	0,10
Carbono Orgánico (%)			0,33	0,02	0,30	0,10	0,06
Nitrógeno total (%)			0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
Relación C/N			20	2	13	6	6
Arcilla, <2 µ (%)			5,2	4,8	16,8	15,2	9,9
Limo, 2-50 µ (%)			26,0	23,4	20,9	17,9	19,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			45,3	45,6	44,3	47,1	47,9
Arena fina, 100-250 µ (%)			19,0	21,1	15,1	17,2	19,8
Arena media, 250-500 µ (%)			2,6	3,3	1,6	1,7	1,6
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)			1,9	1,8	1,3	0,8	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)			0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)			68,8	71,8	62,3	66,9	70,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			1,24	0,18	0,73	0,93	0,43
pH en agua (1:2,5)			9,6	9,3	9,1	9,0	8,8
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			7,47	11,0	10,1	10,6	11,9
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			8,5	7,7	17,2	15,7	12,1
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	122,0	116,2	213,0	20,3	20,3
		Mg^{++}	2,1	2,5	12,7	8,1	2,1
		Na^{+}	218,4	186,9	133,9	101,2	127,1
		K^{+}	5,8	5,2	6,2	4,7	4,7
	Suma de Cationes		348,3	310,8	365,8	134,3	154,2
Relación Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			27,7	24,3	12,6	26,9	38,0
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g			12,9	12,8	20,2	18,7	15,1
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g			4,7	4,0	9,1	8,2	6,3

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte Ak:** de 13 a 25 cm

b. **Espesor del horizonte E:** de 10 a 15 cm

c. **Espesor del horizonte Btz:** de 19 a 30 cm

d. **Contenido de arena general:** 60 – 75%

Serie VILA (VIL)

- **Clasificación taxonómica:** Argialbol típico, fina, térmica.
- **Índice de Productividad:** 58.
- **Capacidad de Uso:** IIIws.
- **Descripción general:**

Suelos imperfectamente drenados, vinculados geográficamente a planos extendidos de relieve subnormal y microrelieves cóncavos de escurrimiento lento a muy lento respectivamente. La pendiente general no supera el 0,1 %.

Los perfiles edáficos son moderadamente permeables y se han desarrollado sobre Loess franco limoso y franco arcillo limoso. La profundidad del nivel freático se encuentra más allá de los 350 cm.

- **Limitaciones principales:** drenaje impedido, peligro de anegamiento.
- **Ubicación del perfil típico:** a 5,0 km al sudeste de la localidad de Ramona, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe. Latitud: 31°08’08”S - Longitud: 61°52’03.3”O - Altitud: 104 m s.n.m.
- **Descripción del perfil típico:**

A *0-17 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); color en seco pardo grisáceo (10YR 4,5/2); franco arcillo limoso; estructura densificada; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados débiles escasos finos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

E *17-24 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); color en seco gris parduzco (10YR 5,5/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares muy finos moderados; sectores porosos; duro en seco; friable a muy friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados precisos comunes y finos; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt1 *24-53 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/4); arcillo limoso; estructura en prismas compuestos regulares finos fuertes que rompen a bloques angulares medios; muy duro en seco; firme en húmedo; plástico a muy plástico; adhesivo a muy adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes y gruesos; raíces comunes; límite inferior gradual, ondulado.*

Bt2 *53-80 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/4); arcillo limoso; estructura en prismas compuestos irregulares muy finos fuertes que rompen a bloques angulares medios; muy duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillo-húmicos muy abundantes gruesos; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

Bt3 *80-110 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 4,5/4); arcillo limoso; estructura en prismas irregulares muy finos moderados que rompen a bloques irregulares; duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices arcillosos abundantes finos a medios; raíces comunes; límite inferior claro, suave.*

BC *110-132 cm; color en húmedo pardo a pardo claro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares muy finos moderados; duro en seco; friable en húmedo; plástico; adhesivo a ligeramente adhesivo; barnices arcillosos escasos finos; moteados débiles escasos finos; límite inferior claro, ondulado.*

C *132-160 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares muy finos débiles a masivo; duro a ligeramente duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados débiles escasos finos; concreciones de $CaCO_3$ escasas; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *160 cm a más; color en húmedo pardo a pardo claro (7,5YR 5,5/4); franco limoso; masivo; blando en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de $CaCO_3$ abundantes; presencia de carbonatos en masa.*

Datos analíticos Serie VILA

Horizonte		A	E	Bt1	Bt2	Bt3	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17-24	24-53	53-80	80-100	100-132	132-160	160-+
Materia Orgánica (%)		2,5	1,7	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Carbono Orgánico (%)		1,47	0,96	0,37	0,26	0,07	0,04	0,07	0,04
Nitrógeno total (%)		0,127	0,082	0,032	0,022	0,006	0,030	0,006	0,003
Relación C/N		12	12	12	12	12	13	12	13
Arcilla, <2 µ (%)		30,8	28,0	50,4	41,0	43,4	31,9	26,0	10,1
Limo, 2-50 µ (%)		65,9	70,3	48,2	56,9	53,3	65,1	63,2	78,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		3,3	1,8	1,4	2,1	3,3	3,0	10,8	11,6
Calcáreo, $CaCO_3$									4,2
Conductividad, dS/m		0,09	0,06	0,12	0,12	0,18	0,15	0,25	0,21
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,6	7,6	7,8	7,8	7,9	8,2	8,6
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	8,6	9,0	16,8	14,0	12,1	12,2	19,2	52,2
	Mg^{++}	3,8	4,2	2,1	4,8	6,2	5,7	5,8	6,2
	Na^{+}	0,2	0,3	1,3	1,3	1,2	1,1	0,9	0,6
	K^{+}	1,6	1,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	2,1	4,4	4,9	3,6	4,2	3,9	2,7
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		11,4	14,2	29,2	26,8	33,6	26,3	23,1	22,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,1	14,8	22,7	22,7	22,1	21,5	28,6	61,9
Saturación con bases, % (S/T)		124	104	78	85	66	82	124	274
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		32,8	31,4	36,3	37,9	31,6	34,4	31,1	29,4
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		12,2	12,5	19,4	17,7	18,3	15,7	15,6	12,9

Serie VILLA DEL ROSARIO (VRo)

Haplustol éntico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

Capacidad de Uso: IIIc

Los suelos de esta serie son profundos, bien a algo excesivamente drenados, originados a partir de sedimentos loéssicos de textura franco limosa, y vinculados a lomas extendidas casi planas.

Son suelos poco desarrollados que presentan un horizonte superficial (A) de 22 cm de espesor, de textura franco limosa y estructura en bloques moderados, bien provistos en general de materia orgánica. Hacia abajo pasa gradualmente al material originario (horizonte C) que se encuentra a una profundidad de 52 cm, de textura franco limosa; masivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.

Los suelos de esta serie muestran una moderada limitación climática, derivada del régimen de precipitación pluvial, bajo el cual se encuentran. No presentan en general otros impedimentos que condicionen el crecimiento de las plantas. La reacción en todo el perfil es de ligeramente ácida a neutra.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie fue descrito a 13 km al noreste de la localidad de Impira, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

Ap *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

AC *22-52 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *52 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante carbonato pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie VILLA DEL ROSARIO

Situación: Latitud: 31°42'33"S Longitud: 63°33'37"O Altitud: 259 m s.n.m.

Horizonte		Ap	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-52	52 a +
Materia Orgánica (%)		2,18	1,42	0,70
Carbono Orgánico (%)		1,27	0,83	0,41
Nitrógeno total (%)		0,133	0,100	
Relación C/N		9,5	8,3	
Arcilla, <2 µ (%)		24,5	24,3	22,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		21,1	26,3	26,5
Limo total, 2-50 µ (%)		69,2	70,6	69,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,1	5,8	8,5
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,1	0,8	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)				0,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)				0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		6,2	6,6	9,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	4,93
Equivalente de humedad (%)		24,7	25,7	24,1
pH en pasta		6,0	6,8	7,8
pH en agua (1:2,5)		6,6	7,1	8,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,5	5,8	6,8
Resistencia de la pasta (ohms)		3.887	3.708	3.264
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,3	13,9	
	Mg^{++}	1,2	1,4	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,2
	K^{+}	2,5	1,9	1,7
H+ de cambio (cmol/kg)		1,3	0,8	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,6	0,5	1,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		16,1	17,3	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		17,6	18,3	15,2
Saturación con bases, % (S/T)		91	95	

* Para la reedición y actualización de algunas hojas de la Carta de Suelos se recolectaron nuevas muestras de los horizontes con el fin de determinar las **características químicas actuales y calcular constantes hídricas** en las Series representativas (Nuevos datos en la página siguiente).

Datos analíticos Serie VILLA DEL ROSARIO (2014)
Situación: Latitud: 31°42'33"S Longitud: 63°33'37"O Altitud: 259 m s.n.m.

Horizonte		Ap	AC	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-25	25-54	54 a +
Materia Orgánica (%)		2,33	0,91	
Carbono Orgánico (%)		1,35	0,53	
Nitrógeno total (%)		0,15	0,07	
Relación C/N		8,9	7,6	
Arcilla, <2 µ (%)		23,8	22,6	21,6
Limo fino, 2-20 µ (%)		26,9	25,3	23,2
Limo total, 2-50 µ (%)		67,3	65,1	65,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		8,1	9,0	9,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		1,0	1,1	1,2
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,4	0,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,1	0,1	0,1
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,0	0,0	0,0
Arena total, 50-2000 µ (%)		9,5	10,6	11,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	4,5
Equivalente de humedad (%)		24,6	24,1	22,6
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,5	8,5
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,6	14,6	
	Mg^{++}	2,0	2,7	
	Na^{+}	0,4	0,4	0,3
	K^{+}	2,1	1,7	1,2
H^{+} de cambio (cmol/kg)		1,0		
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	2,0	1,9
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,2	19,4	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,2	19,4	16,7
Saturación con bases, % (S/T)		94,5	100	100
Fósforo (p.p.m.)		20,6	15,7	
Nitratos (p.p.m.)		57,1	8,7	
Nitrógeno de nitratos (p.p.m.)		12,9	2,0	
Azufre (p.p.m)		1,8	0,9	
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		27,2	26,0	23,7
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		11,1	11,2	11,2

Serie VILLA FRANCISCA (VFr)

Natracualf típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 9

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Villa Francisca es un suelo fuertemente alcalino sódico e imperfectamente drenado, desarrollado sobre materiales loéssicos de textura franco limosa. Se encuentra vinculado a planos deprimidos y vías de desagüe o escurrimiento temporario dentro de dichas depresiones.

Los primeros 11 cm son de color pardo oscuro, de textura franco limosa, estructura en bloques con fuerte alcalinidad sódica (30 % de sodio intercambiable) que limita severamente el desarrollo normal de las raíces. Luego pasa a un horizonte más arcilloso (Btnkz) de color pardo oscuro, con abundantes moteados de Fe, estructura prismática y fuertemente alcalino (60 % de sodio de intercambio) y se extiende hasta 55 cm, de color pardo pardusco, textura franco limosa, fuerte alcalinidad sódica y con material calcáreo libre diseminado en la masa y en concreciones a partir de 115 cm de profundidad.

Los suelos de esta serie están muy limitados en su aptitud por la fuerte alcalinidad desde la superficie. Ocupa manchones de tamaño variable fácilmente reconocibles en el campo por estar desprovistos de vegetación (peladales).

Dentro de la serie Villa Francisca existen variaciones en cuanto al espesor del horizonte En (11 a 22 cm), del horizonte Btnkz (40 a 65 cm) y al tenor de sodio intercambiable (30 a 60 %).

Descripción del perfil típico:

El perfil representativo de esta serie, que se describe a continuación, ha sido estudiado a 14 km al ONO de Leones, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

En *0-11 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Btnkz *11-54 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso a franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; barnices comunes y medios; moteados abundantes, finos y precisos; escaso contenido de calcáreo libre en la masa; límite inferior gradual, suave.*

BCkn *54-95 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios débiles y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices escasos; moteados abundantes, gruesos y precisos; concreciones calcáreas comunes y finas y escasa cantidad de carbonates libres en la masa; límite inferior gradual, suave.*

Ckn1 *95-115 cm; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; nódulos cementados comunes; concreciones calcáreas comunes finas y escasa cantidad de carbonates libres en la masa; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ckn2 *115 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; escasas concreciones calcáreas finas y abundante cantidad de carbonatos libres en la masa.*

Datos analíticos Serie VILLA FRANCISCA
Situación: Latitud: 32°34'11"S Longitud: 62°24'35"O - Altitud: 113 m s.n.m.

Horizonte			En	Btknz	BCkn	Ckn1	Ckn2
Profundidad de la muestra (cm)			0-11	11-54	54-95	95-115	115 a +
Materia Orgánica (%)			1,83	0,56	0,13	0,13	0,017
Carbono Orgánico (%)			1,08	0,33	0,08	0,08	0,01
Nitrógeno total (%)			0,10	0,06			
Relación C/N			10,8	5,5			
Arcilla, <2 µ (%)			18,6	24,3	17,87	12,87	12,11
Limo fino, 2-20 µ (%)			32,0	42,0	34,3	31,8	30,5
Limo total, 2-50 µ (%)			71,7	70,6	71,1	74,3	74,3
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			8,8	5,8	7,5	10,7	11,6
Arena fina, 100-250 µ (%)			0,3	0,8	0,5	0,7	1,0
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)			9,1	6,6	8,0	11,4	12,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	1,0	0,83	0,77	7,05
pH en pasta			7,2	8,9	9	8,6	8,7
pH en agua (1:2,5)			8,0	9,5	9,8	9,7	9,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,4	7,2	7,5	7,0	7,7
Resistencia eléctrica (ohms)			1.162	883	697	996	1.210
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}	8,0				
		Mg^{++}	1,5				
		Na^{+}	5	15,8	13,8	10,2	8,6
		K^{+}	2,1	3,6	4,2	4,2	3,9
Sodio de intercambio, % (PSI)			30,5	65,8	66,7	50,0	50,0
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)				4,37			
Suma de bases, cmol/kg (S)			16,6				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			16,4	24	20,7	20,4	17,2
Saturación con bases, % (S/T)			100				
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}		2,5			
		Mg^{++}		0,9			
		Na^{+}		40,0			
		K^{+}		0,5			
	Aniones	$CO_3^{=}$					
		HCO_3^{-}		13,9			
		$SO_4^{=}$		15,0			
		Cl^{-}		17,6			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			23,4	36,5	31	25,5	24,1
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			11,6	18,1	15,4	12,6	12,0

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA GENERAL BELGRANO (VGB)

Udorthent típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 54

Se trata de un suelo sin desarrollo de perfil genético, vinculado a pendientes alargadas y desarrollado a partir de materiales franco arcillo limosos. La capa A, rica en materia orgánica (4,47 %), es de textura franco arcillo limosa, estructura en bloques subangulares medios moderados y tiene un espesor de 17 cm. Se continúa con otra capa de textura franco arcillo limosa con abundante carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que responde a esta serie, fue estudiado a 5 km al oeste de Villa General Belgrano, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-17 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; plástico; adhesivo; pH 7,1; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.*

2Akb *17 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,1; fuerte reacción al ácido clorhídrico.*

Datos analíticos Serie VILLA GENERAL BELGRANO
Situación: Latitud: 31°56'S Longitud: 64°37'O - Altitud: 850 m s.n.m.

Horizonte		A	2Akb
Profundidad de la muestra (cm)		0-17	17 a +
Materia Orgánica (%)		4,47	
Carbono Orgánico (%)		2,6	
Nitrógeno total (%)		0,3	
Relación C/N		9	
Arcilla, <2 µ (%)		31,8	33,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		30,2	25,5
Limo, 2-50 µ (%)		54,1	46,4
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,8	4,0
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,6	6,6
Arena media, 250-500 µ (%)		1,6	4,5
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,6	0,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		1,5	1,9
Arena total, 50-2000 µ (%)		12,1	17,9
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	1,5
pH en pasta		6,9	7,8
pH en agua (1:2,5)		7,1	8,1
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,9	6,7
Resistencia eléctrica (ohms)		1.355	2.300
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	12,7	
	Mg^{++}	2,9	
	Na^{+}	0,4	0,3
	K^{+}	2,1	1,5
H+ de cambio (cmol/kg)		0,9	
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,1	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		18,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,2	17,0
Saturación con bases, % (S/T)		94	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		30,6	29,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		15,9	15,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA HUIDOBRO (VHd)

Haplustol típico, franca gruesa a franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 70

Capacidad de Uso: IIIsc

La serie Villa Huidobro, es un suelo bien drenado, desarrollado sobre materiales francos y vinculado a lomas planas y pendientes al sur-sudoeste de Villa Huidobro.

El horizonte A de 20 cm de espesor es de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques moderados, luego pasa a un horizonte B (cámbico) de color pardo amarillento oscuro y estructura en bloques. El material originario (horizonte Ck) se encuentra a 38 cm de profundidad, es de textura franca y con abundante material calcáreo pulverulento en la masa.

Son suelos agrícolas, con moderado contenido de materia orgánica y buena retención de humedad, siendo el clima su principal limitación.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico que responde a la serie Villa Huidobro, fue estudiado a 8,5 km al sudoeste de Villa Huidobro, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

Ap *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados y granular; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *20-38 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices arcillosos; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *38 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco; masivo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie VILLA HUIDOBRO

Situación: Latitud: 34°54'S Longitud: 64°39'O Altitud: 251 m s.n.m.

Horizonte		Ap	Bw	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-38	38 a +
Materia Orgánica (%)		1,79	0,89	
Carbono Orgánico (%)		0,98	0,52	
Nitrógeno total (%)		0,095	0,073	
Relación C/N		10,3	7,1	
Arcilla, <2 µ (%)		19,8	20,8	16,7
Limo fino, 2-20 µ (%)		18,2	19,6	19,2
Limo total, 2-50 µ (%)		36,9	37,3	37,9
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		18,1	18,6	19,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		23,4	23,3	25,5
Arena media, 250-500 µ (%)		1,1	0,9	1,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		1,1	1,0	1,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		43,7	43,8	47,0
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	4,27
pH en pasta		6,1	6,8	7,7
pH en agua (1:2,5)		6,4	7,2	8,0
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,4	6,0	6,9
Resistencia eléctrica (ohms)		1.888	2.371	3.488
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	14,1	17,7	
	Mg^{++}	1,1	0,7	
	Na^{+}	0,1	0,1	0,3
	K^{+}	2,0	1,5	1,2
	H^{+}	1,2	1,6	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,5	0,5	1,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		17,0	20,0	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		18,7	20,6	16,5
Saturación con bases, % (S/T)		92	97	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		22,8	21,2	20,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,4	10,6	10,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA MARÍA (VMr)

Argialbol típico, limosa gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 68

La serie Villa María es un suelo profundo, moderadamente bien drenado, desarrollado a partir de sedimentos loéssicos, de textura franco limosa vinculados a un paisaje de planos chatos, ligeramente deprimidos. Los primeros 21 cm (horizonte A), son de textura franco limosa y estructura en bloques moderados a débiles, escasamente provisto de materia orgánica. Continúa hacia abajo un horizonte lavado y decolorado (E), con baja fertilidad natural y poca capacidad de retención de humedad, con escasos moteados de Fe. El subsuelo está representado por un horizonte de acumulación de arcilla (Bt), de textura franco limosa y estructura semicolumnar y prismas irregulares medios moderados, con barnices en la cara de los agregados y escasos moteados de Fe. El material original del suelo (horizonte Ck) aparece a 57 cm de profundidad, es de textura franco limosa, masivo, con abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Villa María fue descrito a 18 km al sudeste de Villa María, departamento Unión, provincia de Córdoba.

A *0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro y suave.*

E *21-26 cm; color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco limoso; masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; escasos moteados finos de Fe; límite inferior abrupto, ondulado.*

Bt *26-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco limoso; estructura semicolumnar y prismática media, moderada; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices comunes y medios; moteados de Fe escasos y finos; límite inferior claro, suave.*

BCk *40-57 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones finas de calcio; escasos barnices; moteados de Fe escasos y finos; límite inferior abrupto, ondulado.*

Ck *57 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie VILLA MARÍA

Situación: Latitud: 32°34'40"S Longitud: 63°11'59"O Altitud: 182 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Bt	BCk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-21	21-26	26-40	40-57	57 a +
Materia Orgánica (%)		2,24	1,03	0,51	0,34	
Carbono Orgánico (%)		1,3	0,6	0,3	0,2	
Nitrógeno total (%)		0,16	0,09	0,08		
Relación C/N		8,1	6,7	3,7		
Arcilla, <2 µ (%)		11,8	11,0	14,4	11,0	7,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		24,2	23,1	21,3	21,3	24,8
Limo total, 2-50 µ (%)		67,6	66,7	66,7	65,6	62,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		13,5	15,2	12,4	17,7	23,3
Arena fina, 100-250 µ (%)		4,6	4,6	4,1	4,6	4,3
Arena media, 250-500 µ (%)		0,3	0,6	0,3	0,3	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,4	0,2	0,2	0,2
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,1				
Arena total, 50-2000 µ (%)		18,8	20,8	17,0	22,8	28,2
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	1,8	3,9
pH en pasta		5,6	6,3	7,1	7,6	8,1
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,5	7,2	8,0	8,5
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	5,4	6,0	6,8	7,3
Resistencia de la pasta (ohms)		5.335	7.227	2.424	2.424	3.625
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	7,9	7,4	13,8		
	Mg^{++}	1,5	1,3	2,4		
	Na^{+}	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5
	K^{+}	2,8	2,6	3,2	2,9	3,3
H+ de cambio (cmol/kg)		1,9	1,0	0,4		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,4	0,8	0,5	1,5	3,5
Suma de bases, cmol/kg (S)		12,4	11,4	19,5		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		14,5	12,6	20,3	19,7	14,3
Saturación con bases, % (S/T)		86	90	90		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		23,6	20,2	26,5	19,5	17,7
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		11,7	10,0	13,1	9,7	8,8

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA QUILINO (VQn)

Argiustol arídico, limosa fina, mixta, térmica

Capacidad de Uso: VIc

Este perfil se encuentra vinculado a desagües de relieve suavemente cóncavo, con pendientes menores al 1% y escurrimiento medio. Presenta permeabilidad moderada y susceptibilidad a la erosión hídrica.

El horizonte superficial (A), de 20 cm de espesor, es de color oscuro, textura franco limosa (26 % de arcilla) y estructura en bloques subangulares fuertes. Le sigue un horizonte Bt, moderadamente textural que se extienden hasta 60 cm, de textura franco arcillo limosa (más de 30 % de arcilla), con estructura prismática fuerte que rompe en prismas y bloques, con barnices en las caras de los agregados. Luego de una transición representada por el horizonte (BCk) de textura franco arcillo limosa con 28 % de arcilla.

No tiene alcalinidad sódica ni salinidad.

Caracterización analítica: muy rico en materia orgánica, relación C/N normal, carbonatos libres a partir de los 60 cm (horizonte de transición BCk), capacidad de retención de humedad alta a muy alta, pH neutro hasta 60 cm de profundidad, luego moderadamente alcalino.

Limitantes: climática severa.

Descripción del perfil típico:

Este perfil fue descripto 10 km al noroeste de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso a franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados a fuertes; ligeramente firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,3; raíces muy abundantes; límite inferior claro.*

Bt1 *20-34 cm; Color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios rompe a prismas y bloques; duro en seco; ligeramente firme en húmedo; pH 7,0; barnices húmico arcillosos comunes; raíces abundantes; límite inferior gradual.*

Bt2 *34-60 cm; Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a franco arcilloso; estructura en prismas irregulares medios y bloques; ligeramente firme en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 7,1; barnices húmico arcillosos escasos a comunes y finos; raíces escasas; límite inferior abrupto.*

BCk *60-90 cm; Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arcillo limoso a franco arcilloso; friable en húmedo; plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,0; violenta reacción al HCl en la masa del suelo, barnices escasos y finos.*

Ck *90 cm a más; Color en húmedo pardo amarillento (10YR 5/4); franco limoso; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,2; violenta reacción al HCl en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie VILLA QUILINO
Situación: Latitud 30°23'S Longitud 64°23'O Altitud 575 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BCk
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-34	34-60	60-90
Materia Orgánica (%)		5,04	2,07	1,38	
Carbono Orgánico (%)		3,3	1,2	0,8	
Nitrógeno total (%)		0,33	0,14	0,10	
Relación C/N		10,0	8,6	8,0	
Arcilla, <2 µ (%)		26,5	33,0	30,0	28,0
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		54,0	50,4	52,0	47,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		1,85	4,2	5,7	5,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,4	5,0	5,0	6,4
Arena media, 250-500 µ (%)		0,9	1,7	1,7	2,1
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		2,0	4,1	4,9	2,0
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		0,2	1,6	2,2	4,2
Arena total, 50-2000 µ (%)		7,4	16,6	19,5	19,8
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	2,6
pH en pasta		7,0	6,6	6,9	7,8
pH en agua (1:2,5)		7,3	7,0	7,1	8,0
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	31,4	22,7	17,5	
	Mg^{++}	0,8	0,4	0,8	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,2	0,1
	K^{+}	2,5	1,7	1,1	0,9
H^{+} de cambio (cmol/kg)		0,4	0,8	0,4	
Sodio de intercambio,% (PSI)		0,6	0,9	1,0	0,6
Suma de bases, cmol/kg (S)		34,9	25,0	19,6	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		35,3	23,1	20,0	16,3
Saturación con bases,% (S/T)		99	95	98	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		35,7	28,8	27,4	26,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		17,7	15,0	14,3	13,7

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA ROSSI (VRs)

Natracualf típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 14

Los suelos de esta serie son imperfectamente drenados, (escurrimiento superficial y permeabilidad lenta), están vinculados a planos deprimidos y presentan elevada alcalinidad sódica a partir de los 18 cm de profundidad. Se han desarrollado a partir de materiales franco arenosos.

La capa superficial (horizonte E) de 18 cm de espesor, es de color pardo grisáceo, estructura en bloques débiles y pobre contenido de materia orgánica. Luego pasa en forma abrupta a un horizonte más arcilloso, de estructura prismática, color pardusco y elevado pH debido al alto contenido de sodio intercambiable (más del 50 % de la capacidad de intercambio catiónico), que impiden el desarrollo normal de las raíces.

Presentan moteados prácticamente desde la superficie, consecuencia del drenaje impedido de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal que representa los suelos de la serie, ha sido descrito a 41,2 km, al ESE de Melo, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba.

E *0-18 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios y finos, débiles; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior abrupto, suave.*

Btkn1 *18-35 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo arenoso; estructura en prismas irregulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos comunes y medios; moteados comunes, medios y precisos; abundantes concreciones calcáreas finas; límite inferior claro, suave.*

Btkn2 *35-66 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco arenoso a franco arcillo arenoso; estructura en prismas y bloques subangulares medios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico-arcillosos escasos y finos; moteados comunes, medios y precisos; abundantes concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

BCkn *66-103 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios, moderados a débiles; friable en húmedo; barnices arcillosos muy escasos; moteados abundantes, medios y precisos; escasas concreciones calcáreas muy finas; límite inferior gradual, suave.*

Ckn *103 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco arenoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados abundantes, medios y precisos; concreciones calcáreas escasas y finas.*

Datos analíticos Serie VILLA ROSSI

Situación: Latitud: 34°27'54"S Longitud: 63°00'58"O Altitud: 133 m s.n.m.

Horizonte		E	Btkn1	Btkn2	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18-35	35-66	66-103	103 a +
Materia Orgánica (%)		1,38	0,41	0,29	0,10	
Carbono Orgánico (%)		0,80	0,24	0,17	0,12	
Nitrógeno total (%)		0,09	0,06	0,04		
Relación C/N		8,9	4,0	4,2		
Arcilla, <2 µ (%)		9,6	24,2	19,3	12,5	11,9
Limo fino, 2-20 µ (%)		16,0	12,3	16,7	12,1	10,2
Limo total, 2-50 µ (%)		36,0	27,9	27,4	27,9	25,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		32,2	35,0	30,9	41,7	41,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		21,4	14,2	22,1	17,4	19,1
Arena media, 250-500 µ (%)		0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,4	0,2	0,2	0,3	0,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)		54,4	49,7	53,5	59,7	61,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	1,0	0,6	0,0	0,3
pH en pasta		6,1	8,5	8,9	9,0	9,0
pH en agua (1:2,5)		6,3	9,1	9,4	9,4	9,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,1	7,3	7,6	7,7	7,7
Resistencia de la pasta (ohms)		4.362	961	915	1.014	1.064
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,9			3,7	
	Mg^{++}	2,4			0,8	
	Na^{+}	0,7	8,5	10,1	8,5	9,4
	K^{+}	1,0	2,3	2,3	1,7	2,0
H+ de cambio (cmol/kg)		1,8				
Sodio de intercambio, % (PSI)		7,0	51,5	66,0	57,8	72,3
Suma de bases, cmol/kg (S)		8,0			14,7	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		10,0	16,5	15,3	14,7	13,0
Saturación con bases, % (S/T)		80,0			100	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		14,7	25,8	20,7	16,6	16,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		7,3	15,1	10,3	8,3	8,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA SAN ESTEBAN (VSE)

Ustorthent típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 23

Son suelos excesivamente drenados, desarrollados a partir de sedimentos fluviales, de textura franco arenosa, derramados por el río Xanaes (Segundo). Ocupa las lomadas o albardones dentro de los paleocauces, donde las corrientes fluviales han tenido carácter más o menos permanente. La capa superficial del suelo, de 18 cm de espesor, es de textura franco arenosa, con aproximadamente el 70 % de la fracción mineral constituida por arenas, sin estructura, escasamente provisto de materia orgánica y muy baja capacidad de intercambio catiónico. Continúa una capa de características similares a la anterior, que se extiende a más de 100 cm de profundidad. La baja retención de humedad en todo el perfil, la falta de estructura, el pobre contenido de materia orgánica y la escasa fertilidad de estos suelos, son factores limitantes para los cultivos normales de la zona, siendo destinados a pasturas naturales o implantadas adaptadas a las limitantes mencionadas.

Descripción del perfil típico:

El perfil modal de esta serie fue descrito a 9,5 km al noroeste de la localidad de El Arañado, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

A *0-18 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); color en seco gris pardusco claro (10YR 6/2); franco arenoso; masivo; duro en seco; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

2Ab *18 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso; estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; duro en seco; no plástico; no adhesivo; abundante contenido de gravillas.*

Datos analíticos Serie VILLA SAN ESTEBAN

Situación: Latitud: 31°42'12"S Longitud: 62°58'56"O Altitud: 157 m s.n.m.

Horizonte		A	2Ab
Profundidad de la muestra (cm)		0-18	18 a +
Materia Orgánica (%)		1,05	0,55
Carbono Orgánico (%)		0,61	0,32
Nitrógeno total (%)		0,08	0,06
Relación C/N		7,6	5,3
Arcilla, <2 µ (%)		5,8	14,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		9,8	10,6
Limo total, 2-50 µ (%)		24,2	27,0
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,9	5,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		23,7	23,4
Arena media, 250-500 µ (%)		11,2	7,3
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		23,0	13,5
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		5,6	7,3
Arena total, 50-2000 µ (%)		68,4	57,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0
pH en pasta		5,9	6,7
pH en agua (1:2,5)		6,2	6,8
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,2	5,7
Resistencia eléctrica (ohms)		10.427	4.852
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	2,7	7,7
	Mg^{++}	0,5	0,4
	Na^{+}	0,2	0,1
	K^{+}	1,0	0,6
H+ de cambio (cmol/kg)		1,2	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		3,6	1,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		4,4	8,8
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		5,6	9,7
Saturación con bases, % (S/T)		78,6	90,7
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		10,9	15,2
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		5,4	7,6

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VILLA VALERIA (VV)

Ustipsamment típico, arenosa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 15

Capacidad de Uso: VIes

La serie Villa Valeria es un suelo algo excesivamente a excesivamente drenado, desarrollado sobre materiales arenoso francos, vinculado a lomas medanosas suavemente onduladas y también a otras convexidades mayores donde normalmente se encuentra erosionado por el viento (fases).

El horizonte A, de 20 cm de espesor, es de color pardo oscuro, textura franco arenosa a arenoso franca y estructura en bloques muy débiles a masivo. Hacia abajo presenta un horizonte de transición AC, de igual textura y estructura masiva. El horizonte C (material originario) se encuentra a 38 cm de profundidad y es de textura arenoso franca. El material calcáreo se encuentra muy profundo.

Cuando estos suelos se encuentran desprovistos de vegetación, normalmente presentan signos de erosión eólica moderados a severos, evidenciados por la acumulación de arenas en caminos y alambrados. Las bajas precipitaciones propias de la región donde se distribuyen, se ven agravadas por su baja capacidad de retención de humedad y baja fertilidad. En consecuencia, se recomienda su utilización para implantación de pasturas adaptadas con pastoreo racional que garantice un buen nivel de cobertura permanente.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue descripto a 23 km al sudeste de Villa Valeria, departamento General Roca, provincia de Córdoba.

A *0-20 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco arenoso a arenoso franco; estructura en bloques muy débiles a masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

AC *20-38 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco arenoso a arenoso franco; masivo tendencia a bloques muy finos; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; límite inferior gradual, suave.*

C *38 cm a más; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arenoso franco; masivo a grano simple; suelto en húmedo; no plástico; no adhesivo.*

Datos analíticos Serie VILLA VALERIA

Situación: Latitud: 34°33'43"S Longitud: 64°49'10"O Altitud: 255 m s.n.m.

Horizonte		A	AC	C
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-38	38 a +
Materia Orgánica (%)		1,3	0,7	0,6
Carbono Orgánico (%)		0,8	0,4	0,3
Nitrógeno total (%)		0,08	0,03	0,03
Relación C/N		9,40	13,0	13,0
Arcilla, <2 µ (%)		7,9	8,2	7,4
Limo fino, 2-20 µ (%)		5,9	3,5	3,2
Limo total, 2-50 µ (%)		14,5	14,0	13,2
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		24,4	24,6	25,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		44,4	44,9	45,6
Arena media, 250-500 µ (%)		3,8	3,6	3,7
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		4,7	5,0	4,9
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)				
Arena total, 50-2000 µ (%)		77,3	78,1	79,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)				
Conductividad eléctrica (ext. 1:2,5) (dS/m)		0,08	0,06	0,06
pH en agua (1:2,5)		6,4	6,7	6,9
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	3,9	4,4	4,8
	Mg^{++}	1,3	1,2	1,1
	Na^{+}	0,4	0,3	0,3
	K^{+}	1,2	1,3	1,4
	H^{+}	1,4	0,9	0,6
Sodio de intercambio, % (PSI)		4,4	3,6	3,7
Suma de bases, cmol/kg (S)		6,8	7,2	7,6
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		8,3	8,1	8,2
Saturación con bases, % (S/T)		82,7	88,7	92,7
Capacidad de Campo (0,33 bar), % g/g		8,3	9,0	7,6
Punto de Marchitez Permanente (15 bar), % g/g		4,7	4,3	4,3

Rangos de variabilidad:

a. **Espesor del horizonte A:** 15-21 cm

b. **Contenido de arena general del perfil:** 77 – 84%

c. **Contenido de arcilla general del perfil:** 5 – 8,5%

Serie VILLADA (Vd)

Natralbol típico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 48

Los suelos pertenecientes a esta serie son oscuros, pero algo degradados, alcalino sódicos e imperfectamente drenados. Integran pendientes suaves, con gradientes del 1 % aproximadamente que drenan sus aguas a vías de escurrimiento no muy bien definidas. La parte superficial del suelo presenta una capa superficial (horizonte A) medianamente provisto de materia orgánica, de color pardo muy oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques. La parte inferior es más clara, lixiviada, con estructura en grano suelto, y constituye un horizonte E de 7 cm. Alrededor de los 30 cm se pasa abruptamente a un horizonte franco arcillo limoso (Btn) de color pardo y estructura en prismas gruesos, algunos con cabezas redondeadas y tendencia a formar columnas. Tiene abundantes barnices brillosos, moteados y material decolorado del horizonte superior que penetra como lenguas entre los agregados prismáticos. Este horizonte es moderadamente alcalino, y a partir de los 50 cm contiene un tenor elevado de sodio intercambiable. En la transición gradual al material originario aparecen abundantes tosquillas calcáreas, y a los 140 cm se encuentra el horizonte Ckn, color pardo, textura franco limosa y con abundante material calcáreo en forma de tosquillas. La reacción alcalina es fuerte y la cantidad de sodio intercambiable aumenta en profundidad. El nivel freático puede afectar la base del perfil en épocas lluviosas.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico fue estudiado a 10 km al SE de la localidad de Bigand, provincia de Santa Fe.

A *0-24 cm; color en húmedo pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2,5/2); color en seco pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco limoso; estructura en bloques angulares y subangulares medios y finos, moderados; friable en húmedo; límite inferior claro, ondulado.*

E *24-31 cm; color en húmedo pardo muy oscuro (7,5YR2/2,5); color en seco pardo oscuro (10YR3/3); franco limoso a limoso; estructura de grano simple; muy friable en húmedo; moteados escasos, finos y precisos; límite abrupto, suave.*

Btn1 *31-64 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); color en seco pardo (7,5YR 5/4); franco arcillo limoso; estructura en prismas regulares gruesos fuertes que rompe en prismas medios moderados; firme en húmedo; plástico; adhesivo; lenguas del horizonte E; barnices "Clay Skins" comunes de color pardo muy oscuro (10YR 2/2) gruesos; moteados abundantes finos y precisos; límite inferior claro, suave.*

Btn2 *64-109 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco pardo claro (7,5YR 6/4); franco limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados que rompe en bloques angulares medios débiles; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices "Clay Skins" comunes de color pardo oscuro (7,5YR 3/2) gruesos; moteados escasos finos y débiles; límite inferior gradual, suave.*

BCkn *109-140 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); color en seco rosa a pardo claro (7,5YR 6,5/4); franco limoso; estructura en bloques angulares, finos, moderados y débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa del suelo; concreciones comunes calcáreas; límite inferior gradual, suave.*

Ckn *140 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); color en seco rosa a pardo claro (7,5YR 6,5/4); franco limoso; estructura de grano simple; muy friable en húmedo; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa del suelo; concreciones escasas calcáreas.*

Datos analíticos Serie VILLADA
Situación: Latitud: 33°25'40"S Longitud: 61°03'20"O Altitud: 75 m s.n.m.

Horizonte		A	E	Btn1	Btn2	BCkn	Ckn
Profundidad de la muestra (cm)		0-24	24-31	31-64	64-109	109-140	140 a +
Materia Orgánica (%)		2,71	0,86	1,14	0,57	0,39	0,24
Carbono Orgánico (%)		1,57	0,50	0,66	0,33	0,23	0,14
Nitrógeno total (%)		0,153	0,059	0,081	0,045	0,031	0,025
Relación C/N		10	8	8	7		
Arcilla, <2 µ (%)		20,5	14,8	35,1	20,7	19,7	19,2
Limo fino, 2-20 µ (%)		28,6	35,2	28,9	33,8	35,5	30,2
Limo total, 2-50 µ (%)		73,6	78,0	56,2	72,5	71,4	70,5
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		5,3	6,7	7,4	6,3	7,9	9,6
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,6	0,5	1,3	0,5	1,0	0,7
Arena media, 250-500 µ (%)							
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		5,9	7,2	8,7	6,8	8,9	10,3
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,0	0,0	0,0	Vest.	0,4	0,5
pH en pasta		5,6	6,0	7,0	7,7	7,8	8,0
pH en agua (1:2,5)		5,8	6,2	7,5	8,1	8,5	8,7
pH en 1 N KCl (1:2,5)		5,3	5,4	6,0	6,7	7,2	7,1
Resistencia de la pasta (ohms)		3.205	6.112	1.349	885	811	940
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	10,1	5,3	11,9	12,1		
	Mg^{++}	2,3	1,8	8,9	8,0		
	Na^{+}	0,3	0,4	4,0	4,7	5,5	6,3
	K^{+}	1,4	1,0	2,8	3,5	3,3	3,3
H+ de cambio (cmol/kg)		7,3	3,7	5,1	3,5		
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,8	4,1	14,3	17,4	22,5	30,0
Suma de bases, cmol/kg (S)		14,1	8,5	27,6	28,3		
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		16,4	9,8	27,9	27,0	24,4	21,0
Saturación con bases, % (S/T)		86	87	99	100		
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		28,1	23,9	41,8	34,3	31,1	29,3
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		14,1	11,9	21,8	17,0	15,5	14,5

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie VIRÁ PITÁ (VP)

Haplustol páquico, limosa fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 65

Capacidad de Uso: IVec

Los suelos que responden a esta serie son profundos, moderadamente bien drenados, desarrollados a partir de materiales franco limosos, que ocupan la parte central de las líneas de escurrimiento o vías de desagüe bien manifiestas que disectan los planos altos o lomadas extendidas. El horizonte superficial (Ap + A) es de textura franco arcillo limosa, con moderado contenido de materia orgánica y bien estructurado. El subsuelo (horizonte B) presenta una estructura de prismas irregulares con barnices en la cara de los agregados. La transición al material originario es gradual, encontrándose este horizonte (horizonte C) a una profundidad de 85 cm, de textura franco limosa y masivo.

Los suelos de la serie Virá Pitá presentan limitaciones moderadas a severas por erosión hídrica en surcos o cárcavas además de la climática natural del área. Dada su posición en el relieve, pueden tener exceso de agua en años lluviosos pero, en general, pueden tener una mejor provisión de humedad en los meses secos.

Descripción del perfil típico:

El perfil que representa el modal de la serie Virá Pitá fue estudiado a 11 km al norte de la localidad de Las Isletillas, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ap *0-14 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.*

A *14-27 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.*

Bw *27-56 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3/2); franco arcillo limoso; estructura en prismas irregulares medios moderados a fuertes; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices húmico arcillosos comunes y medios; moteados de Fe escasos finos, límite inferior gradual.*

BC *56-85 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR 3,5/2); franco limoso; estructura en prismas irregulares y bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico; no adhesivo; barnices arcillosos comunes y finos; moteados de Fe comunes, finos y débiles; límite inferior gradual.*

C *85-110 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; moteados de Fe escasos, finos y débiles; límite inferior abrupto, suave.*

Ck *110 cm a más; color en húmedo pardo (7,5YR 5/4); franco limoso; masivo; muy friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; abundante material calcáreo pulverulento en la masa del suelo.*

Datos analíticos Serie VIRÁ PITÁ

Situación: Latitud: 32°24'10"S Longitud: 63°55'43"O Altitud: 334 m s.n.m.

Horizonte		Ap	A	Bw	BC	C	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-14	14-27	27-56	56-85	85-110	110 a +
Materia Orgánica (%)		2,93	2,93	2,41	1,21		
Carbono Orgánico (%)		1,7	1,7	1,4	0,7		
Nitrógeno total (%)		0,16	0,16	0,14			
Relación C/N		10,6	10,6	10			
Arcilla, <2 µ (%)		35,2	36,5	34,6	22,1	16,3	15,8
Limo fino, 2-20 µ (%)		35,7	35,0	28,1	15,6	15,2	15,2
Limo total, 2-50 µ (%)		54,8	53,3	49,5	51,6	51,8	53,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		10,0	8,1	14,9	25,6	29,6	30,4
Arena fina, 100-250 µ (%)		0,8	1,9	0,4	0,4	1,4	
Arena media, 250-500 µ (%)				0,2			
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)							
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)							
Arena total, 50-2000 µ (%)		10,8	10,0	15,5	26,0	31,0	30,4
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0	0	0	0	0	3,3
pH en pasta		6,7	6,9	6,3	6,1	6,5	7,8
pH en agua (1:2,5)		7,0	7,2	6,6	6,6	6,9	8,4
pH en 1 N KCl (1:2,5)		6,0	6,2	5,5	5,5	5,6	7,1
Resistencia eléctrica (ohms)		2.424	2.276	3.682	4.366	6.308	4.852
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	21,0	22,0	19,0	14,1	11,8	
	Mg^{++}	1,8	1,3	1,0	0,5	0,8	
	Na^{+}	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	K^{+}	2,6	2,8	2,4	2,0	1,8	1,8
H+ de cambio (cmol/kg)		0,2	0,1	1,3	0,9	0,7	
Sodio de intercambio, % (PSI)		0,8	0,8	0,4	0,6	0,7	0,8
Suma de bases, cmol/kg (S)		24,6	26,3	22,5	16,7	14,5	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		24,8	26,5	23,9	17,6	15,2	13,0
Saturación con bases, % (S/T)		99	99	94	95	95	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		35,2	36,0	31,5	22,7	19,2	19,0
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		18,3	18,8	16,4	11,3	9,5	9,4

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie WENCESLAO ESCALANTE (WE)

Endoacuol típico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 5

Capacidad de Uso: VIIws

La serie Wenceslao Escalante es un suelo imperfectamente drenado, con fuerte alcalinidad sódica y salinidad, vinculados a sectores relativamente algo más altos dentro de las depresiones o bajos. Se ha desarrollado a partir de materiales franco a franco arenosos y presenta un perfil con muy poco desarrollo de horizontes genéticos.

Los primeros 23 cm (horizonte Anz) son de color negro, textura franca y estructura en bloques. Hacia abajo pasa gradualmente (horizonte transicional ACknz) al substrato u horizonte Cknz que se encuentra a una profundidad promedio de 40 cm.

La fuerte alcalinidad sódica, la salinidad y el drenaje impedido limitan considerablemente la aptitud para el uso de estos suelos.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de la serie Wenceslao Escalante fue estudiado a 15,8 km al SSO de la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión, provincia de Córdoba.

Akz *0-23 cm; color en húmedo negro (10YR 2/1); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; moteados abundantes, medios y precisos; abundantes pseudomicelios salinos; límite inferior claro, suave.*

ACknz *23-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco limoso a franco; estructura en bloques subangulares medios muy débiles; muy friable en húmedo; moteados abundantes medios, sobresalientes; abundantes pseudomicelios salinos; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior gradual, suave.*

Cknz1 *40-72 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco; masivo; muy friable en húmedo; moteados abundantes, medios y sobresalientes; escasos nódulos ligeramente cementados; escasas concreciones calcáreas finas; límite inferior abrupto, suave.*

Cknz2 *72 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2); franco arenoso a franco; masivo; muy friable en húmedo; moteados abundantes, gruesos y sobresalientes; abundantes concreciones calcáreas.*

Datos analíticos Serie WENCESLAO ESCALANTE
Situación: Latitud: 33°18'04"S Longitud: 62°50'00"O Altitud: 109 m s.n.m.

Horizonte			Anz	ACknz	Cknz1	Cknz2
Profundidad de la muestra (cm)			0-23	23-40	40-72	72 a +
Materia Orgánica (%)			2,61	0,65	0,26	0,21
Carbono Orgánico (%)			1,52	0,38	0,15	0,12
Nitrógeno total (%)			0,152	0,054	0,031	0,029
Relación C/N			10,0	7,03	4,8	4,1
Arcilla, <2 µ (%)			15,9	12,3	11,5	12,1
Limo fino, 2-20 µ (%)			16,9	18,3	11,9	8,5
Limo total, 2-50 µ (%)			43,2	48,7	40,6	34,8
Arena muy fina, 50-100 µ (%)			37,8	35,2	44,3	48,9
Arena fina, 100-250 µ (%)			1,7	1,9	1,4	3,2
Arena media, 250-500 µ (%)						
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)						
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)						
Arena total, 50-2000 µ (%)			39,5	37,1	45,7	52,1
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)			0	0,565	0,204	0,08
pH en pasta			7,7	8,0	8,1	8,2
pH en agua (1:2,5)			7,9	8,7	8,8	8,9
pH en 1 N KCl (1:2,5)			6,8	7,5	7,6	7,7
Resistencia de la pasta (ohms)			228	160	137	137
Cationes de intercambio, cmol/kg:		Ca^{++}				
		Mg^{++}				
		Na^{+}				
		K^{+}				
Sodio de intercambio, % (PSI)						
Conductividad, dS/m (extracto de saturación)			11,6	24,5	30,4	32,0
Suma de bases, cmol/kg (S)						
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)			22,2	20,4	16,5	14,8
Saturación con bases, % (S/T)						
Composición del extracto de saturación, meq/l:	Cationes	Ca^{++}	20,0	19,2	20,3	37,5
		Mg^{++}	10,0	11,0	20,8	20,0
		Na^{+}	107,0	254,0	324,0	344,0
		K^{+}	2,1	2,9	3,7	4,1
	Aniones	$CO_3^{=}$				
		HCO_3^{-}	3,0	1,5	1,5	3,0
		$SO_4^{=}$	71,0	138,0	199,0	198,0
		Cl^{-}	62,4	130,0	174,0	211,0
Relación de Adsorción de Sodio, meq/l (RAS)			27,6	65,4	71,5	64,2
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)			21,2	24,9	20,4	16,6
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*			10,6	12,4	10,2	8,3

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie YACANTO I (YcI)

Argiudol petrocálcico, fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 45

Se trata de un suelo imperfectamente drenado, desarrollado a partir de un material originario loéssico, vinculado a lomas onduladas, pendientes y algunos sectores bajos de las pampas serranas. El horizonte A de 16 cm de espesor, con un contenido medio de materia orgánica (3,78 %), es de textura franco arcillo limosa y estructura en bloques. Se continúa con un horizonte enriquecido en arcilla que a los efectos de su descripción fue dividido en dos (Bt1 y Bt2), de textura arcillo limosa a franco arcillo limosa. Luego sigue un horizonte de transición (BC) con alto contenido de carbonato de calcio en concentraciones y compacto. La pendiente dominante es del 1 %, con escurrimiento lento y permeabilidad moderadamente lenta.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 1,5 km sudoeste de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

A *0-16 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2,5); franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable en húmedo; pH 6,9; abundantes raíces; límite inferior claro suave.*

Bt1 *16-38 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); arcillo limoso a franco areno limoso; estructura en prismas y bloques irregulares medios moderados; friable en húmedo; pH 7,0; muy abundantes barnices húmico arcillosos; medios; escasas raíces; límite inferior claro suave.*

Bt2 *38-59 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); arcillo limoso; estructura en prismas regulares fuertes; friable en húmedo; pH 7,1; muy abundantes barnices arcillosos; límite inferior abrupto suave.*

BCkm *59 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco arcillo limoso (al tacto); abundante material calcáreo compactado; pH 8,6 (de campaña).*

Datos analíticos Serie YACANTO I

Situación: Latitud: 32°07'S Longitud: 64°45'O Altitud: 1050 m s.n.m.

Horizonte		A	Bt1	Bt2	BCkm
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16-38	38-59	59 a +
Materia Orgánica (%)		3,78	5,52		
Carbono Orgánico (%)		2,1	3,2		
Nitrógeno total (%)		0,32			
Relación C/N		7			
Arcilla, <2 µ (%)		32,7	40,1	48,9	calcárea
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		60,3	54,1	44,7	
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		3,3	3,3	4,3	
Arena fina, 100-250 µ (%)		2,2	1,0	1,5	
Arena media, 250-500 µ (%)		0,1	0,3	0,3	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		0,3	0,4	0,3	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		2,1	0,7	0,8	
Arena total, 50-2000 µ (%)		8,0	5,7	7,2	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)					21,9
Equivalente de humedad (%)		32,49	32,65	41,42	
pH en pasta		6,4	6,6	6,6	
pH en agua (1:2,5)		6,9	7,0	7,1	
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}	19,4	22,8	23,3	
	Mg^{++}	1,1	1,6	0,8	
	Na^{+}	0,3	0,4	0,4	
	K^{+}	0,7	0,6	0,6	
H+ de cambio (cmol/kg)		1,0	2,0	1,2	
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,3	1,5	1,5	
Suma de bases, cmol/kg (S)		21,5	25,4	25,1	
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		22,5	27,3	26,0	
Saturación con bases, % (S/T)		96	93	96	
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		32,5	32,7	41,4	
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		16,9	18,7	23,7	

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie YACANTO II (YcII)

Calciudol petrocálcico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 22

Se trata de un suelo imperfectamente drenado, vinculado a pendientes. El horizonte superior Ak, de 16 cm de espesor, con moderadamente alto contenido de materia orgánica (5,94 %); de textura franca y estructura en bloques débiles. Continúa otra capa con alto contenido de carbonato de calcio compactado. La pendiente dominante es del 1 al 3 %, con escurrimiento medio y permeabilidad moderada, sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 5,5 km al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

Ak *0-16 cm; color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 7,5; límite inferior abrupto ondulado.*

2Ckm *16 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); con abundante carbonato de calcio compactado.*

Datos analíticos Serie YACANTO II

Situación: Latitud: 32°09'S Longitud: 64°45'O Altitud: 1100 m s.n.m.

Horizonte		Ak	2Ckm
Profundidad de la muestra (cm)		0-16	16 a +
Materia Orgánica (%)		5,94	
Carbono Orgánico (%)		3,3	
Nitrógeno total (%)		0,3	
Relación C/N		10	
Arcilla, <2 µ (%)		20,3	
Limo fino, 2-20 µ (%)			
Limo, 2-50 µ (%)		31,5	
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,8	calcárea
Arena fina, 100-250 µ (%)		19,1	
Arena media, 250-500 µ (%)		5,2	
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		10,1	
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,1	
Arena total, 50-2000 µ (%)		47,3	
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		2,1	51,4
pH en pasta		7,2	
pH en agua (1:2,5)		7,5	
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}		
	Mg^{++}		
	Na^{+}	0,3	
	K^{+}	0,6	
H+ de cambio (cmol/kg)			
Sodio de intercambio, % (PSI)		1,6	
Suma de bases, cmol/kg (S)			
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		19,0	
Saturación con bases, % (S/T)			
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		24,2	
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		12,1	

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie YACANTO III (YcIII)

Calciudol lítico, franca gruesa, mixta, térmica

Índice de Productividad: 7

La serie Yacanto III es un suelo algo excesivamente drenada, desarrollada sobre materiales autóctonos y relacionada a ambientes con suaves pendientes. Es un suelo de incipiente desarrollo. El horizonte superficial (A), de textura franco arenosa a franca y estructura en bloques débiles es moderadamente alcalino. Le sigue un horizonte de transición (AC) con abundante carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo, al igual que el horizonte C, que se asienta sobre roca alterada, estando ésta a profundidades variables. La pendiente dominante es del 1 %, con escurrimiento medio a lento; permeabilidad moderadamente rápida; sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

El perfil típico de esta serie fue descrito a 8 km al este de Villa Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba.

An *0-20 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; muy abundantes raíces; límite inferior abrupto ondulado.*

ACk *20-51 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR 4/3); franco (al tacto); estructura en bloques subangulares medios débiles a masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,2 (de campaña); moderada reacción al ácido clorhídrico por la presencia de carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo; abundantes raíces; límite inferior gradual suave.*

Ck *51-80 cm; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco (al tacto); masivo; friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; pH 8,6 (de campaña); fuerte reacción al ácido clorhídrico.*

R *80 cm a más; roca alterada.*

Datos analíticos Serie YACANTO III
Situación: Latitud: 32°06'S Longitud: 64°40'O Altitud: 1100 m s.n.m.

Horizonte		An	ACk	Ck
Profundidad de la muestra (cm)		0-20	20-51	51-80
Materia Orgánica (%)				
Carbono Orgánico (%)				
Nitrógeno total (%)				
Relación C/N				
Arcilla, <2 µ (%)		6,8		
Limo fino, 2-20 µ (%)				
Limo, 2-50 µ (%)		45,5		
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		4,5	calcárea	calcárea
Arena fina, 100-250 µ (%)		9,3		
Arena media, 250-500 µ (%)		4,0		
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,1		
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		14,0		
Arena total, 50-2000 µ (%)		44,9		
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		0,8	34,4	29,9
pH en pasta		7,0		
pH en agua (1:2,5)		8,0		
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}			
	Mg^{++}	0,4		
	Na^{+}	1,9		
	K^{+}			
Sodio de intercambio, % (PSI)		15,8		
Suma de bases, cmol/kg (S)				
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,0		
Saturación con bases, % (S/T)				
CC estimada (% g/g)*		12,3	16,1	16,1
PMP estimado (% g/g)**		6,1	8,1	8,1

*Estimación a partir de software *Soil Water Characteristic* (Saxton & Rawls, 2006).

**Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Serie YACANTO IV (YcIV)

Hapludol cálcico, franca fina, mixta, térmica

Índice de Productividad: 47

Este suelo, algo excesivamente drenado, se ha desarrollado sobre materiales loéssicos redepositados y vinculado a pendientes. La capa superficial (horizonte Ak) presenta un contenido medio de materia orgánica (3,6 %); 22 cm de espesor; textura franca y estructura en bloques débiles. Se continúa el perfil con un horizonte iluvial (Bk), de textura franca y estructura en prismas débiles, al que le siguen dos capas con presencia de carbonato de calcio diseminado en la masa del suelo. La pendiente dominante es del 1 al 3 %, el escurrimiento medio; la permeabilidad moderada; sin peligro de anegamiento.

Descripción del perfil típico:

Esta serie fue descripta a 11,5 km al sudeste de Yacanto de Calamuchita, departamento Calamuchita, provincia de córdoba.

Ak *0-22 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; pH 8,2; raíces muy abundantes; límite inferior claro suave.*

Bk *22-48 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 3/4); franco; estructura en prismas irregulares medios débiles; friable en húmedo; pH 8,0; micro concreciones de calcio; abundantes barnices (clhm) finos; raíces abundantes; límite inferior abrupto suave.*

2Bkb *48-67 cm; color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco limoso; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,5; moderada reacción al ácido clorhídrico; escasos barnices finos; escasas raíces; límite inferior abrupto suave.*

3Ckb *67 cm a más; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4); franco limoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; pH 8,4; moderada reacción al ácido clorhídrico; escasas raíces.*

Datos analíticos Serie YACANTO IV

Situación: Latitud: 32°11'00"S Longitud: 64°40'20"O Altitud: 850 m s.n.m.

Horizonte		Ak	Bk	2Bkb	3Ckb
Profundidad de la muestra (cm)		0-22	22-40	40-67	67 a +
Materia Orgánica (%)		3,45	1,90		
Carbono Orgánico (%)		2,0	1,1		
Nitrógeno total (%)		0,26			
Relación C/N		8			
Arcilla, <2 µ (%)		22,2	25,9	24,2	19,7
Limo fino, 2-20 µ (%)					
Limo, 2-50 µ (%)		32,3	38,9	52,8	66,7
Arena muy fina, 50-100 µ (%)		6,1	5,7	4,6	1,1
Arena fina, 100-250 µ (%)		11,7	14,6	8,9	11,8
Arena media, 250-500 µ (%)		4,4	3,5	1,9	0,2
Arena gruesa, 500-1000 µ (%)		13,5	7,4	6,1	0,4
Arena muy gruesa, 1-2 mm (%)		6,2	4,0	1,5	0,1
Arena total, 50-2000 µ (%)		41,9	35,2	23,0	13,6
Carbonatos, $CaCO_3$ (%)		1,3	0,7	15,1	12,6
pH en pasta		7,8	7,6	7,8	7,7
pH en agua (1:2,5)		8,2	8,0	8,5	8,4
Cationes de intercambio, cmol/kg:	Ca^{++}				
	Mg^{++}				
	Na^{+}	0,3	0,2	0,2	0,3
	K^{+}	1,1	1,0	1,0	1,7
Sodio de intercambio, % (PSI)		2,3	1,5	1,6	2,6
Suma de bases, cmol/kg (S)					
Capacidad de intercambio catiónico, cmol/kg (T)		12,8	13,3	12,5	11,4
Saturación con bases, % (S/T)					
HE = Humedad Equivalente ≈ CC (% g/g)		20,9	21,7	33,3	44,5
PMP estimado a partir de la HE (% g/g)*		10,5	10,9	16,5	22,1

* Estimación a partir de metodología desarrollada en Faule y Lanfranco, 2025.

Nota de fuentes

Esta compilación reúne 409 descripciones de series de suelos de la provincia de Córdoba.

- 357 series: PDF individuales oficiales de IDECOR (Infraestructura de Datos Espaciales de Córdoba), carta_suelo_50mil_2025, enlazados desde el mapa "Cartas de Suelo" de MapasCórdoba: https://obs-idecor-mapas-docs.obs.myhuaweicloud.com/cartas_suelos/PDF_Series_50mil_100mil/

- 51 series: PDF individuales oficiales de IDECOR, carta_suelo_100mil_2025 (escala de reconocimiento 1:100.000 — cubre zonas de Córdoba sin carta 1:50.000, principalmente las Sierras de Córdoba, Traslasierra y el norte de la provincia), mismo bucket que arriba. Incorporadas en esta edición 409 (Parte 11); documentadas y verificadas en la Parte 10.

- Monte Oscuridad: memoria oficial de INTA EEA Rafaela, "Mapa de suelos de la provincia de Santa Fe. Descripción de las series de suelos" (repositorio.inta.gob.ar, handle 20.500.12123/26563), páginas 452 a 455 del PDF original, reproducidas sin cambios. IDECOR no publica un PDF individual para esta serie.

Es una compilación derivada, generada para SuelosAR. Las páginas de las fuentes se copian sin rasterizar ni modificar; solo se agregaron esta portada, el índice, los marcadores y esta nota. Ante cualquier diferencia, prevalecen las publicaciones oficiales.

Las 408 series de IDECOR siguen el catálogo validado del pipeline de datos de SuelosAR, ordenadas alfabéticamente por nombre normalizado junto con Monte Oscuridad.

Fecha de generación: 2026-09-17 — edición 409 series (Parte 11, previa a integración en el pipeline / province.yaml).